

Dinamična meteorologija 1 - urejeni zapiski

Filip Lovšin

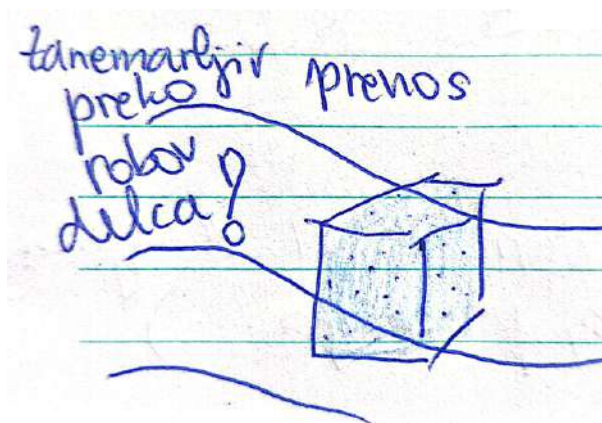
26. maj 2026

Poglavje 1

Uvod

Zemljina atmosfera je fluid in prav to določa, kako jo obravnavamo. Njeno gibanje določajo zakoni mehanike fluidov, pri čemer imata osrednjo vlogo mehanika in termodinamika.

Kako tipično obravnavamo atmosfero? Običajno te zakone apliciramo na nek diskreten delec. Predstavljamo si torej, da v tem fluidu obstaja nek diskreten delec zraka:



Slika 1.1: Diskreten delec oziroma delec zraka.

Predpostavimo, da je to neka fiksna združba materije, sestavljena iz molekul in atomov (pikice na skici). Hkrati predpostavimo, da je preko robov tega delca izmenjava fizikalnih količin zanemarljiva. To velja za maso, energijo, gibalno količino in podobno. Prav ta zanemarljiv prenos preko robov je bistvena predpostavka.

Seveda se lahko tak delec deformira, lahko spremeni svojo sestavo zaradi kemijskih reakcij, zaradi termodinamskih sprememb ali zaradi faznih prehodov. V delcu lahko na primer pride do kondenzacije, sprememb agregatnega stanja in podobno.

V nadaljevanju bomo ves čas obravnavali tak delec zraka. Lahko rečemo, da se obnaša kot skoraj zaprt sistem, pri katerem je prenos preko robov zanemarljiv, čeprav se moramo zavedati, da v resnici še vedno obstaja molekularna difuzija. Poleg tega so možne notranje spremembe znotraj delca, na primer spremembe agregatnega stanja ali deformacije delca zaradi gibanja v območja z drugačnim zračnim tlakom.

Zakone, ki smo jih omenili, nato apliciramo oziroma generaliziramo na kontinuum takih sistemov. Na tej osnovi ločimo dva glavna pristopa k obravnavi atmosferske dinamike: Eulerski in Lagrangevski pristop.

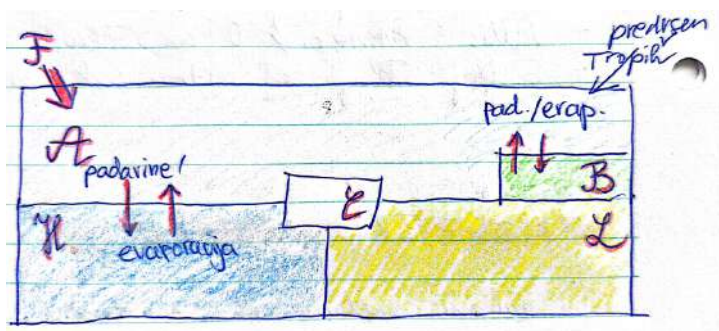
Pri **Eulerskem pristopu** opazujemo, kako se lastnosti atmosfere spreminjajo v neki fiksni točki prostora. Lastnosti atmosfere zato predstavimo s polji. Ta pristop se uporablja tudi pri numeričnem napovedovanju vremena.

Pri **Lagrangevskem pristopu** pa spremljamo lastnosti ozračja v individualnih delcih zraka, ki niso stacionarni, ampak se gibljejo. Tak pristop je tipično uporabljen v diagnostiki. Tudi pri izpeljavi osnovnih zakonov bomo pogosto izhajali iz Lagrangevskega pristopa.

Poglavje 2

Atmosfera kot del podnebnega sistema

Poglejmo si zdaj, kaj pomeni atmosfera kot del podnebnega sistema. Za začetek si narišimo shemo, kako lahko predstavimo atmosfero kot del podnebnega sistema.



Slika 2.1: Podnebni sistem.

Označimo atmosfero z $\mathcal{A}$, hidrosfero z $\mathcal{H}$ in litosfero z $\mathcal{L}$. Atmosfera torej interagira s hidrosfero in litosfero od spodaj. Poleg tega uvedemo še kriosfero $\mathcal{C}$, ki predstavlja vodo v trdni obliki, torej led in sneg. Sem spadajo morski led, kopenski led ter večje količine snega. Pomemben del podnebnega sistema je tudi biosfera $\mathcal{B}$, torej rastlinski svet, ki prekriva del kopenske površine.

Na ta način dobimo osnovne komponente podnebnega sistema:

- atmosfera $\mathcal{A}$,
- hidrosfera $\mathcal{H}$,
- litosfera $\mathcal{L}$,
- kriosfera $\mathcal{C}$,
- biosfera $\mathcal{B}$.

Vsi ti deli med seboj izmenjujejo toploto, energijo, gibalno količino in maso. Med litosfero in atmosfero izmenjava gibalne količine poteka tako, da litosfera deluje kot trenje in zavira gibanje zraka. Med hidrosfero in atmosfero poteka izmenjava mase v obliki evaporacije in padavin, izmenjava gibalne količine pa na primer tako, da veter povzroča valove. Tudi med biosfero in atmosfero poteka izmenjava mase, predvsem v obliki evaporacije in padavin.

Podnebni sistem ni izoliran od okolice. Nanj delujejo tudi zunanji vplivi, ki jih označimo z $\mathcal{F}$ (angl. *forcing*). Mednje sodijo Sonce, Luna, Zemljina eliptičnost pri gibanju okoli Sonca, nagib Zemljine osi glede na pravokotnico na ravnino tirnice in podobno.

2.0.1 Časovna skala variabilnosti podnebnih podsistemov

Poglejmo si časovne skale variabilnosti posameznih podsistemov podnebnega sistema. To nam bo pri opisu dinamike ozračja zelo koristilo, saj bomo lažje ocenili, katere procese je pri posameznem problemu smiselno upoštevati in katere lahko zanemarimo.

Za začetek obravnavajmo atmosfero. Zanj je tipična časovna skala variabilnosti približno od enega dne do enega tedna, torej

$$\tau_A \sim \mathcal{O}(1 \text{ day}) \rightarrow \mathcal{O}(1 \text{ week}).$$

Glavne lastnosti atmosfere so velika stisljivost, majhna gostota in majhna toplotna kapaciteta.

Pri hidrosferi imamo več različnih časovnih skal, odvisno od globine oziroma od posamezne plasti oceana. Za zgornjo dobro premešano oceansko plast je značilna časovna skala

$$\tau_{\text{mixed}} \sim \mathcal{O}(1 \text{ week}) \rightarrow \mathcal{O}(1 \text{ month}),$$

za termoklino je tipična časovna skala približno ena sezona,

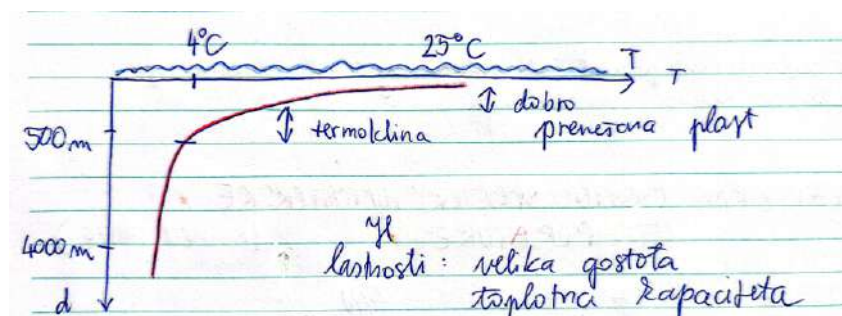
$$\tau_{\text{thermocline}} \sim \mathcal{O}(3 \text{ months}),$$

globoki ocean pa se spreminja bistveno počasneje,

$$\tau_{\text{deep ocean}} \sim \mathcal{O}(10^2) \rightarrow \mathcal{O}(10^3) \text{ years}.$$

Te razlike so pomembne zato, ker pri študiju atmosferske dinamike pogosto ugotovimo, da procesi v globokem oceanu za našo obravnavo nimajo bistvene vloge. Za mnoge probleme sklopljene atmosferske dinamike je zato dovolj, da upoštevamo le zgornjo dobro premešano oceansko plast.

Če si narišemo idealiziran profil temperature v oceanu, dobimo približno takšno sliko:



Slika 2.2: Idealiziran vertikalni profil temperature v oceanu.

Tipičen profil je približno tak, kot je prikazan na sliki. Območju, kjer pride do izrazite spremembe temperaturnega gradienta, pravimo **termoklina**. Plast nad njo pa imenujemo **dobro premešana plast**. Izkaže se, da je za študije atmosferske dinamike pogosto dovolj, če upoštevamo le dobro premešano oceansko plast, medtem ko ostalih delov oceana za takšne študije navadno ne potrebujemo. Glavne lastnosti hidrosfere so velika gostota, velika toplotna kapaciteta in nizka stisljivost.

Pri kriosferi je tipična časovna skala variabilnosti zelo odvisna od tega, kaj obravnavamo. Za velike kontinentalne ledenike je značilna časovna skala

$$\tau_C \sim 10^2 \rightarrow 10^5 \text{ years},$$

medtem ko je za sneg značilna mnogo krajša časovna skala,

$$\tau_{\text{snow}} \sim \mathcal{O}(1 \text{ day}) \rightarrow \mathcal{O}(1 \text{ week}).$$

Pomembne lastnosti kriosfere so visok albedo ter zelo majhna toplotna prevodnost, kar pomeni, da kriosfera preprečuje oziroma upočasnjuje prenos toplote iz litosfere in hidrosfere v atmosfero.

Pri biosferi je tipična karakteristična časovna skala nekje od enega meseca do približno sto let,

$$\tau_{\mathcal{B}} \sim \mathcal{O}(1 \text{ month}) \rightarrow \mathcal{O}(10^2 \text{ years}),$$

pri čemer biosfera predvsem vpliva na izmenjavo vode med površjem in atmosfero.

Poglejmo še časovne skale zunanjih vplivov oziroma forcingov, da bomo vedeli, kaj je pomembno pri opisu dinamike. Dnevni Sončev cikel, ki je povezan z vrtenjem Zemlje okoli svoje osi, ima časovno skalo enega dne,

$$\tau_{\text{day}} \sim \mathcal{O}(1 \text{ day}).$$

Spremembe orbitalnih parametrov imajo bistveno daljše časovne skale, približno od

$$10^4 \text{ do } 10^5 \text{ years},$$

sem pa sodijo spremembe ekscentričnosti Zemljine tirnice, precesija in spremembe nagiba osi. Tudi spremembe magnetnega polja imajo časovno skalo približno

$$\tau_{\text{mag}} \sim \mathcal{O}(10^4 \text{ years}).$$

Pri spremembi sestave ozračja pa lahko govorimo o različnih časovnih skalah. Za plinaste komponente je tipična skala približno

$$\tau_{\text{gas}} \sim \mathcal{O}(10^2 \text{ years}),$$

za trdne delce pa približno

$$\tau_{\text{aerosol}} \sim \mathcal{O}(1 \text{ y}) \rightarrow \mathcal{O}(10 \text{ y}).$$

Vsi ti podsistemi so v stalni nelinearni interakciji in praktično nikoli niso povsem v ravnovesju.

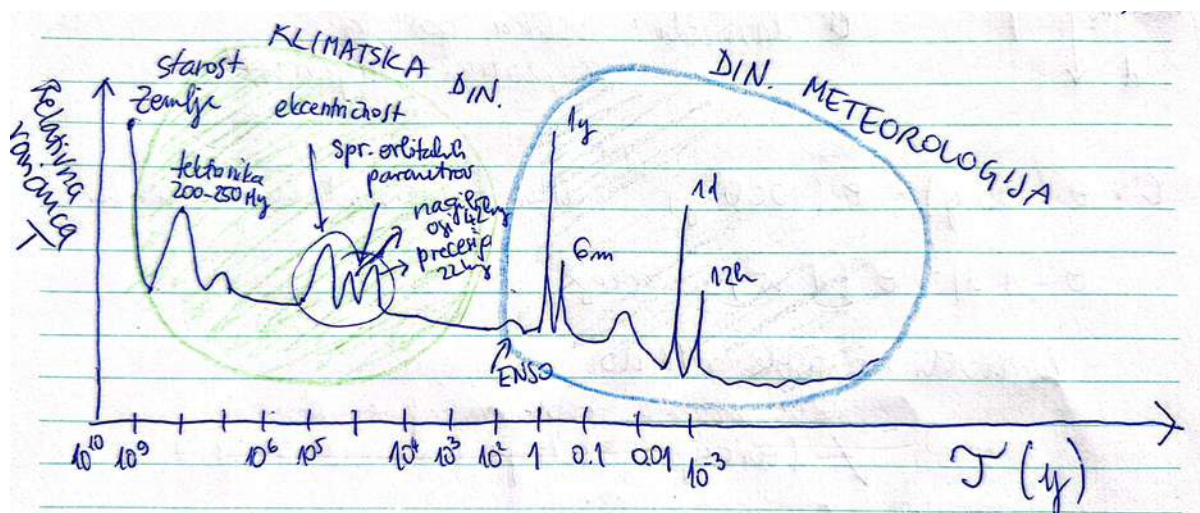
Procesi na časovni skali do približno enega tedna so zelo pomembni pri napovedovanju vremena, medtem ko so procesi na daljših časovnih skalah pomembni predvsem pri obravnavi podnebja in pri gradnji klimatskih modelov.

2.0.2 Idealiziran časovni spekter atmosferske temperature

Ta del je povzet po članku Mitchell iz leta 1976. Na ordinatni osi imamo relativno varianco atmosferske temperature, torej kvadrat njene variabilnosti, na abscisni osi pa dolgo časovno os, ki predstavlja periodo τ v letih. Ta os zajema mnogo velikostnih redov.

Na zelo dolgih časovnih skalah, približno med 10^{10} in 10^9 let, govorimo o starosti Zemlje. Nato se na spektru pojavijo različni maksimumi. Nek večji vrh se pojavi približno med 10^9 in 10^8 let, naslednji nekoliko manjši pa med 10^8 in 10^7 let. Krivulja nato proti krajšim časovnim skalam postopoma pada, vse do približno 0.1 in 0.01 leta, nato pa se pojavi zelo izrazita špica pri enem letu in še ena pri približno pol leta.

Tako idealizirano izgleda časovni spekter variabilnosti temperature:



Slika 2.3: Idealiziran časovni spekter variance atmosferske temperature.

Prvi izrazit hrib predstavlja periodiko reda približno 200 do 200 milijonov let in je povezan s tektoniko. Naslednja špica ni povsem jasna oziroma ni zanesljivo pojasnjena. Naslednja pomembna skupina vrhov pa je povezana s spremembami orbitalnih parametrov. Prva špica v tej skupini predstavlja ekscentričnost, druga nagib Zemljine osi s periodo približno

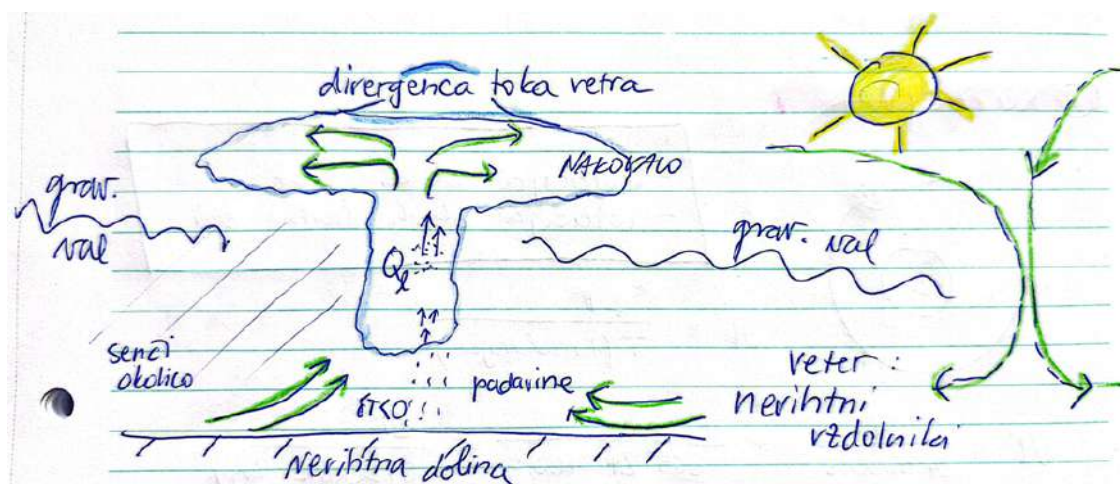
$$\tau \approx 42\,000 \text{ years},$$

tretja pa precesijo s periodo približno

$$\tau \approx 22\,000 \text{ years}.$$

S temi procesi, nekje do časovnih skal okoli 100 let in več, se ukvarja podnebna dinamika. Z drugimi, krajšimi časovnimi skalami pa se ukvarja dinamična meteorologija. Na ta način lahko tudi naš predmet postavimo na ustrezno časovno skalo.

Gre torej za spekter variance temperature oziroma spekter spremenljivosti temperature na Zemlji. Iz njega vidimo, da na temperaturo vpliva množica različnih procesov. Perioda enega leta predstavlja revolucijo Zemlje okoli Sonca, perioda enega dne pa rotacijo Zemlje okoli svoje osi.



Slika 2.4: Cumulonimbusni oblak in njegovi vplivi na okolico.

Primer: Cumulonimbusni oblak Na tem primeru bomo gledali spekter atmosferskih gibanj. Zanimalo nas bo, kako tak oblak vpliva na okolico in kaj vse se dogaja v njem.

Cumulonimbusni oblak gotovo vsaj v enem svojem delu povzroča padavine. Poleg tega vsebuje množico ledenih zrn in drugih delcev, ki se v strženu oblaka dvigujejo navzgor. Pod oblakom pogosto opazimo negativno spremembo temperature. Če se oblak postavi pred Sonce, povzroči senco in s tem dodatno vpliva na okolico.

V bližini oblaka imamo zelo verjetno lokalno konvergenco in iztekanje zraka, prisotni pa so tudi močni nevihtni vzgorniki. V zgornji troposferi se pojavi divergenca toka vetra oziroma raztekanje, zato se razvije tudi značilno nakovalo. Tam, kjer pride do kondenzacije vode, pride do sproščanja latentne toplote, saj gre za fazni prehod iz plinaste v tekočo fazo.

Če so vzgorniki dovolj močni, lahko povzročijo tudi transport vodne pare v stratosfero, na primer v primeru pojava *overshooting top*. Vertikalna gibanja so lahko tako močna, da se na vrhu oblaka vzbudijo gravitacijski valovi.

Cumulonimbusni oblaki imajo razmeroma urejeno notranjo strukturo. Če imamo nekje iztekanje, imamo drugje spuščanje zraka, nato stekanje, na drugem mestu pa dviganje. Cumulusni oblaki tako tvorijo celice in lahko povzročajo tudi oddaljen odziv oziroma *remote response*. Če imamo skupek cumulusnih oblakov, ki vztraja nad nekim območjem dalj časa, lahko pride do formacije t.i. mezoskalnih konvektivnih sistemov.

Cumulonimbusni oblaki torej z okolico interagirajo na mnogo različnih načinov in s tem povzročajo množico različnih procesov.

2.0.3 Pomembne lastnosti atmosfere

Rotacija Zemlje

Ena izmed pomembnih lastnosti atmosfere je rotacija Zemlje. Če bi izpeljevali enačbe gibanja v vrtečem se koordinatnem sistemu, bi videli, da rotacija doda centrifugalni in Coriolisov člen. Pri tem imamo dve pomembni vrtenji: vrtenje Zemlje okoli lastne osi in kroženje Zemlje okoli Sonca.

Zapišimo z Ω kotno hitrost vrtenja Zemlje okoli lastne osi. Ta je definirana kot

$$\Omega = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}} \quad (2.1)$$

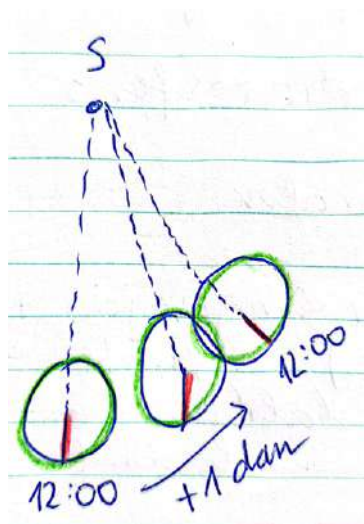
kjer je T_{sid} zvezdni oziroma siderični dan. Numerično dobimo

$$T_{\text{sid}} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4.1 \text{ s},$$

zato je

$$\Omega = \frac{2\pi}{86164 \text{ s}} \approx 7.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}. \quad (2.2)$$

Pomembno je poudariti razliko med zvezdnim in solarnim dnem. Če opazujemo Zemljo glede na oddaljene zvezde, naredi Zemlja en obrat v približno 23 h 56 min 4.1 s. Če pa opazujemo lego Sonca na nebu, dobimo solarni dan, ki traja približno 24 h. Razlog za to je, da se Zemlja med enim obratom okoli lastne osi hkrati tudi nekoliko premakne po tirnici okoli Sonca, zato mora za to, da je Sonce naslednji dan spet na istem mestu na nebu, opraviti nekoliko več kot en poln obrat.



Slika 2.5: Razlika med zvezdnim in solarnim dnem.

Če imamo Sonce v neki smeri in opazujemo Zemljo ob 12. uri, potem naslednji dan ob 12. uri Zemlja ni le opravila enega polnega obrata okoli svoje osi, ampak se je medtem tudi premaknila po tirnici okoli Sonca. Zato mora narediti še majhen dodaten zasuk, da je Sonce spet v isti smeri glede na opazovalca na Zemlji.

Za modelske izračune je zato pomembna kotna hitrost

$$\Omega \approx 7.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}, \quad (2.3)$$

ki ustreza vrtenju glede na inercialni sistem. Ne smemo torej slepo vzeti le $\frac{2\pi}{24 \cdot 3600 \text{ s}}$, ampak moramo biti pozorni, katero časovno skalo oziroma kateri referenčni sistem uporabljamo.

Naslednje vprašanje je, za katere procese v Zemljini atmosferi je rotacija sploh pomembna. Za odgovor uvedemo parameter γ , ki meri razmerje med časom ene revolucije Zemlje in časovno skalo gibanja neke tekočine T :

$$\gamma = \frac{2\pi/\Omega}{T}. \quad (2.4)$$

Izkaže se, da je efekt rotacije pomemben takrat, ko je

$$\gamma \lesssim 1,$$

torej za gibanja, ki imajo časovno skalo reda enega dne ali več.

En primer takega pojava je burja. Če burja dalj časa približno konstantno piha, se zaradi vpliva rotacije njena smer postopoma spremeni in lahko preide v maestral.

Torej lahko rečemo, da je efekt rotacije pomemben za časovne skale

$$T \gtrsim 24 \text{ h}.$$

Izkaže pa se tudi, da so rotaciji podvržena tudi gibanja na krajših časovnih skalah, če potekajo na zelo velikih prostorskih skalah. Zato potrebujemo boljši kriterij, ki upošteva tudi prostorsko skalo. Vpeljemo parameter ϵ , ki primerja čas ene revolucije Zemlje s časom, ki ga potrebuje delec zraka, da pri hitrosti u prepotuje razdaljo L :

$$\epsilon = \frac{2\pi/\Omega}{L/u} = \frac{2\pi u}{L\Omega}. \quad (2.5)$$

Efekti rotacije so pomembni, kadar velja

$$\epsilon \lesssim 1.$$

S tem kriterijem torej poleg časovne skale upoštevamo še prostorsko skalo pojava. Zdaj si pogledjmo na praktičnih primerih, kdaj je efekt rotacije pomemben.

Primer: vrtinec v banji Pri vrtincu v banji imamo tipično

$$L \approx 1 \text{ m}, \quad u \approx 0.1 \text{ m s}^{-1}, \quad T \approx 10\text{--}100 \text{ s}.$$

Najprej izračunajmo parameter γ . Za $T = 100 \text{ s}$ dobimo

$$\gamma = \frac{2\pi/\Omega}{T} \approx \frac{86164}{100} \approx 8.6 \times 10^2 \approx 10^3.$$

Efekt rotacije po tem kriteriju torej ni pomemben.

Poglejmo še parameter ϵ :

$$\epsilon = \frac{2\pi u}{L\Omega} = \frac{2\pi \cdot 0.1}{1 \cdot 7.29 \times 10^{-5}} \approx 8.6 \times 10^3 \approx 10^4.$$

Tudi po tem kriteriju efekt rotacije Zemlje ni pomemben.

Primer: anticiklon Pri anticiklonu je tipična prostorska skala približno

$$L \approx 1000 \text{ km} = 10^6 \text{ m},$$

tipična hitrost pa

$$u \approx 10 \text{ m s}^{-1}.$$

Dobimo

$$\epsilon = \frac{2\pi u}{L\Omega} = \frac{2\pi \cdot 10}{10^6 \cdot 7.29 \times 10^{-5}} \approx 0.86.$$

Ker je

$$\epsilon \lesssim 1,$$

je pri formiranju in vzdrževanju anticiklona rotacija Zemlje zelo pomembna in dejansko vpliva na njegovo evolucijo.

S takšno analizo lahko ocenimo, pri katerih pojavih so efekti Zemljine rotacije pomembni in pri katerih niso.

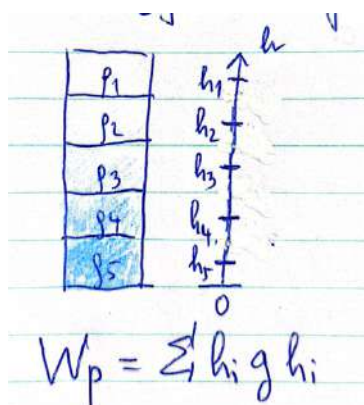
Stratifikacija

Naslednja pomembna lastnost atmosfere je **stratifikacija**, ki nastane pod vplivom gravitacije. Atmosfero si lahko v grobem predstavljamo kot tanko plast fluida okoli Zemlje. Približno 90% mase atmosfere se nahaja pod višino okoli 10 km, kar je zelo malo v primerjavi z radijem Zemlje. Posledica tega je, da je atmosfera v primerjavi z radijem Zemlje zelo tanka plast.

Ker je atmosfera tako tanka, se gravitacijski pospešek znotraj spodnjih plasti atmosfere zelo malo spreminja. Zato lahko pri mnogih obravnavah v spodnjem delu atmosfere vzamemo

$$g \approx \text{konst.} \quad (2.6)$$

Stratifikacija nastane zato, ker gravitacija teži k temu, da se težja tekočina nahaja spodaj, lažja pa zgoraj. Naredimo si shemo in si predstavljajmo stolpec tekočine, sestavljen iz petih plasti z različnimi gostotami:



Slika 2.6: Skica plasti z različnimi gostotami.

Ta stolpec je sestavljen iz petih različnih gostot. Skupna potencialna energija take razporeditve je sorazmerna vsoti prispevkov posameznih plasti:

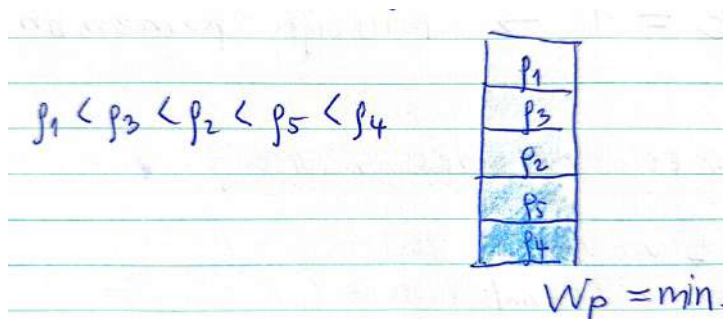
$$W_p \sim \sum_i \rho_i g h_i, \quad (2.7)$$

kjer h_i meri višino posamezne plasti od izbrane referenčne ravnine navzgor.

Če ta razporeditev ni skladna z naravno ureditvijo po gostoti, na primer če velja

$$\rho_1 < \rho_3 < \rho_2 < \rho_5 < \rho_4,$$

potem bo prišlo do prerazporeditve plasti. Če privzamemo, da se plasti med seboj ne mešajo, se bodo preuredile tako, da bo gostejša tekočina spodaj, redkejša pa zgoraj. Dobimo razporeditev, kot je nakazana na naslednji sliki:



Slika 2.7: Stabilnejša razporeditev plasti po gostoti.

Takšna razporeditev ustreza stanju z manjšo potencialno energijo. Zaradi gravitacije bo torej prišlo do take stratifikacije tekočine, da bo potencialna energija minimalna. Pri tej razlagi smo privzeli nestisljivo tekočino, medtem ko je atmosfera v resnici stisljiva, vendar osnovna ideja ostane enaka.

V atmosferi velik del energijskih pretvorb poteka med **kinetično** in **potencialno energijo**. Stratifikacija zato močno določa, kako se zrak lahko giblje.

Pri stratificirani tekočini imamo dva osnovna tipa energijske pretvorbe. Prvi primer je, ko gibanje moti ravnovesno stratifikacijo. Recimo, da imamo južni veter in Alpe kot orografsko oviro. Zrak naleti na oviro, del kinetične energije se pretvori v potencialno energijo, zrak se dvigne in hitrost toka se zmanjša.

Lahko pa gre tudi obratno: potencialna energija se pretvarja v kinetično. To se zgodi, kadar imamo neravnovesno stratifikacijo, ki se želi vrniti v stabilnejše stanje. V tem primeru se del potencialne energije sprosti in pretvori v gibanje.

Primer: energijska transformacija Naj bo $\Delta\rho$ značilna sprememba gostote, H pa značilna višinska skala perturbacije. Predstavljajmo si, da se delec tekočine z gostoto $\rho_0 + \Delta\rho$ dvigne za višino H , hkrati pa se delec z gostoto ρ_0 spusti za višino H . Zanima nas značilna sprememba potencialne energije.

Po velikostnem redu dobimo

$$\Delta W_p \sim (\rho_0 + \Delta\rho)gH - \rho_0gH = \Delta\rho gH.$$

Če se del te energije pretvori v kinetično energijo, je značilna kinetična energija

$$W_k \sim \frac{1}{2}\rho_0 U^2,$$

kjer je U značilna hitrost toka.

Zdaj se vprašamo, kako močno stratifikacija določa tok. Uvedemo parameter σ , ki primerja značilno kinetično energijo s spremembo potencialne energije:

$$\sigma = \frac{\frac{1}{2}\rho_0 U^2}{\Delta\rho gH}. \quad (2.8)$$

Ta parameter pove, kako “drago” je za tok spreminjati stratifikacijo.

Če je

$$\sigma \approx 1,$$

sta kinetična in potencialna energija primerljivi. To pomeni, da je za povečanje potencialne energije potreben velik del kinetične energije, zato lahko stratifikacija močno spremeni tok. Tipičen primer je tok čez gorsko oviro, kjer se velik del kinetične energije porabi za dvig zračnega delca.

Če je

$$\sigma \ll 1,$$

je kinetične energije premalo, da bi tok bistveno spremenil stratifikacijo.

Če pa je

$$\sigma \gg 1,$$

je povečanje potencialne energije poceni v primerjavi s celotno zalogo kinetične energije, zato stratifikacija toka ne omejuje bistveno.

Primer, če je $\epsilon \approx 1$, $\sigma \approx 1$ Poglejmo si še primer, ko sta hkrati pomembna efekt rotacije in efekt stratifikacije. To pomeni, da velja

$$\epsilon \approx 1 \quad \text{in} \quad \sigma \approx 1.$$

Iz pogoja $\epsilon \approx 1$ po velikostnem redu sledi

$$L \sim \frac{U}{\Omega},$$

iz pogoja $\sigma \approx 1$ pa dobimo

$$U \sim \sqrt{\frac{\Delta\rho}{\rho_0}gH}.$$

Če oba izraza združimo, dobimo oceno za značilno prostorsko skalo gibanja:

$$L \sim \frac{1}{\Omega} \sqrt{\frac{\Delta\rho}{\rho_0} g H}. \quad (2.9)$$

Ta izraz nam pove, da če imamo tekočino s povprečno gostoto ρ_0 , značilno razliko gostote $\Delta\rho$, višinsko skalo perturbacije H , gravitacijski pospešek g in kotno hitrost planeta Ω , potem je L tipična dolžinska skala gibanja, kadar sta hkrati pomembna stratifikacija in rotacija.

Z drugimi besedami: s tem smo ocenili značilno velikostno skalo gibanja tekočin na planetu Zemlja, če sta prisotna tako učinek stratifikacije kot tudi učinek rotacije.

Poglejmo si zdaj to oceno za Zemljino atmosfero. Vzamemo

$$g = 9.81 \text{ m s}^{-2}, \quad \Omega = 7.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

Za atmosfero nato vzamemo še tipične vrednosti

$$\rho_0 = 1.2 \text{ kg m}^{-3}, \quad \Delta\rho = 0.03 \text{ kg m}^{-3}, \quad H = 5000 \text{ m}.$$

Od tod dobimo

$$L \sim 500 \text{ km},$$

značilna hitrost procesa pa je približno

$$U \sim 30 \text{ m s}^{-1}.$$

Takšne velikostne skale v Zemljini atmosferi dejansko pričakujemo. Če bi na primer vzeli polje vetra v atmosferi in pogledali njegov spekter, bi videli, da so tipične prostorske skale reda nekaj sto kilometrov, tipične hitrostne skale pa približno med 10 in 50 m s^{-1} .

Za ocean dobimo nekoliko drugačne vrednosti. Tam lahko vzamemo

$$\rho_0 = 1028 \text{ kg m}^{-3}, \quad \Delta\rho = 2 \text{ kg m}^{-3}, \quad H = 1000 \text{ m}.$$

Od tod dobimo oceni

$$L \sim 60 \text{ km}, \quad U \sim 4 \text{ m s}^{-1}.$$

Vidimo torej, da so značilne velikostne skale perturbacij v oceanih bistveno manjše kot v atmosferi.

Naloga:

Navodila

Naloga: vpliv Jupitrove rotacije na Veliko rdečo pego. Na Jupitru obravnavamo Veliko rdečo pego, ki se nahaja na 12° južno od ekvatorja. Njene značilne dimenzije so

$$\Delta\varphi = 12^\circ$$

v meridionalni smeri in

$$\Delta\lambda = 25^\circ$$

v zonalni smeri. Hitrost toka je

$$U = 100 \text{ m s}^{-1},$$

radij Jupitra je

$$R = 71400 \text{ km} = 7.14 \times 10^7 \text{ m},$$

kotna hitrost vrtenja Jupitra pa

$$\Omega = 1.763 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

Vprašanje je, ali na pego pomembno vpliva Jupitrova rotacija.

Rešitev

Pri takem vprašanju uporabimo kriterij

$$\epsilon = \frac{2\pi/\Omega}{L/U} = \frac{2\pi U}{L\Omega}. \quad (2.10)$$

Če je

$$\epsilon \lesssim 1,$$

potem je vpliv rotacije pomemben.

Najprej moramo oceniti značilno prostorsko skalo L .

Meridionalna razsežnost Meridionalna dolžina je približno enaka

$$L_\varphi = R \Delta\varphi,$$

kjer moramo kot zapisati v radianih:

$$\Delta\varphi = 12^\circ = \frac{12\pi}{180} \approx 0.2094.$$

Zato dobimo

$$L_\varphi = 7.14 \times 10^7 \cdot 0.2094 \approx 1.50 \times 10^7 \text{ m}.$$

Zonalna razsežnost V zonalni smeri moramo upoštevati še faktor $\cos \varphi$, ker se krožnice vzporednikov proti poloma krajšajo. Zato je

$$L_\lambda = R \cos \varphi \Delta\lambda.$$

Ker je lega pege pri $\varphi = 12^\circ$, imamo

$$\cos 12^\circ \approx 0.978.$$

Kot $\Delta\lambda$ v radianih je

$$\Delta\lambda = 25^\circ = \frac{25\pi}{180} \approx 0.4363.$$

Torej dobimo

$$L_\lambda = 7.14 \times 10^7 \cdot 0.978 \cdot 0.4363 \approx 3.05 \times 10^7 \text{ m}.$$

Vidimo, da je značilna velikost pege reda

$$L \sim 10^7\text{--}10^7.5 \text{ m},$$

torej nekje med $1.5 \times 10^7 \text{ m}$ in $3.0 \times 10^7 \text{ m}$.

Izračun parametra ϵ Najprej vzemimo meridionalno skalo:

$$\epsilon_{\varphi} = \frac{2\pi U}{L_{\varphi} \Omega} = \frac{2\pi \cdot 100}{(1.50 \times 10^7)(1.763 \times 10^{-4})}.$$

Od tod dobimo

$$\epsilon_{\varphi} \approx 0.24.$$

Sedaj še za zonalno skalo:

$$\epsilon_{\lambda} = \frac{2\pi U}{L_{\lambda} \Omega} = \frac{2\pi \cdot 100}{(3.05 \times 10^7)(1.763 \times 10^{-4})}.$$

Sledi

$$\epsilon_{\lambda} \approx 0.12.$$

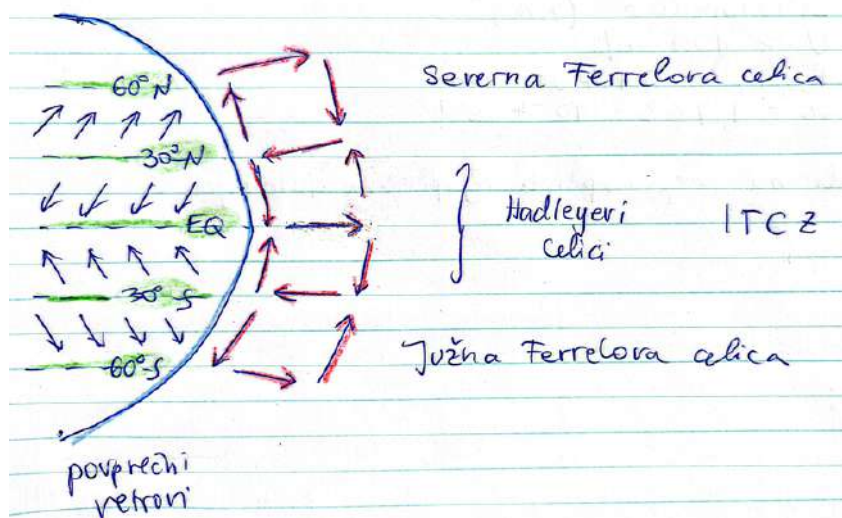
V obeh primerih dobimo

$$\epsilon < 1.$$

Zato lahko zaključimo, da je vpliv Jupitrove rotacije na Veliko rdečo pego pomemben. Ker je značilna prostorska skala pege zelo velika, hitrost pa reda 100 m s^{-1} , dobimo parameter ϵ manjši od 1. To pomeni, da rotacije ne smemo zanemariti. Velika rdeča pega je torej pojav, pri katerem Jupitrova rotacija bistveno vpliva na dinamiko gibanja. Dodatno opazimo tudi, da se pega ne nahaja točno na ekvatorju, ampak pri 12° južne širine, zato je Coriolisov efekt tam neničeln in lahko dejansko vpliva na razvoj ter vzdrževanje takega velikega vrtničnega sistema.

2.1 Dinamična struktura Zemljine atmosfere

Zemljo si lahko v grobem narišemo kot polkroglo in na njej označimo ekvator, 30° severno in južno ter še 60° severno in južno geografske širine.



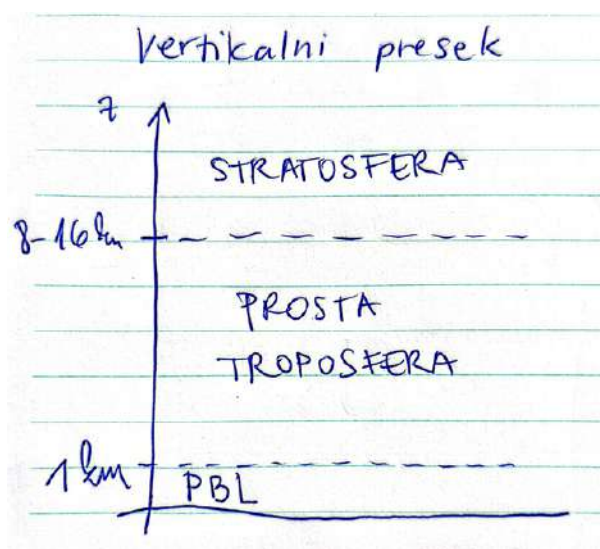
Slika 2.8: Skica glavnih cirkulacijskih celic v Zemljini atmosferi.

Če si Zemljino atmosfero pogledamo v stranskem risu, ugotovimo, da tvori več značilnih cirkulacijskih celic. Na območju ekvatorja je dviganje zraka najmočnejše. V tropih pride do

močnega segrevanja tal, s tem do močnega izhlapevanja in posledično do izrazitega vertikalnega gibanja. Tam imamo stalno območje nizkega zračnega tlaka, kjer se pogosto pojavljajo nevihte. To območje imenujemo **intertropska konvergenčna cona**.

To je območje, kjer se steka zrak s severa in juga, zato je tam zrak prisiljen k dviganju. Ko se zrak dvigne, se razpenja, nato pa v višjih plasteh divergira in se v subtropskih predelih ponovno spušča. Ta proces močno vpliva na tipično razporeditev padavin na Zemlji. Tema dvema glavnima celicama pravimo **Hadleyjevi celici**.

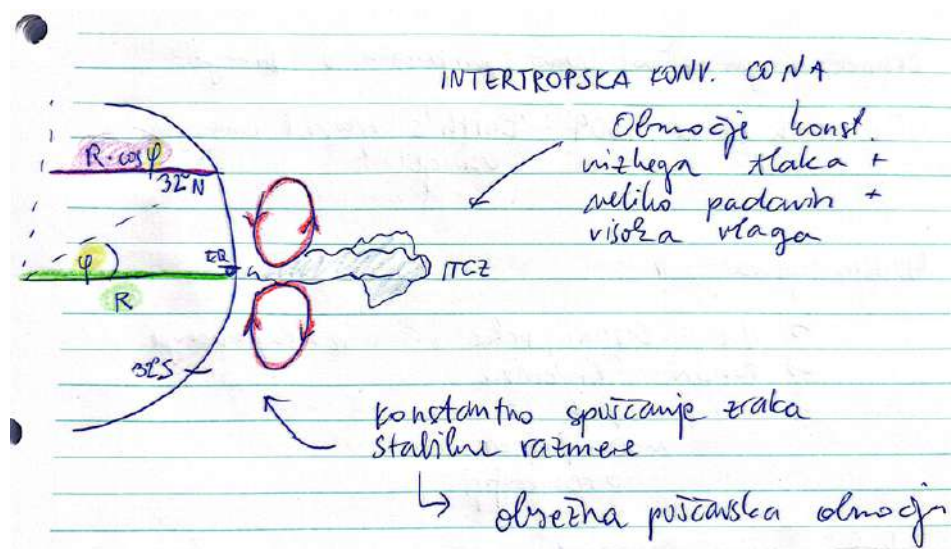
Posledica take dinamične strukture je, da imamo v subtropskih predelih stalno spuščanje zraka, kar pomeni območje visokega zračnega tlaka. Bolj proti višjim geografskim širinam se pojavita še dve dodatni celici, imenovani **Ferreljevi celici**. Ti celici nista tako jasno izraženi kot Hadleyjevi, ampak ju lahko dobro vidimo predvsem v časovnem povprečju.



Slika 2.9: Skica glavnih vertikalnih plasti v Zemljini atmosferi.

Če naredimo še vertikalni presek atmosfere, lahko ločimo nekaj glavnih plasti. Med tlemi in približno 1 km višine imamo **planetarno mejno plast**. To je plast, v kateri so interakcije s površjem zelo pomembne, na primer trenje in dotok vlage s tal. Nad njo je **prosta troposfera**, ki sega približno do višine 8 do 16 km, odvisno od geografske širine in letnega časa. Nad troposfero pa se nahaja **stratosfera**.

Ponovno si lahko narišemo še eno skico splošne cirkulacije:



Slika 2.10: Poenostavljena skica splošne cirkulacije atmosfere.

Recimo, da imamo na skici ekvator in ob njem dve glavni celici: severno in južno Hadleyjevo celico. O sami cirkulaciji bomo več govorili kasneje, tukaj pa je ključno, da si že zdaj znamo predstavljati osnovni proces. Ti dve celici se raztezata približno med ekvatorjem in 30° do 35° severne oziroma južne geografske širine. Skrbita za to, da imamo nad tropskimi predeli stalno konvergenco vlage. S pasatnimi vetrovi se vlaga steka proti ekvatorju, tam pa imamo območje stalnega nizkega tlaka, oblakov in padavin.

Temu območju pravimo **intertropska konvergenčna cona** in sem sodijo najbolj namočeni deli Zemlje.

Postavi se vprašanje, zakaj Hadleyjevi celici ne segata še bolj proti severu in jugu. Eden od pomembnih razlogov je povezan z ohranitvijo vrtilne količine. Če delec zraka premaknemo z ekvatorja proti višjim geografskim širinam, ima na ekvatorju veliko vrtilno količino, povezano z veliko obodno hitrostjo. Na višjih geografskih širinah pa je efektivni radij kroženja manjši in je enak

$$R \cos \varphi.$$

Če bi delec ohranjal svojo vrtilno količino pri premiku proti višjim geografskim širinam, bi to pomenilo zelo veliko zonalno hitrost. Zato tak preprost transport proti poloma ni mogoč brez pomembnih dinamičnih omejitev.

Ne smemo pa pozabiti, da zaradi teh dveh celic v subtropskih predelih dobimo stalno spuščanje zraka. To vodi do stabilnih razmer, malo oblačnosti in malo padavin, zato so na teh območjih zelo pogosta obsežna puščavska območja.

Kot zanimivost: današnja struktura splošne cirkulacije ni bila nujno enaka skozi vso zgodovino Zemlje. V preteklosti so bile razmere drugačne; na primer Sahara ni bila vedno puščava, ampak je bila v določenih obdobjih bistveno bolj zelena, kar pomeni, da so bile takrat tudi padavinske in tlačne razmere drugačne kot danes.

Poglavje 3

Sestava ozračja

Zemeljsko ozračje je sestavljeno iz mešanice plinov, ki jih navadno podajamo z volumskimi deleži. Največji delež predstavlja dušik, približno 78%, sledi molekularni kisik z okoli 21%. Kisik se lahko pojavlja tudi v obliki ozona, vendar ga je bistveno manj. Glavnino tako imenovanega suhega zraka predstavljata prav dušik in kisik. Poleg njiju imamo v ozračju še vodno paro, ozon, ogljikov dioksid in druge pline, katerih povprečni deleži so mnogo manjši od 1%.

V najbolj vročih in vlažnih tropskih predelih lahko delež vodne pare naraste tudi do približno 3% ali 4%, medtem ko je nad zelo mrzlimi arktičnimi območji delež vodne pare zelo majhen.

Čeprav je teh plinov razmeroma malo, imajo izjemno pomemben vpliv na Zemljino energijsko bilanco. To so namreč plini, ki lahko interagirajo z Zemljinim dolgovalovnim sevanjem v infrardečem delu spektra, zato močno vplivajo na energijsko ravnovesje planeta.

Medtem ko sta dušik in kisik razmeroma dobro premešana po celotnem ozračju, so vodna para, ozon in ogljikov dioksid bistveno bolj variabilni, tako prostorsko kot časovno. Razlog za to je, da imajo jasne izvore in ponore.

Pri vodni pari je glavni izvor izhlapevanje z oceanov, jezer, tal in rastlin. Prav zato je njena količina močno odvisna od tega, koliko vode je na razpolago in kakšna je temperatura podlage. Nad oceani in toplimi območji je lahko vodne pare veliko, nad hladnimi ali suhimi območji pa bistveno manj. Glavni ponor vodne pare so padavine, torej prehod vode iz plinastega v tekoče ali trdno agregatno stanje. Padavine so pogosto izrazitejše ob orografiji, saj se tam zrak prisilno dviga, ohlaja in zato lažje doseže nasičenje.

Velik del ozona se nahaja v stratosferi, in to je glavni razlog, da tam temperatura z višino začne naraščati. Do ozona pride preko fotokemičnih procesov. Poenostavljeno lahko najprej zapišemo fotodisociacijo molekularnega kisika:



kjer ultravijolično sevanje razcepi molekulo kisika na atome kisika. Nato sledi reakcija

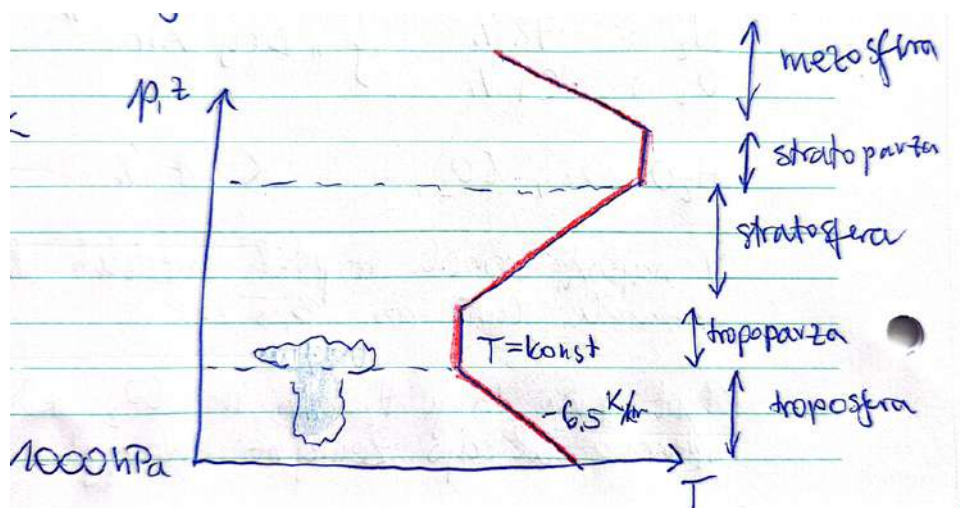


pri kateri nastane ozon. Ozon nato absorbira ultravijolično sevanje, kar vodi do segrevanja stratosfere. Na ta način se del ultravijoličnega sevanja pretvori v toploto, zato se temperatura v stratosferi z višino povečuje.

Tudi cikel ogljikovega dioksida je pomemben. Imamo njegove izvore in ponore. Med izvore spadajo na primer dihanje, razpadanje organske snovi, vulkanizem in človekove aktivnosti, med ponore pa fotosinteza ter izmenjava z oceanom.

Vsi ti plini imajo zato lahko zelo spremenljivo količino v ozračju.

Vprašajmo se zdaj, kako izgleda povprečen potek temperature z višino.



Slika 3.1: Povprečen vertikalni profil temperature v atmosferi.

Narišimo si skico, kjer je na osi x temperatura, na osi y pa tlak oziroma višina. Pri tleh je tlak približno 1000 hPa. Najprej imamo **troposfero**, to je plast ozračja, v kateri je vertikalno mešanje zelo pomembno. V troposferi temperatura v povprečju pada z višino s približno konstantnim gradientom

$$\Gamma \approx -6.5 \text{ K km}^{-1}. \quad (3.3)$$

Nad troposfero sledi prehodna plast, ki jo imenujemo **tropopavza**. V njej je temperatura približno konstantna z višino ali pa se spreminja le zelo malo. Vrh tropopavze lahko v poletnem času pogosto opazimo tudi kot približno zgornjo mejo nakovala cumulonimbusnega oblaka.

Razlog za pojav tropopavze je povezan z ozonom. V višjih plasteh začne koncentracija ozona močno naraščati, absorpcija ultravijoličnega sevanja pa povzroča segrevanje. To segrevanje začne nasprotovati običajnemu padanju temperature z višino, zato se temperaturni profil tam izravna.

Nad tropopavzo se začne **stratosfera**. V stratosferi vpliv absorpcije sevanja v ozonu prevlada, zato začne temperatura z višino naraščati. Ime stratosfera nakazuje, da gre za bolj stabilno in bolj stratificirano plast ozračja, v kateri je vertikalno mešanje bistveno manj izrazito kot v troposferi.

To ima pomembne posledice. Če na primer vulkanski izbruh seže le do tropopavze oziroma v troposfero, se bo pepel iz ozračja razmeroma hitro odstranil, pogosto v nekaj tednih, predvsem zaradi padavin. Če pa delci dosežejo stratosfero, lahko tam ostanejo zelo dolgo, tudi več let, ker tam ni učinkovitega vertikalnega mešanja in izpiranja s padavinami. Podobno velja tudi za nekatere druge primesi, ki pridejo v stratosfero.

Nad stratosfero sledi **stratopavza**, kjer se temperaturni profil ponovno približno izravna. Nad njo pa je **mezosfera**, kjer koncentracija ozona spet upade in zato temperatura z višino ponovno pada.

Ozon je zato v meteoroloških modelih zelo pomemben, saj omogoča pravilen opis stratosfere. Če ozona v modelih ne bi upoštevali, bi imeli precej slabši opis vertikalne strukture ozračja. Model bi v tem primeru slabo zajel prehod med troposfero in stratosfero, s tem pa tudi omejitve globoke konvekcije. Posledično bi dobili nerealističen razvoj nekaterih procesov, na primer previsoko seganje nevihtnih oblakov.

Poglavje 4

Plinski zakoni

V ozračju velja plinski zakon oziroma enačba stanja idealnega plina, ki jo lahko zapišemo kot

$$pV = nR^*T = \frac{m}{M}R^*T = mRT, \quad (4.1)$$

kjer je

$$R^* = 8314 \text{ J kmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

splošna plinska konstanta.

V meteorologiji tipično uporabljamo nekoliko drugačno obliko tega zakona. Uvedemo namreč specifično plinsko konstanto

$$R = \frac{R^*}{M},$$

kjer je M molska masa plina. Za suhi zrak je

$$M_d = 28.965 \text{ kg kmol}^{-1},$$

zato dobimo

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} \approx 287.05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

Splošno plinsko enačbo lahko zato zapišemo tudi v obliki

$$p = \rho RT, \quad (4.2)$$

kjer je

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (4.3)$$

gostota plina.

V literaturi je pogosto uporabljena tudi oblika

$$p\alpha = RT, \quad (4.4)$$

kjer je

$$\alpha = \frac{1}{\rho} \quad (4.5)$$

specifični volumen.

4.1 Mešanica plinov

Za mešanico več plinov velja plinski zakon za vsako komponento posebej. Za posamezno komponento i lahko zapišemo

$$p_i V = m_i R_i T, \quad (4.6)$$

kjer je p_i parcialni tlak posamezne plinske komponente, m_i njena masa in R_i njena specifična plinska konstanta.

Pri tem privzamemo, da so vse komponente v istem termodinamskem stanju, torej da imajo vse enako temperaturo:

$$T_i = T \quad \forall i.$$

Parcialni tlak p_i je delež skupnega tlaka, ki ga prispeva posamezna plinska komponenta. To je tlak, ki bi ga imela ta komponenta, če bi sama zapolnjevala celoten volumen V pri isti temperaturi.

Podobno lahko za posamezno komponento uvedemo tudi parcialni volumen V_i . V tem primeru velja

$$p V_i = m_i R_i T, \quad (4.7)$$

kjer je V_i delni oziroma parcialni volumen, torej tisti del skupnega volumna V , ki ga pripišemo posamezni komponenti.

4.1.1 Daltonov zakon

Ker imamo mešanico plinov, zanjo velja Daltonov zakon:

$$p = \sum_i p_i. \quad (4.8)$$

To pomeni, da je skupni tlak enak vsoti parcialnih tlakov posameznih komponent.

Če pa mešanico obravnavamo pri istem tlaku in temperaturi, lahko uvedemo tudi parcialne volumne, za katere velja

$$V = \sum_i V_i. \quad (4.9)$$

Če za vsako komponento seštejemo posamezne plinske zakone, dobimo

$$pV = T \sum_i m_i R_i. \quad (4.10)$$

S tem lahko uvedemo povprečno specifično plinsko konstanto mešanice $\bar{R}$, definirano z

$$m\bar{R} = \sum_i m_i R_i, \quad (4.11)$$

od koder sledi

$$\bar{R} = \frac{\sum_i m_i R_i}{m} = \sum_i \frac{m_i}{m} R_i. \quad (4.12)$$

V izrazu

$$\frac{m_i}{m}$$

prepoznamo masni delež posamezne komponente, zato lahko pišemo

$$q_i = \frac{m_i}{m}. \quad (4.13)$$

Potem dobimo še bolj pregledno obliko

$$\overline{R} = \sum_i q_i R_i. \quad (4.14)$$

Tak zapis je uporaben pri obravnavi zraka kot mešanice več plinov, še posebej takrat, ko nas zanimajo komponente, kot sta vodna para ali ozon. To je pomembno tudi pri numeričnem napovedovanju vremena, saj sestava zraka vpliva na njegovo gostoto, plinsko konstanto in posledično tudi na dinamiko ter termodinamiko ozračja.

Poglavje 5

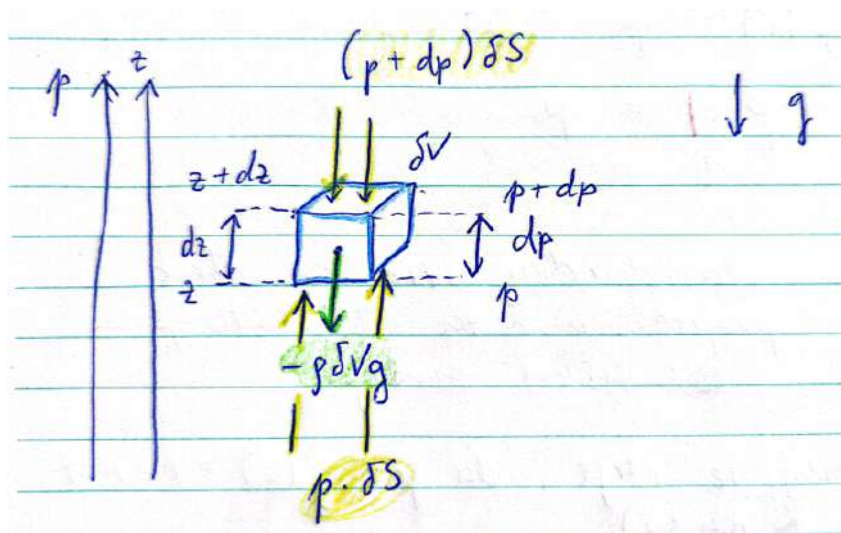
Masa atmosfere in stratifikacija

Poglejmo si zdaj, zakaj je ozračje tako močno stratificirano in kako to stratifikacijo opišemo. Tudi tukaj bomo delali s kontrolnim volumnom oziroma z delcem zraka, ki smo ga uvedli že v prejšnjih poglavjih.

Kako začnemo? Termodinamsko stanje ozračja lahko opišemo s tlakom, gostoto in temperaturo. To so osnovne spremenljivke, s katerimi opišemo stanje zraka. Pri tem igra pomembno vlogo težnost.

Če si predstavljamo nek volumen plina v težnostnem polju, potem težnost vpliva na njegovo razporeditev. Pri vodi, če si predstavljamo stolpec vode, težnost bistveno ne spremeni lastnosti stolpca, saj je voda zelo slabo stisljiva. Pri zraku pa je situacija drugačna, ker je zrak stisljiv. Zaradi teže zraka nad posamezno plastjo je zrak pri tleh bolj stisnjen, zato je gostota spodaj večja kot višje v atmosferi.

Naredimo si skico. Vzamemo koordinatni sistem, kjer os z kaže navzgor, in vanj postavimo majhen volumski element zraka. Ta element naj sega od višine z do višine $z + dz$, torej ima debelino dz .



Slika 5.1: Volumski element zraka v težnostnem polju.

Naj bo ploščina zgornje in spodnje ploskve enaka δS , volumen elementa pa

$$\delta V = \delta S dz. \quad (5.1)$$

Tlak na spodnji ploskvi je p , tlak na zgornji ploskvi pa $p + dp$. Ker tlak z višino pada, bo pri $dz > 0$ veljalo $dp < 0$.

Na ta volumski element delujejo tri sile v vertikalni smeri:

- sila tlaka na spodnji ploskvi navzgor:

$$p \delta S, \quad (5.2)$$

- sila tlaka na zgornji ploskvi navzdol:

$$(p + dp) \delta S, \quad (5.3)$$

- sila teže navzdol:

$$\rho g \delta V. \quad (5.4)$$

Ker teža deluje navzdol, ima v naši z -smeri negativen predznak. Zato je sila teže na delec

$$-\rho g \delta V.$$

Predpostavimo zdaj, da delec v vertikalni smeri ne pospešuje. To pomeni

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} = 0, \quad (5.5)$$

kjer je w vertikalna hitrost.

Če velja ta predpostavka, potem lahko v smeri z zapišemo ravnovesje sil:

$$p \delta S - (p + dp) \delta S - \rho g \delta V = 0.$$

Ker je $\delta V = \delta S dz$, dobimo

$$p \delta S - (p + dp) \delta S - \rho g \delta S dz = 0.$$

Po krajšanju s δS sledi

$$p - (p + dp) - \rho g dz = 0,$$

oziroma

$$-dp = \rho g dz. \quad (5.6)$$

Če izraz delimo z dz , dobimo

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g. \quad (5.7)$$

To je **enačba hidrostaticnega ravnovesja**. Pove nam, kako se tlak spreminja z višino. Ker je gostota pozitivna in ker je $g > 0$, iz te enačbe sledi, da tlak z višino pada.

Ta enačba določa tudi, kako sta tlak in gostota povezana z višino. Izpeljali smo jo ob predpostavki, da je vertikalni pospešek enak nič. Vprašanje je, ali ta predpostavka v atmosferi drži.

V večini primerov je ta predpostavka zelo dobra. Seveda obstajajo situacije, ko ni izpolnjena, na primer v bližini baze ali stržena nevihtnega oblaka, kjer so lahko vertikalni pospeški veliki. Prav tako se lahko pomembni vertikalni pospeški pojavijo ob prehodu front ali v močni konvekciji.

Vendar pa se za velike prostorske skale, s katerimi se bomo večinoma ukvarjali pri tem predmetu, izkaže, da je hidrostaticni približek zelo dober. Približno velja, da je ustrezen, dokler ne pridemo do prostorskih skal reda

1 km.

Zato so vremenski modeli pri bolj grobi ločljivosti praviloma **hidrostaticni modeli**. Ko pa pridemo do ločljivosti okoli 1 km ali manj, moramo uporabiti **nehidrostaticne modele**, saj tam vertikalnih pospeškov ne moremo več zanemariti.

5.1 Kaj implicira hidrostatsično ravnovesje?

5.1.1 Hipsometrična enačba

Hidrostatsično ravnovesje je ravnovesje v odsotnosti vertikalnega pospeška. Vprašajmo se, kaj nam to ravnovesje pove o strukturi ozračja.

Začnemo z enačbo hidrostatsičnega ravnovesja:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g. \quad (5.8)$$

Ta enačba pove, da tlak z višino pada. Če jo integriramo med višinama 0 in z , dobimo

$$\int_0^z \frac{dp}{dz'} dz' = - \int_0^z \rho(z') g(z') dz'.$$

Od tod sledi

$$p(z) - p(0) = - \int_0^z \rho(z') g(z') dz'.$$

Če zapišemo

$$p(0) = p_0,$$

dobimo

$$p(z) = p_0 - \int_0^z \rho(z') g(z') dz'. \quad (5.9)$$

To pomeni, da je tlak na višini z enak tlaku pri tleh, zmanjšanemu za težo zračnega stolpca med višinama 0 in z .

Če je $z = 0$, seveda dobimo

$$p(z) = p_0.$$

Pri tem moramo paziti: p_0 je v tej izpeljavi zgolj tlak na referenčni višini $z = 0$. Če kot referenco vzamemo morsko gladino, je standardni tlak pogosto

$$p_0 = 1013.25 \text{ hPa},$$

vendar v splošnem p_0 ni nujno vedno ravno ta vrednost.

Vemo, da v resnici niti $\rho(z)$ niti $g(z)$ nista popolnoma konstantna. Vendar pa se gravitacijski pospešek na višinah reda 10 do 15 km v primerjavi z radijem Zemlje spremeni zelo malo, zato lahko pogosto vzamemo

$$g \approx \text{konst.}$$

Gostota pa se z višino seveda precej spreminja.

Če v enačbo hidrostatsičnega ravnovesja vstavimo še plinski zakon

$$\rho = \frac{p}{RT}, \quad (5.10)$$

dobimo

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p}{RT}g. \quad (5.11)$$

To enačbo lahko ločimo po spremenljivkah:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT} dz.$$

Če bi bila temperatura konstantna, bi dobili neposredno

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT} \int_{z_1}^{z_2} dz,$$

torej

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{g}{RT} (z_2 - z_1). \quad (5.12)$$

Ker pa se temperatura v resnici spreminja z višino, uvedemo povprečno temperaturo stolpca $\bar{T}$, s čimer dobimo približek

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{g}{R\bar{T}} (z_2 - z_1). \quad (5.13)$$

Če označimo

$$\Delta z = z_2 - z_1,$$

dobimo **hipsometrično enačbo**

$$\Delta z = \frac{R\bar{T}}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}, \quad (5.14)$$

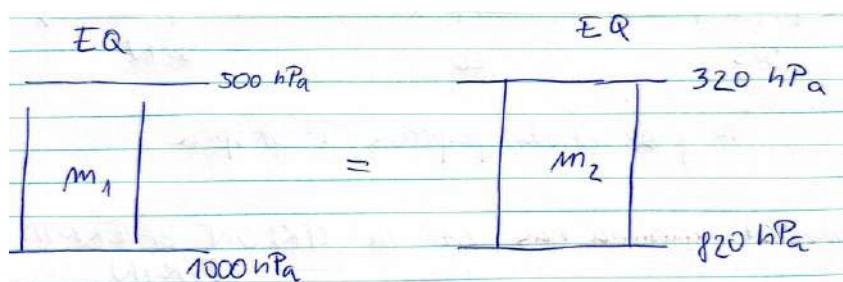
kjer je običajno

$$p_1 > p_2,$$

torej je p_1 spodnji tlak, p_2 pa zgornji tlak.

Ta enačba nam pove, kako je debelina zračnega stolpca med tlačnima nivojema p_1 in p_2 odvisna od povprečne temperature zračnega stolpca med višinama z_1 in z_2 . Ker se temperatura z višino spreminja, moramo to enačbo razumeti kot približek, v katerem uporabimo povprečno temperaturo stolpca.

Primer: primeri stolpcev z različno povprečno temperaturo Poglejmo si dva primera stolpcev:



Slika 5.2: Primerjava stolpcev zraka med različnimi tlačnimi nivoji.

Recimo, da imamo v levem primeru spodaj ploskev 1000 hPa in zgoraj ploskev 500 hPa, v desnem primeru pa spodaj 820 hPa in zgoraj 320 hPa. V obeh primerih je razlika tlakov enaka, torej je masa med ploskvama primerljiva, vendar stolpca nimata nujno enake debeline.

Iz hipsometrične enačbe vidimo, da je debelina stolpca odvisna od dveh stvari:

$$\Delta z \propto \bar{T} \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

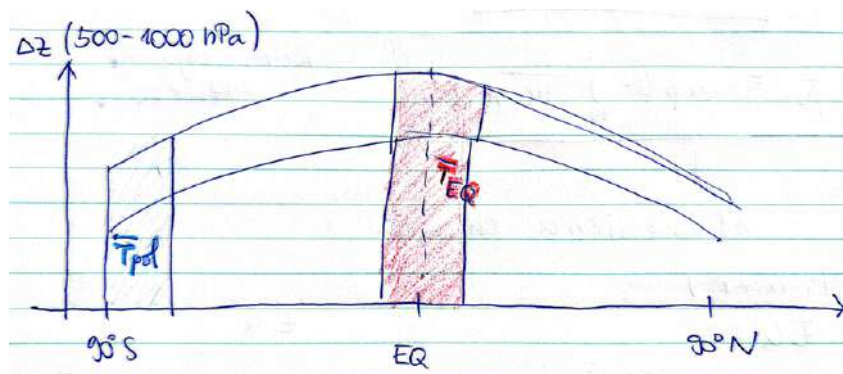
To pomeni, da je debelina večja:

- če je povprečna temperatura stolpca večja,
- in če je večje tudi razmerje $\frac{p_1}{p_2}$.

Če imamo nad ekvatorjem toplejši stolpec zraka kot nad polom, potem bo pri istih tlačnih nivojih stolpec nad ekvatorjem debelejši. To pomeni, da bodo določene tlačne ploskve, na primer 500 hPa, nad ekvatorjem ležale višje kot nad polarnimi predeli.

To je zelo pomembna posledica hipsometrične enačbe. Pove nam, zakaj je troposfera in tudi tropopavza v povprečju višja nad ekvatorjem kot nad poloma.

Primer: spreminjanje višine ploskve 500 hPa Narišimo si še en graf:



Slika 5.3: Spreminjanje debeline stolpca med 1000 in 500 hPa z geografsko širino.

Na vertikalni osi naj bo debelina

$$\Delta z = z_{500} - z_{1000},$$

na vodoravni osi pa geografska širina od $90^\circ S$ prek ekvatorja do $90^\circ N$.

Debelina med ploskvama 1000 in 500 hPa je največja nad ekvatorjem in nato proti poloma pada. Razlog je v tem, da je zrak nad ekvatorjem v povprečju toplejši, zato je tudi zračni stolpec debelejši.

Vidimo torej, da je povprečna temperatura stolpca zelo pomembna količina, saj neposredno določa debelino med tlačnima ploskvama.

Primer: zanima nas Δz za ciklon zmernih širin Poglejmo si še, kako nam hipsometrična enačba pomaga razumeti strukturo ciklonov zmernih geografskih širin. Najprej izračunajmo debelino stolpca med 1000 in 500 hPa:

$$\Delta z = \frac{R\bar{T}}{g} \ln \left(\frac{1000}{500} \right).$$

Ker je

$$\frac{R}{g} \ln 2 \approx 20.3 \text{ m K}^{-1},$$

dobimo

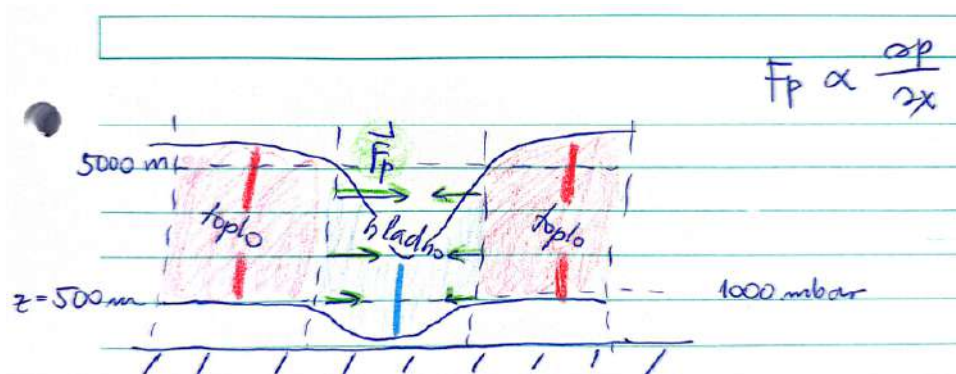
$$\Delta z \approx 20.3 \text{ m K}^{-1} \cdot \bar{T}.$$

Iz tega je jasno, da sprememba povprečne temperature za približno 2.5 K pomeni spremembo debeline stolpca za okoli

$$20.3 \cdot 2.5 \approx 50 \text{ m}.$$

To pomeni, da je toplejši stolpec za približno 50 m debelejši. Lahko pa to povemo tudi drugače: v hladnejšem stolpcu tlak z višino pada hitreje kot v toplejšem.

Če si zdaj narišemo presek tipičnega ciklona zmernih širin:



Slika 5.4: Presek ciklona zmernih širin z mrzlim jedrom.

Tak ciklon ima običajno **mrzlo jedro**. To pomeni, da je v središču hladnejši zrak kot v okolici. Ker je hladnejši stolpec tanjši, se zgornja tlačna ploskev, na primer 500 hPa, v središču ciklona spusti bolj navzdol kot spodnja, recimo 1000 hPa. Zato je motnija na višjih nivojih izrazitejša.

To nas pripelje do pomembnega sklepa: sila gradienta tlaka je v takem ciklonu običajno večja v višinah kot pri tleh. Ciklon z višino postaja intenzivnejši.

Povsem obratno velja za **tropski ciklon**, ki ima **toplo jedro**. Tam je stolpec v središču toplejši in debelejši, zato je sila gradienta tlaka največja pri tleh in z višino upada. Posledica tega je, da ima tropski ciklon največjo rušilno moč ravno v spodnjih plasteh atmosfere.

Vse to je neposredna posledica hipsometrične enačbe.

5.1.2 Redukcija tlaka na nivo morja

To je druga pomembna aplikacija hidrostaticnega ravnovesja. Ponovno začnemo z enačbo

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

in upoštevamo plinski zakon

$$\rho = \frac{p}{RT}.$$

Vstavimo ga v hidrostaticno enačbo:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\frac{p}{RT}g.$$

Sedaj integriramo od nivoja pri morju z_s , kjer je tlak p_s , do višine postaje z , kjer je tlak p :

$$\int_{p_s}^p \frac{dp'}{p'} = - \int_{z_s}^z \frac{g}{RT(z')} dz'.$$

Dobimo

$$\ln \frac{p}{p_s} = - \int_{z_s}^z \frac{g}{RT(z')} dz'.$$

Uvedemo novo količino, imenovano **karakteristična debelina ozračja** oziroma **scale height**:

$$H(z) = \frac{RT(z)}{g}.$$

Ta količina je odvisna od temperature. V zmernih širinah je tipično reda približno 8 km, v tropih je lahko večja, v polarnih predelih pa manjša. Karakteristična debelina ozračja nam v bistvu pove, na kakšni značilni višinski skali se tlak v atmosferi opazno zmanjšuje. Če je zrak

toplejši, je H večji, kar pomeni, da tlak z višino pada počasneje. Če pa je zrak hladnejši, je H manjši in tlak z višino pada hitreje.

Z uvedbo $H(z)$ lahko prejšnjo enačbo zapišemo kot

$$\ln \frac{p}{p_s} = - \int_{z_s}^z \frac{dz'}{H(z')}.$$

Od tod sledi

$$\frac{p}{p_s} = \exp \left(- \int_{z_s}^z \frac{dz'}{H(z')} \right). \quad (5.15)$$

To je **altimetrična enačba**. Pove nam, kako se tlak spreminja z višino oziroma kako lahko tlak na določeni višini povežemo s tlakom, reduciranim na nivo morja. Fizično nam to pove, da je tlak na neki višini manjši zato, ker je nad nami manj zraka oziroma manj mase atmosferskega stolpca. Altimetrična enačba je zato zelo uporabna, ko želimo tlak, izmerjen na določeni nadmorski višini, preračunati na nivo morja in tako med seboj primerjati meritve različnih postaj.

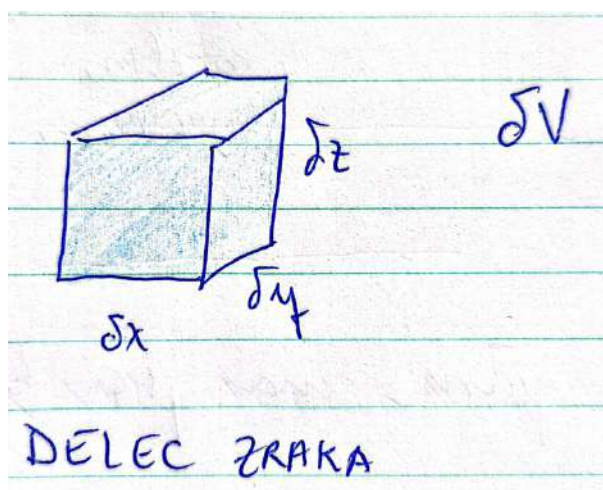
Tako smo dobili dve pomembni aplikaciji hidrostaticnega ravnovesja:

- **hipsometrično enačbo**, ki pove, kolikšna je debelina stolpca med dvema tlačnima ploskvama,
- **altimetrično enačbo**, ki opisuje spreminjanje tlaka z višino oziroma redukcijo tlaka na nivo morja.

Poglavje 6

Osnovne in sistemske sile

Kot smo že omenili, bomo pri tem predmetu vedno obravnavali nek delec zraka. Tudi tokrat naj bo to delec zraka z volumnom δV in dimenzijami δx , δy , δz :



Slika 6.1: Delec zraka z robovi δx , δy , δz .

Masa tega delca je

$$m = \rho \delta V,$$

pri čemer ponovno privzamemo, da je prenos snovi čez meje delca zanemarljiv. Takšna reprezentacija je značilna za obravnavo fluidov in tudi plinov.

Naš cilj je izpeljava gibalne enačbe, torej drugega Newtonovega zakona za tekočine. Ta zakon lahko najprej zapišemo v absolutnem oziroma inercialnem sistemu, lahko pa ga zapišemo tudi v relativnem oziroma neinercialnem sistemu.

Če zapišemo

$$m \frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \sum_i \vec{F}_i^z,$$

potem smo v absolutnem sistemu. Indeks A označuje absoluten oziroma inercialni sistem, torej nepospešen sistem. $\vec{v}_A$ je absolutna hitrost delca, $\frac{d_A}{dt}$ pa totalni odvod v tem sistemu. Z $\vec{F}_i^z$ označimo zunanje sile, ki delujejo na delec zraka.

To lahko zapišemo tudi na enoto mase. Takrat govorimo o specifičnih silah:

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \sum_i \vec{f}_i^z, \quad (6.1)$$

kjer je $\vec{f}_i^z$ specifična zunanja sila.

Ker pa bomo procese v Zemljinem ozračju opisovali v sistemu, ki se vrti skupaj z Zemljo, bomo večino zakonov izpeljali v relativnem oziroma neinercialnem sistemu. V takem sistemu moramo poleg zunanjih sil upoštevati še sistemske sile. Drugi Newtonov zakon zato zapišemo v obliki

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i^z + \sum_j \vec{F}_j^s,$$

kjer so $\vec{F}_j^s$ sistemske sile.

Če to enačbo zapišemo še v specifični obliki, dobimo

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i^z + \sum_j \vec{f}_j^s. \quad (6.2)$$

Če zdaj primerjamo enačbi (6.1) in (6.2), dobimo relacijo med pospeškom v inercialnem in neinercialnem sistemu:

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} - \sum_j \vec{f}_j^s. \quad (6.3)$$

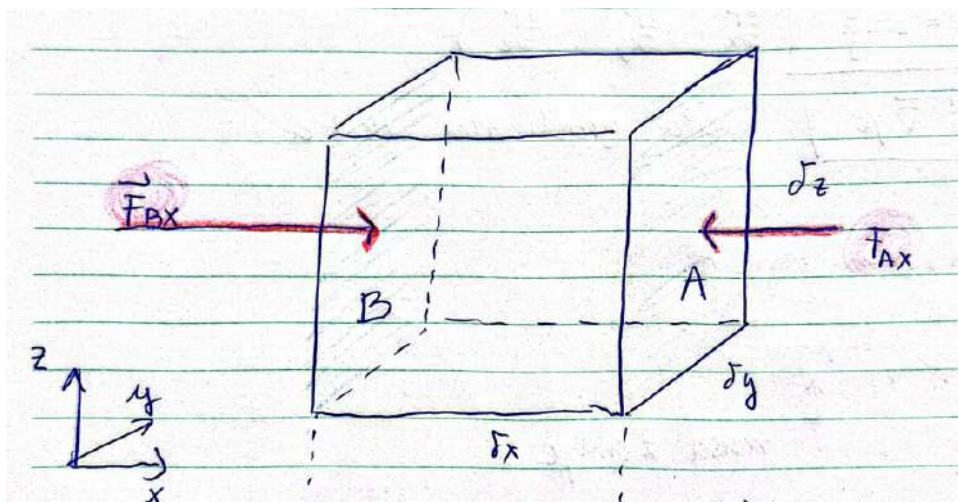
To je osnovna zveza med pospeškom v inercialnem sistemu in pospeškom v neinercialnem sistemu. Zdaj bomo postopoma izpeljali posamezne zunanje in sistemske sile, ki delujejo na delec zraka.

6.1 Zunanje sile

6.1.1 Sila gradienta tlaka

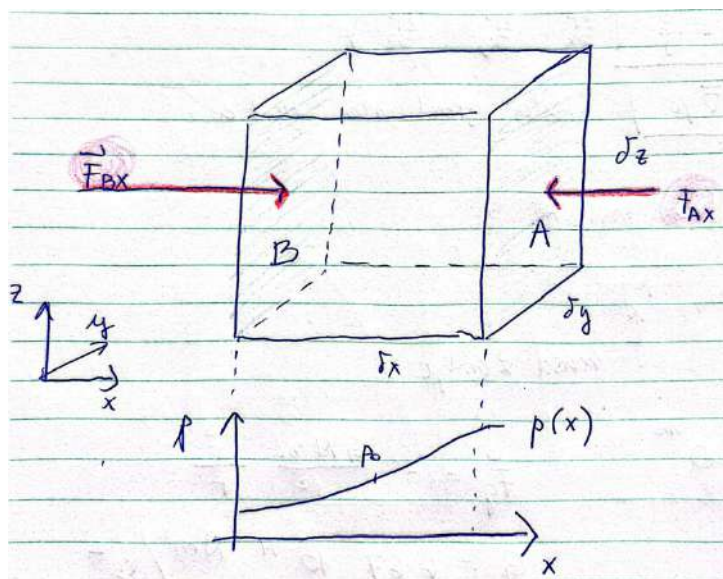
Tlak je sila na enoto površine. Mikroskopsko gledano je posledica naključnih trkov molekul na neko imaginarno ploskev. Če se tlak v prostoru spreminja, potem so ti trki na različnih straneh kontrolnega volumna različno močni, zato se pojavi neto sila.

Predstavljajmo si kontrolni volumen v koordinatnem sistemu x, y, z :



Slika 6.2: Kontrolni volumen v koordinatnem sistemu x, y, z .

Naj bo leva ploskev označena z B , desna pa z A . Predpostavimo, da se tlak spreminja v smeri x . Skico take odvisnosti $p(x)$ si lahko predstavljamo takole:

Slika 6.3: Spreminjanje tlaka v smeri x .

Če se tlak vzdolž osi x spreminja, bo okolica na ploskev A in na ploskev B delovala z različnima silama. Posledično bo delec zraka občutil neto silo v smeri x .

Označimo z F_{Ax} silo, ki jo okolica povzroča na ploskev A v smeri x , in z F_{Bx} silo, ki jo okolica povzroča na ploskev B . Tlak razvijemo okoli središča kontrolnega volumna, kjer naj bo tlak enak p_0 .

Na ploskvi A , ki je od središča oddaljena za $+\delta x/2$, je tlak

$$p_A = p_0 + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\delta x}{2} + \mathcal{O}(\delta x^2).$$

Na ploskvi B , ki je od središča oddaljena za $-\delta x/2$, pa je tlak

$$p_B = p_0 - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\delta x}{2} + \mathcal{O}(\delta x^2).$$

Ta člen $\frac{\partial p}{\partial x} \frac{\delta x}{2}$ se pojavi zato, ker tlak ne gledamo več točno v središču volumna, ampak na ploskvah, ki sta od središča odmaknjeni za polovico širine volumna. Če se tlak v smeri x spreminja, potem ga lahko v bližini središča približamo z linearno spremembo, torej z odvodom $\frac{\partial p}{\partial x}$, pomnoženim z odmikom $\pm \delta x/2$. Člen $\mathcal{O}(\delta x^2)$ pa predstavlja vse višje rede v Taylorjevem razvoju, torej bolj drobne popravke, ki so sorazmerni z δx^2 ali še višjimi potencami. Ker obravnavamo zelo majhen kontrolni volumen, so ti členi mnogo manjši od linearnega člena in jih zato pri izpeljavi zanemarimo.

To ni posledica tega, da bi tlak nujno padal v smeri x , ampak preprosto posledica Taylorjevega razvoja okoli središča volumna.

Sila na ploskev A je enaka tlaku krat površina ploskve $\delta y \delta z$, pri čemer deluje v negativni smeri osi x , zato dobimo

$$F_{Ax} = - \left(p_0 + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\delta x}{2} \right) \delta y \delta z.$$

Na ploskev B pa tlak deluje v pozitivni smeri osi x , zato dobimo

$$F_{Bx} = \left(p_0 - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\delta x}{2} \right) \delta y \delta z.$$

Neto sila v smeri x je zato

$$F_x = F_{Ax} + F_{Bx} = - \frac{\partial p}{\partial x} \delta x \delta y \delta z.$$

Ker je

$$\delta V = \delta x \delta y \delta z,$$

lahko zapišemo

$$F_x = -\frac{\partial p}{\partial x} \delta V.$$

Če to delimo z maso delca $m = \rho \delta V$, dobimo specifično silo v smeri x :

$$f_x = \frac{F_x}{m} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}.$$

Popolnoma enako lahko izpeljemo še za smeri y in z . Tako dobimo vektorsko obliko sile gradienta tlaka:

$$\vec{f} = \frac{\vec{F}}{m} = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z} \right) = -\frac{1}{\rho} \nabla p. \quad (6.4)$$

To je **sila gradienta tlaka**. Deluje iz območja višjega tlaka proti območju nižjega tlaka in je ena izmed najpomembnejših sil v atmosferi.

V nadaljevanju bomo videli, da je vertikalna komponenta sile gradienta tlaka v povprečju skoraj v ravnovesju s težnostjo. Ko to ravnovesje lokalno ni več popolno, dobimo tudi pojave, povezane z vzgonom.

6.1.2 Gravitacijska sila

Gravitacijska sila ima eno posebno lastnost v primerjavi z ostalimi silami. Sila gradienta tlaka, kakorkoli jo obravnavamo, deluje na stene kontrolnega volumna in je torej posledica interakcije okolice s ploskvami tega volumna. Drugače pa je pri gravitacijski sili, ki je zunanja sila in deluje na celotno maso delca, torej lahko rečemo, da deluje na njegovo težišče.

Newtonov zakon gravitacije pravi, da je sila sorazmerna z maso delca zraka m in z maso telesa M , ki s svojim gravitacijskim poljem deluje na ta delec. V našem primeru je to masa Zemlje:

$$F \propto mM.$$

Hkrati pa zakon pove tudi, da je sila obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med telesoma:

$$F \propto \frac{1}{r^2}.$$

Zato lahko gravitacijsko silo zapišemo v vektorski obliki kot

$$\vec{F}_G = -\frac{GMm}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad (6.5)$$

kjer je

$$G = 6.673 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

gravitacijska konstanta, $\vec{r}$ pa radialni vektor od središča Zemlje do delca. Predznak minus pove, da sila deluje proti središču Zemlje.

Kakšno silo pa občuti delec zraka v ozračju? Ta sila je odvisna od oddaljenosti od središča Zemlje. Če je delec na višini z nad površjem, potem velja

$$r = R + z,$$

kjer je R radij Zemlje, r oddaljenost od središča Zemlje, z pa višina nad površjem.

Pri tem velja pomembna opomba: za meteorološke namene Zemljo skoraj vedno obravnavamo kot sfero. Odstopanja od tega približka navadno zanemarimo, razen kadar eksplicitno

obravnavamo centrifugalni pospešek ali zelo natančno geometrijo Zemlje. Ta približek nam tudi omogoča udoben opis v sferičnih koordinatah.

Če je delec zraka na višini $z = 0$, torej neposredno na površju, je gravitacijski pospešek enak

$$\left. \frac{\vec{F}_G}{m} \right|_{z=0} = \vec{g}_0 = -\frac{GM}{R^2} \frac{\vec{r}}{r}.$$

To je gravitacijski pospešek na površju Zemlje. Če želimo gravitacijski pospešek zapisati kot funkcijo višine, dobimo

$$\vec{g}(z) = -\frac{GM}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = -\frac{GM}{(R+z)^2} \frac{\vec{r}}{r} = -\frac{GM}{R^2 \left(1 + \frac{z}{R}\right)^2} \frac{\vec{r}}{r} = \vec{g}_0 \left(\frac{R}{R+z}\right)^2.$$

Tako se gravitacijski pospešek spreminja z višino. Ker je atmosfera zelo tanka v primerjavi z radijem Zemlje, se v spodnjih plasteh atmosfere g spreminja zelo malo, zato ga pogosto kar obravnavamo kot konstanto:

$$g \approx g_0. \quad (6.6)$$

6.1.3 Viskozna sila oziroma sila trenja

Kakšno silo trenja občuti delec zraka? Ločimo dve osnovni vrsti trenja.

Zunanje trenje

Prva vrsta trenja je **zunanje trenje**, ki je posledica interakcije gibajočega se zraka z negibajočo se ali počasneje gibajočo se podlago oziroma ovirami. V atmosferi je to predvsem vpliv površja, vegetacije, zgradb, razgibane orografije in podobno.

Takšno trenje pogosto opišemo zelo preprosto, s tako imenovanim **Rayleighjevim trenjem**, kjer je sila sorazmerna hitrosti:

$$\vec{F}_{tr} = -k_{tr} \vec{v}. \quad (6.7)$$

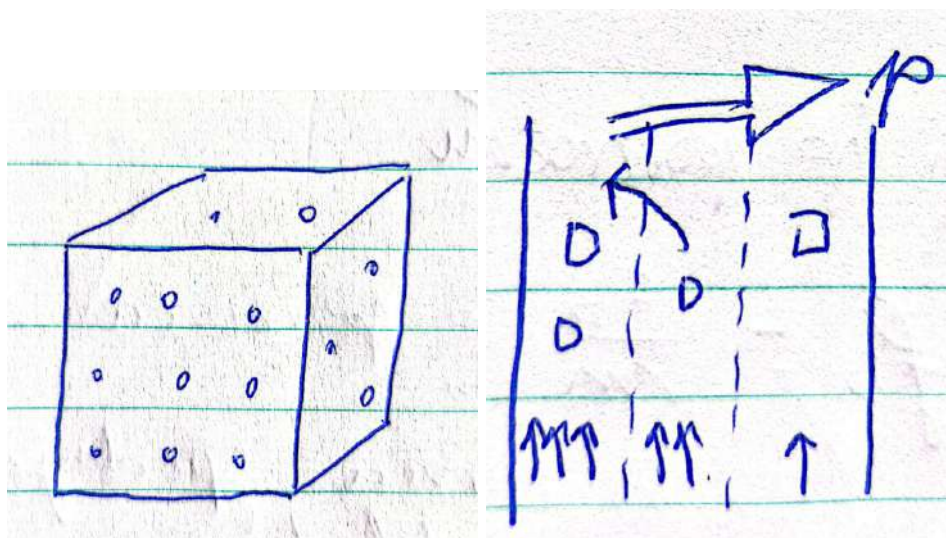
Če pišemo na enoto mase, dobimo specifično silo

$$\vec{f}_{tr} = -\lambda \vec{v}, \quad (6.8)$$

kjer je λ koeficient dušenja. Ta koeficient lahko v modelih predstavlja različne pod mrežne vplive, na primer razgibanost površja, usmerjenost orografije, vegetacijski pokrov in podobno. To je najenostavnejši možni opis zunanjega trenja.

Notranje trenje in prenos gibalne količine

Druga vrsta trenja pa je **notranje trenje**, torej viskoznost. Če si ponovno predstavljamo delec zraka, ta vsebuje množico molekul. Če se ena plast zraka giblje hitreje od druge, potem molekule zaradi svojega naključnega gibanja prenašajo gibalno količino iz hitrejše plasti v počasnejšo plast.

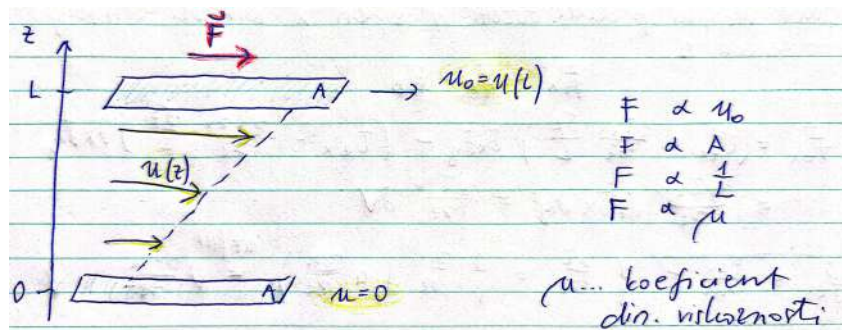


Slika 6.4: Analogija z večpasovno avtocesto za prenos gibalne količine med plastmi.

Dobra analogija je večpasovna avtocesta. Imamo počasnejši pas, hitrejši pas in še hitrejši pas. Kadar vozila prehajajo med pasovi, povzročajo motnje. Če počasnejše vozilo preide na hitrejši pas, ta pas nekoliko upočasni. Neto učinek teh prehodov je podoben prenosu gibalne količine iz hitrejših plasti v počasnejše.

Primer: dve planparalelni plošči

Predstavljajmo si dve planparalelni plošči. Spodnja plošča miruje, zgornjo pa vlečemo s hitrostjo u_0 :



Slika 6.5: Tok med dvema planparalelnima ploščama.

Plošči sta med seboj oddaljeni za razdaljo L , vsaka pa ima površino A . Med ploščama se vzpostavi hitrostni profil $u(z)$. Zanima nas, s kakšno silo moramo vleči zgornjo ploščo, da ohranjamo njeno gibanje.

Izkaže se, da je sila:

- sorazmerna s hitrostjo u_0 ,
- sorazmerna s površino A ,
- obratno sorazmerna z razdaljo L .

Torej velja

$$F \propto u_0, \quad F \propto A, \quad F \propto \frac{1}{L}.$$

Koeficient sorazmernosti je **dinamična viskoznost** μ , ki je odvisna od vrste fluida. Zato lahko zapišemo

$$\tilde{F} = \mu A \frac{u_0}{L}.$$

V splošnem, ko hitrost ni nujno linearna funkcija z , dobimo v limiti

$$F = \mu A \frac{\partial u}{\partial z}.$$

To lahko zapišemo tudi v obliki

$$F = A\tau_{zx},$$

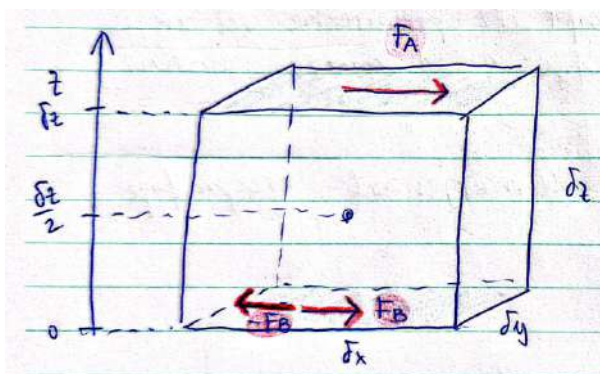
kjer je

$$\tau_{zx} = \mu \frac{\partial u}{\partial z}$$

strižna napetost, povezana z vertikalnim striženjem x -komponente hitrosti v smeri z .

Viskozna sila na kontrolni volumen

Zdaj ta rezultat zapišimo bolj splošno. Spet si predstavljajmo kontrolni volumen z dimenzijami δx , δy , δz :



Slika 6.6: Kontrolni volumen za izpeljavo strižne sile.

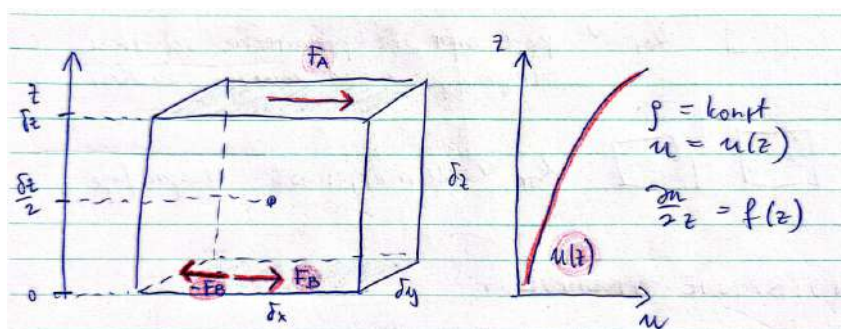
Predpostavimo, da je gostota znotraj tega kontrolnega volumna približno konstantna. Hitrost pa se lahko spreminja z višino, torej

$$u = u(z),$$

in s tem tudi strižna napetost

$$\tau_{zx} = \mu \frac{\partial u}{\partial z}.$$

Če narišemo profil hitrosti $u(z)$, si ga lahko predstavljamo približno takole:



Slika 6.7: Profil hitrosti $u(z)$.

Naj bo F_A strižna sila, ki jo zgornja plast tekočine povzroča na zgornjo ploskev našega kontrolnega volumna. Naj bo F_B sila, ki jo spodnja plast tekočine povzroča na spodnjo ploskev kontrolnega volumna. Zanima nas neto sila, ki jo delec občuti zaradi spremembe strižne napetosti z višino.

Na zgornji ploskvi je strižna napetost

$$\tau_{zx} \Big|_A = \tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{\delta z}{2},$$

na spodnji ploskvi pa

$$\tau_{zx} \Big|_B = \tau_{zx} - \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{\delta z}{2}.$$

Ker je površina zgornje in spodnje ploskve enaka $\delta x \delta y$, je neto sila v smeri x zaradi striženja v smeri z :

$$F_{zx} = \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{\delta z}{2} \right) \delta x \delta y - \left(\tau_{zx} - \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \frac{\delta z}{2} \right) \delta x \delta y = \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \delta z \delta x \delta y.$$

Ker je

$$\delta V = \delta x \delta y \delta z$$

in masa delca

$$m = \rho \delta V,$$

dobimo specifično silo

$$f_{zx} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right).$$

Če je μ konstantna, lahko pišemo

$$f_{zx} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

kjer je

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

koeficient kinematične viskoznosti.

Če to posplošimo na vse smeri, dobimo za x -komponento viskozne sile

$$f_x = \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = \nu \nabla^2 u. \quad (6.9)$$

Podobno dobimo še

$$f_y = \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) = \nu \nabla^2 v,$$

$$f_z = \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) = \nu \nabla^2 w,$$

kjer smo upoštevali, da je

$$\vec{v} = (u, v, w).$$

To pomeni, da imamo difuzijo gibalne količine v vseh treh smereh.

Pomen viskoznosti v atmosferi

Difuzija gibalne količine postane posebej pomembna v višjih plasteh atmosfere. Razlog je v tem, da je kinematična viskoznost

$$\nu = \frac{\mu}{\rho},$$

gostota ρ pa z višino pada. Zato ν z višino narašča.

Nekje nad približno 100 km postane molekularna difuzija zelo pomembna. V spodnjih plasteh atmosfere pa navadno dominira zunanje trenje oziroma turbulentni prenos, povezan s površjem, medtem ko v skrajno zgornjih plasteh postane pomembnejše notranje trenje.

6.2 Systemske sile

To so sile, ki se pojavijo zato, ker gibanje opisujemo v relativnem oziroma neinercialnem koordinatnem sistemu. Na Zemlji sta za meteorologijo najpomembnejši **centrifugalna sila** in **Coriolisova sila**.

6.2.1 Centrifugalna sila

Vsak od nas se zaradi vrtenja Zemlje okoli osi giblje s hitrostjo

$$v = \Omega R \cos \varphi, \quad (6.10)$$

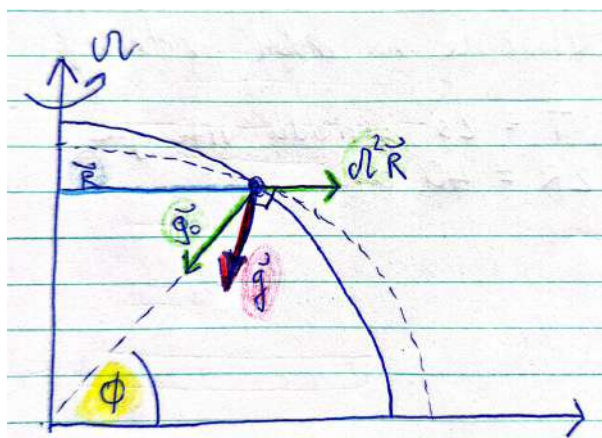
kjer je R radij Zemlje, Ω kotna hitrost vrtenja Zemlje, φ pa geografska širina. Na ekvatorju je ta hitrost približno

$$v \approx 2\pi R \cdot \frac{1}{T} \approx 465 \text{ m s}^{-1},$$

v naših geografskih širinah pa je manjša, približno reda nekaj sto m s^{-1} .

Velikost te hitrosti je pri stalni geografski širini približno konstantna, spreminja pa se njena smer, zato se pojavi centripetalni pospešek. V neinercialnem sistemu, ki se vrti skupaj z Zemljo, ta učinek opišemo s **centrifugalno silo**.

Narišimo si skico:



Slika 6.8: Gravitacijski, centrifugalni in težnostni pospešek.

Zemlja ni popolna krogla, ampak je zaradi vrtenja nekoliko sploščena. Zato se dejansko površje Zemlje prilagodi tako, da je skupni težnostni pospešek približno pravokoten na geoid.

Če z $\vec{g}_0$ označimo gravitacijski pospešek, s $\vec{f}_{cf}$ pa specifično centrifugalno silo, potem lahko skupni težnostni pospešek zapišemo kot

$$\vec{g} = \vec{g}_0 + \vec{f}_{cf}. \quad (6.11)$$

Centrifugalna sila na enoto mase je usmerjena stran od osi vrtenja in jo lahko zapišemo kot

$$\vec{f}_{cf} = \Omega^2 \vec{R}, \quad (6.12)$$

kjer je $\vec{R}$ vektor, ki kaže od osi vrtenja navzven. Njegova velikost je

$$|\vec{R}| = |\vec{r}| \cos \varphi,$$

kjer je $\vec{r}$ radialni vektor od središča Zemlje, φ pa geografska širina.

Pomembno je razlikovati med:

- $\vec{g}_0$, ki je **gravitacijski pospešek**,
- $\vec{g}$, ki je **težnostni pospešek**.

To nista isti količini. Težnostni pospešek je vsota gravitacijskega pospeška in centrifugalnega prispevka zaradi vrtenja Zemlje. Ker se je Zemlja zaradi rotacije nekoliko deformirala, je $\vec{g}$ približno pravokoten na dejansko površje Zemlje. Če se Zemlja ne bi deformirala, bi v mirovanju poleg "navzdol" čutili tudi majhno komponento sile proti ekvatorju. Ker pa se je prilagodila, je skupni težnostni pospešek usmerjen pravokotno na geoid.

6.2.2 Geopotencial

Ker smo ravno uvedli težnostni pospešek, uvedimo še **geopotencial**. To je potencialna energija na enoto mase v Zemljinem težnostnem polju. Geoid lahko razumemo kot ploskev konstantnega geopotenciala.

Geopotencial Φ povežemo s specifično težnostno silo oziroma težnostnim pospeškom z relacijo

$$\vec{g} = -\nabla\Phi,$$

kjer je Φ geopotencial.

Ker težnostni pospešek v lokalnem koordinatnem sistemu vedno kaže navzdol, ga lahko zapišemo kot

$$\vec{g} = -g\vec{k},$$

kjer $\vec{k}$ kaže navzgor, torej pravokotno na površje Zemlje oziroma geoida.

Iz zveze

$$\vec{g} = -\nabla\Phi$$

zato v navpični smeri sledi

$$g = \frac{d\Phi}{dz}.$$

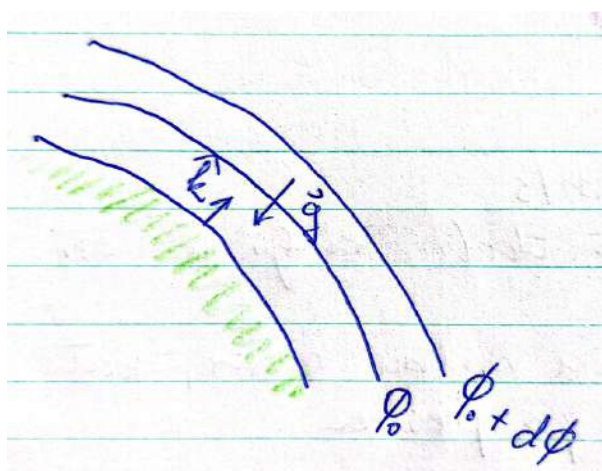
Če to integriramo po višini, dobimo

$$\Phi(z) - \Phi(0) = \int_0^z g(z') dz'.$$

Če izberemo referenčni nivo tako, da je $\Phi(0) = 0$, lahko pišemo tudi

$$\Phi(z) = \int_0^z g(z') dz'. \quad (6.13)$$

Torej je geopotencial enak integralu težnostnega pospeška po višini.



Slika 6.9: Ploskve konstantnega geopotenciala.

Če si narišemo dve ploskvi konstantnega geopotenciala, na primer Φ_0 in $\Phi_0 + d\Phi$, potem vidimo, da je $\vec{g}$ usmerjen pravokotno na ti ploskvi in v smeri padajočega geopotenciala, torej nasprotno od smeri $\vec{k}$.

Naloga:

Navodila

Naloga: dvig tekočine na robu vrtečega cilindra. Zanima nas, kolikšna je razlika v višini gladine tekočine v vrtečem se cilindru. Podana je perioda vrtenja

$$T = 2 \text{ s}$$

in premer cilindra

$$D = 40 \text{ cm} = 0.40 \text{ m}.$$

Od tod sledi radij cilindra

$$R = \frac{D}{2} = 0.20 \text{ m}.$$

Rešitev

Najprej izračunamo kotno hitrost vrtenja:

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad s}^{-1}.$$

Ko se tekočina vrti skupaj s cilindrom, je njena prosta gladina pravokotna na efektivni težnostni pospešek. To pomeni, da je gladina ploskev konstantnega efektivnega potenciala. V vrtečem se sistemu imamo poleg gravitacijskega potenciala še centrifugalni potencial, zato velja

$$\Phi_{\text{eff}} = gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2}.$$

Na prosti gladini je tlak konstanten, zato mora biti tudi efektivni potencial konstanten:

$$gz - \frac{\Omega^2 r^2}{2} = \text{konst.}$$

Od tod sledi oblika gladine:

$$z(r) = \frac{\Omega^2 r^2}{2g} + C.$$

Vidimo torej, da je gladina paraboloid.

Če nas zanima razlika v višini med središčem in robom, vzamemo

$$r = 0 \quad \text{in} \quad r = R.$$

Dobimo

$$H = z(R) - z(0) = \frac{\Omega^2 R^2}{2g}. \quad (6.14)$$

Vstavimo podatke:

$$H = \frac{\pi^2 \cdot (0.20)^2}{2 \cdot 9.81}.$$

Ker je

$$\pi^2 \approx 9.87 \quad \text{in} \quad (0.20)^2 = 0.04,$$

dobimo

$$H \approx \frac{9.87 \cdot 0.04}{19.62} \approx \frac{0.395}{19.62} \approx 0.020 \text{ m}.$$

Torej je razlika v višini med robom in središčem približno

$$H \approx 2.0 \text{ cm}. \quad (6.15)$$

Če pa bi nas zanimal samo dvig roba glede na začetno vodoravno gladino, bi bil ta približno polovico manjši:

$$\Delta h_{\text{rob}} \approx 1 \text{ cm},$$

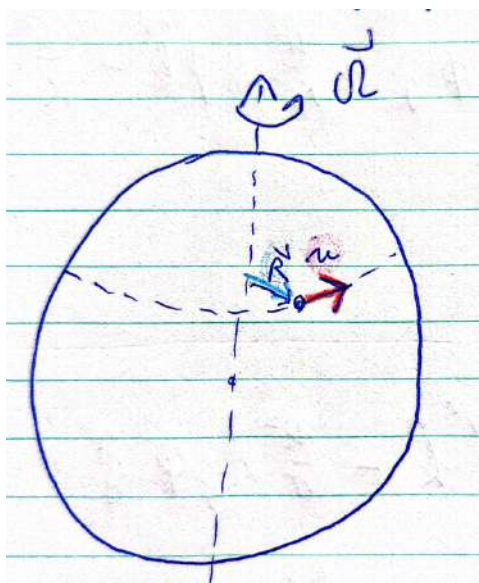
saj se gladina na sredini za približno 1 cm zniža, na robu pa za približno 1 cm dvigne.

6.2.3 Coriolisova sila

Pri Coriolisovi sili si najprej pogledjmo bolj intuitivno izpeljavo, povezano z ohranitvijo vrtilne količine, nato pa še klasično vektorsko izpeljavo.

Intuitivna razlaga: gibanje proti vzhodu

Najprej si predstavljajmo ledeno ploskev brez trenja in na njej pak, ki ga pošljemo proti vzhodu s hitrostjo u .



Slika 6.10: Gibanje delca proti vzhodu v vrtečem se sistemu.

Zemlja se vrti s kotno hitrostjo Ω . Če delec premaknemo proti vzhodu, se v inercialnem smislu giblje hitreje okoli Zemljine osi kot okoliška podlaga. Zato se spremeni tudi centrifugalni prispevek.

Če označimo z R razdaljo od osi vrtenja, lahko zapišemo efektivno centrifugalno specifično silo kot

$$\vec{f} = \left(\Omega + \frac{u}{R} \right)^2 \vec{R}. \quad (6.16)$$

Če kvadrat razvijemo, dobimo

$$\vec{f} = \Omega^2 \vec{R} + 2\Omega \frac{u}{R} \vec{R} + \frac{u^2}{R^2} \vec{R}.$$

Tu prepoznamo tri prispevke:

- prvi člen je običajni centrifugalni prispevek za mirujoče telo,
- drugi člen je Coriolisov prispevek,
- tretji člen pa je člen ukrivljenosti oziroma metrični člen.

Če razpišemo smer $\vec{R}$ po lokalnih komponentah, dobimo, da dodatni pospešek ni usmerjen le navzven, temveč ima tudi komponento v smeri proti ekvatorju in v navpični smeri. Za vzhodno gibanje na severni polobli to pomeni:

- odklon proti jugu,
- in hkrati majhen navzgor usmerjen prispevek, torej zmanjšanje efektivne teže.

Če je gibanje proti zahodu, se predznaki obrnejo:

- odklon je proti severu,
- efektivna teža pa se nekoliko poveča.

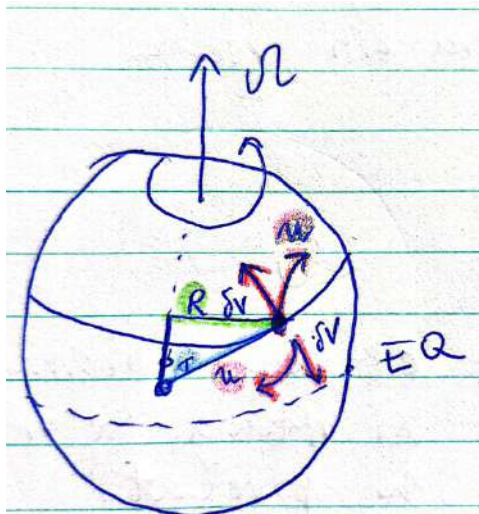
Tretji člen, torej člen ukrivljenosti, je navadno mnogo manjši od Coriolisovega člena. Primerjava reda velikosti da

$$2\Omega u \gg \frac{u^2}{R},$$

zato ga pri večini meteoroloških problemov zanemarimo.

Intuitivna razlaga: gibanje proti severu

Poglejmo še drugi primer: delec pošljemo proti severu.



Slika 6.11: Gibanje delca proti severu in ohranitev vrtilne količine.

Če ni trenja in ni drugih zunanjih sil, se mora ohranjati vrtilna količina glede na os vrtenja Zemlje. Osna vrtilna količina na enoto mase je

$$M = (\Omega R + u)R, \quad (6.17)$$

kjer je $R = r \cos \phi$ razdalja od osi vrtenja, r radij Zemlje, ϕ pa geografska širina.

Če se delec premika proti severu, se R zmanjšuje. Ker se mora M ohranjati, se mora povečati vzhodna komponenta hitrosti u . To pomeni, da se delec na severni polobli pri gibanju proti severu odklanja proti vzhodu. Če pa gre proti jugu, se odklanja proti zahodu.

To je osnovna fizikalna ideja Coriolisove sile: v vrtečem se sistemu gibanje povzroča navidezni odklon, ki je na severni polobli vedno v desno glede na smer gibanja, na južni pa v levo.

Klasična vektorska izpeljava

Zdaj pogledajmo še klasičen zapis. Za poljuben vektor $\vec{A}$ velja zveza med odvodom v inercialnem in vrtečem se sistemu:

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_A = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right) + \vec{\Omega} \times \vec{A}.$$

Če to uporabimo za krajevni vektor $\vec{r}$, dobimo zvezo med absolutno in relativno hitrostjo:

$$\vec{v}_A = \vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}.$$

Če še enkrat odvajamo, dobimo absolutni pospešek:

$$\left(\frac{d\vec{v}_A}{dt} \right)_A = \frac{d\vec{v}}{dt} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}),$$

kjer smo predpostavili, da je $\vec{\Omega}$ konstanten.

Če to vstavimo v drugi Newtonov zakon, dobimo v vrtečem se sistemu

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i^z - 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}).$$

Drugi člen na desni strani je **Coriolisova sila na enoto mase**:

$$\vec{f}_{Cor} = -2\vec{\Omega} \times \vec{v}, \quad (6.18)$$

Komponentna oblika Coriolisove sile

V lokalnem koordinatnem sistemu naj bo

$$\vec{v} = (u, v, w),$$

kjer je

- u hitrost proti vzhodu,
- v hitrost proti severu,
- w vertikalna hitrost navzgor.

V lokalnem sistemu lahko vektor vrtenja Zemlje zapišemo kot

$$\vec{\Omega} = (0, \Omega \cos \phi, \Omega \sin \phi).$$

Od tod sledi

$$\vec{f}_{Cor} = (2\Omega \sin \phi v - 2\Omega \cos \phi w, -2\Omega \sin \phi u, 2\Omega \cos \phi u). \quad (6.19)$$

To je 3D Coriolisova sila v lokalnem koordinatnem sistemu.

Če želimo še popolnejši zapis v lokalnih sferičnih koordinatah, moramo prišteti še metrične člene zaradi ukrivljenosti koordinat. Tako dobimo

$$\frac{du}{dt} = 2\Omega \sin \phi v - 2\Omega \cos \phi w - \frac{uw}{r} + \frac{uv}{r} \tan \phi, \quad (6.20)$$

$$\frac{dv}{dt} = -2\Omega \sin \phi u - \frac{u^2}{r} \tan \phi, \quad (6.21)$$

$$\frac{dw}{dt} = 2\Omega \cos \phi u + \frac{u^2}{r}. \quad (6.22)$$

Pri tem je

$$f = 2\Omega \sin \phi \quad (6.23)$$

tako imenovani **Coriolisov parameter**.

Za večino problemov v dinamični meteorologiji pa so metrični členi mnogo manjši od glavnega Coriolisovega prispevka, zato pogosto uporabljamo približek

$$\frac{du}{dt} \approx f v - 2\Omega \cos \phi w, \quad (6.24)$$

$$\frac{dv}{dt} \approx -f u, \quad (6.25)$$

$$\frac{dw}{dt} \approx 2\Omega \cos \phi u. \quad (6.26)$$

Bistvo Coriolisove sile je, da jo občutijo samo telesa, ki se gibljejo v vrtečem se sistemu. Na severni polobli vedno odmika gibanje v desno glede na smer potovanja, na južni polobli pa v levo.

Pomembno je tudi, da Coriolisova sila sama po sebi ne opravlja dela, saj je vedno pravokotna na hitrost:

$$\vec{v} \cdot \vec{f}_{Cor} = -2\vec{v} \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{v}) = 0. \quad (6.27)$$

Naloga:

Navodila

Naloga: Kapljica, ki pada iz oblaka pri 45°N

Rešitev

Recimo, da imamo oblak na 45°N , iz katerega padajo kapljice v popolnoma mirno atmosfero. Upoštevamo:

- težnost,
- linearno silo upora v vseh smereh,
- 3D Coriolisovo silo.

Koeficient linearnega upora je

$$k_{tr} = 1.3 \text{ s}^{-1}.$$

Vprašanje je: kakšna je trajektorija kapljice?

Enačbe gibanja Vzemimo lokalni koordinatni sistem:

- x : proti vzhodu,
- y : proti severu,
- z : navzgor.

Ker je atmosfera mirna, je sila linearnega upora sorazmerna hitrosti kapljice:

$$\vec{f}_{tr} = -k_{tr}\vec{v}.$$

Težnost zapišemo kot

$$\vec{g} = -g\vec{k}.$$

Pri $\phi = 45^\circ$ velja

$$\sin \phi = \cos \phi = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

zato je

$$f = 2\Omega \sin \phi = \sqrt{2}\Omega, \quad \tilde{f} = 2\Omega \cos \phi = \sqrt{2}\Omega.$$

Za kapljico so metrični členi tipa $\frac{u^2}{r}$ in $\frac{uv}{r} \tan \phi$ zanemarljivi, zato dobimo sistem

$$\frac{du}{dt} = fv - \tilde{f}w - k_{tr}u,$$

$$\frac{dv}{dt} = -fu - k_{tr}v,$$

$$\frac{dw}{dt} = \tilde{f}u - k_{tr}w - g.$$

Če kapljico spustimo iz mirovanja glede na zrak, so začetni pogoji

$$u(0) = 0, \quad v(0) = 0, \quad w(0) = 0.$$

Približna rešitev Ker je

$$\Omega \approx 7.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

in

$$k_{tr} = 1.3 \text{ s}^{-1},$$

velja

$$\Omega \ll k_{tr}.$$

To pomeni, da je Coriolisova sila zelo šibka v primerjavi z uporom. Zato je smiselno najprej rešiti navpično gibanje, nato pa Coriolisov odklon obravnavati kot majhen popravek. Najprej zanemarimo Coriolisov vpliv v enačbi za w . Dobimo

$$\frac{dw}{dt} = -k_{tr}w - g.$$

Rešitev pri pogoju $w(0) = 0$ je

$$w(t) = -\frac{g}{k_{tr}} \left(1 - e^{-k_{tr}t}\right).$$

Vidimo, da kapljica zelo hitro doseže terminalno hitrost

$$w_{\infty} = -\frac{g}{k_{tr}}.$$

Če označimo začetno višino z z_0 , potem je

$$z(t) = z_0 - \frac{g}{k_{tr}}t + \frac{g}{k_{tr}^2} \left(1 - e^{-k_{tr}t}\right).$$

Zdaj vstavimo $w(t)$ v enačbo za u . Ker je v še manjši učinek, ga v prvem približku zanemarimo. Dobimo

$$\frac{du}{dt} + k_{tr}u = -\tilde{f}w(t).$$

Od tod sledi

$$u(t) = \frac{\tilde{f}g}{k_{tr}^2} \left[1 - e^{-k_{tr}t} - k_{tr}te^{-k_{tr}t}\right].$$

Ker je $\tilde{f} > 0$, dobimo

$$u(t) > 0,$$

torej kapljica na severni polobli pri padanju dobi **vzhodno** komponento hitrosti.

Če integriramo še enkrat, dobimo vzhodni odmik:

$$x(t) = x_0 + \frac{\tilde{f}g}{k_{tr}^3} \left[k_{tr}t - 2 + (k_{tr}t + 2)e^{-k_{tr}t}\right]. \quad (6.28)$$

Severna komponenta v je še manjša, saj nastane šele zaradi vpliva Coriolisa na že nastalo komponento u . Zato je reda Ω^2 . Če jo vseeno zapišemo, dobimo

$$v(t) = \frac{\Omega^2 g \sin 2\phi}{k_{tr}^3} \left[(k_{tr}^2 t^2 + 2k_{tr}t + 2)e^{-k_{tr}t} - 2\right].$$

Pri $\phi = 45^\circ$ je $\sin 2\phi = 1$, zato velja

$$v(t) = \frac{\Omega^2 g}{k_{tr}^3} \left[(k_{tr}^2 t^2 + 2k_{tr}t + 2)e^{-k_{tr}t} - 2\right].$$

Ta izraz je negativen, torej je odklon v smeri juga, vendar je ta učinek zelo majhen v primerjavi z vzhodnim odklonom.

Če še integriramo $v(t)$, dobimo

$$y(t) = y_0 + \frac{\Omega^2 g \sin 2\phi}{k_{tr}^4} \left[6 - 2k_{tr}t - (k_{tr}^2 t^2 + 4k_{tr}t + 6)e^{-k_{tr}t}\right].$$

Končni sklep Trajektorija kapljice je torej skoraj navpična, vendar:

- se kapljica med padanjem na severni polobli odkloni nekoliko **proti vzhodu**,
- poleg tega pa še zelo malo **proti jugu**.

Glavni učinek je vzhodni odklon, medtem ko je južni odklon bistveno manjši, ker je reda Ω^2 .

V prvem približku lahko torej rečemo, da je trajektorija kapljice:

$$(x(t), y(t), z(t)) \approx \left(x_0 + \frac{\tilde{f}g}{k_{tr}^3} [k_{tr}t - 2 + (k_{tr}t + 2)e^{-k_{tr}t}], y_0, z_0 - \frac{g}{k_{tr}}t + \frac{g}{k_{tr}^2} (1 - e^{-k_{tr}t}) \right). \quad (6.29)$$

To pomeni, da kapljica pada navzdol, hkrati pa jo Coriolisova sila počasi odmika proti vzhodu.

Poglavje 7

Osnovni zakoni v ozračju

To so trije osnovni zakoni, in sicer zakon o ohranitvi gibalne količine, zakon o ohranitvi mase ter zakon o ohranitvi energije. Vse to so v bistvu različice zakonov, ki jih že poznamo: drugega Newtonovega zakona, kontinuitetne enačbe in zakonov termodinamike. Zdaj pa bomo te zakone aplicirali na tridimenzionalen delec zraka. Pri tem bomo vse obravnavali v lokalnem vrtečem se koordinatnem sistemu, ki se vrti skupaj z Zemljo.

7.1 Zakon o ohranitvi gibalne količine

Velja sledeča enačba, ki opisuje drugi Newtonov zakon:

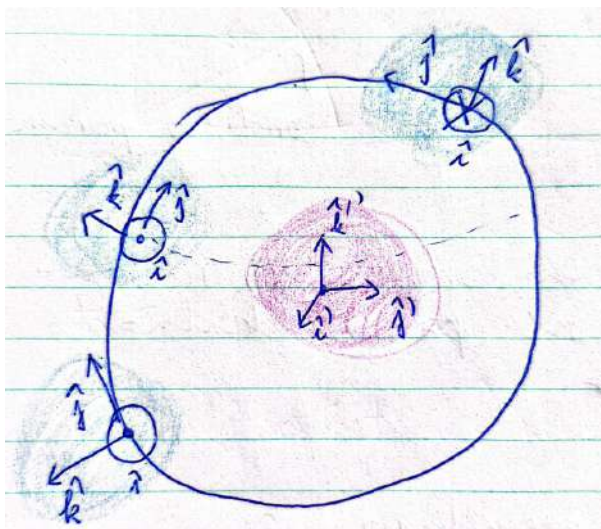
$$m \frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \sum_i \vec{F}_i, \quad (7.1)$$

torej je pospešek delca zraka v absolutnem sistemu enak vsoti vseh zunanjih sil. Če pa gledamo pospešek delca zraka v rotirajočem sistemu, pa je ta enak vsoti vseh zunanjih in sistemskih sil.

Začeli bomo s t.i. lokalnim xyz koordinatnim sistemom. Če imamo neko spremenljivko X , potem ta velja v relativnem sistemu, torej v rotirajočem se sistemu. Ko pa bomo uporabljali spremenljivko X_A , velja, da jo opisujemo v absolutnem oziroma inercialnem sistemu.

7.1.1 Absolutni in relativni koordinatni sistem

Najprej definirajmo absolutni koordinatni sistem:



Slika 7.1: Absolutni in lokalni koordinatni sistem.

Imamo torej bazne vektorje $\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}'$, ki tvorijo ortonormirano bazo v nepospešenem sistemu. To pomeni, da imajo vsi ti vektorji velikost 1.

Za nek delec zraka na levi strani Zemlje na skici definirajmo še lokalni koordinatni sistem: $\vec{i}$ kaže proti vzhodu, $\vec{j}$ kaže proti severu in $\vec{k}$ kaže navpično navzgor. Tudi to je ortonormirana baza, vendar v lokalnem, vrtečem se sistemu.

Ta lokalni koordinatni sistem je, kamorkoli ga premaknemo, pospešen, saj se spreminja s časom. Zato lahko rečemo, da so bazni vektorji funkcija položaja na Zemlji in časa:

$$\vec{i} = \vec{i}(x, y, z, t),$$

enako pa velja tudi za $\vec{j}$ in $\vec{k}$.

Predstavljajmo si zdaj poljuben vektor $\vec{B}$ na površini naše sfere. Želimo povezati njegov časovni odvod v absolutnem sistemu z njegovim časovnim odvodom v relativnem sistemu.

Ta vektor lahko zapišemo v obeh koordinatnih sistemih.

V absolutnem sistemu je

$$\vec{B} = B'_x \vec{i}' + B'_y \vec{j}' + B'_z \vec{k}',$$

v relativnem koordinatnem sistemu pa isti vektor zapišemo kot

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}.$$

Zdaj želimo povezati totalni odvod vektorja $\vec{B}$ v absolutnem sistemu z njegovim totalnim odvodom v relativnem sistemu.

7.1.2 Odvod vektorja v absolutnem in relativnem sistemu

Najprej zapišimo odvod v absolutnem sistemu. Ker so bazni vektorji v absolutnem sistemu fiksni in se s časom ne spreminjajo, dobimo

$$\frac{d_A \vec{B}}{dt} = \frac{dB'_x}{dt} \vec{i}' + \frac{dB'_y}{dt} \vec{j}' + \frac{dB'_z}{dt} \vec{k}'.$$

V relativnem sistemu pa bazni vektorji lokalno gledano mirujejo, zato je odvod vektorja $\vec{B}$ v relativnem sistemu

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = \frac{dB_x}{dt} \vec{i} + \frac{dB_y}{dt} \vec{j} + \frac{dB_z}{dt} \vec{k}. \quad (7.2)$$

Nas pa zanima, kakšen je absolutni odvod vektorja $\vec{B}$, kadar je ta vektor zapisan v lokalnem koordinatnem sistemu. Takrat moramo pri odvodu upoštevati tudi to, da se bazni vektorji $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sami s časom spreminjajo. Torej:

$$\frac{d_A \vec{B}}{dt} = \frac{d_A}{dt} (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}) = \frac{dB_x}{dt} \vec{i} + B_x \frac{d_A \vec{i}}{dt} + \frac{dB_y}{dt} \vec{j} + B_y \frac{d_A \vec{j}}{dt} + \frac{dB_z}{dt} \vec{k} + B_z \frac{d_A \vec{k}}{dt}. \quad (7.3)$$

Odvod skalarnih komponent B_x, B_y, B_z je enak ne glede na to, v katerem sistemu jih opazujemo. Glavni problem je torej iz vrednotiti, kako se s časom spreminjajo bazni vektorji:

$$\frac{d_A \vec{i}}{dt}, \quad \frac{d_A \vec{j}}{dt}, \quad \frac{d_A \vec{k}}{dt}.$$

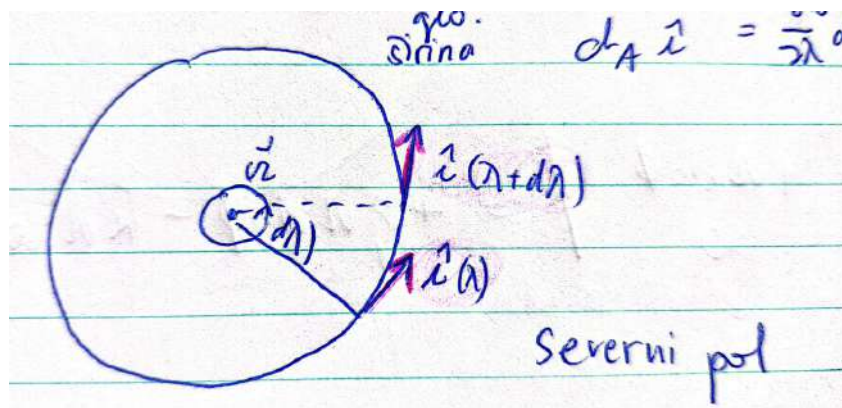
V enačbi (7.3) lahko takoj prepoznamo prvi del iz enačbe (7.2), torej

$$\frac{d_A \vec{B}}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt} + \text{dodatek zaradi vrtenja sistema.} \quad (7.4)$$

Vprašanje je torej, kaj opisujejo odvodi baznih vektorjev. Ker so ti bazni vektorji vedno enotski, se ne spreminja njihova amplituda, ampak samo smer. Zato moramo sedaj geometrijsko določiti njihove spremembe.

7.1.3 Spreminjanje baznih vektorjev zaradi vrtenja Zemlje

Najprej želimo izvednotiti $\frac{d_A \vec{i}}{dt}$. Narišimo si skico:



Slika 7.2: Spreminjanje lokalnega baznega vektorja $\vec{i}$ zaradi vrtenja Zemlje.

Če pogledamo Zemljo iz ptičje perspektive nad severnim polom, potem $\vec{\Omega}$ kaže navzgor, Zemlja pa se vrti proti vzhodu. Bazni vektor $\vec{i}$, ki kaže proti vzhodu, je funkcija geografskega položaja:

$$\vec{i} = \vec{i}(\lambda, \phi, z),$$

kjer so λ geografska dolžina, ϕ geografska širina in z višina.

Če ga diferenciramo po vseh teh spremenljivkah, dobimo

$$d_A \vec{i} = \frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial \vec{i}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial \vec{i}}{\partial z} dz. \quad (7.5)$$

Pri samem vrtenju Zemlje za delec, ki ostaja na isti geografski širini in isti višini, velja

$$d\phi = 0, \quad dz = 0,$$

spremeni pa se geografska dolžina:

$$d\lambda = \Omega dt.$$

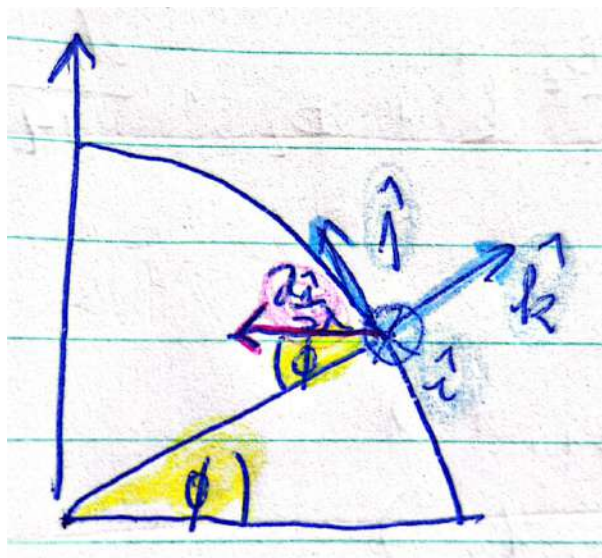
Zato lahko pišemo

$$d_A \vec{i} = \frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda} \Omega dt,$$

od tod pa sledi

$$\frac{d_A \vec{i}}{dt} = \Omega \frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda}. \quad (7.6)$$

Zdaj moramo določiti še $\frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda}$. Da to lažje vidimo, si narišimo še stranski ris:

Slika 7.3: Geometrija spremembe vektorja $\vec{i}$.

Iz geometrije sledi, da velja

$$\left| \frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda} \right| = 1,$$

smer tega odvoda pa je v ravnini, ki jo določata $\vec{j}$ in $\vec{k}$. Po komponentah dobimo

$$\frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda} = \vec{j} \sin \phi - \vec{k} \cos \phi.$$

Hkrati lahko v lokalnem koordinatnem sistemu vektor Zemljine kotne hitrosti zapišemo kot

$$\vec{\Omega} = \Omega \cos \phi \vec{j} + \Omega \sin \phi \vec{k}.$$

Zato dobimo

$$\frac{d_A \vec{i}}{dt} = \Omega (\vec{j} \sin \phi - \vec{k} \cos \phi). \quad (7.7)$$

Če zdaj izračunamo vektorski produkt $\vec{\Omega} \times \vec{i}$, dobimo

$$\vec{\Omega} \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & \Omega \cos \phi & \Omega \sin \phi \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \Omega \sin \phi \vec{j} - \Omega \cos \phi \vec{k}.$$

Točno torej

$$\frac{d_A \vec{i}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{i}.$$

Na podoben način se pokaže še

$$\begin{aligned} \frac{d_A \vec{j}}{dt} &= \vec{\Omega} \times \vec{j}, \\ \frac{d_A \vec{k}}{dt} &= \vec{\Omega} \times \vec{k}. \end{aligned}$$

Zato lahko enačbo (7.3) zapišemo kot

$$\frac{d_A \vec{B}}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt} + \vec{\Omega} \times (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}). \quad (7.8)$$

Ker pa je

$$B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k} = \vec{B},$$

dobimo končno zvezo

$$\frac{d_A \vec{B}}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{B}. \quad (7.9)$$

To je osnovna relacija med odvodom vektorja v absolutnem in relativnem sistemu. Prvi člen predstavlja odvod v relativnem sistemu, drugi člen dodatek zaradi vrtenja sistema, desna stran pa je odvod v absolutnem sistemu.

7.1.4 Hitrost v absolutnem in relativnem sistemu

To zvezo lahko uporabimo za različne vektorje. Če namesto $\vec{B}$ vzamemo krajevni vektor $\vec{r}$, dobimo

$$\frac{d_A \vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{r}.$$

Leva stran je hitrost v absolutnem sistemu, torej

$$\vec{v}_A = \frac{d_A \vec{r}}{dt},$$

desna stran pa hitrost v relativnem sistemu plus hitrost zaradi vrtenja Zemlje. Zato lahko zapišemo

$$\vec{v}_A = \vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}. \quad (7.10)$$

To pomeni, da je hitrost v absolutnem sistemu enaka hitrosti v relativnem sistemu plus obodni hitrosti delca zaradi rotacije planeta.

7.1.5 Pospešek v absolutnem in relativnem sistemu

To zvezo lahko zdaj uporabimo še za zapis pospeška. Začnemo z

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \frac{d_A}{dt} (\vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}).$$

Ker je $\vec{\Omega}$ konstanten, lahko pišemo

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \frac{d_A \vec{v}}{dt} + \vec{\Omega} \times \frac{d_A \vec{r}}{dt}.$$

Za prvi člen uporabimo prej izpeljano relacijo:

$$\frac{d_A \vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{v}.$$

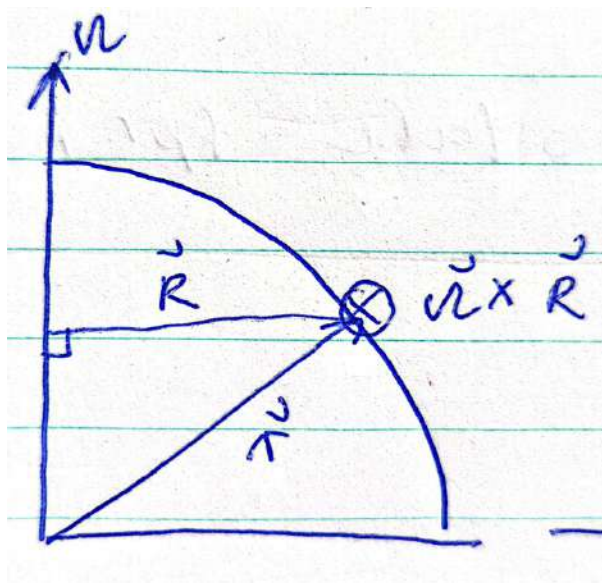
Za drugi člen pa uporabimo

$$\frac{d_A \vec{r}}{dt} = \vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}.$$

Tako dobimo

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{v} + \vec{\Omega} \times (\vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}) = \frac{d\vec{v}}{dt} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}).$$

Za zadnji člen si pomagajmo s skico:



Slika 7.4: Geometrija člena $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$.

Če označimo z $\vec{R}$ vektor od osi vrtenja do delca, potem velja

$$\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) = -\Omega^2 \vec{R}.$$

Zato lahko končno zapišemo

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \Omega^2 \vec{R}. \quad (7.11)$$

To je enačba, ki povezuje pospešek v absolutnem sistemu s pospeškom v relativnem sistemu. Drugi člen predstavlja Coriolisov prispevek zaradi rotacije Zemlje, zadnji člen pa je centripetalni pospešek zaradi vrtenja okoli osi.

7.1.6 Gibalna enačba v lokalnem sistemu

Zdaj lahko končno zapišemo drugi Newtonov zakon. Vemo, da velja

$$\frac{d_A \vec{v}_A}{dt} = \sum_i \vec{f}_i^z,$$

torej je pospešek v absolutnem sistemu enak vsoti vseh zunanjih sil na enoto mase.

Te zunanje sile so:

$$\sum_i \vec{f}_i^z = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g}_0 + \vec{f}_{tr},$$

torej sila gradienta tlaka, gravitacijska sila in trenje.

Če to združimo s prej izpeljano zvezo za pospešek, dobimo

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \Omega^2 \vec{R} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g}_0 + \vec{f}_{tr}.$$

Če člen $-\Omega^2 \vec{R}$ prenesemo na desno stran, dobimo centrifugalni prispevek. Tega skupaj z gravitacijo združimo v težnostni pospešek:

$$\vec{g} = \vec{g}_0 + \Omega^2 \vec{R}.$$

S tem dobimo končno obliko gibalne enačbe za delec zraka v lokalnem koordinatnem sistemu:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{\Omega} \times \vec{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g} + \vec{f}_{tr}. \quad (7.12)$$

To je **gibalna enačba** oziroma zakon o ohranitvi gibalne količine za delec zraka v lokalnem vrtečem se koordinatnem sistemu.

7.1.7 Gibalna enačba v sferičnih koordinatah

Naslednja stvar, ki jo bomo naredili, je, da bomo gibalno enačbo zapisali v sferičnih koordinatah.

Najprej zapišimo, katere so sferične koordinate. To so λ, ϕ, r , oziroma pogosto tudi λ, ϕ, z , kjer je

$$r = R + z.$$

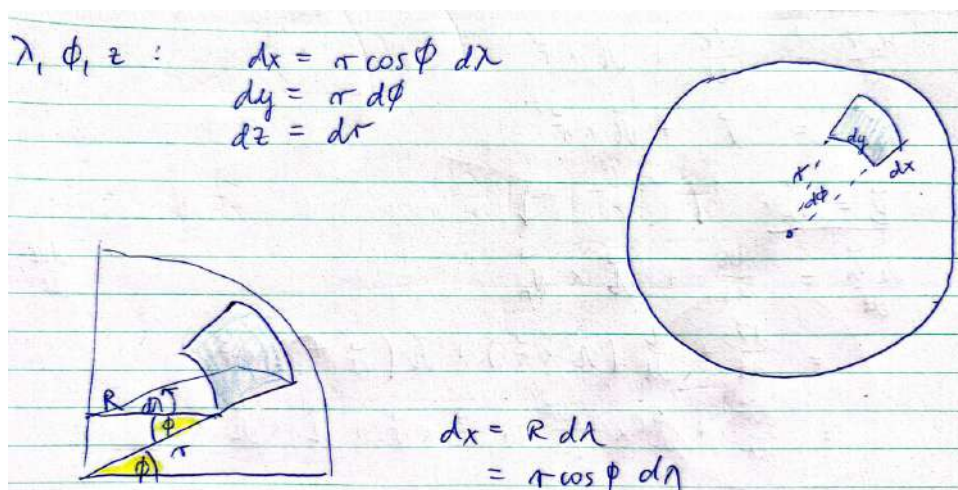
Povezava z lokalnimi kartezičnimi koordinatami je:

$$dx = r \cos \phi d\lambda,$$

$$dy = r d\phi,$$

$$dz = dr.$$

Če imamo Zemljo in nek majhen izsek na njenem površju, potem velja:



Slika 7.5: Lokalni izsek Zemljine površine in povezava med lokalnimi ter sferičnimi koordinatami.

Ta razdalja od središča je enaka r , sprememba po geografski širini je podana z $d\phi$, sprememba po geografski dolžini pa da dolžinski element

$$dx = R d\lambda,$$

pri čemer je

$$R = r \cos \phi.$$

Tako smo povezali lokalne kartezične koordinate s sferičnimi.

Če imamo nek vektor hitrosti, ga lahko zapišemo kot

$$\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j} + w\vec{k},$$

kjer velja v sferičnih in lokalnih kartezičnih koordinatah

$$u = r \cos \phi \frac{d\lambda}{dt} = \frac{dx}{dt},$$

$$v = r \frac{d\phi}{dt} = \frac{dy}{dt},$$

$$w = \frac{dr}{dt} = \frac{dz}{dt}.$$

Če zdaj ta vektor $\vec{V}$ odvajamo po času, dobimo

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{i} \frac{du}{dt} + \vec{j} \frac{dv}{dt} + \vec{k} \frac{dw}{dt} + u \frac{d\vec{i}}{dt} + v \frac{d\vec{j}}{dt} + w \frac{d\vec{k}}{dt}. \quad (7.13)$$

Členi, ki opisujejo spremembe baznih vektorjev koordinatnega sistema, nam še niso znani, zato jih moramo izpeljati.

Spreminjanje baznega vektorja $\vec{i}$

Najprej pogledimo, kako se spreminja koordinata $\vec{i}$. Zapišemo

$$\vec{i} = \vec{i}(x(t), y(t), z(t), t),$$

zato po verižnem pravilu velja

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \frac{\partial \vec{i}}{\partial t} + u \frac{\partial \vec{i}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{i}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{i}}{\partial z}.$$

Ker smo v lokalnem koordinatnem sistemu, ki se vrti skupaj z Zemljo, velja

$$\frac{\partial \vec{i}}{\partial t} = 0.$$

Poleg tega velja tudi

$$\frac{\partial \vec{i}}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \vec{i}}{\partial z} = 0,$$

saj pri premiku proti severu ali navzgor $\vec{i}$ ostane vzporeden samemu sebi in še vedno kaže proti vzhodu.

Torej ostane le

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = u \frac{\partial \vec{i}}{\partial x}.$$

Zdaj moramo določiti še $\frac{\partial \vec{i}}{\partial x}$. Iz geometrije na sferi velja

$$dx = r \cos \phi d\lambda,$$

zato lahko pišemo

$$\frac{\partial \vec{i}}{\partial x} = \frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda} \frac{\partial \lambda}{\partial x}.$$

Ker je

$$\left| \frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda} \right| = 1 \quad \text{in} \quad \frac{\partial \lambda}{\partial x} = \frac{1}{r \cos \phi},$$

ter je smer $\frac{\partial \vec{i}}{\partial \lambda}$ proti osi vrtenja, dobimo

$$\frac{\partial \vec{i}}{\partial x} = \frac{1}{r \cos \phi} \left(\vec{j} \sin \phi - \vec{k} \cos \phi \right).$$

Torej je

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \frac{u}{r \cos \phi} \left(\vec{j} \sin \phi - \vec{k} \cos \phi \right). \quad (7.14)$$

Spreminjanje baznega vektorja $\vec{j}$

Zdaj se lotimo sistematično še vektorja $\vec{j}$. Zapišemo

$$\frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + u \frac{\partial \vec{j}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{j}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{j}}{\partial z}.$$

Spet velja

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \vec{j}}{\partial z} = 0,$$

se pa $\vec{j}$ spreminja, ko se premikamo po x in po y , zato ostane

$$\frac{d\vec{j}}{dt} = u \frac{\partial \vec{j}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{j}}{\partial y}.$$

Najprej pogledjmo $\frac{\partial \vec{j}}{\partial y}$. Ker velja

$$dy = r d\phi,$$

in ker se $\vec{j}$ pri premiku po geografski širini nagiba navzdol, dobimo

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial y} = -\frac{\vec{k}}{r}.$$

Zdaj potrebujemo še $\frac{\partial \vec{j}}{\partial x}$. Pri premiku vzdolž geografske dolžine se $\vec{j}$ spremeni tako, da dobi komponento v smeri $-\vec{i}$. Iz geometrije na sferi dobimo

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial x} = -\frac{\tan \phi}{r} \vec{i}.$$

Zato končno sledi

$$\frac{d\vec{j}}{dt} = -u \frac{\tan \phi}{r} \vec{i} - v \frac{\vec{k}}{r}. \quad (7.15)$$

Spreminjanje baznega vektorja $\vec{k}$

Poglejmo še $\frac{d\vec{k}}{dt}$. Zapišemo

$$\frac{d\vec{k}}{dt} = \frac{\partial \vec{k}}{\partial t} + u \frac{\partial \vec{k}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{k}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{k}}{\partial z}.$$

Spet velja

$$\frac{\partial \vec{k}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \vec{k}}{\partial z} = 0,$$

ker se v lokalnem sistemu $\vec{k}$ ne spreminja s časom, in tudi pri navpičnem premiku ostaja enak. Spreminja pa se, ko se premikamo vzdolž Zemljine površine. Izkaže se, da dobimo

$$\frac{d\vec{k}}{dt} = \frac{u}{r} \vec{i} + \frac{v}{r} \vec{j}. \quad (7.16)$$

S tem smo dobili spremembe vseh treh baznih vektorjev in lahko zapišemo celoten pospešek v lokalnem sistemu.

Pospešek v lokalnem sistemu na sferi

Če vse te izraze vstavimo v

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{i} \frac{du}{dt} + \vec{j} \frac{dv}{dt} + \vec{k} \frac{dw}{dt} + u \frac{d\vec{i}}{dt} + v \frac{d\vec{j}}{dt} + w \frac{d\vec{k}}{dt},$$

dobimo

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{i} \left(\frac{du}{dt} - \frac{uv \tan \phi}{r} + \frac{uw}{r} \right) + \vec{j} \left(\frac{dv}{dt} + \frac{u^2 \tan \phi}{r} + \frac{vw}{r} \right) + \vec{k} \left(\frac{dw}{dt} - \frac{u^2}{r} - \frac{v^2}{r} \right). \quad (7.17)$$

To je naš pospešek na Zemlji, izražen v lokalnem sistemu $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Vsi členi z $1/r$ nastanejo zaradi ukrivljenosti Zemlje oziroma zaradi tega, ker se lokalni koordinatni sistem spreminja, ko se premikamo iz ene točke v drugo.

Ostale sile v lokalnem koordinatnem sistemu

Zdaj moramo v istem sistemu zapisati še ostale zunanje in sistemske sile.

Sila gradienta tlaka je po komponentah

$$-\frac{1}{\rho} \nabla p = \vec{i} \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \vec{j} \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \right) + \vec{k} \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \right).$$

Silo trenja samo razklopimo po komponentah:

$$\vec{f}_{tr} = f_{tr,x} \vec{i} + f_{tr,y} \vec{j} + f_{tr,z} \vec{k}.$$

Sila teže deluje v smeri $-\vec{k}$:

$$\vec{g} = -g \vec{k}.$$

In potem imamo še Coriolisovo sistemsko silo:

$$\vec{f}_{Cor} = -2\vec{\Omega} \times \vec{v}.$$

V lokalnem sistemu lahko vektor Zemljine kotne hitrosti zapišemo kot

$$\vec{\Omega} = \Omega \cos \phi \vec{j} + \Omega \sin \phi \vec{k}.$$

Zato dobimo

$$-2\vec{\Omega} \times \vec{v} = \vec{i} (2\Omega \sin \phi v - 2\Omega \cos \phi w) + \vec{j} (-2\Omega \sin \phi u) + \vec{k} (2\Omega \cos \phi u).$$

To so zdaj vse sile, ki jih potrebujemo.

Končni sistem treh gibalnih enačb

Zdaj poberemo vse člene ob $\vec{i}, \vec{j}$ in $\vec{k}$.

V smeri $\vec{i}$ dobimo:

$$\frac{du}{dt} - \frac{uv \tan \phi}{r} + \frac{uw}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + f_{tr,x} - 2\Omega \cos \phi w + 2\Omega \sin \phi v. \quad (7.18)$$

V smeri $\vec{j}$ dobimo:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{u^2}{r} \tan \phi + \frac{vw}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega \sin \phi u + f_{tr,y}. \quad (7.19)$$

In v smeri $\vec{k}$ dobimo:

$$\frac{dw}{dt} - \frac{u^2 + v^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g + 2\Omega \cos \phi u + f_{tr,z}. \quad (7.20)$$

To je naš sistem treh diferencialnih gibalnih enačb, s katerimi lahko opišemo tekočino na Zemlji.

Če hočemo preiti na sferične koordinate, moramo pri gradientnem členu uporabiti zvezi

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{r \cos \phi} \frac{\partial}{\partial \lambda}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi}.$$

Zato dobimo gibalne enačbe v sferičnih koordinatah:

$$\frac{du}{dt} - \frac{uv \tan \phi}{r} + \frac{uw}{r} = -\frac{1}{\rho r \cos \phi} \frac{\partial p}{\partial \lambda} + f_{tr,x} - 2\Omega \cos \phi w + 2\Omega \sin \phi v,$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{u^2}{r} \tan \phi + \frac{vw}{r} = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \phi} - 2\Omega \sin \phi u + f_{tr,y},$$

$$\frac{dw}{dt} - \frac{u^2 + v^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} - g + 2\Omega \cos \phi u + f_{tr,z}.$$

Zdaj vsi členi, ki imajo v sebi $1/r$, so členi ukrivljenosti. V numeričnih modelih za izračunavanje vremena in v klimatskih modelih te člene upoštevajo. Izkazalo se bo, da so za analizo sinoptičnih gibanj na velikostni skali 500 km in več, s katerimi se bomo pri tem predmetu največ ukvarjali, ti členi za analitičen pristop pogosto zanemarljivi.

Vidimo tudi, da so te enačbe po naravi močno nelinearne. Ogromno je nelinearnih členov. Tudi če bi člene ukrivljenosti zanemarili, je sistem še vedno nelinearen, ker lahko materialni odvod razbijemo na lokalni odvod in advekcijo:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}.$$

V sferičnih koordinatah pa za poljubno skalarno polje q velja

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \phi} \frac{\partial q}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial q}{\partial \phi} + w \frac{\partial q}{\partial r}. \quad (7.21)$$

Če uporabimo aproksimacijo plitkega fluida, kjer je

$$r = R + z, \quad z \ll R,$$

lahko pogosto vzamemo

$$r \approx R$$

in navpično koordinato obravnavamo skoraj kot lokalno kartezično koordinato.

Tukaj vidimo, da imamo tako v sferičnem kot tudi v kartezičnem zapisu v advektivnih členih mnogo nelinearnih sklopitev. Vse te nelinearne sklopitve privedejo do tega, da je celoten dinamični sistem nelinearen, oziroma v širšem smislu tudi kaotičen.

7.1.8 Velikostna analiza

Naredimo velikostno analizo enačb, ki smo jih izpeljali.

Velikostna analiza horizontalnih gibalnih enačb

Člene zapišimo po komponentah. Iste člene istega tipa bomo zapisali v stolpec. Dobimo:

	lokalni pospešek	Coriolis	vert. Cor.	ukrivlj. 1	ukrivlj. 2	gradient tlaka	trenje
$\vec{i}$:	$\frac{du}{dt}$	$-2\Omega \sin \phi v$	$2\Omega \cos \phi w$	$\frac{uw}{r}$	$-\frac{uv \tan \phi}{r}$	$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}$	$f_{tr,x}$
$\vec{j}$:	$\frac{dv}{dt}$	$2\Omega \sin \phi u$	/	$\frac{vw}{r}$	$\frac{u^2 \tan \phi}{r}$	$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}$	$f_{tr,y}$

Za vsak tak člen bomo zapisali njegovo velikostno skalo. Vzeli bomo karakteristične vrednosti za atmosferske tokove na velikih prostorskih skalah, torej za skale večje od približno 500 km.

Tipične vrednosti so:

$$\begin{aligned}
 U &\approx 10 \text{ m s}^{-1}, \\
 W &\approx 1 \text{ cm s}^{-1} = 10^{-2} \text{ m s}^{-1}, \\
 L &\approx 1000 \text{ km} = 10^6 \text{ m}, \\
 H &\approx 10 \text{ km} = 10^4 \text{ m}.
 \end{aligned}$$

Iz tega dobimo tudi karakteristično časovno skalo

$$T = \frac{L}{U} = \frac{10^6}{10} = 10^5 \text{ s} \approx 1 \text{ dan}.$$

Pomembne vrednosti, ki jih bomo še vzeli, so:

$$\begin{aligned}
 f_0 &= f(\phi = 45^\circ) \approx 10^{-4} \text{ s}^{-1}, \\
 \nu &\approx 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}, \\
 \frac{\delta p}{\rho} &\approx \frac{10 \text{ hPa}}{1 \text{ kg m}^{-3}} \approx 10^3 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}, \\
 r &\approx 10^4 \text{ km} = 10^7 \text{ m}.
 \end{aligned}$$

Količina $\delta p/\rho$ pove, kakšne so tipične perturbacije tlaka v povezavi z gostoto v horizontalni smeri.

Če zdaj v zgornje člene vstavimo velikostne skale, dobimo:

$$\text{SKALA} \left| \begin{array}{ccccccc} \frac{U^2}{L} & f_0 U & f_0 W & \frac{UW}{r} & \frac{U^2}{r} & \frac{\delta p}{\rho L} & \frac{\nu U}{H^2} \end{array} \right|$$

Če vstavimo še številčne vrednosti, dobimo rede velikosti:

$$\text{MAG} \left| \begin{array}{ccccccc} 10^{-4} & 10^{-3} & 10^{-6} & 10^{-8} & 10^{-5} & 10^{-3} & 10^{-12} \end{array} \right|$$

Vidimo, da najbolj izstopata drugi in predzadnji člen, torej Coriolisov člen in sila gradienta tlaka. Ta dva člena v povprečju tvorita **geostrofsko ravnovesje**. To ravnovesje v prosti atmosferi zmernih širin velja zelo pogosto in je ena izmed najpomembnejših aproksimacij v dinamični meteorologiji.

Geostrofsko ravnovesje v smeri $\vec{i}$ zapišemo kot

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega \sin \phi v_G = 0,$$

kjer je meridionalna komponenta geostrofskega vetra

$$v_G = \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial x}. \quad (7.22)$$

V smeri $\vec{j}$ pa dobimo

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega \sin \phi u_G = 0,$$

zato je zonalna komponenta geostrofskega vetra

$$u_G = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y}. \quad (7.23)$$

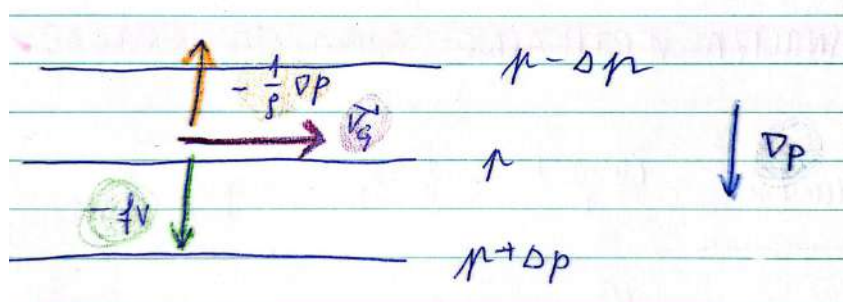
S tem dobimo vektor geostrofskega vetra:

$$\vec{V}_G = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y} \vec{i} + \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial x} \vec{j} = \frac{1}{\rho f} \vec{k} \times \nabla_h p, \quad (7.24)$$

kjer je $\nabla_h p$ horizontalni gradient tlaka.

Geostrofski veter je idealiziran veter, ki nastane takrat, ko se v horizontalni smeri sili gradienta tlaka in Coriolisova sila med seboj uravnesita. Tak veter je dober približek za gibanje zraka v prosti atmosferi, kjer je trenje majhno in kjer rotacija Zemlje pomembno vpliva na tok.

Geostrofski veter je torej pravokoten na gradient tlaka oziroma je vzporeden izobaram. Geostrofskemu ravnovesju pogosto rečemo tudi **ravnovesje prvega reda**.



Slika 7.6: Skica izobar in geostrofskega vetra.

Navodila

Naloga: preverjanje geostrofskega ravnovesja iz polj u, v, p . Recimo, da imamo na neki višini, na primer okoli 10 km, posneta polja vetra u, v in tlaka p oziroma geopotencialne višine z . Zanima nas, kako dobro na tej višini drži geostrofsko ravnovesje. To naredimo tako, da iz tlačnega oziroma geopotencialnega polja izračunamo geostrofski veter (u_G, v_G) , nato pa ga primerjamo z dejanskim vetrom (u, v) .

Rešitev

Nalogo lahko izvedemo na dva načina:

- (a) za nek izbran trenutek,
- (b) za časovno povprečje, na primer preko enega leta.

1. Osnovna ideja Iz velikostne analize smo ugotovili, da je na velikih prostorskih skalah v prosti atmosferi pogosto dober približek geostrofsko ravnovesje:

$$f\vec{k} \times \vec{V}_G = -\frac{1}{\rho} \nabla_h p. \quad (7.25)$$

Od tod dobimo geostrofski veter

$$\vec{V}_G = \frac{1}{\rho f} \vec{k} \times \nabla_h p. \quad (7.26)$$

Če to zapišemo po komponentah, dobimo

$$u_G = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y},$$

$$v_G = \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial x}.$$

Če pa nimamo polja tlaka na konstantni geometrijski višini, ampak imamo polje geopotencialne višine z na neki izobarski ploskvi, na primer na 300 hPa, potem uporabimo hipsometrično oziroma geostrofsko zvezo v obliki

$$u_G = -\frac{g}{f} \frac{\partial z}{\partial y},$$

$$v_G = \frac{g}{f} \frac{\partial z}{\partial x}.$$

To je pogosto še bolj praktično, saj meteorološke analize pogosto podajajo kar geopotencialno višino na izobarskih ploskvah.

2. Postopek za en izbran trenutek Če imamo podatke za en trenutek, naredimo naslednje:

1. Izberemo višino oziroma izobarsko ploskev, na primer 10 km ali približno 300 hPa.
2. Iz polja p ali z numerično izračunamo horizontalna odvoda:

$$\frac{\partial p}{\partial x}, \quad \frac{\partial p}{\partial y} \quad \text{ali} \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y}. \quad (7.27)$$

3. Iz teh odvodov izračunamo geostrofski veter (u_G, v_G) .
4. Nato izračunamo razliko med dejanskim in geostrofskim vetrom:

$$u_a = u - u_G, \quad (7.28)$$

$$v_a = v - v_G. \quad (7.29)$$

Vektor

$$\vec{V}_a = \vec{V} - \vec{V}_G \quad (7.30)$$

imenujemo **ageostrofski veter**.

S tem dobimo neposredno informacijo o tem, kako dobro geostrofsko ravnovesje drži v izbranem trenutku.

3. Kako primerjamo dejanski in geostrofski veter? Primerjavo lahko naredimo na več načinov.

Najprej lahko primerjamo posamezni komponenti:

$$\Delta u = u - u_G,$$

$$\Delta v = v - v_G.$$

Lahko pa gledamo tudi razliko v hitrosti:

$$\Delta V = |\vec{V} - \vec{V}_G|.$$

Pogosto je koristna tudi relativna napaka:

$$\varepsilon_G = \frac{|\vec{V} - \vec{V}_G|}{|\vec{V}_G|}.$$

Če je $\varepsilon_G \ll 1$, potem geostrofsko ravnovesje zelo dobro drži. Če je ε_G reda 1, potem je ageostrofski del primerljiv z geostrofskim in ravnovesje ni več dober približek.

Dodatno lahko pogledamo tudi kot med dejanskim in geostrofskim vetrom:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_G}{|\vec{V}| |\vec{V}_G|}.$$

Če je α majhen, potem sta vetrova skoraj vzporedna in geostrofski približek dobro opiše smer gibanja.

4. Kaj pričakujemo za en trenutek? Na višini okoli 10 km je trenje praviloma majhno, zato pričakujemo, da bo geostrofsko ravnovesje pogosto kar dobro veljalo, predvsem:

- na velikih prostorskih skalah,
- v prosti atmosferi,
- zunaj tropskih območij, kjer je f dovolj velik.

Največja odstopanja pričakujemo:

- v bližini curkov,
- ob močno ukrivljenih tokovnicah,
- v območjih močne divergence ali konvergence,
- v območjih hitrega časovnega razvoja polja,
- v tropih, kjer je f majhen in geostrofski približek slabši.

5. Preverjanje preko enega leta Če isto analizo naredimo za veliko število terminov skozi celo leto, lahko dobimo bolj reprezentativno sliko.

Postopek je:

1. Za vsak termin izračunamo (u_G, v_G) .
2. Za vsak termin določimo razliko

$$\vec{V}_a = \vec{V} - \vec{V}_G. \quad (7.31)$$

3. Nato izračunamo časovna povprečja, na primer

$$\bar{u}, \quad \bar{v}, \quad \overline{u_G}, \quad \overline{v_G}, \quad (7.32)$$

ter tudi povprečno napako

$$\overline{\varepsilon_G} = \frac{\overline{|\vec{V} - \vec{V}_G|}}{|\vec{V}_G|}. \quad (7.33)$$

Lahko pa računamo tudi RMS napako:

$$\text{RMS} = \sqrt{(u - u_G)^2 + (v - v_G)^2}.$$

Takšna analiza nam pove, kako dobro geostrofsko ravnovesje drži v povprečju. Pričakujemo, da bo letno povprečje praviloma bližje geostrofskemu ravnovesju kot posamezen trenutek, saj se hitra lokalna odstopanja pri povprečenju deloma izničijo.

6. Končni sklep Za preverjanje geostrofskega ravnovesja torej:

- iz polja p ali z izračunamo geostrofski veter,
- ga primerjamo z dejanskim vetrom u, v ,
- določimo ageostrofski del vetra,
- nato pa ocenimo, kako velika so odstopanja.

Če analiza pokaže, da je

$$|\vec{V} - \vec{V}_G| \ll |\vec{V}_G|,$$

potem geostrofsko ravnovesje dobro drži. Če pa je razlika velika, to pomeni, da so pomembni še drugi členi gibalne enačbe, na primer lokalni pospešek, ukrivljenost toka, divergenca ali trenje.

Na višini okoli 10 km na sinoptičnih skalah praviloma pričakujemo, da geostrofsko ravnovesje drži precej dobro, še posebej v časovnem povprečju.

Ageostrofski veter

Zdaj si pogledajmo še naslednji člen po velikosti v tabeli, torej časovni oziroma Lagrangeev odvod. Če poleg geostrofskega ravnovesja upoštevamo še ta člen, dobimo **ravnovesje drugega reda** oziroma **aproksimacijo drugega reda**:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= fv - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}, \\ \frac{dv}{dt} &= -fu - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}. \end{aligned}$$

Iz tega dobimo **ageostrofski veter**, ki je razlika med dejanskim in geostrofskim vetrom:

$$\vec{v}_{AG} = \vec{v} - \vec{v}_G. \quad (7.34)$$

Ageostrofski veter torej predstavlja tisti del vetra, ki ga geostrofsko ravnovesje ne pojasni. Če je geostrofski veter približek ravnovesnega toka, potem ageostrofski veter opiše odstopanje od tega ravnovesja. Ta del vetra je pomemben predvsem tam, kjer se tok pospešuje, zavira ali ukrivlja, zato je povezan z bolj dinamičnimi procesi v atmosferi.

Če uporabimo izraze za geostrofski veter in iz geostrofskega ravnovesja zapišemo

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} &= fv_G, \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} &= -fu_G, \end{aligned}$$

lahko to vstavimo v zgornji enačbi. Dobimo:

$$\frac{du}{dt} = fv - fv_G = f(v - v_G) = fv_{AG}, \quad (7.35)$$

$$\frac{dv}{dt} = -fu + fu_G = -f(u - u_G) = -fu_{AG}. \quad (7.36)$$

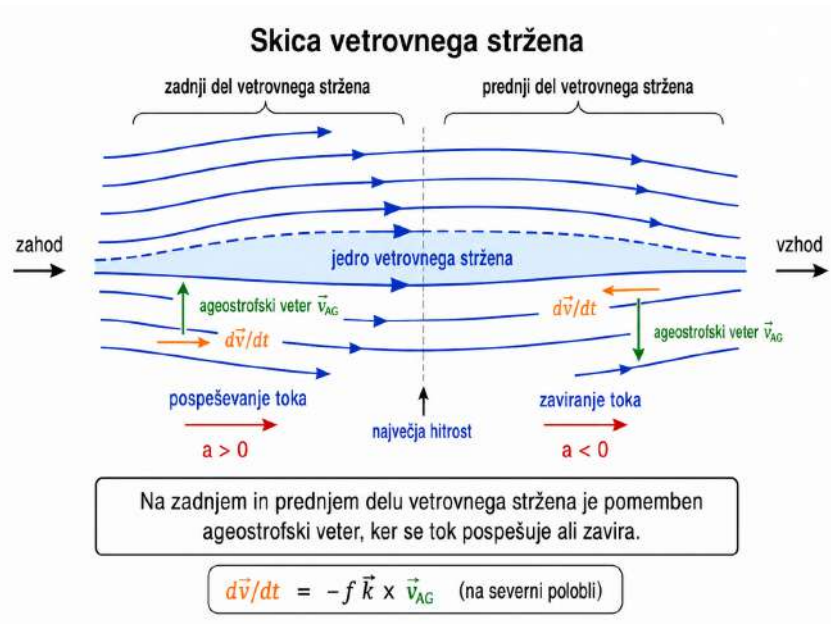
Če to zapišemo v vektorski obliki, dobimo

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{v}_{AG}. \quad (7.37)$$

To pomeni, da je ageostrofski veter neposredno povezan z regijami, kjer imamo močan pospešek delca zraka. Tam, kjer je tok skoraj v geostrofskem ravnovesju, ne pričakujemo velikih pospeškov delca zraka in bo ageostrofski veter majhen:

$$\vec{v}_{AG} \approx 0.$$

Kadar pa je ageostrofski veter velik, so to območja, kjer so pomembni pospeški delca zraka. Primer takega območja je okolica ciklona, kjer imamo pomembne centripetalne pospeške. Močni pospeški se pojavijo tudi v območjih t.i. **vetrovnega stržena** (*jet streak*), kjer je hitrostno polje podobno skici:



Slika 7.7: Skica vetrovnega stržena.

Na prednjem in zadnjem delu vetrovnega stržena imamo močno pospeševanje oziroma zaviranje toka. Tam je zato pomemben tako ageostrofski veter kot tudi sam pospešek.

Rossbyjevo število

Na tem mestu uvedimo novo brezdimenzijsko količino, to je **Rossbyjevo število**. Ta meri razmerje med Lagrangeevim pospeškom in Coriolisovim pospeškom.

Iz velikostne analize imamo:

$$\text{Lagrangeev pospešek} \sim \frac{U^2}{L}, \quad \text{Coriolisov pospešek} \sim f_0 U.$$

Zato Rossbyjevo število definiramo kot

$$Ro = \frac{U^2/L}{f_0 U} = \frac{U}{f_0 L}. \quad (7.38)$$

To število nam pove, kako pomembni so Lagrangeevi pospeški v primerjavi s Coriolisovimi:

- če je

$$Ro \ll 1,$$

imamo približno geostrofski tok;

- če je

$$Ro \gtrsim 1,$$

so pospeški pomembni in geostrofska aproksimacija ni več dobra.

Rossbyjevo število lahko zapišemo tudi s pomočjo časovne skale. Ker velja

$$T \sim \frac{L}{U},$$

lahko pišemo

$$Ro = \frac{1}{f_0 T} = \frac{1}{2\Omega \sin \phi T}. \quad (7.39)$$

Če uvedemo še periodo vrtenja Zemlje

$$T_p = \frac{2\pi}{\Omega},$$

dobimo

$$Ro = \frac{T_p}{4\pi \sin \phi T}. \quad (7.40)$$

Tudi ta zapis pove isto kot prej:

- kadar je

$$Ro \ll 1,$$

imamo geostrofski tok;

- kadar je

$$Ro \gtrsim 1,$$

pa imamo močno pospešen tok, pri katerem geostrofsko ravnovesje ne more več dobro veljati.

Velikostna analiza vertikalne gibalne enačbe

Zapišimo si še člene vertikalne oziroma $\vec{k}$ -komponente gibalne enačbe:

$$\vec{k} : \left| \frac{dw}{dt} \quad -2\Omega \cos \phi u \quad -\frac{u^2+v^2}{r} \quad -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \quad -g \quad f_{tr,z} \right|$$

Karakteristične skale bomo navedli enako kot prej:

$$\text{SKALA} : \left| \frac{UW}{L} \quad f_0 U \quad \frac{U^2}{r} \quad \frac{p_0}{\rho H} \quad g \quad \frac{\nu W}{H^2} \right|$$

Pri gradientu tlaka smo vzeli značilno skalo

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \sim \frac{p_0}{\rho H},$$

ker na višinski skali H tlak pade za velik del svoje začetne vrednosti. V zelo grobem lahko to ocenimo kot

$$\frac{p(H) - p(0)}{H} \approx -\frac{p_0}{H}.$$

Če zdaj pogledamo magnitude posameznih členov, dobimo:

$$\text{MAG} : \left| \begin{array}{cccccc} 10^{-7} & 10^{-3} & 10^{-5} & 10 & 10 & 10^{-15} \end{array} \right|$$

Vidimo, da sta četrta in peti člen bistveno večja od vseh ostalih. To pomeni, da je atmosfera v veliki meri v **hidrostatičnem ravnovesju**, ki ga zapišemo kot

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g. \quad (7.41)$$

To ravnovesje v večini primerov zelo dobro velja. Če bi dejansko pogledali, kako se polje tlaka spreminja z višino, in preverili, ali je ta sprememba res približno enaka $-\rho g$, bi ugotovili prav to.

Vendar je ta velikostna analiza lahko nekoliko zavajajoča. Na prvi pogled sugerira, da vertikalni pospeški niso pomembni. V povprečju to res drži, vendar se moramo vprašati, ali to isto hidrostatično ravnovesje velja tudi za **horizontalne perturbacije** tlaka in gostote. Motivacija je naslednja: tisti del tlačnega polja, ki variira horizontalno, je povezan s perturbacijami v gostoti. Tukaj pa lahko vlogo odigrajo tudi majhni členi, ki smo jih v povprečni enačbi zanemarili.

Zato se vprašamo: ali hidrostatično ravnovesje velja tudi za perturbacije?

Danes vemo, da so meteorološki modeli pri dovolj visoki ločljivosti nehidrostatični, kar pomeni, da vertikalnega ravnovesja ne privzamejo vnaprej, ampak ga eksplicitno računajo. Vendar pa so vertikalni pospeški pomembni predvsem na zelo majhnih prostorskih skalah, približno na kilometrski in podkilometrski skali. Na velikih skalah pa hidrostatično ravnovesje zelo dobro drži.

Pokazali bomo, da so tudi horizontalne oziroma prostorske perturbacije tlaka v hidrostatičnem ravnovesju s perturbacijami gostote.

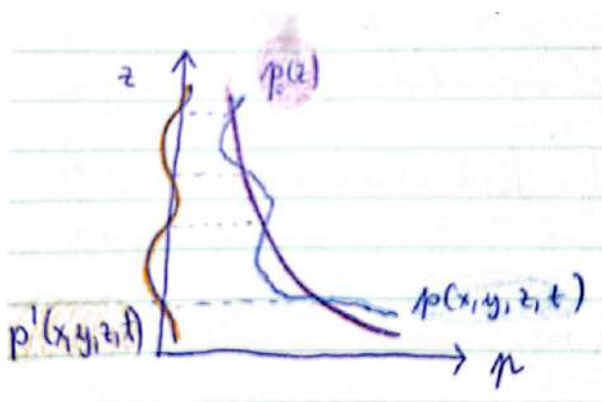
Hidrostatično ravnovesje perturbacij

Polje tlaka in polje gostote razcepimo na povprečen vertikalni profil in perturbacijo:

$$\begin{aligned} p(x, y, z, t) &= p_0(z) + p'(x, y, z, t), \\ \rho(x, y, z, t) &= \rho_0(z) + \rho'(x, y, z, t). \end{aligned}$$

Tukaj $p_0(z)$ in $\rho_0(z)$ opisujeta povprečno vertikalno stratifikacijo, p' in ρ' pa odklik od tega povprečnega stanja.

Skico si lahko predstavljamo tako, da je dejanski profil $p(z)$ nekoliko odmaknjen od povprečnega profila $p_0(z)$, razlika med njima pa je prav $p'(x, y, z, t)$.



Slika 7.8: Razcep tlačnega polja na povprečen profil in perturbacijo.

Zdaj zapišimo polno vertikalno gibalno enačbo in preverimo, ali so perturbacije res hidrostaticno uravnovešene:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0 + \rho'} \frac{\partial}{\partial z} (p_0 + p') - g. \quad (7.42)$$

Izpostavimo ρ_0 :

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_0 \left(1 + \frac{\rho'}{\rho_0}\right)} \frac{\partial}{\partial z} (p_0 + p') - g.$$

Zdaj uporabimo Taylorjev razvoj:

$$\frac{1}{1 + \frac{\rho'}{\rho_0}} \approx 1 - \frac{\rho'}{\rho_0},$$

zato dobimo

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_0} \left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right) \frac{\partial}{\partial z} (p_0 + p') - g.$$

Če člene razpišemo, sledi

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_0}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z} + \frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p_0}{\partial z} + \frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p'}{\partial z} - g.$$

Zadnji člen je drugega reda v perturbacijah, zato ga zanemarimo. Upoštevamo še, da za povprečni profil velja hidrostaticno ravnovesje

$$\frac{\partial p_0}{\partial z} = -\rho_0 g.$$

Od tod sledi

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_0}{\partial z} = g, \quad \frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p_0}{\partial z} = -\frac{\rho'}{\rho_0} g.$$

Ko to vstavimo v zgornjo enačbo, se povprečna hidrostaticna člena odštejeta in ostane

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{\rho'}{\rho_0} g - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z}.$$

To lahko zapišemo tudi kot

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_0} \left(\rho' g + \frac{\partial p'}{\partial z} \right). \quad (7.43)$$

Če so perturbacije res v hidrostaticnem ravnovesju, torej če velja

$$\frac{\partial p'}{\partial z} = -\rho' g,$$

potem sledi

$$\frac{dw}{dt} = 0.$$

To pomeni, da so tudi perturbacije tlaka in gostote na velikih skalah v hidrostaticnem ravnovesju.

Velikostna analiza perturbacij

Naredimo še velikostno analizo teh perturbacijskih členov:

Člen	$-\frac{\rho'}{\rho_0}g$	$-\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p'}{\partial z}$
SKALA	$\frac{\delta\rho}{\rho_0}g$	$\frac{\delta p}{\rho_0 H}$

Tipične perturbacije tlaka so približno

$$\frac{\delta p}{p_0} \approx \frac{10}{1000} \approx 10^{-2}.$$

Iz meritev se izkaže, da so podobnega reda tudi relativne perturbacije gostote:

$$\frac{\delta\rho}{\rho_0} \approx 10^{-2}.$$

Zato dobimo velikostne rede

$$\text{MAGNITUDA} \mid 10^{-1} \quad 10^{-1}$$

S tem vidimo, da sta tudi perturbacijska člena v praksi približno v ravnovesju.

Pomembno pa je opaziti naslednje: to perturbacijsko ravnovesje je reda 10^{-1} , medtem ko je bilo povprečno hidrostatsično ravnovesje reda 10. Perturbacije so torej približno 100-krat manjše od povprečnih vrednosti tlaka in gostote. Prav zato smo morali posebej preveriti, ali hidrostatsično ravnovesje velja tudi za perturbacije.

To ni samoumevno, saj so perturbacije tlaka horizontalno povezane z vetrovnim poljem, zato ni bilo vnaprej očitno, da bodo tudi v vertikalni ostale hidrostatsično uravnovešene.

Torej lahko zaključimo: na velikih prostorskih skalah praktično vedno drži hidrostatsično ravnovesje, tako za povprečno stanje kot tudi za deviacije tlaka in gostote od tega povprečnega stanja. To je ena izmed najbolj osnovnih lastnosti dinamičnega ozračja.

Če hidrostatsično ravnovesje res tako dobro drži, se potem vprašamo: kaj pa vertikalna gibanja? Ali to pomeni, da jih sploh ni? Ne, to ne pomeni, da jih ni, ampak da so zelo šibka v primerjavi s členoma

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} \quad \text{in} \quad -g.$$

Kako potem sploh določimo vertikalna gibanja? Določimo jih preko **ohranitve mase**.

7.2 Zakon o ohranitvi mase

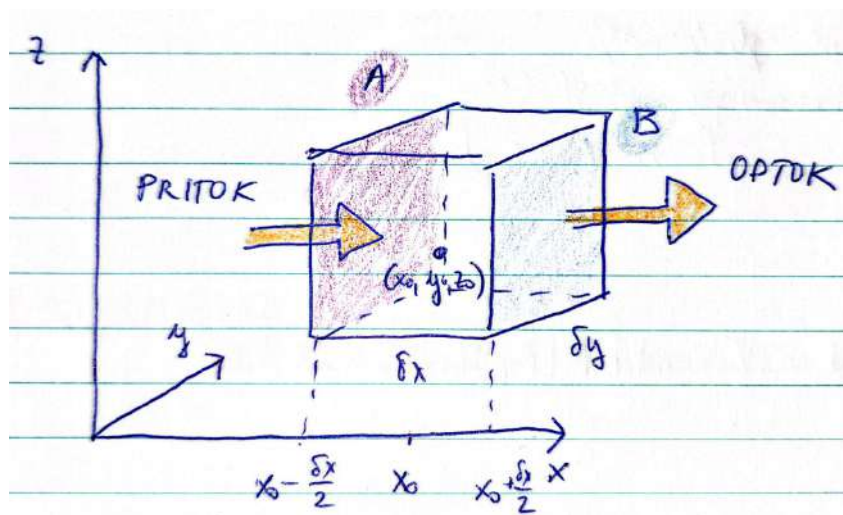
Bistvo tega zakona je, da imamo enačbo za spreminjanje mase s časom, ki je določena s pritoki in odtoki:

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \text{pritok} - \text{odtok}. \quad (7.44)$$

Če je pritok večji od odtoka, se masa povečuje, torej velja

$$\frac{\partial m}{\partial t} \begin{cases} \geq 0, & \text{če je pritok} \geq \text{odtok,} \\ < 0, & \text{če je pritok} < \text{odtok.} \end{cases}$$

Poskusimo zdaj to zapisati za zrak. Narišemo si kontrolni volumen.



Slika 7.9: Kontrolni volumen za izpeljavo zakona o ohranitvi mase.

V središču si izberemo neko točko (x_0, y_0, z_0) , dimenzije naše kocke pa naj bodo δx , δy , δz . Najprej predpostavimo, da se pritok in odtok dogajata samo v smeri x . To naredimo zaradi enostavnosti, kasneje pa bomo rezultat razširili še na ostali dve smeri.

Masni tok v smeri x je enak ρu . Poglejmo, kakšen je pritok in odtok na razdalji $\delta x/2$ od naše kontrolne točke. Dobimo

$$\frac{\partial m_x}{\partial t} = \left[(\rho u)_0 - \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \frac{\delta x}{2} \right] \delta y \delta z - \left[(\rho u)_0 + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \frac{\delta x}{2} \right] \delta y \delta z. \quad (7.45)$$

Prvi člen predstavlja pritok skozi eno ploskev, drugi člen pa odtok skozi nasprotno ploskev kontrolnega volumna.

Ko člene združimo, se člena $(\rho u)_0$ odštejeta in dobimo

$$\frac{\partial m_x}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \delta x \delta y \delta z.$$

Enak premislek lahko naredimo tudi v drugih dveh smereh. Tako dobimo

$$\frac{\partial m_y}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho v)}{\partial y} \delta x \delta y \delta z$$

in

$$\frac{\partial m_z}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho w)}{\partial z} \delta x \delta y \delta z.$$

Skupna sprememba mase je potem vsota vseh teh prispevkov:

$$\begin{aligned} \frac{\partial m}{\partial t} &= \sum_{i=x,y,z} \frac{\partial m_i}{\partial t} \\ &= - \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} \right] \delta x \delta y \delta z. \end{aligned}$$

Ker izraz v oglatem oklepaju prepoznamo kot divergenco masnega toka, lahko pišemo

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{v}) \delta V.$$

Če zdaj delimo z δV , dobimo

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{v}), \quad (7.46)$$

kar je **kontinuitetna enačba** v obliki z divergenco masnega toka.

7.2.1 Kontinuitetna enačba v obliki z divergenco vetra

Desno stran enačbe (7.46) lahko še razpišemo:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\rho (\nabla \cdot \vec{v}) - (\vec{v} \cdot \nabla) \rho.$$

Če člen z advekcijo prenesemo na levo stran, dobimo

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho = -\rho (\nabla \cdot \vec{v}).$$

Leva stran je ravno totalni oziroma materialni odvod gostote, zato sledi

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho (\nabla \cdot \vec{v}). \quad (7.47)$$

To je **kontinuitetna enačba v obliki z divergenco vetra**.

Ta zapis pove, da če gremo s tokom in opazujemo posamezen delec zraka, potem se njegova gostota spreminja zaradi divergence ali konvergence hitrosti:

- če je

$$\nabla \cdot \vec{v} > 0, \quad (7.48)$$

imamo divergenco in gostota delca pada,

- če pa je

$$\nabla \cdot \vec{v} < 0, \quad (7.49)$$

imamo konvergenco in gostota delca narašča.

V prvi obliki kontinuitetne enačbe smo torej gledali spremembo mase v neki fiksni točki prostora, v drugi obliki pa gremo s tokom in gledamo, kako se posameznemu delcu zraka spreminja gostota.

7.3 Primitivne enačbe v sferičnem koordinatnem sistemu

Smo na sferi in še vedno imamo komponente tridimenzionalnega vektorja vetra

$$\vec{v} = (u, v, w).$$

Uporabljali bomo koordinate λ, ϕ, z , kjer je λ geografska dolžina, ϕ geografska širina in z višina nad površjem Zemlje. Pri tem je

$$r = R + z,$$

kjer je R radij Zemlje.

V teh koordinatah lahko zapišemo horizontalni gibalni enačbi in hidrostatsko ravnovesje v obliki

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} - 2\Omega \sin \phi v - \frac{uv}{r} \tan \phi &= -\frac{1}{\rho r \cos \phi} \frac{\partial p}{\partial \lambda}, \\ \frac{dv}{dt} + 2\Omega \sin \phi u + \frac{u^2}{r} \tan \phi &= -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \phi}, \\ 0 &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g. \end{aligned}$$

Na desni strani imamo člen gradienta tlaka, zapisan v sferičnih koordinatah namesto v lokalnih kartezičnih koordinatah. V prvi enačbi nastopa $\cos \phi$, ker je efektivni radij gibanja v

zonalni smeri odvisen od geografske širine. Tudi meridionalna gibalna enačba je zato nekoliko drugačna kot v kartezičnih koordinatah. Vertikalna gibalna enačba pa v hidrostatičnem približku ostane enaka.

Edina stvar, ki jo moramo še posebej upoštevati, je, da se materialni oziroma totalni odvod v sferičnih koordinatah zapiše kot

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \phi} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + w \frac{\partial}{\partial z}. \quad (7.50)$$

To so torej naše gibalne enačbe v sferičnem koordinatnem sistemu.

7.3.1 Kontinuitetna enačba v sferičnem koordinatnem sistemu

Zdaj zapišimo še kontinuitetno enačbo v sferičnem koordinatnem sistemu. Začnemo z obliko

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{v}). \quad (7.51)$$

Če to razpišemo, dobimo

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho(\nabla \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \nabla)\rho = 0.$$

V sferičnih koordinatah se to zapiše kot

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \phi} \frac{\partial \rho}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial \rho}{\partial \phi} + w \frac{\partial \rho}{\partial z} \\ + \rho \left(\frac{1}{r \cos \phi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{1}{r \cos \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (v \cos \phi) + \frac{\partial w}{\partial z} \right) = 0. \end{aligned}$$

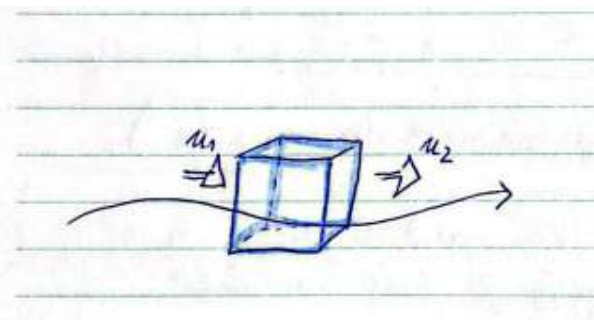
Če člene združimo, dobimo sferično obliko kontinuitetne enačbe:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r \cos \phi} \frac{\partial(\rho u)}{\partial \lambda} + \frac{1}{r \cos \phi} \frac{\partial(\rho v \cos \phi)}{\partial \phi} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0. \quad (7.52)$$

To je kontinuitetna enačba v sferičnem koordinatnem sistemu.

7.4 Lagrangeovska izpeljava kontinuitetne enačbe

Ko smo prej izpeljevali kontinuitetno enačbo, smo obravnavali kontrolni volumen, torej delec zraka s konstantnim volumnom. Zdaj pa naredimo izpeljavo še na drugačen način: obravnavamo delec zraka oziroma majhno kocko s **fixno maso**, ki potuje s tokom.



Slika 7.10: Skica k Lagrangeovski izpeljavi kontinuitetne enačbe.

Privzamemo torej, da velja

$$\frac{d}{dt}(\delta M) = 0.$$

Masa tega delca je konstantna. Seveda pa se ta delec premika skupaj s tekočinskim tokom. Izkaže se, da tok na eni strani tega delca ni nujno enak toku na drugi strani delca. Posledično je volumen te kocke spremenljiv, torej so δx , δy , δz spremenljivi.

Maso lahko zapišemo kot

$$\delta M = \rho \delta x \delta y \delta z.$$

Če to vstavimo v zgornjo zvezo, dobimo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \delta M &= 0, \\ \frac{d}{dt} (\rho \delta x \delta y \delta z) &= 0. \end{aligned}$$

Ko odvajamo produkt, sledi

$$\frac{d\rho}{dt} \delta x \delta y \delta z + \rho \frac{d(\delta x)}{dt} \delta y \delta z + \rho \delta x \frac{d(\delta y)}{dt} \delta z + \rho \delta x \delta y \frac{d(\delta z)}{dt} = 0.$$

Če delimo z volumnom delca

$$\delta V = \delta x \delta y \delta z,$$

dobimo

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{1}{\delta x} \frac{d(\delta x)}{dt} + \rho \frac{1}{\delta y} \frac{d(\delta y)}{dt} + \rho \frac{1}{\delta z} \frac{d(\delta z)}{dt} = 0. \quad (7.53)$$

Zdaj pogledjmo, kaj pomenijo ti členi. Recimo iz enostavnosti, da se v smeri x spreminja samo komponenta u , in sicer tako, da je hitrost na eni strani kocke nekoliko drugačna kot na drugi strani. Če je na eni strani tok hitrejši kot na drugi, se bo ena stena premaknila bolj kot druga, zato se bo dimenzija δx s časom spremenila.

Naj bo hitrost na levi strani u_A , na desni pa u_B . Potem lahko pišemo

$$\begin{aligned} u_A &= \frac{d}{dt} \left(x - \frac{\delta x}{2} \right), \\ u_B &= \frac{d}{dt} \left(x + \frac{\delta x}{2} \right). \end{aligned}$$

Razlika med hitrostma je zato

$$u_B - u_A = \frac{d(\delta x)}{dt}.$$

Če delimo še z δx , dobimo

$$\frac{1}{\delta x} \frac{d(\delta x)}{dt} = \frac{u_B - u_A}{\delta x}. \quad (7.54)$$

Ko gre $\delta x \rightarrow 0$, sledi

$$\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\delta x} \frac{d(\delta x)}{dt} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{u_B - u_A}{\delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Na popolnoma enak način dobimo še

$$\begin{aligned} \frac{1}{\delta y} \frac{d(\delta y)}{dt} &= \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{1}{\delta z} \frac{d(\delta z)}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial z}. \end{aligned}$$

Če to vstavimo v zgornjo enačbo, dobimo

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \frac{\partial w}{\partial z} = 0. \quad (7.55)$$

To lahko zapišemo še bolj kompaktno:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (7.56)$$

To je torej kontinuitetna enačba v obliki z divergenco toka, le da smo jo zdaj izpeljali na drugačen način. Prej smo jo izpeljali z uporabo kontrolnega volumna, torej konstantnega volumna, zdaj pa smo jo izpeljali s pomočjo kontrolne mase, torej konstantne mase, ki se premika s tokom.

Implikacija te enačbe je naslednja: če se temu delcu zraka gostota ne spreminja, torej če velja

$$\frac{d\rho}{dt} = 0,$$

potem dobimo približek nestisljive tekočine:

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0.$$

To je precej pogost približek tudi v atmosferi, predvsem v določenih poenostavljenih modelih. Če pa približka nestisljivosti ne naredimo, potem lahko v rešitvah nastopajo tudi valovi, povezani s spremembami gostote, na primer zvočni valovi, ki prenašajo informacijo o stisljivosti medija.

7.5 Ohranitev mase v vrtečem koordinatnem sistemu

Poglejmo si še, kako rotacija Zemlje vpliva na naše enačbe. Torej analizirali bomo kontinuitetno enačbo v vrtečem se koordinatnem sistemu.

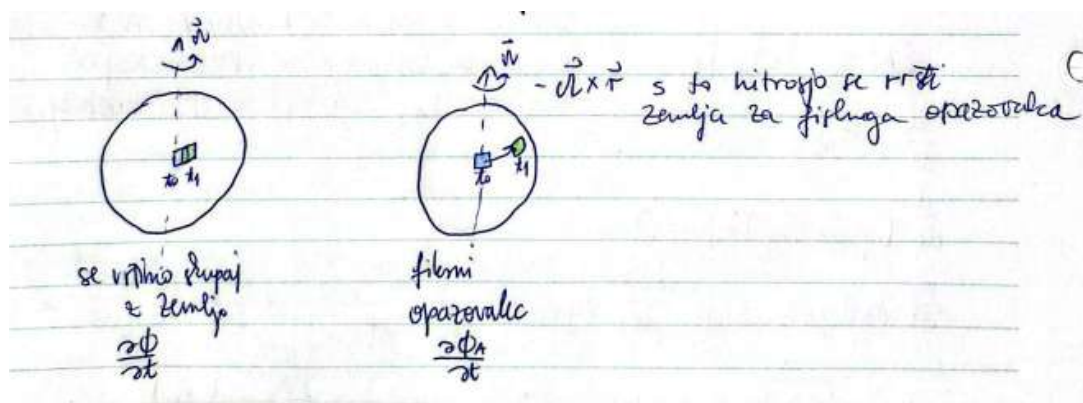
Za začetek si zamislimo neko poljubno skalarno polje Φ . V absolutnem oziroma inercialnem sistemu naj za to skalarno polje velja kontinuitetna enačba

$$\frac{d_A \Phi}{dt} + \Phi \nabla \cdot \vec{v}_A = 0. \quad (7.57)$$

Zdaj se vprašamo, kako ta enačba izgleda v vrtečem se koordinatnem sistemu.

Strinjamo se lahko, da ne glede na to, v katerem koordinatnem sistemu smo, bomo za skalarne količine izmerili iste vrednosti. Če torej merimo neko skalarno polje, na primer temperaturo, gostoto ali koncentracijo delcev, bo vrednost tega polja v isti fizični točki enaka ne glede na to, ali smo v absolutnem ali relativnem sistemu. Drugače pa je pri hitrosti spremembe tega polja, saj bo opazovana sprememba odvisna od tega, ali se opazovalec vrti skupaj z Zemljo ali ne.

Predstavljajmo si na primer, da iz neke fiksne točke opazujemo oblake nad Zemljo. Če se vrtimo skupaj z Zemljo, se bodo oblačne plasti spreminjale razmeroma počasi in to predvsem zaradi vetra in splošne dinamike ozračja. Če pa oblake opazujemo kot zunanji, fiksni opazovalec, se bo skalarno polje spreminjalo hitreje, ker se poleg same atmosferske dinamike spreminja še zaradi rotacije Zemlje.



Slika 7.11: Opazovanje skalarne polja v absolutnem in relativnem sistemu.

Torej v splošnem velja

$$\frac{\partial_A \Phi}{\partial t} \neq \frac{\partial \Phi}{\partial t},$$

kar pomeni, da bodo opažene lokalne spremembe skalarne polja različne. To je posledica rotacije Zemlje.

To razliko lahko tudi kvantitativno povežemo. Če je opazovalec fiksiran v inercialnem sistemu, se vrteči se Zemljin sistem glede nanj giblje s hitrostjo

$$-\vec{\Omega} \times \vec{r}.$$

Zato lahko lokalno spremembo, ki jo vidi fiksni opazovalec, povežemo z lokalno spremembo, ki jo vidi opazovalec v vrtečem se sistemu:

$$\frac{\partial_A \Phi}{\partial t} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} - (\vec{\Omega} \times \vec{r}) \cdot \nabla \Phi. \quad (7.58)$$

To je zveza med lokalno spremembo skalarne polja v absolutnem in relativnem koordinatnem sistemu.

V praksi nas zanima naslednje: ali moramo enačbo (7.57) modificirati, ko preidemo v lokalni oziroma relativni koordinatni sistem? Z drugimi besedami, zanima nas, kakšna je zveza med totalnim odvodom v absolutnem in v relativnem sistemu.

Začnimo s totalnim odvodom v absolutnem sistemu:

$$\frac{d_A \Phi}{dt} = \frac{\partial_A \Phi}{\partial t} + \vec{v}_A \cdot \nabla \Phi.$$

Podobno lahko totalni odvod v relativnem sistemu zapišemo kot

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \Phi.$$

Ali sta ta odvoda enaka? Da odgovorimo na to vprašanje, potrebujemo še povezavo med absolutno in relativno hitrostjo. Vemo, da velja

$$\vec{v}_A = \vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}, \quad (7.59)$$

torej je hitrost, ki jo vidi zunanji opazovalec, enaka hitrosti v vrtečem se sistemu plus hitrosti zaradi rotacije Zemlje.

Zato lahko člen $\vec{v}_A \cdot \nabla \Phi$ zapišemo kot

$$\vec{v}_A \cdot \nabla \Phi = (\vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}) \cdot \nabla \Phi.$$

Če zdaj oba izraza vstavimo v totalni odvod v absolutnem sistemu, dobimo

$$\begin{aligned}
 \frac{d_A \Phi}{dt} &= \frac{\partial_A \Phi}{\partial t} + \vec{v}_A \cdot \nabla \Phi \\
 &= \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} - (\vec{\Omega} \times \vec{r}) \cdot \nabla \Phi \right) + (\vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}) \cdot \nabla \Phi \\
 &= \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \Phi \\
 &= \frac{d\Phi}{dt}.
 \end{aligned}$$

In vidimo, da res velja

$$\frac{d_A \Phi}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}. \quad (7.60)$$

To pomeni, da je totalni odvod skalarne polja enak v absolutnem in relativnem sistemu. Poglejmo še divergenco hitrosti. Velja

$$\nabla \cdot \vec{v}_A = \nabla \cdot (\vec{v} + \vec{\Omega} \times \vec{r}) = \nabla \cdot \vec{v} + \nabla \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}).$$

Ker je $\vec{\Omega}$ konstanten vektor, je polje $\vec{\Omega} \times \vec{r}$ polje toge rotacije, za katerega velja

$$\nabla \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}) = 0.$$

Zato sledi

$$\nabla \cdot \vec{v}_A = \nabla \cdot \vec{v}. \quad (7.61)$$

To pomeni, da je tudi divergenca hitrosti enaka v absolutnem in relativnem sistemu.

Zato lahko kontinuitetno enačbo za poljubno skalarno polje zapišemo v splošni obliki

$$\frac{d\Phi}{dt} + \Phi \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (7.62)$$

Kontinuitetna enačba torej drži enako ne glede na to, v katerem koordinatnem sistemu smo. Je invariantna glede na prehod med absolutnim in relativnim oziroma med nepospešenim in vrtečim se koordinatnim sistemom.

To je zelo pomemben rezultat: pri gibalni enačbi smo morali zaradi vrtenja Zemlje dodati sistemske sile, pri kontinuitetni enačbi pa take modifikacije ni. Enačba o ohranitvi mase ostane enake oblike tudi v vrtečem se sistemu.

7.6 Splošna kontinuitetna enačba

Poglejmo si zdaj splošno obliko kontinuitetne enačbe, torej za povsem poljubno skalarno količino. V principu je zelo podobna kontinuitetni enačbi za gostoto, le da imamo zdaj lahko prisotne tudi ponore in izvore.

7.6.1 Snovi, ki jih merimo na enoto volumna: koncentracije

Naj bo Φ koncentracija neke snovi, ki jo merimo v enotah $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$ S_Φ pa naj bodo ponori oziroma izvori te snovi, torej količina z enotami $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3 \text{s}} \right]$.

Za materialni volumski element ΔV , ki se giblje s tokom, lahko zapišemo, da je sprememba celotne količine snovi v tem volumnu enaka izvorom oziroma ponoram:

$$\frac{d}{dt}(\Phi \Delta V) = S_\Phi \Delta V. \quad (7.63)$$

Levo stran razpišemo:

$$\frac{d\Phi}{dt} \Delta V + \Phi \frac{d(\Delta V)}{dt} = S_\Phi \Delta V.$$

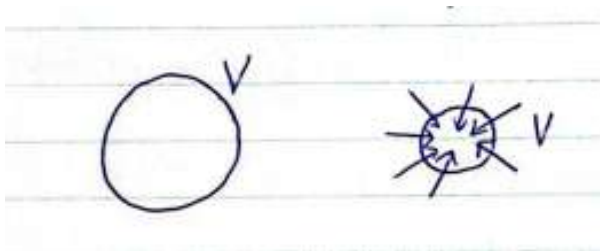
Zdaj uporabimo dejstvo, da se volumen materialnega elementa spreminja v skladu z divergenco hitrostnega polja. To lahko zapišemo kot

$$\frac{d(\Delta V)}{dt} = (\nabla \cdot \vec{v}) \Delta V. \quad (7.64)$$

To je v bistvu lokalna oblika splošnejše Leibnizove oziroma Reynoldsove transportne formule:

$$\frac{d}{dt} \int_V dV = \int_V \nabla \cdot \vec{v} dV. \quad (7.65)$$

Če imamo divergenco, se bo materialni volumen širil, če imamo konvergenco, pa se bo skrčil.



Slika 7.12: Pri divergenci se materialni volumen povečuje, pri konvergenci pa se skrči.

Zato lahko zapišemo

$$\frac{d\Phi}{dt} \Delta V + \Phi (\nabla \cdot \vec{v}) \Delta V = S_\Phi \Delta V. \quad (7.66)$$

Če delimo z ΔV , dobimo

$$\frac{d\Phi}{dt} + \Phi \nabla \cdot \vec{v} = S_\Phi. \quad (7.67)$$

To je splošna kontinuitetna enačba za poljubno skalarno polje koncentracije, torej za količine, ki jih merimo na enoto volumna.

Lahko jo zapišemo tudi v Eulerjevi obliki. Ker velja

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \Phi, \quad (7.68)$$

dobimo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \Phi + \Phi \nabla \cdot \vec{v} = S_\Phi. \quad (7.69)$$

Če prepoznamo produktno pravilo, lahko to zapišemo še bolj kompaktno:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\Phi \vec{v}) = S_\Phi. \quad (7.70)$$

To je torej splošna kontinuitetna enačba za skalarno polje, ki ga merimo v kg m^{-3} .

7.6.2 Snovi, ki jih merimo na enoto mase

Obravnavajmo še drugi primer, torej snovi, ki jih merimo na enoto mase $\left[\frac{\text{kg}}{\text{kg}}\right]$.

Tipični taki količini sta na primer:

- specifična vlažnost

$$q = \frac{m_v}{m_{\text{total}}}, \quad (7.71)$$

- razmerje mešanosti

$$r = \frac{m_v}{m_d}, \quad (7.72)$$

kjer je m_v masa vodne pare, m_{total} celotna masa zraka, m_d pa masa suhega zraka.

Naj bo ζ neko masno skalarno polje, S_ζ pa njegov izvor oziroma ponor. Potem lahko zapišemo

$$\frac{d}{dt}(\zeta \rho \Delta V) = S_\zeta \rho \Delta V. \quad (7.73)$$

Tukaj smo dodali faktor ρ , da smo iz količine na enoto mase prešli na količino v dejanskem materialnem volumnu.

Zdaj pa je ključna razlika glede na prejšnji primer ta, da je

$$\rho \Delta V = \Delta M, \quad (7.74)$$

to pa je masa materialnega delca, ki ostaja konstantna. Torej velja

$$\frac{d}{dt}(\rho \Delta V) = 0. \quad (7.75)$$

Zato sledi

$$\frac{d}{dt}(\zeta \rho \Delta V) = \rho \Delta V \frac{d\zeta}{dt}.$$

Od tod dobimo

$$\rho \Delta V \frac{d\zeta}{dt} = S_\zeta \rho \Delta V,$$

in po krajšanju s $\rho \Delta V$ sledi

$$\frac{d\zeta}{dt} = S_\zeta. \quad (7.76)$$

Če to zapišemo še v Eulerjevi obliki, dobimo

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \zeta = S_\zeta. \quad (7.77)$$

To je splošna kontinuitetna enačba za količine, ki jih merimo na enoto mase.

7.6.3 Razlika med obema oblikama

Razlika s prejšnjo varianto je torej v tem, da pri količinah na enoto mase nimamo dodatnega člena z divergenco:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \zeta = S_\zeta,$$

medtem ko pri koncentracijah velja

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \Phi + \Phi \nabla \cdot \vec{v} = S_\Phi.$$

To je zelo pomembna razlika. Pri implementaciji v modelih je ena najpogostejših napak ravno to, da se ne razlikuje med:

- transportom snovi, ki jih opisujemo s koncentracijami na enoto volumna,
- in transportom snovi, ki jih opisujemo s količinami na enoto mase.

Prva oblika ima en dodaten člen, druga pa ne.

To je bila bistvena poanta te obravnave: pri splošni kontinuitetni enačbi moramo vedno paziti, ali obravnavamo snov, ki jo merimo na enoto volumna, ali pa snov, ki jo merimo na enoto mase.

7.7 Ohranitev energije – termodinamska enačba

Tukaj se začnemo zelo zanimiv del dinamične meteorologije. Tukaj se začne del, ki nam pomaga razumeti, kako procesi v ozračju dejansko delujejo.

Če bi nas nekdo vprašal, kaj določa energijo delca zraka, bi rekli naslednje. Delec zraka ima:

- kinetično energijo,
- potencialno energijo, ker se nahaja na neki višini nad površjem,
- notranjo energijo, ker ima določeno temperaturo,
- latentno energijo, če vsebuje vlago in lahko pride do faznih prehodov,
- ter prejema tudi sevalno energijo od Sonca, tal in okoliških delcev.

Vse to je odvisno tudi od same sestave delca, na primer od količine vodne pare, ozona in drugih plinov, ki sodelujejo pri absorpciji in emisiji sevanja.

Zdaj si bomo postopoma izpeljali posamezne prispevke k skupni energiji delca zraka. Začeli bomo z gibalno enačbo in iz nje izpeljali enačbo za kinetično energijo.

7.7.1 Kinetična energija

Najlažje dobimo kinetično energijo tako, da gibalno enačbo skalarno pomnožimo z vektorjem hitrosti $\vec{v}$. Velja namreč

$$\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{dE_k}{dt},$$

kjer je E_k kinetična energija na enoto mase.

Če vektor hitrosti razpišemo po komponentah, dobimo

$$\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (u^2 + v^2 + w^2),$$

torej

$$E_k = \frac{1}{2} (u^2 + v^2 + w^2). \quad (7.78)$$

S tem smo dobili izraz za kinetično energijo na enoto mase.

Kar bomo zdaj naredili, je to, da bomo vsako gibalno enačbo pomnožili z ustrežno komponento hitrosti, torej prvo z u , drugo z v in tretjo z w . Tako dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d(u^2)}{dt} - \frac{u^2 v \tan \phi}{r} + \frac{u^2 w}{r} &= -\frac{u}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega \sin \phi uv - 2\Omega \cos \phi uw + u f_{tr,x}, \\ \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dt} + \frac{u^2 v \tan \phi}{r} + \frac{v^2 w}{r} &= -\frac{v}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega \sin \phi uv + v f_{tr,y}, \\ \frac{1}{2} \frac{d(w^2)}{dt} - \frac{w(u^2 + v^2)}{r} &= -\frac{w}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - gw + 2\Omega \cos \phi uw + w f_{tr,z}. \end{aligned}$$

Zdaj te enačbe seštejemo. Pri tem vidimo, da se vsi členi, povezani s sferično ukrivljenostjo Zemlje, lepo pokrajšajo, prav tako se pokrajšajo tudi Coriolisovi členi. To je smiselno, saj niti ukrivljenost Zemlje niti Coriolisova sila sami po sebi ne generirata kinetične energije.

Ostane nam:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} \right) = -\frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p - gw + \vec{v} \cdot \vec{f}_{tr}. \quad (7.79)$$

To je enačba za časovno spremembo kinetične energije na enoto mase.

Prvi člen na levi strani opisuje časovno spremembo kinetične energije. Na desni strani pa imamo tri pomembne prispevke.

7.7.2 Delo sile gradienta tlaka

Prvi člen na desni strani

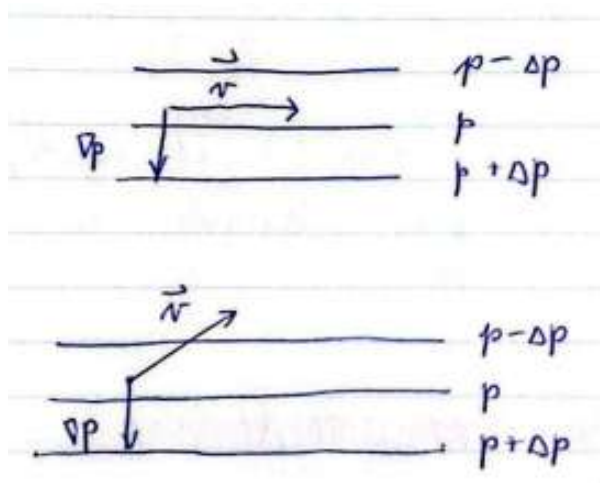
$$-\frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p \quad (7.80)$$

opisuje delo, ki ga sila gradienta tlaka opravlja na delec zraka.

Ta člen nam pove, v kakšnih situacijah se kinetična energija povečuje ali zmanjšuje. Če imamo veter, ki piha vzdolž izobar, torej geostrofski veter, potem je

$$\vec{v} \cdot \nabla p = 0.$$

To pomeni, da sila gradienta tlaka ne opravlja dela in zato sama po sebi ne povzroča spremembe kinetične energije. Če so tudi ostali členi enaki nič, dobimo stacionarno stanje. Temu lahko rečemo geostrofsko ravnovesje tudi z energijskega vidika.



Slika 7.13: Če je veter vzporeden z izobarami, je $\vec{v} \cdot \nabla p = 0$ in sila gradienta tlaka ne opravlja dela.

Kaj pa, če veter vsaj deloma ni vzporeden z izobarami? Če ima veter komponento v smeri padajočega tlaka, potem velja

$$\vec{v} \cdot \nabla p < 0,$$

zato je

$$-\vec{v} \cdot \nabla p > 0.$$

V tem primeru pride do povečevanja kinetične energije. To pomeni, da tlak opravlja pozitivno delo na delec zraka. Zrak se začne gibati iz območja višjega tlaka proti nižjemu tlaku in pri tem pridobiva kinetično energijo.

Če pa je situacija obrnjena in tlak deluje v smeri, ki nasprotuje gibanju, potem se kinetična energija zmanjšuje, saj sila gradienta tlaka deluje kot zaviralni člen.

7.7.3 Povezava s potencialno energijo

Tretji člen v enačbi (7.79), torej

$$-gw, \quad (7.81)$$

je povezan s potencialno energijo.

Ker velja

$$w = \frac{dz}{dt},$$

lahko ta člen zapišemo kot

$$-gw = -g \frac{dz}{dt}.$$

Če uvedemo geopotencial Φ , za katerega velja

$$\frac{d\Phi}{dt} = g \frac{dz}{dt},$$

dobimo

$$-gw = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (7.82)$$

To pomeni, da je ta člen neposredno povezan s pretvorbo med kinetično in potencialno energijo. Če se delec dviguje, se potencialna energija povečuje in kinetična energija zmanjšuje. Če pa se delec spušča, se potencialna energija zmanjšuje in lahko prispeva k povečevanju kinetične energije.

7.7.4 Vloga trenja

Zadnji člen

$$\vec{v} \cdot \vec{f}_{tr} \quad (7.83)$$

je povezan s trenjem.

Ker sila trenja vedno deluje v smeri, ki nasprotuje gibanju, velja

$$\vec{v} \cdot \vec{f}_{tr} < 0.$$

To pomeni, da trenje vedno zmanjšuje kinetično energijo delca zraka. Torej je trenje disipativen proces, ki mehansko energijo pretvarja v notranjo energijo.

7.7.5 Prehod na termično energijo

Do zdaj smo obravnavali samo mehansko energijo, torej kinetično in potencialno energijo. S tem smo dobili zelo pomemben del slike, vendar še ne celotne.

Zdaj se vprašamo: kaj pa termična energija? Delec zraka ima temperaturo, notranjo energijo, lahko vsebuje vlago in lahko sodeluje pri faznih prehodih. Zato moramo našo razpravo razširiti še na termično energijo, s čimer pridemo do termodinamske enačbe.

7.8 Termična energija

Začeli bomo s prvim zakonom termodinamike. Zaenkrat naredimo nekaj poenostavitev. Obravnavamo samo suho atmosfero, saj mokra atmosfera obravnavo precej zakomplicira zaradi faznih prehodov med različnimi agregatnimi stanji. Poleg tega rečemo, da je atmosfera stisljiva,

$$\rho = \rho(p, T),$$

in da je ozračje idealen plin, torej lahko uporabimo plinski zakon

$$\rho = \frac{p}{RT}.$$

Če bi nas nekdo vprašal, kaj določa energijo delca zraka, bi rekli, da ima:

- kinetično energijo,
- potencialno energijo,
- notranjo energijo, ker ima temperaturo,
- pri vlažnem zraku tudi latentno energijo,
- ter lahko prejema ali oddaja tudi sevalno energijo.

V tej obravnavi se bomo za začetek omejili na suhi zrak.

7.8.1 Prvi zakon termodinamike

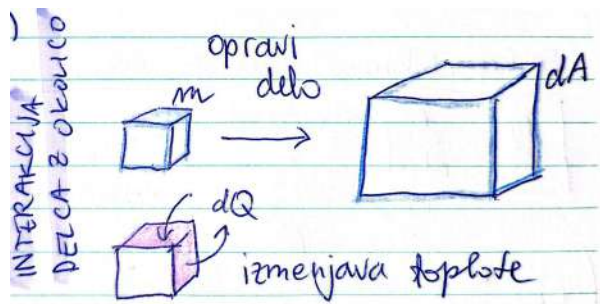
Začnemo s prvim zakonom termodinamike, kjer rečemo, da je sprememba notranje energije enaka dovedeni toploti in opravljenemu delu:

$$dE = dQ + dA. \quad (7.84)$$

Delec zraka lahko izmenjuje energijo z okolico na dva načina:

- preko izmenjave toplote skozi kontrolno površino,
- preko opravljanja dela na okolico.

Če si ponovno predstavljamo delec zraka kot kontrolni volumen, potem lahko ta delec opravi delo na okolico, če se razpne. Če se razpenja, mora to delo opraviti na račun svoje notranje energije.



Slika 7.14: Delec zraka, ki izmenjuje toploto in opravlja delo na okolico.

Zato lahko pišemo

$$dE = dQ - p dV.$$

Zdaj vse skupaj zapišimo na enoto mase. Če delimo z maso, dobimo specifične količine:

$$de = dq - p \frac{dV}{m}.$$

Uvedemo še specifični volumen

$$\alpha = \frac{1}{\rho} = \frac{V}{m},$$

zato velja

$$d\alpha = \frac{dV}{m}.$$

Prvi zakon termodinamike tako zapišemo v obliki

$$de = dq - p d\alpha.$$

V meteorologiji ga pogosto pišemo tudi v obliki

$$dq = de + p d\alpha. \quad (7.85)$$

Če odvajamo po času, dobimo

$$\frac{dq}{dt} = \frac{de}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt}. \quad (7.86)$$

Člen $\frac{dq}{dt}$ opisuje hitrost **diabatnega ogrevanja**, medtem ko desna stran vsebuje spremembe, povezane z notranjo energijo in ekspanzijskim delom.

7.8.2 Adiatne in diabatne spremembe

Primer adiabatske spremembe je na primer delec zraka, ki je zaradi prisilnega dviga potisnjen čez hrib. Ko pride v območje nižjega tlaka, se razpenja:

$$p_1 > p_2 \quad \Rightarrow \quad V_1 < V_2.$$

Pri tem delcu nismo dovajali toplote, pa se mu je vseeno spremenil volumen in s tem temperatura.

Primer diabatnega procesa pa je, ko delec prejme toploto iz okolice. To se lahko zgodi na več načinov:

- v stratosferi zaradi absorpcije UV sevanja v ozonu,
- zaradi absorpcije Sončevega sevanja,
- zaradi absorpcije dolgovalovnega IR sevanja Zemlje.

7.8.3 Termodinamska enačba za suhi zrak

Za idealen plin lahko notranjo energijo zapišemo kot

$$e = c_v T,$$

zato velja

$$\frac{de}{dt} = c_v \frac{dT}{dt}, \quad (7.87)$$

kjer je $c_v = 717 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ specifična toplota suhega zraka pri konstantnem volumnu.

S tem dobimo

$$\frac{dq}{dt} = c_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt}. \quad (7.88)$$

Zdaj bi radi to enačbo združili z enačbo za mehansko energijo, ki smo jo izpeljali prej.

7.8.4 Združitev z mehansko energijo

Iz enačbe za kinetično energijo smo dobili

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} \right) = -\frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p - gw + \vec{v} \cdot \vec{f}_{tr}. \quad (7.89)$$

Ker velja

$$gw = \frac{d\Phi}{dt},$$

lahko to prepišemo v obliko

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \Phi \right) + \frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p - \vec{v} \cdot \vec{f}_{tr}.$$

To ničlo lahko prištejemo k enačbi (7.88). Tako dobimo

$$\frac{dq}{dt} = c_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} + \frac{d}{dt} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \Phi \right) + \frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p - \vec{v} \cdot \vec{f}_{tr}.$$

Zdaj še malo preuredimo posamezne člene. Ker je

$$\alpha = \frac{1}{\rho},$$

lahko pišemo

$$\frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p = \alpha \vec{v} \cdot \nabla p. \quad (7.90)$$

Hkrati velja

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla p,$$

zato sledi

$$\vec{v} \cdot \nabla p = \frac{dp}{dt} - \frac{\partial p}{\partial t}.$$

Torej dobimo

$$\frac{1}{\rho} \vec{v} \cdot \nabla p = \alpha \left(\frac{dp}{dt} - \frac{\partial p}{\partial t} \right). \quad (7.91)$$

Podobno lahko člen $p \frac{d\alpha}{dt}$ preoblikujemo:

$$p \frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{dt} (p\alpha) - \alpha \frac{dp}{dt}.$$

Ko to vse vstavimo v zgornjo enačbo, se člena z $\alpha \frac{dp}{dt}$ pokrajšata in dobimo

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \Phi + c_v T + p\alpha \right) - \alpha \frac{\partial p}{\partial t} - \vec{v} \cdot \vec{f}_{tr}. \quad (7.92)$$

To je naša končna energijska enačba za suhi zrak.

7.8.5 Fizikalni pomen

Če je tok:

- brez trenja,

$$\vec{v} \cdot \vec{f}_{tr} = 0,$$

- stacionaren,

$$\frac{\partial p}{\partial t} = 0,$$

- in adiabaten,

$$\frac{dq}{dt} = 0,$$

potem se količina

$$\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \Phi + c_v T + p\alpha$$

ohranja vzdolž gibanja delca.

Ta količina je torej vsota:

- kinetične energije,
- potencialne energije,
- notranje energije,
- in dodatnega prispevka zaradi sprememb stanja, torej $p\alpha$.

Ker pa za idealen plin velja

$$h = e + p\alpha = c_v T + p\alpha = c_p T,$$

lahko enačbo (7.92) zapišemo tudi kot

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \Phi + h \right) - \alpha \frac{\partial p}{\partial t} - \vec{v} \cdot \vec{f}_{tr}. \quad (7.93)$$

To pomeni, da v adiabatskem, stacionarnem in netrenjskem toku velja ohranitev vsote

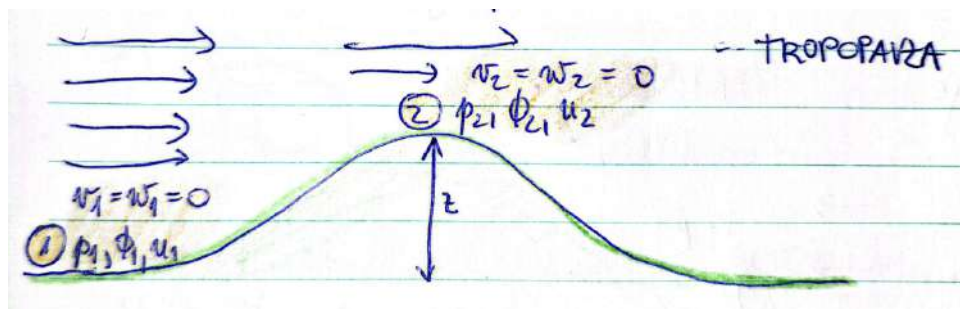
$$\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} + \Phi + h,$$

kar je v bistvu Bernoullijev tip zveze za stisljiv suhi zrak.

To je torej enačba za skupno energijo suhega zraka. Fazne spremembe tukaj še niso upoštevane.

Poglejmo si zdaj nekaj primerov.

Prvi primer Recimo, da imamo nek hrib z višino z .



Slika 7.15: Tok čez hrib oziroma mirujoča atmosfera nad hribom.

Naj bo v točki 1 tlak p_1 in geopotencial Φ_1 , v točki 2 pa p_2 in Φ_2 .

a) Mirujoča atmosfera Najprej recimo, da imamo povsem mirujočo atmosfero. To pomeni

$$u_1 = v_1 = w_1 = 0, \quad u_2 = v_2 = w_2 = 0.$$

Privzamemo še, da ni trenja, da ni diabatnih prispevkov, in zaradi preprostosti zanemarimo tudi spremembe člena $c_v T$, ker so temperaturne spremembe majhne.

V tem primeru se ohranja

$$\frac{d}{dt}(\Phi + p\alpha) = 0,$$

zato velja

$$\Phi_1 + p_1\alpha = \Phi_2 + p_2\alpha.$$

Od tod sledi

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{\alpha}(\Phi_2 - \Phi_1). \quad (7.94)$$

To je razlika v tlaku med nižjo in višjo točko v mirujoči atmosferi.

b) Dinamična atmosfera Zdaj pa naredimo isti premislek v atmosferi, ki ni mirujoča, ampak imamo veter, recimo komponento u , ki piha preko hriba.

V tem primeru velja

$$\Phi_1 + p_1\alpha + \frac{u_1^2}{2} = \Phi_2 + p_2\alpha + \frac{u_2^2}{2},$$

zato dobimo

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{\alpha}(\Phi_2 - \Phi_1) + \frac{1}{2\alpha}(u_2^2 - u_1^2).$$

Če imamo tok preko hriba, se pogosto zgodi, da je na vrhu hitrost večja kot spodaj, torej

$$u_2 > u_1.$$

V tem primeru velja

$$(p_1 - p_2)_b > (p_1 - p_2)_a. \quad (7.95)$$

To pomeni, da je v nemirujoči atmosferi razlika v tlaku med višjim in nižjim delom ozračja večja kot v mirujoči atmosferi. To je dejansko aplikacija na realen pojav, ki ga lahko opazimo in tudi izmerimo: kadar imamo veter, je razlika v tlaku med dvema višinama večja kot v popolnoma mirujočem primeru.

7.8.6 Potencialna temperatura

Potencialna temperatura je izredno prikladna količina za spremljanje izvora zračnih mas. Če spremljamo potencialno temperaturo, lahko pogosto precej hitro ugotovimo, ali je neka zračna masa prišla na primer iz severne Afrike, iz Arktike ali pa iz kakšnega drugega območja. Na ta način si lahko nekdo, ki se ukvarja z napovedovanjem vremena, pomaga pri razlagi izvora zračne mase, ki se trenutno nahaja nad nekim območjem.

Izpeljavo začnimo s plinskim zakonom:

$$pV = \frac{m}{M}R^*T,$$

ki ga lahko z deljenjem z maso zapišemo kot

$$p\alpha = R_d T,$$

kjer je R_d specifična plinska konstanta suhega zraka.

Diferencirajmo ta izraz:

$$\alpha dp + p d\alpha = R_d dT.$$

Če odvajamo po času, dobimo

$$\alpha \frac{dp}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} = R_d \frac{dT}{dt}.$$

Zdaj upoštevamo termodinamsko enačbo za suhi zrak:

$$\frac{dq}{dt} = c_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt}.$$

Če člen $p \frac{d\alpha}{dt}$ izrazimo iz te enačbe in vstavimo v zgornjo zvezo, dobimo

$$\alpha \frac{dp}{dt} + \frac{dq}{dt} - c_v \frac{dT}{dt} = R_d \frac{dT}{dt}.$$

Ker za suhi zrak velja

$$c_p = c_v + R_d,$$

lahko izraz poenostavimo v

$$c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = \frac{dq}{dt}. \quad (7.96)$$

Če vse skupaj delimo še s temperaturo T , dobimo

$$c_p \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} - \frac{\alpha}{T} \frac{dp}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dq}{dt}.$$

Ker iz plinskega zakona velja

$$\frac{\alpha}{T} = \frac{R_d}{p},$$

lahko pišemo

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = \frac{J}{T},$$

kjer smo uvedli

$$J = \frac{dq}{dt},$$

kar predstavlja diabatno ogrevanje.

Torej dobimo

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = \frac{J}{T}. \quad (7.97)$$

Izpeljava potencialne temperature

Zdaj izpeljimo enačbo za potencialno temperaturo. Začnimo z diferencialno obliko enačbe (7.97), brez časovnega odvoda:

$$\frac{dq}{T} = c_p d \ln T - R_d d \ln p.$$

Potencialna temperatura je definirana kot temperatura, ki bi jo imel delec zraka, če bi ga **adiabatno** privedli na referenčni tlak p_0 . Pri adiabatnem procesu velja

$$dq = 0,$$

zato sledi

$$c_p d \ln T = R_d d \ln p.$$

To integriramo od stanja (T, p) do stanja (θ, p_0) :

$$\int_T^\theta c_p d \ln T = \int_p^{p_0} R_d d \ln p.$$

To nam že pove, da je θ temperatura, ki bi jo imel delec zraka s temperaturo T in tlakom p , če bi ga adiabatno privedli do referenčnega tlaka p_0 , navadno vzetega kot

$$p_0 = 1000 \text{ hPa} \quad (\text{včasih tudi } 1013.25 \text{ hPa}).$$

Po integraciji dobimo

$$c_p(\ln \theta - \ln T) = R_d(\ln p_0 - \ln p).$$

To lahko zapišemo kot

$$c_p \ln \left(\frac{\theta}{T} \right) = R_d \ln \left(\frac{p_0}{p} \right).$$

Od tod sledi

$$\ln \left(\frac{\theta}{T} \right) = \frac{R_d}{c_p} \ln \left(\frac{p_0}{p} \right),$$

in končno

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R_d/c_p}. \quad (7.98)$$

To je končna enačba za potencialno temperaturo.

Ker je v atmosferi običajno

$$p < p_0,$$

sledi

$$\theta > T.$$

To je smiselno, saj bi delec zraka, ki je na manjšem tlaku, pri adiabatnem spustu na večji tlak postal toplejši.

Fizikalni pomen potencialne temperature

Lahko si predstavljamo ploskve konstantne potencialne temperature:

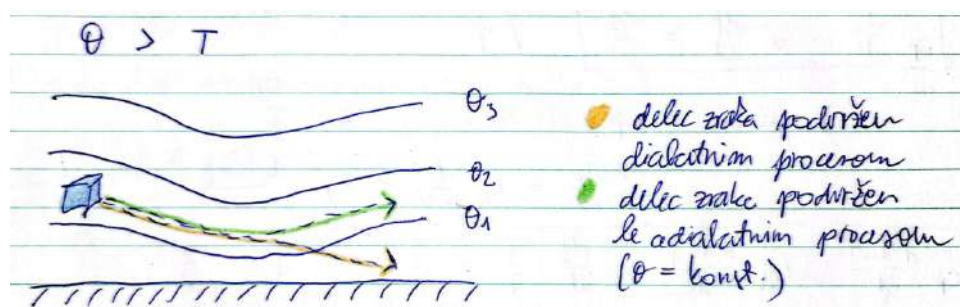
$$\theta = \theta_1, \quad \theta_2, \quad \theta_3,$$

pri čemer je $\theta_3 > \theta_2 > \theta_1$.

Če imamo delec zraka med dvema takima plastema in je proces adiabatni, potem se bo delec premikal tako, da bo

$$\theta = \text{konst.}$$

Če pa je delec podvržen diabatičnim procesom, potem se lahko njegova potencialna temperatura poveča ali zmanjša in se bo premikal med različnimi θ -ploskvami.



Slika 7.16: Gibanje delca po izentropah in med njimi.

Potencialna temperatura je zato zelo uporabna kot **tracer** zračnih mas. Če neka zračna masa dolgo časa ni podvržena močnim diabatičnim procesom, potem lahko njena θ ostaja skoraj konstantna in nam pove nekaj o njenem izvoru.

Zakaj so adiabatiski procesi v ozračju tako pogosti?

Postavimo si vprašanje: ali so adiabatiski procesi v ozračju sploh pogosti?

Odgovor je v veliki meri da. Potencialna temperatura je namreč izredno uporaben pokazatelj izvora zračnih mas, in če jo lahko uporabljamo kot tracer, pomeni, da se mora v številnih procesih približno ohranjati.

Naj bo značilna časovna skala prenosa toplote z difuzijo oziroma preko izmenjave toplote skozi mejo kontrolnega volumna približno dva tedna. To pomeni, da je neposreden diabatičen prenos toplote pogosto precej počasen. Izjeme so:

- planetarna mejna plast, kjer je močan vpliv površja,
- oblaki, kjer potekajo fazni prehodi,
- stratosfera, kjer je pomembna radiacijska absorpcija v ozonu.

Po drugi strani pa so značilne časovne skale dinamičnih procesov bistveno krajše:

- pri suhi konvekciji reda minut,
- pri orografskem dvigu reda ene ure.

Zato lahko rečemo, da je

$$\tau(\text{prenos toplote skozi mejo delca}) \gg \tau(\text{vertikalna translacija zraka in z njo povezane spremembe } T). \quad (7.99)$$

Torej se v mnogih primerih delec zraka premika navpično tako hitro, da v tem času ne izmenja veliko toplote z okolico. Zato so adiabatiski procesi v ozračju zelo pogosti.

Spreminjanje potencialne temperature s časom

Poglejmo še, kako se potencialna temperatura spreminja s časom. Enačbo (7.98) najprej logaritmiramo:

$$\ln \theta = \ln T + \frac{R_d}{c_p} \ln p_0 - \frac{R_d}{c_p} \ln p. \quad (7.100)$$

Če to diferenciramo po času, dobimo

$$\frac{d \ln \theta}{dt} = \frac{d \ln T}{dt} - \frac{R_d}{c_p} \frac{d \ln p}{dt},$$

ker je p_0 konstanta.

Če to množimo s c_p , sledi

$$c_p \frac{d \ln \theta}{dt} = c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt}.$$

Po enačbi (7.97) pa desna stran ustreza izrazu

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = \frac{J}{T}.$$

Torej dobimo

$$c_p \frac{d \ln \theta}{dt} = \frac{J}{T},$$

oziroma

$$\frac{d \ln \theta}{dt} = \frac{J}{c_p T}. \quad (7.101)$$

To je še en matematični pokazatelj, da se pri adiabatnih procesih θ ohranja, saj če je

$$J = 0,$$

potem velja

$$\frac{d \ln \theta}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = \text{konst.} \quad (7.102)$$

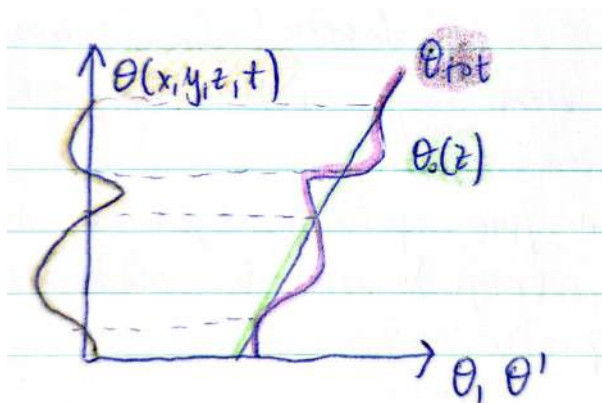
Ravno zato je potencialna temperatura tako uporabna za sledenje izvora zračnih mas.

7.8.7 Velikostna analiza termodinamske enačbe

Potencialno temperaturo razdelimo na osnovno stanje in deviacijo od tega stanja:

$$\theta_{\text{tot}}(x, y, z, t) = \theta_0(z) + \theta(x, y, z, t),$$

kjer je $\theta_0(z)$ povprečen vertikalni profil potencialne temperature, $\theta(x, y, z, t)$ pa odmik oziroma perturbacija od tega osnovnega stanja.



Slika 7.17: Osnovno stanje plus deviacija od tega stanja.

Ker je perturbacija tipično mnogo manjša od osnovnega profila, velja

$$\theta \ll \theta_0,$$

zato lahko pišemo

$$\ln \theta_{\text{tot}} = \ln \left(\theta_0 \left(1 + \frac{\theta}{\theta_0} \right) \right) = \ln \theta_0 + \ln \left(1 + \frac{\theta}{\theta_0} \right) \approx \ln \theta_0 + \frac{\theta}{\theta_0},$$

kjer smo uporabili približek

$$\ln(1 + x) \approx x \quad \text{za} \quad |x| \ll 1.$$

Zdaj ponovno zapišimo enačbo za potencialno temperaturo:

$$\frac{d \ln \theta_{\text{tot}}}{dt} = \frac{J}{c_p T}. \quad (7.103)$$

Če uporabimo zgornji približek, dobimo

$$\frac{1}{\theta_0} \frac{d \theta_{\text{tot}}}{dt} \approx \frac{J}{c_p T}.$$

Ker velja

$$\theta_{\text{tot}} = \theta_0(z) + \theta(x, y, z, t),$$

dobimo za materialni odvod

$$\frac{d\theta_{\text{tot}}}{dt} = \frac{\partial\theta}{\partial t} + u\frac{\partial\theta}{\partial x} + v\frac{\partial\theta}{\partial y} + w\frac{\partial\theta}{\partial z} + w\frac{d\theta_0}{dz},$$

ker je θ_0 odvisna samo od z , torej zanjo velja

$$\frac{\partial\theta_0}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial\theta_0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial\theta_0}{\partial y} = 0.$$

Torej dobimo

$$\frac{1}{\theta_0} \left(\frac{\partial\theta}{\partial t} + u\frac{\partial\theta}{\partial x} + v\frac{\partial\theta}{\partial y} + w\frac{\partial\theta}{\partial z} + w\frac{d\theta_0}{dz} \right) = \frac{J}{c_p T}. \quad (7.104)$$

To lahko razdelimo na tri glavne prispevke:

$$\underbrace{\frac{1}{\theta_0} \left(\frac{\partial\theta}{\partial t} + u\frac{\partial\theta}{\partial x} + v\frac{\partial\theta}{\partial y} + w\frac{\partial\theta}{\partial z} \right)}_1 + \underbrace{\frac{w}{\theta_0} \frac{d\theta_0}{dz}}_2 = \underbrace{\frac{J}{c_p T}}_3.$$

Torej:

- člen 1 predstavlja lokalno spremembo in advekcijo perturbacije potencialne temperature,
- člen 2 predstavlja vertikalno advekcijo osnovnega stanja,
- člen 3 pa predstavlja diabatno ogrevanje.

Velikostna ocena posameznih členov

Ko bomo delali velikostno analizo te enačbe, bomo vse člene pomnožili s temperaturo T . Potem imamo tri glavne prispevke:

$$1 + 2 = 3.$$

Člen 3: diabatno gretje Začnimo s členom 3. To je člen diabatnega gretja. Diabatno gretje je lahko posledica:

- sevalnega hlajenja ali gretja,
- kondenzacije oziroma zmrzovanja,
- absorpcije UV sevanja v ozonu,
- ter procesov v planetarni mejni plasti.

V večini atmosfere je tipično diabatno gretje majhno, reda manj kot 1 K/day.

Precej močnejše pa je diabatno gretje v tropih, predvsem v območjih globoke konvekcije in padavin. Tam lahko doseže tudi 10 K/day ali več po magnitudi. Podobno je lahko močno tudi v stratosferi, kjer je pomembno radiacijsko gretje v območjih z veliko ozona.

V večini atmosfere je ta člen torej razmeroma majhen. To je skladno s tem, da smo že prej rekli, da je neposredna izmenjava toplote preko robov kontrolnega volumna navadno počasna. Večina prenosa toplote v atmosferi se dogaja z advekcijo in konvekcijo, ne pa s čisto molekularno difuzijo, ki je šibka.

Člen 1: lokalna sprememba in advekcija perturbacije Člen 1, pomnožen s temperaturo, lahko zapišemo kot

$$\frac{T}{\theta_0} \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + u \frac{\partial \theta}{\partial x} + v \frac{\partial \theta}{\partial y} + w \frac{\partial \theta}{\partial z} \right).$$

Za velikostno oceno lahko vzamemo

$$\frac{T}{\theta_0} \approx 1,$$

saj sta T in θ_0 v praksi podobnega reda velikosti, na primer približno 300 K in 290 K.

Advektivni člen po velikostnem redu ocenimo kot

$$U \frac{\theta}{L},$$

kjer je tipična amplituda perturbacij potencialne temperature

$$\theta \approx 5 \text{ K},$$

tipična hitrost

$$U \approx 10 \text{ m s}^{-1},$$

in prostorska skala

$$L \approx 1000 \text{ km}.$$

Od tod dobimo

$$U \frac{\theta}{L} \approx 4 \text{ K/day}.$$

To je v zmernih širinah tipično dominanten člen. V tropih pa je navadno manj pomemben kot diabatno gretje.

Člen 2: vertikalna advekcija osnovnega stanja Poglejmo še člen 2, pomnožen s temperaturo:

$$\frac{T}{\theta_0} w \frac{d\theta_0}{dz}.$$

Tudi tukaj lahko $\frac{T}{\theta_0}$ aproksimiramo z 1. Nato uporabimo dejstvo, da je vertikalni gradient potencialne temperature povezan z razliko med suhoadiabatičnim gradientom in dejanskim gradientom temperature. Torej približno

$$\frac{T}{\theta_0} w \frac{d\theta_0}{dz} \sim w(\Gamma_d - \Gamma),$$

kjer je

$$\Gamma_d \approx 10 \text{ K km}^{-1}, \quad \Gamma \approx 6 \text{ K km}^{-1}.$$

Če vzamemo tipično vertikalno hitrost

$$w \approx 1 \text{ cm s}^{-1},$$

dobimo

$$w(\Gamma_d - \Gamma) \approx 4 \text{ K/day}.$$

Vidimo torej, da sta v odsotnosti močnega diabatnega gretja člena 1 in 2 približno v ravnovesju.

To pomeni:

- člen 1 predstavlja spremembe perturbacij potencialne temperature zaradi lokalnega razvoja in advekcije,
- člen 2 pa predstavlja adiabatično gretje oziroma hlajenje kot posledico vertikalne advekcije osnovnega stanja.

Prvoredna termodinamska enačba

Posledično lahko zapišemo, da v prvem redu velja ravnovesje členov 1 in 2:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + u \frac{\partial \theta}{\partial x} + v \frac{\partial \theta}{\partial y} + w \frac{\partial \theta}{\partial z} + w \frac{d\theta_0}{dz} \approx 0. \quad (7.105)$$

To je termodinamska enačba za **deviacije potencialne temperature** v primeru, ko je diabatno gretje majhno.

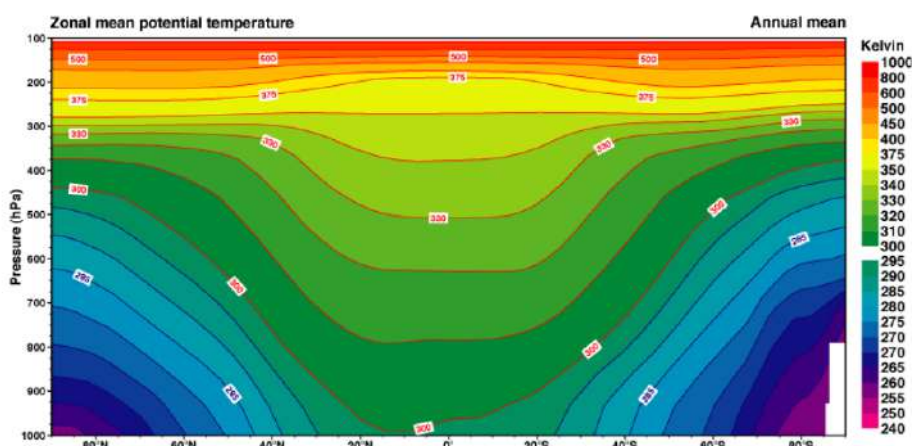
Zdaj gremo naprej na statično stabilnost in na suhoadiabatne procese v ozračju, kar nam bo pomagalo še bolje razumeti to relacijo.

Fizikalna interpretacija in primeri

Poglejmo si nekaj primerov, da si lažje predstavljamo, kar smo sedaj izpeljali.

Prvi graf prikazuje potencialno temperaturo kot funkcijo zračnega tlaka in geografske širine. Na osi y imamo tlak, na osi x pa geografsko širino od severnega pola na levi do južnega pola na desni. Barve označujejo potencialno temperaturo, pri čemer je prikazano zonalno povprečje, torej povprečje po vseh geografskih dolžinah pri določeni geografski širini.

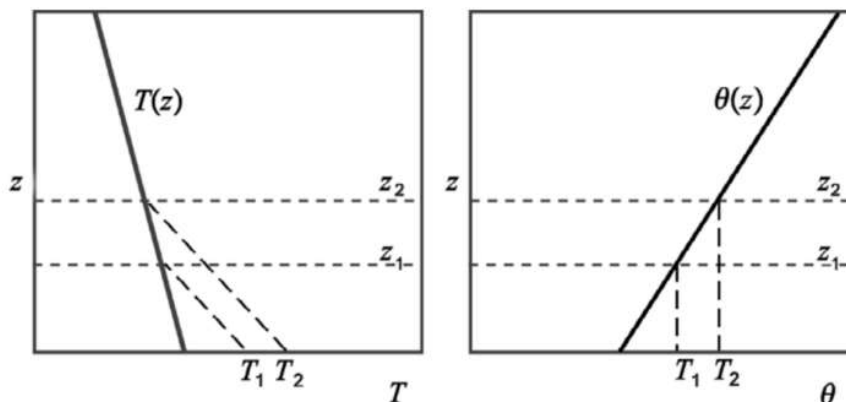
Vidimo, da potencialna temperatura z višino narašča. Zakaj je temu tako? Tukaj se moramo spomniti definicije potencialne temperature. Potencialna temperatura je temperatura, ki bi jo imel delec zraka, če bi ga adiabatno spustili iz tlaka p , kjer ima temperaturo T , na referenčni tlak p_0 . Pri tem adiabatnem spustu bi se delec segreval približno s suho adiabatno, torej za okoli 10 K/km. V resnični atmosferi pa temperatura z višino običajno pada počasneje, na primer približno za 6 K/km. Zato potencialna temperatura z višino narašča.



Slika 7.18: Potencialna temperatura, povprečena po zonali.

V tropskih predelih, kjer so diabatni procesi močni, je ta padec temperature z višino še počasnejši kot sicer. To je posledica močnih diabatičnih procesov v tropih, predvsem kondenzacije vodne pare, pri kateri se sprošča latentna toplota in delec zraka segreva.

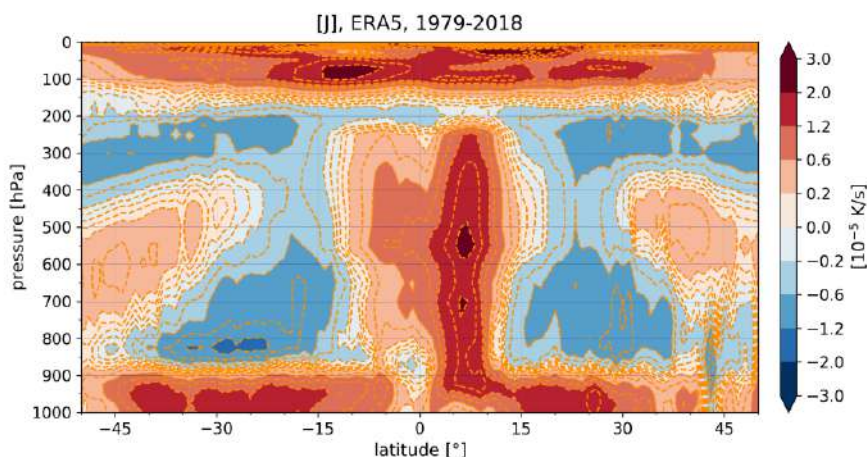
Naslednji graf lepo kaže, kako suha konvekcija izgleda iz perspektive temperature in potencialne temperature:



Slika 7.19: Suha konvekcija, gledana z vidika temperature in potencialne temperature.

Če je profil temperature tak, kot kaže krivulja na sliki, potem bo profil potencialne temperature naraščal z višino. To je tipičen primer statično stabilnega ozračja.

Poglejmo še, kakšno je diabatno gretje v različnih predelih Zemlje:



Slika 7.20: Povprečno diabatno gretje v reanalizi ERA5 za obdobje 1979–2018.

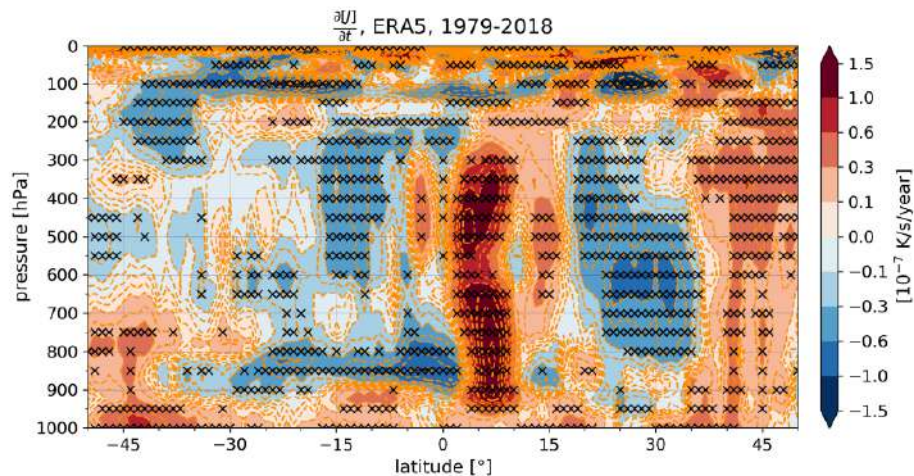
Na sliki so ponovno prikazani tlak in geografska širina. Vidimo, da imamo v nekaterih delih precej močno diabatno gretje, v povprečju nekje okoli

$$3 \text{ K/day.} \quad (7.106)$$

To ni le občasno, ampak kar povprečna vrednost. Močno diabatno gretje imamo v globokih tropih in v stratosferi, kjer pride do absorpcije UV sevanja v ozonu. Opazimo tudi, da maksimum diabatnega gretja ni točno na ekvatorju, ampak približno 7° severno. Razlog za to je intertropska konvergenčna cona, ki ni povsem na ekvatorju, ampak je premaknjena proti severu zaradi razporeditve kopnega in morja. Na severni polobli je več kopnega, kopno pa se pod vplivom sončnega sevanja segreva hitreje kot morje, zato se tudi območje stekanja zraka nekoliko premakne proti severu.

Poleg tropov in stratosfere je pomembno diabatno gretje prisotno tudi v planetarni mejni plasti. Drugod po atmosferi pa je diabatno segrevanje večinoma manjše od 1 K/day .

Na koncu si pogledajmo še trend diabatnega gretja:



Slika 7.21: Trend diabatnega gretja v današnjem podnebjju.

Ta graf kaže trend diabatnega gretja zaradi podnebnih sprememb. Izkaže se, da postaja atmosfera vse bolj vlažna. Posledično je v njej več vodne pare, zato lahko pri kondenzaciji pride do še večjega sproščanja latentne toplote. Trend gre zato v podobno smer: tropska območja ostajajo ali postajajo še bolj vlažna, s tem pa se povečuje tudi diabatno gretje, povezano s padavinami.

Poglavje 8

Statična stabilnost in suhoadiabatni procesi

Nadaljujemo s statično stabilnostjo in suhoadiabatnimi procesi. Vsak delec zraka ima neko svojo potencialno temperaturo in ta se pri suhoadiabatnih procesih ohranja. Pri tem ne mislimo, da ima delec zraka neko popolnoma unikatno potencialno temperaturo na celi Zemlji, ampak da ima tako potencialno temperaturo, ki se pri njegovem gibanju pogosto približno ohranja. To je zato, ker smo rekli, da v velikem delu atmosfere prevladujejo adiabatni procesi, medtem ko so diabatični procesi posebej pomembni predvsem v tropih, v stratosferi in v planetarni mejni plasti.

Suhoadiabatni proces pomeni, da delec zraka ne izmenjuje toplote z okolico. Ko ga dvignemo ali spustimo, se mu volumen lahko spremeni, vendar pri tem ni toplotnega toka skozi stranice kontrolnega volumna. Prav tako pri suhoadiabatnem procesu ni sproščanja latentne toplote zaradi kondenzacije vodne pare in ne upoštevamo radiacijskih procesov, kot je na primer emisija dolgovalovnega sevanja. Vse to so približki, ki dovolj dobro veljajo, da lahko z njimi operiramo in nam pomagajo razumeti atmosfero.

Začnimo ponovno s potencialno temperaturo:

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R_d/c_p}.$$

Zdaj ta izraz logaritmizirajmo:

$$\ln \theta = \ln T + \frac{R_d}{c_p} (\ln p_0 - \ln p).$$

Ker je p_0 konstanta, lahko diferenciramo po višini z in dobimo

$$\frac{\partial \ln \theta}{\partial z} = \frac{\partial \ln T}{\partial z} - \frac{R_d}{c_p} \frac{\partial \ln p}{\partial z}.$$

To lahko zapišemo tudi kot

$$\frac{1}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial z} - \frac{R_d}{c_p} \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial z}.$$

Zdaj uporabimo hidrostaticno ravnovesje:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Če to vstavimo v zgornji izraz, dobimo

$$\frac{1}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{R_d}{c_p} \frac{\rho g}{p}.$$

Ker pa iz plinskega zakona velja

$$p = \rho R_d T,$$

lahko člen $\frac{\rho}{p}$ zapišemo kot

$$\frac{\rho}{p} = \frac{1}{R_d T}.$$

Od tod sledi

$$\frac{1}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{g}{c_p T}.$$

Če enačbo pomnožimo s T , dobimo

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{g}{c_p}. \quad (8.1)$$

Ta relacija je zelo pomembna, saj povezuje vertikalni gradient potencialne temperature z vertikalnim gradientom navadne temperature.

8.0.1 Suhoadiabatni gradient temperature

Zdaj si pogledjmo poseben primer. Če ima atmosfera oziroma opazovani profil **suhoadiabaten profil**, potem je potencialna temperatura z višino konstantna:

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} = 0.$$

Potem iz enačbe (8.1) sledi

$$\frac{\partial T}{\partial z} = -\frac{g}{c_p}.$$

Od tod definiramo **suhoadiabatni gradient temperature**

$$\Gamma_d = -\frac{\partial T}{\partial z} = \frac{g}{c_p}. \quad (8.2)$$

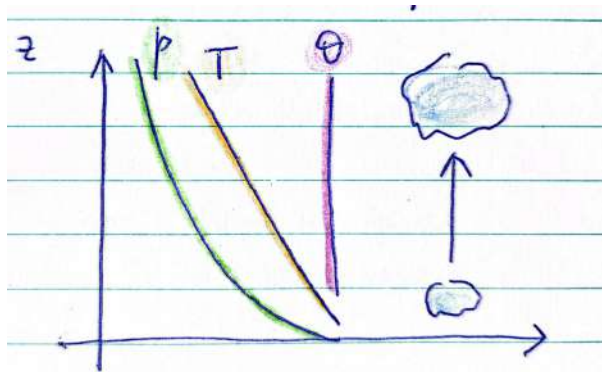
Numerično dobimo

$$\Gamma_d \approx 9.8 \text{ K km}^{-1}.$$

To je gradient, ki ga ima delec zraka, če se giblje suhoadiabatno. Če si predstavljamo, da delec zraka dvignemo iz neke višine pri tleh na višji nivo (8.1), se bo pri tem razpel, ker bo prišel v območje nižjega tlaka. Potencialna temperatura delca bo ostala konstantna, medtem ko bo njegova temperatura padala približno s hitrostjo

$$\Gamma_d \approx 9.8 \text{ K km}^{-1}.$$

Če pa delec spuščamo navzdol, se bo pri večjem tlaku stiskal in njegova temperatura bo rasla po istem gradientu.



Slika 8.1: Spreminjanje tlaka, temperature in potencialne temperature pri suhoadiabatnem dvigu oz. spustu delca.

8.0.2 Splošen temperaturni gradient

Zdaj obravnavajmo splošnejši primer, ko profil ni nujno suhoadiabatni. Tedaj velja

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} \neq 0.$$

Iz enačbe (8.1) lahko zapišemo

$$-\frac{\partial T}{\partial z} = \frac{g}{c_p} - \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}.$$

Če zapišemo

$$\Gamma = -\frac{\partial T}{\partial z},$$

dobimo

$$\Gamma = \Gamma_d - \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}. \quad (8.3)$$

To je zelo pomembna relacija. Pove nam, da je dejanski vertikalni gradient temperature odvisen od tega, kako se potencialna temperatura spreminja z višino.

Tipično v atmosferi velja

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0,$$

zato je

$$\Gamma < \Gamma_d.$$

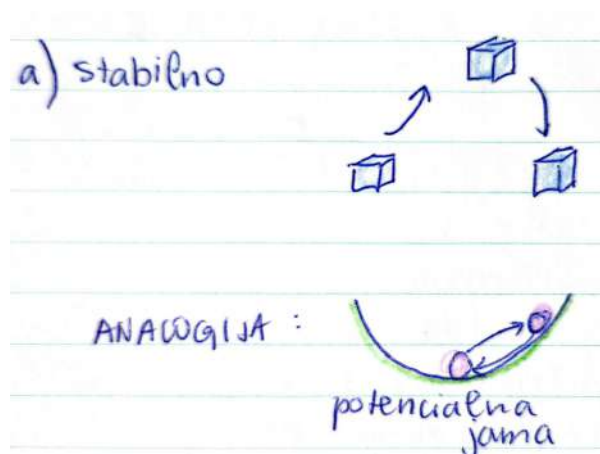
To pomeni, da temperatura z višino navadno pada počasneje kot pri suhoadiabatni.

To nas sedaj pripelje do pogoja stabilnosti ozračja. Stabilnost bomo označili s potencialno temperaturo, ki je zelo uporabna količina za obravnavanje statične stabilnosti.

8.1 Kriterij za stabilnost ozračja

Če je ozračje stabilno, potem velja naslednje: če delec zraka izmaknemo iz njegove ravnovesne lege, se bo vanjo sam od sebe vrnil.

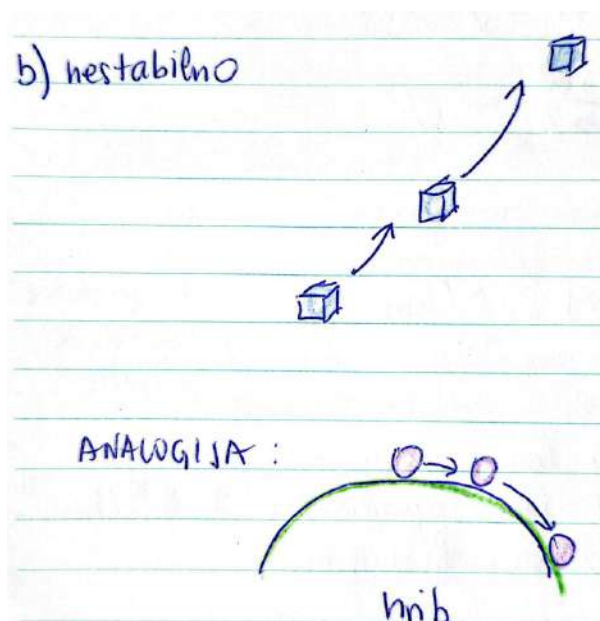
To je podobno kot pri kroglici v potencialni jami. Če jo nekoliko izmaknemo iz ravnovesne lege, se bo zaradi delovanja sile vrnila nazaj. Podobna analogija velja tudi pri stabilnosti ozračja.



Slika 8.2: Stabilno ozračje.

Pri nestabilnem ozračju pa je ravno obratno. Če delec zraka izmaknemo iz ravnovesne lege, se sproži pozitivna povratna zanka: delec se ne vrne več v ravnovesno lego, ampak se od nje še

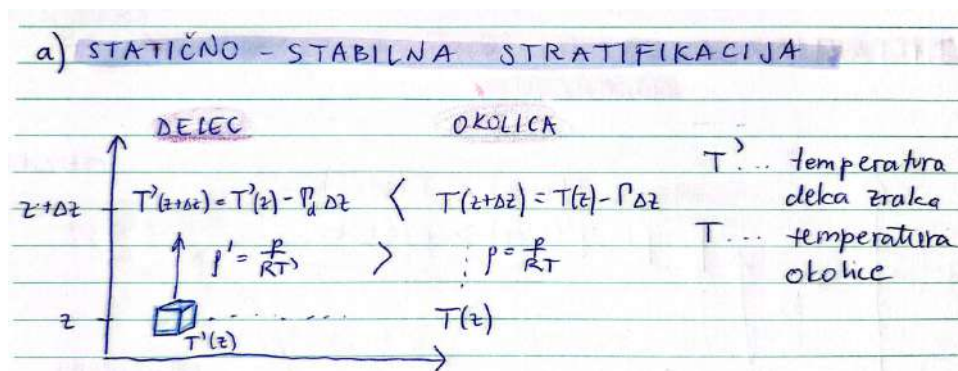
naprej oddaljuje. Torej s tem, ko ga izmaknemo iz ravnovesne lege, pravzaprav še pospešimo njegovo oddaljevanje od nje.



Slika 8.3: Nestabilno ozračje.

8.1.1 Statično stabilna stratifikacija

Poglejmo si najprej primer statično stabilnega ozračja.



Slika 8.4: Primer dviga delca zraka v statično stabilnem ozračju.

Označimo temperaturo delca zraka s $T'(z)$, temperaturo okolice pa s $T(z)$. Recimo, da je delec na nivoju z , nato pa ga dvignemo na nivo $z + \Delta z$.

Ker se delec giblje hitro in približno suhoadiabatno, bo njegova temperatura na novi višini

$$T'(z + \Delta z) = T'(z) - \Gamma_d \Delta z,$$

kjer je Γ_d suhoadiabatni gradient temperature.

Temperatura okolice na tej isti višini pa bo

$$T(z + \Delta z) = T(z) - \Gamma \Delta z,$$

kjer je Γ dejanski vertikalni gradient temperature v ozračju.

Če velja

$$\Gamma < \Gamma_d,$$

potem bo delec po dvigu hladnejši od okolice:

$$T'(z + \Delta z) < T(z + \Delta z).$$

Ker pri primerjavi delca in okolice na isti višini privzamemo približno isti tlak, lahko gostoti zapišemo kot

$$\rho' = \frac{p}{RT'},$$

$$\rho = \frac{p}{RT}.$$

Ker je delec hladnejši, sledi

$$\rho' > \rho.$$

To pomeni, da je delec gostejši in "težji" od okolice. Posledično bo neto sila delovala navzdol in ga potiskala nazaj proti ravnovesni legi. Torej: v statično stabilnem ozračju bo delec suhega zraka, ki ga izmaknemo iz ravnovesnega stanja, sicer adiabatno spreminjal temperaturo, vendar bo po dvigu hladnejši od okolice, zato se bo vrnil nazaj.

Izkaže se, da do tega pride takrat, ko velja

$$\Gamma < \Gamma_d.$$

To pa je ekvivalentno pogoju

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0.$$

Ta zapis s potencialno temperaturo je zelo uporaben. Če imamo potencialno temperaturo že izračunano, lahko stabilnost ocenimo kar iz njenega gradienta:

- če je

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0,$$

je ozračje statično stabilno,

- če je

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} < 0,$$

je ozračje statično nestabilno.

Ozračje je v povprečju skoraj povsod statično stabilno.

8.1.2 Nevtralna stratifikacija

Obravnavajmo še primer nevtralne stratifikacije. V tem primeru bo imel dvignjen delec zraka enako temperaturo kot okolica. To pomeni

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} = 0$$

in hkrati

$$\Gamma = \Gamma_d.$$

Posledično bo imel dvignjeni delec zraka na novi višini enako temperaturo kot okolica, zato ne bo niti pospeševal nazaj navzdol niti naprej navzgor. To pomeni, da je sistem nevtralen.

8.1.3 Statično nestabilna stratifikacija

Poglejmo še nestabilno stratifikacijo. V tem primeru velja

$$\Gamma > \Gamma_d,$$

kar je ekvivalentno pogoju

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} < 0.$$

Če v takem ozračju delec dvignemo, bo imel na novi višini višjo temperaturo od okolice:

$$T'(z + \Delta z) > T(z + \Delta z).$$

Ker je toplejši, bo imel manjšo gostoto:

$$\rho' < \rho.$$

Posledično bo lažji od okolice in zaradi vzgona bo še naprej pospeševal navzgor. Torej se po začetnem dvigu ne bo vrnil v ravnovesno lego, ampak bo nadaljeval gibanje v isto smer. To je značilnost statično nestabilnega ozračja.

Takšne razmere se lahko pojavijo na primer pri zelo močnem diabatičnem segrevanju. Če imamo recimo velik gozdni požar, so lahko vertikalni temperaturni gradienti lokalno bistveno večji od suhoadiabatnega gradienta. Posledično imamo zelo močno pospeševanje delcev zraka navzgor. To lahko vodi do razvoja pirokumulonimbusnih oblakov, ki lahko celo prebijejo tropopavzo, ker imajo vzgorniki tako velik pospešek, da tudi stabilnost tropopavze ne zadostuje, da bi jih ustavila. Takšne razmere so sicer navadno lokalne in začasne ter povezane z zelo močnimi viri diabatičnega segrevanja.

8.1.4 Povzetek kriterija stabilnosti

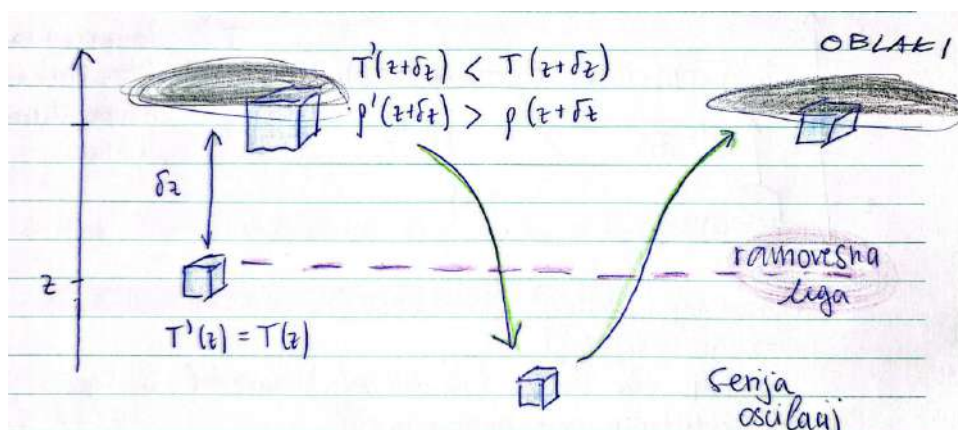
Kriterij statične stabilnosti lahko torej povzamemo takole:

$$\begin{array}{llll} \frac{\partial \theta}{\partial z} > 0 & \iff & \Gamma < \Gamma_d & \text{statično stabilno,} \\ \frac{\partial \theta}{\partial z} = 0 & \iff & \Gamma = \Gamma_d & \text{nevtralno,} \\ \frac{\partial \theta}{\partial z} < 0 & \iff & \Gamma > \Gamma_d & \text{statično nestabilno.} \end{array}$$

Vidimo torej, da je potencialna temperatura zelo uporabna količina za ocenjevanje stabilnosti ozračja.

8.2 Dinamika v statično stabilnem ozračju

Zanima nas, kakšna bo dinamika v statično stabilnem ozračju. Ponovno si predstavljajmo preprost primer: imamo vertikalno os in delec zraka, ki ima na začetku enako temperaturo kot okolica.

Slika 8.5: Delec zraka v ravnovesni legi in njegov dvig za δz .

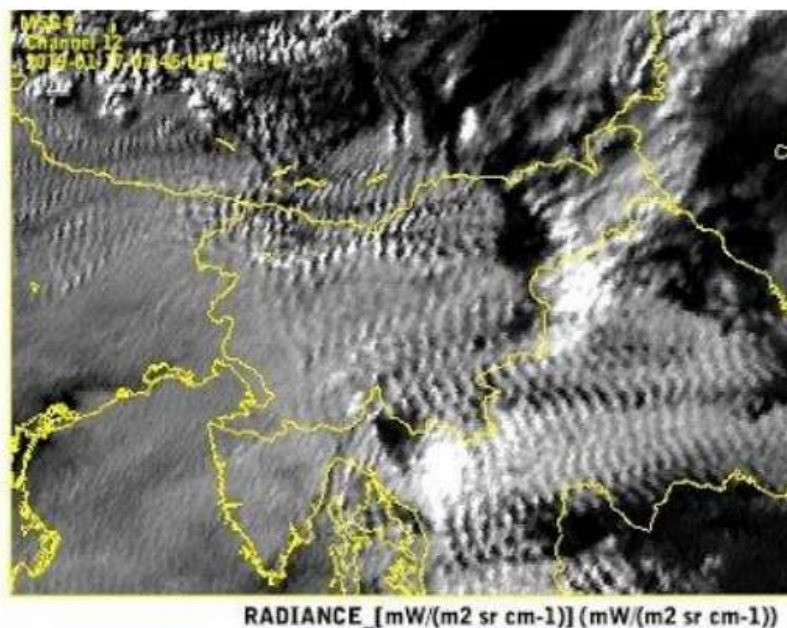
Zdaj delec zraka dvignemo oziroma ga izmaknemo iz ravnovesne lege za δz . Ker je ozračje statično stabilno, bo imel delec na višini $z + \delta z$ nižjo temperaturo od temperature okolice na isti višini. Posledično bo gostota tega delca večja od gostote okoliškega zraka. Ker je gostejši, bo nanj delovala sila vzgona v smeri navzdol, zato bo začel pospeševati nazaj proti svoji ravnovesni legi.

Izkaže pa se, da delec navadno ne pospešuje samo do ravnovesne lege in tam ne obstane, ampak jo tudi preseže. Torej gre nekoliko nižje, nato pa se ponovno vrne navzgor. Pride do nihanja delca zraka okoli ravnovesne lege. To nihanje je posledica tega, da smo delec izmaknili iz ravnovesnega stanja in da v statično stabilnem ozračju obstaja povratna sila, ki ga vleče nazaj.

8.2.1 Primer: zavetrni gravitacijski valovi

Preden gremo naprej, si pogledjmo primer, kakšna taka nihanja pogosto opazimo v naravi.

Na spodnji sliki imamo zavetrne gravitacijske valove, ki so nastali zato, ker je tok zraka pihal od zahoda proti vzhodu. Torej smo imeli zahodni do jugozahodni veter, ki je trčil ob otok. Ob tem otoku se je zrak prisilno dvigoval. To pomeni, da smo zračne delce prisilno dvignili iz ravnovesne lege. Ker so se dvignili, so se adiabatno ohladili. V tem primeru se je zrak ohladil ravno toliko, da je prišlo do kondenzacije. Nato se je spustil, kar vidimo kot jasnino, potem se je spet dvignil, ponovno ohladil, spet je prišlo do kondenzacije, nato spet do spusta, in tako naprej.



Slika 8.6: Zavetrni gravitacijski valovi.

Kadar je ozračje dovolj blizu nasičenja, tako da dvig ali spust zračnega delca pomeni prehod prek meje nasičenja, nastanejo taki lepo vidni pasovi oblakov. To so t.i. **zavetrni gravitacijski valovi**. Na sliki vidimo tudi njihovo tipično valovno dolžino, ki je povezana s t.i. Brunt–Väisäläjevo frekvenco, ki jo bomo izpeljali kasneje. Vidimo torej tipičen primer gravitacijskega vala v atmosferi.

Nekdo bi se lahko vprašal, zakaj pride do kondenzacije samo na določenih mestih v valu, ne pa povsod. Odgovor je v tem, da se delec zraka na teh mestih dovolj ohladi, da doseže nasičenje. Drugod pa je še vedno presuh oziroma še ni dovolj ohlajen, da bi prišlo do kondenzacije.

Take lepe progaste strukture včasih nastanejo tudi ob jugozahodnem ali zahodnem vetru za alpsko-dinarsko pregrado, ki poteka v smeri SZ–JV. V zavetrju teh gorovij se lahko razvijejo zelo izraziti gravitacijski valovi.

8.2.2 Še en primer gravitacijskih valov

Na naslednji sliki imamo še en primer gravitacijskih valov v primeru severovzhodnega vetra. Tudi tukaj se je bil delec zraka prisiljen dvigniti nad dinarsko pregrado in se nato v zavetrju ponovno spuščal.



Slika 8.7: Primer gravitacijskih valov pri severovzhodnem toku.

V tem primeru nismo imeli samo severovzhodnega vetra, ampak tudi precej močno burjo. To se vidi po razpotegnjenosti oblakov. Poleg močne burje pa smo imeli tudi zavetrne valove, ki so posledica prisilnega dviga zraka čez orografsko oviro.



Slika 8.8: Gravitacijski valovi vzdolž Dinaridov in v njihovem zavetrju ob severovzhodnem toku.

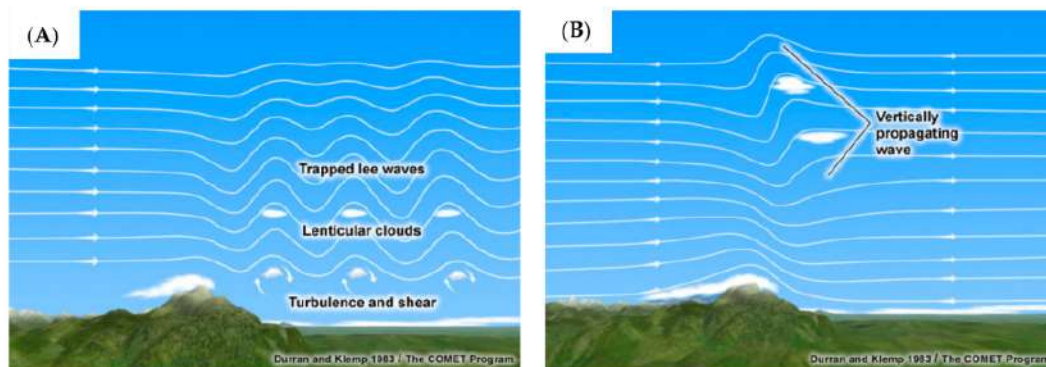
8.2.3 Povezava s potencialno temperaturo

Potencialna temperatura z višino praviloma narašča. Če potencialna temperatura z višino narašča, pomeni, da je atmosfera statično stabilna. V povprečju je atmosfera skoraj povsod statično stabilna. Ni območja, kjer bi bila ves čas statično nestabilna. Obstajajo pa območja, kjer je atmosfera manj stabilna kot drugje. To so območja, kjer je vertikalni gradient potencialne temperature manjši.

Če je gradient

$$\frac{\partial \theta}{\partial z}$$

majhen, potem je ozračje manj stabilno kot tam, kjer je ta gradient večji. Na primer: v tropskih predelih potrebujemo včasih skoraj 2 do 3 km, da potencialna temperatura naraste iz približno 300 K na 310 K. Drugod, na primer v nekaterih zmernih geografskih širinah, je lahko vertikalni gradient potencialne temperature nekoliko večji ali manjši, odvisno od razmer.



Slika 8.9: Propagacija gravitacijskih valov.

Ta slika lepo pokaže, da je širjenje gravitacijskih valov neposredno povezano s statično stabilnostjo ozračja. Prav statična stabilnost določa, kako močna bo povratna sila in kako hitro bodo taki valovi nihali.

To nas pripelje do naslednjega pomembnega pojma, in sicer do **Brunt–Väisäläjeve frekvence**, ki kvantitativno opiše, kako hitro bo delec zraka nihal v statično stabilnem ozračju.

Brunt–Väisäläjeva frekvenca

Poskusimo si zdaj izpeljati diferencialno enačbo za situacijo, ko delec zraka dvignemo navzgor in nato niha gor in dol okoli ravnovesne lege.

Tem oscilacijam rečemo tudi **vzgonske oscilacije**. Zanima nas njihova karakteristična frekvenca, ki jo imenujemo **Brunt–Väisäläjeva frekvenca**.

Zapišimo diferencialno enačbo za vertikalni premik delca iz ravnovesne lege δz :

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = -g - \frac{1}{\rho'} \frac{\partial p'}{\partial z}. \quad (8.4)$$

Na delec zraka delujeta sila teže in sila zaradi tlačnega gradienta. Tukaj je ρ' gostota delca zraka, p' pa tlak v delcu. Zdaj naredimo pomemben približek: rečemo, da je delec dovolj majhen, da se njegov tlak zelo hitro prilagodi okoliškemu tlaku. Torej lahko rečemo

$$p' \approx p.$$

Predpostavimo tudi, da v okolici velja hidrostatično ravnovesje:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Potem lahko enačbo za delec zapišemo kot

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = -g - \frac{1}{\rho'} \frac{\partial p}{\partial z}.$$

Če zdaj uporabimo hidrostatično ravnovesje okolice, dobimo

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = -g + \frac{\rho}{\rho'} g = g \frac{\rho - \rho'}{\rho'}.$$

Ker je pri majhnih perturbacijah $\rho' \approx \rho$, lahko približno pišemo

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} \approx g \frac{\rho - \rho'}{\rho}.$$

Zdaj uporabimo plinski zakon. Ker primerjamo delec in okolico na isti višini, imata približno isti tlak, zato velja

$$\rho = \frac{p}{RT}, \quad \rho' = \frac{p}{RT'}.$$

Od tod sledi

$$\frac{\rho - \rho'}{\rho} = \frac{T' - T}{T'} \approx \frac{T' - T}{T},$$

zato dobimo

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} \approx g \frac{T' - T}{T}.$$

Zdaj moramo še izraziti razliko med temperaturo delca in temperature okolice. Če delec dvignemo za δz , se delec giblje po suhi adiabatni, okolica pa sledi svojemu dejanskemu temperaturnemu gradientu. Zato lahko zapišemo

$$T' - T = (\Gamma - \Gamma_d)\delta z,$$

kjer je

$$\Gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}, \quad \Gamma_d = \frac{g}{c_p}.$$

Tako dobimo

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = \frac{g}{T}(\Gamma - \Gamma_d)\delta z.$$

Oziroma v standardni obliki:

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} + \frac{g}{T}(\Gamma_d - \Gamma)\delta z = 0. \quad (8.5)$$

To je enačba harmoničnega oscilatorja. Označimo

$$N^2 = \frac{g}{T}(\Gamma_d - \Gamma), \quad (8.6)$$

potem dobimo

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} + N^2\delta z = 0. \quad (8.7)$$

Rešitev te enačbe je

$$\delta z(t) = Ae^{iNt} + Be^{-iNt},$$

oziroma ekvivalentno kombinacija sinusov in kosinusov.

Če je

$$N^2 > 0,$$

potem je N realen in imamo oscilacije. To pomeni statično stabilno ozračje.

Če pa je

$$N^2 < 0,$$

potem uvedemo

$$\hat{N} = \sqrt{-N^2},$$

in rešitev postane

$$\delta z(t) = Ae^{\hat{N}t} + Be^{-\hat{N}t}.$$

V tem primeru perturbacija eksponentno narašča, kar pomeni absolutno nestabilno situacijo. Brunt–Väisäläjevo frekvenco lahko zapišemo tudi s potencialno temperaturo. Ker velja

$$\Gamma_d - \Gamma = \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z},$$

dobimo

$$N^2 = \frac{g}{T}(\Gamma_d - \Gamma) = \frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}.$$

Torej

$$N = \sqrt{\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}}. \quad (8.8)$$

Iz tega takoj vidimo:

- če je

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0,$$

je $N^2 > 0$ in imamo stabilno ozračje z oscilacijami;

- če je

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} = 0,$$

je $N = 0$ in imamo nevtralno stratifikacijo;

- če je

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} < 0,$$

je $N^2 < 0$ in imamo nestabilno ozračje.

Poglavje 9

Mokri adiabatni procesi

Temu pravimo tudi **psevdoadiabatni procesi**. V prvem približku smo vodo tipično zanemarjali. Vseeno pa ima voda v atmosferi zelo pomembno vlogo. Večine atmosferskih pojavov brez vodne pare praktično sploh ne bi videli.

Voda načeloma ne predstavlja več kot približno 1% mase ozračja, največ v tropskih predelih do približno 4%. Še ena pomembna lastnost vodne pare je, da približno eksponentno upada z višino.

Vloga vodne pare je posebej pomembna pri:

- diabatičnem kondenzacijskem ogrevanju pri faznih procesih,
- radiacijskih procesih,
- in predvsem pri vplivu na statično stabilnost ozračja.

In prav to je najpomembnejše: vodna para močno vpliva na statično stabilnost ozračja.

9.1 Daltonov zakon

Začnimo z mešanico suhega zraka in vodne pare. Vse izhaja iz Daltonovega zakona. Vemo, da je skupni tlak enak vsoti parcialnih tlakov plinov, ki sestavljajo naše ozračje:

$$p = \sum_i p_i = \sum_i \rho_i R_i T = T \sum_i \rho_i R_i. \quad (9.1)$$

Posledično lahko za povprečno specifično plinsko konstanto mešanice napišemo

$$\bar{R} = \frac{\sum_i m_i R_i}{m}. \quad (9.2)$$

Za suh zrak in vodno paro lahko posebej zapišemo enačbo stanja idealnega plina. Za suh zrak velja

$$p_d = \rho_d R_d T, \quad (9.3)$$

kjer je specifična plinska konstanta suhega zraka

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} \approx 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}. \quad (9.4)$$

Za vodno paro pa velja

$$e = \rho_v R_v T, \quad (9.5)$$

kjer smo z e označili delni tlak vodne pare, imenovan **parni tlak**. To je tlak, ki bi ga imela vodna para, če bi sama zapolnjevala celoten volumen mešanice pri isti temperaturi. Njena specifična plinska konstanta je

$$R_v = \frac{R^*}{M_v} \approx 461 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}. \quad (9.6)$$

Uvedli bomo še razmerje molekulskih mas:

$$\epsilon = \frac{M_v}{M_d} = 0.622, \quad (9.7)$$

ker ga bomo velikokrat uporabili.

Pri večini analiz uporabimo tudi približek

$$p = p_d + e \approx p_d. \quad (9.8)$$

To pomeni, da je skupni tlak sicer vsota delnega tlaka suhega zraka in vodne pare, vendar lahko v praksi vodno paro pogosto zanemarimo v skupnem tlaku, ker predstavlja majhen delež ozračja. To je za mnoge meteorološke izračune zelo dober približek.

9.2 Drugi opisi količine vodne pare

Količino vodne pare lahko opišemo na več načinov.

- **Absolutna vlaga** oziroma koncentracija vodne pare:

$$\rho_v \quad \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$$

- **Specifična vlažnost:**

$$q = \frac{m_v}{m} = \frac{\rho_v}{\rho}.$$

Pri majhni količini vodne pare lahko približno zapišemo

$$q \approx \epsilon \frac{e}{p}.$$

- **Razmerje mešanosti:**

$$r = \frac{m_v}{m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_d}.$$

Velja tudi zveza

$$r = \frac{q}{1 - q}.$$

Pri običajnih meteoroloških razmerah pa približno tudi

$$r \approx \epsilon \frac{e}{p}.$$

- **Relativna vlažnost:**

$$RH = \frac{e}{e_s(T)},$$

kjer je $e_s(T)$ nasičen parni tlak pri temperaturi T .

- **Temperatura rosišča T_d :** temperatura, do katere moramo zrak ohladiti pri stalnem tlaku, da postane nasičen.
- **Temperatura mokrega termometra:** temperatura, do katere se zrak ohladi z izhlapevanjem vode pri stalnem tlaku.

9.2.1 Specifična plinska konstanta za mešanico suhega zraka in vodne pare

Za mešanico suhega zraka in vodne pare lahko napišemo

$$R = (1 - q)R_d + qR_v. \quad (9.9)$$

Ker sta R_v in R_d povezana prek ϵ , velja

$$R_v = \frac{1}{\epsilon} R_d. \quad (9.10)$$

Zato dobimo

$$R = (1 - q)R_d + \frac{q}{\epsilon} R_d \quad (9.11)$$

$$= \left(1 + \left(\frac{1}{\epsilon} - 1 \right) q \right) R_d \quad (9.12)$$

$$\approx (1 + 0.61q) R_d. \quad (9.13)$$

Uvedemo **virtualno temperaturo** T_v , ki nam omogoča, da uporabljamo samo R_d , ne da bi morali ves čas računati $R = R(q)$.

To je temperatura, ki bi jo imel suh zrak, če bi imel enak tlak in gostoto kot vlažen zrak.

Po Daltonovem zakonu velja

$$p = p_d + e, \quad (9.14)$$

hkrati pa velja

$$m = m_d + m_v \quad \Rightarrow \quad \rho = \rho_d + \rho_v. \quad (9.15)$$

Zdaj želimo zapisati skupno enačbo stanja v obliki

$$p = \rho R_d T_v. \quad (9.16)$$

Če razpišemo tlak po komponentah, dobimo

$$p_d + e = (\rho_d + \rho_v) R_d T_v. \quad (9.17)$$

Z uporabo plinske enačbe za suh zrak in vodno paro dobimo

$$\rho_d R_d T + \rho_v R_v T = (\rho_d + \rho_v) R_d T_v. \quad (9.18)$$

Če upoštevamo

$$R_v = \frac{R_d}{\epsilon} \quad (9.19)$$

in delimo z $\rho = \rho_d + \rho_v$, dobimo

$$T_v = \frac{\rho_d}{\rho} T + \frac{\rho_v}{\rho} \frac{1}{\epsilon} T.$$

Ker je

$$q = \frac{\rho_v}{\rho}, \quad 1 - q = \frac{\rho_d}{\rho},$$

sledi

$$T_v = T \left(1 - q + \frac{q}{\epsilon} \right) \quad (9.20)$$

$$= T \left(1 + q \left(\frac{1}{\epsilon} - 1 \right) \right) \quad (9.21)$$

$$\approx T(1 + 0.61q). \quad (9.22)$$

Torej je definicija virtualne temperature

$$T_v = T(1 + 0.61q). \quad (9.23)$$

To pomeni, da se lahko pri obravnavi vlažnega zraka pogosto izognemo temu, da bi ves čas posebej sledili popravkom v specifični plinski konstanti. Namesto tega uporabimo virtualno temperaturo in pišemo enačbo stanja v obliki

$$p = \rho R_d T_v. \quad (9.24)$$

Virtualna temperatura sama po sebi nima neposrednega fizikalnega pomena v smislu realne izmerjene temperature. Je pa izredno uporabna računska količina. Pove nam, kakšno temperaturo bi moral imeti suh zrak, da bi imel pri istem tlaku enako gostoto kot vlažen zrak.

9.2.2 Specifični toploti v vlažnem zraku

Tudi specifične toplote, ki jih ves čas uporabljamo, so funkcije vlage. Lahko jih približno zapišemo kot

$$c_v \approx (1 + 0.97q)c_{v,\text{dry}}$$

in pri stalnem tlaku

$$c_p \approx (1 + 0.87q)c_{p,\text{dry}}.$$

To navajamo predvsem zato, da vemo, kaj se dogaja v numeričnih modelih. V mnogih približkih teh popravkov ne upoštevamo eksplicitno, v natančnejših modelih pa so pomembni.

9.3 Nasičenje, Clausius–Clapeyronova enačba

Naslednja stvar, ki je pri atmosferski dinamiki zelo pomembna, je nasičenje. Nasičenje je močno odvisno od temperature.

Imamo diferencialno enačbo, ki določa, kako se nasičen parni tlak spreminja v odvisnosti od temperature:

$$\frac{1}{e_s} \frac{de_s}{dT} = \frac{L_v}{R_v T^2}, \quad (9.25)$$

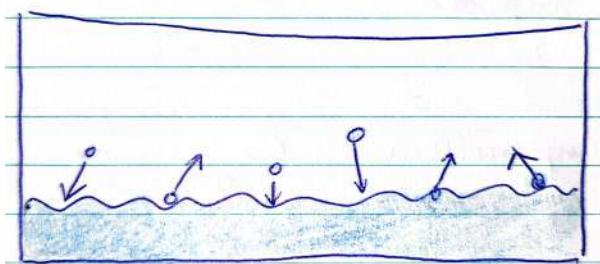
kjer je e_s nasičen parni tlak vodne pare, L_v specifična latentna toplota izparevanja, R_v pa specifična plinska konstanta za vodno paro.

Ko to enačbo integriramo in privzamemo, da je L_v približno konstanten, dobimo

$$e_s(T) = e_{s0} \exp \left[\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right], \quad (9.26)$$

kjer je $e_{s0} = 6.11$ hPa nasičen parni tlak pri temperaturi $T_0 = 273.15$ K. Nasičen parni tlak pomeni največji parni tlak vodne pare, ki ga lahko zrak pri dani temperaturi vsebuje, preden začne prihajati do kondenzacije. Pri nasičenju imamo termodinamsko ravnovesje med izhlapevanjem in kondenzacijo.

To si lahko predstavljamo tako, da imamo vodno gladino, iz katere molekule vode prehajajo v zrak, hkrati pa molekule vodne pare iz zraka prehajajo nazaj v tekočo vodo. Pri nasičenem parnem tlaku, na primer 6.11 hPa pri 273.15 K, sta oba procesa v povprečju enako pogosta.



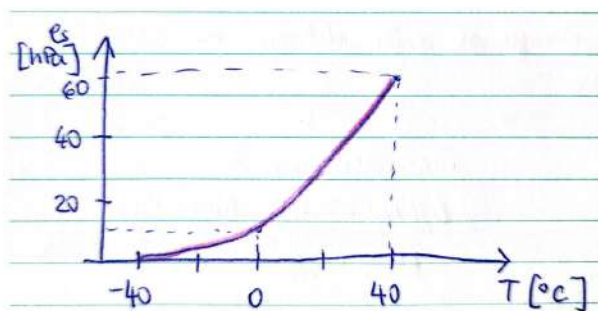
Slika 9.1: Ravnoesje med izhlapevanjem in kondenzacijo pri nasičenju.

Če pa zrak ni nasičen, na primer če je relativna vlažnost 50%, je prehajanje molekul iz vodne gladine v zrak pogostejše kot prehajanje iz zraka nazaj v vodo.

Funkcijo $e_s(T)$ lahko v določenem temperaturnem območju aproksimiramo tudi z eksponentno funkcijo oblike

$$e_s(T) \approx Ae^{\beta T}. \quad (9.27)$$

Če pogledamo, kako je nasičen parni tlak odvisen od temperature, vidimo, da zelo hitro narašča. Pri temperaturi 0°C je približno $e_s \approx 6.1$ hPa, pri -30°C je zelo majhen, pri 20°C je že več kot 20 hPa, pri 40°C pa preseže 60 hPa.



Slika 9.2: Nasičen parni tlak kot funkcija temperature.

To ima zelo pomembne posledice za vertikalno strukturo ozračja. Ker temperatura v povprečju z višino pada, pada z višino tudi nasičen parni tlak. Posledično se tudi količina vodne pare v ozračju z višino hitro zmanjšuje. Dobra aproksimacija je

$$q(z) = q_0 \exp\left(-\alpha \frac{z}{H}\right), \quad (9.28)$$

kjer je tipično $H \approx 10$ km.

To pomeni, da profil vlage z višino približno eksponentno pada.

Podobno kot nasičen parni tlak lahko uvedemo tudi nasičeno specifično vlažnost. Približno velja

$$q_s = \frac{\rho_v}{\rho} \approx \frac{\frac{e_s}{R_v T}}{\frac{p}{R_d T}} = \frac{e_s(T)}{p} \frac{R_d}{R_v} = \epsilon \frac{e_s(T)}{p},$$

kjer je

$$\epsilon = \frac{R_d}{R_v} = \frac{M_v}{M_d} \approx 0.622.$$

Bolj natančen izraz je

$$q_s = \frac{\epsilon e_s}{p - (1 - \epsilon)e_s}, \quad (9.29)$$

vendar je približek

$$q_s \approx \epsilon \frac{e_s}{p} \quad (9.30)$$

za večino meteoroloških primerov zelo dober.

V meteoroloških in klimatskih modelih so vlažni procesi deloma parametrizirani, deloma pa jih modeli računajo neposredno v mrežnih točkah. Eden najbolj osnovnih kriterijev za to, kdaj pride do kondenzacije oziroma izločanja padavin, je:

$$q_{ij} > q_s(T_{ij}).$$

Če je v neki mrežni točki dejanska specifična vlažnost večja od nasičene specifične vlažnosti, potem pride do kondenzacije. Količina izločene vode je približno

$$\Delta q = q_{ij} - q_s(T_{ij}).$$

Ta presežek predstavlja vir kondenzata in potencialno tudi padavin. V klimatskih modelih je ta člen na grobi ločljivosti pogosto le manjši del vseh padavin, vendar postaja vedno pomembnejši pri višjih ločljivostih. Ko pridemo do ločljivosti reda nekaj kilometrov, na primer okoli 2 km, začne ta neposredno izračunani kondenzacijski člen postajati zelo pomemben in lahko celo dominira.

Poglavje 10

Termodinamični procesi za vlažno, ampak nenasičeno ozračje

V tem primeru se, v skladu s tem, kar smo napisali prej, bistveno ne spremeni celotna termodinamika. Glavna razlika je v tem, da se nekoliko spremenijo efektivne specifične toplote in da namesto navadne temperature pogosto uporabljamo **virtualno temperaturo**. Posledično uvedemo tudi **virtualno potencialno temperaturo**:

$$\theta_v = T_v \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R_d/c_p}. \quad (10.1)$$

Pri majhni vlagi virtualna temperatura ne odstopa bistveno od dejanske temperature. Če si pogledamo popravek, smo zapisali:

$$T_v = T(1 + 0.61q). \quad (10.2)$$

Ker je q tipično reda 10 g/kg, so ti popravki navadno majhni, reda velikosti okoli 1%.

To pomeni, da se v vlažnem, a nenasičenem ozračju termodinamika bistveno ne spremeni. Glavni popravek je, da delamo z virtualno temperaturo oziroma virtualno potencialno temperaturo.

Poglavje 11

Termodinamični procesi za vlažno in nasičeno ozračje

Tukaj pa se zadeva bistveno spremeni. Poglejmo si primer.

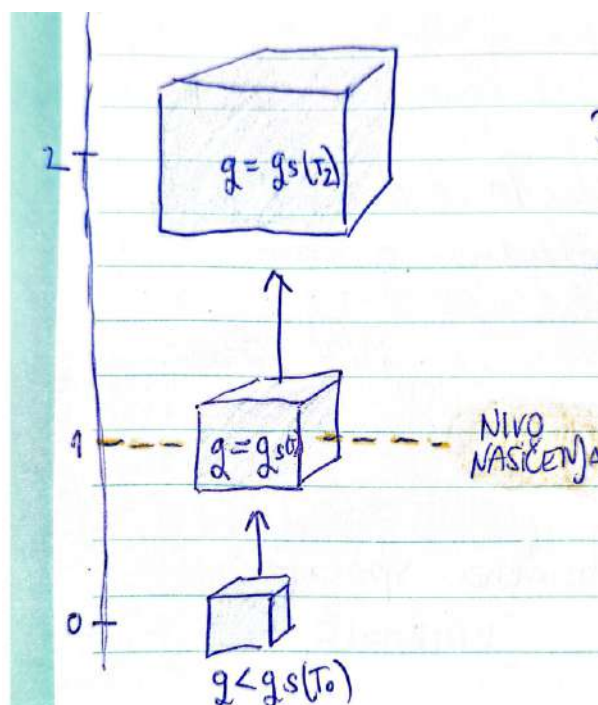
Recimo, da imamo delec nenasičenega zraka, kjer je specifična vlažnost manjša od nasičene specifične vlažnosti:

$$q < q_s.$$

Zdaj ta delec zraka adiabatno dvignemo. Pri dviganju se bo razpenjal in ohlajal, torej bo opravljal delo na okolico na račun svoje notranje energije. Sčasoma bo dosegel temperaturo, pri kateri bo postal nasičen:

$$q = q_s.$$

Višini, na kateri delec zraka postane nasičen, rečemo **nivo nasičenja**, oziroma v angleščini *lifting condensation level* (LCL).



Slika 11.1: Adiabatni dvig do LCL in psevdoadiabatni dvig nad LCL.

Če je delec še naprej lažji od okolice, se bo nadaljeval njegov dvig. Od nivoja nasičenja naprej pa se začne izločati voda. Delec se še naprej razpenja in ohlaja, vendar počasneje kot

prej, ker se hkrati sprošča latentna toplota zaradi kondenzacije. Specifična vlažnost oziroma razmerje mešanosti vodne pare se pri tem zmanjšujeta, medtem ko je preostala vodna para ves čas približno nasičena:

$$q \approx q_s(T), \quad r \approx r_s(T, p).$$

Temu delu dviga do nivoja nasičenja rečemo **adiabatni dvig**, od nivoja nasičenja naprej pa imamo **psevdoadiabatni dvig**.

Recimo, da označimo tri nivoje z 0, 1 in 2, pri čemer je:

- nivo 0: začetno nenasičeno stanje,
- nivo 1: nivo nasičenja LCL,
- nivo 2: nadaljnji dvig v nasičenem zraku.

Za temperaturo velja

$$T_2 < T_1 < T_0,$$

za vsebnost vodne pare pa

$$q_2 < q_1 = q_0.$$

To pomeni, da se od nivoja nasičenja naprej količina vodne pare v delcu zmanjšuje:

$$m_{v,2} < m_{v,1} = m_{v,0}.$$

Torej mora v tem procesu veljati

$$\frac{dq}{dt} < 0, \quad \frac{dr}{dt} < 0.$$

11.1 Termodinamska enačba za nasičen dvig

Spomnimo se osnovne termodinamske enačbe:

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = \frac{J}{T}, \quad (11.1)$$

kjer člen J predstavlja diabatne procese.

Dokler ne pride do nasičenja, torej med točkama 0 in 1, velja

$$J = 0,$$

zato dobimo

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} = R_d \frac{d \ln p}{dt}.$$

To je suhoadiabatna zveza med temperaturo in tlakom med dvigom delca.

Ko pa delec preide iz točke 1 v točko 2, imamo dodatni prispevek zaradi kondenzacije vodne pare, torej

$$J \neq 0.$$

Takrat moramo termodinamsko enačbo zapisati kot

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = -\frac{L_v}{T} \frac{dr}{dt}. \quad (11.2)$$

Predznak minus je tukaj zato, ker velja

$$\frac{dr}{dt} < 0,$$

torej se razmerje mešanosti vodne pare zmanjšuje, sproščena latentna toplota pa deluje kot vir ogrevanja.

Ker je med dvigom od točke 1 do 2 zrak ves čas približno nasičen, lahko pišemo

$$r = r_s,$$

zato lahko enačbo zapišemo tudi kot

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = -\frac{L_v}{T} \frac{dr_s}{dt}. \quad (11.3)$$

To pomeni, da je v nasičenem dvigu sprememba temperature odvisna ne samo od spremembe tlaka, ampak tudi od tega, kako hitro se med dvigom zmanjšuje nasičeno razmerje mešanosti, torej kako hitro poteka kondenzacija.

To je osnovna termodinamska enačba za psevdoadiabatni proces. Od tod bomo kasneje izpeljali **vlažnoadiabatni gradient temperature**, ki je manjši od suhoadiabatnega, ker se del ohlajanja kompenzira s sproščanjem latentne toplote.

11.2 Psevdoadiabatni proces

Uvedli bomo **ekvivalentno potencialno temperaturo**. To je temperatura, ki bi jo imel delec zraka, če bi vsa vodna para v njem kondenzirala, bi se pri tem sproščena latentna toplota porabila za ogrevanje delca, nato pa bi delec suhoadiabatno privedli na referenčni tlak p_0 .

Pri adiabatnem procesu, ko delec zraka dvignemo in se razpenja, smo predpostavili, da delec zraka ne izmenjuje toplote z okolico in da se njegov tlak takoj prilagodi tlaku okolice. Pri psevdoadiabatnem procesu pa dodamo še en pogoj: kondenzirana vodna para takoj zapusti kontrolni volumen. Torej ves kondenzat, tako tekoči kot trdni, zapusti kontrolni volumen. To so osnovni pogoji za psevdoadiabatni proces.

Zakaj moramo to upoštevati? Če kondenzirani delci ne bi zapustili kontrolnega volumna, bi delec zraka ob morebitnem kasnejšem spuščanju lahko ta kondenzat ponovno izhlapel, pri čemer bi se porabila toplota. To bi pomenilo, da proces ne bi bil enostavno opisan z monotono spremembo stanja. Če pa želimo imeti preprost in monotono opisan proces, moramo definirati, da je kondenzat izgubljen iz delca. Zato predpostavimo, da ves kondenzat takoj izpade iz kontrolnega volumna.

Zdaj se vprašamo, kako se pri kondenzaciji obnaša potencialna temperatura.

Na neki točki smo termodinamsko enačbo za nasičen dvig zapisali kot

$$c_p \frac{d \ln \theta}{dt} = -\frac{L_v}{T} \frac{dr_s}{dt}. \quad (11.4)$$

Pri suhoadiabatnem procesu je desna stran enaka nič, zato se potencialna temperatura ohranja. Pri psevdoadiabatnem procesu pa desna stran ni nič, ker imamo latentno ogrevanje zaradi kondenzacije. Ker pri dvigu velja

$$\frac{dr_s}{dt} < 0,$$

je desna stran pozitivna, zato potencialna temperatura med nasičenim dvigom narašča.

Zdaj časovni odvod odstavimo in definirajmo ekvivalentno potencialno temperaturo. Potencialna temperatura θ je temperatura, ki bi jo imel delec zraka, če bi ga suhoadiabatno privedli do referenčnega tlaka p_0 . Ekvivalentna potencialna temperatura θ_e pa je temperatura, ki bi jo imel isti delec, če bi vso vodno paro v njem kondenzirali, sproščena latentna toplota pa bi se porabila za njegovo ogrevanje, nato pa bi ga suhoadiabatno privedli do tlaka p_0 .

Če zgornjo enačbo zapišemo v diferencialni obliki, dobimo

$$c_p d \ln \theta = -\frac{L_v}{T} dr_s.$$

Integriramo od začetne potencialne temperature θ do ekvivalentne potencialne temperature θ_e , pri čemer gre nasičeno razmerje mešanosti iz neke začetne vrednosti r_s do 0:

$$\int_{\theta}^{\theta_e} c_p d \ln \theta = \int_{r_s}^0 -\frac{L_v}{T} dr_s.$$

Če L_v , c_p in T obravnavamo približno kot konstante, dobimo

$$c_p \ln \left(\frac{\theta_e}{\theta} \right) = \frac{L_v r_s}{T}.$$

Od tod sledi približek za ekvivalentno potencialno temperaturo:

$$\theta_e = \theta \exp \left(\frac{L_v r_s}{c_p T} \right). \quad (11.5)$$

Torej je ekvivalentna potencialna temperatura večja od potencialne temperature, saj bi se sproščena latentna toplota porabila za ogrevanje delca.

11.3 Pseudoadiabatni potek temperature z višino

Poglejmo si zdaj, kakšen je pseudoadiabatni potek temperature z višino. Pri suhoadiabatnem dvigu se temperatura z višino spreminja približno za

$$\Gamma_d \approx 10 \text{ K km}^{-1}.$$

Pri pseudoadiabatnem dvigu pa pričakujemo manjši gradient, ker se delec pri dviganju sicer razpenja in ohlaja, vendar se del tega ohlajanja kompenzira z ogrevanjem zaradi kondenzacije vodne pare. Tipične vrednosti so nekje med

$$4 \text{ K km}^{-1} \text{ in } 8 \text{ K km}^{-1},$$

v tropskih predelih pa so pogosto bližje

$$4 \text{ K km}^{-1}.$$

Začnemo iz enačbe

$$c_p \frac{d \ln T}{dt} - R_d \frac{d \ln p}{dt} = -\frac{L_v}{T} \frac{dr_s}{dt}.$$

Namesto po času zdaj odvajamo po višini z . Dobimo

$$\frac{d \ln T}{dz} - \frac{R_d}{c_p} \frac{d \ln p}{dz} = -\frac{L_v}{c_p T} \frac{dr_s}{dz}.$$

Če enačbo pomnožimo s T , dobimo

$$\frac{dT}{dz} - \frac{R_d T}{c_p} \frac{1}{p} \frac{dp}{dz} = -\frac{L_v}{c_p} \frac{dr_s}{dz}.$$

Zdaj uporabimo hidrostatično ravnovesje

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

in plinsko enačbo

$$p = \rho R_d T.$$

Od tod sledi

$$-\frac{R_d T}{c_p} \frac{1}{p} \frac{dp}{dz} = \frac{g}{c_p} = \Gamma_d.$$

Torej dobimo

$$\frac{dT}{dz} + \frac{g}{c_p} = -\frac{L_v}{c_p} \frac{dr_s}{dz}.$$

Ker je nasičeno razmerje mešanosti funkcija temperature in tlaka, velja

$$r_s = r_s(T, p),$$

zato uporabimo verižno pravilo:

$$\frac{dr_s}{dz} = \left(\frac{\partial r_s}{\partial T} \right)_p \frac{dT}{dz} + \left(\frac{\partial r_s}{\partial p} \right)_T \frac{dp}{dz}.$$

Za nasičeno razmerje mešanosti približno velja

$$r_s \approx \epsilon \frac{e_s(T)}{p}.$$

Zato dobimo

$$\left(\frac{\partial r_s}{\partial T} \right)_p \approx \epsilon \frac{1}{p} \frac{de_s}{dT}.$$

Po Clausius–Clapeyronovi enačbi velja

$$\frac{de_s}{dT} = e_s \frac{L_v}{R_v T^2},$$

zato sledi

$$\left(\frac{\partial r_s}{\partial T} \right)_p \approx r_s \frac{L_v}{R_v T^2}.$$

Podobno dobimo še

$$\left(\frac{\partial r_s}{\partial p} \right)_T \approx -\frac{r_s}{p}.$$

Ko to vstavimo v enačbo, dobimo

$$\frac{dT}{dz} + \frac{g}{c_p} = -\frac{L_v}{c_p} \left[r_s \frac{L_v}{R_v T^2} \frac{dT}{dz} - \frac{r_s}{p} \frac{dp}{dz} \right].$$

Z uporabo hidrostaticnega ravnovesja in plinske enačbe sledi

$$-\frac{1}{p} \frac{dp}{dz} = \frac{g}{R_d T},$$

zato dobimo

$$\frac{dT}{dz} + \frac{g}{c_p} = -\frac{L_v}{c_p} \left[r_s \frac{L_v}{R_v T^2} \frac{dT}{dz} + r_s \frac{g}{R_d T} \right].$$

Zdaj zberemo vse člene z $\frac{dT}{dz}$:

$$\frac{dT}{dz} \left(1 + \frac{L_v^2 r_s}{c_p R_v T^2} \right) = -\frac{g}{c_p} \left(1 + \frac{L_v r_s}{R_d T} \right).$$

Če označimo

$$\Gamma_s = -\frac{dT}{dz},$$

dobimo enačbo za psevdoadiabatni gradient temperature:

$$\Gamma_s = \Gamma_d \frac{1 + \frac{L_v r_s}{R_d T}}{1 + \frac{L_v^2 r_s}{c_p R_v T^2}}. \quad (11.6)$$

To je enačba za potek temperature z višino v nasičenem ozračju.

Vidimo, da v limiti

$$\lim_{r_s \rightarrow 0} \Gamma_s = \Gamma_d.$$

Ko gre r_s proti nič, dobimo nazaj suhoadiabatni gradient. Sicer pa velja

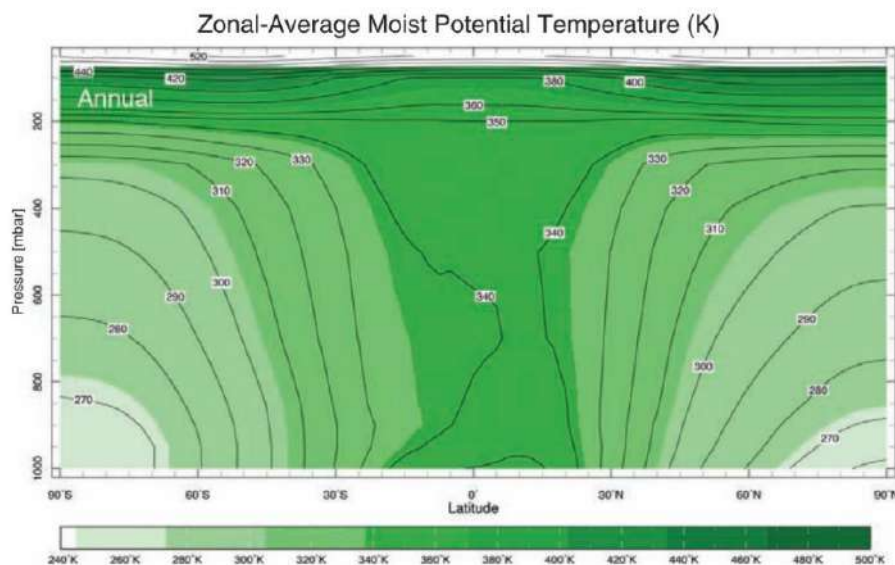
$$\Gamma_s < \Gamma_d,$$

torej je nasičen potek temperature z višino vedno počasnejši kot v nenasičenem ozračju.

11.3.1 Nekaj implikacij

Poglejmo si nekaj implikacij tega.

Na spodnjem grafu vidimo ekvivalentno potencialno temperaturo v preseku. Vidimo, da je v tropih skoraj povsem konstantna po celotnem profilu. To je zato, ker je tropsko ozračje pogosto blizu nasičenja. Če bi delec zraka na primer s 400 hPa ali 600 hPa spustili do tal in pri tem upoštevali vso sproščeno latentno toploto, bi imel zelo podobno ekvivalentno potencialno temperaturo. Na grafu je prikazano zonalno povprečje.

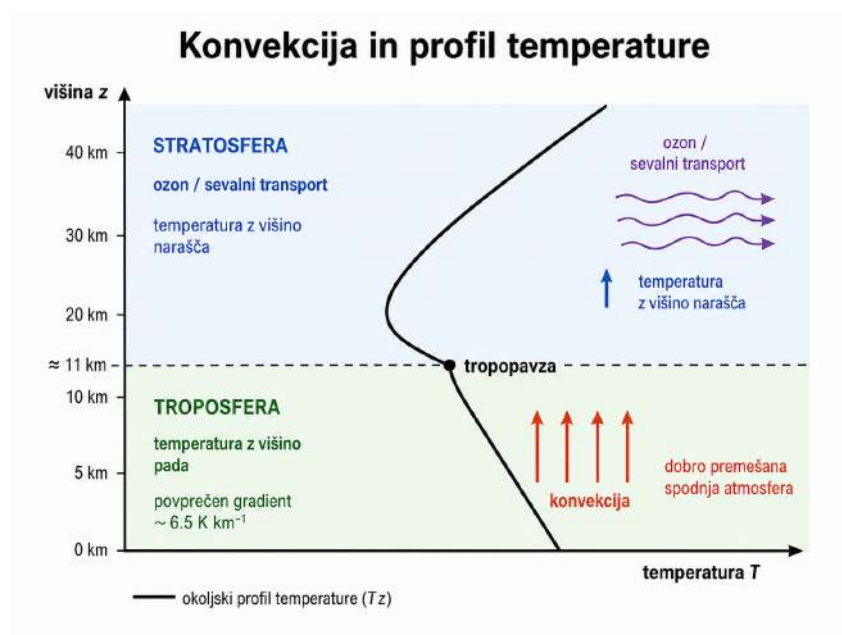


Slika 11.2: Zonalno povprečje ekvivalentne potencialne temperature.

Atmosfera je v spodnjem delu zaradi konvekcije dobro premešana in posledično temperatura z višino pada. Potem pa nad neko višino, tipično nad tropopavzo, začne temperatura z višino naraščati, ker tam začne dominirati vpliv ozona. Glavna procesa, ki določata vertikalni profil temperature, sta torej:

- konvekcija,
- sevalni transport.

V spodnji atmosferi je povprečen vertikalni gradient temperature nekje okoli 6.5 K km^{-1} .

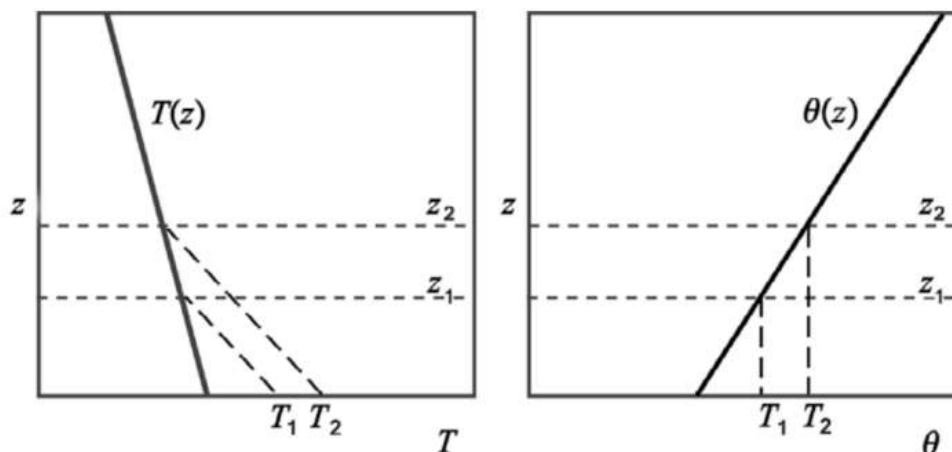


Slika 11.3: Konvekcija in profil temperature.

Na levi sliki, ki smo je najbolj vajeni iz osnov meteorologije, debela črta prikazuje okoliški profil temperature z višino, T_1 in T_2 pa prikazujeta dve temperaturni perturbaciji pri tleh. Če delec segrejemo nad temperaturo okolice, bo zaradi vzgona začel naraščati do neke višine z_1 ali z_2 . Kako pa to izgleda na grafu potencialne temperature? Če profil potencialne temperature z višino narašča, potem je atmosfera stabilna za suho konvekcijo, saj velja

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0.$$

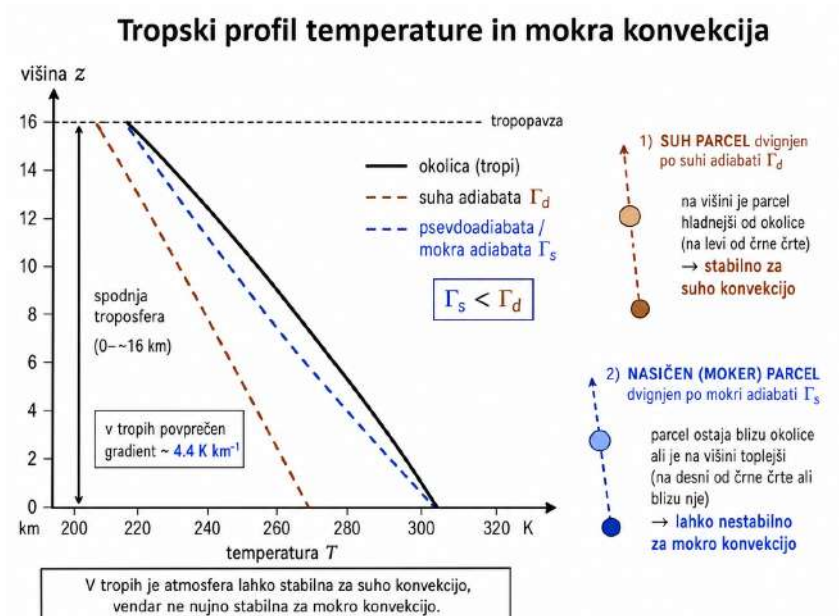
Če delec pri suhoadiabatnem dvigu perturbiramo, se njegova potencialna temperatura ohranja. To pomeni, da se bo dvigoval, dokler njegova potencialna temperatura ne bo enaka potencialni temperaturi okolice. Koncept je nekoliko drugačen kot pri navadni temperaturi, vendar fizikalno pomeni isto.



Slika 11.4: Suha konvekcija z vidika temperature (levo) in potencialne temperature (desno). Zračni delci se dvigajo s površine in sledijo suhi adiabat, dokler se njihova temperatura ne izenači s temperaturo okolja, ko postanejo nevtrarno vzgonski. Če je temperatura površine T_1 (ali T_2), se bo konvekcija razširila do višine z_1 (ali z_2). Isti postopek, gledano z vidika potencialne temperature, je enostavnejši. Stabilna plast zgoraj ima $d\theta/dz > 0$; konvekcija vrne prevrnjeno plast v stanje enakomerne θ , ki ustreza nevtralni stabilnosti. Upoštevajte, da je po definiciji $\theta = T$ pri $p = 1000$ hPa.

Če pogledamo klimatološko povprečje za tropski pas med $\pm 30^\circ$ geografske širine, vidimo, da temperatura pada od približno 295 K pri tleh do tropopavze nekje okoli 100 hPa, nato pa začne temperatura znova naraščati. Povprečen vertikalni gradient temperature je v tropih okoli 4.4 K km^{-1} , kar je manj kot globalno povprečje 6.5 K km^{-1} . To je posledica močnega diabatičnega ogrevanja.

Zdaj se vprašamo: kako je v tropih sploh možna globoka konvekcija, če je temperaturni gradient mnogo manjši od suhoadiabatnega? Odgovor je, da je tropska atmosfera sicer stabilna za **suho** konvekcijo, ni pa nujno stabilna za **mokro** konvekcijo. Pri mokri konvekciji je relevanten gradient Γ_s , ki je lahko reda 4 K km^{-1} , zato je lahko atmosfera za nasičene delce še vedno nestabilna.



Slika 11.5: Tropski profil temperature in mokra konvekcija.

Prej smo si zastavili vprašanje: če imamo delec nekje zgoraj v atmosferi in ga spustimo navzdol, katera temperatura je bolj smiselna za opis? Odgovor je: ekvivalentna potencialna temperatura. Če je delec nasičen, moramo upoštevati, da bi se pri idealiziranem procesu vsa vodna para lahko kondenzirala in da bi se sproščena latentna toplota porabila za ogrevanje delca. Zato dobimo drugačne profile kot pri navadni ali potencialni temperaturi.

11.3.2 Inverzije temperature

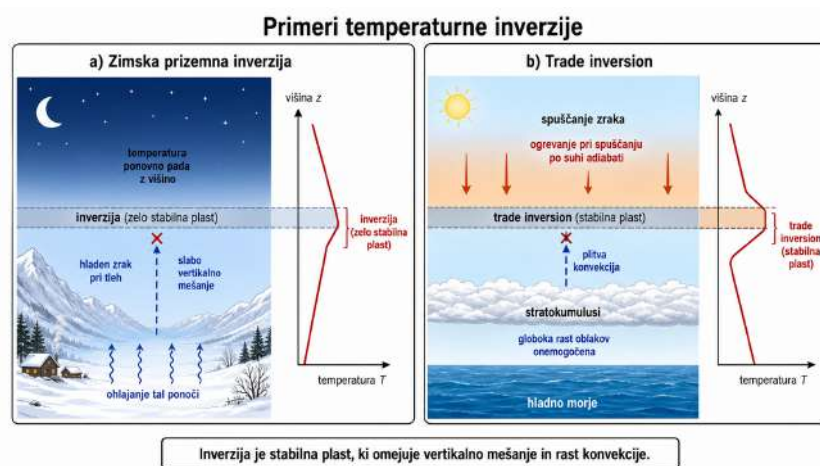
Poglejmo si še dva tipična primera inverznih profilov temperature z višino.

Na levi imamo tipično zimsko situacijo v naših geografskih širinah. Tla se ponoči močno ohlajajo, noč je dolga, še posebej ob jasnem in mirnem vremenu. Tla sevajo toploto in zaradi tega se močno ohladi tudi zrak tik ob tleh. Nastane temperaturna inverzija, torej zelo stabilna plast, ki preprečuje vertikalno mešanje. Ne glede na to, koliko segrejemo zrak tik pri tleh, bo tak zrak trčil ob to stabilno plast in težko prodrl skozi njo.

Na desni strani pa imamo tipičen pojav subtropske atmosfere, t.i. *trade inversion*. Tukaj zaradi spuščanja zraka v Hadleyjevi cirkulaciji zrak sledi suhi adiabatī in se pri spuščanju ogreva približno z 10 K km^{-1} .

Posledično se na neki višini pojavi plast zraka, ki je toplejša od zraka pod njo, na primer nad hladnim morjem. To je posebej tipično tam, kjer imamo hladen morski tok v subtropskih predelih, na primer ob zahodni Afriki ali ob obali Čila. Posledično imamo tam pogosto območja stratokumulusov. Tudi če pride do plitve konvekcije, bodo taki oblaki ostali omejeni na relativno majhne višine, ker jih bo stabilna plast zadušila in jim ne bo dovolila globoke vertikalne rasti.

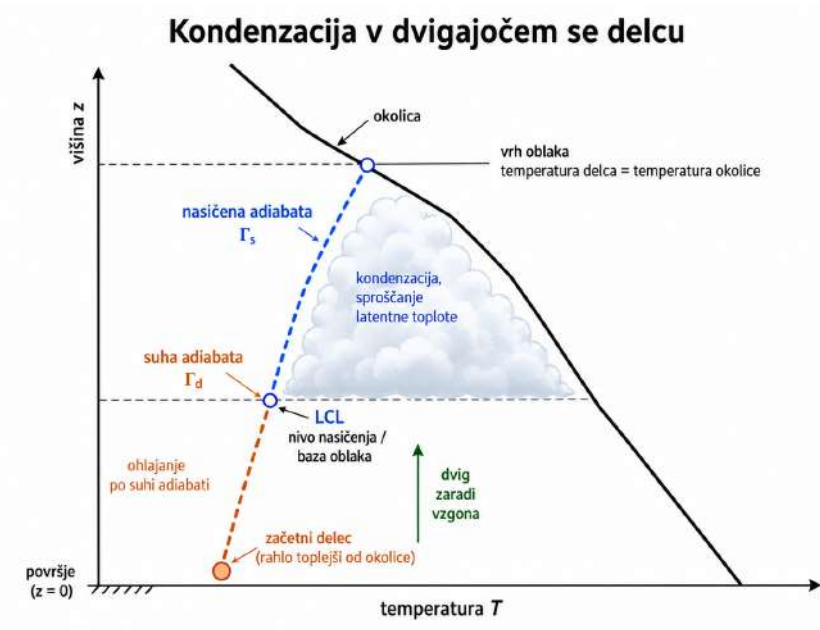
Te plasti so zelo pomembne tudi za klimatski sistem, ker imajo velik ohlajevalni učinek, saj odbijajo Sončevo sevanje. Težava pa je, da mnoge študije kažejo, da bo teh oblakov v prihodnosti verjetno manj.



Slika 11.6: Primeri inverzije: zimska prizemna inverzija in trade inversion.

11.3.3 Kondenzacija v dvigajočem se delcu

Še ena uporabna slika kaže, kako deluje kondenzacija pri dvigu delca zraka. Če delec zraka segrejemo nad temperaturo okolice, se bo zaradi vzgona začel dvigovati. Med dvigom se bo sproti prilagajal tlaku okolice in ohlajal po suhi adiabat. Profil temperature z višino strmo pada, delec pa sledi suhi adiabat, dokler ne doseže nivoja nasičenja. To je baza oblaka. Od tam naprej pa se giblje po nasičeni adiabat Γ_s , dokler ne doseže temperature okolice. Tam bo vrh oblaka.



Slika 11.7: Dvignjeni delec, LCL in nadaljnje gibanje po nasičeni adiabat.

11.3.4 Primer: Gibraltar

Zelo lep prikaz tega procesa vidimo tudi na sliki z Gibraltarjem.



Slika 11.8: Kondenzacija nad Gibraltarjem zaradi prisilnega dviga zraka.

Povsod okoli je jasna, nad goro pa pride do kondenzacije. Razlog je ta, da je zrak ob gori prisiljen hitro dvigniti se, zato se pri dvigu po suhi adiabati precej bolj ohladi kot okoliški zrak. Ker je ozračje zelo blizu nasičenja, se lahko ta prisilno dvignjeni zrak ravno dovolj ohladi, da pride do kondenzacije. Zelo podobne pojave vidimo tudi pri nas ob jugozahodniku, na primer na Krvavcu ali Storžiču.

Poglavje 12

Transformacija vertikalne koordinate

To lahko naredimo vedno, kadar se nova vertikalna koordinata monotonno spreminja z višino. Torej nova koordinata ni nujno fizična koordinata, kot je na primer višina z , ampak je lahko katerakoli količina, ki se z višino spreminja monotonno.

Najprej uvedimo nekaj oznak. Naj bo z fizična vertikalna koordinata, torej višina nad terenom oziroma nad geoidom. Potem uvedemo splošno vertikalno koordinato η . V praksi se pogosto uporablja ravno η , na primer za hibridno tlačno- σ koordinato, ki se dejansko uporablja v številnih meteoroloških in klimatskih modelih.

Torej naj bo

$$\eta = \eta(x, z, t).$$

Zaradi enostavnosti bomo vpeljali samo eno horizontalno koordinato x in eno vertikalno koordinato z , časovno odvisnost pa bomo za zdaj pustili ob strani. Ker je transformacija obrnljiva, lahko tudi višino zapišemo kot funkcijo nove koordinate:

$$z = z(x, \eta, t).$$

Uvedimo še neko poljubno skalarno polje, recimo Ψ . Potem velja

$$\Psi(x, z, t) = \Psi(x, \eta, t),$$

ker je η funkcija od z , z pa funkcija od η . To pomeni, da lahko isto skalarno polje opišemo v obeh koordinatnih sistemih.

Vendar pa moramo biti previdni: odvodi pri konstantnem z niso enaki odvodom pri konstantnem η . Torej v splošnem velja

$$\left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_z \neq \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_\eta,$$

ker je $\eta = \eta(x, z)$.

12.1 Splošna transformacija odvoda

Začnimo s totalnim diferencialom poljubnega skalarnega polja Ψ , pri čemer zaenkrat zanemarimo časovno odvisnost. Če je $\Psi = \Psi(x, z)$, potem velja

$$d\Psi = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_z dx + \left. \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|_x dz.$$

Ker pa je $z = z(x, \eta)$, lahko diferencial dz zapišemo kot

$$dz = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_\eta dx + \left. \frac{\partial z}{\partial \eta} \right|_x d\eta.$$

Zdaj se omejimo na ploskev s konstantno η , torej naj bo

$$d\eta = 0.$$

Potem ostane

$$dz = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\eta} dx.$$

To vstavimo v diferencial skalarne polja:

$$d\Psi = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_z dx + \left. \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|_x \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\eta} dx.$$

Izpostavimo dx :

$$d\Psi = \left[\left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_z + \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\eta} \left. \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|_x \right] dx.$$

Ker pa smo na ploskvi s konstantno η , velja tudi

$$d\Psi = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_{\eta} dx.$$

Če enačbi primerjamo in delimo z dx , dobimo

$$\left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_{\eta} = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_z + \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\eta} \left. \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right|_x. \quad (12.1)$$

To je osnovna transformacijska zveza za horizontalni odvod pri splošni vertikalni koordinati η . V operatorni obliki jo lahko zapišemo kot

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_{\eta} = \left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_z + \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\eta} \left. \frac{\partial}{\partial z} \right|_x. \quad (12.2)$$

S tem smo dobili splošno transformacijo odvoda za poljubno vertikalno koordinato η .

12.2 Poseben primer: transformacija v tlačno koordinato

Zdaj pa recimo, da želimo transformacijo iz koordinatnega sistema z v tlačni koordinatni sistem. To pomeni, da izberemo

$$\eta = p.$$

Zdaj zgornjo zvezo uporabimo kar na skalarno polje $\Psi = p$. Dobimo:

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_p = \left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z + \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p \left. \frac{\partial p}{\partial z} \right|_x.$$

Leva stran je očitno enaka nič, ker je tlak na ploskvi konstantnega tlaka konstanten:

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_p = 0.$$

Zato dobimo

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z = - \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p \left. \frac{\partial p}{\partial z} \right|_x.$$

Zdaj uporabimo hidrostatsično ravnovesje:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Od tod sledi

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z = \rho g \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p.$$

Ker pa za geopotencial Φ velja

$$d\Phi = g dz,$$

lahko pišemo

$$g \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_p = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right|_p.$$

Zato dobimo zelo pomembno zvezo:

$$\left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_z = \rho \left. \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right|_p. \quad (12.3)$$

To pomeni, da lahko horizontalni gradient tlaka na konstantni višini izrazimo prek horizontalnega gradienta geopotenciala na konstantni tlačni ploskvi.

To je zelo pomembna transformacija, saj nam omogoča prehod v tlačne koordinate, ki so v meteorologiji pogosto precej bolj uporabne kot geometrijska višina. Na enak način lahko potem delamo transformacije tudi v druge vertikalne koordinate.

Poglavje 13

Osnovne enačbe v pritiskovem koordinatnem sistemu

To je koordinatni sistem, kjer je namesto vertikalne koordinate višine uporabljena tlačna koordinata p . To je možno zato, ker se tlak v atmosferi monotonno zmanjšuje z višino. Če to ne bi veljalo, taka preslikava ne bi bila bijektivna in tlačne koordinate ne bi mogli uvesti.

Če imamo neko poljubno količino A , lahko njen odvod po višini povežemo z odvodom po tlaku:

$$\frac{dA}{dz} = \frac{dp}{dz} \frac{dA}{dp}.$$

Ker iz hidrostaticnega ravnovesja velja

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g,$$

dobimo

$$\frac{dA}{dz} = -\rho g \frac{dA}{dp}.$$

Po drugi strani vemo, da je sprememba geopotenciala

$$d\Phi = g dz,$$

zato lahko s pomočjo hidrostaticnega ravnovesja zapišemo tudi

$$d\Phi = -\frac{1}{\rho} dp = -\alpha dp,$$

kjer je $\alpha = 1/\rho$ specifični volumen.

Na enak način lahko povežemo tudi horizontalne odvode:

$$\nabla_p \Phi = \frac{1}{\rho} \nabla_z p = \alpha \nabla_z p. \quad (13.1)$$

Iz teh relacij bomo praktično izhajali pri zapisu osnovnih enačb v tlačnem koordinatnem sistemu.

13.1 Gibalna enačba

Najprej si pogledjmo gibalno enačbo. V tlačnem koordinatnem sistemu se sila gradienta tlaka prepiše v gradient geopotenciala po tlačnih ploskvah. Če trenje za zdaj zanemarimo, dobimo:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + f\vec{k} \times \vec{v} = -\nabla_p \Phi. \quad (13.2)$$

Tukaj je $\vec{v} = (u, v)$ horizontalni veter, Φ geopotencial, f Coriolisov parameter, ∇_p pa horizontalni gradient na konstantni tlačni ploskvi.

V tlačnem koordinatnem sistemu je materialni odvod:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + \omega \frac{\partial}{\partial p}, \quad (13.3)$$

kjer je

$$\omega = \frac{dp}{dt} \quad [\text{Pa/s}]$$

t. i. tlačna oziroma pritiskova vertikalna hitrost. To je hitrost gibanja delca zraka skozi tlačne ploskve.

Če nimamo horizontalnih pospeškov in tudi ni trenja, torej če velja

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = 0, \quad \vec{f}_{tr} = 0,$$

dobimo geostrofsko ravnovesje:

$$f\vec{k} \times \vec{v}_g = -\nabla_p \Phi. \quad (13.4)$$

Od tod sledi

$$\vec{v}_g = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \Phi. \quad (13.5)$$

To je izraz za geostrofski veter na neki tlačni ploskvi.

13.2 Kontinuitetna enačba

Zdaj si oglejmo kontinuitetno enačbo v tlačnem koordinatnem sistemu.

Ponovno si predstavljajmo nek kontrolni volumen z dimenzijami δx , δy , δz . Če uporabimo hidrostaticno ravnovesje, lahko zapišemo

$$\delta p = -\rho g \delta z.$$

Od tod izrazimo δz :

$$\delta z = -\frac{\delta p}{\rho g}.$$

Kontrolni volumen je zato

$$\delta V = \delta x \delta y \delta z = -\frac{\delta x \delta y \delta p}{\rho g}.$$

Masa kontrolnega volumna je

$$\delta M = \rho \delta V = -\frac{\delta x \delta y \delta p}{g}.$$

Ker je $\delta p < 0$, je masa seveda pozitivna. Zelo pomembna posledica tega izraza je, da masa takega tlačnega kontrolnega volumna ne vsebuje več gostote. Če se ta delec premika s tokom, se njegova masa ne spreminja:

$$\frac{d}{dt}(\delta M) = 0.$$

Če to normiramo z maso, dobimo

$$\frac{1}{\delta M} \frac{d(\delta M)}{dt} = 0.$$

Ker je $\delta M \propto \delta x \delta y \delta p$, sledi

$$\frac{1}{\delta x} \frac{d(\delta x)}{dt} + \frac{1}{\delta y} \frac{d(\delta y)}{dt} + \frac{1}{\delta p} \frac{d(\delta p)}{dt} = 0.$$

Zdaj uvedemo spremembe hitrosti vzdolž posameznih dimenzij delca:

$$\frac{d(\delta x)}{dt} = \delta u, \quad \frac{d(\delta y)}{dt} = \delta v, \quad \frac{d(\delta p)}{dt} = \delta \omega.$$

Tako dobimo

$$\frac{\delta u}{\delta x} + \frac{\delta v}{\delta y} + \frac{\delta \omega}{\delta p} = 0.$$

Ko gredo δx , δy in δp proti nič, dobimo kontinuitetno enačbo v tlačnem koordinatnem sistemu:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0. \quad (13.6)$$

To je ena izmed glavnih prednosti tlačnih koordinat. Kontinuitetna enačba se bistveno poenostavi:

- ni eksplicitne gostote,
- ni materialnega odvoda gostote,
- ni treba posebej uvažati približka nestisljivosti,
- enačba dobi zelo preprosto obliko.

Prav zato skoraj vsi numerični meteorološki in klimatski modeli uporabljajo neko obliko hibridne koordinate, ki temelji na tlaku. Kontinuitetna enačba se v takem sistemu močno poenostavi.

13.3 Termodinamska enačba

Najprej zapišimo termodinamsko enačbo v obliki, ki jo že poznamo:

$$c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = J,$$

kjer je J hitrost diabatnega segrevanja.

V tlačnem koordinatnem sistemu velja

$$\frac{dp}{dt} = \omega,$$

zato lahko enačbo razpišemo kot

$$c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + \omega \frac{\partial T}{\partial p} \right) - \alpha \omega = J.$$

Če vse skupaj delimo s c_p , dobimo

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + \omega \frac{\partial T}{\partial p} - \frac{\alpha}{c_p} \omega = \frac{J}{c_p}.$$

To lahko preuredimo v obliko

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \left(\frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p} \right) = \frac{J}{c_p}.$$

Zato uvedemo količino

$$S_p = \left(\frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p} \right),$$

ki predstavlja mero statične stabilnosti v izobarnih koordinatah.

Tako lahko termodinamsko enačbo zapišemo v obliki

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} - \omega S_p = \frac{J}{c_p}. \quad (13.7)$$

13.3.1 Statična stabilnost v izobarnih koordinatah

Spomnimo se, da smo statično stabilnost že uvedli v z -koordinatnem sistemu, kjer smo dobili izraz

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}.$$

Zdaj želimo S_p zapisati s potencialno temperaturo, ker je θ pri adiabatnih spremembah ohranjena in je zelo uporaben tracer zračnih mas.

Začnimo z definicijo

$$S_p = \frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p}.$$

Ker je $\alpha = 1/\rho$ in po plinskem zakonu velja

$$\alpha = \frac{R_d T}{p},$$

dobimo

$$S_p = \frac{R_d T}{p c_p} - \frac{\partial T}{\partial p}.$$

Zdaj uporabimo zvezo za potencialno temperaturo:

$$\theta = T \left(\frac{p_s}{p} \right)^{R_d/c_p},$$

od koder sledi

$$T = \theta \left(\frac{p}{p_s} \right)^{R_d/c_p}.$$

Odvajajmo po p :

$$\frac{\partial T}{\partial p} = \left(\frac{p}{p_s} \right)^{R_d/c_p} \frac{\partial \theta}{\partial p} + \theta \frac{R_d}{c_p} p_s^{-R_d/c_p} p^{R_d/c_p-1}.$$

Če to vstavimo v izraz za S_p , dobimo

$$S_p = \frac{R_d}{c_p} \theta p_s^{-R_d/c_p} p^{R_d/c_p-1} - \left(\frac{p}{p_s} \right)^{R_d/c_p} \frac{\partial \theta}{\partial p} - \theta \frac{R_d}{c_p} p_s^{-R_d/c_p} p^{R_d/c_p-1}.$$

Prvi in zadnji člen se pokrajšata, zato ostane

$$S_p = - \left(\frac{p}{p_s} \right)^{R_d/c_p} \frac{\partial \theta}{\partial p}.$$

Ker pa po definiciji potencialne temperature velja

$$\left(\frac{p}{p_s} \right)^{R_d/c_p} = \frac{T}{\theta},$$

dobimo zelo preprost izraz:

$$S_p = - \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial p}. \quad (13.8)$$

To je zelo uporaben zapis statične stabilnosti v izobarnih koordinatah.

13.4 Enačba hidrostaticnega ravnovesja

Vemo, da velja

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Če uporabimo geopotencial, lahko to enačbo zapišemo kot

$$dp = -\rho d\Phi.$$

Od tod sledi

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho} = -\alpha. \quad (13.9)$$

Tudi v tlačnem koordinatnem sistemu torej hidrostaticna enačba ostane zelo preprosta.

13.5 Spodnji robni pogoj

Zdaj pa nastopi težava: kako upoštevati spodnji robni pogoj?

V z -koordinatnem sistemu nad ravnim terenom zahtevamo, da je na tleh vertikalna hitrost enaka nič:

$$w = 0 \quad \text{pri} \quad z = z_s,$$

če je teren raven, torej

$$\nabla z_s = \vec{0}.$$

Kako to zapišemo v tlačnem koordinatnem sistemu?

Začnimo z definicijo

$$w = \frac{dz}{dt}.$$

Če to razpišemo v tlačnih koordinatah, dobimo

$$w = \frac{\partial z}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla_p z + \omega \frac{\partial z}{\partial p}.$$

Na spodnjem robu zahtevamo $w = 0$. Če enačbo pomnožimo z g , lahko preidemo na geopotencial, saj velja $d\Phi = g dz$. Poleg tega iz hidrostaticnega ravnovesja vemo, da je

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\alpha.$$

Tako dobimo robni pogoj

$$0 = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla_p \Phi - \alpha \omega. \quad (13.10)$$

Ta pogoj velja na spodnjem robu, torej na ploskvi

$$p = p(x, y, z_s, t).$$

Vidimo, da se spodnji robni pogoj v tlačnem koordinatnem sistemu precej zakomplicira. Namesto enostavnega pogoja $w = 0$ dobimo diferencialno enačbo. To ni najbolj priročno za numerične modele. Za teoretične študije je to še sprejemljivo, predvsem če izberemo neko fiksno tlačno ploskev, na primer

$$p = 1000 \text{ hPa},$$

vendar za realne numerične modele to ni dobra izbira, saj moramo za spodnji robni pogoj reševati dodatno diferencialno enačbo.

Prav zaradi tega se v praksi uporabljajo **hibridne koordinate**, ki pri tleh sledijo terenu, višje gor pa postopoma preidejo v tlačne koordinate.

Poglavje 14

Diagnostika vertikalne hitrosti

Vertikalno hitrost ω praviloma **diagnosticiramo** iz drugih polj. Pomembno je, da je ne simuliramo neposredno, ker nimamo prognostične vertikalne gibalne enačbe. Razlog je v tem, da smo predpostavili hidrostaticno ravnovesje in s tem eliminirali polno prognostično vertikalno enačbo gibanja.

Obstaja še en pomemben razlog: ω tudi ne moremo neposredno zanesljivo meriti. Zakaj ne? Tipične vertikalne hitrosti v sinoptičnih sistemih so reda velikosti $w \sim 1 \text{ cm s}^{-1}$, medtem ko so merske napake pri radiosondažah ali podobnih metodah lahko bistveno večje, tudi za dva reda velikosti. Torej:

- ω ne simuliramo neposredno, ker uporabimo hidrostaticni približek,
- ω tudi ne merimo neposredno, ker je signal zelo majhen glede na merske napake.

Ločimo tri glavne metode diagnostike vertikalne hitrosti. Tukaj bomo obravnavali prvi dve, tretja pa pride pri kvazigeostrofski analizi:

- **kinematična metoda** – ω izrazimo iz kontinuitetne enačbe,
- **adiabatna metoda** – ω izrazimo iz termodinamske enačbe,
- **ω -enačba** – sledi iz kvazigeostrofske analize.

14.1 Kinematična metoda

Tukaj izhajamo iz kontinuitetne enačbe v tlačnem koordinatnem sistemu:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)_p + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0. \quad (14.1)$$

Če člen $\partial \omega / \partial p$ prenesemo na drugo stran, dobimo

$$\frac{\partial \omega}{\partial p} = - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)_p. \quad (14.2)$$

Če to zapišemo v diferencialni obliki:

$$d\omega = - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)_p dp.$$

Zdaj integriramo od tlaka pri tleh p_s do poljubnega nivoja p . Tako dobimo:

$$\omega(p) - \omega(p_s) = - \int_{p_s}^p \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)_p dp'. \quad (14.3)$$

Če želimo, lahko to zapišemo tudi s povprečno divergenco med nivojema p_s in p :

$$\omega(p) - \omega(p_s) = -(p - p_s) \left\langle \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)_p \right\rangle, \quad (14.4)$$

kjer pomeni

$$\langle X \rangle = \frac{1}{p - p_s} \int_{p_s}^p X dp'.$$

To je torej vertikalni integral horizontalne divergence, vendar v smislu tlačnih ploskev, ne v smislu višinskih ploskev.

14.1.1 Povezava med ω in dejansko vertikalno hitrostjo w

Zdaj imamo vertikalno hitrost izraženo z ω , radi pa bi jo povezali z dejansko vertikalno hitrostjo w .

Za to zapišimo totalni odvod tlaka v kartezičnih koordinatah:

$$\omega = \frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{V}_h \cdot \nabla_z p + w \frac{\partial p}{\partial z}, \quad (14.5)$$

kjer je $\vec{V}_h$ horizontalni veter.

Za sinoptične skale razcepimo horizontalni veter na geostrofski in ageostrofski del:

$$\vec{V}_h = \vec{V}_g + \vec{V}_a,$$

pri čemer običajno velja

$$|\vec{V}_a| \ll |\vec{V}_g|.$$

Ker je geostrofski veter pravokoten na gradient tlaka, velja

$$\vec{V}_g \cdot \nabla_z p = 0.$$

Zato sledi

$$\vec{V}_h \cdot \nabla_z p = \vec{V}_a \cdot \nabla_z p.$$

Tako lahko ω zapišemo kot

$$\omega = \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{V}_a \cdot \nabla_z p + w \frac{\partial p}{\partial z}. \quad (14.6)$$

Če zdaj upoštevamo hidrostaticno ravnovesje

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g,$$

dobimo

$$\omega = \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{V}_a \cdot \nabla_z p - \rho g w. \quad (14.7)$$

Naredimo še velikostno analizo:

- prvi člen $\partial p / \partial t$ je tipično reda 10 hPa/day,
- drugi člen $\vec{V}_a \cdot \nabla_z p$ je običajno manjši, reda 1 hPa/day,
- tretji člen $\rho g w$ pa je tipično reda 100 hPa/day.

Vidimo, da je tretji člen običajno dominanten, zato lahko za sinoptična gibanja uporabimo približek

$$\omega \approx -\rho g w. \quad (14.8)$$

To je približna relacija med tlačno vertikalno hitrostjo in dejansko vertikalno hitrostjo za sinoptične skale.

Če to zvezo vstavimo nazaj v integrirano kontinuitetno enačbo, dobimo približen izraz za $w(z)$:

$$-\rho(z)g w(z) = -\rho(z_s)g w(z_s) + (p_s - p) \left(\frac{\partial \langle u \rangle}{\partial x} + \frac{\partial \langle v \rangle}{\partial y} \right). \quad (14.9)$$

Od tod sledi

$$w(z) = w(z_s) \frac{\rho(z_s)}{\rho(z)} - \frac{p_s - p}{\rho(z)g} \left(\frac{\partial \langle u \rangle}{\partial x} + \frac{\partial \langle v \rangle}{\partial y} \right). \quad (14.10)$$

Tak izračun zahteva poznavanje lokalne divergence, kar pa je numerično težko natančno določiti. Divergenca je pogosto zelo zašumljena količina, velik del spektra je na velikih valovnih številih, zato je ta metoda precej občutljiva na napake v vetrovnem polju.

14.2 Adiabatna metoda

Ta metoda je manj občutljiva na napake v horizontalnih hitrostih, in to je njena glavna prednost pred kinematično metodo. Izrazimo jo iz termodinamske enačbe ob predpostavki, da je

$$J \approx 0.$$

Termodinamsko enačbo smo zapisali kot

$$c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = J.$$

Če totalni odvod temperature razpišemo po komponentah in uporabimo $\omega = dp/dt$, dobimo

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \left(\frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p} \right) = \frac{J}{c_p}.$$

Če predpostavimo, da je

$$J = 0,$$

potem dobimo

$$\omega = \frac{1}{S_p} \left(\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right), \quad (14.11)$$

kjer je

$$S_p = \left(\frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p} \right)$$

mera statične stabilnosti v izobarnih koordinatah.

Kako to analiziramo v praksi?

- $\partial T / \partial t$ lahko dobimo iz modela ali iz zaporednih analiz,
- advekcijo temperature pa lahko ocenimo iz horizontalnega vetrovnega polja, pogosto že iz geostrofskega vetra.

14.2.1 Topla in hladna advekcija

Advekcijo temperature definiramo kot

$$-\vec{V} \cdot \nabla T.$$

Če velja

$$-\vec{V} \cdot \nabla T > 0,$$

imamo **toplo advekcijo**, torej nad neko območje priteka toplejši zrak. V tem primeru velja

$$\vec{V} \cdot \nabla T < 0.$$

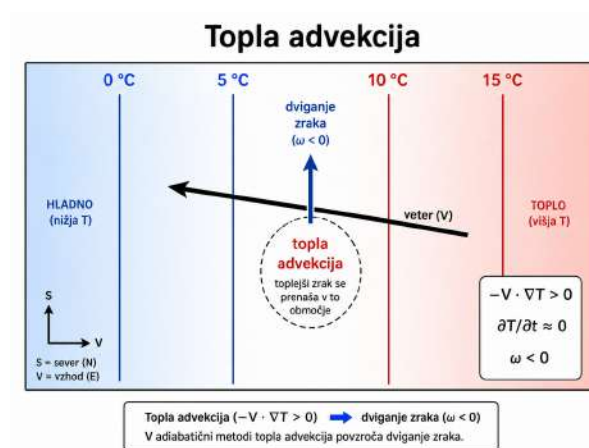
Če poleg tega velja še

$$\frac{\partial T}{\partial t} \approx 0,$$

potem iz zgornje enačbe sledi

$$\omega < 0,$$

kar pomeni **dviganje zraka**.



Slika 14.1: Topla advekcija.

V drugem primeru, ko imamo **hladno advekcijo**,

$$-\vec{V} \cdot \nabla T < 0,$$

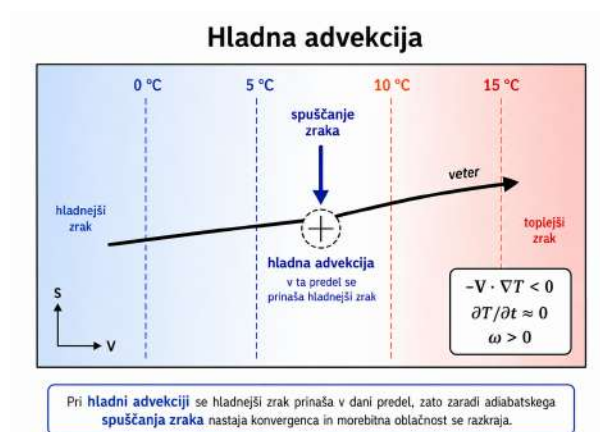
zato velja

$$\vec{V} \cdot \nabla T > 0,$$

in ob $\partial T / \partial t \approx 0$ sledi

$$\omega > 0,$$

kar pomeni **spuščanje zraka**.



Slika 14.2: Hladna advekcija.

14.2.2 Opozorilo

Pri tej metodi smo naredili pomembno predpostavko:

$$J = 0.$$

Ta predpostavka ni vedno veljavna. Metoda odpove tam, kjer je diabatno ogrevanje močno, na primer:

- v ciklonih,
- ob frontah,
- v nevihtah,
- kjerkoli je močno sproščanje latentne toplote.

Torej je adiabatna metoda uporabna predvsem tam, kjer so diabatni procesi majhni in kjer je termodinamska enačba približno adiabska.

Poglavje 15

Diagnostika tendence pritiska pri tleh

Tendenca pritiska pri tleh je določena s konvergenco mase v vertikalnem stolpcu nad to točko. Tlak pri tleh je neposredna manifestacija teže zraka v atmosferskem stolpcu nad neko določeno točko. Če se masa zraka v stolpcu poveča zaradi neto konvergence, se bo povečal tudi tlak pri tleh.

Predstavljajmo si vertikalni stolpec zraka nad neko točko. Če v ta stolpec zaradi konvergence priteka dodatna masa, bomo imeli v njem

$$M + \delta M$$

zraka, posledično pa tudi večji tlak pri tleh

$$p_s + \delta p_s.$$

To pomeni, da je tendenca tlaka pri tleh

$$\frac{\partial p_s}{\partial t}$$

določena s konvergenco oziroma divergenco mase v celotnem atmosferskem stolpcu nad to točko.

Zakaj bi tendenco tlaka sploh želeli napovedovati? Ker nam lahko pove:

- da se približuje ciklon ali vremenska motnja,
- da prihaja močna nevihta, supercelica ali mezoskalni konvektivni sistem,
- ali pa da se anticiklon krepi.

Spet izhajamo iz kontinuitetne enačbe v tlačnem koordinatnem sistemu:

$$\frac{\partial \omega}{\partial p} = -\nabla \cdot \vec{v}. \quad (15.1)$$

To integriramo od vrha atmosfere, kjer je tlak približno nič, do tal:

$$\int_{\omega(0)}^{\omega(p_s)} d\omega = - \int_0^{p_s} (\nabla \cdot \vec{v}) dp.$$

Na vrhu atmosfere privzamemo

$$\omega(0) = 0,$$

zato dobimo

$$\omega(p_s) = - \int_0^{p_s} (\nabla \cdot \vec{v}) dp. \quad (15.2)$$

Zdaj moramo $\omega(p_s)$ povezati s tendenco tlaka pri tleh. Na površini velja

$$\omega_s = \frac{Dp_s}{Dt} = \frac{\partial p_s}{\partial t} + \vec{v}_s \cdot \nabla p_s.$$

Če je teren raven in če je horizontalna advekcija površinskega tlaka majhna, lahko približno pišemo

$$\omega(p_s) \approx \frac{\partial p_s}{\partial t}.$$

S tem dobimo diagnostično enačbo za tendenco tlaka pri tleh:

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} \approx - \int_0^{p_s} (\nabla \cdot \vec{v}) dp. \quad (15.3)$$

To je torej enačba za tendenco tlaka pri tleh: določa jo vertikalni integral divergence horizontalnega vetra skozi celoten atmosferski stolpec.

To je neposredna posledica hidrostatskega približka. Hidrostatski približek nam pove, da je tlak pri tleh določen s težo stolpca atmosfere nad točko. Temperaturne spremembe stolpca neposredno ne vplivajo na tlak pri tleh, vplivajo pa na višino tlačnih nivojev v skladu s hipsometrično enačbo.

Tudi ta izračun je numerično občutljiv, ker imamo spet opravka z divergenco ali konvergenco, katere tipične vrednosti so majhne, reda velikosti

$$10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

Naloga.

Navodila

Recimo da je

$$\frac{\partial T}{\partial z} = -4 \text{ K km}^{-1},$$

kar velja na nivoju 850 hPa, temperatura se na lokaciji zmanjšuje s hitrostjo

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -2 \text{ K h}^{-1},$$

in temperatura upada proti zahodu za

$$5 \text{ K/100 km}.$$

Izračunaj vertikalno hitrost vetra.

Rešitev

Za tak tip naloge uporabimo adiabatno diagnostiko vertikalne hitrosti v z -koordinatah. Če zanemarimo diabatno ogrevanje, velja

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} = -\Gamma_d w,$$

oziroma

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \left(\frac{\partial T}{\partial z} + \Gamma_d \right) = 0.$$

Od tod izrazimo w :

$$w = - \frac{\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y}}{\frac{\partial T}{\partial z} + \Gamma_d}. \quad (15.4)$$

Ker je

$$\Gamma_d \approx 9.8 \text{ K km}^{-1}, \quad \frac{\partial T}{\partial z} = -4 \text{ K km}^{-1},$$

dobimo v imenovalcu

$$\frac{\partial T}{\partial z} + \Gamma_d = -4 + 9.8 = 5.8 \text{ K km}^{-1}.$$

Horizontalni temperaturni gradient je

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{5 \text{ K}}{100 \text{ km}} = 0.05 \text{ K km}^{-1},$$

če os x merimo proti vzhodu, saj “temperatura upada proti zahodu” pomeni, da je na vzhodu topleje.

Splošna rešitev je torej

$$w = -\frac{-2 \text{ K h}^{-1} + u (0.05 \text{ K km}^{-1})}{5.8 \text{ K km}^{-1}},$$

če zanemarimo meridionalno advekcijo.

Ker pa v nalogi hitrost u ni podana, številčne rešitve s horizontalno advekcijo ne moremo dokončno izračunati.

Če naredimo najverjetnejši poenostavljen približek, da je horizontalna advekcija zanemarljiva, dobimo

$$w = -\frac{-2}{5.8} \text{ km h}^{-1} = 0.345 \text{ km h}^{-1}.$$

To je

$$w \approx 0.096 \text{ m s}^{-1}.$$

Torej je pri tem poenostavljenem približku vertikalna hitrost

$$\boxed{w \approx 0.10 \text{ m s}^{-1}} \quad (15.5)$$

navzgor.

Pozitiven predznak pri w pomeni dviganje zraka.

Poglavje 16

Geostrofsko ravnovesje

To bo dokaj podobno temu, kar smo že obravnavali, vendar zdaj nekoliko drugače in v tlačnem koordinatnem sistemu.

Če se spomnimo osnovne gibalne enačbe, smo ob odsotnosti trenja in pri obravnavi horizontalnega gibanja zapisali

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + f\vec{k} \times \vec{v} = -\nabla_p \Phi, \quad (16.1)$$

kjer je na desni strani sila gradienta geopotenciala na tlačni ploskvi. V bolj splošni obliki bi imeli na desni strani še druge zunanje sile, na primer trenje, tukaj pa nas zanima predvsem ravnovesje med Coriolisovo silo in silo gradienta tlaka.

Če prvi člen še nekoliko razpišemo, dobimo

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + f\vec{k} \times \vec{v} = -\nabla_p \Phi. \quad (16.2)$$

Ko smo delali velikostno analizo teh enačb, smo dobili tipične skale

$$\frac{U}{T}, \quad \frac{U^2}{L}, \quad fU.$$

Nato smo uvedli Rossbyjevo število in rekli, da meri razmerje med inercijskim oziroma adveksijskim delom pospeška in Coriolisovim pospeškom:

$$R_o = \frac{(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}}{f\vec{k} \times \vec{v}} \sim \frac{U^2/L}{fU} = \frac{U}{Lf}.$$

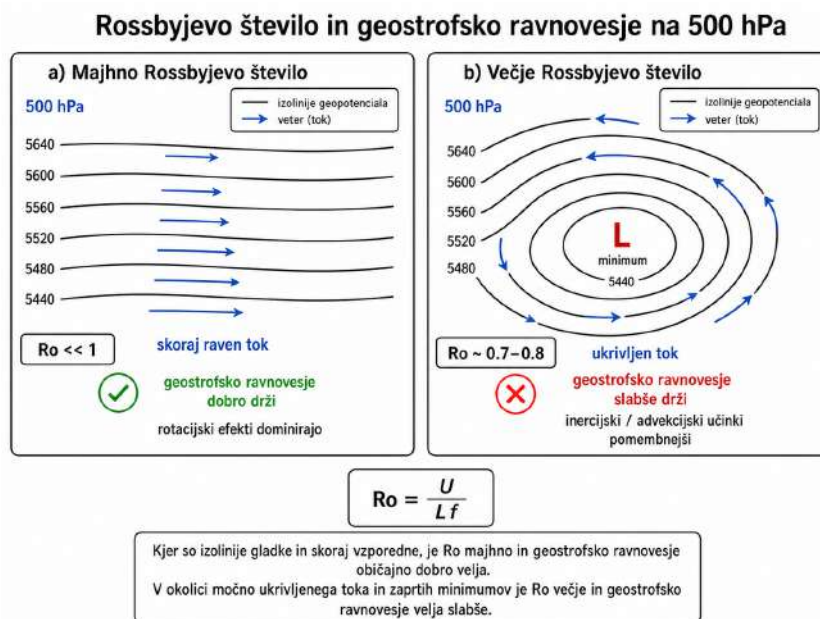
Ko je

$$R_o \ll 1,$$

bodo rotacijski efekti dominirali nad inercijskimi oziroma nad nelinearno advekcijo. Takrat je geostrofsko ravnovesje pomembno in običajno dobro približno drži.

16.1 Primeri in interpretacija

Zdaj si pogledajmo nekaj slik in primerov za lažjo predstavo.



Slika 16.1: Rossbyjevo število na 500 hPa ploskvi.

Rossbyjevo število smo torej povezali s tem, kako dobro drži geostrofsko ravnovesje. Kjer rotacijski efekti dominirajo in tok ni preveč ukrivljen, tam bo geostrofsko ravnovesje dobro držalo. Na kartah geopotenciala na primer na 500 hPa ploskvi pogosto vidimo območja, kjer so izolinije relativno gladke in skoraj vzporedne. Tam je Rossbyjevo število navadno majhno in geostrofsko ravnovesje dobro drži.

Po drugi strani pa imamo območja, kjer je tok močno ukrivljen, na primer v okolici višinskih ciklonov in zaprtih minimumov geopotenciala. Tam so vrednosti Rossbyjevega števila večje, recimo 0.7, 0.8 ali podobno, in geostrofsko ravnovesje slabše drži. Torej:

- v območjih skoraj ravnega toka geostrofsko ravnovesje običajno dobro velja,
- v območjih močne ukrivljenosti toka pa geostrofsko ravnovesje slabše drži.

16.2 Geostrofski veter na tlačnih ploskvah

Zelo uporabno je prikazati geostrofski veter na pritiskovnih ploskvah. Na takih kartah pogosto gledamo geopotencialno višino oziroma njeno odstopanje od povprečja na neki tlačni ploskvi.

V povprečju je geopotencialna višina na isti tlačni ploskvi večja v toplih tropskih predelih in manjša v hladnih polarnih predelih. Sprememba geopotenciala na neki tlačni ploskvi v meridionalni smeri nam omogoča izračun povprečnih zonalnih vetrov. Geostrofski veter na tlačni ploskvi zapišemo kot

$$\vec{v}_g = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \Phi. \quad (16.3)$$

Če poznamo razdaljo med izolinijami geopotenciala in vrednost Coriolisovega parametra, lahko ocenimo tipično hitrost geostrofskega vetra. Za srednje geografske širine je pogosto

$$f \approx 1.1 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1},$$

iz česar pogosto dobimo tipične hitrosti reda

$$10\text{--}20 \text{ m s}^{-1}.$$

To se lepo ujema s tipičnimi povprečnimi zonalnimi vetrovi v zgornji troposferi.

16.3 Zonalno povprečje temperature in vetra

Če pogledamo zonalno povprečeno temperaturo in zonalni veter, vidimo osnovno strukturo splošnega kroženja ozračja. V tropskih predelih imamo pri tleh pogosto vzhodne vetrove, v srednjih geografskih širinah pa prevladujejo zahodniki. V zgornji troposferi, recimo okoli 200 hPa, so tipične hitrosti zonalnega vetra lahko tudi okoli

$$20 \text{ m s}^{-1}$$

ali več.

Takšna je osnovna struktura povprečnega stanja atmosfere. Seveda pa se to povprečno stanje tudi spreminja.

16.4 Spremembe temperature in zonalnega vetra

Če pogledamo spremembe povprečne temperature in povprečnega zonalnega vetra skozi daljše obdobje, vidimo, da se segrevanje in ohlajanje ne dogajata povsod enako. Nekatera območja se segrevajo bolj, druga manj, nekatera območja v stratosferi pa se lahko tudi ohlajajo.

Te spremembe vplivajo na meridionalni temperaturni gradient, ta pa vpliva na ravnovesje termalnega vetra in s tem tudi na jakost povprečnih zahodnikov. Če se meridionalni temperaturni gradient poveča, se lahko okrepijo tudi zonalni vetrovi. Če pa se gradient zmanjša, se lahko zonalni vetrovi oslabijo.

Na primer:

- v nekaterih subtropskih in tropskih predelih se je visoka atmosfera segrela, kar lahko pomeni večji temperaturni gradient in močnejše zahodnike,
- v nekaterih polarnih in subpolarnih predelih pa se hladnejši deli segrevajo hitreje kot toplejši, zato se meridionalni temperaturni gradient zmanjšuje in lahko povprečni zahodniki oslabijo.

To je pomembno, ker jakost zonalnih vetrov vpliva tudi na to, kako učinkovito ostaja hladen zrak omejen na polarne predele. Če so zahodniki šibkejši, je lahko prodor hladnega zraka proti nižjim geografskim širinam lažji.

Za zapiske je tukaj glavno sporočilo naslednje:

- geostrofsko ravnovesje dobro drži tam, kjer je Rossbyjevo število majhno,
- slabše pa drži tam, kjer je tok močno ukrivljen ali kjer so inercialni učinki pomembnejši,
- spremembe meridionalnega temperaturnega gradienta vplivajo na geostrofski oziroma termalni veter in s tem na povprečno jakost zahodnikov.

16.5 Sverdrupovo ravnovesje

Vrnimo se zdaj k matematiki.

Rekli smo, da kadar je Rossbyjevo število manjše od 1, geostrofsko ravnovesje dobro drži. V kartezičnih koordinatah ga lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned} f u_g &\approx -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}, \\ f v_g &\approx \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}. \end{aligned}$$

V sferičnih koordinatah pa je zapis

$$\begin{aligned} fu_g &\approx -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{R \partial \phi}, \\ fv_g &\approx \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{R \cos \phi \partial \lambda}. \end{aligned}$$

To vse smo do zdaj pisali v sistemu, kjer je vertikalna koordinata z . Poznamo pa tudi izobarni koordinatni sistem. V kartezičnih koordinatah, kjer je vertikalna koordinata tlak p , geostrofsko ravnovesje zapišemo kot

$$\begin{aligned} fu_g &\approx -\frac{\partial \Phi}{\partial y} \Big|_p, \\ fv_g &\approx \frac{\partial \Phi}{\partial x} \Big|_p. \end{aligned}$$

Glavna lastnost geostrofskega toka je naslednja:

- na ploskvi konstantne višine je $\vec{v}_g$ pravokoten na gradient tlaka $\nabla_z p$,
- na izobarni ploskvi pa je $\vec{v}_g$ pravokoten na gradient geopotenciala $\nabla_p \Phi$.

Za geostrofski veter lahko v primeru konstantnega f pokažemo tudi, da je horizontalno brezdivergenten:

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = 0. \quad (16.4)$$

To pomeni, da lahko uvedemo tokovno funkcijo. Geostrofski tok lahko v celoti opišemo s tokovno funkcijo, brez hitrostnega potenciala, ker je brezdivergenten:

$$\Psi_g = \frac{\Phi}{f}. \quad (16.5)$$

Geostrofski veter lahko zato zapišemo kot

$$\begin{aligned} u_g &= -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y} = -\frac{\partial \Psi_g}{\partial y}, \\ v_g &= \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Psi_g}{\partial x}. \end{aligned}$$

Ta definicija nam pove, da so izolinije geopotenciala hkrati tudi tokovnice geostrofskega vetra. To je smiselno, saj je geostrofski veter pravokoten na gradient geopotenciala.

Posledično lahko zapišemo še vertikalno komponento vrtničnosti geostrofskega vetra:

$$\zeta_g = \vec{k} \cdot (\nabla \times \vec{v}_g) = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y} = \nabla_h^2 \Psi_g. \quad (16.6)$$

Torej je geostrofska vrtničnost enaka Laplaceovemu operatorju tokovne funkcije.

16.5.1 Ravnovesje geostrofske vrtničnosti

Tretja pomembna lastnost geostrofskega toka je naslednja. Če f ni konstanta, temveč je funkcija geografske širine, in če je gostota na horizontalni ploskvi približno konstantna, potem dobimo t. i. **ravnovesje geostrofske vrtničnosti**, iz katerega sledi Sverdrupovo ravnovesje.

Začnimo iz geostrofskega ravnovesja:

$$fu_g = -\frac{\partial \Phi}{\partial y},$$

$$fv_g = \frac{\partial \Phi}{\partial x}.$$

Prvo enačbo odvajamo po x , drugo pa po y :

$$\frac{\partial f}{\partial x} u_g + f \frac{\partial u_g}{\partial x} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} v_g + f \frac{\partial v_g}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}.$$

Ker f ni funkcija x , velja

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

Če enačbi seštejemo, se mešana odvoda geopotenciala pokrajšata in dobimo

$$\frac{\partial f}{\partial y} v_g + f \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \right) = 0. \quad (16.7)$$

To je ravnovesje geostrofske vrtničnosti.

Če zdaj uvedemo

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y},$$

lahko enačbo zapišemo kot

$$\beta v_g + f \nabla_h \cdot \vec{v}_g = 0.$$

Če poleg tega upoštevamo kontinuitetno enačbo za homogeno tekočino:

$$\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} + \frac{\partial w_g}{\partial z} = 0,$$

lahko izrazimo

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = -\frac{\partial w_g}{\partial z}.$$

S tem dobimo

$$\beta v_g = f \frac{\partial w_g}{\partial z}. \quad (16.8)$$

To je **Sverdrupovo ravnovesje**, oziroma ravnovesje geostrofske vrtničnosti.

16.6 Efekt Taylor–Proudman

Taylor–Proudmanov efekt pravi, da če je tekočina homogena in je Coriolisov parameter konstanten, potem je geostrofski tok v določeni smeri praktično dvodimenzionalen in ne variira v smeri rotacijskega vektorja. V lokalnem približku to pomeni, da tok ne variira po višini.

Če je tok obenem še v hidrostatskem ravnovesju, potem bodo tudi vertikalni odvodi horizontalnih hitrosti enaki nič:

$$\frac{\partial u_g}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial v_g}{\partial z} = 0.$$

Če velja še kontinuitetna enačba za homogeno tekočino, bo veljalo tudi

$$\frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

In če je vertikalna hitrost kjerkoli v tekočini enaka nič, na primer na trdnem spodnjem robu, potem bo enaka nič po celotnem stolpcu tekočine. Celoten tekočinski stolpec se torej obnaša kot neka “plošča”, ne pa kot sistem, ki bi močno variiral z višino.

Predpostavke so naslednje:

- tekočina je homogena, torej je gostota konstantna,
- $f = f_0$ je konstanta, torej $\beta = 0$,
- tok je geostrofski,
- tok je hidrostatski.

Takrat imamo

$$\begin{aligned}u_g &= -\frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \\v_g &= \frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial z} &= -g.\end{aligned}$$

Če prvi dve enačbi odvajamo po višini, dobimo

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= -\frac{1}{f_0} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) = -\frac{1}{f_0} \frac{\partial(-g)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= \frac{1}{f_0} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) = \frac{1}{f_0} \frac{\partial(-g)}{\partial x} = 0.\end{aligned}$$

Torej horizontalni geostrofski veter ne variira z višino.

Ker je divergenca geostrofskega toka

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_g = 0 \quad (16.9)$$

in je gostota konstantna, iz kontinuitetne enačbe sledi

$$\frac{\partial w}{\partial z} = 0. \quad (16.10)$$

Če imamo spodaj trden rob, torej

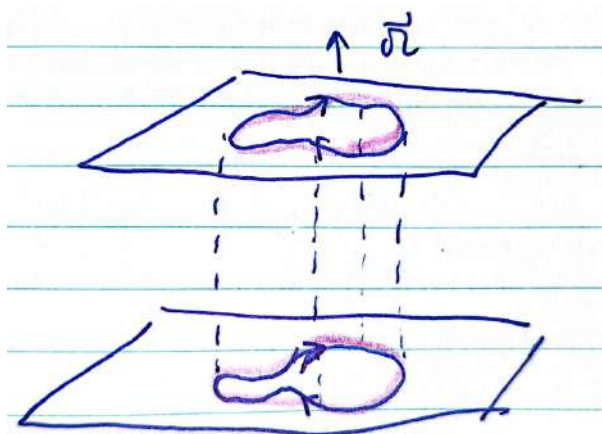
$$w = 0$$

na spodnji meji, potem sledi

$$w = 0$$

po celotnem stolpcu tekočine.

To pomeni, da se taka tekočina obnaša kot “plošča” oziroma skoraj kot trdno telo. Celoten tekočinski stolpec se giblje enotno, brez pomembne vertikalne strukture. Taka atmosfera oziroma taka tekočina je po definiciji **barotropna**.



Slika 16.2: Barotropna atmosfera.

16.6.1 Kaj to pomeni v praksi?

V praksi si to lahko predstavljamo tako, da vzamemo dve horizontalni ploskvi na različnih višinah. Če bi veljal Taylor–Proudmanov efekt v popolni obliki, bi bila struktura toka na obeh ploskvah praktično enaka. Tudi tokovnice bi sovpadale. Celoten stolpec tekočine bi se gibal skoraj kot trdno telo.

Seveda pa vemo, da za atmosfero to v resnici ne drži. Atmosfera se močno spreminja z višino. Glavni razlogi za to so:

- **trenje**, ki je pri tleh pomembno in ga pri idealizirani izpeljavi zanemarimo,
- **stratifikacija**, saj se gostota z višino spreminja,
- **spmemba Coriolisovega parametra**, saj f ni povsem konstanten.

To so torej osnovni razlogi, zakaj atmosfera v resnici ni vertikalno homogena:

$$\rho \neq \text{konst.}, \quad f \neq \text{konst.}, \quad \text{in pri tleh imamo trenje.}$$

Ravno zaradi tega se stanje atmosfere in njene lastnosti z višino močno spreminjajo. In to je ena izmed najbolj pomembnih lastnosti realne atmosfere.

16.7 Od Taylor–Proudmanovega efekta do termalnega vetra

Rekli smo, da Taylor–Proudmanov efekt pravi naslednje: če ima tekočina homogeno gostoto in če se Coriolisov parameter ne spreminja, potem je vertikalno striženje geostrofskega vetra enako nič. To pomeni, da se geostrofski veter z višino ne spreminja in da se tekočina po vertikali obnaša skoraj kot neka plošča. Torej nimamo pomembne vertikalne stratifikacije geostrofskega toka.

Vemo pa, da se atmosfera v resnici ne obnaša tako. Atmosfera ni homogena, ampak je stratificirana. Zato Taylor–Proudmanov efekt za realno atmosfero ne more veljati v čisti obliki.

Če še enkrat zapišemo geostrofski veter v z -koordinatnem sistemu, dobimo

$$\vec{V}_g = \frac{1}{\rho f} \vec{k} \times \nabla_z p. \quad (16.11)$$

Po komponentah to pomeni

$$u_g = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y},$$

$$v_g = \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial x}.$$

Če sta ρ in f konstantna, potem velja

$$\frac{\partial u_g}{\partial z} = \frac{\partial v_g}{\partial z} = 0. \quad (16.12)$$

To je ravno Taylor–Proudmanov rezultat za geostrofski tok v homogeni, neviskozni in stacionarni tekočini brez trenja. To ustreza barotropnemu primeru.

Zdaj pa naredimo pomembno razširitev: dovolimo majhne spremembe gostote. Gostoto razcepimo na referenčno vrednost in perturbacijo:

$$\rho = \rho_0 + \rho', \quad \frac{\rho'}{\rho_0} \ll 1.$$

Zdaj odvajajmo komponenti geostrofskega vetra po višini:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial p}{\partial y} \right), \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= \frac{1}{\rho f} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right).\end{aligned}$$

Ker lahko zamenjamo vrstni red odvajanja, dobimo

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right), \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= \frac{1}{\rho f} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right).\end{aligned}$$

Zdaj uporabimo hidrostatsični približek

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Od tod sledi

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= \frac{g}{\rho f} \frac{\partial \rho}{\partial y}, \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= -\frac{g}{\rho f} \frac{\partial \rho}{\partial x}.\end{aligned}$$

Ker je $\rho = \rho_0 + \rho'$ in je ρ_0 konstanta, ostane samo odvod perturbacije:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= \frac{g}{(\rho_0 + \rho')f} \frac{\partial \rho'}{\partial y}, \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= -\frac{g}{(\rho_0 + \rho')f} \frac{\partial \rho'}{\partial x}.\end{aligned}$$

Ker je $\rho' \ll \rho_0$, lahko v imenovalcu zanemarimo ρ' , zato dobimo

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= \frac{g}{\rho_0 f} \frac{\partial \rho'}{\partial y}, \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= -\frac{g}{\rho_0 f} \frac{\partial \rho'}{\partial x}.\end{aligned}$$

Iz tega sledi zelo pomemben sklep: če gostota horizontalno variira, potem geostrofski veter vertikalno variira. Torej horizontalni gradienti gostote povzročijo vertikalno striženje geostrofskega vetra.

Ker pa horizontalne variacije gostote v atmosferi v veliki meri pomenijo horizontalne variacije temperature, lahko to relacijo prepišemo tudi s temperaturo. Na ploskvi približno konstantnega tlaka velja za idealen plin približno

$$\frac{\rho'}{\rho_0} \approx -\frac{T'}{T_0},$$

zato dobimo

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_g}{\partial z} &= -\frac{g}{fT_0} \frac{\partial T'}{\partial y}, \\ \frac{\partial v_g}{\partial z} &= \frac{g}{fT_0} \frac{\partial T'}{\partial x}.\end{aligned}$$

To je osnova za **termalni veter**: vertikalno striženje geostrofskega vetra je določeno s horizontalnimi temperaturnimi gradienti. Če bi bila tekočina povsem homogena, tega striženja ne bi bilo. Ker pa atmosfera ni homogena, temveč stratificirana, je termalni veter ena izmed temeljnih lastnosti realne atmosfere.

16.8 Subgeostrofski tok

V bližini tal imamo poleg Coriolisove sile in sile gradienta tlaka še silo trenja. Zato ravnovesja v bližini tal ne določa več samo geostrofsko ravnovesje, ampak moramo upoštevati še trenje:

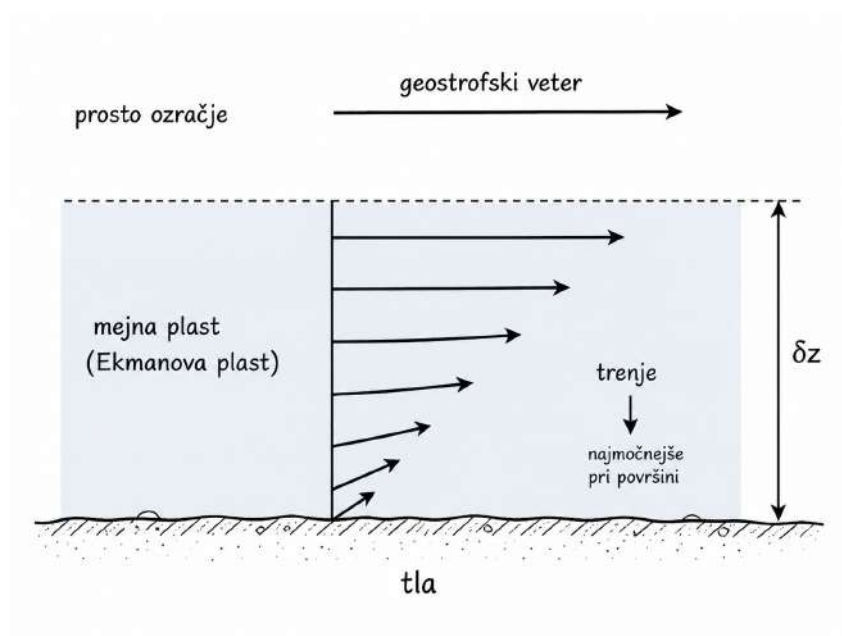
$$f\vec{k} \times \vec{v} + \frac{1}{\rho}\nabla p = \vec{f}_{tr}. \quad (16.13)$$

Silo trenja zapišemo v preprosti obliki kot

$$\vec{f}_{tr} = -\frac{k}{\delta z}\vec{V}, \quad (16.14)$$

kjer je k koeficient trenja, ki je odvisen od podlage, δz pa debelina mejne plasti, v kateri trenje deluje. Tej plasti pravimo tudi **Ekmanova plast**.

Nad zelo razgibano orografijo, na primer nad Alpami, lahko sega ta plast precej visoko, tudi nad vrhove gora. Nad bolj ravno podlago pa je δz manjši.



Slika 16.3: Skica mejne plasti oziroma Ekmanove plasti.

Zdaj si predstavljajmo, da koordinatni sistem usmerimo tako, da os x poteka vzdolž izobare, os y pa pravokotno nanjo. Potem tlak variira samo v smeri y . Če zapišemo ravnovesje po komponentah, dobimo:

v smeri x :

$$-fv = -\frac{k}{\delta z}u$$

in v smeri y :

$$fu + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = -\frac{k}{\delta z}v.$$

Iz prve enačbe sledi

$$v = u\frac{k}{f\delta z}.$$

To vstavimo v drugo enačbo:

$$fu + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = -\frac{k}{\delta z}\left(u\frac{k}{f\delta z}\right).$$

Od tod dobimo

$$u + \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y} = -u \frac{k^2}{f^2 \delta z^2}.$$

Torej

$$u \left(1 + \frac{k^2}{f^2 \delta z^2} \right) = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y}.$$

Če primerjamo to z geostrofskim vetrom

$$u_g = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y},$$

dobimo

$$u = \frac{1}{1 + \frac{k^2}{f^2 \delta z^2}} u_g. \quad (16.15)$$

To je komponenta **subgeostrofskega toka**. Prvi faktor pove, za koliko je veter zaradi trenja manjši od geostrofskega vetra.

Iz prve enačbe smo dobili tudi

$$\frac{v}{u} = \frac{k}{f \delta z},$$

zato lahko ocenimo tudi kot odmika vetra čez izobare:

$$\tan \alpha = \frac{v}{u} = \frac{k}{f \delta z}. \quad (16.16)$$

To pomeni:

- večje trenje k poveča odmik vetra čez izobare,
- tanjša mejna plast δz poveča odmik,
- manjši Coriolisov parameter f poveča odmik.

Iz enačbe (16.15) sledi še

$$|\vec{v}_{subg}| < |\vec{v}_g|.$$

Subgeostrofski veter je torej vedno manjši od geostrofskega, saj velja

$$\frac{k}{f \delta z} > 0.$$

Če vstavimo tipične vrednosti

$$\delta z \approx 1 \text{ km}, \quad k \approx (1-1.5) \cdot 10^{-2} \text{ m s}^{-1}, \quad f \approx 10^{-4} \text{ s}^{-1},$$

dobimo

$$\frac{k}{f \delta z} \approx 0.1-0.2.$$

To pomeni, da je korekcija hitrosti navadno relativno majhna:

$$\frac{1}{1 + 0.1^2} \approx 0.99, \quad \frac{1}{1 + 0.2^2} \approx 0.96.$$

Torej trenje dokaj malo vpliva na samo magnitudo vetra, precej bolj pa vpliva na smer vetra, saj ga usmeri nekoliko čez izobare.

Tipični koti odmika vetra α so približno:

- okoli 6° nad morjem, kjer je trenje manjše,
- okoli 12° nad kopnim, kjer je trenje večje.

Komponenta vetra čez izobare je večja:

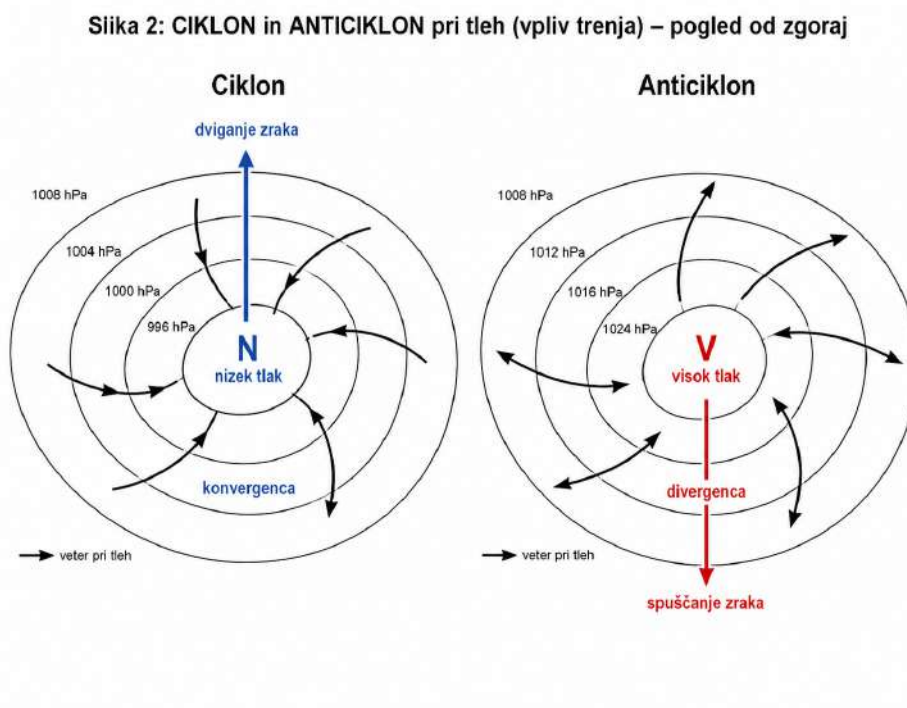
- če je trenje močnejše,
- če je mejna plast tanjša,
- in če je Coriolisov parameter manjši.

To se lepo vidi tudi v praksi. V tropih, kjer je f manjši, je konvergenca v ciklonih pri tleh pogosto močnejša kot v ciklonih zmernih geografskih širin.

16.8.1 Konvergenca v ciklonu in divergenca v anticiklonu

Če si narišemo ciklon in anticiklon, hitro vidimo pomembno razliko:

- v ciklonu veter pri tleh kaže nekoliko proti središču, torej imamo **konvergenco**,
- v anticiklonu pa veter pri tleh kaže nekoliko navzven, torej imamo **divergenco**.



Slika 16.4: Ciklon levo, anticiklon desno.

Na podlagi kontinuitetne enačbe to pomeni:

- v ciklonu se mora zrak pri tleh zaradi konvergence dvigovati,
- v anticiklonu se mora zaradi divergence spuščati.

Če zapišemo kontinuitetno enačbo v tlačnem koordinatnem sistemu

$$\nabla_p \cdot \vec{V}_{subg} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0, \quad (16.17)$$

in jo integriramo od tal do nekega nivoja p , pri čemer vzamemo

$$\omega(p_s) = 0,$$

dobimo

$$\omega(p) = - \int_{p_s}^p \nabla_p \cdot \vec{V}_{subg} dp'. \quad (16.18)$$

Če uvedemo povprečno divergenco v stolpcu med p_s in p , lahko pišemo

$$\omega(p) = -(p - p_s) \left\langle \nabla_p \cdot \vec{V}_{subg} \right\rangle_{p_s}^p. \quad (16.19)$$

Ker je

$$p_s - p > 0,$$

to pogosto zapišemo tudi kot

$$\omega(p) = (p_s - p) \left\langle \nabla_p \cdot \vec{V}_{subg} \right\rangle_{p_s}^p. \quad (16.20)$$

Če imamo v stolpcu **konvergenco**, kot v primeru ciklona, velja

$$\left\langle \nabla_p \cdot \vec{V}_{subg} \right\rangle < 0.$$

Potem sledi

$$\omega < 0,$$

in ker približno velja

$$\omega \approx -\rho g w,$$

dobimo

$$w > 0,$$

torej **dviganje zraka**.

Če pa imamo v stolpcu **divergenco**, kot v anticiklonu, velja

$$\left\langle \nabla_p \cdot \vec{V}_{subg} \right\rangle > 0.$$

V tem primeru sledi

$$\omega > 0,$$

in zato

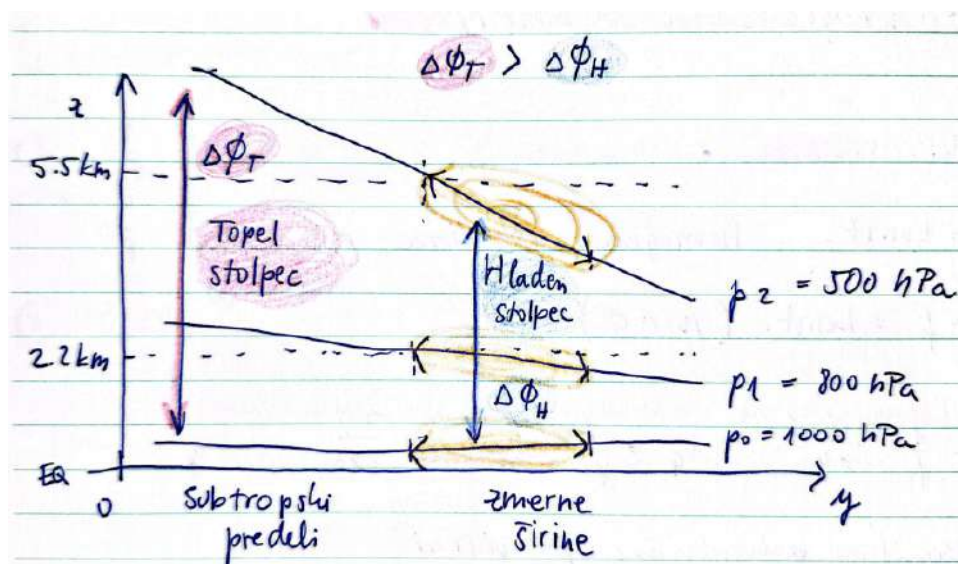
$$w < 0,$$

torej **spuščanje zraka**.

16.9 Termalni veter

To v resnici sploh ni veter v običajnem smislu besede. Gre za hipotetičen "veter", ki je definiran kot razlika med geostrofskim vetrom na dveh različnih višinah oziroma na dveh različnih tlačnih ploskvah. Temu lahko rečemo tudi **vetrovno striženje**, natančneje vertikalno spreminjanje geostrofskega vetra.

Zakaj sploh pride do tega, da je geostrofski veter na različnih višinah različen? Najlažje si to predstavljamo s preprosto skico (16.5).



Slika 16.5: Skica geostroskega vetra na različnih višinah.

Recimo, da navpična os predstavlja višino, meridionalna os pa smer jug–sever. V subtropskih predelih imamo toplejši atmosferski stolpec, v zmernih in polarnih predelih pa hladnejšega. Zdaj se spomnimo hipsometrične enačbe. Rekli smo, da je debelina stolpca med dvema tlačnima ploskvama povezana s povprečno temperaturo tega stolpca:

$$\Delta z = \frac{R\langle T \rangle}{g} \ln \frac{p_0}{p_1}. \quad (16.21)$$

Če izrazimo isto relacijo z geopotencialom, dobimo

$$\Delta \Phi = R\langle T \rangle \ln \frac{p_0}{p_1}. \quad (16.22)$$

Označimo si na skici na primer ploskve 1000 hPa, 850 hPa in 500 hPa. Hipsometrična enačba nam pove, da je debelina stolpca med dvema izobarnima ploskvama večja v toplem stolpcu kot v hladnem. Torej velja

$$\Delta \Phi_H < \Delta \Phi_T,$$

kjer $\Delta \Phi_H$ pomeni debelino hladnega stolpca, $\Delta \Phi_T$ pa debelino toplega stolpca.

To pomeni, da so tlačne ploskve v toplejšem zraku bolj “napihnjene” navzgor kot v hladnem zraku. Posledično je naklon geopotencialnih ploskev oziroma tlačnih ploskev v zgornji troposferi večji kot v spodnji troposferi. In ker je geostrofski veter sorazmeren z gradientom geopotenciala na tlačni ploskvi, sledi, da je geostrofski veter v zgornji troposferi močnejši kot nižje spodaj.

To je torej glavni razlog, zakaj geostrofski veter z višino striže. Vzrok za to striženje je horizontalni temperaturni gradient.

Če si še enkrat narišemo skico: na neki tlačni ploskvi imamo ravnovesje med Coriolisovo silo in silo gradienta geopotenciala. Če je naklon geopotencialne ploskve večji, je večji tudi geostrofski veter. Zato bo na primer geostrofski veter na 500 hPa navadno močnejši kot na 850 hPa.

Na 1000 hPa ploskvi se lahko ponekod celo zgodi, da je naklon geopotenciala drugačen kot višje zgoraj, kar nam pomaga razložiti tudi to, zakaj v subtropskih predelih pri tleh pogosto najdemo vzhodnike, medtem ko so višje v troposferi prisotni zahodniki.

16.9.1 Enačba termalnega vetra

Zdaj izpeljimo enačbo termalnega vetra.

Začnemo iz hidrostatskega ravnovesja v izobarnih koordinatah:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}.$$

Potem uporabimo še enačbo geostrofskega vetra v izobarnih koordinatah:

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \Phi.$$

Če to enačbo odvajamo po tlaku, dobimo

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \left(\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right).$$

Zdaj vstavimo hidrostatsko ravnovesje:

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} = \frac{1}{f} \vec{k} \times \nabla_p \left(-\frac{RT}{p} \right).$$

Na izobarni ploskvi je p konstanta, zato gradient deluje samo na temperaturo, ne pa na p . Tako dobimo

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial p} = -\frac{R}{fp} \vec{k} \times \nabla_p T. \quad (16.23)$$

To je lokalna oblika enačbe termalnega vetra. Pove nam, da je vertikalno striženje geostrofskega vetra določeno s horizontalnim gradientom temperature.

To nas konceptualno spominja na Taylor–Proudmanov efekt. Tam smo pokazali, da v homogeni tekočini geostrofski veter ne variira z višino. Tukaj pa dovolimo horizontalne temperaturne in s tem gostotne razlike, zato dobimo ravno nasproten rezultat: horizontalne variacije temperature povzročijo vertikalno striženje geostrofskega vetra.

Če enačbo zapišemo po komponentah in uporabimo odvod po $\ln p$, dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_g}{\partial \ln p} &= \frac{R}{f} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_p, \\ \frac{\partial v_g}{\partial \ln p} &= -\frac{R}{f} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_p. \end{aligned}$$

Ti dve komponenti povesta, kako geostrofski veter striže z višino.

Strogo gledano pa je **termalni veter** definiran kot razlika med geostrofskim vetrom na dveh različnih tlačnih ploskvah:

$$\vec{V}_T = \vec{V}_g(p_1) - \vec{V}_g(p_0).$$

Če integriramo enačbo (16.23) med tlakom p_0 in p_1 , dobimo

$$\vec{V}_T = -\frac{R}{f} \int_{p_0}^{p_1} \left(\vec{k} \times \nabla_p T \right) d \ln p. \quad (16.24)$$

Če podobno kot prej uvedemo povprečen temperaturni gradient v plasti, dobimo

$$\vec{V}_T = \frac{R}{f} \left\langle \vec{k} \times \nabla_p T \right\rangle \ln \frac{p_0}{p_1}. \quad (16.25)$$

Po komponentah je to:

$$u_T = -\frac{R}{f} \left(\frac{\partial \langle T \rangle}{\partial y} \right) \ln \frac{p_0}{p_1},$$

$$v_T = \frac{R}{f} \left(\frac{\partial \langle T \rangle}{\partial x} \right) \ln \frac{p_0}{p_1}.$$

Če zdaj uporabimo hipsometrično enačbo

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_0 = R\langle T \rangle \ln \frac{p_0}{p_1},$$

lahko termalni veter prepišemo tudi kot

$$u_T = -\frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial y} \Delta\Phi,$$

$$v_T = \frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial x} \Delta\Phi.$$

Torej je termalni veter geostrofski veter, izračunan iz **relativne topografije** oziroma iz **debeline plasti** med dvema tlačnima nivojema.

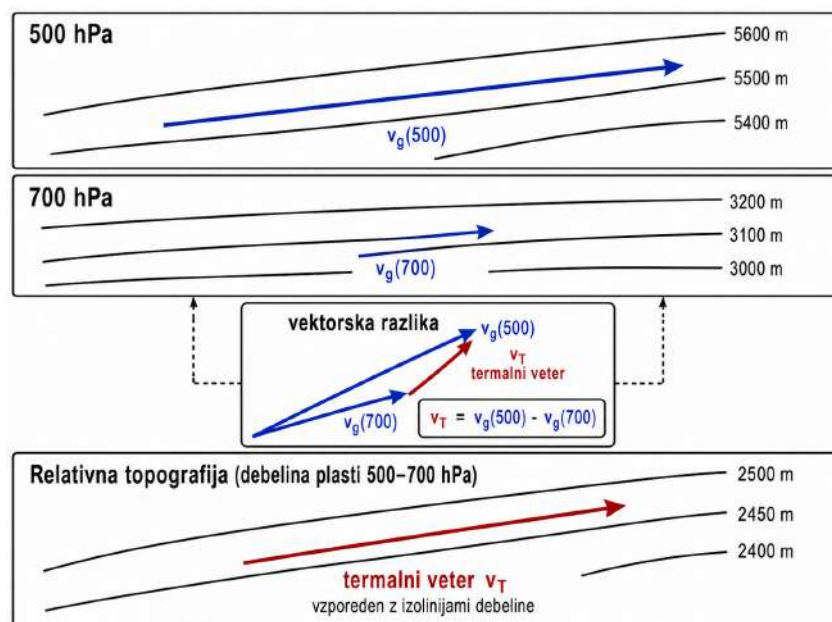
16.9.2 Skica termalnega vetra

Če si narišemo izolinije geopotenciala na 500 hPa ploskvi, recimo 5400 m, 5500 m, 5600 m, in še izolinije geopotenciala na 700 hPa ploskvi, recimo 3000 m, 3100 m, 3200 m, potem lahko geostrofski veter na vsaki ploskvi določimo kot veter, ki piha vzporedno z izolinijami geopotenciala.

Če je $\vec{v}_g(500)$ močnejši ali usmerjen nekoliko drugače kot $\vec{v}_g(700)$, potem bo njuna razlika enaka termalnemu vetru:

$$\vec{v}_T = \vec{v}_g(500) - \vec{v}_g(700).$$

Izkaže se, da je termalni veter vzporeden z izolinijami relativne topografije oziroma z izolinijami debeline plasti, ki jih dobimo iz hipsometrične enačbe.



Slika 16.6: Skica geostrofskega vetra na dveh različnih višinah in pomen termalnega vetra v tem primeru.

16.9.3 Uporaba termalnega vetra

Podobno kot je geostrofski veter vzporeden z izobarami na ploskvi konstantne višine ali z izolinijami geopotenciala na ploskvi konstantnega tlaka, je termalni veter vzporeden z izolinijami debeline stolpca.

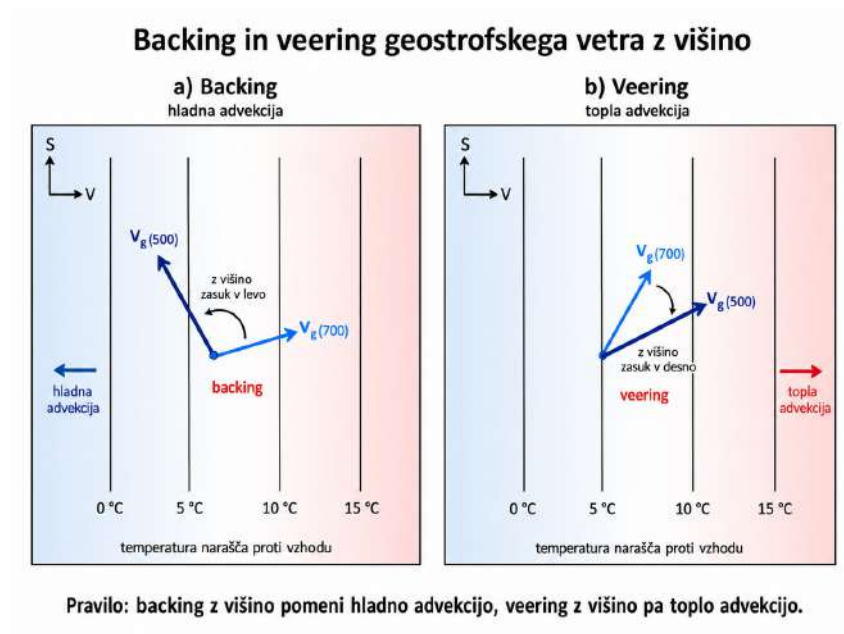
Te izolinije debeline stolpca nam določajo smer termalnega vetra. Termalni veter nam zato pove, kakšna je temperaturna advekcija z geostrofskim vetrom v tej plasti. Zaradi tega se je termalni veter v klasični sinoptiki pogosto uporabljal za določanje tople ali hladne advekcije v plasti.

Primer a) Recimo, da imamo izolinije temperature razporejene tako, da temperatura narašča proti vzhodu. Če je geostrofski veter na 700 hPa usmerjen tako, da je na 500 hPa zasukan bolj v levo, potem pravimo, da geostrofski veter z višino *backa* (angl. *backing*). V takem primeru imamo v plasti med 700 in 500 hPa **hladno advekcijo**.

Primer b) Če pa imamo geostrofski veter na 700 hPa, ki je na 500 hPa zasukan bolj v desno, potem pravimo, da geostrofski veter z višino *veera* (angl. *veering*). V takem primeru imamo v plasti med 700 in 500 hPa **toplo advekcijo**.

To je zelo uporabno pravilo:

- *backing* geostrofskega vetra z višino pomeni hladno advekcijo,
- *veering* geostrofskega vetra z višino pomeni toplo advekcijo.



Slika 16.7: Levo backing in desno veering.

Poglavje 17

Cirkulacija in vrtničnost

To sta količini, ki opisujeta rotacijo fluida. Fluid si predstavljamo kot tekočinski element oziroma delec zraka. Ta delec se lahko kot celota translira, torej se njegov center mase lahko premika pod vplivom toka. Poleg tega pa ima lahko tudi lastno notranjo rotacijo. Temu rečemo tudi notranja kinematika fluida.

V tem poglavju nas predvsem zanima:

- cirkulacija sinoptičnega ciklona na velikih skalah v zmernih širinah,
- cirkulacija tropskega ciklona,
- povezava med cirkulacijo, vrtničnostjo in vertikalnimi gibanji.

Bistvena razlika med cirkulacijo in vrtničnostjo je naslednja:

- **cirkulacija** je makroskopska mera rotacije preko nekega končnega območja fluida,
- **vrtničnost** pa je mikroskopska, lokalna mera rotacije v posamezni točki fluida.

Torej cirkulacija opisuje rotacijo po neki zaključeni poti, vrtničnost pa rotacijo infinitizimalno majhnega delca fluida.

Cilji tega poglavja so:

- uvesti in razumeti cirkulacijo,
- izpeljati zvezo med cirkulacijo in vrtničnostjo,
- izpeljati enačbo za vrtničnost in njeno tendenco,
- to povezati z divergenco in vertikalnimi gibanji,
- ter kasneje priti do Rossbyjevih valov in kvazigeostrofskega sistema enačb.

17.1 Cirkulacija

Najprej si podrobneje pogledjmo cirkulacijo. Rekli smo, da je cirkulacija mera rotacije preko končne površine fluida. Pri trdnih telesih lahko brez težav definiramo os vrtenja in razdaljo od osi. Pri fluidih pa to ni tako enostavno, ker fluid ni toga snov. Različni deli fluida se lahko gibljejo različno hitro in v različnih smereh, zato potrebujemo bolj splošno definicijo rotacije.

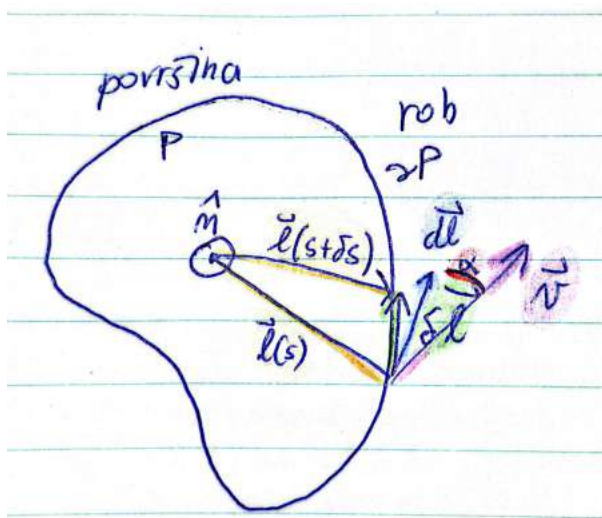
17.1.1 Osnovna definicija

Predstavljajmo si neko končno površino fluida P , njen rob pa označimo z ∂P (17.1). Naj bo $\vec{n}$ normala na to površino. Položaj na robu površine opišemo s parametrom s , pripadajoči položajni vektor pa je $\vec{l}(s)$. Če naredimo majhen premik po robu, dobimo

$$\delta \vec{l} = \vec{l}(s + \delta s) - \vec{l}(s).$$

V limiti $\delta s \rightarrow 0$ dobimo tangencialni element poti:

$$d\vec{l} = \lim_{\delta s \rightarrow 0} \delta \vec{l}.$$



Slika 17.1: Skica fluida.

Naj na robu deluje hitrostno polje $\vec{v}$. Cirkulacijo definiramo kot krožni integral tangencialne komponente hitrosti po zaključeni poti:

$$C = \oint_{\partial P} \vec{v} \cdot d\vec{l}. \quad (17.1)$$

Če je α kot med $\vec{v}$ in $d\vec{l}$, potem lahko pišemo tudi

$$C = \oint_{\partial P} |\vec{v}| \cos \alpha \, dl,$$

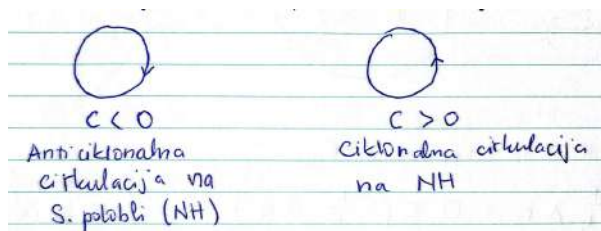
kjer je $dl = |d\vec{l}|$.

Pri tem vedno integriramo po zaključeni krivulji. Po dogovoru vzamemo pozitivno orientacijo v nasprotni smeri urinega kazalca glede na normalo $\vec{n}$. Zato velja:

- če je cirkulacija v nasprotni smeri urinega kazalca, je $C > 0$,
- če je cirkulacija v smeri urinega kazalca, je $C < 0$.

Na severni polobli to pomeni (17.2):

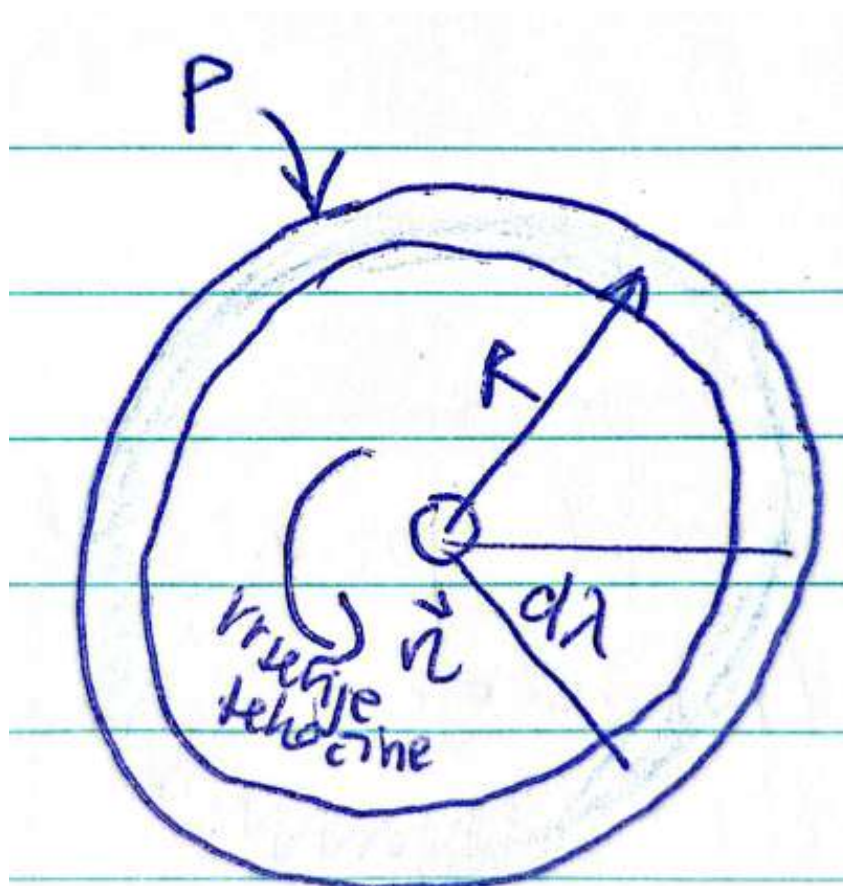
- $C > 0$: ciklonalna cirkulacija,
- $C < 0$: anticiklonalna cirkulacija.



Slika 17.2: Orientacija cirkulacije na severni polobli.

17.1.2 Primer 1: trdnotelesna rotacija

Poglejmo si najprej primer, ko se tekočina vrti kot trdno telo po krožnici radija R .

Slika 17.3: Cirkulacija v primeru rotacije tekočine po obodu z radijem R .

Hitrostno polje ima v tem primeru obliko

$$\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{R},$$

kjer je $\vec{\Omega}$ kotna hitrost vrtenja in $\vec{R}$ krajevni radij od osi vrtenja.

Ker je velikost hitrosti

$$v = \Omega R,$$

in je hitrost tangencialna na krožnico, dobimo za cirkulacijo

$$C = \oint_{\partial P} \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} \Omega R \cdot R d\lambda.$$

Od tod sledi

$$C = 2\pi\Omega R^2. \quad (17.2)$$

Torej je cirkulacija enaka 2π krat vrtilna količina fluida okoli osi vrtenja. Če jo delimo s površino kroga πR^2 , dobimo

$$\frac{C}{\pi R^2} = 2\Omega.$$

To je pomembno, ker vidimo, da je cirkulacija sorazmerna površini, ki jo obdaja obroč, medtem ko je količina

$$\frac{C}{\pi R^2}$$

neodvisna od R . Ta količina nas že usmerja k vrtničnosti.

17.1.3 Primer 2: osno simetričen tok z $v_\lambda r = \text{konst.}$

Poglejmo si zdaj osno simetričen tok, za katerega velja

$$v_\lambda r = K,$$

torej

$$v_\lambda = \frac{K}{r}.$$

To pomeni, da je pri majhnem radiju hitrost velika, pri velikem radiju pa majhna, tako da je produkt $v_\lambda r$ konstanten.

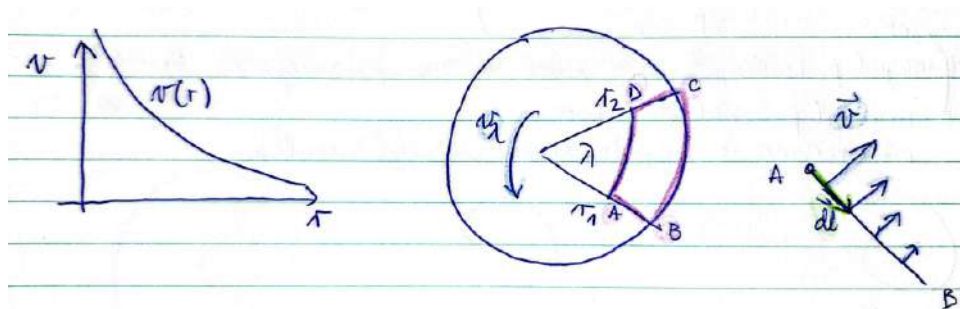
Če izračunamo cirkulacijo po krožnici polmera r , dobimo

$$C = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} v_\lambda r d\lambda = \int_0^{2\pi} \frac{K}{r} r d\lambda = 2\pi K.$$

Cirkulacija je v tem primeru neodvisna od radija. Pri večjem radiju je hitrost manjša, a je pot daljša; pri manjšem radiju je hitrost večja, a je pot krajša. V obeh primerih dobimo enako cirkulacijo:

$$C = 2\pi K. \quad (17.3)$$

17.1.4 Primer 3: sklenjena pot, ki ne objame središča



Slika 17.4: Cirkulacija v osnosimetričnem toku ($v \cdot r = \text{konst.}$).

Poglejmo zdaj isti osno simetrični tok $v_\lambda r = K$, vendar izberimo drugačno sklenjeno pot, ki ne objame središča. Na primer neko pravokotno ali klinasto zanko med radijema r_1 in r_2 ter kotoma 0 in λ .

Cirkulacijo lahko razdelimo na prispevke po posameznih delih poti:

$$C = C_{AB} + C_{BC} + C_{CD} + C_{DA}. \quad (17.4)$$

Na radialnih delih poti sta hitrost $\vec{v}$ in element poti $d\vec{l}$ pravokotna, zato velja

$$C_{AB} = 0, \quad C_{CD} = 0.$$

Na krožnih delih poti pa dobimo

$$C_{BC} = \frac{K}{r_2} r_2 \lambda = K\lambda,$$

$$C_{DA} = -\frac{K}{r_1} r_1 \lambda = -K\lambda.$$

Ko vse skupaj seštejemo, dobimo

$$C = K\lambda - K\lambda = 0. \quad (17.5)$$

To pomeni, da je cirkulacija enaka nič za vsako sklenjeno pot, ki ne objame središča. Če pa izberemo krožno pot, ki središče objame, dobimo

$$C = 2\pi K. \quad (17.6)$$

To je zelo pomemben rezultat. Pove nam, da v tem toku ni lokalne rotacije povsod, ampak je vsa "rotacija" skoncentrirana v središču.

17.2 Povezava med cirkulacijo in vrtničnostjo

V nadaljevanju bomo pokazali, da je vrtničnost povezana s cirkulacijo prek Stokesovega izreka:

$$\oint_{\partial P} \vec{v} \cdot d\vec{l} = \iint_P (\nabla \times \vec{v}) \cdot \vec{n} dP. \quad (17.7)$$

To pomeni, da je cirkulacija enaka ploskovnemu integralu normalne komponente vrtničnosti preko površine P .

Če je vrtničnost znotraj majhne površine približno konstantna, lahko pišemo

$$C \approx \zeta_n P,$$

kjer je ζ_n normalna komponenta vrtničnosti. Zato je lokalna vrtničnost dana z limito

$$\zeta_n = \lim_{P \rightarrow 0} \frac{C}{P}. \quad (17.8)$$

Torej vrtničnost ni brezdimenzijska količina, ampak ima enote

$$[\zeta] = \text{s}^{-1},$$

saj je

$$[C] = \text{m}^2 \text{s}^{-1}, \quad [P] = \text{m}^2.$$

17.2.1 Vrtničnost v primeru osno simetričnega toka

V primeru toka

$$v_\lambda = \frac{K}{r}$$

smo pokazali:

- če zanka ne objame središča, je $C = 0$,

- če zanka objame središče, je $C = 2\pi K$.

To pomeni, da je vrtničnost

$$\zeta = 0 \quad (17.9)$$

povsod, kjer ne objamemo singularnosti v središču. V središču pa imamo singularno obnašanje. Če vzamemo povprečno vrtničnost znotraj kroga radija r , dobimo

$$\bar{\zeta} = \frac{C}{\pi r^2} = \frac{2\pi K}{\pi r^2} = \frac{2K}{r^2}. \quad (17.10)$$

Ko gre

$$r \rightarrow 0,$$

gre ta količina proti neskončnosti. To pomeni, da je v primeru takega osno simetričnega toka vrtničnost povsod enaka nič, razen v središču, kjer imamo singularnost.

To je zelo pomemben idealiziran primer, saj pokaže razliko med:

- tokom, ki ima *končno cirkulacijo*,
- in lokalno vrtničnostjo, ki je lahko povsod nič razen v eni singularni točki.

17.3 Cirkulacijski teorem

Ko študiramo atmosfero, nas zelo zanima, kako se spreminja cirkulacija. Zakaj nas to zanima? Recimo da imamo slabljenje ali krepitev ciklona — to je tipična sprememba cirkulacije. Spremembe cirkulacije se torej odražajo v krepitvi ali slabitvi baričnih tvorb, kot so cikloni in anticikloni. To je glavni razlog, da želimo zapisati enačbo za časovno spremembo cirkulacije.

Začnemo z definicijo cirkulacije:

$$C = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l}. \quad (17.11)$$

Zanima nas njen časovni odvod vzdolž zaključene materialne zanke, ki se giblje s fluidom:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\oint \vec{v} \cdot d\vec{l} \right).$$

Zdaj pogledjmo, kako se spreminja člen $\vec{v} \cdot d\vec{l}$:

$$\frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot d\vec{l}) = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{l} + \vec{v} \cdot \frac{d(d\vec{l})}{dt}.$$

To je samo odvod produkta. Prvi člen predstavlja spremembo hitrosti, drugi pa spremembo samega elementa poti.

Ker se materialna zanka giblje skupaj s fluidom, velja

$$\frac{d(d\vec{l})}{dt} = d\vec{v}.$$

Zato dobimo

$$\frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot d\vec{l}) = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{l} + \vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Če to vstavimo v izraz za spremembo cirkulacije, dobimo

$$\frac{dC}{dt} = \oint \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{l} + \oint \vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Posebno pozornost namenimo drugemu integralu. Ta se lahko zapiše kot

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} \oint d(v^2).$$

Ker pa je to integral po zaključeni poti, se začetna in končna vrednost ujemata, zato je

$$\oint d(v^2) = 0.$$

Posledično ostane

$$\frac{dC}{dt} = \oint \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{l}. \quad (17.12)$$

To pomeni, da spremembo cirkulacije določa integral pospeška vzdolž zaključene poti.

17.3.1 Kelvinov cirkulacijski teorem

Zdaj v ta izraz vstavimo drugi Newtonov zakon za nevskozen tok v absolutnem sistemu. Torej obravnavamo tok brez trenja in v inercialnem sistemu, kjer nimamo Coriolisove sile. Takrat velja:

$$\frac{D\vec{v}_a}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g}.$$

Če to vstavimo v enačbo za spremembo absolutne cirkulacije, dobimo

$$\frac{dC_a}{dt} = \oint \left(-\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g} \right) \cdot d\vec{l}.$$

To razpišemo:

$$\frac{dC_a}{dt} = - \oint \frac{\nabla p \cdot d\vec{l}}{\rho} + \oint \vec{g} \cdot d\vec{l}.$$

Prvi člen lahko zapišemo kot

$$\nabla p \cdot d\vec{l} = dp,$$

zato dobimo

$$- \oint \frac{\nabla p \cdot d\vec{l}}{\rho} = - \oint \frac{dp}{\rho}.$$

Drugi člen obravnavamo prek geopotenciala. Ker velja

$$\vec{g} = -\nabla \Phi,$$

imamo

$$\vec{g} \cdot d\vec{l} = -d\Phi.$$

Zato je

$$\oint \vec{g} \cdot d\vec{l} = - \oint d\Phi = 0,$$

ker je integral popolnega diferenciala po zaključeni poti enak nič.

Tako dobimo

$$\frac{dC_a}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho}. \quad (17.13)$$

Temu členu na desni strani pravimo **solenoidni člen**. Enačba (17.13) je oblika Kelvinovega cirkulacijskega teorema za nevskozen fluid v absolutnem sistemu.

Vidimo, da je ta teorem v določeni meri analogen zakonu o ohranitvi vrtilne količine za trdna telesa:

$$\frac{d\vec{\Gamma}}{dt} = \sum_i \vec{M}_i.$$

Pri trdnem telesu spremembo vrtilne količine določa vsota navorov. Pri fluidu pa spremembo cirkulacije določa integral $-\oint dp/\rho$ po zaključeni poti.

Pomemben sklep. Če je desna stran enačbe (17.13) enaka nič, potem se absolutna cirkulacija vzdolž materialne zanke ohranja.

17.3.2 Primer 1: barotropna atmosfera

V barotropni atmosferi je gostota funkcija samo tlaka:

$$\rho = \rho(p).$$

To pomeni, da je tudi

$$\alpha = \frac{1}{\rho} = \alpha(p).$$

Zato lahko definiramo funkcijo

$$\Pi(p) = \int \alpha(p) dp,$$

in potem velja

$$\alpha dp = d\Pi.$$

Posledično dobimo

$$\oint \frac{dp}{\rho} = \oint \alpha dp = \oint d\Pi = 0.$$

Zato v barotropni atmosferi velja

$$\frac{dC_a}{dt} = 0. \quad (17.14)$$

To pomeni, da se absolutna cirkulacija vzdolž materialne poti ohranja.

Barotropna atmosfera pomeni, da so ploskve konstantnega tlaka in ploskve konstantne gostote vzporedne. Na izobarni ploskvi je gostota konstantna, kar pomeni tudi, da je temperatura na tej ploskvi konstantna. Zato velja

$$\nabla_p T = 0.$$

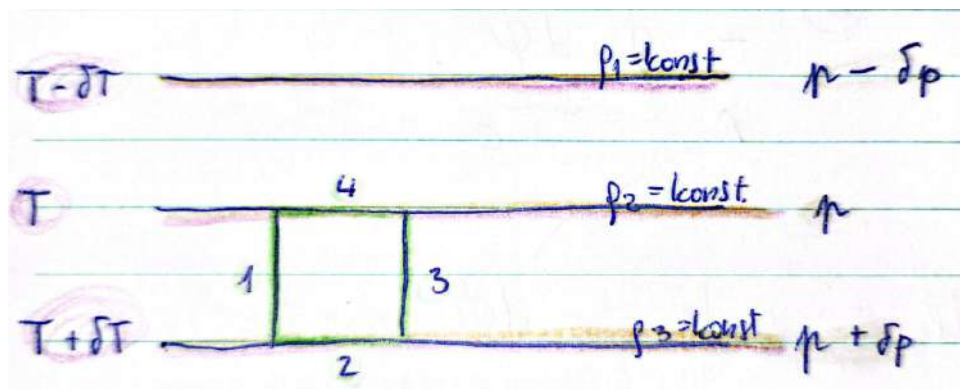
Od tod sledi

$$\frac{\partial \vec{v}_g}{\partial \ln p} = 0,$$

torej geostrofski veter z višino ne striže, in zato tudi

$$\vec{v}_T = 0.$$

Torej v barotropni atmosferi ni termalnega vetra.



Slika 17.5: Integracijska zanka v barotropni atmosferi.

Če si to predstavljamo s skico (17.5): narišemo ploskve $p - \delta p$, p , $p + \delta p$, in vzamemo neko zaključeno integracijsko zanko. Na delih poti, kjer gremo po izobari, je $dp = 0$, zato ti prispevki odpadejo. Na preostalih dveh delih poti pa sta prispevka enaka po absolutni vrednosti in nasprotna po predznaku, zato se odštejeta. Posledično dobimo

$$\oint \frac{dp}{\rho} = 0.$$

To je še ena geometrijska razlaga, zakaj se v barotropni atmosferi absolutna cirkulacija ohranja.

17.3.3 Primer 2: baroklina atmosfera

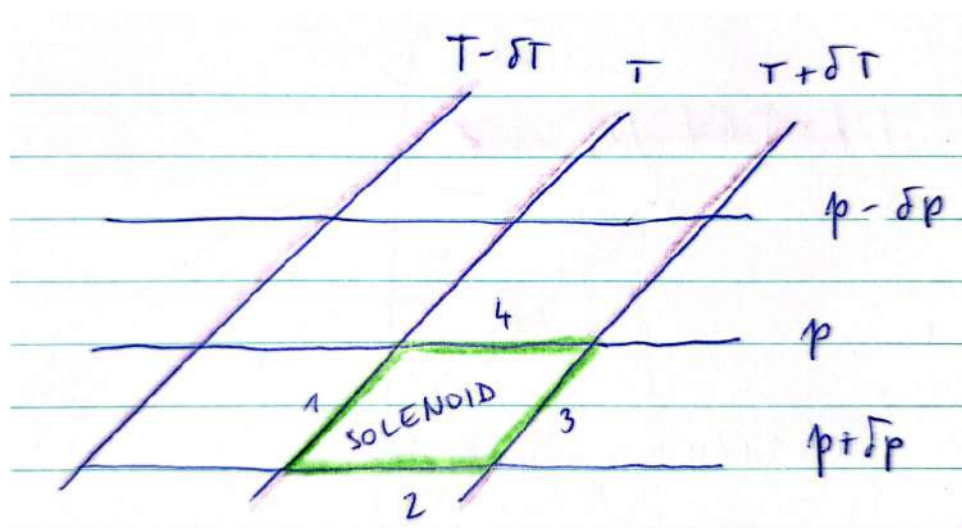
V baroklini atmosferi pa je gostota funkcija tako tlaka kot temperature:

$$\rho = \rho(p, T).$$

To pomeni, da na isti izobarni ploskvi gostota ni konstantna. Posledično imamo na izobarnih ploskvah tudi horizontalne temperaturne gradiente. Naša realna atmosfera je v splošnem **baroklina**.

Ko imamo baroklino atmosfero, geostrofski veter striže z višino. To je posledica horizontalnega temperaturnega gradienta na izobarni ploskvi, kar pomeni, da imamo termalni veter. Zato je za študij Rossbyjevih valov in sinoptičnih procesov v zmernih širinah dovolj, da obravnavamo baroklino atmosfero. Po drugi strani pa je za osnovne lastnosti tropskega ciklona pogosto že dovolj približek barotropne atmosfere.

Če pogledamo temperaturo na neki izobarni ploskvi, recimo na 850 hPa, pogosto vidimo, da v zmernih širinah temperatura zelo variira in imamo močne horizontalne temperaturne gradiente. V tropskih predelih pa so ti gradienti navadno precej manjši. Zato je tropsko ozračje pogosto bližje barotropnemu stanju, medtem ko je ozračje v zmernih širinah izrazito baroklino.



Slika 17.6: Integracijska zanka v baroklini atmosferi.

Če si spet narišemo izolinije tlaka $p - \delta p$, p , $p + \delta p$, in še izolinije temperature $T - \delta T$, T , $T + \delta T$, potem vidimo, da se ploskve tlaka in temperature sekajo (17.6). Zdaj izberemo neko zaključeno integracijsko zanko in ponovno računamo

$$-\oint \frac{dp}{\rho}.$$

Na delih poti, kjer je $p = \text{konst.}$, je seveda $dp = 0$, zato tam prispevek odpade. Vendar pa na drugih dveh delih poti prispevka nista več nasprotno enaka, ker potekata pri različnih temperaturah, s tem pa tudi pri različnih gostotah. Zato se ne odštejeta.

To pomeni, da je v baroklini atmosferi praviloma

$$\oint \frac{dp}{\rho} \neq 0,$$

zato velja

$$\frac{dC_a}{dt} \neq 0.$$

To je zelo pomemben rezultat: v baroklini atmosferi se absolutna cirkulacija lahko spreminja. To je eden od ključnih mehanizmov za krepitev in slabitev sinoptičnih sistemov.

Povzetek. Kelvinov cirkulacijski teorem velja za nevskozen fluid s konzervativnimi prostorskimimi silami. Takrat je sprememba absolutne cirkulacije dana z enačbo

$$\frac{dC_a}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho}. \quad (17.15)$$

Posebej pomembna sta dva primera:

- v **barotropni atmosferi** je $\rho = \rho(p)$, zato je solenoidni člen enak nič in absolutna cirkulacija se ohranja,
- v **baroklini atmosferi** pa $\rho = \rho(p, T)$, zato solenoidni člen praviloma ni nič in absolutna cirkulacija se lahko spreminja.

17.4 Relativna cirkulacija

Zdaj nas zanima **relativna cirkulacija**. To je cirkulacija, ki jo občuti opazovalec na vrteči se Zemlji. Absolutna cirkulacija je namreč sestavljena iz dveh delov:

- relativne cirkulacije fluida glede na Zemljo,
- ter cirkulacije, ki izvira iz samega vrtenja Zemlje.

Zato lahko zapišemo

$$C_a = C + C_E, \quad (17.16)$$

kjer je

- C_a absolutna cirkulacija,
- C relativna cirkulacija,
- C_E cirkulacija zaradi vrtenja Zemlje.

Če želimo torej zapisati relativno cirkulacijo, moramo najprej izračunati Zemljino cirkulacijo.

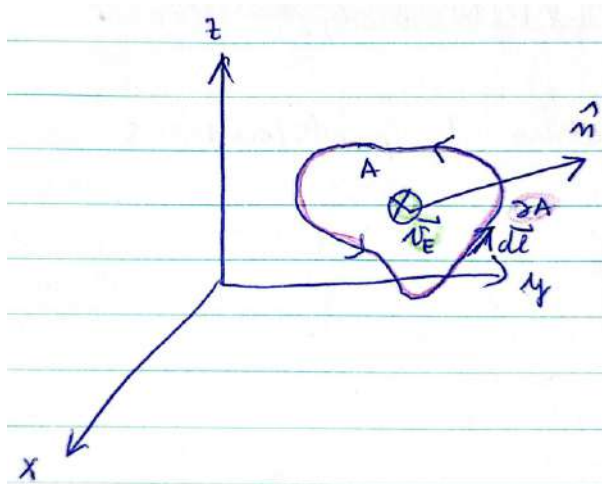
17.4.1 Cirkulacija Zemlje

Za izračun cirkulacije Zemlje uporabimo **Stokesov teorem**. Ta pravi, da je linijski integral vektorskega polja po sklenjeni zanki enak ploskovnemu integralu rotorja tega polja čez površino, ki jo ta zanka napenja. V našem primeru je vektorsko polje hitrost vrtenja Zemlje $\vec{v}_E$, zato lahko zapišemo

$$C_E = \oint_{\partial A} \vec{v}_E \cdot d\vec{l} = \iint_A (\nabla \times \vec{v}_E) \cdot \vec{n} dA. \quad (17.17)$$

Pri tem je (17.7):

- A površina, ki jo napenja kontura,
- ∂A njen rob,
- $\vec{n}$ normala na to ploskev,
- $\vec{v}_E$ hitrostno polje vrtenja Zemlje.



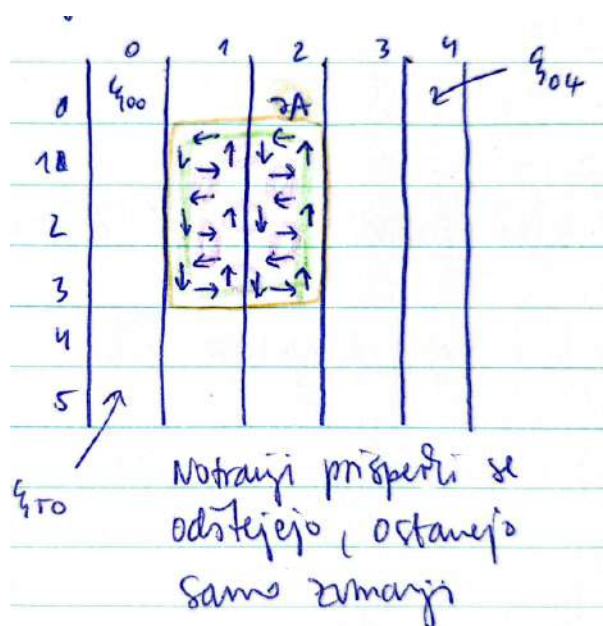
Slika 17.7: Skica za Stokesov teorem

17.4.2 Opomba o Stokesovem teoremu

Stokesov teorem lahko razumemo tudi intuitivno (17.8). Če si površino A razdelimo na veliko majhnih elementov, vsak od teh elementov prispeva svojo majhno lokalno vrtinčnost. Ko vse te prispevke seštejemo, se notranji robovi med sosednjimi elementi pokrajšajo in ostane samo prispevek na zunanjem robu. To pomeni, da je ploskovni integral rotorja enak linijskemu integralu po robu:

$$\iint_A (\nabla \times \vec{v}) \cdot \vec{n} dA = \oint_{\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{l}. \quad (17.18)$$

To je bistvo Stokesovega teorema.



Slika 17.8: Grafični prikaz Stokesovega teorema

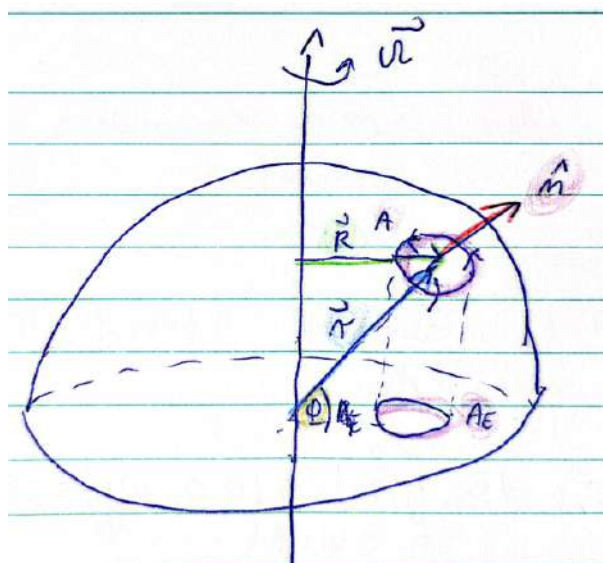
17.4.3 Izračun rotorja hitrosti vrtenja Zemlje

Zdaj izračunajmo C_E . Hitrost vrtenja Zemlje lahko zapišemo kot

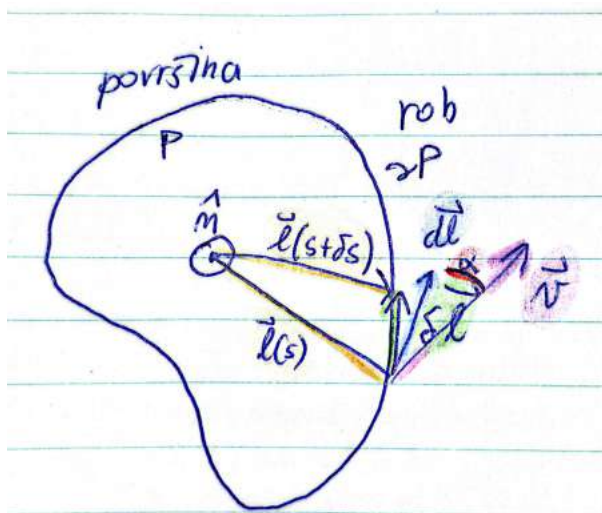
$$\vec{v}_E = \vec{\Omega} \times \vec{r}, \quad (17.19)$$

kjer je:

- $\vec{\Omega}$ vektor kotne hitrosti Zemlje,
- $\vec{r}$ krajevni radij-vektor od središča Zemlje do izbrane točke.



Slika 17.9: Projekcija cirkulacije na ekatorialno ravnino.



Slika 17.10: Skica za izračun cirkulacije Zemlje.

Potrebujemo torej rotor tega polja:

$$\nabla \times \vec{v}_E = \nabla \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}). \quad (17.20)$$

To lahko izračunamo z vektorsko identiteto

$$\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A}) + (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B}.$$

V našem primeru vzamemo

$$\vec{A} = \vec{\Omega}, \quad \vec{B} = \vec{r}.$$

Ker je $\vec{\Omega}$ konstanta, velja

$$\nabla \cdot \vec{\Omega} = 0, \quad (\vec{r} \cdot \nabla)\vec{\Omega} = 0.$$

V absolutnem kartezičnem sistemu s središčem v središču Zemlje je

$$\vec{r} = (x, y, z),$$

zato velja

$$\nabla \cdot \vec{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3.$$

Prav tako je

$$(\vec{\Omega} \cdot \nabla)\vec{r} = \vec{\Omega}.$$

Zato dobimo

$$\nabla \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) = 3\vec{\Omega} - \vec{\Omega} = 2\vec{\Omega}.$$

Torej je

$$\nabla \times \vec{v}_E = 2\vec{\Omega}. \quad (17.21)$$

17.4.4 Končni izraz za cirkulacijo Zemlje

To vstavimo v Stokesov teorem:

$$C_E = \iint_A (2\vec{\Omega}) \cdot \vec{n} dA. \quad (17.22)$$

Če je ϕ geografska širina in je $\vec{n}$ lokalna navpičnica, potem velja

$$\vec{\Omega} \cdot \vec{n} = \Omega \sin \phi.$$

Zato dobimo

$$C_E = \iint_A 2\Omega \sin \phi \, dA. \quad (17.23)$$

Če je območje dovolj majhno, da je ϕ približno konstantna, lahko pišemo

$$C_E = 2\Omega \sin \phi \, A = fA, \quad (17.24)$$

kjer je

$$f = 2\Omega \sin \phi \quad (17.25)$$

Coriolisov parameter.

Za splošno, lahko tudi večje območje, pa zapišemo

$$C_E = 2\Omega \langle \sin \phi \rangle_A A, \quad (17.26)$$

kjer $\langle \sin \phi \rangle_A$ pomeni povprečje $\sin \phi$ po površini A .

To lahko zapišemo še bolj geometrijsko. Če A_E pomeni projekcijo površine A na ravnino, ki je pravokotna na $\vec{\Omega}$, potem velja

$$A_E = \langle \sin \phi \rangle_A A \quad (17.27)$$

in zato dobimo zelo lep izraz:

$$C_E = 2\Omega A_E. \quad (17.28)$$

To pomeni, da je cirkulacija Zemlje enaka 2Ω krat projicirana površina na ravnino, pravokotno na os vrtenja.

Vidimo tudi, da je prispevek Zemljine cirkulacije na ekvatorju majhen, ker je tam $\sin \phi \approx 0$, medtem ko je največji proti poloma.

17.4.5 Relativna cirkulacija

Zdaj lahko končno zapišemo relativno cirkulacijo:

$$C = C_a - C_E = C_a - 2\Omega A_E. \quad (17.29)$$

Če odvajamo po času, dobimo

$$\frac{dC}{dt} = \frac{dC_a}{dt} - \frac{dC_E}{dt}.$$

Ker je

$$\frac{dC_a}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho}$$

po Kelvinovem cirkulacijskem teoremu in

$$C_E = 2\Omega A_E, \quad (17.30)$$

sledi

$$\frac{dC}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho} - 2\Omega \frac{dA_E}{dt}. \quad (17.31)$$

Temu pravimo **Bjerknesov cirkulacijski teorem**.

Ta enačba pove, da se relativna cirkulacija lahko spreminja zaradi dveh stvari:

- zaradi solenoidnega člena $-\oint dp/\rho$,
- in zaradi spremembe projicirane površine A_E , torej zaradi spremembe Zemljinega prispevka k absolutni cirkulaciji.

Primer 1: sprememba cirkulacije v barotropni atmosferi zaradi selitve delca z ekvatorja proti polu Poglejmo si primer, ko v barotropni atmosferi prestavimo tekočinski delec z ekvatorja, kjer je

$$\phi_1 = 0^\circ,$$

na pol, kjer je

$$\phi_2 = 90^\circ.$$

Začnemo iz Bjerknesovega cirkulacijskega teorema:

$$\frac{dC}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho} - 2\Omega \frac{dA_E}{dt}. \quad (17.32)$$

Ker je atmosfera barotropna, je solenoidni člen enak nič, zato ostane

$$\frac{dC}{dt} = -2\Omega \frac{dA_E}{dt}. \quad (17.33)$$

Če to pointegriramo od začetnega do končnega stanja, dobimo

$$C_2 - C_1 = -2\Omega(A_{E,2} - A_{E,1}). \quad (17.34)$$

Ker velja

$$A_E = A \sin \phi,$$

lahko to zapišemo tudi kot

$$C_2 - C_1 = -2\Omega(A_2 \sin \phi_2 - A_1 \sin \phi_1). \quad (17.35)$$

Predpostavimo, da na začetku delec nima relativne cirkulacije:

$$C_1 = 0. \quad (17.36)$$

Predpostavimo še, da se njegova površina ne spremeni:

$$A_1 = A_2 = A = \pi a^2, \quad (17.37)$$

kjer naj bo

$$a = 100 \text{ km}. \quad (17.38)$$

Ker je na ekvatorju $\sin \phi_1 = 0$, na polu pa $\sin \phi_2 = 1$, dobimo

$$C_2 = -2\Omega A = -2\Omega \pi a^2. \quad (17.39)$$

Če želimo to cirkulacijo pretvoriti v hitrost na obodu, uporabimo definicijo cirkulacije. Če predpostavimo približno konstantno tangencialno hitrost po krožnici radija a , dobimo

$$C_2 = \oint_{\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{l} = v 2\pi a.$$

Od tod sledi

$$v = \frac{C_2}{2\pi a} = \frac{-2\Omega \pi a^2}{2\pi a} = -\Omega a. \quad (17.40)$$

Če vstavimo

$$\Omega = 7.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}, \quad a = 10^5 \text{ m},$$

dobimo

$$v \approx -7.3 \text{ m s}^{-1}. \quad (17.41)$$

To pomeni, da bo delec pri premiku z ekvatorja proti polu pridobil **anticiklonalno** relativno cirkulacijo hitrosti reda velikosti okoli 7 m s^{-1} .

Ta rezultat ima zelo pomembne posledice za velike skale v atmosferi. Če delec zraka brez začetne relativne rotacije prestavimo iz tropskih predelov proti subtropom ali višjim geografskim širinam, bo že samo zaradi vrtenja Zemlje in ohranitve absolutne cirkulacije pridobil anticiklonalno vrtničnost.

To je eden od razlogov, zakaj je v subtropskih predelih tako pomembna anticiklonalna cirkulacija. Spuščanje zraka je en razlog, drugi pa je povsem dinamične narave in je povezan z vrtenjem Zemlje.

To se lepo vidi tudi v zgornji troposferi, kjer zrak, ki se v Hadleyjevi cirkulaciji premika od ekvatorja proti subtropom, postopno pridobiva anticiklonalno cirkulacijo.

Primer 2: obalni veter Obalni veter oziroma morska sapica tipično ni sinoptičen pojav, čeprav obstajajo območja, kjer je posebej izrazit, na primer v Gvinejskem zalivu v zahodni Afriki ali v Mehškem zalivu.

V tem primeru lahko cirkulacija nastane zaradi **solenoidnega člena**. Torej cirkulacija ne nastane predvsem zaradi Zemljine rotacije, ampak zaradi baroklinosti ozračja. Bjerknesov cirkulacijski teorem v tem primeru zapišemo kot

$$\frac{dC}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho}. \quad (17.42)$$

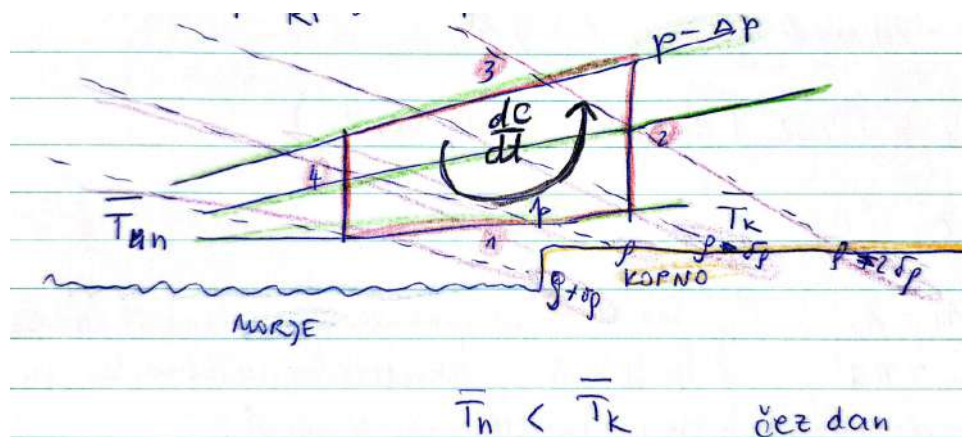
Če uporabimo plinsko enačbo

$$\rho = \frac{p}{RT},$$

dobimo

$$\frac{dC}{dt} = - \oint RT d \ln p.$$

Zdaj si pogledjmo, kako deluje obalni veter (17.11).



Slika 17.11: Skica cirkulacije na obali.

Čez dan se kopno segreje bolj kot morje. Zato je zrak nad kopnim toplejši, nad morjem pa hladnejši. Označimo povprečno temperaturo stolpca nad kopnim z

$$\bar{T}_K$$

in nad morjem z

$$\bar{T}_M.$$

Ker je

$$\bar{T}_K > \bar{T}_M,$$

je pri isti višini zrak nad kopnim redkejši kot nad morjem. Posledično dobimo nagnjene izolinije gostote in tlaka. Zdaj si izberemo pravokotno integracijsko zanko v vertikalni ravnini, orientirano v nasprotni smeri urinega kazalca.

Po poteh, kjer je tlak konstanten, je

$$dp = 0,$$

zato prispevka po teh dveh poteh izgineta. Ostanejo samo prispevki po navpičnih krakih, kjer se tlak spreminja.

Če izračunamo solenoidni člen, dobimo

$$\frac{dC}{dt} = - \int_1 RT d \ln p - \int_2 RT d \ln p - \int_3 RT d \ln p - \int_4 RT d \ln p.$$

Po poteh 1 in 3 je $dp = 0$, zato ostaneta le poti 2 in 4. Na enem vertikalnem kraku integriramo skozi toplejši zrak nad kopnim, na drugem pa skozi hladnejši zrak nad morjem. Zato prispevka nista enaka. Po poenostavitvi dobimo

$$\frac{dC}{dt} = R \ln \left(\frac{p}{p - \delta p} \right) (\bar{T}_K - \bar{T}_M). \quad (17.43)$$

Ker je

$$\bar{T}_K > \bar{T}_M,$$

sledi

$$\frac{dC}{dt} > 0.$$

To pomeni, da sistem pridobiva **pozitivno cirkulacijo**, torej cirkulacijo v nasprotni smeri urinega kazalca.

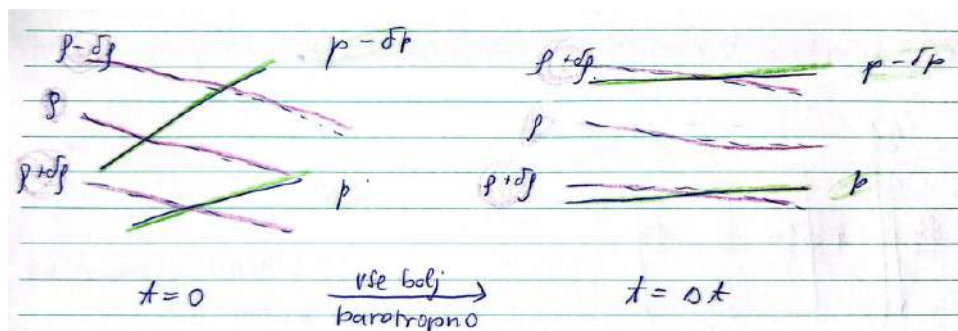
Fizikalni pomen tega je naslednji:

- nad kopnim se zrak dviga,
- pri tleh teče zrak z morja proti kopnemu,
- nad višinami pa imamo povratni tok od kopnega proti morju,
- nad morjem se zrak spušča.

To je ravno tipična krožna cirkulacija obalnega vetra oziroma morske sapice.

Ko se ta cirkulacija vzpostavi, začne advekcija temperature zmanjševati razliko med kopnim in morjem. Izolinije gostote se začnejo pomikati tako, da postajajo bolj vzporedne z izobarami. Z drugimi besedami: stanje postaja vse bolj **barotropno** (17.12). Ko se temperaturna razlika med kopnim in morjem zmanjša, začne tudi $\frac{dC}{dt}$ upadati proti nič.

To lepo razloži tudi dnevni hod obalnega vetra. Poleti ob naši obali ta veter pogosto opazimo kot maestral. Najmočnejši je takrat, ko je temperaturna razlika med kopnim in morjem največja, navadno zgodaj popoldne, približno med 3. in 4. uro. Kasneje, ko se kopno začne manj segrevati, se temperaturna razlika zmanjša in tudi obalni veter postopno oslabi.



Slika 17.12: Izolinije gostote se bodo premaknile tako, da bodo bolj vzporedne z izobarame.

Glavni sklep. V tem primeru se cirkulacija ne spremeni zaradi Zemljine rotacije, ampak zaradi barokline zgradbe ozračja. Solenoidni člen je torej neposreden dinamičen vzrok za nastanek obalnega vetra.

17.5 Vrtinčnost

Vrtinčnost je mikroskopska mera rotacije fluida in je kinematična lastnost fluida. Medtem ko je cirkulacija mera rotacije preko končnega območja, je vrtinčnost lokalna količina, definirana v posamezni točki fluida.

Po definiciji imamo absolutno vrtinčnost

$$\vec{\omega}_a = \nabla \times \vec{v}_a$$

in relativno vrtinčnost

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}.$$

Torej:

- $\vec{\omega}_a$ je rotor absolutne hitrosti,
- $\vec{\omega}$ pa rotor relativne hitrosti v vrtečem se sistemu.

V kartezičnih koordinatah lahko relativno vrtinčnost zapišemo kot

$$\vec{\omega} = \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \vec{k}.$$

Večina atmosferskih gibanj na sinoptični skali rotira predvsem v horizontalni ravnini, zato nas v praksi največkrat zanima **vertikalna komponenta vrtinčnosti**. To pomeni, da gledamo samo k -komponento rotorja.

Zato definiramo absolutno vertikalno vrtinčnost kot

$$\eta = \vec{k} \cdot \vec{\omega}_a = \vec{k} \cdot (\nabla \times \vec{v}_a)$$

in relativno vertikalno vrtinčnost kot

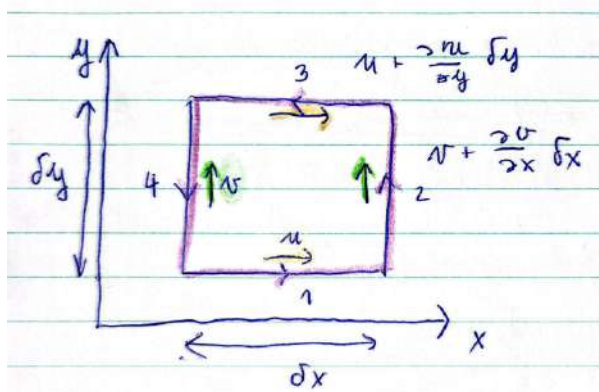
$$\zeta = \vec{k} \cdot \vec{\omega} = \vec{k} \cdot (\nabla \times \vec{v}).$$

Za relativno vrtinčnost velja:

- če je $\zeta > 0$, imamo ciklonalno vrtinčnost,
- če je $\zeta < 0$, imamo anticiklonalno vrtinčnost.

17.5.1 Povezava med vrtničnostjo in cirkulacijo

Zdaj si poglejmo, kakšna je povezava med vrtničnostjo in cirkulacijo.



Slika 17.13: Pravokoten element fluida.

Vzamemo majhen pravokoten element fluida dimenzij δx in δy (17.13), tako da je njegova površina

$$A = \delta x \delta y.$$

Naj bo hitrostno polje v ravnini

$$\vec{v} = (u, v).$$

Cirkulacija po robu tega elementa je

$$C = \oint_{\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{l}.$$

Ker je

$$\vec{v} \cdot d\vec{l} = u dx + v dy,$$

lahko integral razbijemo po štirih stranicah pravokotnika.

Prispevki po posameznih segmentih so:

- po spodnjem robu: $u \delta x$,
- po desnem robu: $\left(v + \frac{\partial v}{\partial x} \delta x\right) \delta y$,
- po zgornjem robu: $-\left(u + \frac{\partial u}{\partial y} \delta y\right) \delta x$,
- po levem robu: $-v \delta y$.

Ko vse skupaj seštejemo, dobimo

$$C = u \delta x + \left(v + \frac{\partial v}{\partial x} \delta x\right) \delta y - \left(u + \frac{\partial u}{\partial y} \delta y\right) \delta x - v \delta y = \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) \delta x \delta y.$$

Ker je

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y},$$

dobimo zelo pomembno relacijo:

$$C = \zeta A. \quad (17.44)$$

To pomeni, da je cirkulacija enaka relativni vrtničnosti krat površina območja.

V limiti zelo majhnih δx in δy lahko to zapišemo tudi kot

$$\zeta = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{C}{A}. \quad (17.45)$$

Torej je vrtničnost lokalna gostota cirkulacije na enoto površine.

17.5.2 Zemljina vrtničnost

Prej smo za Zemljino cirkulacijo dobili

$$C_E = 2\Omega \sin \phi A.$$

Če to delimo s površino A , dobimo ustrezno Zemljino vrtničnost:

$$\omega_E = \frac{C_E}{A} = 2\Omega \sin \phi = f. \quad (17.46)$$

To je natanko Coriolisov parameter.

Torej lahko rečemo, da je **planetarna** oziroma **Zemljina vrtničnost** enaka

$$f = 2\Omega \sin \phi. \quad (17.47)$$

17.5.3 Absolutna in relativna vrtničnost

Za cirkulacijo smo zapisali

$$C_a = C_E + C.$$

Če to zvezo delimo s površino, dobimo zvezo za vrtničnost:

$$\eta = f + \zeta. \quad (17.48)$$

To pomeni, da je absolutna vertikalna vrtničnost enaka vsoti:

- Zemljine oziroma planetarne vrtničnosti f ,
- in relativne vrtničnosti ζ .

To je ena od najpomembnejših relacij v dinamiki atmosfere.

Pomen te relacije. Tudi če delec zraka relativno gledano sploh ne rotira, torej če je

$$\zeta = 0,$$

ima še vedno absolutno vrtničnost zaradi vrtenja Zemlje:

$$\eta = f.$$

Po drugi strani pa lahko relativna vrtničnost lokalno poveča ali zmanjša absolutno vrtničnost. V ciklonih je $\zeta > 0$, zato je η večja, v anticiklonih pa je $\zeta < 0$, zato je η manjša.

17.6 Enačba vertikalne komponente vrtničnosti v x, y, z sistemu

To poglavje nam bo osnova za izpeljavo Rossbyjevih valov. To so planetarni valovi, ki skrbijo za redistribucijo toplih in hladnih zračnih mas. Prav zaradi njih imamo v zmernih geografskih širinah tako spremenljivo vreme.

Obravnavamo lokalni kartezični koordinatni sistem. Seveda je ta sistem lokalni: v eni točki atmosfere izgleda tako, v drugi točki pa je enako definiran, vendar drugače orientiran glede na Zemljino površino.

Naš cilj je dobiti enačbo za tendenco vrtničnosti, torej izraz za to, kako se vrtničnost v neki točki spreminja s časom:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t}.$$

Začnemo s poenostavljeno horizontalno gibalno enačbo brez trenja:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + f\vec{k} \times \vec{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p,$$

kjer je ∇_h horizontalni gradient.

Po komponentah to pomeni:

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} - fv &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}, \\ \frac{dv}{dt} + fu &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}.\end{aligned}$$

Če totalni odvod razpišemo na lokalni in advektivni del, dobimo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} - fv &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} + fu &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}.\end{aligned}$$

Zdaj naredimo naslednje: prvo enačbo odvajamo po y , drugo pa po x , nato pa drugo minus prvo odštejemo. Motivacija je jasna: vemo, da je vertikalna komponenta relativne vrtničnosti v kartezičnih koordinatah

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y},$$

zato moramo dobiti ravno ta dva odvoda.

Pri tem upoštevamo, da je Coriolisov parameter funkcija y , torej

$$f = f(y).$$

Ko obe enačbi odvajamo in nato odštejemo, po nekoliko daljšem računu dobimo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u\frac{\partial \zeta}{\partial x} + v\frac{\partial \zeta}{\partial y} + w\frac{\partial \zeta}{\partial z} + (\zeta + f)\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + v\frac{\partial f}{\partial y} \\ + \left(\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial z}\right) = -\frac{1}{\rho^2}\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial \rho}{\partial y}\frac{\partial p}{\partial x}\right).\end{aligned}$$

Zdaj to zapišimo v lepši obliki s totalnim odvodom. Za relativno vrtničnost velja

$$\frac{d\zeta}{dt} = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + u\frac{\partial \zeta}{\partial x} + v\frac{\partial \zeta}{\partial y} + w\frac{\partial \zeta}{\partial z},$$

za Coriolisov parameter pa velja

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + u\frac{\partial f}{\partial x} + v\frac{\partial f}{\partial y} + w\frac{\partial f}{\partial z} = v\frac{\partial f}{\partial y},$$

ker je f odvisen samo od y .

Tako končno dobimo enačbo tendence vertikalne komponente absolutne vrtničnosti:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = -(\zeta + f)\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) - \left(\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial z}\right) - \frac{1}{\rho^2}\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial \rho}{\partial y}\frac{\partial p}{\partial x}\right). \quad (17.49)$$

Poglejmo si posamezne člene. Prvi člen je člen divergence oziroma konvergence. To prepoznamo po izrazu

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Drugi člen opisuje nagibanje oziroma zvijanje vrtničnih niti. Tretji člen pa je solenoidni člen, ki smo ga že srečali pri cirkulacijskem teoremu.

17.6.1 Člen divergence

Če si še enkrat zapišemo prvi člen, imamo:

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} = -(\zeta + f) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -(\zeta + f) \nabla_h \cdot \vec{v}_h.$$

Prva stvar, ki se je spomnimo, je geostrofski tok. Rekli smo, da je geostrofski tok horizontalno brezdivergenten. To pomeni, da se v čistem geostrofskem toku absolutna vrtinčnost ohranja. Ta člen pa postane pomemben takrat, ko imamo konvergenco ali divergenco.

Ko pride do konvergence ali divergence, se površina, ki jo omejuje neka veriga delcev, zmanjša ali poveča. Posledično se mora absolutna vrtinčnost povečati ali zmanjšati.

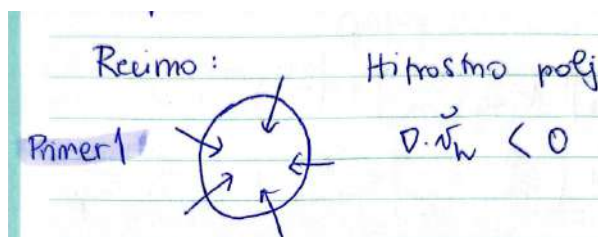
Recimo da imamo hitrostno polje (17.14), kjer velja

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h < 0,$$

torej konvergenco. Če je $\zeta + f > 0$, potem sledi

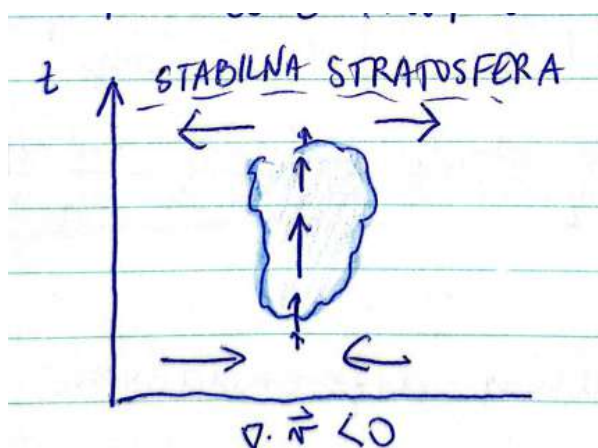
$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} > 0.$$

To pomeni, da se ciklonalna vrtinčnost povečuje.



Slika 17.14: Primer hitrostnega polja, kjer se bo ciklonalna vrtinčnost povečala.

To dejansko razloži nastanek tropskega ciklona (17.15). Če imamo v tropskih predelih več dni zapored močno proženje konvekcije, to pomeni močno sproščanje latentne toplote. Zaradi tega pride do močnega dviganja zraka. Ker ta zrak ne more neomejeno prodirati navzgor, se zgoraj razteka, spodaj pa mora zaradi ohranitve mase pritekati nov zrak. Tako se pri tleh vzpostavi konvergenca.



Slika 17.15: Nastanek tropskega ciklona

Če taka situacija vztraja dovolj dolgo, začne sistem zaradi Rossbyjevega prilagajanja pridobivati ciklonalno vrtničnost:

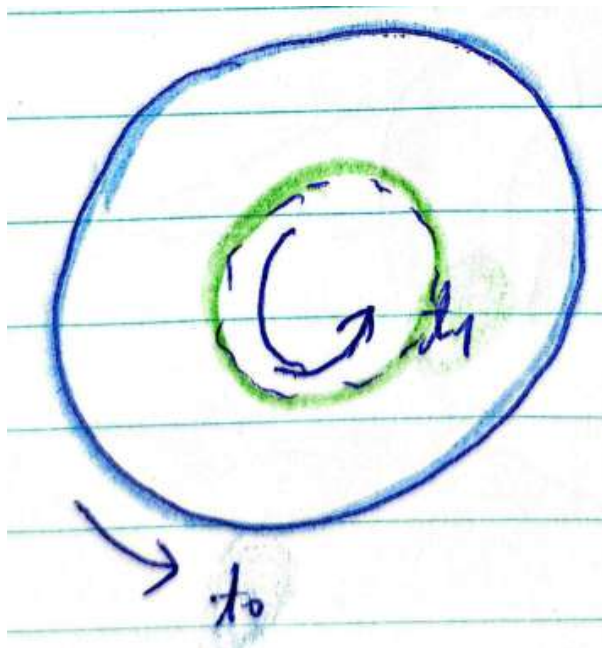
$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) > 0.$$

Tako se začne spin-up ciklona.

Ta enačba

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} = -(\zeta + f)\nabla_h \cdot \vec{v}_h \quad (17.50)$$

je v bistvu tekočinski analog ohranitve vrtilne količine. Če se radij vrtenja zmanjša (17.16), se mora vrtenje povečati, podobno kot pri drsalcu, ko približa roke telesu.



Slika 17.16: Zmanjšanje radija.

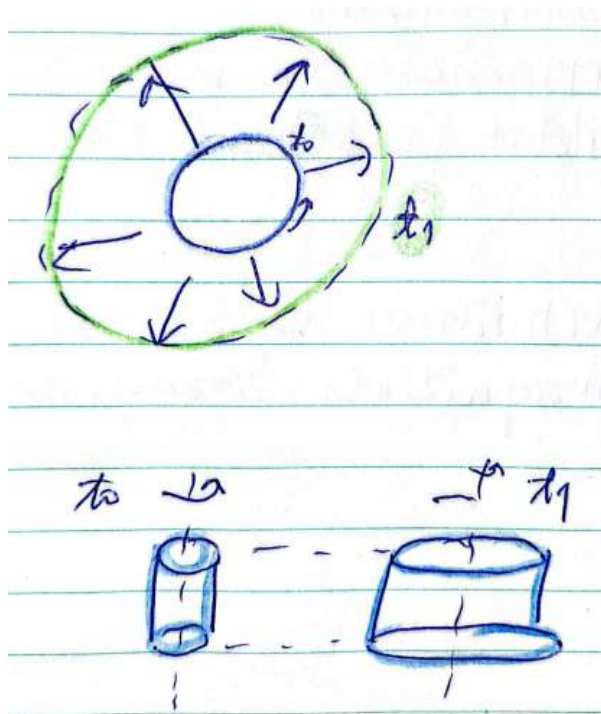
Poglejmo še obraten primer. Če imamo divergenco,

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h > 0,$$

in če je začetna absolutna vrtničnost pozitivna, potem dobimo

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} < 0.$$

To pomeni, da se ciklonalna vrtničnost zmanjšuje (17.17).



Slika 17.17: Ciklonalna vrtničnost: valj se ekspandira, a po drugi strani se vrti počasneje.

Če pa imamo začetno anticiklonalno vrtničnost, torej

$$\zeta + f < 0,$$

in hkrati konvergenco,

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h < 0,$$

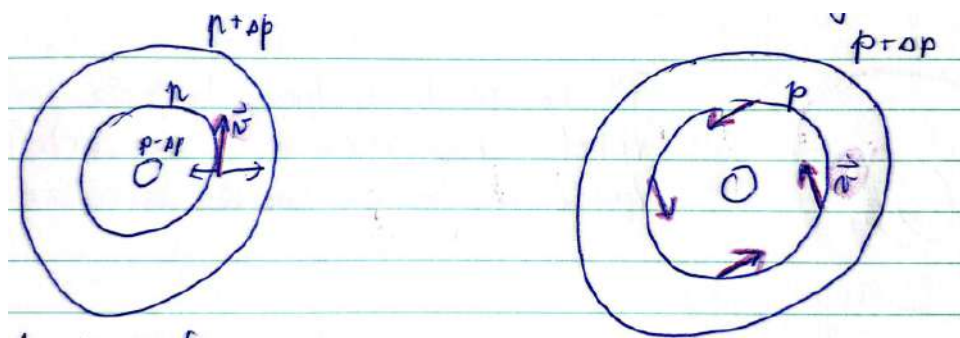
potem velja

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} < 0,$$

torej sistem pridobiva še dodatno anticiklonalno vrtničnost. V obeh primerih torej velja: če zmanjšujemo površino, se magnituda začetne vrtničnosti poveča.

Poglejmo še en pomemben meteorološki primer (17.18). Če imamo v srednji troposferi gradientni tok v ciklonu brez trenja, je veter približno vzporeden z izobarami. V spodnji troposferi pa zaradi trenja veter ni več povsem vzporeden z izobarami, ampak ima komponento proti središču ciklona. To pomeni konvergenco pri tleh. Ta konvergenca:

- steka vodno paro,
- povečuje vrtničnost,
- in tako pomaga krepiti ciklon.



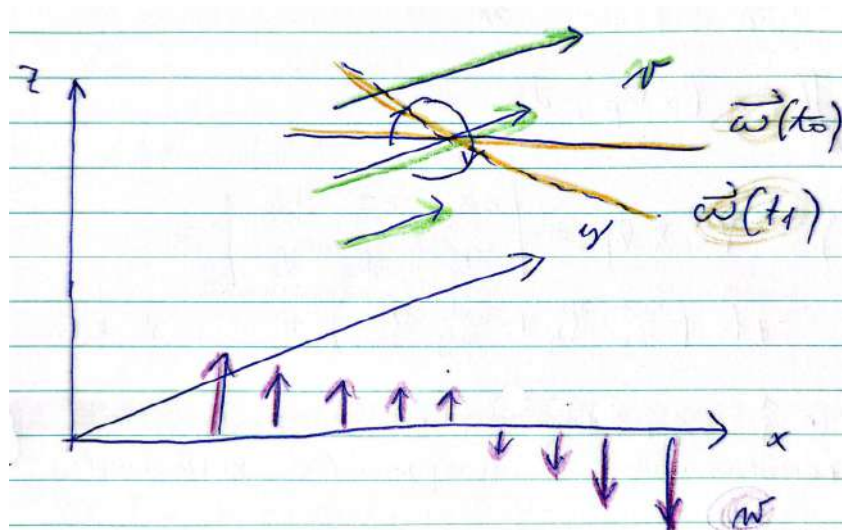
Slika 17.18: Srednja troposfera (desno) in spodnja troposfera (levo).

Pri anticiklonu pa je situacija obrnjena. Tam imamo pri tleh divergenco in s tem zmanjševanje magnitude vrtnčnosti. Zato lahko rečemo: cikloni se z vidika tega člena sami sebe krepijo, anticikloni pa sami sebe slabijo.

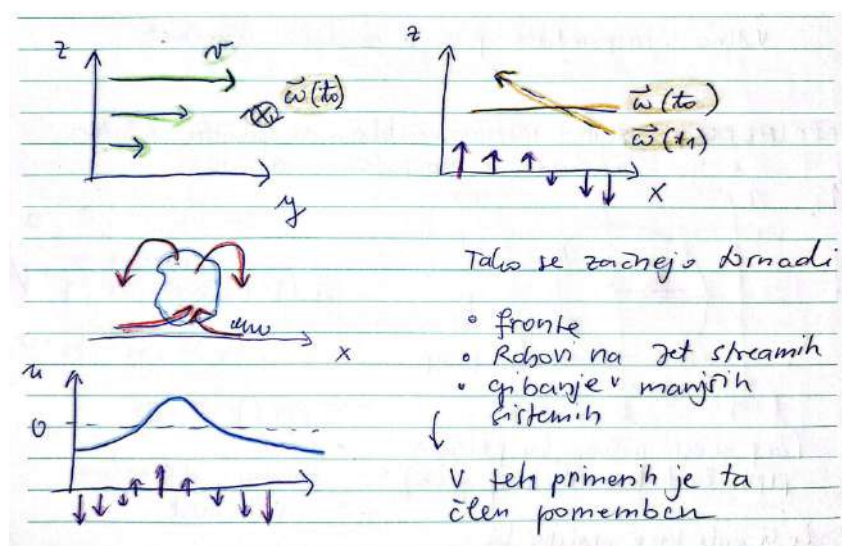
17.6.2 Člen zvijanja in nagiba

Drugi člen v enačbi je

$$-\left(\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial z}\right). \quad (17.51)$$



Slika 17.19: Skice za opis člena nagibanja oz. zvijanja.



Slika 17.20: Skice za opis člena nagibanja oz. zvijanja.

Ta člen opisuje nagibanje oziroma zvijanje horizontalne vrtničnosti v vertikalno vrtničnost. Recimo da gledamo samo prvi del:

$$-\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z}.$$

Predstavljajmo si, da imamo meridionalni veter v , ki se z višino povečuje, torej imamo močno vertikalno striženje meridionalnega vetra:

$$\frac{\partial v}{\partial z} \neq 0.$$

To pomeni, da imamo horizontalno vrtničnost. Zdaj pa si predstavljajmo, da imamo še vertikalno hitrost w , ki se v smeri x prostorsko spreminja, torej

$$\frac{\partial w}{\partial x} \neq 0.$$

Tak vertikalni tok začne horizontalno vrtnično nit nagibati. Del horizontalne vrtničnosti se tako pretvori v vertikalno vrtničnost. Temu rečemo *tilting* oziroma nagibanje.

To je razlog, zakaj za nastanek tornadov in superceličnih neviht potrebujemo močno vertikalno striženje horizontalnega vetra. Najprej moramo v okolju ustvariti horizontalno vrtničnost, nato pa močni naraščajoči tokovi v nevihti to vrtničnost nagnejo in del nje pretvorijo v močno vertikalno vrtničnost.

Ta člen je po velikosti navadno manjši od člena divergence, vendar je izjemno pomemben na mezoskalnih in nevihtnih skalah.

17.6.3 Solenoidni člen

Spomnimo se, da smo pri cirkulaciji že obravnavali solenoidni člen pri obalnem vetru. Rekli smo, da solenoid deluje tako, da prerazporeja maso na način, ki znižuje potencialno energijo sistema. To se kaže v tem, da se izolinijske gostote in tlaka skušajo poravnati.

Solenoidni člen v enačbi vrtničnosti lahko zapišemo kot

$$-\oint_{\partial A} \frac{dp}{\rho} = -\oint_{\partial A} \alpha dp,$$

kjer je $\alpha = 1/\rho$ specifični volumen.

Če uporabimo Stokesov teorem, dobimo

$$-\iint_A [\nabla \times (\alpha \nabla p)] \cdot d\vec{S}.$$

Ker velja identiteta

$$\nabla \times (\alpha \nabla p) = \nabla \alpha \times \nabla p,$$

lahko zapišemo

$$-\nabla \times (\alpha \nabla p) = -\nabla \alpha \times \nabla p.$$

Če to razpišemo po komponentah, dobimo

$$-\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial \alpha}{\partial x} & \frac{\partial \alpha}{\partial y} & \frac{\partial \alpha}{\partial z} \\ \frac{\partial p}{\partial x} & \frac{\partial p}{\partial y} & \frac{\partial p}{\partial z} \end{vmatrix}.$$

Na sinoptični skali nas najbolj zanima vertikalna komponenta, zato vzamemo samo k -komponento:

$$\hat{k} \left(-\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial p}{\partial x} \right).$$

Če namesto α zapišemo $1/\rho$, dobimo

$$\hat{k} \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial \rho}{\partial y} \frac{\partial p}{\partial x} \right),$$

kjer smo uporabili

$$\frac{\partial \alpha}{\partial x} = -\frac{1}{\rho^2} \frac{\partial \rho}{\partial x}.$$

Torej solenoidni člen v enačbi vrtnčnosti pove, da lahko nepravne izolinije tlaka in gostote generirajo vrtnčnost.

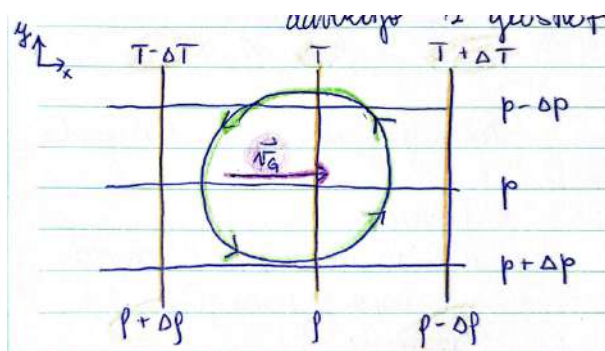
Poglejmo primer (17.21). Recimo da imamo konfiguracijo, ki ustreza hladni advekciji z geostrofskim vetrom. Če izberemo tak koordinatni sistem, da se tlak spreminja samo v smeri y , gostota pa samo v smeri x , potem dobimo poenostavljen izraz:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial y} \right), \quad (17.52)$$

ker sta druga dva odvoda v tem primeru enaka nič.

Če sta v našem primeru oba odvoda negativna, sledi

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) > 0.$$

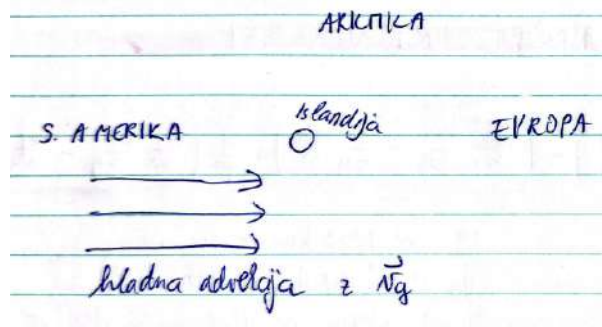


Slika 17.21: Primer: tlak in gostota sta razporejena tako, da opisujeta hladno advekcijo z geostrofskim vetrom.

Taka konfiguracija torej generira pozitivno, torej ciklonalno vrtničnost. To ustreza hladni advekciji z geostrofskim vetrom.

Če bi imeli toplo advekcijo, bi bil predznak obraten in generirala bi se anticiklonalna vrtničnost.

To ima zelo pomembne posledice na sinoptični skali. Na severnem Atlantiku in v okolici Kamčatke imamo pogosto hladno advekcijo z geostrofskim vetrom in prav tam so glavna območja ciklogeneze (17.22). Po drugi strani pa v subtropskih pasovih, na primer v okolici Azorov ali ob Kaliforniji, prevladuje topla advekcija z geostrofskim vetrom, kar spodbuja nastajanje negativne vrtničnosti in s tem območij visokega zračnega tlaka.



Slika 17.22: Skica območja ciklogeneze

Tudi tukaj deluje solenoid tako, da skuša poravnati izolinije gostote in tlaka. Pri obalnem vetru smo to gledali v vertikalni ravnini, tukaj pa gledamo isti mehanizem v horizontalni ravnini. Na sinoptični skali je ta člen izjemno pomemben, ker je eden od glavnih virov ciklonalne in anticiklonalne vrtničnosti.

17.7 Enačba vrtničnosti v x, y, p sistemu

Za poznavanje solenoidnega člena potrebujemo gostoto, ki pa jo je nepraktično ves čas eksplicitno obravnavati, saj je povezana s temperaturo in tlakom. Zato je smiselno enačbo vrtničnosti zapisati v x, y, p sistemu, kjer se gostote elegantno znebimo.

Začnemo z gibalno enačbo v tlačnem koordinatnem sistemu:

$$\frac{d\vec{V}_h}{dt} + f\hat{k} \times \vec{V}_h = -\nabla_p \Phi,$$

kjer je $\vec{V}_h = (u, v)$ horizontalni veter na izobarni ploskvi, ∇_p pa horizontalni gradient na ploskvi konstantnega tlaka.

Totalni odvod razpišemo na lokalni, horizontalno-advektivni in vertikalno-advektivni del:

$$\frac{\partial \vec{V}_h}{\partial t} + (\vec{V}_h \cdot \nabla_p) \vec{V}_h + \omega \frac{\partial \vec{V}_h}{\partial p} + f\hat{k} \times \vec{V}_h = -\nabla_p \Phi.$$

Zdaj na celo enačbo delujemo z operatorjem

$$\hat{k} \cdot \nabla_p \times .$$

Pri računu je uporabna identiteta

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \nabla \left(\frac{|\vec{v}|^2}{2} \right) + \zeta \hat{k} \times \vec{v},$$

kjer je

$$\zeta = \hat{k} \cdot (\nabla_p \times \vec{v}).$$

Po nekaj računanja dobimo enačbo za tendenco relativne vrtničnosti v x, y, p sistemu:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -(\vec{v} \cdot \nabla_p)(\zeta + f) - \omega \frac{\partial \zeta}{\partial p} - (\zeta + f)(\nabla_p \cdot \vec{v}) + \hat{k} \cdot \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial p} \times \nabla_p \omega \right). \quad (17.53)$$

Poglejmo si pomen posameznih členov:

- prvi člen je horizontalna advekcija absolutne vrtničnosti,
- drugi člen je vertikalna advekcija relativne vrtničnosti,
- tretji člen opisuje raztezanje ali krčenje stolpca zraka,
- četrti člen pa je nagibanje horizontalne vrtnične osi v vertikalno.

Kot vidimo, smo se v p sistemu znebili solenoidnega člena. Ta fizikalno še vedno obstaja, vendar se ga v tem koordinatnem sistemu zaradi izbire vertikalne koordinate ne vidi eksplicitno. To je ena glavnih prednosti tlačnih koordinat.

17.8 Velikostna analiza enačbe vrtničnosti v x, y, z sistemu

Najprej si še enkrat zapišimo enačbo tendence vertikalne komponente absolutne vrtničnosti v x, y, z sistemu:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = -(\zeta + f)(\nabla_h \cdot \vec{v}_h) - \left(\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial \rho}{\partial y} \frac{\partial p}{\partial x} \right).$$

Zdaj ocenimo velikosti posameznih členov. Za sinoptične skale vzamemo tipične vrednosti:

$$\begin{aligned} u, v &\approx 10 \text{ m/s}, \\ w &\approx 1 \text{ cm/s} = 10^{-2} \text{ m/s}, \\ \delta p &\approx 10 \text{ hPa} = 10^3 \text{ Pa}, \\ \rho &\approx 1 \text{ kg/m}^3, \\ \frac{\delta \rho}{\rho} &\approx 10^{-2}, \\ L &\approx 10^6 \text{ m}, \\ H &\approx 10^4 \text{ m}, \\ T &\approx \frac{L}{U} \approx 10^5 \text{ s}, \\ f_0 &\approx 10^{-4} \text{ s}^{-1}, \\ \beta = \frac{\partial f}{\partial y} &\approx 10^{-11} \text{ s}^{-1} \text{m}^{-1}. \end{aligned}$$

Najprej ocenimo relativno vrtničnost:

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \sim \frac{U}{L} \approx 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

Potem sledi

$$\frac{\zeta}{f_0} \sim \frac{U}{L f_0} = R_o \approx \frac{10}{10^6 \cdot 10^{-4}} = 10^{-1}.$$

Torej je Rossbyjevo število na sinoptični skali reda velikosti 0.1, kar pomeni, da je relativna vrtničnost manjša od planetarne, vendar ne zanemarljiva.

17.8.1 Ocena posameznih členov

Najprej ocenimo tendenco relativne vrtinčnosti:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} \sim \frac{\zeta}{T} \sim \frac{10^{-5}}{10^5} = 10^{-10} \text{ s}^{-2}.$$

Horizontalna advekcija vrtinčnosti ima enak red velikosti:

$$u \frac{\partial \zeta}{\partial x}, v \frac{\partial \zeta}{\partial y} \sim \frac{U \zeta}{L} \sim \frac{10 \cdot 10^{-5}}{10^6} = 10^{-10} \text{ s}^{-2}.$$

Vertikalna advekcija vrtinčnosti je manjša:

$$w \frac{\partial \zeta}{\partial z} \sim W \frac{\zeta}{H} \sim \frac{10^{-2} \cdot 10^{-5}}{10^4} = 10^{-11} \text{ s}^{-2}.$$

Planetarni člen je:

$$v \frac{\partial f}{\partial y} = v \beta \sim 10 \cdot 10^{-11} = 10^{-10} \text{ s}^{-2}.$$

Zdaj pogledjmo člen raztezanja oziroma krčenja. Na prvi pogled bi ga ocenili kot

$$f_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \sim f_0 \frac{U}{L} \sim 10^{-4} \cdot 10^{-5} = 10^{-9} \text{ s}^{-2}.$$

Ampak to je pregroba ocena, ker je horizontalna divergenca na sinoptičnih skalah veliko manjša od U/L . Iz kontinuitetne enačbe sledi

$$\nabla_h \cdot \vec{v}_h \sim \frac{W}{H},$$

zato je boljša ocena:

$$f_0(\nabla_h \cdot \vec{v}_h) \sim f_0 \frac{W}{H} \sim 10^{-4} \cdot \frac{10^{-2}}{10^4} = 10^{-10} \text{ s}^{-2}.$$

Torej ta člen v praksi skalira enako kot tendenca in horizontalna advekcija vrtinčnosti.

Člen nagibanja ocenimo kot

$$\frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial z} \sim \frac{W}{L} \frac{U}{H} \sim \frac{10^{-2}}{10^6} \frac{10}{10^4} = 10^{-11} \text{ s}^{-2}.$$

Solenoidni člen ocenimo kot

$$\frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial \rho}{\partial y} \frac{\partial p}{\partial x} \right) \sim \frac{1}{\rho^2} \frac{\delta \rho}{L} \frac{\delta p}{L}.$$

Ker je

$$\delta \rho \sim \rho \cdot 10^{-2},$$

dobimo

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{\delta \rho}{L} \frac{\delta p}{L} \sim \frac{1}{\rho} \frac{10^{-2}}{L} \frac{10^3}{L} \sim 10^{-11} \text{ s}^{-2}.$$

17.8.2 Glavni sklep velikostne analize

Vidimo, da so na sinoptičnih skalah najpomembnejši členi reda velikosti 10^{-10} s^{-2} . Zato kot približek prvega reda dobimo:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = -f \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right). \quad (17.54)$$

Če pa imamo močno ciklonalno ukrivljenost in relativna vrtinčnost ni zanemarljiva glede na f , potem uporabimo nekoliko splošnejšo obliko:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = -(\zeta + f) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right). \quad (17.55)$$

To so glavni členi enačbe vrtinčnosti na sinoptični skali. Najpomembnejši mehanizem generiranja oziroma spreminjanja vrtinčnosti je torej **raztezanje ali krčenje stolpca zraka**. To je tekočinski analog zakona ohranitve vrtilne količine: ko stolpec zožimo, se začne vrteti hitreje, ko ga razširimo, pa počasneje.

17.8.3 Primer: Anticiklon

Vzamemo glavni člen, ki generira vrtinčnost. V anticiklonu bo divergenca pozitivna:

$$\nabla \cdot \vec{V} = K > 0.$$

Ob začetnem času, recimo da smo na severni polobli, bo veljalo:

$$\zeta < 0, \quad f > 0,$$

hkrti pa naj bo

$$|\zeta| < f,$$

zato je

$$\zeta + f > 0.$$

Zdaj pogledjmo, kako se sistem spreminja. Ob času $t = 0$ velja

$$d(\zeta + f) = -(\zeta + f)K dt.$$

Ker je $\zeta + f > 0$, $K > 0$ in $dt > 0$, sledi

$$d(\zeta + f) < 0.$$

Ker je f konstanten, pomeni to tudi

$$d\zeta < 0.$$

Sistem torej pridobiva anticiklonalno vrtinčnost. Ta proces se nadaljuje, dokler ne pridemo do stanja

$$\zeta + f = 0,$$

oziroma

$$|\zeta| = |f|.$$

Takrat velja

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0,$$

torej se nadaljnji razvoj sistema ustavi. Še vedno imamo rotacijo, vendar se anticiklon ne more več naprej krepiti. To ne pomeni, da sistem izgine, ampak samo to, da ima anticiklon dinamično zgornjo mejo intenzivnosti.

To je v skladu z opazovanji. Za anticiklone nikoli ne slišimo, da bi se poglobljali v nedogled. Do čim pri ciklonih tega dinamičnega omejitvenega mehanizma ni.

17.8.4 Primer: Ciklon

Pri ciklonu imamo konvergenco:

$$\nabla \cdot \vec{V} = K < 0.$$

Ob začetnem času naj bo

$$\zeta > 0, \quad f > 0,$$

zato tudi

$$\zeta + f > 0.$$

Če pogledamo spremembo v času, dobimo

$$d(\zeta + f) = -(\zeta + f)K dt.$$

Ker je zdaj $K < 0$, vsi ostali členi pa so pozitivni, sledi

$$d(\zeta + f) > 0.$$

Ker je f konstanten, pomeni to tudi

$$d\zeta > 0.$$

Sistem torej pridobiva ciklonalno vrtničnost. Če bi se to nadaljevalo in če bi bili pogoji ves čas ugodni, bi se ciklon lahko še naprej poglobljal. V praksi seveda razvoj ustavijo drugi procesi, na primer prehod nad hladnejšo podlago, pomanjkanje vlage, spremembe v striženju vetra in podobno. Čisto z vidika te divergence pa ni take dinamične zgornje meje kot pri anticiklonu.

17.9 Potencialna vrtničnost

Potencialna vrtničnost povezuje rotacijo elementa fluida, ki jo opisujemo z absolutno vrtničnostjo, z debelino atmosferskega stolpca med dvema izentropskima ploskvama, torej ploskvama konstantne potencialne temperature.

Začnemo s potencialno temperaturo:

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p},$$

kjer je tipično

$$p_0 = 1000 \text{ hPa}.$$

Če upoštevamo plinsko enačbo

$$T = \frac{p}{R\rho},$$

dobimo

$$\Theta = \frac{p}{R\rho} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/c_p}.$$

To preuredimo:

$$\rho R \Theta = p_0^{R/c_p} p^{1-R/c_p}.$$

Ker velja

$$c_p - R = c_v,$$

lahko pišemo

$$1 - \frac{R}{c_p} = \frac{c_v}{c_p},$$

zato dobimo

$$\rho = \frac{p_0^{R/c_p} p^{c_v/c_p}}{R\Theta}.$$

Na izentropski ploskvi je $\Theta = \text{konst.}$, zato je tam gostota funkcija samo tlaka:

$$\rho = \rho(p) \quad \text{na ploskvi } \Theta = \text{konst.}$$

To nam bo koristilo v nadaljevanju, saj pomeni, da so na izentropski ploskvi izolinije gostote in tlaka poravnane:

$$\nabla \rho \parallel \nabla p.$$

Posledično je solenoidni člen enak nič in za absolutno cirkulacijo velja

$$\frac{dC_a}{dt} = - \oint \frac{dp}{\rho} = 0.$$

Če zdaj uporabimo zvezo med absolutno in relativno cirkulacijo,

$$C_a = C + 2\Omega A_E,$$

dobimo

$$\frac{d}{dt}(C + 2\Omega A_E) = 0.$$

Če za majhno območje uporabimo

$$A_E = A \sin \phi,$$

lahko zapišemo

$$\frac{d}{dt}(C + fA) = 0.$$

Ker velja

$$\zeta_\Theta = \frac{C}{A},$$

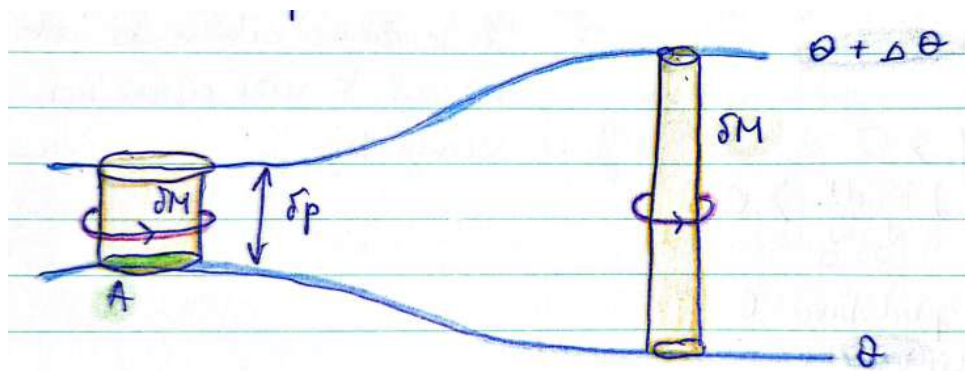
dobimo

$$\frac{d}{dt}[(\zeta_\Theta + f)A] = 0, \quad (17.56)$$

kjer je ζ_Θ relativna vrtničnost na izentropski ploskvi.

17.9.1 Kako je površina A povezana z debelino izentropskega sloja?

Zdaj moramo razumeti, kaj ta površina A pomeni. Predstavljajmo si zračni stolpec z maso δM , ujet med dvema izentropskima ploskvama Θ in $\Theta + \delta\Theta$. Če se stolpec raztegne ali stisne, se bo spremenila njegova površina A , masa δM pa ostane enaka (17.23).



Slika 17.23: Razteg zračnega stolpca.

V tlačnih koordinatah je masa sloja med dvema ploskvama δp enaka

$$\delta M = -\frac{A \delta p}{g},$$

oziroma

$$A = -g \frac{\delta M}{\delta p}.$$

Zdaj pa želimo ta izraz zapisati v izentropskih koordinatah. Uporabimo verižno pravilo:

$$\frac{\delta M}{\delta p} = \frac{\delta M}{\delta \Theta} \frac{\delta \Theta}{\delta p}.$$

S tem dobimo

$$A = -g \frac{\delta M}{\delta \Theta} \frac{\delta \Theta}{\delta p}.$$

Ker je $\delta M/\delta \Theta$ za naš izentropski sloj konstanten, označimo

$$K = \frac{\delta M}{\delta \Theta},$$

in dobimo

$$A = -gK \frac{\delta \Theta}{\delta p}.$$

V limiti majhnih sprememb sledi

$$A = -gK \frac{\partial \Theta}{\partial p}.$$

To vstavimo v enačbo

$$\frac{d}{dt} [(\zeta_{\Theta} + f)A] = 0$$

in dobimo

$$\frac{d}{dt} \left[(\zeta_{\Theta} + f) \left(-g \frac{\partial \Theta}{\partial p} \right) K \right] = 0.$$

Ker je K konstanta, sledi

$$\frac{d}{dt} \left[(\zeta_{\Theta} + f) \left(-g \frac{\partial \Theta}{\partial p} \right) \right] = 0.$$

Torej je količina

$$(\zeta_{\Theta} + f) \left(-g \frac{\partial \Theta}{\partial p} \right)$$

ohranjena vzdolž gibanja delca na izentropski ploskvi.

To je oblika **potencialne vrtničnosti** v izentropskih koordinatah. Strogo gledano je to posebna oblika Ertelove potencialne vrtničnosti v izentropskem sistemu.

$$(\zeta_{\Theta} + f) \left(-g \frac{\partial \Theta}{\partial p} \right) = \text{konst.} \quad (17.57)$$

Vidimo tudi, da v tej enačbi nastopa

$$\frac{\partial \Theta}{\partial p},$$

kar je neposredno povezano s statično stabilnostjo ozračja.

17.9.2 Potencialna vrtničnost v plitvi vodi

Podobno idejo lahko dobimo tudi v modelu plitve vode. Tam je masa stolpca povezana z njegovo višino δz . Če je masa stalna, potem je površina obratno sorazmerna debelini stolpca, zato dobimo:

$$\frac{d}{dt} \left[(\zeta + f) \frac{1}{\delta z} \right] = 0, \quad (17.58)$$

oziroma

$$\frac{\zeta + f}{\delta z} = \text{konst.} \quad (17.59)$$

To je potencialna vrtničnost v plitvi vodi. Ta enačba pove, da če se debelina tekočine spremeni, se mora na isti geografski širini spremeniti relativna vrtničnost, če želimo ohraniti potencialno vrtničnost.

To je izredno pomembno pri prehodu preko orografije. Če se debelina troposferskega stolpca zmanjša, mora temu slediti sprememba vrtničnosti. Tako nastanejo topografski Rossbyjevi valovi. Zato se po prehodu Skalnega gorovja v Severni Ameriki ali po prehodu Himalaje troposferski stolpec pogosto odkloni proti jugu. To potem razlaga, zakaj lahko imamo na enaki geografski širini zelo različne vremenske razmere, na primer zelo hladen prodor zraka nad Tajsko ali Mehiko, medtem ko na Havajih na podobni geografski širini tega ne vidimo.

17.9.3 Zakaj uvedemo potencialno vrtničnost?

Koncept potencialne vrtničnosti uvedemo zato, ker želimo vedeti, ali je neko območje zaradi svojih lastnosti ugodno za razvoj rotacije fluida. Hkrati nas zanima, kako se te količine spreminjajo vzdolž gibanja tekočine, na primer ko zrak prehaja preko orografske pregrade.

Prav iz ohranitve potencialne vrtničnosti sledijo meridionalna nihanja toka, ki jim pravimo Rossbyjevi valovi.

17.9.4 Velikostna analiza potencialne vrtničnosti

Poglejmo si še tipično velikost te količine. Vzemimo

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2,$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial p} \approx \frac{10 \text{ K}}{100 \text{ hPa}},$$

in

$$\zeta_{\Theta} + f \approx 10^{-4} \text{ s}^{-1},$$

kjer predpostavimo, da je na sinoptični skali običajno

$$|\zeta_{\Theta}| \ll f.$$

Potem dobimo tipičen red velikosti:

$$(\zeta_{\Theta} + f) \left(-g \frac{\partial \Theta}{\partial p} \right) \sim 10^{-6} \text{ K m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}. \quad (17.60)$$

Temu rečemo

$$1 \text{ PVU} = 10^{-6} \text{ K m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-1}, \quad (17.61)$$

kjer PVU pomeni *potential vorticity unit*.

Ta enota je zelo uporabna, ker lahko z njo dobro opisujemo mejo med troposfero in stratosfero. V grobem velja:

- v troposferi so vrednosti potencialne vrtničnosti manjše,

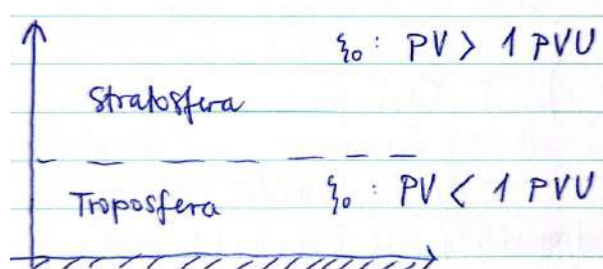
- v stratosferi pa večje.

V meteorološki praksi (17.24) se za dinamično tropopavzo pogosto uporablja meja okoli

$$1-2 \text{ PVU},$$

v zmernih geografskih širinah pa zelo pogosto približno

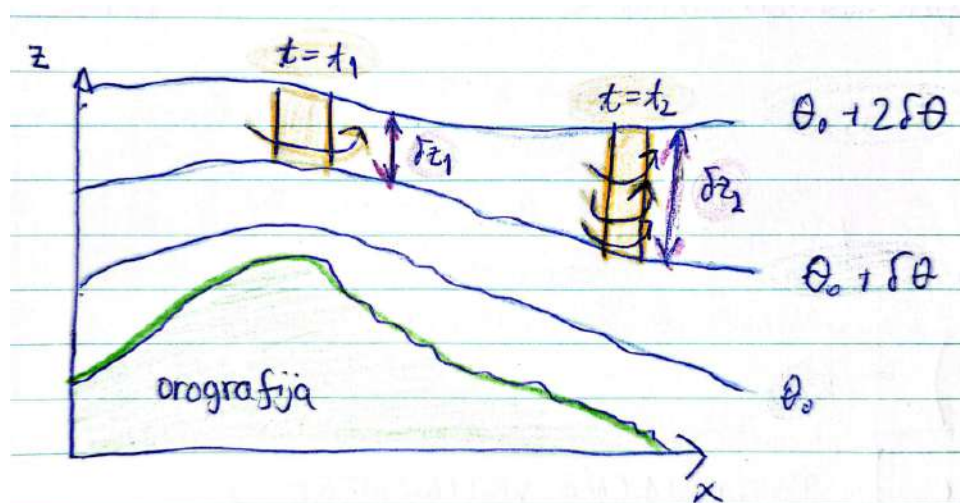
$$2 \text{ PVU}.$$



Slika 17.24: Vrednosti potencialne vrtinčnosti v troposferi in stratosferi.

17.9.5 Potencialna vrtinčnost pri prehodu čez orografsko oviro

Tukaj se bomo bolj ali manj ukvarjali s potencialno vrtinčnostjo v plitvi vodi. Recimo, da imamo nek z - x koordinatni sistem (17.25):



Slika 17.25: Skice za opis potencialne vrtinčnosti pri prehodu čez orografsko oviro.

V ta sistem vnesimo eno orografijo in pogledimo, kaj se dogaja z vrtinčnostjo nekega elementa fluida, ko gre preko orografske ovire. Narišimo še izolinijske potencialne temperature Θ_0 , $\Theta_0 + \delta\Theta$, $\Theta_0 + 2\delta\Theta$. Recimo, da ima element fluida neko vrtinčnost ζ_1 ob času $t = t_1$, potem pa ko se ta element fluida premika vzdolž toka, ima ob nekem kasnejšem času $t = t_2$ neko drugo vrtinčnost ζ_2 . Gre za isti element, isto maso, samo da je raztegnjen med dvema ploskvama potencialne temperature, ki sta bolj narazen v smislu razdalje δz .

Kaj se tukaj zgodi z rotacijo tega elementa fluida? Zapisali smo ohranitveni zakon, rekli smo, da se absolutna vrtinčnost, normirana z debelino stolpca med dvema ploskvama potencialne temperature, ohranja. Torej v plitvi vodi velja

$$\frac{\zeta + f}{\delta z} = \text{konst.}$$

Zdaj velja $f = \text{konst.}$, ker se y -koordinata fluida ne spreminja. To je prva ugotovitev. Druga pa je, da se debelina stolpa med dvema ploskvama potencialne temperature poveča. Če hočemo, da se pri konstantnem f poveča δz , se mora povečati tudi ζ . Da se količina

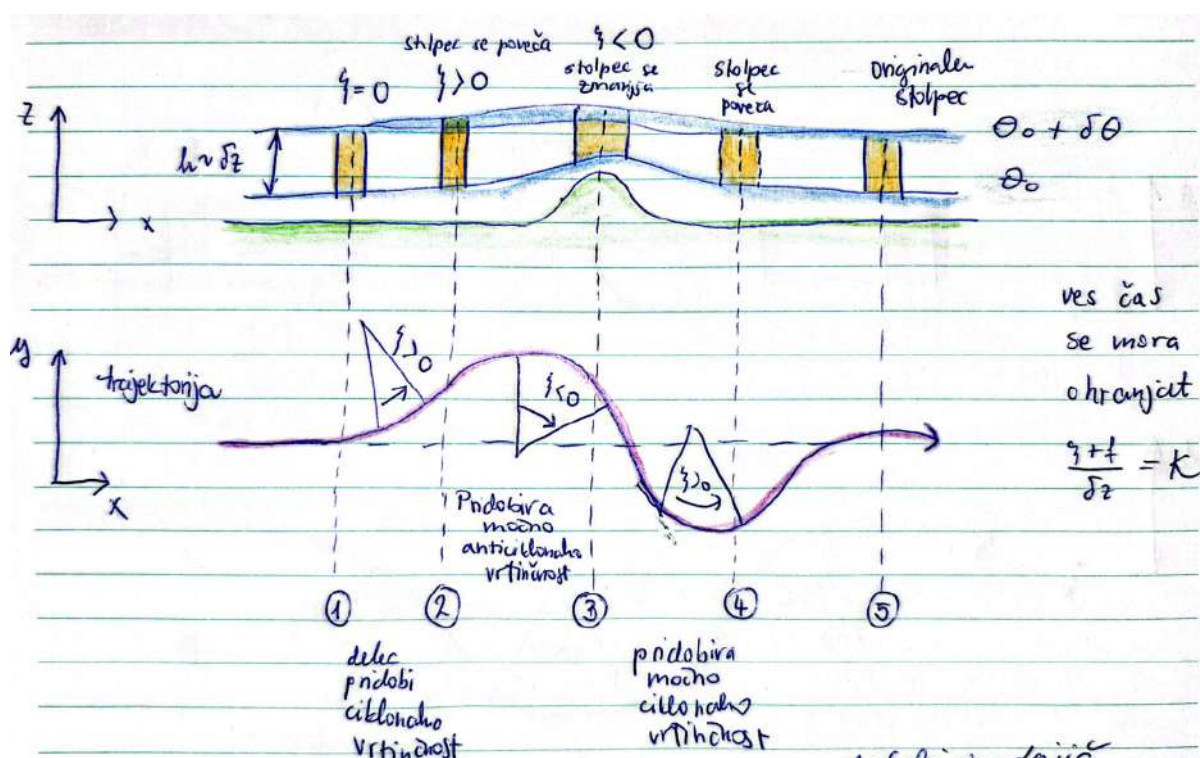
$$\frac{\zeta + f}{\delta z}$$

ohrani, mora delec pridobiti ciklonalno vrtničnost. Raztegne se in pridobi ciklonalno vrtničnost. Posledica je

$$\zeta_2 > \zeta_1.$$

Zdaj si pogledajmo, kaj se zgodi pri res razsežni orografski oviri.

Zahodni tok preko orografske ovire



Slika 17.26: Zahodni tok preko orografske ovire.

Narišimo si dve veliki skici (17.26: ena naj bo v ravnini z - x , druga pa v meridionalni smeri y - x . Na prvi koordinatni sistem narišimo obsežno orografsko oviro. Prva izentropska ploskev naj bo spodaj; v praksi se že pred orografsko oviro malce dvigne, ampak zelo dobro sledi terenu, zato se tik pred orografijo še malce poglobi. To naj bo naša Θ_0 . Naslednja ploskev, $\Theta_0 + \delta\Theta$, je že nekoliko manj pod vplivom orografije, vendar vpliv orografije čuti precej prej. Tok je v zgornji troposferi prost neposrednega vpliva topografije. Razdalja med obema ploskvama naj bo

$$h \approx \delta z.$$

Recimo, da na prvi diagram označimo neko točko 1 in sledimo istemu delcu tudi v meridionalni ravnini. Ta naš element fluida ima na začetku relativno vrtničnost

$$\zeta = 0.$$

Torej na začetku relativne vrtničnosti ni. Ta stolpec fluida debeline δz je ujet med dvema izentropskima ploskvama.

Kaj se zgodi, ko se delec premakne v območje št. 2, torej bližje orografski oviri? Ta atmosferski stolpec se nekoliko razširi, ker bo orografija prej vzbudila tok zgoraj kot spodaj. Tok spodaj se začne prilagajati orografiji bližje oviri, tok zgoraj pa nekoliko prej, posledično pa se element fluida vertikalno raztegne. Da se ohrani potencialna vrtničnost, se mora ζ povečati tam, kjer se je δz povečal.

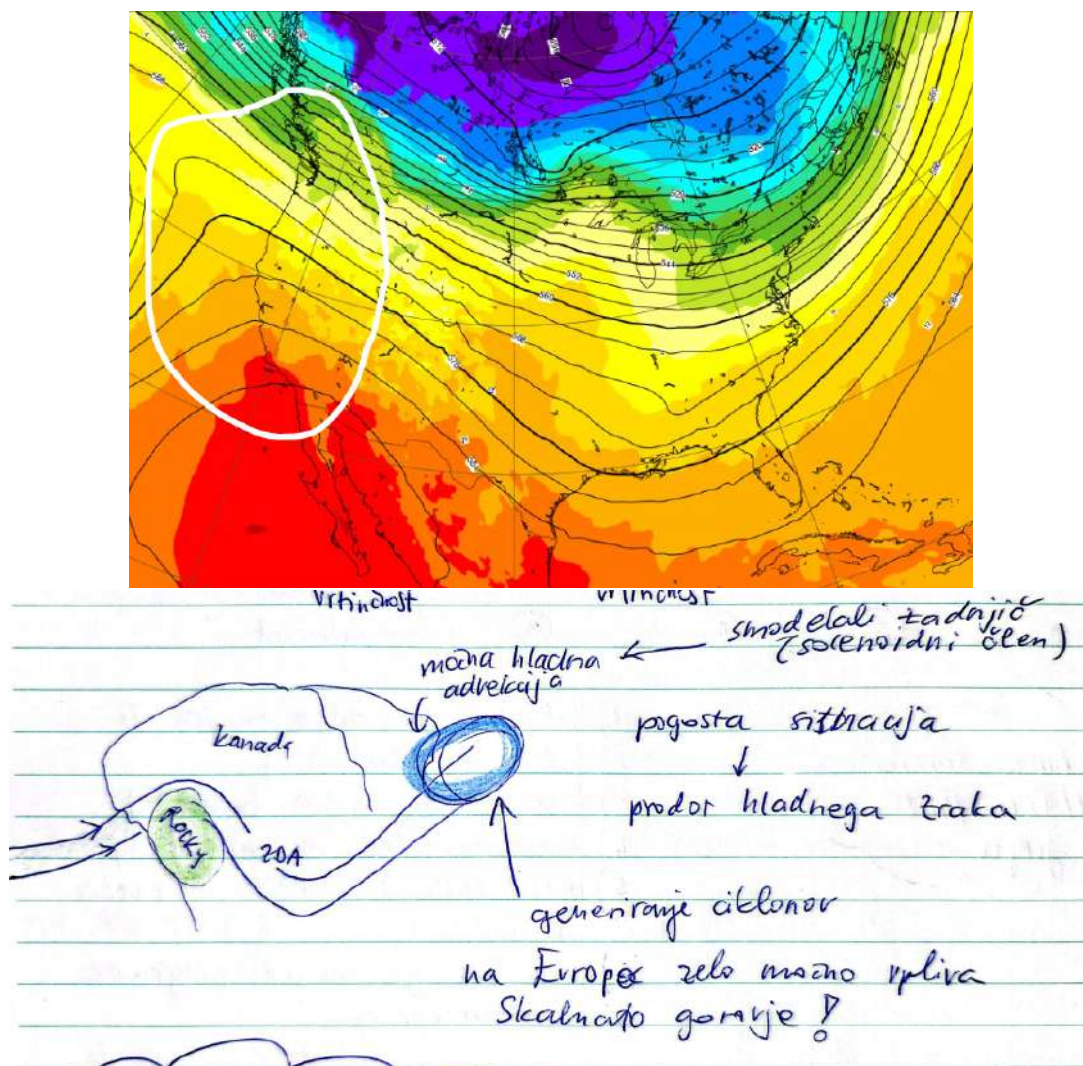
Kaj pa se dogaja v meridionalni smeri? Ker se je ζ povečala, je delec pridobil ciklonalno vrtničnost in se bo pred orografijo odklonil malenkost proti severu, če smo na severni polobli. Torej pridobi ciklonalno vrtničnost, kot na skici.

Ko pa se delec premika čez orografijo, recimo da je to točka 3, torej na vrhu orografije, se njegova debelina stolpca bistveno zmanjša. Ista masa se zdaj nahaja v širšem območju. Zgodita se dve stvari: delec se je že prej zaradi ciklonalne vrtničnosti premaknil proti severu, zato se je f nekoliko povečal; hkrati pa se δz zmanjša. Kaj se mora potem zgoditi z ζ ? ζ mora pridobiti anticiklonalno vrtničnost. Torej se ne sme samo zmanjšati, ampak mora celo obrniti predznak in to za dovolj velik znesek, da kompenzira povečanje f . Takoj za točko 2, ko se delec začne debelinsko zmanjševati, ga začne odklanjati močno proti jugu, ker močno pridobiva anticiklonalno vrtničnost. Množica delcev se zato usmeri proti jugu.

Potem pridemo v točko 4, ki je že za orografijo. Tukaj pa se stolpec ponovno razširja. Delec se je prej precej premaknil proti jugu, zato se je f močno zmanjšal; hkrati se δz poveča. Zaradi tega se mora delcu spet močno povečati ciklonalna vrtničnost. Tok se začne obračati ponovno proti severu. Nato pridemo v območje, kjer se δz spet zmanjša, recimo v točki 5. Od 4 do 5 se je δz ponovno zmanjšal, f se je zopet nekoliko povečal oziroma prišel bližje začetni vrednosti in tok ponovno pridobiva anticiklonalno vrtničnost. Tako dobimo valovito trajektorijo delca.

Takšna je torej trajektorija delca pri zahodnem toku. Če si predstavljamo Skalno gorovje v Ameriki, bomo videli, da se bo tok pred Skalnim gorovjem odklonil proti severu. Zahodni tok, ki je sicer tipično dokaj zonalen, se bo na območju pred Rocky Mountains odklonil navzgor v meridionalnem smislu, za Rocky Mountains pa bomo imeli močan odklon navzdol proti jugu. Zato imamo lahko prodore zelo hladnega zraka tudi v Mehškem zalivu. To se zelo pogosto dogaja. Podobno lahko dobijo zelo močne prodore hladnega zraka tudi vzhodni deli ZDA. Po drugi strani pa imajo območja zahodno od Skalnega gorovja, recimo Vancouver ali Seattle, precej blago klimo, ker so ves čas pod vplivom stalnih jugozahodnih vetrov, ki prinašajo razmeroma topel zrak.

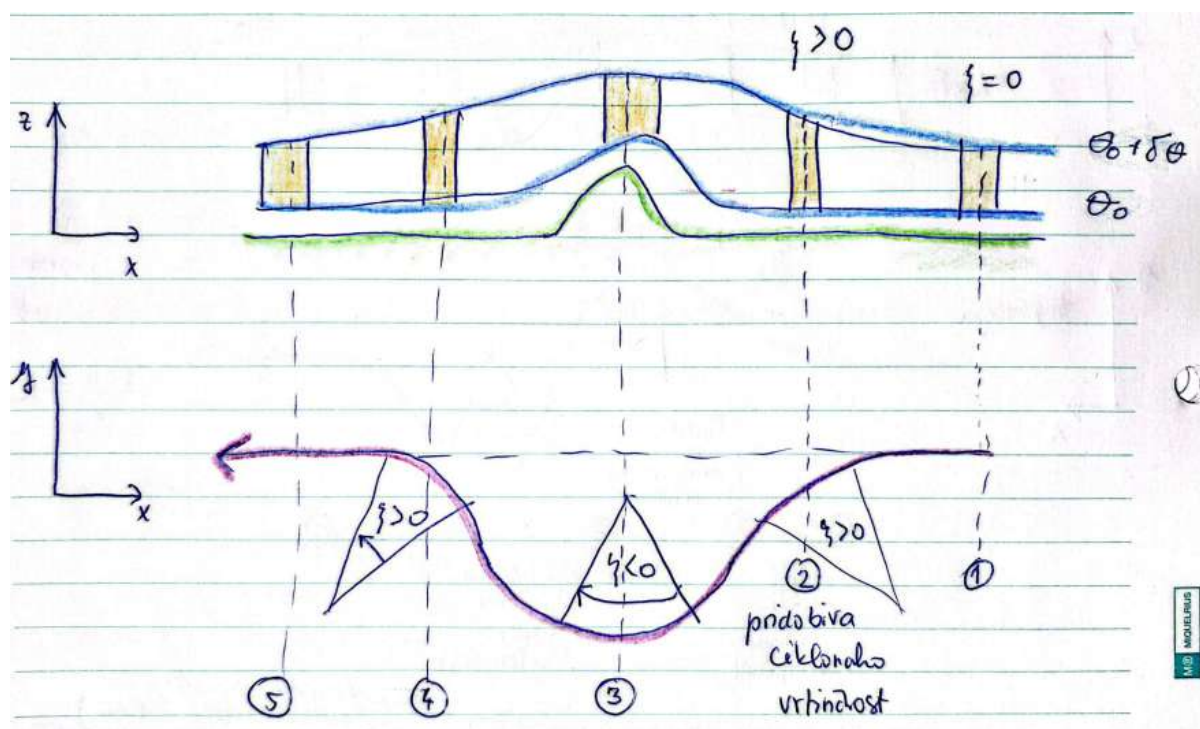
Hkrati pa imamo vzhodno od Skalnega gorovja pogosto hladno advekcijo, in zaradi solenoidnega člena se tam generira vrtničnost. To je eden od razlogov, da se v teh območjih pogosto razvijajo cikloni, ki potem vplivajo tudi na vreme nad Atlantikom in Evropo.



Slika 17.27: Valovi v območju Skalnega gorovja.

Vzhodni tok preko orografske ovire

Tukaj bomo videli, da je situacija bistveno drugačna. Še enkrat si narišimo enak diagram kot za zahodni tok. Imamo $z-x$ graf z orografijo in $y-x$ graf (17.28).



Slika 17.28: Vzhodni tok preko orografske ovire.

Spet imamo tok ujet med dvema ploskvama potencialne temperature. Spodnja ploskev dobro sledi orografiji, druga nekoliko manj, vendar vpliv orografije čuti precej bolj daleč.

Tok je zdaj vzhodni, torej začnemo na desni strani. Imamo točko 1 na začetku. Ta tok ima na začetku prav tako relativno vrtninost enako nič:

$$\zeta = 0.$$

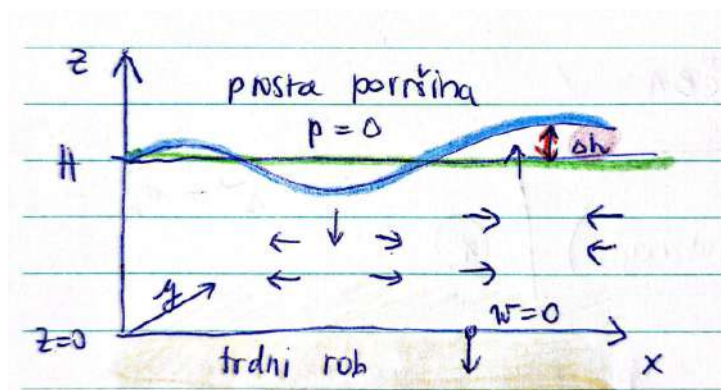
Ko potem pride v območje, kjer δz narašča, mora naraščati tudi ζ . Torej delec spet pridobi ciklonalno vrtninost. Toda zdaj je smer toka nasprotna kot prej, zato ciklonalna vrtninost povzroči odklon v meridionalni smeri navzdol, proti ekvatorju. Torej v točki 2, kjer se stolpec nekoliko razširi, začne delec zaradi ohranitve potencialne vrtninosti pridobivati ciklonalno vrtninost, ta pa ga usmerja proti jugu.

Ko se potem premika naprej proti točki 3, ki je na vrhu orografije, se delec še vedno pomika proti ekvatorju, zato se f zmanjšuje. Hkrati se na vrhu ovire stolpec skrči, torej se mora zmanjšati tudi $\zeta + f$. Ker pa v vsoti $\zeta + f$ običajno dominira f , pomeni zmanjšanje f , da se mora zmanjšati tudi ζ , in ne samo to: ζ mora postati negativna. To pomeni, da delec pridobi anticiklonalno vrtninost in se začne odklanjati nazaj navzgor proti severu. Na vrhu pregrade je smer toka skoraj povsem zonalna.

To je velika razlika glede na zahodni tok. Pri zahodnem toku je bil tok na vrhu pregrade močno meridionalen, tukaj pa je na vrhu precej bolj zonalen.

Na drugi strani orografije, recimo v točki 4, se f spet povečuje in δz se prav tako povečuje, zato mora ζ ponovno pridobiti ciklonalno vrtninost. Tok se tako vrne nazaj proti začetni legi.

Torej pri vzhodnem toku dobimo predvsem en sam odklon proti jugu in potem povratek. Pri zahodnem toku pa dobimo pravi topografski Rossbyjev val.



Slika 17.29: Skica za enačbe plitve vode.

Glavna razlika je že na začetku: pri vzhodnem toku, ko se stolpec razširi, je $\zeta > 0$ in to delca usmerja proti jugu. Pri zahodnem toku pa je pri isti pozitivni ζ odklon ravno nasproten, proti severu. Orografija nas torej pri obeh primerih v osnovi sili proti ekvatorju, vendar je celotna trajektorija zelo odvisna od osnovne smeri toka.

V praksi ta drugi primer precej redkeje vidimo, ker imamo malo primerov obsežnih orografij ob obstojnem vzhodnem toku. Eden takih primerov je vzhodnoafriška planota s Kilimanjarom. Situacijo z zahodnim tokom pa vidimo praktično ves čas na Skalnem gorovju, nad Tibetansko planoto in podobnih velikih orografskih sistemih.

17.10 Enačbe plitve vode

17.10.1 Model plitve vode

Tukaj bomo atmosfero obravnavali kot neko plitvo homogeno tekočino. Narišimo si tak sistem z - x (17.29):

Imamo neko tekočino, označimo njeno povprečno višino H , potem pa označimo še odstopanje od te povprečne vrednosti in to naj bo Δh . Torej lahko zapišemo, da je naša višina ves čas enaka

$$h(x, y, t) = H + \Delta h(x, y, t).$$

Ker predpostavimo, da je tekočina homogena, pomeni, da ima praktično povsod enako gostoto. Rekli bomo tudi, da je nestisljiva, torej velja sledeča kontinuitetna enačba:

$$\frac{dp}{dt} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{v} = 0.$$

Potem rečemo, da je tekočina plitka, torej bo povprečna globina bistveno manjša od horizontalne razsežnosti:

$$H \ll L_x, L_y.$$

Upoštevamo tudi rotacijo, torej $f \neq 0$, tako kot na Zemlji, in predpostavimo, da je stolpec tekočine v hidrostatičnem ravnovesju:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Ker je tekočina homogena, lahko pišemo

$$\rho = \rho_0 = \text{konst.}$$

Upoštevamo tudi, da ni trenja ob podlagi na spodnjem robu.

Motivacija za model plitve vode je v tem, da želimo narediti nek zreduciran sistem enačb, iz katerih bomo lahko izpeljali recimo Rossbyjeve valove. V polnem sistemu primitivnih enačb je to precej preveč zapleteno. Zato sistem skrajšamo na nekaj bistveno enostavnejšega, hkrati pa še vedno ohranimo ključno dinamiko.

Na dnu tekočine pri $z = 0$ imamo trdni rob, zgoraj pa je prosta površina. Na tej prosti površini naj bo tlak enak nič:

$$p(z = h) = 0.$$

To je kar dobra predpostavka, ker je recimo tudi na vrhu troposfere tlak že zelo majhen.

17.10.2 Potek tlaka z višino

Začnemo iz hidrostaticnega ravnovesja:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho_0 g.$$

Če to integriramo od $z = 0$ do poljubne višine z , dobimo:

$$\int_{p_0}^{p(z)} dp = -\rho_0 g \int_0^z dz',$$

od koder sledi

$$p(z) = p_0 - \rho_0 g z.$$

Tako se tlak spreminja z višino. Zdaj pa upoštevamo še robni pogoj na prosti gladini:

$$p(z = h) = 0.$$

Torej:

$$0 = p_0 - \rho_0 g h,$$

zato je

$$p_0 = \rho_0 g h.$$

To vstavimo nazaj v izraz za tlak in dobimo:

$$p(x, y, z, t) = p_0 - \rho_0 g z = \rho_0 g h(x, y, t) - \rho_0 g z,$$

oziroma

$$p(x, y, z, t) = \rho_0 g (h(x, y, t) - z). \quad (17.62)$$

To smo naredili zato, da bomo lažje transformirali silo gradienta tlaka v modelu plitve vode. Namreč potrebovali bomo:

$$\frac{1}{\rho_0} \nabla_h p = g \nabla_h h,$$

kjer je ∇_h horizontalni gradient na ploskvi konstantnega z . Ker gledamo horizontalni gradient, se z v zgornji enačbi ne odvaja. In ta izraz je ravno sila gradienta tlaka v modelu plitve vode.

17.10.3 Osnovne enačbe plitve vode

Horizontalna gibalna enačba

Horizontalna gibalna enačba je:

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -f\hat{k} \times \vec{V} - g\nabla_h h. \quad (17.63)$$

To je oblika z rotacijo. Če ne bi upoštevali Zemljine rotacije, bi prvi člen na desni odpadel.

Ta hitrost je neodvisna od višine, in ker je gostota neodvisna od višine, je tudi člen $-g\nabla_h h$ neodvisen od višine. To pomeni, da

$$\vec{V} \neq \vec{V}(z),$$

torej se hitrost po globini tekočine ne spreminja, temveč le v horizontalni smeri. V modelu plitve vode je tok torej po globini enakomeren.

Kontinuitetna enačba

Začnemo s kontinuitetno enačbo:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho \nabla \cdot \vec{v}.$$

Ker je $\rho = \rho_0 = \text{konst.}$, dobimo

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0.$$

Če to zapišemo v kartezičnih koordinatah, dobimo:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Torej je divergenca 3D hitrosti enaka nič. Tukaj gledamo celotno hitrostno polje, ne samo horizontalnega dela.

Zdaj lahko zapišemo:

$$\frac{\partial w}{\partial z} = -\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = -\nabla_h \cdot \vec{V}.$$

To lahko pointegriramo po višini:

$$\int_{w(0)}^{w(z=h)} dw = -\int_0^h \nabla_h \cdot \vec{V} dz.$$

Ker je $\vec{V}$ v modelu plitve vode neodvisen od z , lahko divergenco vzamemo iz integrala:

$$w(h) - w(0) = -h \nabla_h \cdot \vec{V}.$$

Na spodnjem robu velja neprepustni robni pogoj:

$$w(z=0) = 0.$$

Na prosti gladini pa velja kinematični robni pogoj:

$$w(z=h) = \frac{dh}{dt}.$$

Zato dobimo:

$$\frac{dh}{dt} = -h \nabla_h \cdot \vec{V}. \quad (17.64)$$

To enačbo lahko zapišemo tudi v Eulerjevi obliki:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla_h \cdot (h\vec{V}) = 0. \quad (17.65)$$

Ta enačba nam pove, da če imamo konvergenco horizontalnega toka, se bo višina tekočine lokalno povečevala. Če pa imamo divergenco, se bo višina tekočine lokalno zmanjševala.

Enačba vrtničnosti in ohranitev potencialne vrtničnosti

Pokažimo sedaj, da iz enačb (17.63) in (17.64) pridemo do enačbe vrtničnosti

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0, \quad (17.66)$$

kar je ekvivalenten zapis kot

$$\frac{\zeta + f}{h} = \text{konst.} \quad (17.67)$$

Naj bo horizontalna hitrost

$$\vec{V} = (u, v),$$

materialni odvod pa

$$\frac{d}{dt} \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla_h,$$

kjer je

$$\nabla_h = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Iz horizontalne gibalne enačbe (17.63)

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -f\hat{k} \times \vec{V} - g\nabla_h h$$

dobimo komponentno obliko:

$$\frac{du}{dt} - fv = -g\frac{\partial h}{\partial x}. \quad (17.68)$$

$$\frac{dv}{dt} + fu = -g\frac{\partial h}{\partial y}. \quad (17.69)$$

Definiramo relativno vrtničnost:

$$\zeta \equiv (\nabla_h \times \vec{V}) \cdot \hat{k} = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

Sedaj izločimo člen $-g\nabla_h h$ tako, da izračunamo

$$\frac{\partial}{\partial x}(17.69) - \frac{\partial}{\partial y}(17.68).$$

Dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{dv}{dt} + fu \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{du}{dt} - fv \right) &= -g \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Torej sledi

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{dv}{dt} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{du}{dt} \right) \right] + \left[\frac{\partial(fu)}{\partial x} + \frac{\partial(fv)}{\partial y} \right] = 0.$$

Uporabimo dve pomembni identiteti za 2D tok:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{dv}{dt} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{du}{dt} \right) = \frac{d\zeta}{dt} + \zeta (\nabla_h \cdot \vec{V}),$$

in

$$\frac{\partial(fu)}{\partial x} + \frac{\partial(fv)}{\partial y} = \nabla_h \cdot (f\vec{V}) = f(\nabla_h \cdot \vec{V}) + \vec{V} \cdot \nabla_h f = f(\nabla_h \cdot \vec{V}) + \frac{df}{dt}.$$

S tem dobimo enačbo absolutne vrtnosti:

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} + (\zeta + f)(\nabla_h \cdot \vec{V}) = 0. \quad (17.70)$$

Sedaj uporabimo kontinuitetno enačbo (17.64):

$$\frac{dh}{dt} = -h(\nabla_h \cdot \vec{V}).$$

Definiramo potencialno vrtnost:

$$q \equiv \frac{\zeta + f}{h}.$$

Potem velja

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = \frac{1}{h} \frac{d(\zeta + f)}{dt} - \frac{\zeta + f}{h^2} \frac{dh}{dt}.$$

Vstavimo dobljeni enačbi

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} = -(\zeta + f)(\nabla_h \cdot \vec{V}),$$

in

$$\frac{dh}{dt} = -(\nabla_h \cdot \vec{V})h,$$

ter dobimo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) &= \frac{1}{h} \left[-(\zeta + f) \nabla_h \cdot \vec{V} \right] - \frac{\zeta + f}{h^2} \left[-h \nabla_h \cdot \vec{V} \right] \\ &= 0. \end{aligned}$$

Torej je potencialna vrtnost ohranjena po delcu:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0} \quad (17.71)$$

oziroma ekvivalentno

$$\boxed{\frac{\zeta + f}{h} = \text{konst.}} \quad (17.72)$$

To je osnovni ohranitveni zakon modela plitve vode in ravno iz njega bomo kasneje izpeljali Rossbyjeve valove.

17.11 Barotropna vrtnost in Rossbyjevi valovi

Najprej bomo privzeli barotropno tekočino. Za barotropno tekočino velja, da je gostota odvisna samo od tlaka, oziroma tlak je odvisen samo od gostote. Spomnimo se enačbe za potek tlaka v plitvi vodi, saj bomo barotropno vrtnost izpeljali iz enačb plitve vode, ki smo jih zapisali v prejšnjem poglavju. Zapisali smo tudi, da se v plitvi vodi ohranja potencialna vrtnost.

Spomnimo se izraza za tlak v plitvi vodi:

$$p(x, y, z) = \rho_0 g(h(x, y) - z).$$

Če želimo, da bo taka plitva voda barotropna, mora biti $h(x, y)$ konstanten oziroma mora biti debelina plasti povsod enaka. Le tako dobimo, da je tlak funkcija samo gostote.

To pomeni, da je

$$h = \text{konst.}$$

in zato tudi

$$\frac{dh}{dt} = 0.$$

Po drugi strani pa smo za plitvo vodo zapisali kontinuitetno enačbo

$$\frac{dh}{dt} = -h(\nabla \cdot \vec{V}_h).$$

Ker je $h \neq 0$, iz $\frac{dh}{dt} = 0$ sledi

$$\nabla \cdot \vec{V}_h = 0,$$

oziroma v komponentah

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

To pomeni, da je horizontalni tok brezdivergenčen.

Poglejmo si sedaj, kaj to pomeni za potencialno vrtničnost. Za potencialno vrtničnost smo zapisali

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0. \quad (17.73)$$

Ker je tukaj h konstanten, lahko to enačbo prepišemo v obliko

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0. \quad (17.74)$$

Temu pravimo enačba za ohranitev barotropne oziroma absolutne vrtničnosti.

To enačbo se veliko uporablja tudi za testiranje numeričnih shem. Na tej enačbi je temeljila prva numerična napoved vremena. Do danes sicer dominirajo polne numerične napovedi, kaže pa, da bi se lahko v prihodnosti vedno bolj uveljavljali tudi pristopi z nevronske mrežami. Zaenkrat pa še niso na ravni klasičnih fizikalnih modelov.

Dajmo si pogledati, kakšen je vpliv ohranitve absolutne vrtničnosti na tok tekočine. Obravnavali bomo dva primera, zahodni in vzhodni tok. Pri ohranitvi absolutne vrtničnosti velja, da je absolutna vrtničnost enaka relativni vrtničnosti plus planetarni vrtničnosti:

$$\eta = \zeta + f = \text{konst.} \quad (17.75)$$

To je tisto, kar bomo ves čas upoštevali.

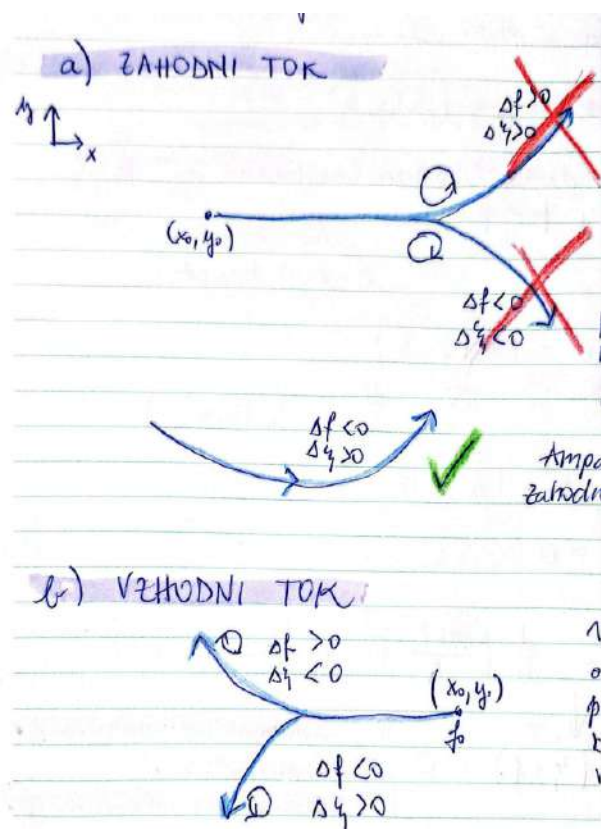
To pomeni, da če imamo ob času t_0 vrednost absolutne vrtničnosti

$$\eta(x_0, y_0) = f_0,$$

potem mora veljati, da je tudi ob kateremkoli kasnejšem času t_1

$$\zeta + f = f_0,$$

če je bila na začetku relativna vrtničnost enaka nič. Torej: če na začetku ni bilo relativne vrtničnosti, mora delec kasneje vedno kompenzirati spremembe f z ustrezno spremembo ζ , tako da se vsota $\zeta + f$ ohranja.



Slika 17.30: Zahodni tok (zgoraj) in vzhodni tok (spodaj).

Zahodni tok Postavimo koordinatni sistem x - y (17.30). Začnimo v točki (x_0, y_0) , kjer imamo nek zahodni tok. Če se ta tok odkloni navzgor, torej proti severu, se bo Coriolisov parameter povečal:

$$\Delta f > 0.$$

Da se ohrani absolutna vrtničnost, mora relativna vrtničnost postati bolj negativna:

$$\Delta \zeta < 0.$$

To pomeni, da delec pridobi anticiklonalno relativno vrtničnost.

Če pa se tok odkloni navzdol, torej proti jugu, potem velja

$$\Delta f < 0,$$

zato mora relativna vrtničnost postati bolj pozitivna:

$$\Delta \zeta > 0.$$

Torej pri odklonu proti jugu delec pridobi ciklonalno relativno vrtničnost.

To je bistvo ohranitve absolutne vrtničnosti: pri premiku proti severu, kjer f naraste, mora ζ pasti; pri premiku proti jugu, kjer f pade, pa mora ζ zrasti.

Če imamo popolnoma zonalen tok, potem ga bo tak odklon iz ravnovesne lege prisilil v spremembo relativne vrtničnosti. Ravno to je osnova za Rossbyjeve valove: ko delec premaknemo meridionalno, se spremeni f , delec mora zato spremeniti ζ , ta sprememba pa deluje kot povratni mehanizem in vodi v valovanje.

To je seveda precej poenostavljen koncept, vendar je zelo uporaben za prvo razumevanje dinamike velikih atmosferskih valov.

Če si pa predstavljamo tok, ki ni povsem zonalen, potem imamo nekoliko bolj realističen primer. V praksi namreč skoraj nikoli nimamo popolnoma ravnega zahodnega ali vzhodnega toka, temveč vedno neko valovanje ali ukrivljenost. Zato je ta enačba ohranitve absolutne vrtničnosti najbolj primitiven, a še vedno zelo uporaben zakon, s katerim lahko opišemo osnovno dinamiko ozračja. Naslednji nivo kompleksnosti so enačbe plitve vode, za njimi pa pridejo še kvazigeostrofske enačbe.

Vzhodni tok Poglejmo si še, kaj se zgodi pri vzhodnem toku.

Spet si zamislimo, da je delec v točki (x_0, y_0) in da je Coriolisov parameter tam enak f_0 . Imamo vzhodni tok, ki se lahko odkloni navzgor ali navzdol (17.30).

Če se odkloni navzgor, torej proti severu, velja

$$\Delta f > 0,$$

zato mora delec pridobiti anticiklonalno relativno vrtničnost:

$$\Delta \zeta < 0.$$

Če pa se odkloni navzdol, torej proti jugu, velja

$$\Delta f < 0,$$

in zato mora delec pridobiti ciklonalno relativno vrtničnost:

$$\Delta \zeta > 0.$$

Take rešitve so torej povsem možne. Vzhodni tok se lahko odkloni severno ali južno in bo še zmeraj ohranjal absolutno vrtničnost, le relativna vrtničnost se mora ustrezno prilagajati.

17.11.1 Povezava z Rossbyjevimi valovi

Ravno ta mehanizem je osnova Rossbyjevih valov. Če delec v skoraj zonalnem toku malo premaknemo proti severu ali jugu, se spremeni f . Da se ohrani $\zeta + f$, se mora spremeniti relativna vrtničnost ζ . Ta sprememba potem vpliva na nadaljnjo smer gibanja delca in povzroči valovanje toka.

Rossbyjevi valovi so torej neposredna posledica:

- ohranitve absolutne vrtničnosti,
- meridionalnega spreminjanja Coriolisovega parametra,
- in dejstva, da je tok na velikih skalah približno nevskozen ter brezdivergenčen.

Na β -ravnini, kjer zapišemo

$$f = f_0 + \beta y,$$

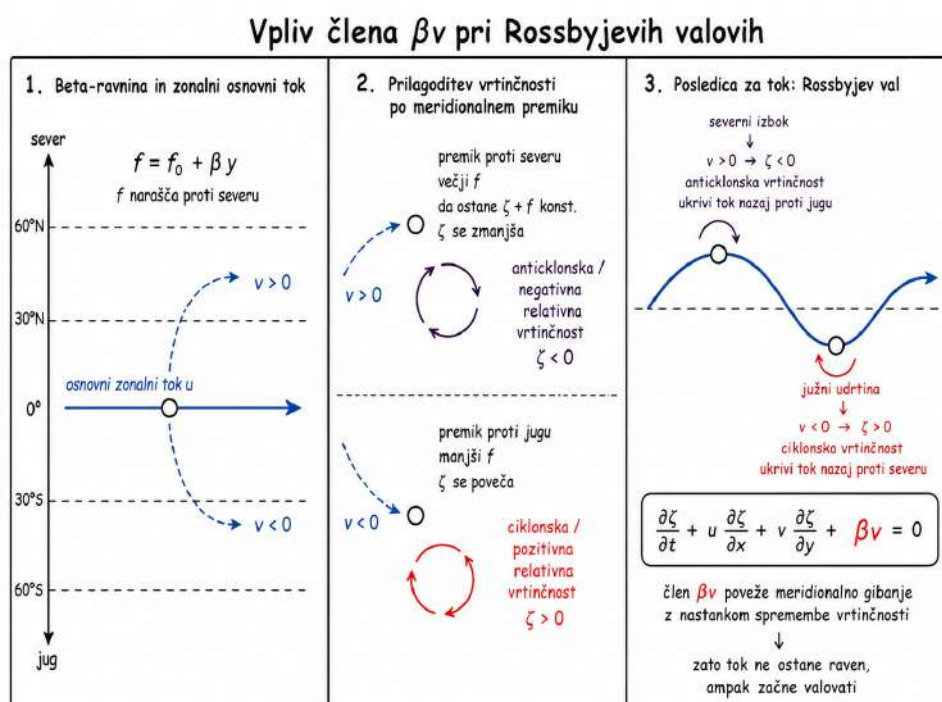
dobimo osnovno barotropno enačbo vrtničnosti v obliki

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0. \quad (17.76)$$

Ker je $f = f_0 + \beta y$, lahko to zapišemo tudi kot

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y} + \beta v = 0. \quad (17.77)$$

Ta člen βv je bistven. Ravno zaradi njega tok na vrteči se Zemlji ne ostane popolnoma raven, ampak začne valovati. To so Rossbyjevi oziroma planetarni valovi, ki so glavni razlog, da je vreme v zmernih geografskih širinah tako spremenljivo.



Slika 17.31: Rossbyev val.

17.11.2 Poenostavitev enačbe za barotropno vrtničnost za brezdivergenten tok

Dajmo enačbo za barotropno vrtničnost še dodatno poenostaviti. Brezdivergenten tok pomeni, da bo povsod veljalo, da je divergenca horizontalnega vetra enaka nič. Najprej uporabimo Helmholtzov teorem.

Helmholtzov teorem pravi, da lahko vsako dovolj gladko vektorsko polje zapišemo kot vsoto brezvrtničnega in brezdivergentnega dela. V našem primeru to pomeni, da lahko hitrostno polje zapišemo kot

$$\vec{V} = \vec{V}_\chi + \vec{V}_\Psi, \quad (17.78)$$

kjer je $\vec{V}_\chi$ brezvrtnični del, $\vec{V}_\Psi$ pa brezdivergentni del.

Vsa tega posebej lahko zapišemo s pomočjo hitrostnega potenciala χ in tokovne funkcije Ψ :

$$\vec{V} = \nabla \chi + \vec{k} \times \nabla \Psi.$$

Tukaj je χ hitrostni potencial, Ψ pa tokovna funkcija. Po komponentah lahko to zapišemo kot

$$u = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad (17.79)$$

$$v = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \Psi}{\partial x}. \quad (17.80)$$

Ta zapis nam omogoča, da na precej enostaven način izrazimo vrtničnost in divergenco.

Vertikalno komponento relativne vrtničnosti zapišemo kot

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

Če vstavimo zgornji izraz za u in v , dobimo

$$\zeta = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial y} \right) \quad (17.81)$$

$$= \frac{\partial^2 \chi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \chi}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}. \quad (17.82)$$

Mešana odvoda po χ se odštejeta, zato ostane

$$\zeta = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \nabla^2 \Psi. \quad (17.83)$$

Torej smo povezali vrtničnost z Laplaceovim operatorjem tokovne funkcije.

Podobno izpeljemo še divergenco:

$$\delta = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Če vstavimo zgornji razcep hitrosti, dobimo

$$\delta = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \quad (17.84)$$

$$= \frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 \chi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y \partial x}. \quad (17.85)$$

Mešana odvoda po Ψ se odštejeta, zato ostane

$$\delta = \frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \chi}{\partial y^2} = \nabla^2 \chi. \quad (17.86)$$

Tako na lahek način izrazimo vrtničnost in divergenco z Laplacianom tokovne funkcije in hitrostnega potenciala.

Primer: geostrofski veter Poskusimo izraziti tokovno funkcijo za geostrofski veter. Predpostavimo, da je veter popolnoma geostrofski. Spomnimo se, da za konstanten f velja, da je divergenca geostrofskega vetra enaka nič:

$$\vec{V} = \vec{V}_G \quad \implies \quad \delta_G = \frac{\partial u_G}{\partial x} + \frac{\partial v_G}{\partial y} = 0.$$

To smo že pokazali v prejšnjih poglavjih.

Če je tok brezdivergenten, potem velja $\nabla^2 \chi = 0$, in v tem primeru lahko vzamemo $\chi = 0$. Zato je celoten tok opisan samo s tokovno funkcijo:

$$\vec{V}_G = \vec{V}_\Psi = \vec{k} \times \nabla \Psi.$$

Geostrofski veter po komponentah zapišemo kot

$$u_G = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \quad (17.87)$$

$$v_G = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}. \quad (17.88)$$

Po drugi strani pa za brezdivergenten tok velja

$$u_\Psi = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad (17.89)$$

$$v_{\Psi} = \frac{\partial \Psi}{\partial x}. \quad (17.90)$$

Če primerjamo oba izraza, dobimo

$$\Psi_G = \frac{\Phi}{f}, \quad (17.91)$$

torej je tokovna funkcija geostrofskega vetra sorazmerna geopotencialu.

Posledično lahko še enkrat zapišemo geostrofsko vrtničnost:

$$\zeta_G = \frac{\partial v_G}{\partial x} - \frac{\partial u_G}{\partial y} = \nabla^2 \Psi_G. \quad (17.92)$$

Vse je torej konsistentno.

Zdaj pa res naredimo poenostavitev enačbe za barotropno vrtničnost. Začnemo z enačbo ohranitve absolutne vrtničnosti:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0. \quad (17.93)$$

To razpišemo kot lokalni odvod in advekcijo:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\zeta + f) + (\vec{V} \cdot \nabla)(\zeta + f) = 0.$$

Ker se f ne spreminja s časom, ampak le kot funkcija y , in ker za brezdivergenten tok velja

$$\vec{V} = \vec{V}_G = \vec{V}_{\Psi} = \vec{k} \times \nabla \Psi,$$

ter

$$\zeta = \nabla^2 \Psi,$$

dobimo

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2 \Psi) + (\vec{V}_{\Psi} \cdot \nabla)(\nabla^2 \Psi + f) = 0. \quad (17.94)$$

Oziroma ekvivalentno

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2 \Psi) = -(\vec{V}_{\Psi} \cdot \nabla)(\nabla^2 \Psi + f). \quad (17.95)$$

To je prognostična enačba za barotropno vrtničnost. To enačbo lahko rešujemo numerično, tako da napovedujemo evolucijo tokovne funkcije Ψ , iz nje pa nato dobimo vrtničnost in naprej še polje vetra.

Če dodatno uvedemo Jacobijev operator

$$J(A, B) \equiv \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}, \quad (17.96)$$

lahko enačbo zapišemo še v obliki

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2 \Psi) + J(\Psi, \nabla^2 \Psi + f) = 0. \quad (17.97)$$

Ta oblika je zelo uporabna pri analizi Rossbyjevih valov. Enačba je tudi zelo dober približek za napoved toka na višini 500 hPa, kjer je tok na sinoptični skali skoraj brezdivergenten.

17.12 Rossbyjevi valovi

Rossbyjevi valovi imajo pomembno vlogo pri prenosu energije in toplote, brez da bi direktno prenašali maso. Še vedno advektirajo toploto, ampak same zračne mase zaradi tega valovanja ne rabijo nujno potovati. Izkaže se, da če imamo nek stacionaren Rossbyjev val, bomo dobili nek stacionaren dotok hladne ali tople zračne mase.

Izhajali bomo iz enačbe ohranitve absolutne vrtničnosti. Načeloma bi se dalo izpeljati tudi iz ohranitve potencialne vrtničnosti, ampak bomo to raje prišparali za topografske Rossbyjeve valove. Torej izhajamo iz

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0 \quad (17.98)$$

iz zakona za ohranitev barotropne vrtničnosti. Obravnavamo barotropno in nevskozno tekočino, pri konstantni višini, nimamo trenja, geostrofski veter se ne spreminja z višino, tok pa mora biti brezdivergenten. Za to obravnavo Rossbyjevih valov bomo uporabili vse predpostavke, ki smo jih uporabili, da smo prišli do zakona o ohranitvi barotropne vrtničnosti.

Rossbyjeve valove bomo obravnavali na β -ravnini. To pomeni, da obravnavamo spremembe Coriolisovega parametra z geografsko širino tako, da zapišemo Taylorjev razvoj okoli referenčne geografske širine:

$$f = 2\Omega \sin \phi. \quad (17.99)$$

Ta f razvijemo okoli referenčne vrednosti pri geografski širini ϕ_0 . Tega razvijemo tako:

$$f = f_0 + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y, \quad (17.100)$$

pri čemer rečemo, da je $\delta y = 0$ pri ϕ_0 in da je $f_0 = f(\phi_0)$. Lahko rečemo tudi, da se te deviacije δy pišejo kar kot y . S tem dobimo

$$f = f_0 + \beta y, \quad (17.101)$$

kjer smo rekli, da je

$$\beta = \left(\frac{df}{dy} \right)_0 = \left. \frac{df}{dy} \right|_{\phi_0}. \quad (17.102)$$

Če to odvajamo, dobimo

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \phi_0}{R}, \quad (17.103)$$

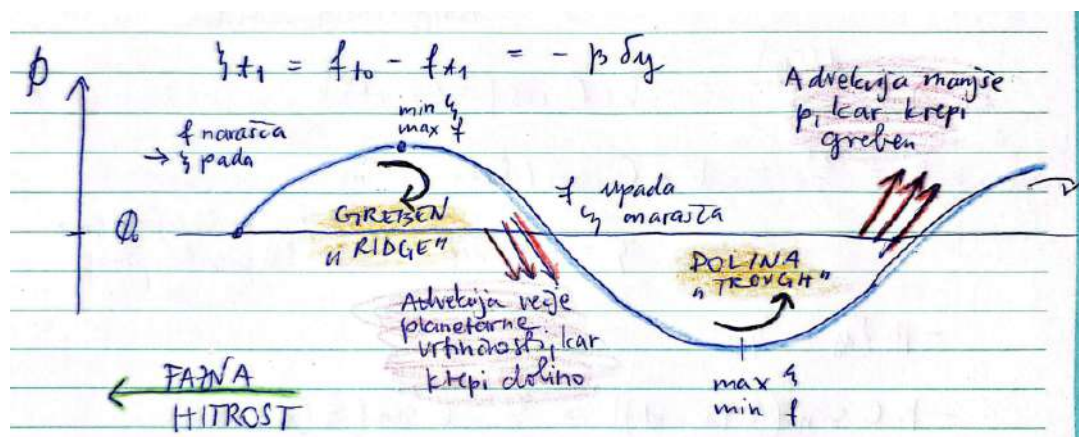
kjer je R radij Zemlje. In tako smo dobili našo β -ravnino. f se ne spreminja sinusno, kot se v praksi, ampak se spreminja linearno po ravnini.

Dajmo si pogledati en primer. Recimo, da imamo ob času t_0 $\zeta = 0$ in ob času t_1 delec meridionalno premaknemo za δy . Veljati mora, da je $\zeta + f$ ob času t_1 enaka $\zeta + f$ ob času t_0 . Rekli smo, da je ob tem času enaka f_{t_0} . Posledično bo

$$\zeta_{t_1} = f_{t_0} - f_{t_1}. \quad (17.104)$$

Če delec premaknemo za δy , npr. navzdol, bo to potem enako

$$\zeta_{t_1} = -\beta \delta y. \quad (17.105)$$



Slika 17.32: Skica ohranitve absolutne vrtnčnosti pri meridionalnem odmiku delca.

Dajmo to skicirati. Recimo, da označimo geografsko širino ϕ_0 . Recimo, da imamo nek delec na začetku v neki točki in ima smer potovanja desno navzgor. Na začetku naj bo tukaj Coriolisov parameter enak f_0 . Ko bo delec osciliral navzgor, bo f naraščal, ζ pa bo padal, zato da bo zadoščena relacija o ohranitvi absolutne vrtnčnosti; delec bo na tem območju pridobival anticiklonalno vrtnčnost. Posledično se delec odklanja navzdol, ker pridobiva anticiklonalno vrtnčnost, in v tej točki na vrhu bo imel minimalen ζ in maksimalen f . Na začetku delec nima vrtnčnosti, ker ni nobene ukrivljenosti toka, torej bo $\zeta = 0$, f_0 pa bo takšen, kakršen je. Potem gre navzgor; pri tem f narašča, ker gre proti višjim geografskim širinam. Ko f narašča, bo morala ζ upadati zaradi ohranitve absolutne vrtnčnosti, in potem imamo v neki točki minimalno ζ in maksimalen f . Temu zdaj rečemo **greben**. Potem pa se usmerimo navzdol, ker imamo nizko ζ , in na tem območju lahko napišemo, da f upada, ζ pa narašča, in delec bo pridobival ciklonalno vrtnčnost. In potem bomo prišli v točko na dnu, kjer bo maksimalna ζ in minimalen f , ker smo na najnižji geografski širini. Tukaj proti dolini navzdol lahko narišemo, da imamo neko advekcijo večje planetarne vrtnčnosti, kar krepí dolino. In tukaj imamo potem **dolino Rossbyjevega vala**. Potem se postopek spet ponovi: spet gremo navzgor in še enkrat obrnemo.

Tukaj prikazujemo neko izolinijo geopotenciala na višini 500 hPa. Na območju iz doline proti grebenu imamo območje advekcije manjše planetarne vrtnčnosti proti severu, kar krepí greben. In ti delci bodo oscilirali proti severu in jugu okoli te ravnovesne geografske širine, hkrati pa se bo to polje vrtnčnosti propagiralo proti zahodu.

Fazna hitrost Rossbyjevih valov je v smeri proti zahodu. Čeprav se nam zdi, ko gledamo karto, da propagirajo proti vzhodu.

Pa dajmo izračunati fazno hitrost, da pokažemo, da fazna hitrost res kaže proti zahodu. Na nek način bomo rešili valovno enačbo. Začnemo z enačbo vrtnčnosti in zapišemo:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0. \quad (17.106)$$

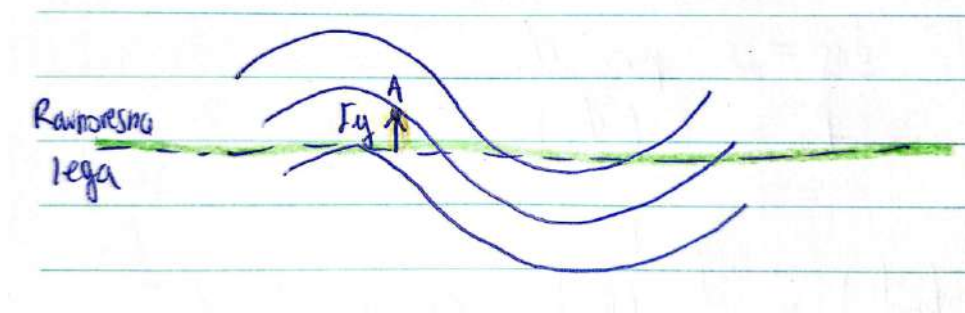
To bomo zapisali z vsoto lokalnih in advektivnih členov:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y} + v \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \quad (17.107)$$

Vemo pa od prej, da je $\beta = \frac{\partial f}{\partial y}$. Predpostavimo, da je tok v y -smeri homogen. To pomeni, da vse, kar imamo odvede ζ po y , postavimo na nič. In rekli bomo, da je

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (17.108)$$

To pomeni, da bomo imeli tak val:



Slika 17.33: Idealiziran Rossbyjev val z oscilacijo v meridionalni smeri.

Lastnosti tega vala se ne spreminjajo v y -smeri. Če se postavimo v neko točko in gledamo oscilacije okoli te točke ter označimo ravnovesno lego, ki je pod to točko, val propagira v splošnem zahodnem vetru s hitrostjo u . Rečemo, da je fazna hitrost vala enaka c . Iz tega poskusimo zapisati valovno enačbo. Torej imamo:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + \beta v = 0. \quad (17.109)$$

In če vstavimo, da je $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x}$, dobimo

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} + u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \beta v = 0. \quad (17.110)$$

Val ima v vsakem primeru neko fazno hitrost. In ta notranja fazna hitrost tega vala, ki se sicer giblje s fazno hitrostjo c proti zahodu, bi povzročala te oscilacije točke A okoli nekega ravnovesnega stanja. Poglejmo, kakšna je ta fazna hitrost, če delec v tem toku, ki ohranja absolutno vrtničnost, izmaknemo iz ravnovesne lege.

Najprej pogledjmo, kakšno je nihanje tega delca. Predpostavimo nek valovni nastavek:

$$\delta y = C \sin(k(x - ct)), \quad (17.111)$$

kjer je C amplituda vala, δy pa je trenutna pozicija. To je naš nastavek za valovno rešitev. Meridionalna hitrost teh oscilacij bo odvod tega δy po času. Če odvajamo, dobimo:

$$v = \frac{d(\delta y)}{dt} = -kcC \cos(k(x - ct)). \quad (17.112)$$

Ko pa hočemo iz tega izračunati vrtničnost, dobimo:

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} = k^2 c C \sin(k(x - ct)). \quad (17.113)$$

Zdaj se spomnimo relacije, ki smo jo prej zapisali. Rekli smo, da je ζ pri odmiku ob času t_1 enaka

$$\zeta = -\beta \delta y. \quad (17.114)$$

To relacijo smo prej zapisali zgoraj: če izmaknemo navzgor, se bo ζ zmanjšala, če pa izmaknemo navzdol, se bo ζ povečala. Zdaj to relacijo uporabimo in bomo zapisali:

$$-\beta \delta y = \zeta. \quad (17.115)$$

In vstavimo notri:

$$-\beta C \sin(k(x - ct)) = k^2 c C \sin(k(x - ct)). \quad (17.116)$$

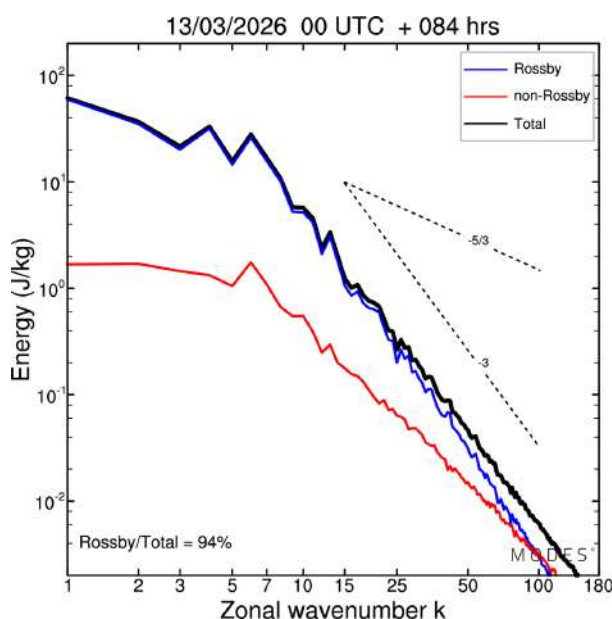
Sinus in C okrajšamo in dobimo:

$$c = -\frac{\beta}{k^2}. \quad (17.117)$$

In to je notranja fazna hitrost Rossbyjevih valov. To je seveda glede na povprečen tok. Ker se Rossbyjevi valovi v resnici nahajajo v splošnem zahodniku, je za opazovalca na Zemlji občutek, kot da se premikajo iz zahoda proti vzhodu. V resnici pa je njihova *notranja* fazna hitrost proti zahodu.

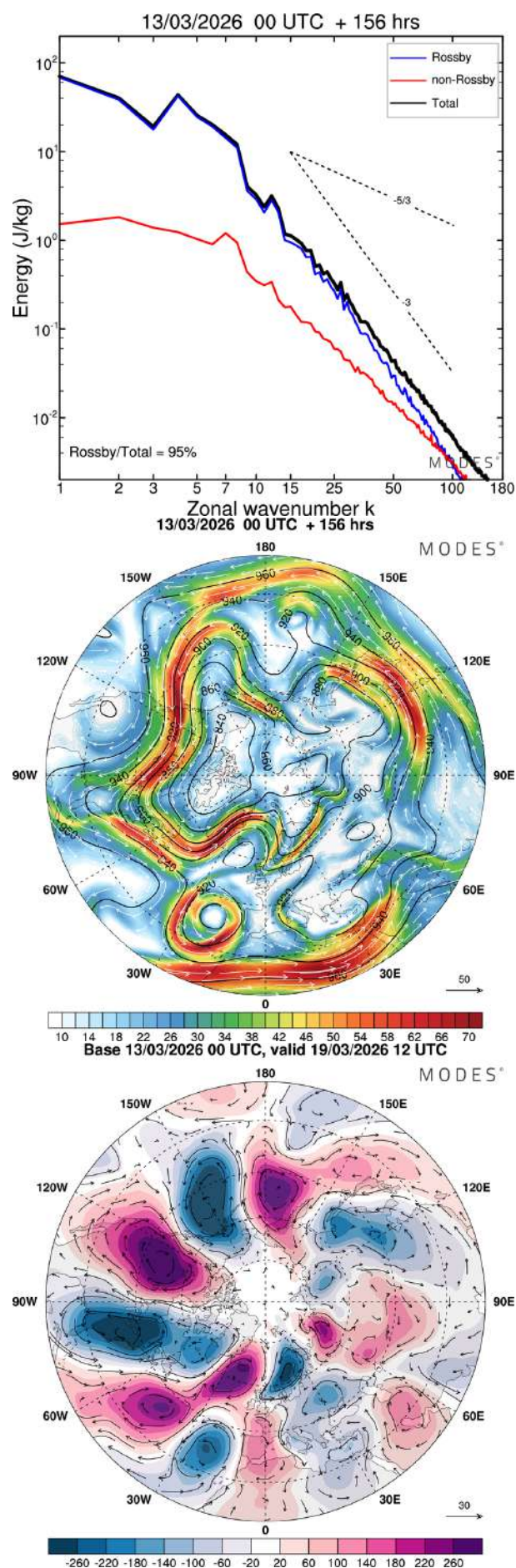
Torej Rossbyjevi valovi se gibljejo s fazno hitrostjo proti zahodu. Gibljejo se ravno kontra naši intuiciji, torej ne iz zahoda proti vzhodu, ampak obratno. To je njihova notranja fazna hitrost. Seveda za opazovalca na Zemlji tipično izgleda, kot da se premikajo iz zahoda proti vzhodu. Zakaj? Ker so ti valovi naloženi na povprečni atmosferski tok, ki je v zmernih geografskih širinah tipičen zahodnik.

Atmosfera ima nek spekter: spodaj na x -osi je zonalno valovno število k , na y -osi pa je energija. Ves čas lahko vidimo, da je na območju med 3 in 7 nek lokalni vrh.

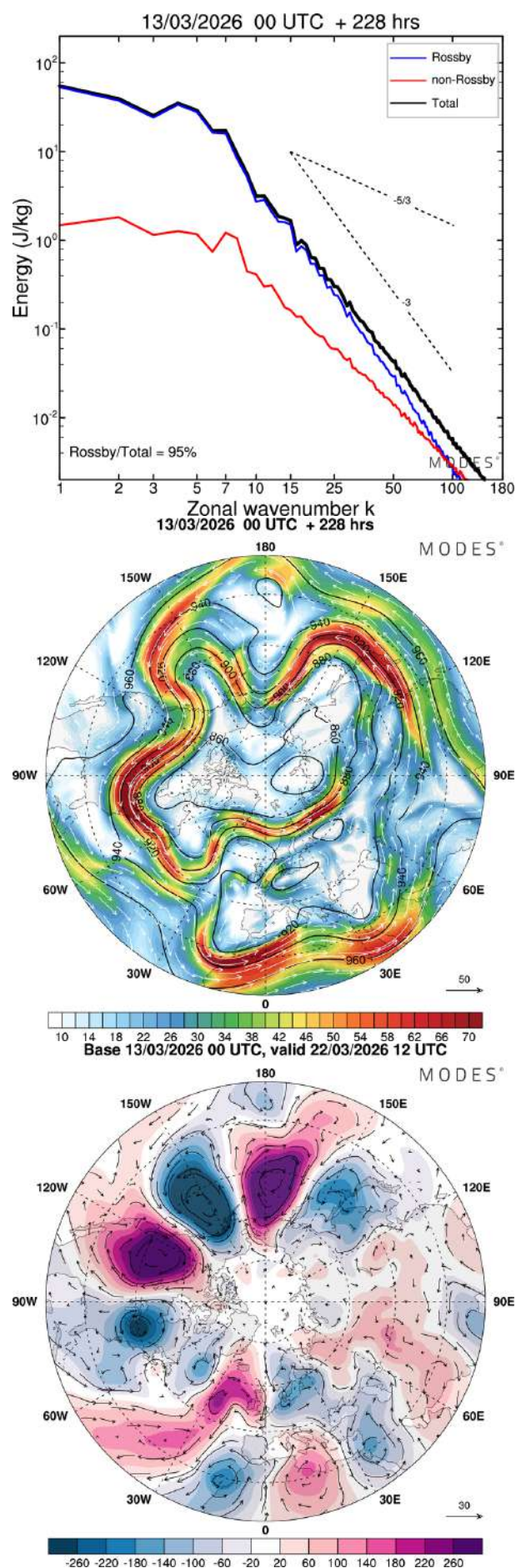


Slika 17.34: Prikaz vrha med $k = 3$ in $k = 7$.

To je energijski odtis Rossbyjevih valov. Če celokupno energijo v atmosferi razdelimo s sferičnimi harmoniki oziroma normalnimi načini, lahko dobimo takšen odtis. Ta energijski spekter kaže energijo v J/kg. Vidimo, da ima spekter vedno nek vrh pri 3 do 7. To je odtis teh Rossbyjevih valov, ki jih lahko vidimo na polarnih kartah. Če gremo po času naprej, vidimo, da se ta vrh spreminja: recimo gre iz 5, potem vrha ne vidimo več, potem pa imamo en močan vrh, ki nastane pri valovnih številih 3 in 4 ali 5. In če gremo to pogledati, kako to izgleda na polarnih kartah, bomo videli en dolg val, ki dominira pri valovnem številu 4 in 5, potem pa, ko gremo naprej, bomo videli, da dominirajo kratki valovi, kjer imamo maksimum pri valovnem številu 7 (156 in 228 ur). Ta spekter implicira, da če je vrh pri večjem valovnem številu, pomeni, da bo v atmosferi situacija, ko bomo imeli množico kratkih valov; če je pa vrh pri manjših valovnih številih, pa implicira, da bomo imeli več dolgih valov.



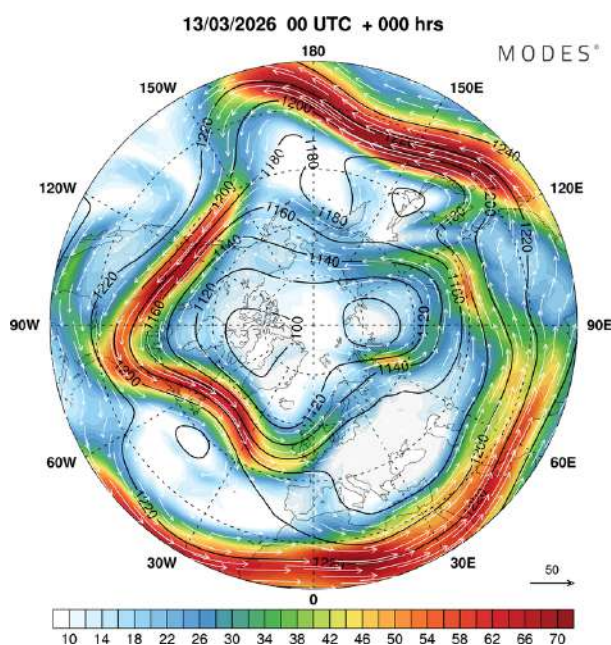
Slika 17.35: Situacija ob času 156 ur. Valovi so pretežno daljši in imajo daljšo amplitudo. Dinamična meteorologija I



Slika 17.36: Situacija ob času 228. ur. Valovi so pretežno kratki in imajo krajšo amplitudo. Dinamična meteorologija I

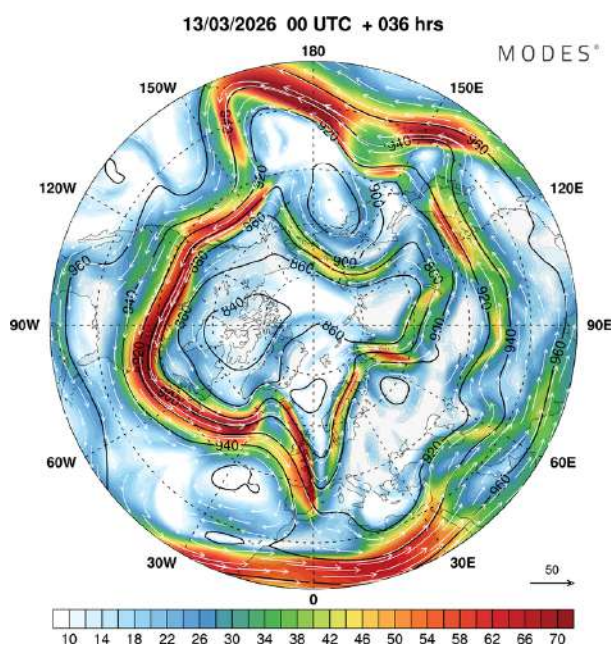
Dlje časa trajajoči valovi so povezani z ekstremnimi vremenskimi dogodki. Recimo en dolg val z dotokom tople zračne mase lahko povzroči sušo. Ali pa konstanten dotok vlažnega zraka povzroči poplave. Pozimi lahko hladna zračna masa vztraja dlje časa. Medtem ko se pri krajših valovih vremenska situacija lahko hitro obrne.

Če pogledamo iz ptičje perspektive na severni pol na 200 hPa, torej če pogledamo troposfero iz višine 200 hPa oziroma plast 200 hPa, izgleda naša atmosfera tako:



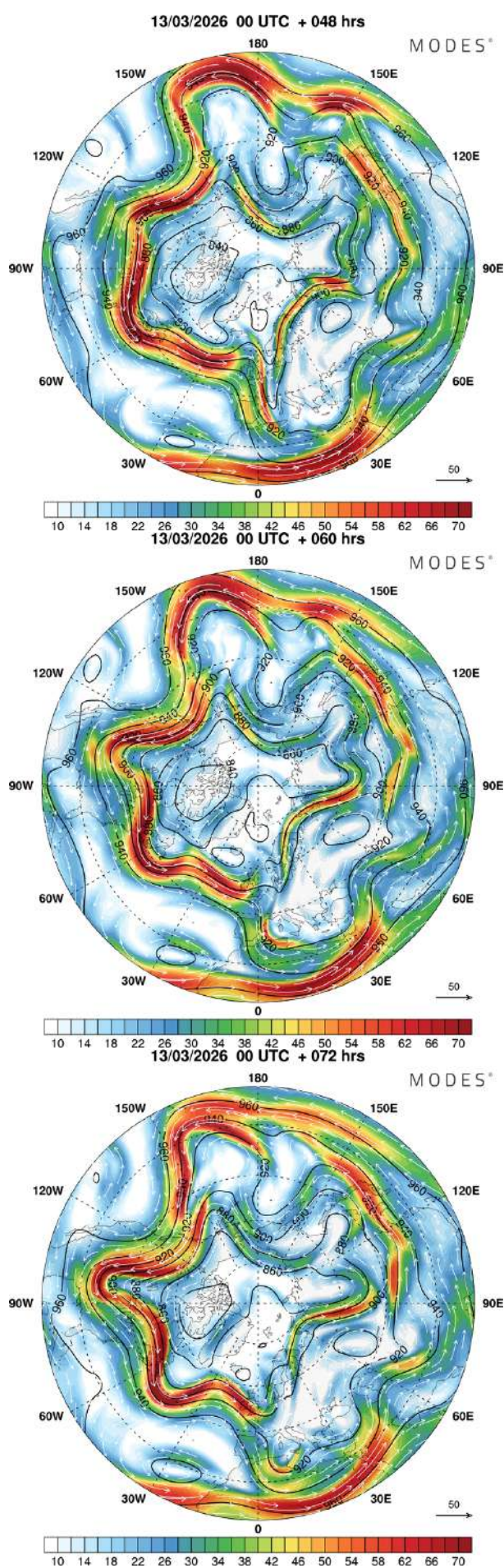
Slika 17.37: Tok na 200 hPa nad severno poloblo.

Spodaj imamo skalo, in sicer hitrost toka v m/s, in vidimo vetrovne stržene. Vidimo, da se valovi premikajo iz zahoda proti vzhodu. Ti so naloženi na povprečen tok, in ta povprečen tok, če pogledamo na skalo, je nekje 20 m/s ali več; tam, kjer ni teh izjemnih barvnih tonov, imamo povprečen zahodnik. Lahko pa pogledamo en val, ki je izjemno dolg:



Slika 17.38: Primer zelo dolgega Rossbyjevega vala.

Ta se razteza od 120°W do nekje 60°W . Ta val se za opazovalca na Zemlji ne nujno premika iz zahoda proti vzhodu, ampak lahko celo nekaj časa stagnira. Drugi se bistveno hitreje premikajo kot on proti vzhodu. Ta večji val pa se bistveno počasneje razvija. Tri korake lahko naredimo in bo še zmeraj stal skoraj pri miru:



Slika 17.39: Dinamična meteorologija 150°W.

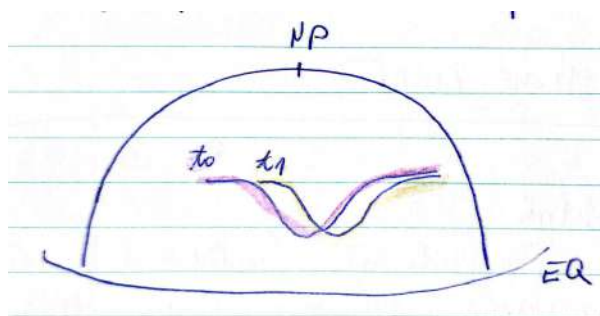
Dolgi valovi imajo večjo fazno hitrost proti zahodu. Dolgi valovi pomenijo manjše valovno število. Dolgi valovi z večjo notranjo fazno hitrostjo proti zahodu, naloženi na zahodnike, skoraj povsem kompenzirajo hitrost toka in so zato za opazovalca na Zemlji kvazi stacionarni. Medtem ko imajo kratki valovi manjšo fazno hitrost proti zahodu; naloženi so na splošne zahodnike in efekt splošnih zahodnikov tukaj dominira.

Val z valovnim številom 4 ima bistveno večjo fazno hitrost proti zahodu, posledično je za opazovalca na Zemlji približno stacionaren.

Dolgi valovi imajo močnejšo fazno hitrost proti zahodu in so za opazovalca na Zemlji, ker dobro kontrirajo povprečnemu toku, kvazi stacionarni. Krajši valovi z večjim valovnim številom imajo manjšo fazno hitrost, posledično jih dominira komponenta povprečnega atmosferskega toka, ki te valove odnaša od zahoda proti vzhodu.

Podnebne spremembe za zdaj vplivajo na Rossbyjeve valove tako, da se povečuje število daljših valov. To sicer še ni čisto znanstveno potrjeno, ampak je en vzorec, ki se opazi.

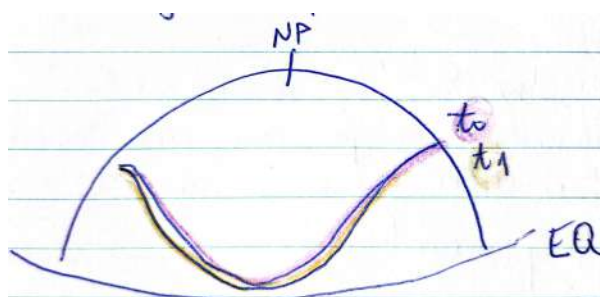
Če gremo naprej: fazna hitrost Rossbyjevih valov smo rekli, da je negativna, torej od vzhoda proti zahodu. Manjši k pomeni večji $|c|$. In c smo rekli, da je negativen. Ampak opazovalec na Zemlji izmeri fazno hitrost v sistemu, kjer je prisoten še povprečni tok $\bar{u}$. Kratki valovi (velik k): za te bo veljalo, da je $\bar{u} > |c|$, in za opazovalca na Zemlji se gibljejo od zahoda proti vzhodu.



Slika 17.40: Skica kratkih valov.

Če narišemo našo Zemljo z ekvatorjem in severnim polom, narišemo en val, ki je ob času t_0 na eni poziciji, in ob času t_1 bo malce naprej. To je en kratek val.

Dolgi valovi (majhen k) imajo notranjo fazno hitrost večjo in zato bolj močno kompenzirajo toku. Za te bo $\bar{u} \approx |c|$. V tem primeru bo $\bar{u} + c \approx 0$ ali pa celo malenkost manjša od 0. Za opazovalca na Zemlji takšni valovi stojijo na mestu ali pa se celo premikajo retrogradno, torej od vzhoda proti zahodu.



Slika 17.41: Skica dolgih valov.

Če narišemo podobno skico, bomo na njej videli en dolg val ob času t_0 , in ob kasnejšem času bo še vedno na skoraj enaki poziciji, morda se malce poglobi.

Nadaljujemo z izpeljavo enačbe (17.110). Če pogledamo, kakšen valovni nastavek smo

uporabili za rešitev, in sicer uporabili smo

$$\delta y = C \sin(k(x - ct)),$$

vidimo, da je $x - ct$ neke vrste konstanta, ki določa, v kakšni fazi bo ta Rossbyjev val. Rešitev iščemo v obliki linearnih valov, in $x - ct$ je konstanten. Iz tega velja, da če odvajamo $x - ct = \text{konst}$ po x in t , iz tega sledi:

$$\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x} = 0, \quad (17.118)$$

in od tod velja, da je

$$\frac{\partial}{\partial t} = -c \frac{\partial}{\partial x}. \quad (17.119)$$

To velja za vse linearne sinusne, kosinusne ali Fourierjeve valove. Vedno lahko gledamo, kako se lokalno spreminja v neki točki, lahko gledamo, kako se advektira s tokom, ampak $x - ct$ bo konstanten, in posledično bo veljalo to, kar smo v nadaljevanju napisali.

Če v enačbi (17.110) to upoštevamo, bomo dobili:

$$-c \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \beta v = 0. \quad (17.120)$$

Našo PDE smo spremenili v navadno diferencialno enačbo, ki je zgolj funkcija x . S tem trikom smo PDE, ki je funkcija časa in kraja, spremenili v ODE, ki je funkcija x .

Prišli smo do DE, ki je pa še zmeraj ne znamo neposredno rešiti. Ta naša DE je zapletena, ker je $u = u(x, t)$ in $v = v(x, t)$, torej imamo koeficiente, ki so različni. Ta enačba velja za vsak t , problem pa je, da je še zmeraj ne znamo analitično rešiti. Lahko pa jo z uporabo perturbacijske metode rešimo. To je kvazilinearne DE in jo skušajmo pretransformirati v kvazilinearne DE. Zato da to naredimo, bomo uporabili perturbacijsko metodo.

Pri tej metodi razdelimo

$$u(x, t) = \bar{u} + u'(x, t) \quad (17.121)$$

na povprečen tok in odstopanje od povprečnega toka, pri čemer je $u' \ll \bar{u}$. Enako upoštevamo tudi za v :

$$v(x, t) = \bar{v} + v'(x, t), \quad (17.122)$$

kjer upoštevamo, da je $\bar{v} = 0$, namreč če bi imeli povprečen meridionalen tok različen od nič, potem bi maso iz enega konca ozračja, recimo iz zmernih širin, v povprečju črpali proti drugim območjem, recimo proti polarnim predelom. Povprečen v v ozračju je nič. Lokalno na območju Hadleyeve celice to sicer ne drži, ampak je še zmeraj majhen.

Kako to vpliva na naše člene? Kot vidimo, je problematičen člen

$$u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2},$$

in kako se zdaj ti naši členi zapišejo? Perturbacijska metoda bo uporabila zgolj člene prvega reda v aproksimaciji. Torej recimo

$$u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = (\bar{u} + u') \left(\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} \right). \quad (17.123)$$

Zdaj imamo člene različnih dimenzij:

$$u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \bar{u} \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x^2} + u' \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x^2} + \bar{u} \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + u' \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2}. \quad (17.124)$$

Prvemu členu tipično rečemo, da je reda velikosti 1, potem imamo drugi člen, ki je tipično reda velikosti 0.1, in tretji člen je prav tako reda velikosti 0.1, ampak ker je $\bar{v} = 0$, ostane samo tretji člen, ostale pa črtamo, ker ohranimo zgolj člene prvega reda v aproksimaciji.

Če zdaj našo enačbo razvijemo po perturbacijski metodi, bomo dobili:

$$-c \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + \bar{u} \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + \beta v' = 0. \quad (17.125)$$

Če poenostavimo:

$$(\bar{u} - c) \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + \beta v' = 0. \quad (17.126)$$

In kot vidimo, je $\bar{u} - c$ konstanta, β pa je tudi konstanta, in tako smo kvazilinearne enačbo pretransformirali v linearno diferencialno enačbo. Prepišemo jo še v lepšo obliko:

$$\frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + \frac{\beta}{\bar{u} - c} v' = 0. \quad (17.127)$$

In jo rešujemo z nastavkom

$$v' = v_0 \sin(kx), \quad (17.128)$$

ker enačba velja za vsak t . In rečemo, da je valovno število

$$k = \frac{2\pi}{L}, \quad (17.129)$$

kjer je L valovna dolžina.

Če ta nastavek vstavimo, dobimo:

$$-k^2 v_0 \sin(kx) + \frac{\beta}{\bar{u} - c} v_0 \sin(kx) = 0. \quad (17.130)$$

In če krajšamo sinus in amplitudo:

$$-k^2 + \frac{\beta}{\bar{u} - c} = 0. \quad (17.131)$$

In odtod lahko rečemo, da je:

$$c - \bar{u} = -\frac{\beta}{k^2} = -\frac{\beta L^2}{4\pi^2}. \quad (17.132)$$

Kar je enako kot prej. c je hitrost propagacije valov, torej fazna hitrost, $\bar{u}$ pa je povprečen zonalni tok. To skupaj, $c - \bar{u}$, je notranja fazna hitrost glede na srednji tok. Za opazovalca na Zemlji se Rossbyjevi valovi gibljejo s hitrostjo

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{k^2} = \bar{u} - \frac{\beta L^2}{4\pi^2}. \quad (17.133)$$

Za opazovalca na Zemlji se Rossbyjevi valovi praviloma gibljejo od zahoda proti vzhodu. Zelo dolgi valovi, kadar je L velik, imajo lahko to fazno hitrost za opazovalca na Zemlji tudi negativno. Zelo dolg val je recimo val z valovnim številom 1 ali pa valovno dolžino nekaj 10000 km ali več; v tem primeru se bo ta val propagiral celo od vzhoda proti zahodu. In tipično imamo pozimi takšno situacijo, t. i. *Beast from the East*.

Rossbyjevi valovi so, glede na to da je njihova fazna hitrost odvisna od valovnega števila k , **disperzivni**.

Tipično valovno število na severni polobli je $k = 3$ do 7 . To smo videli tudi na spektrih malo prej.

Za takšne sinoptične valove velja, da je

$$\bar{u} > \frac{\beta L^2}{4\pi^2}, \quad (17.134)$$

in valovi se gibljejo proti vzhodu.

Primer: Če je $k = 6$, potem je

$$L = \frac{2\pi R}{k} = \frac{2\pi \cdot 6400 \text{ km}}{6} \approx 6700 \text{ km} \quad (17.135)$$

in notranja fazna hitrost valov bo

$$c_n = c - \bar{u} = -\frac{\beta L^2}{4\pi^2}, \quad (17.136)$$

kjer, če upoštevamo da je $\beta(45^\circ) \approx 1.6 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}\text{m}^{-1}$, dobimo

$$c_n \approx -18 \text{ m/s}. \quad (17.137)$$

In to je fazna hitrost valov relativno na povprečni zahodnik. In ker je zonalni zahodni tok tipično $\bar{u} > 18 \text{ m/s}$, se Rossbyjevi valovi s $k = 6$ tipično gibljejo od zahoda proti vzhodu relativno glede na opazovalca na Zemlji.

17.13 Topografski Rossbyjevi valovi

To so valovi, ki nastanejo zaradi interakcije potencialne vrtinčnosti z orografijo. Pri prehodu čez določene orografske ovire smo rekli, da se mora ohranjati potencialna vrtinčnost, in zaradi zakona o ohranitvi potencialne vrtinčnosti nastanejo t.i. topografski Rossbyjevi valovi na Zemlji. Na Zemlji najpogosteje nastanejo v zavetrju Himalaje s Tibetansko planoto in Skalnega gorovja in močno vplivajo na tipično vremensko stanje dolvodno v smeri toka proti vzhodu. Močno vplivajo tudi na vremensko situacijo v Evropi.

Izhajamo iz enačbe potencialne vrtinčnosti v plitvi vodi:

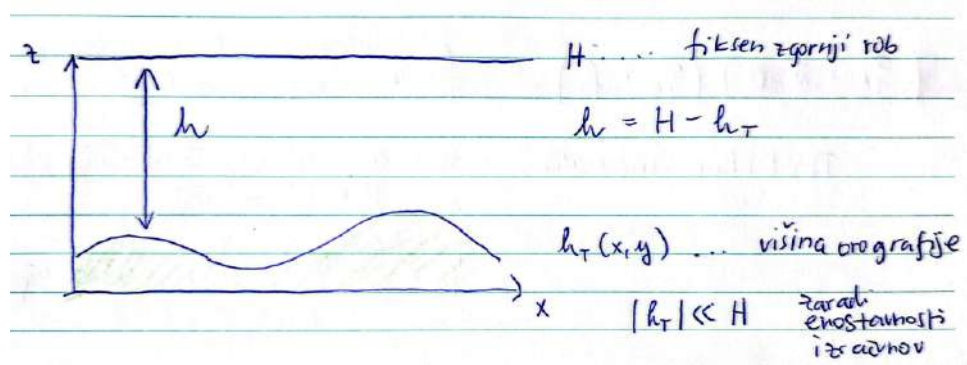
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0. \quad (17.138)$$

Sedaj si skicirajmo, kaj s tem mislimo. Recimo, da imamo takšno plitvo vodo, imamo z -os, ki kaže navzgor, in x -os, ki je pravokotna nanjo. Recimo, da je višina naše orografije $h_T(x, y)$. Zgoraj pa vzamemo fiksen zgornji rob ozračja H , in zaradi enostavnosti izračunov naj bo

$$h = H - h_T, \quad (17.139)$$

kjer je $h_T(x, y)$ višina orografije, in zaradi enostavnosti izračunov naj bo

$$|h_T| \ll H. \quad (17.140)$$



Slika 17.42: Plitva voda nad topografijo.

Predpostavimo geostrofska gibanja:

$$\zeta = \zeta_G, \quad (17.141)$$

in to pomeni, da bomo vrtničnost aproksimirali z geostrofsko vrtničnostjo. Dejstvo je tudi, da dominira planetarna vrtničnost:

$$|\zeta_G| \ll f_0. \quad (17.142)$$

Sedaj s temi nastavki in predpostavkami gremo v izraz za ohranitev potencialne vrtničnosti:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta_G + f}{H - h_T} \right) = 0. \quad (17.143)$$

Sedaj izpostavimo H in uporabimo Taylorjev razvoj

$$\frac{1}{1-x} \approx 1+x, \quad \text{če je } x \ll 1.$$

Dobimo:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{H} \frac{\zeta_G + f}{1 - \frac{h_T}{H}} \right] \approx \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{H} (\zeta_G + f) \left(1 + \frac{h_T}{H} \right) \right] = 0. \quad (17.144)$$

Če to razpišemo, dobimo

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\zeta_G + f}{H} + \frac{(\zeta_G + f)h_T}{H^2} \right] = 0. \quad (17.145)$$

Ker velja $|\zeta_G| \ll f_0$, zanemarimo člen $\zeta_G h_T$ v primerjavi s $f_0 h_T$, zato dobimo približek

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\zeta_G + f}{H} + \frac{f_0 h_T}{H^2} \right] = 0. \quad (17.146)$$

Če pomnožimo z H , sledi

$$\frac{d}{dt} \left(\zeta_G + f + \frac{f_0}{H} h_T \right) = 0. \quad (17.147)$$

Od tod dobimo

$$\frac{d}{dt} (\zeta_G + f) = -\frac{f_0}{H} \frac{dh_T}{dt}. \quad (17.148)$$

To je ključna relacija: sprememba geostrofske plus planetarne vrtničnosti je neposredno povezana s tem, kako hitro delec "čuti" spremembo topografije.

Sedaj razpišimo oba totalna odvoda. Na levi strani imamo

$$\frac{d}{dt} (\zeta_G + f) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right) (\zeta_G + f), \quad (17.149)$$

na desni pa

$$\frac{dh_T}{dt} = \frac{\partial h_T}{\partial t} + u \frac{\partial h_T}{\partial x} + v \frac{\partial h_T}{\partial y}. \quad (17.150)$$

Ker je topografija stacionarna, velja

$$\frac{\partial h_T}{\partial t} = 0. \quad (17.151)$$

Če dodatno predpostavimo, da je topografija predvsem funkcija x , dobimo

$$\frac{dh_T}{dt} \approx u \frac{\partial h_T}{\partial x}. \quad (17.152)$$

Zato lahko pišemo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla\right) (\zeta_G + f) = -\frac{f_0}{H} u \frac{\partial h_T}{\partial x}. \quad (17.153)$$

Sedaj še upoštevamo perturbacijsko metodo:

$$u = \bar{u} + u' \approx \bar{u}_G + u', \quad (17.154)$$

$$v = \bar{v} + v' \approx v', \quad (17.155)$$

$$\zeta_G = \zeta'_G, \quad (17.156)$$

$$f = f_0 + \beta y. \quad (17.157)$$

Pri tem je povprečen tok pretežno zonalen, torej $\bar{v} \approx 0$, in geostrofska vrtničnost perturbacije je

$$\zeta'_G = \frac{\partial v'_G}{\partial x} - \frac{\partial u'_G}{\partial y}. \quad (17.158)$$

Če obdržimo le člene prvega reda, dobimo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x}\right) \zeta'_G + \beta v'_G = -\frac{f_0}{H} \bar{u} \frac{\partial h_T}{\partial x}. \quad (17.159)$$

In to je linearna PDE za topografske Rossbyjeve valove.

Ta enačba nam pove sledeče: če imamo povprečen zonalen tok $\bar{u}$, ki teče čez topografijo $h_T(x)$, potem gradient topografije deluje kot prisilni člen za vrtničnost. Torej orografija ni zgolj pasivna ovira toku, ampak dejansko generira oziroma modulira vrtničnost in s tem povzroči valovanje, ki se nato širi dolvodno.

Pomembno je tudi, da je desna stran večja tam, kjer je gradient topografije večji. To pomeni, da bodo največji topografski Rossbyjevi valovi nastajali ravno tam, kjer imamo velike in razsežne gorske pregrade, kot so Himalaja s Tibetansko planoto ali Skalno gorovje.

To je tudi razlog, da imajo te orografske ovire tako močan vpliv na povprečen potek vremena daleč dolvodno od same pregrade. V bistvu ne vplivajo samo lokalno, ampak vzbudijo valovni odziv celotnega toka, ki se nato prenaša naprej po atmosferi.

Cilj je, da najdemo rešitev te linearne PDE in ugotovimo, kako je amplituda valovnega odziva odvisna od oblike topografije, osnovnega toka in drugih parametrov.

Za reševanje te PDE uporabimo valovni nastavek za obliko topografije:

$$h_T(x, y) = \Re \left(h_0 e^{ikx} \right) \cos(ly).$$

Podobno iščemo tudi perturbacijo tokovne funkcije v obliki

$$\psi(x, y) = \Re \left(\Psi_0 e^{ikx} \right) \cos(ly).$$

Ker je enačba linearna, lahko pri računanju delamo s kompleksnim zapisom in realni del vzamemo šele na koncu.

S perturbacijo tokovne funkcije ψ lahko predstavimo tako geostrofski veter kot tudi geostrofsko vrtničnost. Veljata namreč relaciji

$$\zeta'_g = \nabla^2 \psi$$

in

$$\vec{V}'_g = \hat{k} \times \nabla \psi.$$

To pomeni, da obravnavamo brezdivergentno oziroma vrtnično komponento toka. Iz zadnje relacije sledita komponenti

$$u'_g = -\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v'_g = \frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

Zato je meridionalna komponenta geostrofskega vetra

$$v'_g = \frac{\partial \psi}{\partial x} = \Re \left(ik \Psi_0 e^{ikx} \right) \cos(ly).$$

Geostrofska vrtinčnost pa je

$$\zeta'_g = \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}.$$

Ker velja

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{ikx} = -k^2 e^{ikx}$$

in

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} \cos(ly) = -l^2 \cos(ly),$$

dobimo

$$\zeta'_g = \Re \left[-(k^2 + l^2) \Psi_0 e^{ikx} \right] \cos(ly).$$

Zdaj te nastavke vstavimo v linearno PDE za topografske Rossbyjeve valove:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \right) \zeta'_g + \beta v'_g = -\frac{f_0}{H} \bar{u} \frac{\partial h_T}{\partial x}.$$

Ker iščemo stacionarno rešitev, nimamo odvisnosti od časa, zato člen $\partial/\partial t$ ne prispeva nič. Ostane

$$\bar{u} \frac{\partial \zeta'_g}{\partial x} + \beta v'_g = -\frac{f_0}{H} \bar{u} \frac{\partial h_T}{\partial x}.$$

V kompleksnem zapisu to postane

$$\bar{u} \left[ik \left(-(k^2 + l^2) \Psi_0 \right) e^{ikx} \right] \cos(ly) + \beta \left[ik \Psi_0 e^{ikx} \right] \cos(ly) = -\frac{f_0}{H} \bar{u} \left[ik h_0 e^{ikx} \right] \cos(ly).$$

Skupni faktorji $ike^{ikx} \cos(ly)$ se pokrajšajo, zato dobimo

$$-\bar{u}(k^2 + l^2) \Psi_0 + \beta \Psi_0 = -\frac{f_0}{H} \bar{u} h_0.$$

To lahko zapišemo kot

$$\Psi_0 \left[\beta - \bar{u}(k^2 + l^2) \right] = -\frac{f_0}{H} \bar{u} h_0.$$

Če enačbo delimo z $\bar{u}$, sledi

$$\Psi_0 \left[\frac{\beta}{\bar{u}} - (k^2 + l^2) \right] = -\frac{f_0 h_0}{H}.$$

Od tod dobimo amplitudo tokovne funkcije

$$\Psi_0 = \frac{h_0 f_0}{H \left(k^2 + l^2 - \frac{\beta}{\bar{u}} \right)}. \quad (17.160)$$

To je rešitev za amplitudo valovnega odziva. Vidimo, da je amplituda neposredno povezana z amplitudo topografije h_0 , velikostjo Coriolisovega parametra f_0 , povprečno višino tekočine H , valovnima številoma k in l , ter osnovnim zonalnim tokom $\bar{u}$.

Večji kot je f_0 , večji je lahko vpliv orografije na tok. To pomeni, da je ta efekt praviloma močnejši bližje polarnim predelom, kjer je Coriolisov parameter večji. Poleg tega je odziv večji, če je topografija visoka v primerjavi z globino oziroma značilno višino tekočine, torej če je razmerje h_0/H veliko.

Pomemben pa je tudi imenovalec

$$k^2 + l^2 - \frac{\beta}{u}.$$

Ta izraz ni nujno vedno pozitiven. Pri Rossbyjevih valovih smo že videli, da je njihova notranja fazna hitrost usmerjena proti zahodu. Za opazovalca na Zemlji se valovi pogosto vseeno premikajo proti vzhodu, ker je ta zahodna fazna hitrost naložena na splošni zahodni tok, katerega povprečna hitrost je navadno večja od notranje fazne hitrosti vala.

Pri zelo dolgih valovih pa se lahko zgodi, da je zahodna fazna hitrost po velikosti primerljiva s povprečno zonalno hitrostjo ali celo večja od nje. V skrajnem primeru, ko se fazna hitrost vala ravno izniči s povprečno hitrostjo toka, dobimo stacionaren Rossbyjev val. Takrat lahko greben ali dolina dolgo časa vztrajata približno na istem mestu.

Tudi tukaj vidimo, da obstaja pomembna relacija med valovnim številom in povprečno hitrostjo zonalnega toka. Obravnavajmo nekaj primerov.

Če velja

$$k^2 + l^2 = \frac{\beta}{u},$$

postane imenovalec enak nič. Linearna rešitev bi zato formalno dala neskončno amplitudo, kar seveda ni fizikalno realistično. To nam pove, da je v tem primeru naš preprost linearni model prišel do resonance, v realni atmosferi pa bi amplitudo omejili trenje, nelinearnosti, časovna spremenljivost toka in drugi procesi.

Znak imenovalca določa tudi fazni odnos med tokovno funkcijo in orografijo. Če je

$$k^2 + l^2 - \frac{\beta}{u} > 0,$$

je Ψ_0 v fazi z h_0 . Če pa je

$$k^2 + l^2 - \frac{\beta}{u} < 0,$$

je Ψ_0 nasprotnega predznaka kot h_0 , kar pomeni fazni zamik za π . Poenostavljeno rečeno: v enem primeru je nad orografijo povezan greben tokovne funkcije, v drugem primeru pa dolina tokovne funkcije.

Ločimo lahko dva osnovna primera. Za dolge valove velja

$$k^2 + l^2 < \frac{\beta}{u},$$

saj imajo dolgi valovi majhna valovna števila. V tem primeru je imenovalec negativen, zato velja

$$\Psi_0 \propto -h_0.$$

Pri dolgih valovih je odziv močno povezan z meridionalno advekcijo planetarne vrtinčnosti, torej s členom $\beta v'_g$.

Za kratke valove pa velja

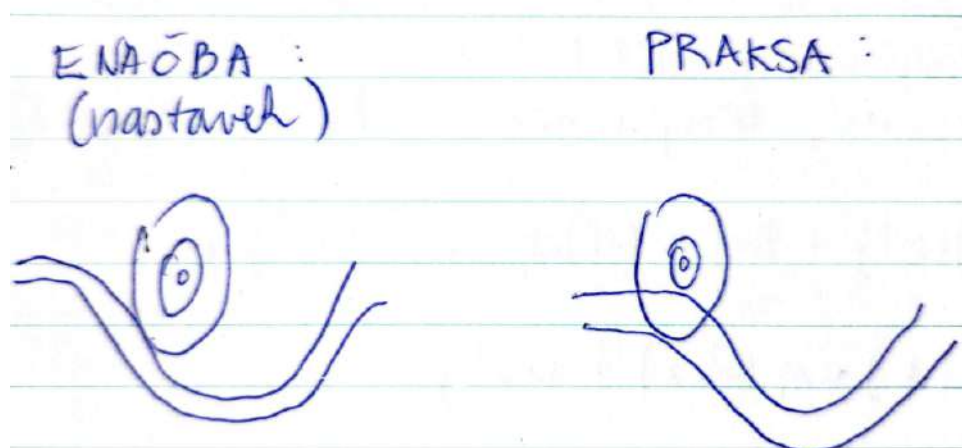
$$k^2 + l^2 > \frac{\beta}{u}.$$

Takrat je imenovalec pozitiven in dobimo

$$\Psi_0 \propto h_0.$$

Pri kratkih valovih je pomembnejša advekcija relativne vrtinčnosti z osnovnim tokom.

V obeh primerih smo dobili rešitev, kjer je naš val, izražen s tokovno funkcijo, prostorsko vezan na topografijo. Vendar se moramo vprašati, ali se to v praksi res zgodi. Ali je topografski Rossbyjev val res povsem poravnan z orografijo? Če se spomnimo osnovne fizikalne slike, naj bi topografski Rossbyjev val nastal za oviro, torej dolvodno od orografije. Naš valovni nastavek pa že vnaprej implicira, da je odziv neposredno na oviri oziroma v fazi ali protifazi z njo (slika 17.43).



Slika 17.43: Rossbyjev val za oviro: idealiziran nastavek (levo) in bolj realističen odziv v praksi (desno).

V praksi pa se pogosto zgodi nekaj drugega: topografski Rossbyjev val nastane za oviro, torej dolvodno od topografije. Če želimo, da model opiše tak zamik, ga moramo nekoliko popraviti. Tega ne bomo natančno izpeljevali, ker je izpeljava bolj zapletena. Pomembno je predvsem to, da model, ki smo ga do zdaj opisali, ni povsem v skladu z opazovanji. Pravilno sicer pokaže, da orografija pomembno vpliva na tok in lahko inducira valovni odziv, vendar še ne opiše faznega zamika valovanja za oviro.

Izkaže se, da moramo v diferencialno enačbo dodati še člen dušenja oziroma trenja. To sta pokazala Charney in Eliassen. Enačba dobi obliko

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x}\right) \zeta'_g + \beta v'_g + r \zeta'_g = -\frac{f_0}{H} \bar{u} \frac{\partial h_T}{\partial x}. \quad (17.161)$$

Člen $r \zeta'_g$ predstavlja dušenje oziroma vpliv trenja, ki je povezano s planetarno mejno plastjo. Zaradi tega člena dobimo fazni zamik odziva glede na orografijo.

Za stacionarno rešitev dobimo amplitudo

$$\Psi_0 = \frac{h_0 f_0}{H \left(k^2 + l^2 - \frac{\beta}{\bar{u}} - i\epsilon\right)}, \quad (17.162)$$

kjer je

$$\epsilon = \frac{r(k^2 + l^2)}{k\bar{u}}.$$

Člen $-i\epsilon$ je ključen, ker povzroči, da amplituda Ψ_0 ni več samo realna, ampak kompleksna. To pomeni, da tokovna funkcija ni več zgolj v fazi ali točno v protifazi z orografijo, ampak dobi fazni zamik. Ker velja

$$i = e^{i\pi/2},$$

imaginarni člen pomeni zamik faze. Prav ta fazni zamik omogoči, da se dolina oziroma greben valovanja pojavi dolvodno od topografske ovire.

Izkaže se torej, da je realističen topografski Rossbyjev val povezan tudi s trenjem. Celoten koncept, ki temelji samo na ohranitvi absolutne vrtničnosti, je zato uporaben, vendar še vedno poenostavljen.

Naš poskus Rossbyjevih valov v vodnem tanku

Do zdaj smo večinoma obravnavali barotropne Rossbyjeve valove. V poskusu z vodnim tankom pa bomo gledali barokline valove. To so valovi, ki nastanejo zaradi baroklinosti tekočine, torej zaradi horizontalnega temperaturnega gradienta in s tem povezanega vertikalnega striženja toka.

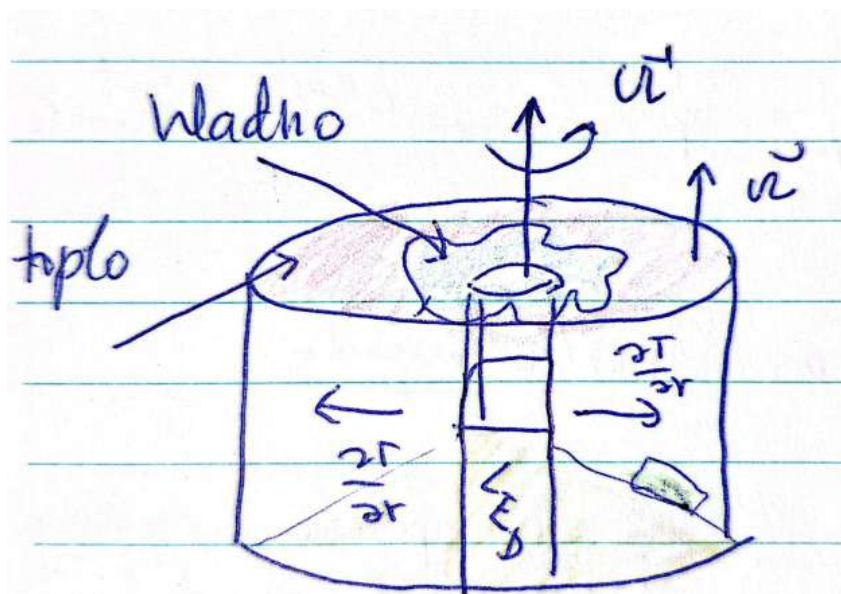
Imeli bomo vodni tank, ki se vrti. Ta rotacija je analog rotaciji Zemlje. Na sredini tanka bo posoda z ledom, ki bo zagotavljala radialni temperaturni gradient: voda bližje sredini bo hladnejša, voda bolj proti robu pa toplejša. Radialna smer v tem poskusu igra podobno vlogo kot meridionalna smer v atmosferi.

Zaradi temperaturnega gradienta tekočina ne bo več barotropna, ampak baroklina. V njej velja hidrostatično ravnovesje, hkrati pa imamo horizontalni temperaturni gradient, zato se pojavi tudi termalni veter. Bistvo poskusa je, da se na takšnem toku razvijejo valovi, ki povzročijo mešanje hladne in tople vode. To je analogno mešanju hladnega in toplega zraka v atmosferi.

Ti valovi pa niso pravi barotropni Rossbyjevi valovi, kot smo jih obravnavali prej. Manjka jim en zelo pomemben mehanizem, in sicer sprememba Coriolisovega parametra z meridionalno razdaljo:

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Pri barotropnih Rossbyjevih valovih je prav β -efekt tisti mehanizem, ki delcu omogoča oscilacijo okoli ravnovesne lege.



Slika 17.44: Skica poskusa z vrtečim se vodnim tankom.

Kaj se torej zgodi z β v našem tanku? Na Zemlji je

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y},$$

ker se Coriolisov parameter f spreminja z geografsko širino. Coriolisov parameter je na polu maksimalen, na ekvatorju pa enak nič. Razlog je v tem, da se lokalna navpičnica na Zemljini površini spreminja glede na os vrtenja Zemlje, zato se spreminja tudi vertikalna komponenta Zemljine rotacije.

V vodnem tanku pa je situacija drugačna. Tank je valj, ki se vrti z enako kotno hitrostjo povsod. Lokalna navpična smer je v celotnem tanku enaka, zato je Coriolisov parameter

$$f = 2\Omega$$

povsod konstanten. Posledično velja

$$\beta = 0.$$

S tem izgubimo mehanizem, ki pri barotropnih Rossbyjevih valovih deluje kot povratna sila in delec vrača proti ravnovesni legi. Ta mehanizem sicer izhaja iz ohranitve absolutne vrtničnosti.

V poskusu bomo zato opazovali valove, ki niso posledica planetarnega β -efekta, ampak predvsem posledica baroklinosti, torej horizontalnega temperaturnega gradienta in z njim povezanega striženja toka. Če bi želeli v tanku dobiti analog β -efekta, bi morali dodati nagnjeno dno oziroma stožec, zaradi katerega bi se efektivna višina vodnega stolpca spreminjala z radialno razdaljo. To bi ustvarilo topografski β -efekt. Če bi nato na takšno podlago dodali še orografsko oviro, bi lahko v laboratoriju dobili tudi analog topografskih Rossbyjevih valov.

Poglavje 18

Kvazigeostrofska analiza

Motivacija za to poglavje je, da nam kvazigeostrofska aproksimacija pomaga razumeti evolucijo oziroma dinamiko vremena, predvsem v zmernih geografskih širinah. Ideja je, da osnovni set enačb poenostavimo tako, da ohranimo najpomembnejšo dinamiko sinoptičnih sistemov, hkrati pa izločimo procese, ki za ta gibanja niso ključni. Na koncu bomo prišli do zelo zgoščenega opisa ozračja, ki ga lahko razumemo še analitično, preden nam dejansko ostanejo samo še numerične simulacije.

Gibanja v zmernih geografskih širinah so pretežno geostrofska. Zato bomo zdaj osnovni set primitivnih enačb filtrirali tako, da bomo to upoštevali tam, kjer je to potrebno.

Vse bomo obravnavali na ploskvah konstantnega tlaka. To se izkaže za zelo priročno, ker se enačbe v tlačnih koordinatah poenostavijo, poleg tega pa se je tak pristop zgodovinsko zelo pogosto uporabljal v sinoptični meteorologiji.

Najprej zapišimo osnovni set enačb v tlačnih koordinatah, iz katerega bomo izhajali. Horizontalna gibalna enačba je

$$\frac{d\vec{V}}{dt} + f\hat{k} \times \vec{V} = -\nabla_p \Phi, \quad (18.1)$$

kjer je $\vec{V} = (u, v)$ horizontalni veter, Φ geopotencial, ∇_p pa horizontalni gradient na ploskvi konstantnega tlaka.

Potem imamo hidrostatično enačbo, ki opisuje ravnovesje v vertikalni smeri:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\alpha, \quad (18.2)$$

kjer je $\alpha = 1/\rho$ specifični volumen. Pri tem predpostavimo, da vertikalnih pospeškov ne obravnavamo eksplicitno, kar je ravno hidrostatična aproksimacija.

Kontinuitetna enačba v tlačnih koordinatah je

$$\nabla_p \cdot \vec{V} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0, \quad (18.3)$$

kjer je

$$\omega = \frac{dp}{dt}$$

vertikalna hitrost v tlačnih koordinatah.

Termodinamska enačba pa je

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla_p \right) T - S_p \omega = \frac{J}{c_p}, \quad (18.4)$$

kjer je

$$S_p = \frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{RT}{pc_p} - \frac{\partial T}{\partial p}.$$

To je člen statične stabilnosti v tlačnih koordinatah. Odvisen je od vertikalnega gradienta temperature po tlaku in pove, kako stabilna je atmosfera glede na vertikalne premike.

Bistvo je, da bomo ta osnovni set enačb v tlačnih koordinatah filtrirali za nizka Rossbyjeva števila. To pomeni, da obravnavamo razmere, v katerih dobro velja geostrofsko ravnovesje. Rossbyjevo število primerja velikost pospeška z velikostjo Coriolisovega člena v horizontalni gibalni enačbi:

$$R_o = \frac{\left| \frac{d\vec{V}}{dt} \right|}{\left| f\hat{k} \times \vec{V} \right|} \approx \frac{U}{fL}.$$

Za sinoptična gibanja na velikih skalah je tipično

$$R_o \approx 0.1.$$

To pomeni, da so odstopanja od geostrofskega ravnovesja majhna, niso pa povsem zanemarljiva. Prav ta majhna odstopanja so pomembna, ker omogočajo razvoj vremena, na primer divergenco, vertikalna gibanja in poglobljanje ciklonov.

18.1 Kvazigeostrofska gibalna enačba

Pri izpeljavi kvazigeostrofske gibalne enačbe moramo upoštevati nekaj osnovnih predpostavk. Najprej zapišemo, da je skupni horizontalni veter vsota geostrofskega in ageostrofskega dela:

$$\vec{V} = \vec{V}_g + \vec{V}_a.$$

Ageostrofski veter predstavlja odstopanje dejanskega vetra od geostrofskega vetra. Po velikosti velja

$$|\vec{V}_a| \ll |\vec{V}_g|.$$

Geostrofski veter je definiran z geostrofskim ravnovesjem:

$$f_0 \hat{k} \times \vec{V}_g = -\nabla_p \Phi.$$

Od tod sledi

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f_0} \hat{k} \times \nabla_p \Phi.$$

Ker je ageostrofski veter majhen popravek k geostrofskemu vetru, velja po velikostnem redu

$$\frac{|\vec{V}_a|}{|\vec{V}_g|} \sim R_o \approx 0.1.$$

Predpostavimo še β -ravnino na zmernih geografskih širinah. To pomeni, da Coriolisov parameter razvijemo okoli izbrane geografske širine φ_0 :

$$f = f_0 + \frac{\partial f}{\partial y} y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} y^2 + \dots$$

Pri tem je y meridionalni odmik od širine, okoli katere lineariziramo. Višje člene zanemarimo in dobimo

$$f = f_0 + \beta y,$$

kjer je

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2\Omega \cos \varphi_0}{a}.$$

Tukaj je a radij Zemlje.

Predpostavimo tudi, da so vertikalna gibanja pri sinoptičnih gibanjih majhna v primerjavi s horizontalnimi. Zato pri kvazigeostrofski aproksimaciji advekcijo v gibalni enačbi približamo z geostrofsko advekcijo:

$$\frac{d}{dt} \approx \frac{d_g}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla_p.$$

To pomeni

$$\frac{d_g}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u_g \frac{\partial}{\partial x} + v_g \frac{\partial}{\partial y}.$$

Pri tem v gibalni enačbi zanemarimo vertikalno advekcijo, ker je za kvazigeostrofska sinoptična gibanja višjega reda majhnosti.

Zdaj začnemo iz horizontalne gibalne enačbe:

$$\frac{d\vec{V}}{dt} + f\hat{k} \times \vec{V} = -\nabla_p \Phi.$$

Preuredimo jo v obliko

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -f\hat{k} \times \vec{V} - \nabla_p \Phi.$$

Uporabimo razcep vetra

$$\vec{V} = \vec{V}_g + \vec{V}_a$$

in približek za Coriolisov parameter

$$f = f_0 + \beta y.$$

Ker je geostrofski veter definiran z

$$\nabla_p \Phi = -f_0 \hat{k} \times \vec{V}_g,$$

dobimo

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -(f_0 + \beta y)\hat{k} \times (\vec{V}_g + \vec{V}_a) + f_0 \hat{k} \times \vec{V}_g.$$

Če razpišemo člene, sledi

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = - \left(f_0 \hat{k} \times \vec{V}_g + \beta y \hat{k} \times \vec{V}_g + f_0 \hat{k} \times \vec{V}_a + \beta y \hat{k} \times \vec{V}_a \right) + f_0 \hat{k} \times \vec{V}_g.$$

Prvi in zadnji člen se odštejeta. Poleg tega je člen

$$\beta y \hat{k} \times \vec{V}_a$$

majhen višjega reda, ker vsebuje hkrati spremembo Coriolisovega parametra in ageostrofski veter. Zato ga v kvazigeostrofski aproksimaciji zanemarimo. Dobimo

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = - \left(\beta y \hat{k} \times \vec{V}_g + f_0 \hat{k} \times \vec{V}_a \right).$$

Ker je pospešek v prvem približku določen z geostrofskim vetrom, na levi strani vzamemo

$$\frac{d\vec{V}}{dt} \approx \frac{d_g \vec{V}_g}{dt}.$$

Tako dobimo kvazigeostrofsko gibalno enačbo:

$$\frac{d_g \vec{V}_g}{dt} = - \left(\beta y \hat{k} \times \vec{V}_g + f_0 \hat{k} \times \vec{V}_a \right). \quad (18.5)$$

Ta enačba pove, da majhno odstopanje od geostrofskega ravnovesja ni nepomembno. Ravno ageostrofski veter $\vec{V}_a$ je tisti del toka, ki omogoča, da se geostrofski veter s časom spreminja. Zato kvazigeostrofska teorija ni samo geostrofsko ravnovesje, ampak opis počasne evolucije skoraj geostrofskega toka.

Ageostrofski veter

Poglejmo si še natančneje, kakšna je vloga ageostrofskega vetra. Rekli smo, da lahko dejanski veter zapišemo kot vsoto geostrofskega in ageostrofskega dela:

$$\vec{v} = \vec{v}_g + \vec{v}_a.$$

Hkrati velja horizontalna gibalna enačba

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -f\hat{k} \times \vec{v} - \nabla\Phi.$$

Če to enačbo z leve pomnožimo z $\frac{1}{f}\hat{k} \times$, dobimo

$$\frac{1}{f}\hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{1}{f}\hat{k} \times (f\hat{k} \times \vec{v}) - \frac{1}{f}\hat{k} \times \nabla\Phi.$$

Ker velja

$$\hat{k} \times (\hat{k} \times \vec{v}) = -\vec{v},$$

dobimo

$$\frac{1}{f}\hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v} - \frac{1}{f}\hat{k} \times \nabla\Phi.$$

Ker pa je geostrofski veter definiran kot

$$\vec{v}_g = \frac{1}{f}\hat{k} \times \nabla\Phi,$$

sledi

$$\frac{1}{f}\hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v} - \vec{v}_g = \vec{v}_a.$$

S tem smo dobili izraz za ageostrofski veter:

$$\vec{v}_a = \frac{1}{f}\hat{k} \times \frac{d\vec{v}}{dt}. \quad (18.6)$$

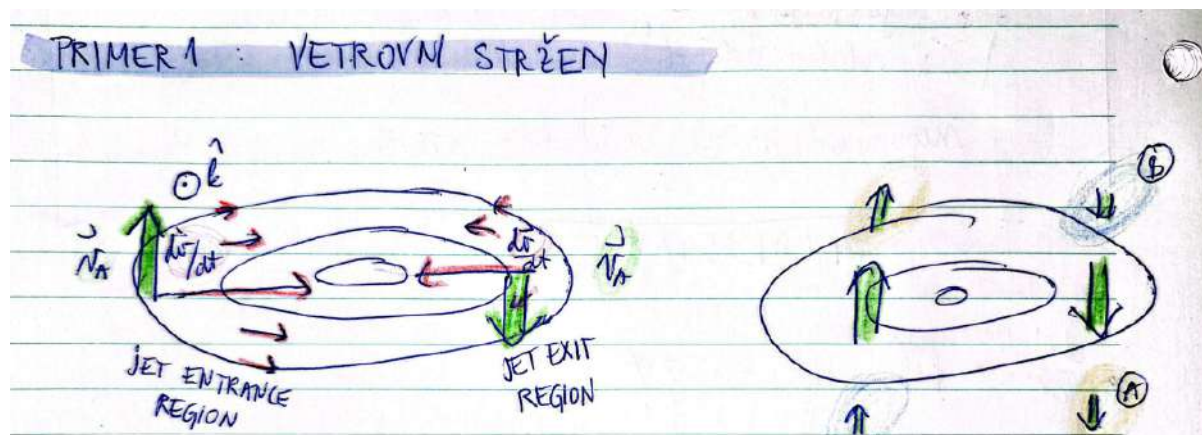
To pomeni, da je ageostrofski veter v resnici pravokoten na pospešek. Natančneje: ageostrofski veter dobimo kot vektorski produkt vertikalnega enotskega vektorja in pospeška, deljenega s Coriolisovim parametrom. Zato se ageostrofski veter pojavi vedno takrat, ko se veter po velikosti ali smeri spreminja, torej kadar imamo pospeševanje ali zavijanje toka.

Rekli smo že, da je geostrofski veter dober približek dejanskega vetra predvsem tam, kjer imamo prosto atmosfero brez trenja, v zmernih geografskih širinah in pri sistemih, ki se ne spreminjajo prehitro.

Pri tropskem ciklonu je na primer aproksimacija geostrofskega vetra pri tleh zelo slaba, ker je trenje pomembno. Prav tako geostrofski veter ni dobra aproksimacija tam, kjer imamo močno ukrivljene tokovnice. V takem primeru je običajno primernejša aproksimacija gradientnega vetra.

Torej: če geostrofski veter močno odstopa od dejanskega vetra, potem ageostrofski veter ni več majhen popravek, ampak postane velik del celotnega vetra. Ravno zato je kvazigeostrofska aproksimacija uporabna predvsem tam, kjer je $\vec{v}_a$ res bistveno manjši od $\vec{v}_g$.

Prvi primer: vetrovni stržen Poglejmo si primer vetrovnega stržena, kjer imamo močno pospeševanje vetra:



Slika 18.1: Vetrovni stržen.

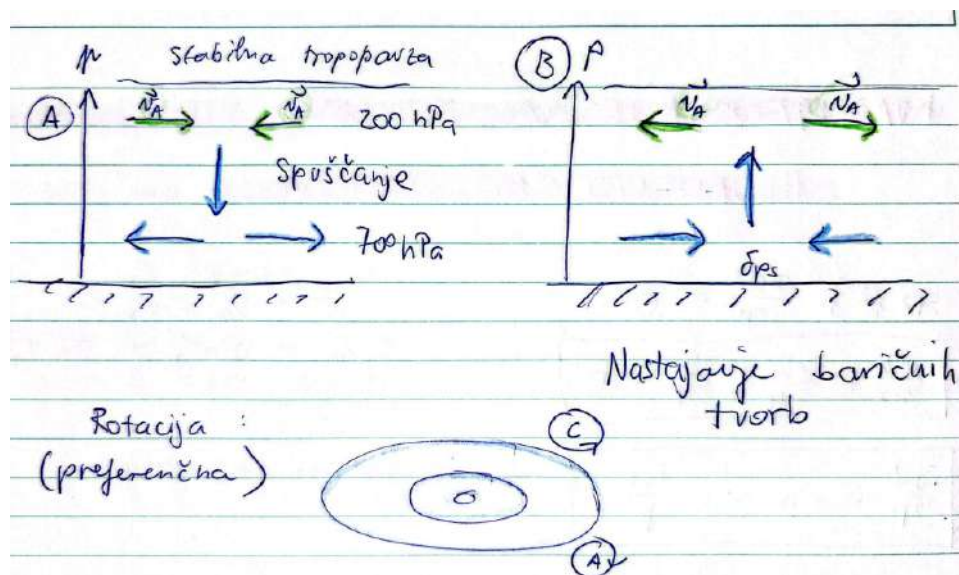
Na skici imamo izotahe, torej črte konstantne hitrosti vetra, ter območje vstopa v vetrovni stržen (*jet entrance region*) in območje izstopa iz njega (*jet exit region*). Ker se hitrost vetra vzdolž stržena spreminja, imamo v teh območjih tudi pospešek. Ta kaže proti središču območja največjih hitrosti, ob straneh pa je manjši, vendar je še vedno usmerjen proti središču vetrovnega stržena.

Iz prej izpeljane enačbe sledi, da bo ageostrofski veter pravokoten na pospešek. In tako kot pospešek slabi z oddaljenostjo od vetrovnega stržena, tako slabi tudi ageostrofski veter. Prav to pa privede do tega, da se v nekaterih delih pojavi območje stekanja oziroma konvergence

$$\nabla_p \cdot \vec{v}_a < 0,$$

drugod pa območje divergence

$$\nabla_p \cdot \vec{v}_a > 0.$$



Slika 18.2: Levo: območje A, zgornja meja je pri 100 hPa, spodnja pa pri 700 hPa. Desno: območje B, tudi tukaj je zgornja meja pri 100 hPa, spodnja pa pri 700 hPa.

Ker je geostrofski veter na tlačnih ploskvah v kvazigeostrofski aproksimaciji brezdivergenten, je divergenca oziroma konvergenca v tem primeru v bistvu posledica ageostrofskega vetra.

V območju A imamo v zgornji troposferi konvergenco. Če si nato pogledamo vertikalni profil kot funkcijo tlaka, sledi, da mora biti nižje raztekanje in s tem spuščanje zraka. Torej imamo v območju A v srednji troposferi spuščanje zraka.

V območju B pa imamo ravno obratno: zgoraj divergenco. Zaradi ohranitve mase mora v tem primeru zrak od spodaj pritekati navzgor, zato dobimo dviganje zraka. Ker je tekočina omejena med tlemi in relativno stabilno tropopavzo, to pomeni, da imamo v spodnjih plasteh konvergenco.

To se odraža tudi v spremembi tlaka pri tleh, torej v δp_s . V primeru B bo

$$\delta p_s < 0,$$

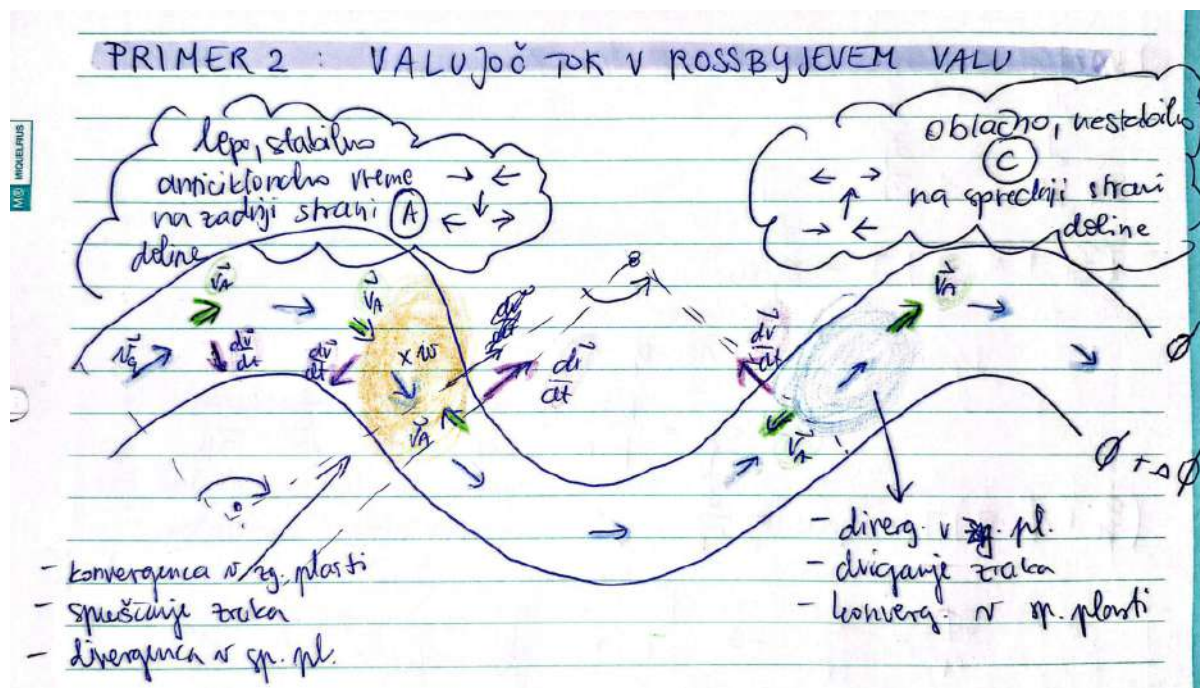
torej bo tlak pri tleh padal, v primeru A pa bo

$$\delta p_s > 0,$$

torej bo tlak pri tleh naraščal.

Ni odveč poudariti, da so območja divergence v zgornji troposferi zelo pomembna, ker so ugodna za nastanek različnih baričnih tvorb. Če imamo divergenco v višini in konvergenco pri tleh, so to dinamično zelo aktivna območja, kjer lahko pride do razvoja ciklonov oziroma ciklogeneze. Poleg tega je pomembna tudi rotacija: v območju B je preferenčna rotacija ciklonalna, medtem ko je v območju A preferenčna rotacija anticiklonalna.

Drugi primer: valujoč tok v Rossbyjevem valu Predpostavimo zdaj, da je tok vzporeden z izolinijami geopotenciala. Najprej si narišimo te izolinije geopotenciala:



Slika 18.3: Valujoč tok v Rossbyjevem valu.

Torej imamo geopotencialne izolinije Φ , $\Phi + \Delta\Phi$, in recimo, da je geostrofski veter povsod vzporeden z njimi ter da je po velikosti povsod enak. Vseeno pa ta geostrofski veter zavija. Ker zavija, mora na veter delovati pospešek, saj se smer hitrosti spreminja.

Kadarkoli imamo ukrivljeno gibanje, mora delovati neka sila oziroma pospešek proti središču ukrivljenosti. Če imamo torej gibanje z nekim radijem ukrivljenosti, potem mora v vsaki točki

delovati pospešek

$$\frac{d\vec{v}}{dt}$$

proti središču kroženja. Posledično bo ageostrofski veter pravokoten na ta pospešek. V območju grebena bo zato usmerjen v eno smer, v območju doline pa v nasprotno smer, kot je nakazano na skici.

Vemo tudi, da je konvergenca geostrofskega vetra enaka nič,

$$\nabla_p \cdot \vec{v}_g = 0,$$

zato vsa konvergenca ali divergenca v tem primeru izvira iz ageostrofskega vetra. Geostrofski veter je namreč brezdivergenten in ga lahko opišemo s tokovno funkcijo.

Iz skice se zato že lepo vidi, kaj se dogaja z ageostrofskim vetrom. Na eni strani vala imamo v zgornji plasti konvergenco. Če je zgoraj konvergenca, sledi spuščanje zraka v srednji troposferi in divergenca v spodnjih plasteh. Na drugi strani pa imamo v zgornji plasti divergenco, kar vodi do dviganja zraka v srednji troposferi in konvergenca v spodnjih plasteh.

S tem pridemo do zelo pomembnega rezultata sinoptične meteorologije. Na prednji strani doline, torej na privetrni strani doline hladnega zraka, imamo konvergenco v spodnjih plasteh in dviganje zraka. Ko se zrak dviguje, se ohlaja, slej ko prej doseže nasičenje, in če takšno dviganje vztraja, pride tudi do nastanka oblakov in padavin.

Zato je prednja stran doline praviloma povezana z oblačnim, nestabilnim in pogosto deževnim vremenom, torej s ciklonalnim tipom vremena. Na zadnji strani doline pa imamo spuščanje zraka, kar vodi do stabilnejšega in jasnejšega vremena, torej do bolj anticiklonalnega tipa vremena.

To je res eden izmed osnovnih rezultatov sinoptične meteorologije: prednja stran doline pomeni dviganje zraka in večjo verjetnost za oblake ter padavine, zadnja stran doline pa spuščanje zraka in praviloma bolj stabilno vreme.

18.2 Kvazigeostrofska kontinuitetna in hidrostatična enačba

Osnovna kontinuitetna enačba v tlačnih koordinatah, iz katere izhajamo, je

$$\nabla_p \cdot \vec{v} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0.$$

Če veter zapišemo kot vsoto geostrofskega in ageostrofskega dela,

$$\vec{v} = \vec{v}_g + \vec{v}_a,$$

potem lahko divergenco zapišemo kot

$$\nabla_p \cdot \vec{v} = \nabla_p \cdot \vec{v}_g + \nabla_p \cdot \vec{v}_a.$$

V kvazigeostrofski aproksimaciji je geostrofski veter, definiran z f_0 , brezdivergenten, zato velja

$$\nabla_p \cdot \vec{v}_g = 0.$$

Tako v kontinuitetni enačbi ostane samo divergenca ageostrofskega vetra:

$$\nabla_p \cdot \vec{v}_a + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0.$$

V komponentni obliki to pomeni

$$\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0. \quad (18.7)$$

To je pomemben rezultat: vertikalna gibanja v kvazigeostrofski teoriji niso neposredno povezana z divergenco celotnega vetra, ampak z divergenco majhnega ageostrofskega dela vetra. Čeprav je ageostrofski veter majhen, je prav on odgovoren za konvergenco, divergenco in posledično za dviganje ter spuščanje zraka.

Hidrostatična enačba pa ostane enaka:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\alpha = -\frac{RT}{p}. \quad (18.8)$$

Ta enačba povezuje vertikalni gradient geopotenciala s temperaturo oziroma specifičnim volumnom zraka.

18.3 Kvazigeostrofska termodinamska enačba

Osnovna termodinamska enačba je bila

$$c_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} = J.$$

Ker je v tlačnih koordinatah

$$\omega = \frac{dp}{dt},$$

lahko to zapišemo v obliki

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla_p \right) T - S_p \omega = \frac{J}{c_p},$$

kjer je

$$S_p = \frac{\alpha}{c_p} - \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{RT}{pc_p} - \frac{\partial T}{\partial p}.$$

Člen S_p predstavlja statično stabilnost v tlačnih koordinatah.

V kvazigeostrofski teoriji horizontalno advekcijo temperature približamo z geostrofsko advekcijo:

$$\vec{v} \cdot \nabla_p T \approx \vec{v}_g \cdot \nabla_p T.$$

Zato dobimo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p \right) T - S_p \omega = \frac{J}{c_p}.$$

Statično stabilnost lahko zapišemo tudi s potencialno temperaturo. Ker velja

$$\Theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^\kappa,$$

lahko pokažemo, da je

$$S_p = -\frac{T}{\Theta} \frac{\partial \Theta}{\partial p} = -T \frac{\partial \ln \Theta}{\partial p}.$$

To je uporabno, ker je stabilnost neposredno povezana s tem, kako se potencialna temperatura spreminja z višino oziroma s tlakom.

Zdaj upoštevamo še hidrostatično ravnovesje:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}.$$

Iz tega izrazimo temperaturo:

$$T = -\frac{p}{R} \frac{\partial \Phi}{\partial p}.$$

Uvedemo še parameter statične stabilnosti

$$\sigma = \frac{R}{p} S_p.$$

Ker je

$$S_p = -T \frac{\partial \ln \Theta}{\partial p},$$

dobimo

$$\sigma = -\frac{RT}{p} \frac{\partial \ln \Theta}{\partial p} = -\alpha \frac{\partial \ln \Theta}{\partial p}.$$

Sedaj termodinamsko enačbo pomnožimo z R/p in uporabimo izraz za temperaturo preko geopotenciala. Ker pri odvajanju po času in po horizontalnih koordinatah delamo na isti tlačni ploskvi, je p pri operatorju

$$\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p$$

konstanten. Zato dobimo

$$\frac{R}{p} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p \right) T = - \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p \right) \frac{\partial \Phi}{\partial p}.$$

Sledi kvazigeostrofska termodinamska enačba:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p \right) \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) - \sigma \omega = \frac{R}{pc_p} J. \quad (18.9)$$

V tej obliki člen

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial p}$$

predstavlja mero za temperaturo na izobarni ploskvi, saj je preko hidrostatične enačbe neposredno sorazmeren temperaturi. Kvazigeostrofska termodinamska enačba nam zato pove, kako se temperaturno polje spreminja zaradi geostrofske advekcije, vertikalnega gibanja in diabatskega segrevanja.

18.4 Kvazigeostrofska vrtničnost

Kvazigeostrofsko vrtničnost lahko definiramo podobno kot prej. Izhajamo iz geostrofskega vetra oziroma iz geostrofske relativne vrtničnosti:

$$\zeta_g = \hat{k} \cdot (\nabla_p \times \vec{v}_g).$$

To je vertikalna oziroma navpična komponenta rotorja geostrofskega vetra. V komponentah velja

$$\zeta_g = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y}.$$

V geostrofskem ravnovesju velja ravnovesje med Coriolisovim členom in silo gradienta geopotenciala:

$$f_0 u_g = -\frac{\partial \Phi}{\partial y},$$

$$f_0 v_g = \frac{\partial \Phi}{\partial x}.$$

Če to vstavimo v izraz za geostrofsko vrtinčnost, dobimo

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Geostrofski veter lahko zapišemo tudi s tokovno funkcijo:

$$u_g = -\frac{\partial \Psi}{\partial y},$$

$$v_g = \frac{\partial \Psi}{\partial x}.$$

To sledi iz tega, da je geostrofski veter brezdivergenten. Relacija med tokovno funkcijo in geopotencialom pa je

$$\Psi = \frac{\Phi}{f_0}.$$

Spomnimo se zdaj enačbe tendence vrtinčnosti. Rekli smo, da konvergenca generira pozitivno vrtinčnost, divergenca pa zmanjšuje oziroma generira negativno vrtinčnost. V poenostavljeni obliki smo zapisali

$$\frac{d_h \zeta}{dt} = -f \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \dots.$$

Levo stran lahko razpišemo kot

$$\frac{d_h \zeta}{dt} = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y}.$$

V kvazigeostrofski teoriji horizontalno advekcijo približamo z geostrofskim vetrom,

$$\vec{v} \rightarrow \vec{v}_g,$$

relativno vrtinčnost pa nadomestimo z geostrofsko relativno vrtinčnostjo,

$$\zeta \rightarrow \zeta_g.$$

Želimo izpeljati tendenčno enačbo za kvazigeostrofsko vrtinčnost. Izhajamo iz kvazigeostrofske horizontalne gibalne enačbe, ki smo jo zapisali kot

$$\frac{d_g \vec{v}_g}{dt} = - \left(f_0 \hat{k} \times \vec{v}_a + \beta y \hat{k} \times \vec{v}_g \right).$$

Če to zapišemo po komponentah, dobimo

$$\frac{d_g u_g}{dt} = f_0 v_a + \beta y v_g,$$

$$\frac{d_g v_g}{dt} = -f_0 u_a - \beta y u_g.$$

Zdaj prvo enačbo odvajamo po y , drugo pa po x . Nato enačbi odštejemo tako, da dobimo izraz oblike

$$\zeta_g = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y}.$$

Po odvajanju in odštevanju dobimo

$$\frac{d_g \zeta_g}{dt} = -f_0 \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} \right) - \beta y \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \right) - \beta v_g.$$

Pojavi se divergenca ageostrofskega vetra, dobimo pa tudi člen z divergenco geostrofskega vetra. Ker je geostrofski veter brezdivergenten, velja

$$\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = 0.$$

Zato ostane

$$\frac{d_g \zeta_g}{dt} + f_0 \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} \right) + \beta v_g = 0.$$

To je že ena oblika kvazigeostrofske enačbe vrtnčnosti.

Lahko jo zapišemo še nekoliko lepše. Prvi in tretji člen lahko združimo, ker velja

$$\frac{d_g f}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + u_g \frac{\partial f}{\partial x} + v_g \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Ker je $f = f(y)$, dobimo

$$\frac{d_g f}{dt} = v_g \frac{\partial f}{\partial y} = \beta v_g.$$

Zato lahko zapišemo

$$\frac{d_g}{dt}(\zeta_g + f) + f_0 \left(\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} \right) = 0.$$

Zdaj uporabimo še kontinuitetno enačbo v tlačnih koordinatah:

$$\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} = -\frac{\partial \omega}{\partial p}.$$

To sledi iz tega, da je v kvazigeostrofski teoriji geostrofski veter brezdivergenten, zato v kontinuitetni enačbi ostane samo ageostrofska divergenca. Dobimo končno enačbo

$$\frac{d_g}{dt}(\zeta_g + f) = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}. \quad (18.10)$$

Ta enačba nam pove, da se pri gibanju z geostrofskim vetrom kvazigeostrofska absolutna vrtnčnost $\zeta_g + f$ spreminja zaradi vertikalnega raztezanja ali krčenja zračnega stolpca. Člen

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}$$

je torej forsiranje spremembe absolutne vrtnčnosti. Ker je $\omega = dp/dt$, člen $\partial \omega / \partial p$ opisuje razliko vertikalnega gibanja med različnimi tlačnimi ploskvami.

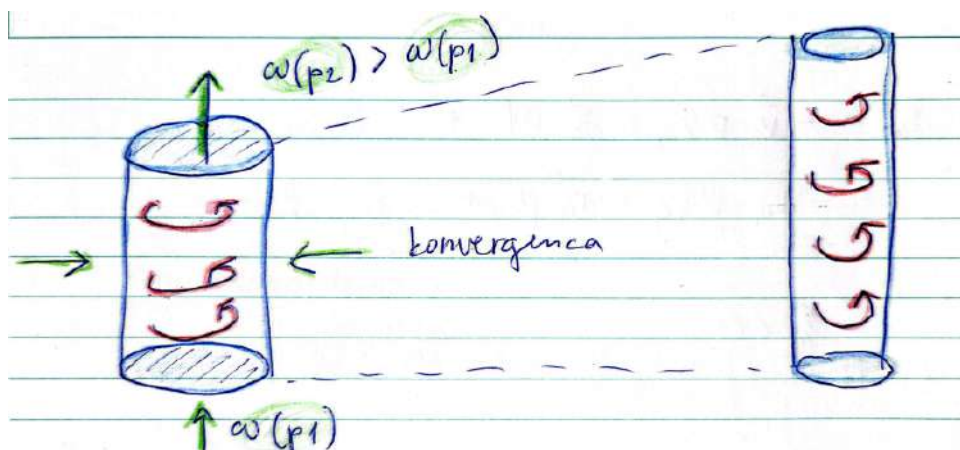
Pri gibanju z geostrofskim vetrom se torej kvazigeostrofska absolutna vrtnčnost spremeni zaradi diferenčnih vertikalnih gibanj. Če se zračni stolpec razteza, se njegova vrtnčnost poveča; če se krči, se vrtnčnost zmanjša. V kvazigeostrofski aproksimaciji je pri tem najpomembnejše raztezanje oziroma krčenje planetarne vrtnčnosti f_0 .

Zakaj v tem členu ne nastopa relativna vrtnčnost ζ_g ? Razlog je v velikostnem redu. V kvazigeostrofski aproksimaciji je planetarna vrtnčnost en red velikosti večja od relativne vrtnčnosti:

$$f_0 \gg \zeta_g.$$

Zato v razteznostnem členu obdržimo samo f_0 , relativno vrtnčnost pa v tem členu zanemarimo.

To si lahko predstavljamo tudi s skico:



Slika 18.4: Raztezanje zračnega stolpca in sprememba vrtničnosti.

Predstavljajmo si zračni stolpec, ki se vrtinči v ciklonalni smeri. Recimo, da je ta začetna vrtničnost predvsem posledica planetarne vrtničnosti. Če imamo diferenčna vertikalna gibanja, se lahko stolpec raztegne ali skrči. Na primer, če imamo v plasti konvergenco ageostrofskega vetra, potem mora zaradi ohranitve mase zrak nekam odtekat v vertikalni smeri. Če se stolpec raztegne, se planetarna vrtničnost učinkovito raztegne in relativna vrtničnost se poveča. To je mehanizem, s katerim vertikalna gibanja v kvazigeostrofski teoriji spreminjajo absolutno vrtničnost.

Primer: Rossbyjev val

Poglejmo si zdaj ta rezultat še na nekoliko lepšem zgledu: kako to izgleda v Rossbyjevih valovih.

Najprej enačbo za absolutno vrtničnost malenkost razpišemo. Iz

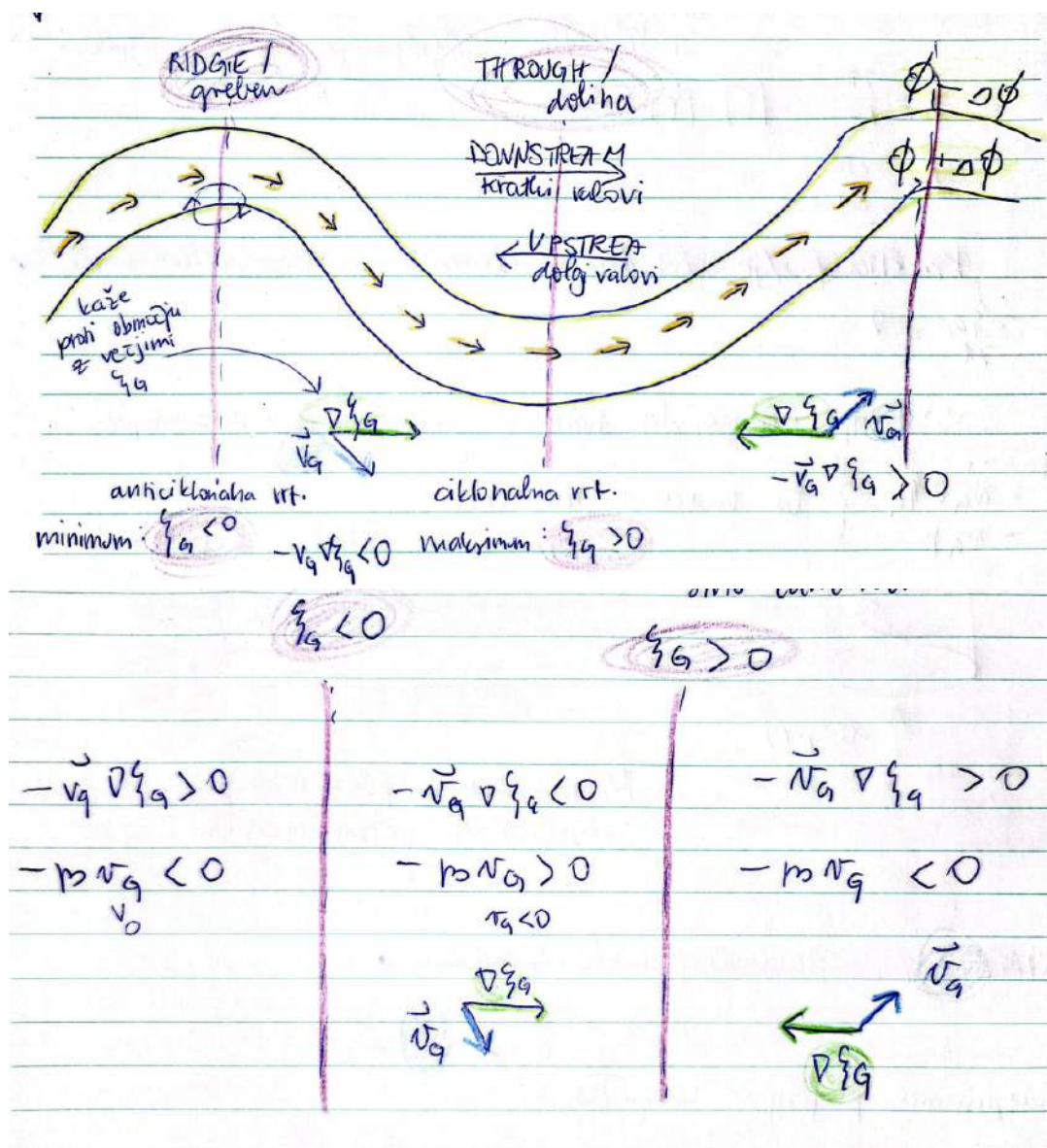
$$\frac{d_g}{dt}(\zeta_g + f) = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}$$

dobimo

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\vec{v}_g \cdot \nabla_p(\zeta_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}.$$

Lokalna sprememba geostrofske relativne vrtničnosti je torej vsota advekcije absolutne vrtničnosti z geostrofskim vetrom in razteznostnega člena. Prvi člen pove, kako veter prenaša vrtničnost po prostoru, drugi člen pa opisuje koncentracijo ali razširitev vrtničnosti zaradi raztezanja ali krčenja stolpca zraka.

Poglejmo, kako to deluje na primeru Rossbyjevega vala. Narišemo idealiziran Rossbyjev val:



Slika 18.5: Idealiziran Rossbyjev val in porazdelitev geostrofske vrtničnosti.

Na skici imamo izolinije geopotenciala, na primer $\Phi - \Delta\Phi$ in $\Phi + \Delta\Phi$. Gor naj bo sever, desno vzhod in levo zahod. Geostrofski veter je ves čas vzporeden z izolinijami geopotenciala. Za poenostavitev si predstavljamo, da je po velikosti približno enak.

Najprej pogledamo, kje so minimumi in maksimumi geostrofske vrtničnosti. Na vrhu vala, torej v grebenu, imamo anticiklonalno vrtničnost,

$$\zeta_g < 0.$$

V dolini Rossbyjevega vala pa imamo ciklonalno vrtničnost,

$$\zeta_g > 0.$$

Greben je torej povezan z negativno relativno vrtničnostjo, dolina pa s pozitivno relativno vrtničnostjo.

Če pogledamo gradient relativne vrtničnosti, vidimo naslednje. Če imamo na enem območju minimum, na drugem pa maksimum, potem gradient $\nabla_p \zeta_g$ kaže od minimuma proti maksimumu, torej proti dolini. Geostrofski veter pa na posameznih delih vala kaže v različne smeri.

Na območju med grebenom in dolino je lahko skalarni produkt

$$\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g$$

pozitiven. Ker je v enačbi pred advekcijskim členom minus, dobimo

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g < 0.$$

To pomeni negativno tendenco relativne vrtinčnosti.

Na drugi strani, ko gremo iz doline proti grebenu, pa se smer geostrofskega vetra glede na gradient vrtinčnosti spremeni. Takrat je lahko

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g > 0.$$

To pomeni pozitivno tendenco relativne vrtinčnosti.

Zdaj moramo pogledati še drugi del advekcije absolutne vrtinčnosti. Absolutna vrtinčnost je

$$\eta_g = \zeta_g + f.$$

Zato lahko advekcijski člen razdelimo na advekcijo relativne in advekcijo planetarne vrtinčnosti:

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f) = -\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g - \vec{v}_g \cdot \nabla_p f.$$

Ker je $f = f(y)$, velja

$$\nabla_p f = \beta \hat{j},$$

zato dobimo

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p f = -\beta v_g.$$

Enačbo lahko torej zapišemo kot

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g - \beta v_g + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}.$$

Poglejmo si zdaj še advekcijo planetarne vrtinčnosti. Če je $v_g > 0$, torej če je geostrofski veter usmerjen proti severu, potem je

$$-\beta v_g < 0.$$

Če pa je $v_g < 0$, torej če je veter usmerjen proti jugu, potem je

$$-\beta v_g > 0.$$

Na posameznih delih Rossbyjevega vala sta zato predznaka advekcije relativne vrtinčnosti in advekcije planetarne vrtinčnosti pogosto nasprotna. To je bistvo Rossbyjevega vala: relativna in planetarna vrtinčnost se med seboj dinamično uravnavata.

Po tej analizi si lahko pogledamo, kateri člen dominira pri kratkih in kateri pri dolgih valovih. Nekaj od tega smo se naučili že pri Rossbyjevih valovih. Vsi Rossbyjevi valovi imajo notranjo fazno hitrost usmerjeno proti zahodu. Ker pa so naloženi na povprečni zahodni tok, se večina krajših valov za opazovalca na Zemlji premika od zahoda proti vzhodu. Pri dolgih valovih pa je zahodna fazna hitrost lahko dovolj velika, da se val giblje počasneje, stagnira ali se celo premika proti zahodu.

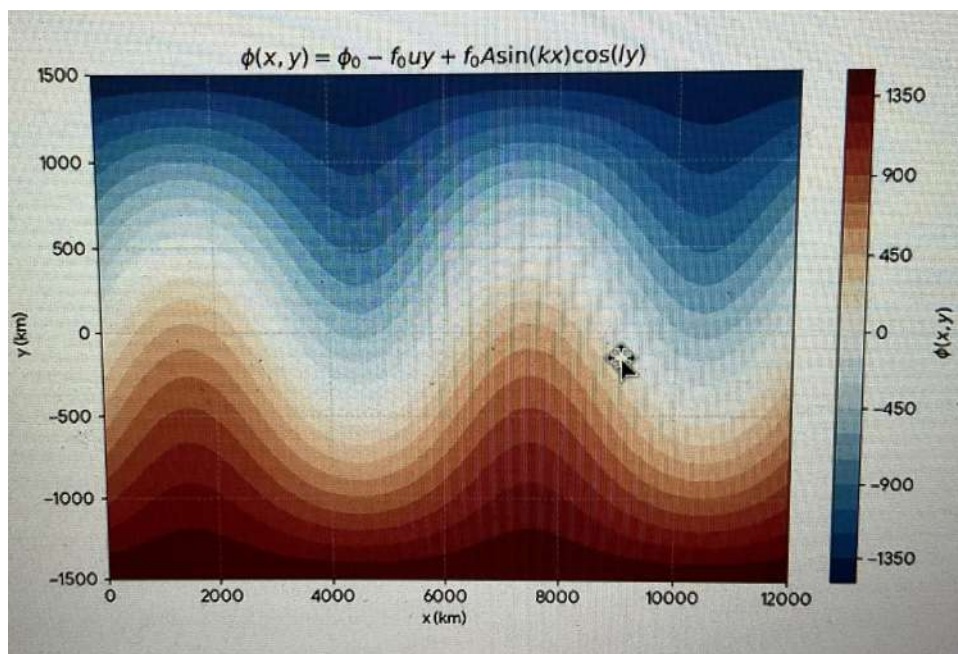
Zato bomo rekli, da kratki valovi praviloma propagirajo *downstream*, torej z osnovnim tokom, dolgi valovi pa se lahko gibljejo *upstream*, torej proti osnovnemu toku. Zdaj bomo to še ovrednotili.

Primer: obravnavajmo sledeče polje geopotenciala

Imamo idealizirano polje geopotenciala

$$\Phi(x, y) = \Phi_0 - f_0 U y + f_0 A \sin(kx) \cos(l y),$$

ki izgleda kot na skici:



Slika 18.6: Idealizirano polje geopotenciala na β -ravnini.

Prva dva člena predstavljata zonalno povprečje, tretji člen pa je perturbacija:

$$\Phi' = f_0 A \sin(kx) \cos(l y).$$

To je idealizirana perturbacija geopotenciala na β -ravnini. Obravnavamo jo na ravnini, zato sta valovni števili

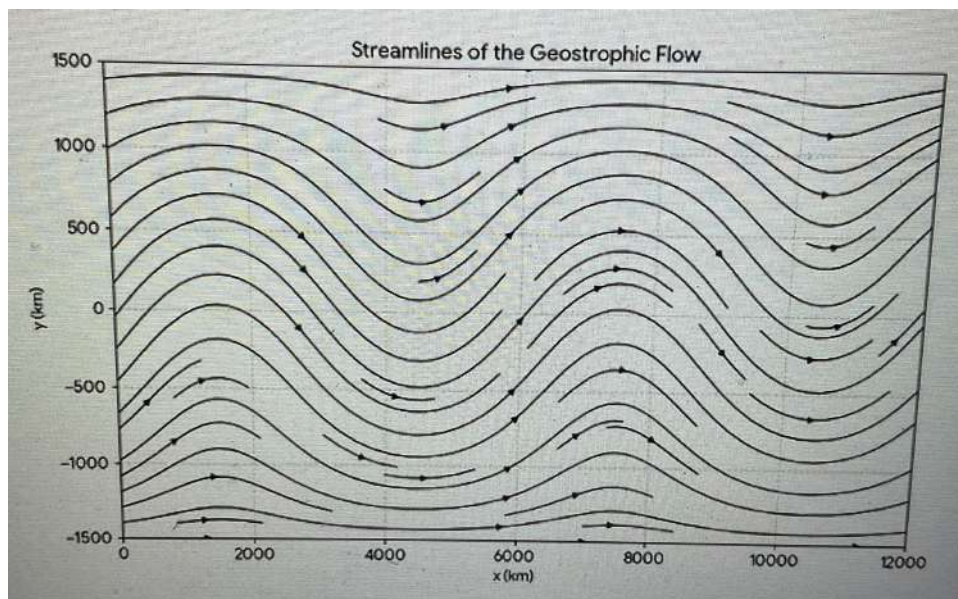
$$k = \frac{2\pi}{L_x}, \quad l = \frac{2\pi}{L_y},$$

kjer sta L_x in L_y valovni dolžini v zonalni in meridionalni smeri.

Vprašanje je, kakšna bo lokalna tendenca relativne vrtničnosti. Zanima nas torej

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = ?$$

Poglejmo si najprej, kako to polje izgleda:



Slika 18.7: Tokovnice, ki jih obravnavamo.

Vidimo, da je proti robovom domene tok skoraj povsem zonalen. Na robu domene v smeri y je tok približno zonalen, drugje pa se lepo vidi periodična struktura vala. To je predvsem za predstavu, da vemo, kakšno polje obravnavamo.

Spet bomo predpostavili, da nimamo raztezanja ali krčenja zračnega stolpca, torej

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0.$$

Zato moramo izračunati dva člena:

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g$$

in

$$-\beta v_g.$$

To sta advekcija relativne vrtinčnosti z geostrofskim vetrom in advekcija planetarne vrtinčnosti.

Najprej izračunamo geostrofski veter:

$$\vec{v}_g = (u_g, v_g).$$

Za zonalno komponento dobimo

$$u_g = -\frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial y} = U + lA \sin(kx) \sin(l y).$$

To lahko zapišemo kot

$$u_g = U + u'_g,$$

kjer je

$$u'_g = lA \sin(kx) \sin(l y)$$

perturbacija geostrofskega vetra zaradi Rossbyjevega vala.

Za meridionalno komponento dobimo

$$v_g = \frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial x} = kA \cos(kx) \cos(l y).$$

Ker osnovni del geopotenciala ni odvisen od x , tukaj dobimo samo perturbacijski del:

$$v_g = v'_g, \quad v'_g = kA \cos(kx) \cos(l y).$$

Geostrofska relativna vrtinčnost je

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Ker prvi člen Φ_0 ne prispeva, drugi člen $-f_0 U y$ pa je linearen v y , dobimo prispevek samo od perturbacije:

$$\zeta_g = -(k^2 + l^2) A \sin(kx) \cos(ly).$$

Zdaj si pogledjmo advekcijo relativne vrtinčnosti:

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g = -u_g \frac{\partial \zeta_g}{\partial x} - v_g \frac{\partial \zeta_g}{\partial y}.$$

Ker je

$$u_g = U + u'_g, \quad v_g = v'_g,$$

dobimo

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g = -U \frac{\partial \zeta_g}{\partial x} - u'_g \frac{\partial \zeta_g}{\partial x} - v'_g \frac{\partial \zeta_g}{\partial y}.$$

Odvoda vrtinčnosti sta

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial x} = -(k^2 + l^2) A k \cos(kx) \cos(ly),$$

in

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial y} = (k^2 + l^2) A l \sin(kx) \sin(ly).$$

Zato prvi člen postane

$$-U \frac{\partial \zeta_g}{\partial x} = U k (k^2 + l^2) A \cos(kx) \cos(ly).$$

Preostala dva perturbacijska člena pa sta

$$-u'_g \frac{\partial \zeta_g}{\partial x} = l A \sin(kx) \sin(ly) (k^2 + l^2) A k \cos(kx) \cos(ly),$$

in

$$-v'_g \frac{\partial \zeta_g}{\partial y} = -k A \cos(kx) \cos(ly) (k^2 + l^2) A l \sin(kx) \sin(ly).$$

Vidimo, da sta ta dva člena enako velika in nasprotnega predznaka, zato se odštejeta. Ostane samo advekcija relativne vrtinčnosti z osnovnim zonalnim tokom:

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g = -U \frac{\partial \zeta_g}{\partial x}.$$

Torej

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p \zeta_g = U k (k^2 + l^2) A \cos(kx) \cos(ly).$$

Zdaj si pogledjmo še advekcijo planetarne vrtinčnosti:

$$-\beta v_g = -\beta k A \cos(kx) \cos(ly).$$

Oba člena imata enako prostorsko strukturo,

$$\cos(kx) \cos(ly),$$

razlikujeta pa se v koeficientu pred njo. Če zanemarimo vertikalno raztezanje oziroma krčenje, dobimo

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = k A \left[U (k^2 + l^2) - \beta \right] \cos(kx) \cos(ly). \quad (18.11)$$

Zato moramo primerjati velikosti členov

$$U(k^2 + l^2)$$

in

$$\beta.$$

Tipično je

$$\beta \approx 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1}, \quad U \approx 10 \text{ m s}^{-1}, \quad k \sim 10^{-6} \text{ m}^{-1}.$$

Vidimo, da sta lahko člena po velikosti primerljiva, odločilna pa je valovna dolžina. Pri različnih valovnih dolžinah ne dominira isti člen.

Za kratke valove, na primer za zonalno valovno dolžino reda nekaj tisoč kilometrov, je k večji. Takrat je

$$U(k^2 + l^2) > \beta.$$

V tem primeru dominira advekcija relativne vrtinčnosti. Takšni Rossbyjevi valovi se za opazovalca na Zemlji praviloma premikajo z osnovnim zonalnim tokom proti vzhodu, torej *downstream*.

Za dolge valove, na primer za planetarne valove z

$$L_x > 10000 \text{ km},$$

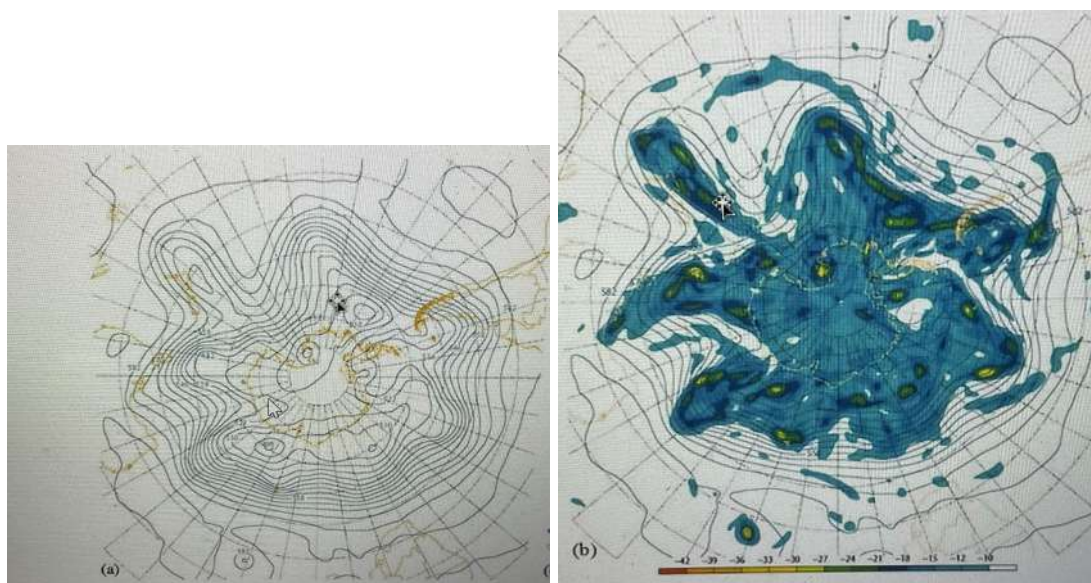
je k bistveno manjši. Takrat pogosto velja

$$U(k^2 + l^2) < \beta.$$

V tem primeru dominira advekcija planetarne vrtinčnosti. Takšni valovi se lahko premikajo retrogradno proti zahodu ali pa stagnirajo. Če so takšni valovi približno stacionarni, potem nad nekim območjem dlje časa vztraja ista vremenska situacija, kar lahko vodi do različnih vremenskih ekstremov.

Primer: kako to izgleda v praksi

Naslednji sliki prikazujeta, kako v praksi izgleda polje vrtinčnosti, o katerem govorimo.



Slika 18.8: Polji geopotenciala in absolutne vrtinčnosti. Na levi strani je geopotencial, na desni strani pa absolutna vrtinčnost.

Vidimo, da sta si polji po strukturi precej podobni. To ni naključje. Spomnimo se, da je relativna vrtničnost neposredno povezana z geopotencialom:

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

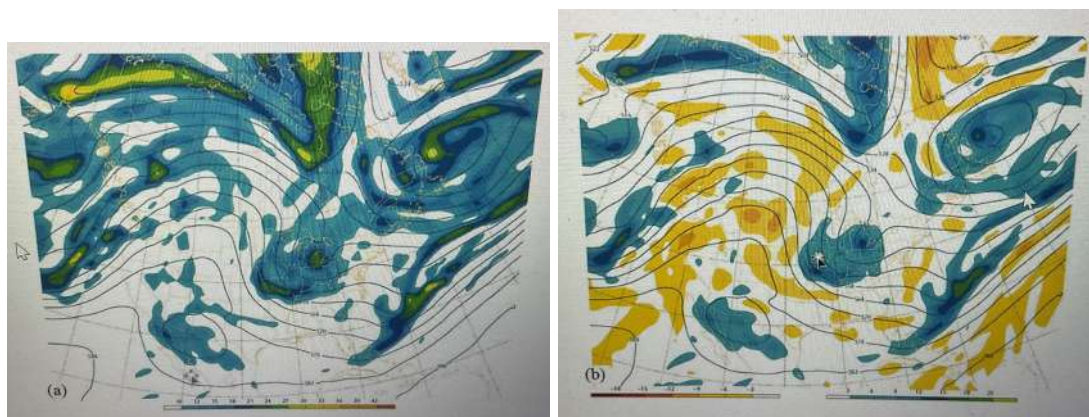
Relativna vrtničnost je torej Laplaceov operator geopotenciala. Absolutna vrtničnost pa je vsota relativne in planetarne vrtničnosti:

$$\eta_g = \zeta_g + f.$$

Planetarna vrtničnost se spreminja razmeroma počasi, relativna vrtničnost pa je neposredno povezana z ukrivljenostjo oziroma strukturo geopotencialnega polja.

Če gledamo primer na južni polobli, so vrednosti absolutne vrtničnosti negativne, ker je tam planetarna vrtničnost negativna. Ker planetarna vrtničnost dominira, ostane absolutna vrtničnost negativna tudi tam, kjer relativna vrtničnost lokalno spreminja vrednosti. Tak graf nam lepo pokaže, da planetarna vrtničnost res predstavlja osnovno ozadje, relativna vrtničnost pa nanj doda lokalne strukture, povezane z geopotencialom.

Polje vrtničnosti je najizrazitejše tam, kjer tok močno zavije, na primer v območjih dolin, grebenov in v centrih baričnih tvorb, ki se razvijajo na tem območju.



Slika 18.9: Absolutna vrtničnost na severni polobli in relativna vrtničnost v okolici Floride.

Na naslednjih dveh slikah vidimo primer s severne poloble, kjer so vrednosti absolutne vrtničnosti pozitivne. Tudi tukaj dominira planetarna vrtničnost, ki ima na severni polobli pozitivne vrednosti. Hkrati pa se lepo vidijo maksimumi relativne vrtničnosti: na primer tam, kjer je ciklon, ali tam, kjer imamo močan zavoj doline.

Barične tvorbe se premikajo zaradi kombinacije advekcije relativne vrtničnosti in advekcije planetarne vrtničnosti. Če imamo krajši val, bo pogosto dominirala advekcija relativne vrtničnosti. Tam, kjer imamo pozitivno advekcijo vrtničnosti, bo vrtničnost s časom naraščala, zato se lahko vzorci vrtničnosti na karti premikajo naprej z osnovnim tokom.

Če primerjamo absolutno in relativno vrtničnost, vidimo tudi razliko med vplivom planetarne in relativne vrtničnosti. Pri absolutni vrtničnosti vrednosti na severni polobli v splošnem naraščajo proti severu, ker narašča f . Pri relativni vrtničnosti pa so pozitivna in negativna območja bolj neposredno povezana z lokalno ukrivljenostjo toka in z baričnimi tvorbami.

Na ta način lahko razumemo tudi advekcijo. Če imamo na primer območje negativne vrtničnosti in območje pozitivne vrtničnosti, potem gradient vrtničnosti kaže od negativnih proti pozitivnim vrednostim. Če veter kaže v podobno smer kot gradient, dobimo advekcijo ene vrste vrtničnosti; če kaže v nasprotno smer, dobimo advekcijo druge. S takšno analizo lahko že precej dobro kvalitativno napovemo dinamiko vremena, na primer kam se bo nek vzorec vrtničnosti na karti premaknil v naslednjih urah.

18.5 Kvazigeostrofska potencialna vrtničnost

Kvazigeostrofsko potencialno vrtničnost izpeljemo iz kombinacije enačbe za vrtničnost in termodinamske enačbe. Izpeljavo bomo naredili za adiabatno ozračje, torej brez diabatskega gretja.

Najprej zapišimo kvazigeostrofsko enačbo vrtničnosti:

$$\frac{d_g}{dt}(\zeta_g + f) = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}.$$

Naš cilj je, da to enačbo prevedemo na obliko

$$\frac{d_g q}{dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p \right) q = 0.$$

Zanima nas torej, kaj je ta količina q , ki se pri geostrofskem gibanju ohranja. To je zelo podobno kot pri potencialni vrtničnosti v modelu plitve vode, kjer smo dobili

$$\frac{d}{dt} \frac{\zeta + f}{h} = 0.$$

Tam se je morala ohranjati potencialna vrtničnost, kar smo potem uporabili za razlago topografskih Rossbyjevih valov.

Zdaj poskusimo nekaj podobnega narediti še za kvazigeostrofski set enačb. Absolutna vrtničnost je vsota relativne in planetarne vrtničnosti:

$$\eta_g = \zeta_g + f.$$

Če jo razpišemo v kvazigeostrofskem smislu, dobimo

$$\eta_g = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y} + f_0 + \beta y.$$

Zadnja člena sta linearizacija Coriolisovega parametra okoli izbrane geografske širine. Pri tem je f_0 vrednost Coriolisovega parametra na referenčni širini, člen βy pa predstavlja meridionalno spremembo Coriolisovega parametra.

Prvi člen lahko z uporabo kvazigeostrofskih relacij zapišemo preko geopotenciala:

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Zato je

$$\eta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f_0 + \beta y. \quad (18.12)$$

S tem lahko enačbo vrtničnosti zapišemo kot

$$\frac{d_g \eta_g}{dt} = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}. \quad (18.13)$$

Do zdaj nismo naredili še nič bistveno novega; samo razpisali smo člene tako, da jih bomo lahko lažje povezali s termodinamsko enačbo.

Zdaj vpeljemo še kvazigeostrofsko termodinamsko enačbo za adiabatno ozračje. To pomeni, da vzamemo

$$J = 0.$$

Termodinamska enačba se zato zapiše kot

$$\frac{d_g}{dt} \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) - \sigma \omega = 0.$$

Od tod izrazimo ω :

$$\omega = \frac{1}{\sigma} \frac{d_g}{dt} \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right).$$

Ker želimo ta izraz vstaviti v enačbo vrtničnosti, nas zanima

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}.$$

Zato odvajamo po tlaku:

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p} = f_0 \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{1}{\sigma} \frac{d_g}{dt} \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

To lahko zapišemo kot

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p} = -f_0 \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{1}{\sigma} \frac{d_g}{dt} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Zdaj uporabimo dejstvo, da je

$$\frac{d_g}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u_g \frac{\partial}{\partial x} + v_g \frac{\partial}{\partial y}.$$

Ta operator nima eksplicitnega vertikalnega odvoda po p , saj v kvazigeostrofski aproksimaciji advekcijo v teh enačbah približamo z geostrofsko horizontalno advekcijo. Poleg tega vzamemo, da je statična stabilnost funkcija tlaka,

$$\sigma = \sigma(p).$$

Zato lahko v tej izpeljavi odvode uredimo tako, da dobimo

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p} = -\frac{d_g}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Ta korak je bistven: člen vertikalnega gibanja iz enačbe vrtničnosti smo izrazili s termodinamsko enačbo oziroma z vertikalno strukturo geopotenciala.

Sedaj to vstavimo v enačbo (18.13). Dobimo

$$\frac{d_g \eta_g}{dt} = -\frac{d_g}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Če vse prestavimo na levo stran, sledi

$$\frac{d_g}{dt} \left[\eta_g + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] = 0.$$

Zdaj uporabimo še izraz za η_g iz enačbe (18.12). Tako dobimo končno enačbo za ohranitev kvazigeostrofske potencialne vrtničnosti:

$$\frac{d_g}{dt} \left[\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f_0 + \beta y + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] = 0. \quad (18.14)$$

To lahko zapišemo tudi bolj kratko:

$$\frac{d_g q}{dt} = 0,$$

kjer je

$$q = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f_0 + \beta y + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial p} \right). \quad (18.15)$$

To je kvazigeostrofska potencialna vrtinčnost. Ta relacija je zelo pomembna za nadaljevanje predmeta, ker v eni sami količini združi informacije o vrtinčnosti, Coriolisovem parametru in vertikalni termodinamski strukturi ozračja.

Če pogledamo, kako smo do te enačbe prišli, vidimo, da smo najprej iz gibalne enačbe in kontinuitetne enačbe dobili kvazigeostrofsko enačbo vrtinčnosti. Nato smo dodali še kvazigeostrofsko termodinamsko enačbo in jo združili z enačbo vrtinčnosti. Rezultat je enačba za kvazigeostrofsko potencialno vrtinčnost. Ta enačba torej v eni sami obliki vsebuje informacije iz gibalne, kontinuitetne in termodinamske enačbe.

Kaj smo pri tem zanemarili? Zanemarili smo trenje in diabatsko gretje, hkrati pa smo predpostavili, da obravnavamo skoraj geostrofski tok na velikih skalah. Z upoštevanjem kontinuitetne enačbe smo prav tako predpostavili, da nimamo izvorov ali ponorov mase.

Kljub tem poenostavitvam je rezultat zelo močan. Celotno kvazigeostrofsko dinamiko ozračja smo zapisali v eno samo ohranitveno enačbo. Ta enačba nam omogoča razumevanje razvoja vremenskih sistemov in tudi preprosto napovedovanje. Če poznamo polje geopotenciala $\Phi(p)$, lahko iz njega določimo geostrofski veter, vrtinčnost in kvazigeostrofsko potencialno vrtinčnost, nato pa razumemo njeno evolucijo preko

$$\frac{d_g q}{dt} = 0.$$

Zakaj je bilo to zgodovinsko pomembno? Ker prve meritve v prejšnjem stoletju niso bile zelo zanesljive, posebej meritve vetra. Veliko bolj zanesljive so bile meritve tlaka oziroma geopotenciala, na primer iz radiosondaž. Cilj je bil zato razviti teorijo, s katero lahko vsaj v zmernih geografskih širinah napovemo razvoj vremena predvsem iz meritev tlaka oziroma geopotenciala, brez zelo natančnih neposrednih meritev vetra.

18.6 Rossbyjevi valovi

Zdaj poskusimo kvazigeostrofsko teorijo uporabiti za bolj celovito razumevanje Rossbyjevih valov. Še enkrat se bomo vrnil k Rossbyjevim valovom, vendar jih bomo tokrat obravnavali na nekoliko višjem nivoju.

18.6.1 Barotropni brezdivergentni Rossbyjevi valovi

Do zdaj smo obravnavali predvsem barotropne valove. Za ponovitev se najprej spomnimo barotropnih brezdivergentnih Rossbyjevih valov. Izhajamo iz enačbe za ohranitev barotropne absolutne vrtinčnosti:

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0.$$

To lahko zapišemo kot

$$\frac{d\zeta}{dt} + \frac{df}{dt} = 0.$$

Ker je na β -ravnini

$$f = f_0 + \beta y,$$

sledi

$$\frac{df}{dt} = v \frac{\partial f}{\partial y} = \beta v.$$

Zato dobimo

$$\frac{d\zeta}{dt} + \beta v = 0.$$

Če upoštevamo, da je

$$\zeta = \nabla^2 \Psi,$$

ter da lahko hitrost zapišemo s tokovno funkcijo kot

$$u = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \Psi}{\partial x},$$

potem dobimo enačbo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \right) (\nabla^2 \Psi + f) = 0.$$

To je nelinearna enačba za barotropno brezdivergentno gibanje na β -ravnini.

Zdaj upoštevamo, da je osnovno stanje barotropno, torej se z višino ne spreminja. Tak val zato nima vertikalne strukture. Poleg tega predpostavimo homogen osnovni zonalni tok. To pomeni, da je osnovni tok enak

$$\bar{u} = U,$$

pri čemer ne zavisi od y , torej

$$U \neq U(y).$$

Povprečnega meridionalnega toka ne bomo imeli, zato je

$$\bar{v} = 0.$$

Perturbacije zapišemo kot

$$u = U + u', \quad v = v', \quad \Psi = \bar{\Psi} + \Psi'.$$

Ko enačbo lineariziramo okoli tega osnovnega stanja, dobimo enačbo za perturbacijo tokovne funkcije:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \nabla^2 \Psi' + \beta \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0. \quad (18.16)$$

To je linearizirana oblika enačbe za barotropno absolutno vrtničnost. Pravimo ji tudi barotropna Rossbyjeva enačba.

Malo prej v skripti smo jo zapisali nekoliko drugače, in sicer kot diferencialno enačbo za perturbacijo meridionalnega vetra v' . Tam smo enačbo zreducirali na eno samo diferencialno enačbo za v' , uporabili valovni nastavek in jo rešili. Zdaj bomo raje delali s tokovno funkcijo, ker želimo imeti enoten pristop: tako za barotropne brezdivergentne Rossbyjeve valove kot tudi za tridimenzionalne Rossbyjeve valove, ki jih bomo obravnavali kasneje.

Tokrat nas bodo zanimali tudi vertikalno nehomogeni Rossbyjevi valovi in njihova propagacija v vertikali. Zato naredimo korak naprej, vendar za začetek ohranimo barotropni primer kot ponovitev in kot izhodišče.

Enačbo (18.16) rešujemo z valovnim nastavkom

$$\Psi' = \Psi_0 e^{i(kx + ly - \omega t)}.$$

Preden jo rešimo, si najprej pogledjmo, kaj ta enačba sploh pomeni.

Rossbyjeva enačba opisuje ravnovesje med časovno spremembo perturbirane relativne vrtničnosti, ki je zapisana s členom

$$\nabla^2 \Psi',$$

in spremembo planetarne vrtničnosti, ki pride preko β -efekta in meridionalnega gibanja. Ko se delec zraka premika proti severu ali jugu, se mu spreminja planetarna vrtničnost.

Če delec na severni polobli odklonimo proti ekvatorju, pride v območje, kjer je Coriolisov parameter manjši. To pomeni, da se mu planetarna vrtničnost zmanjša:

$$\delta f < 0.$$

Ker se mora absolutna vrtničnost ohranjati, se mora povečati relativna vrtničnost:

$$\delta\zeta > 0.$$

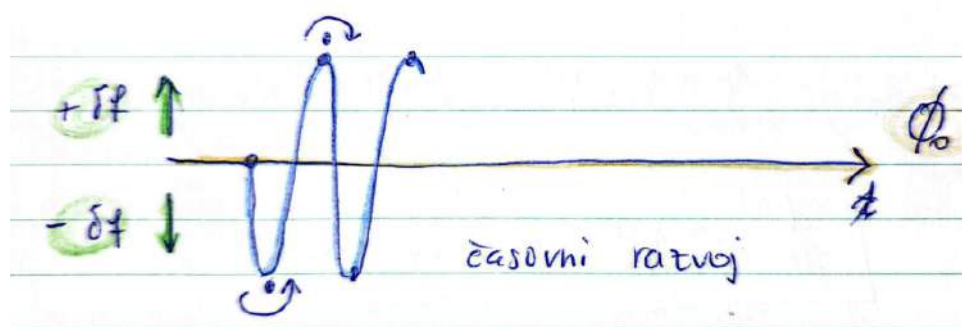
To pomeni, da delec pridobi ciklonalno relativno vrtničnost.

Če se postavimo v tak delec, ki ima ciklonalno relativno vrtničnost, potem bo tok okoli njega ustvaril gibanje, ki ga na prednji strani usmerja nazaj proti ravnovesni legi. Delec se zato začne vračati proti začetni širini. Zaradi vztrajnosti pa ne obstane točno na ravnovesni legi, ampak jo preseže in se premakne proti polu. Tam se mu planetarna vrtničnost poveča. Da se absolutna vrtničnost spet ohrani, mora relativna vrtničnost postati anticiklonalna:

$$\delta\zeta < 0.$$

Takšna anticiklonalna vrtničnost nato spet povzroči gibanje, ki delec vrača proti ekvatorju.

Če imamo torej nek začetni položaj in delec odklonimo proti jugu, si lahko mehanizem predstavljamo takole:



Slika 18.10: Mehanizem Rossbyjevega vala: odklon delca in izmenjava med planetarno ter relativno vrtničnostjo.

Ko se delec odkloni proti jugu, se mu zmanjša planetarna vrtničnost in poveča ciklonalna relativna vrtničnost. Ta ga nato odkloni nazaj proti ravnovesnemu stanju. Ko ravnovesno lego preseže in se premakne proti severu, se mu planetarna vrtničnost poveča, zato mora dobiti anticiklonalno relativno vrtničnost. Ta ga nato ponovno odkloni nazaj proti ekvatorju.

Pri enem samem delcu si to lahko predstavljamo kot oscilacijo okoli ravnovesne širine. Če pa imamo množico takih delcev, ki so prostorsko razporejeni, dobimo Rossbyjev val. To je barotropni Rossbyjev val. Mehanizem je zelo podoben tistemu, ki smo ga opisali že pri alternativni izpeljavi Rossbyjevega vala: ves čas imamo izmenjavo med relativno in planetarno vrtničnostjo.

Zato je β -efekt tako pomemben. Če bi predpostavili f -ravnino, kjer je

$$\beta = 0,$$

Rossbyjevih valov v tej obliki ne bi imeli. Sprememba planetarne vrtničnosti je tista, ki deluje kot povratni mehanizem in omogoči oscilacijo. To je ena najpomembnejših stvari pri razumevanju Rossbyjevih valov: efektivna sila, ki delec vrača proti ravnovesnemu stanju, izvira iz β -efekta.

Zdaj enačbo (18.16) rešimo z valovnim nastavkom

$$\Psi' = \Psi_0 e^{i(kx + ly - \omega t)}.$$

Za tak nastavek velja

$$\nabla^2 \Psi' = -(k^2 + l^2) \Psi'.$$

Če to vstavimo v linearizirano Rossbyjevo enačbo, dobimo disperzijsko relacijo

$$\omega = kU - \frac{k\beta}{k^2 + l^2}. \quad (18.17)$$

Če gledamo fazno hitrost glede na osnovni tok, dobimo

$$c - U = \frac{\omega}{k} - U = -\frac{\beta}{k^2 + l^2}.$$

To je notranja fazna hitrost Rossbyjevih valov. Ker ima negativen predznak, se Rossbyjevi valovi glede na povprečni tok vedno širijo proti zahodu.

Za opazovalca na Zemlji pa je fazna hitrost

$$c = U - \frac{\beta}{k^2 + l^2}.$$

To pomeni, da je gibanje vala rezultat dveh učinkov: osnovnega zahodnega toka U , ki val nosi proti vzhodu, in notranje Rossbyjeve fazne hitrosti, ki je usmerjena proti zahodu.

Tako smo za barotropne brezdivergentne Rossbyjeve valove prišli do enakih izrazov kot prej, le z nekoliko drugačnim pristopom. Njihov razvoj določa ravnovesje med relativno in planetarno vrtničnostjo. Vertikalna gibanja lahko v tem primeru popolnoma zanemarimo, saj obravnavamo brezdivergentno barotropno gibanje.

Po kontinuitetni enačbi so vertikalna gibanja povezana z divergenco oziroma konvergenco horizontalnega toka. Če je tok brezdivergenten, teh vertikalnih gibanj v tem modelu ni. To je tudi pomembna razlika v primerjavi s težnostnimi valovi. Težnostni valovi so predvsem povezani z vzgonskimi silami in močnimi vertikalnimi gibanji, medtem ko so Rossbyjevi valovi predvsem vrtnični valovi, povezani z ohranitvijo absolutne vrtničnosti in β -efektom.

18.6.2 Propagacija Rossbyjevih valov v treh dimenzijah

Zdaj izhajamo iz enačbe kvazigeostrofske potencialne vrtničnosti. To pomeni, da bomo lahko obravnavali tudi vertikalno propagacijo Rossbyjevih valov, torej valove, ki niso nujno vertikalno homogeni.

Naša enačba za ohranitev kvazigeostrofske potencialne vrtničnosti je

$$\frac{d_g q}{dt} = 0,$$

kjer je

$$q = f_0 + \beta y + \nabla_p^2 \Psi + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial \Psi}{\partial p} \right).$$

Tukaj smo enačbo zapisali nekoliko drugače kot prej, ker smo upoštevali zvezo

$$\Psi = \frac{\Phi}{f_0}.$$

Namesto geopotenciala Φ smo torej pisali $f_0 \Psi$, zato se v zadnjem členu pojavi f_0^2 .

Kvazigeostrofsko potencialno vrtničnost lahko zapišemo tudi z operatorjem:

$$q = f_0 + \beta y + \mathcal{L}\Psi,$$

kjer je $\mathcal{L}$ eliptični linearni operator, ki deluje na tokovno funkcijo:

$$\mathcal{L}(\cdot) = \nabla_p^2(\cdot) + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial(\cdot)}{\partial p} \right).$$

Ta operator si lahko predstavljamo kot neke vrste tridimenzionalni operator ukrivljenosti tokovne funkcije. Prvi del opisuje horizontalno strukturo, drugi del pa vertikalno strukturo. Če je σ konstantna, se vertikalni del poenostavi v

$$\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2(\cdot)}{\partial p^2}.$$

Zdaj bomo enačbo linearizirali. Predpostavimo majhne perturbacije okoli enakomernega zonalnega osnovnega toka

$$\vec{V}_0 = (\bar{u}, 0).$$

Tokovno funkcijo zato zapišemo kot vsoto osnovnega stanja in perturbacije:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi'.$$

Ker velja

$$u_g = -\frac{\partial \Psi}{\partial y},$$

mora za osnovni zonalni tok veljati

$$\Psi_0 = -\bar{u}y.$$

Torej je

$$\Psi = -\bar{u}y + \Psi',$$

kjer je Ψ_0 osnovno stanje tokovne funkcije, Ψ' pa perturbacija.

Zdaj lineariziramo enačbo

$$\frac{d_g q}{dt} = 0.$$

Ker je

$$q = f_0 + \beta y + \mathcal{L}\Psi,$$

in ker osnovni tok nima meridionalne komponente, dobimo za perturbacijo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathcal{L}\Psi' + \beta \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0.$$

Člen z β pride iz advekcije planetarne vrtinčnosti. Res velja

$$\frac{d_g}{dt}(\beta y) = \beta v'_g = \beta \frac{\partial \Psi'}{\partial x}.$$

To je povsem analogno kot pri barotropnih Rossbyjevih valovih, le da imamo zdaj namesto horizontalnega Laplaceovega operatorja širši operator $\mathcal{L}$, ki vključuje tudi vertikalno strukturo vala.

Torej imamo linearizirano enačbo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathcal{L}\Psi' + \beta \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0. \quad (18.18)$$

Matematično postanejo stvari pri splošni $\sigma(p)$ precej zahtevne. Zato za nadaljevanje predpostavimo, da je statična stabilnost konstantna:

$$\sigma = \text{konst.}$$

Potem lahko enačbo rešujemo z valovnim nastavkom

$$\Psi' = \Psi_0 e^{i(kx + ly + mp - \omega t)},$$

kjer je k zonalno valovno število, l meridionalno valovno število, m pa vertikalno oziroma tlačno valovno število.

Najprej ovrednotimo, kaj operator $\mathcal{L}$ naredi na Ψ' . Ker je σ konstantna, velja

$$\mathcal{L}\Psi' = \nabla_p^2 \Psi' + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2 \Psi'}{\partial p^2}.$$

Za naš valovni nastavek dobimo

$$\nabla_p^2 \Psi' = -(k^2 + l^2) \Psi',$$

in

$$\frac{\partial^2 \Psi'}{\partial p^2} = -m^2 \Psi'.$$

Zato je

$$\mathcal{L} \Psi' = - \left(k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2 \right) \Psi'.$$

Poleg tega je

$$\beta \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = i \beta k \Psi'.$$

Zdaj izračunamo še prvi člen:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathcal{L} \Psi' = (-i\omega + ik\bar{u}) \left[- \left(k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2 \right) \right] \Psi'.$$

Ko to vstavimo v linearizirano enačbo, dobimo

$$i(\omega - k\bar{u}) \left(k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2 \right) \Psi' + i \beta k \Psi' = 0.$$

Skupni faktor $i\Psi'$ se pokrajša, zato dobimo disperzijsko relacijo

$$\omega - k\bar{u} = - \frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2}. \quad (18.19)$$

Če celoten izraz delimo s k , dobimo notranjo fazno hitrost:

$$c - \bar{u} = - \frac{\beta}{k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2}. \quad (18.20)$$

Ker je desna stran negativna, se Rossbyjevi valovi glede na osnovni tok še vedno širijo proti zahodu.

Za opazovalca na Zemlji je fazna hitrost

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2}. \quad (18.21)$$

Poglejmo zdaj implikacije te disperzijske relacije. Prva pomembna stvar je, da je β -efekt ključen. Če bi imeli

$$\beta = 0,$$

bi disperzijska relacija postala

$$\omega = k\bar{u}.$$

Takrat bi bila fazna hitrost

$$c = \frac{\omega}{k} = \bar{u}.$$

To pomeni, da bi se začetna perturbacija samo premikala z osnovnim zonalnim tokom. Ne bi imeli prave Rossbyjeve valovne dinamike, ampak zgolj translacijo začetnega vzorca. Zato je β -efekt res bistven za Rossbyjeve valove in za sinoptično dinamiko v zmernih geografskih širinah.

Ker velja

$$\beta > 0,$$

lahko enačbo (18.21) preuredimo v

$$\bar{u} - c = \frac{\beta}{k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2}.$$

V imenovalcu so sami pozitivni členi: k^2 , l^2 , m^2 in pozitivna statična stabilnost σ . Zato velja

$$\bar{u} - c > 0,$$

oziroma

$$c - \bar{u} < 0.$$

To pomeni, da se grebeni in doline glede na tok v ozadju vedno premikajo proti zahodu. Ta del se torej ne spremeni glede na barotropni primer.

Zdaj si pogledajmo še pogoj za vertikalno propagacijo. Iz disperzijske relacije izrazimo vertikalno valovno število m . Ker je

$$\omega - k\bar{u} = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2},$$

dobimo

$$k^2 + l^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} m^2 = \frac{\beta}{\bar{u} - \omega/k}.$$

Ker je

$$c = \frac{\omega}{k},$$

lahko pišemo

$$m^2 = \frac{\sigma}{f_0^2} \left[\frac{\beta}{\bar{u} - c} - (k^2 + l^2) \right].$$

Zato je

$$m = \pm \frac{\sqrt{\sigma}}{f_0} \sqrt{\frac{\beta}{\bar{u} - c} - (k^2 + l^2)}.$$

Če se spomnimo valovnega nastavka

$$\Psi' = \Psi_0 e^{i(kx + ly + mp - \omega t)},$$

vidimo, da je narava vertikalne strukture odvisna od predznaka m^2 .

Če velja

$$m^2 > 0,$$

potem je m realen in imamo pravo vertikalno oscilacijo. V tem primeru se Rossbyjevi valovi lahko širijo tudi v vertikalni smeri, grupna hitrost ima lahko vertikalno komponento in valovi lahko povezujejo različne plasti atmosfere.

Če pa velja

$$m^2 < 0,$$

potem je m imaginarno število. V tem primeru vertikalne oscilacije nimamo, ampak dobimo evanescentno rešitev, ki z oddaljenostjo od območja izvora pojenja. Takrat Rossbyjevi valovi iz troposfere ne propagirajo učinkovito v stratosfero oziroma se pri vertikalnem širjenju zadušijo. V takem primeru so lahko troposferski in stratosferski Rossbyjevi valovi precej ločeni.

Pogoj za vertikalno propagacijo je torej

$$m^2 > 0.$$

To pomeni

$$k^2 + l^2 < \frac{\beta}{\bar{u} - c}.$$

Iz tega sledi

$$\bar{u} - c < \frac{\beta}{k^2 + l^2}.$$

Desno stran definiramo kot kritično hitrost

$$u_c(k, l) = \frac{\beta}{k^2 + l^2}.$$

Hkrati pa smo že ugotovili, da mora biti

$$\bar{u} - c > 0.$$

Zato dobimo pogoj za vertikalno propagacijo Rossbyjevega vala:

$$0 < \bar{u} - c < u_c(k, l). \quad (18.22)$$

To je pogoj za vertikalno propagacijo Rossbyjevega vala z valovnimi števili k in l pri povprečnem toku ozadja $\bar{u}$.

Za stacionarne valove lahko ta kriterij še nekoliko poenostavimo. Stacionarni valovi so valovi, ki se za opazovalca na Zemlji ne premikajo, zato velja

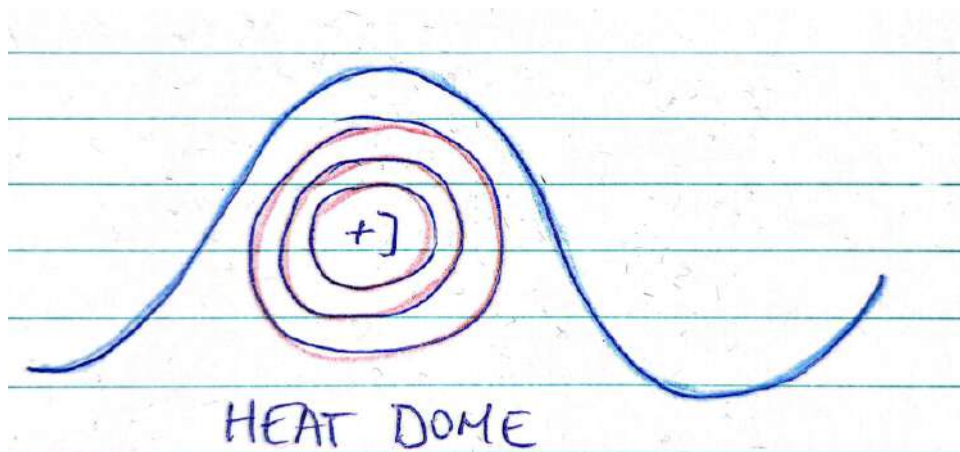
$$c = 0.$$

V tem primeru pogoj postane

$$0 < \bar{u} < u_c. \quad (18.23)$$

To je zelo pomemben kriterij, imenovan Charney–Drazinov kriterij.

Kdaj so Rossbyjevi valovi stacionarni za opazovalca na Zemlji? Prvi primer so topografski Rossbyjevi valovi, ki jih generira orografija. Drugi primer so valovi, ki nastanejo zaradi stacionarnega izvora toplote. Takrat imamo prostorsko fiksen oziroma skoraj fiksen forcing:



Slika 18.11: Stacionarno forsiranje Rossbyjevega vala z orografijo ali izvorom toplote.

Recimo, da imamo greben ali močan stacionaren izvor toplote. Tak forcing lahko vzdržuje Rossbyjev val približno na istem mestu. Eden znanih primerov takšnega stacionarnega vzorca je *heat dome*, na primer pri vročinskem valu na pacifiškem severozahodu Severne Amerike.

Ker je

$$u_c = u_c(k, l),$$

je kriterij odvisen od valovne dolžine. Za dolge valove sta k in l majhna, zato je

$$u_c = \frac{\beta}{k^2 + l^2}$$

večji. To pomeni, da lahko dolgi valovi vertikalno propagirajo pri večjem razponu osnovnih zonalnih vetrov. Pri kratkih valovih pa sta k in l velika, zato je u_c manjši in je vertikalna propagacija bolj omejena.

Druga zelo pomembna posledica tega kriterija je povezana s stratosfero. V poletni stratosferi je zaradi močnega segrevanja polarnih predelov pogosto vzpostavljen povprečni vzhodni tok, torej

$$\bar{u} < 0.$$

To se zgodi zato, ker ima stratosfera močno dinamiko, povezano z ozonom in absorpcijo ultravijoličnega sevanja. V poletnem času na polarno stratosfero Sonce sije skoraj ves čas, zato se polarna stratosfera močno segreje. Posledično se vzpostavi drugačna temperaturna porazdelitev in namesto značilnih zimskih zahodnikov dobimo vzhodnike.

Ker pa Charney–Drazinov kriterij za stacionarne valove zahteva

$$\bar{u} > 0,$$

v poletni stratosferi ta pogoj ni izpolnjen. To pomeni, da poleti troposfera in stratosfera preko stacionarnih Rossbyjevih valov bistveno manj učinkovito komunicirata.

V zimski stratosferi pa je povprečni tok praviloma zahodni, torej

$$\bar{u} > 0.$$

Poleg tega so pomembni predvsem dolgi planetarni valovi, za katere je u_c precej velik. Zato je pozimi pogoj

$$0 < \bar{u} < u_c$$

pogosto lahko izpolnjen. To omogoča vertikalno propagacijo Rossbyjevih valov iz troposfere v stratosfero in s tem komunikacijo med troposfero in stratosfero. Prav ta mehanizem je pomemben za številne pojave v zimski stratosferi, na primer za motnje polarnega vrtninca.

18.7 Kvazigeostrofsko napovedovanje

Izkaže se, da nam enačbe, ki smo jih izpeljali, omogočajo tudi analitično vremensko napovedovanje. Seveda ne v smislu popolne numerične napovedi, ampak v smislu razumevanja evolucije Rossbyjevih valov oziroma valov zmernih geografskih širin. Vsaj za nekaj časa, dokler napake ne začnejo prehitro rasti, lahko z analitičnimi koncepti napovemo, kako se bodo vremenski sistemi razvijali.

To nam hkrati omogoča tudi boljše razumevanje tega, kaj nam kažejo numerični vremenski modeli. Če razumemo osnovno kvazigeostrofsko dinamiko, lahko veliko lažje interpretiramo, zakaj se v modelu neko območje pogloblja, zakaj se pojavlja dviganje zraka ali zakaj se določen vzorec geopotenciala premika.

Da pridemo do enačbe, ki nam omogoča kvazigeostrofsko napovedovanje, bomo združili kvazigeostrofsko enačbo vrtničnosti:

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}, \quad (18.24)$$

in kvazigeostrofsko termodinamsko enačbo:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) = -\vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) + \sigma \omega + \frac{\kappa J}{p}. \quad (18.25)$$

Tukaj je

$$\kappa = \frac{R}{c_p},$$

statična stabilnost pa je

$$\sigma = -\frac{RT}{p} \frac{\partial \ln \Theta}{\partial p}.$$

V tem členu je torej skrita informacija o stabilnosti ozračja.

Zdaj imamo dve enačbi z dvema glavnima neznankama, Φ in ω . To nam predstavlja zaprt sistem, ki ga lahko rešimo tako, da enačbi med seboj ustrezno kombiniramo.

Ostro oko bi sicer reklo, da ne nastopata samo dve količini, ker v enačbah vidimo tudi vrtničnost, diabatsko gretje J , geostrofski veter in stabilnost σ . Vendar lahko geostrofsko vrtničnost in geostrofski veter izrazimo z geopotencialom. Vemo namreč, da je

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi,$$

in podobno

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f_0} \hat{k} \times \nabla_p \Phi.$$

Temperaturo pa lahko izrazimo z geopotencialom preko hidrostaticne enačbe, kar smo naredili že pri izpeljavi kvazigeostrofske termodinamske enačbe. Zato res dobimo sistem, v katerem sta ključni neznanki Φ in ω .

Naš cilj je, da dobimo enačbo za tendenco geopotenciala. Tako bomo lahko napovedovali razvoj geopotenciala v času. Poleg tega bomo dobili še diagnostično enačbo za ω , torej za vertikalna gibanja v tlačnih koordinatah.

Spomnimo se, da smo diagnostiko ω omenjali že na začetku predmeta. Takrat smo rekli, da poznamo adiabatno metodo, kinematično metodo in kvazigeostrofsko metodo. Pri kinematični metodi vertikalna gibanja določimo neposredno iz konvergence in divergence horizontalnega gibanja v zračnem stolpcu. Pri kvazigeostrofski metodi pa vertikalna gibanja dobimo iz dinamičnega ravnovesja med vrtničnostno in termodinamsko enačbo.

Zakaj nas zanimata ravno

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

in diagnostična enačba za ω ? Vertikalna hitrost ω je povezana z dviganjem in spuščanjem zraka, s stabilnostjo, formiranjem oblakov in padavin. Tam, kjer imamo močna vertikalna gibanja navzgor, se zrak dviguje, ohlaja in lahko prej ali slej doseže nasičenje. Tendenco geopotenciala pa potrebujemo za razumevanje evolucije preostalih polj, predvsem tlakovnih oziroma geopotencialnih struktur.

Obnašanje geostrofsko in hidrostaticno uravnovešene atmosfere v zmernih geografskih širinah lahko tako diagnosticiramo ali napovedujemo že iz masnega polja, torej brez neposrednega poznavanja polja vetra. To je bilo zgodovinsko zelo pomembno, ker je bilo pred približno sto leti težko dobiti zanesljive meritve vetra. Meritve tlaka oziroma geopotenciala, na primer iz radiosondaž, so bile bistveno bolj uporabne. Zato je bil cilj razviti metodo, s katero lahko razvoj vremena napovemo predvsem iz polja geopotenciala.

Najprej upoštevamo

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Upoštevamo tudi, da lahko vrstni red odvodov zamenjamo:

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla_p^2 A = \nabla_p^2 \frac{\partial A}{\partial t}.$$

Tendenco geopotenciala označimo z

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}.$$

Iz enačbe (18.24) zato dobimo

$$\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \chi = -\vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f \right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p}. \quad (18.26)$$

V χ je torej že skrit časovni odvod geopotenciala, desna stran pa je odvisna od geopotenciala in od ω .

Zdaj obdelamo še termodinamsko enačbo. Iz enačbe (18.25) in definicije

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

sledi

$$-\frac{\partial \chi}{\partial p} = -\vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) + \sigma \omega + \frac{\kappa J}{p}.$$

Od tod izrazimo člen s ω :

$$\sigma \omega = -\frac{\partial \chi}{\partial p} + \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) - \frac{\kappa J}{p}.$$

Če enačbo delimo s σ , pomnožimo s f_0 in odvajamo po p , dobimo

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p} = -\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \chi}{\partial p} \right) + \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0 \kappa J}{\sigma p} \right). \quad (18.27)$$

Namen tega zapisa je, da v enačbah (18.26) in (18.27) prepoznamo skupni člen

$$f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p},$$

ki ga lahko nato eliminiramo.

Preden enačbi združimo, si pogledjmo člen

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \chi}{\partial p} \right).$$

Ta člen opisuje, kako se z višino oziroma s tlakom spreminja tendenca geopotenciala. Ker je $\chi = \partial \Phi / \partial t$, lahko pišemo

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \chi}{\partial p} \right) = \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Pri tem moramo paziti, da je $\sigma = \sigma(p)$, zato faktorja f_0/σ ne smemo kar potegniti iz odvoda po tlaku.

S pomočjo hidrostatske enačbe

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\alpha = -\frac{RT}{p}$$

lahko vidimo, da je ta člen neposredno povezan s časovno spremembo temperature:

$$\frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] = -\frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0}{\sigma} \frac{R}{p} \frac{\partial T}{\partial t} \right].$$

Ker velja

$$S_p = \frac{\sigma p}{R},$$

lahko to zapišemo tudi kot

$$-\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{S_p} \frac{\partial T}{\partial t} \right).$$

Ta zapis pokaže, da je vertikalni del operatorja povezan s časovnimi spremembami temperature in s statično stabilnostjo stolpca.

Zdaj združimo enačbi (18.26) in (18.27). Dobimo

$$\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \chi + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \chi}{\partial p} \right) = -\vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f \right) + \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0 \kappa J}{\sigma p} \right).$$

To je enačba za prognozo polja geopotenciala. Zaradi enostavnosti bomo najprej predpostavili adiabatno gibanje, torej

$$J = 0.$$

S tem lahko najprej razumemo osnovna dinamična člena. Diabatsko gretje sicer lahko pomembno vpliva na razvoj geopotenciala, vendar konceptualno nastopa kot dodaten forcing.

Če enačbo pomnožimo z f_0 , dobimo končno obliko:

$$\left[\nabla_p^2 + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} \right) \right] \chi = -f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f \right) + \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0^2}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right]. \quad (18.28)$$

To enačbo lahko zapišemo tudi s poimenovanimi členi:

$$A = B + C,$$

kjer je

$$A = \left[\nabla_p^2 + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} \right) \right] \chi,$$

$$B = -f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f \right),$$

in

$$C = \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0^2}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Člen A je operator, ki deluje na lokalno tendenco geopotenciala χ . Vsebuje horizontalni Laplacian tendence geopotenciala in vertikalni del, ki je povezan s statično stabilnostjo.

Člen B je povezan z advekcijo absolutne vrtničnosti z geostrofskim vetrom. V njem imamo geostrofski veter in absolutno vrtničnost,

$$\zeta_g + f = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f.$$

Ta člen torej pove, kako advekcija relativne in planetarne vrtničnosti vpliva na tendenco geopotenciala.

Člen C je nekoliko bolj kompleksen. V njem nastopa

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial p},$$

kar je preko hidrostatske enačbe mera za temperaturo. Lahko ga razumemo tudi kot povezavo z relativno topografijo: višja kot je povprečna temperatura v zračnem stolpcu, večja je razdalja med dvema tlačnima ploskvama. To so osnove, ki smo jih obravnavali že na začetku predmeta pri hipsometrični enačbi.

Ker je pred celotnim členom še odvod po tlaku,

$$\frac{\partial}{\partial p},$$

člen C predstavlja vertikalni diferencial advekcije relativne topografije oziroma temperaturne advekcije. Z drugimi besedami: pomembno ni samo, ali imamo toplo ali hladno advekcijo, ampak tudi, kako se ta advekcija spreminja z višino.

18.7.1 Analiza člena A

Člen A je t.i. eliptični operator. Imamo najprej Laplaceov operator v horizontalnih krajevnih koordinatah, potem pa še vertikalni del, ki vsebuje drugi odvod po tlačni koordinati. Lahko si ga predstavljamo kot neke vrste "3D Laplaceov operator". Če temu operatorju rečemo

$$\mathcal{L} = \nabla_p^2 + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} \right),$$

potem bo v praksi za enostaven valovni nastavek veljalo približno

$$\mathcal{L}\chi \propto -\chi.$$

To najlažje vidimo na primeru eksponentnega valovnega nastavka. Če imamo na primer

$$\chi \propto e^{i(kx+ly)},$$

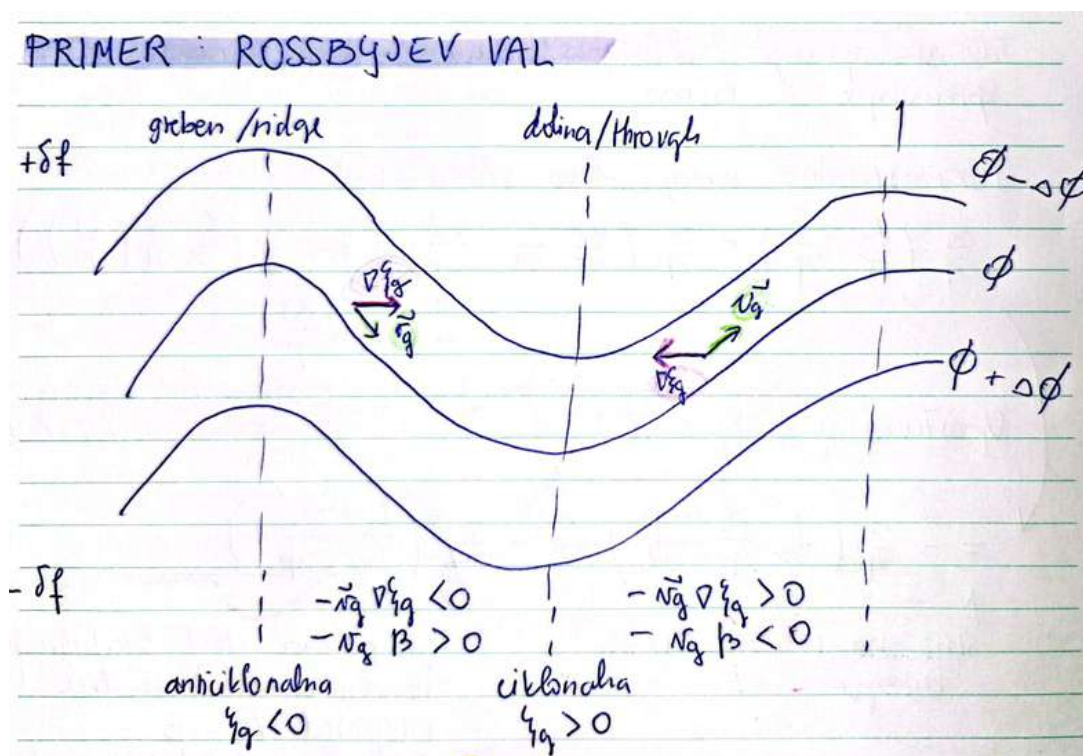
potem velja

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) e^{i(kx+ly)} = -(k^2 + l^2) e^{i(kx+ly)}.$$

Torej dobimo nekaj, kar je sorazmerno z $-\chi$. Enaka ideja velja tudi za celoten operator zgoraj: kakršenkoli valovni nastavek vstavimo, dobimo rezultat, ki je sorazmeren z $-\chi$. To je pomembno, ker nam potem predznak desne strani enačbe pove, kakšen bo predznak tendence geopotenciala.

18.7.2 Analiza člena B na primeru Rossbyjevega vala

Dajmo si najprej narisati Rossbyjev val:



Slika 18.12: Skica Rossbyjevega vala z grebenom, dolino, geostrofskim vetrom in gradientom geostrofske vrtinčnosti.

Geostrofski veter jasno povsod piha vzporedno z izolinijami geopotenciala. Vidimo greben in dolino. Poglejmo si, kako je člen B odvisen od različnih dejavnikov. Spomnimo se, da je

$$B = -f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right).$$

To pomeni, da člen B vsebuje advekcijo absolutne vrtinčnosti z geostrofskim vetrom. Lahko ga razumemo kot vsoto dveh delov:

$$B = -f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla \zeta_g - f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla f.$$

Ker pa je na β -ravnini

$$\nabla f = \beta \hat{j},$$

lahko drugi člen zapišemo kot

$$-f_0 \vec{V}_g \cdot \nabla f = -f_0 \beta v_g.$$

Torej imamo v členu B dva prispevka:

- advekcijo relativne vrtinčnosti,

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla \zeta_g,$$

- in advekcijo planetarne vrtinčnosti,

$$-\beta v_g.$$

Vemo, da je na grebenu minimum geostrofske relativne vrtinčnosti, ker imamo tam anticiklonalno vrtinčnost, v dolini pa maksimum, ker imamo tam ciklonalno vrtinčnost. Zato gradient

$$\nabla \zeta_g$$

vedno kaže v smeri proti večji vrtinčnosti, torej proti dolini.

Zdaj pogledjmo najprej območje med grebenom in dolino. Tam je advekcija relativne vrtničnosti

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla \zeta_g < 0.$$

Na drugi strani, torej med dolino in naslednjim grebenom, pa je

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla \zeta_g > 0.$$

To je prispevek advekcije relativne vrtničnosti.

Advekcija planetarne vrtničnosti je ravno obratna. Med grebenom in dolino je

$$-\beta v_g > 0,$$

med dolino in grebenom pa

$$-\beta v_g < 0.$$

Torej ta dva prispevka “vlečeta” vsak v svojo smer. Zato moramo ločiti med kratkimi in dolgimi valovi.

Pri kratkih valovih dominira advekcija relativne vrtničnosti. To pomeni, da predznak člena B v glavnem določa člen

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla \zeta_g.$$

Zato bo med grebenom in dolino praviloma

$$B < 0,$$

med dolino in grebenom pa

$$B > 0.$$

Pri dolgih valovih pa dominira advekcija planetarne vrtničnosti. Posledično člen

$$-\beta v_g$$

določa predznak člena B . Zato bo med grebenom in dolino praviloma

$$B > 0,$$

med dolino in grebenom pa

$$B < 0.$$

Kaj pa to pomeni za geopotencial? Rekli smo, da za člen A približno velja

$$\mathcal{L}\chi \propto -\chi.$$

Če torej za trenutek zanemarimo člen C , potem velja približno

$$A \approx B,$$

oziroma poenostavljeno

$$-\chi \propto B.$$

To pomeni:

- če je $B < 0$, potem je $\chi > 0$, torej

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0,$$

in geopotencial na tem mestu narašča;

- če je $B > 0$, potem je $\chi < 0$, torej

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} < 0,$$

in geopotencial na tem mestu pada.

Ali je to smiselno? Poglejmo. Kratek Rossbyjev val se bo pod vplivom povprečnega zahodnega toka in lastne fazne hitrosti, ki sicer kaže proti zahodu, vendar je manjša od povprečnega zahodnika, za opazovalca na Zemlji premikal proti vzhodu. Zato je smiselno, da se na nekem fiksnem mestu geopotencial povečuje tam, kjer se temu mestu približuje greben, in zmanjšuje tam, kjer se približuje dolina.

Če si torej izberemo neko točko in se Rossbyjev val za opazovalca na Zemlji premika proti vzhodu, bo zaradi advekcije relativne vrtničnosti, ki pri kratkih valovih dominira nad advekcijo planetarne vrtničnosti, ta točka čez čas prišla pod vpliv grebena. Na takem mestu bo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0.$$

Obratno pa se bo geopotencial zmanjševal tam, kjer se točki približuje dolina Rossbyjevega vala.

Pri dolgih valovih je situacija obratna, ker tam dominira advekcija planetarne vrtničnosti. Zato lahko pride do retrogradnega gibanja ali stagnacije vala, kar je skladno z našo prejšnjo analizo Rossbyjevih valov.

In prav to sledi iz enačbe za kvazigeostrofsko napovedovanje. Vidimo, da lahko že samo iz prostorske razporeditve geopotenciala sklepamo, kako se bo sistem razvijal. To je bistvena moč kvazigeostrofske analize.

Ne potrebujemo nujno neposrednih meritev vetra in temperature. Dovolj je, da poznamo $\Phi(p)$, saj lahko iz geopotenciala izrazimo tako geostrofski veter kot geostrofsko vrtničnost. Ravno na tej osnovi so sinoptični meteorologi pred obdobjem numeričnih modelov izdelovali vremenske napovedi.

Člen B efektivno povzroča translacijo Rossbyjevega vala. Če pa je porazdelitev vrtničnosti nesimetrična, lahko ta člen prispeva tudi h krepitvi ali slabitvi sistema.

18.7.3 Analiza člena C na Rossbyjevem valu

Poglejmo si še člen C , ki se glasi

$$C = \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{f_0^2}{\sigma} \vec{V}_g \cdot \nabla \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Ker je

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial p}$$

preko hidrostatične enačbe mera za temperaturo, lahko člen C približno interpretiramo kot

$$C \approx -\frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right).$$

To pomeni, da je člen C povezan z *vertikalnim diferencialom temperaturne advekcije*. Ker pa smo pri členu A rekli, da približno velja

$$\mathcal{L}\chi \propto -\chi,$$

lahko za prispevek člena C zapišemo

$$-\chi \propto -\frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right),$$

oziroma

$$\chi \propto \frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right).$$

Če to zapišemo bolj intuitivno v višinski koordinati, lahko rečemo tudi

$$\chi \propto \frac{\partial}{\partial z} \left(\vec{V}_g \cdot \nabla T \right),$$

torej je tendenca geopotenciala povezana z vertikalnim spreminjanjem temperaturne advekcije.

V tem členu se skriva glavni mehanizem, ki nam pove, ali se bo nek sinoptični sistem krepil ali slabel. To je odvisno od *diferenčne advekcije temperature*. Prav ta določa, ali se bo nek sinoptični sistem ojačal ali oslabil.

Primer tople advekcije

Dajmo si najprej pogledati primer tople advekcije.

V tem primeru velja

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T > 0.$$

To pomeni tudi, da je

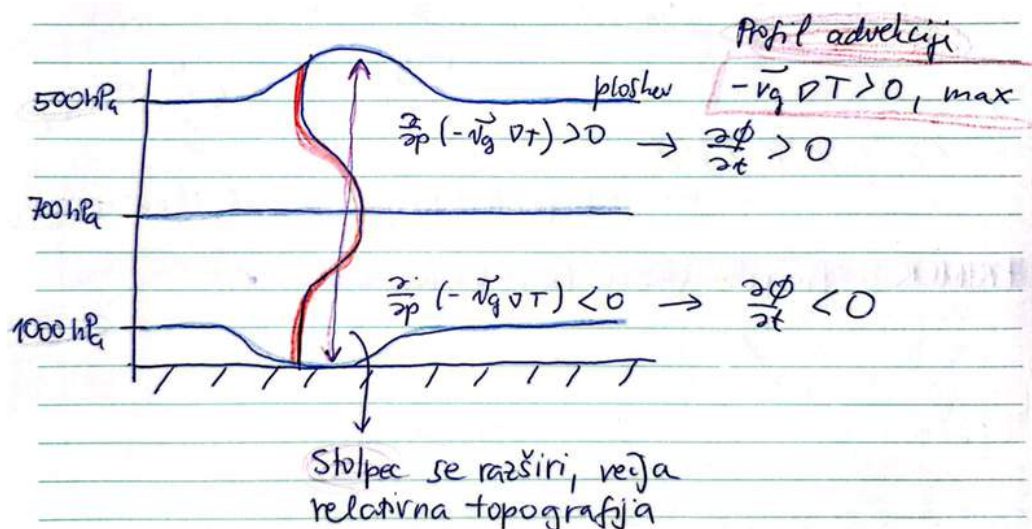
$$\vec{V}_g \cdot \nabla T < 0,$$

in zato bo člen C povezan z vertikalnim spreminjanjem tople advekcije:

$$C \approx -\frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right).$$

Topla advekcija je tipično najmočnejša v spodnji ali srednji troposferi, pogosto nekje okoli 700 hPa. Čisto pri tleh jo pogosto nekoliko zavira trenje, višje zgoraj pa so temperaturne razlike že manjše, zato advekcija oslabi.

Dajmo si to skicirati:



Slika 18.13: Skica vertikalnega profila tople advekcije z maksimumom v spodnji oziroma srednji troposferi.

Recimo, da imamo tla, 1000 hPa ploskev, 700 hPa ploskev in 500 hPa ploskev. Če imamo toplo advekcijo, tipičen profil izgleda tako, da je

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T > 0,$$

maksimum pa je nekje okoli 700 hPa. To pomeni, da v spodnjem delu troposfere doteka toplejši zrak, zaradi česar se zračni stolpec razširi. Posledično se poveča debelina med izobarnima ploskvama, torej pride do povečanja relativne topografije. To je neposredna posledica ogrevanja stolpca z dotokom toplega zraka.

Poglejmo zdaj, kako se spreminja odvod

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right).$$

Če se premikamo od 700 hPa proti 1000 hPa, se tlak povečuje, hkrati pa se topla advekcija zmanjšuje, torej postaja manj pozitivna. Zato je v tem spodnjem delu

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right) < 0.$$

Po drugi strani pa se med 500 hPa in 700 hPa, ko gremo navzdol in tlak narašča, topla advekcija povečuje proti svojemu maksimumu, zato je tam

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right) > 0.$$

Ker velja

$$\chi \propto \frac{\partial}{\partial p} \left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T \right),$$

to pomeni:

- v zgornjem delu stolpca, nad maksimumom tople advekcije, je

$$\chi > 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0,$$

torej geopotencial narašča;

- v spodnjem delu stolpca, pod maksimumom tople advekcije, pa je

$$\chi < 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} < 0,$$

torej geopotencial pada.

Zdaj je tudi jasno, kaj se dogaja s tlačnimi ploskvami. Zgoraj se geopotencial povečuje, spodaj pa zmanjšuje, zato se debelina med ploskvama poveča. To je ravno t. i. razširitev relativne topografije zaradi ogrevanja stolpca.

Močna topla advekcija bo zato v zgornji troposferi dodatno krepila greben Rossbyjevega vala oziroma slabila dolino:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0.$$

Primer hladne advekcije

Če imamo hladno advekcijo, je situacija ravno obratna. Takrat velja

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T < 0.$$

Posledično se stolpec ohlaja in krči, zato se relativna topografija zmanjša. V zgornjih plasteh bo geopotencial padal, v spodnjih pa naraščal. Hladna advekcija bo torej slabila greben Rossbyjevega vala in krepila dolino.

Torej:

- topla advekcija praviloma krepí greben in slabi dolino,
- hladna advekcija pa slabi greben in krepí dolino.

To je eden ključnih mehanizmov razvoja sinoptičnih sistemov.

Primer, ko imamo še diabatno gretje

Na tem mestu se vprašajmo še, kaj se zgodi, če v enačbo za napovedovanje geopotenciala dodatno vključimo še člen J , ki smo ga prej zaradi enostavnosti spustili.

Iz splošne enačbe za kvazigeostrofsko napovedovanje dobimo dodatni prispevek oblike

$$\mathcal{L}\chi \propto -f_0 \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0 \kappa J}{\sigma p} \right).$$

Če za preprosto interpretacijo zanemarimo počasno spreminjanje koeficientov z višino, dobimo približno

$$\mathcal{L}\chi \propto -\frac{\partial J}{\partial p}.$$

Ker pa za operator $\mathcal{L}$ spet velja približno

$$\mathcal{L}\chi \propto -\chi,$$

sledi

$$-\chi \propto -\frac{\partial J}{\partial p},$$

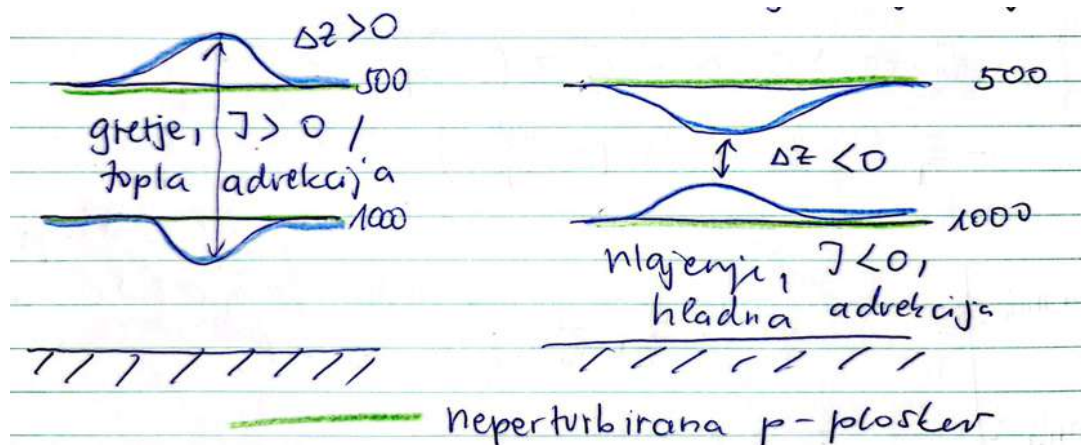
oziroma

$$\chi \propto \frac{\partial J}{\partial p}.$$

Torej je tendenca geopotenciala povezana z vertikalnim odvodom diabatskega ogrevanja.

To je bil prej omenjen del, ki bi ga lahko pustili za domačo nalogo, vendar ga je smiselno izpeljati do konca, ker je koncept zelo pomemben za izpit: ne vpliva nas samo velikost gretja, ampak predvsem to, kako se gretje spreminja z višino.

Lahko si pomagamo s skico:



Slika 18.14: Vpliv diabatskega gretja in hlajenja na debelino plasti med izobarnima ploskvama. Levo gretje, desno hlajenje.

Na desni strani si predstavljajmo neperturbirano geopotencialno ploskev med 500 in 1000 hPa, nato pa pogledjmo, kako se spremeni v primeru gretja oziroma hlajenja.

Pri gretju se debelina relativne topografije, torej razlika med ploskvama, poveča. Stolpec se razširi. Pri hlajenju pa se mora debelina

$$\Delta z$$

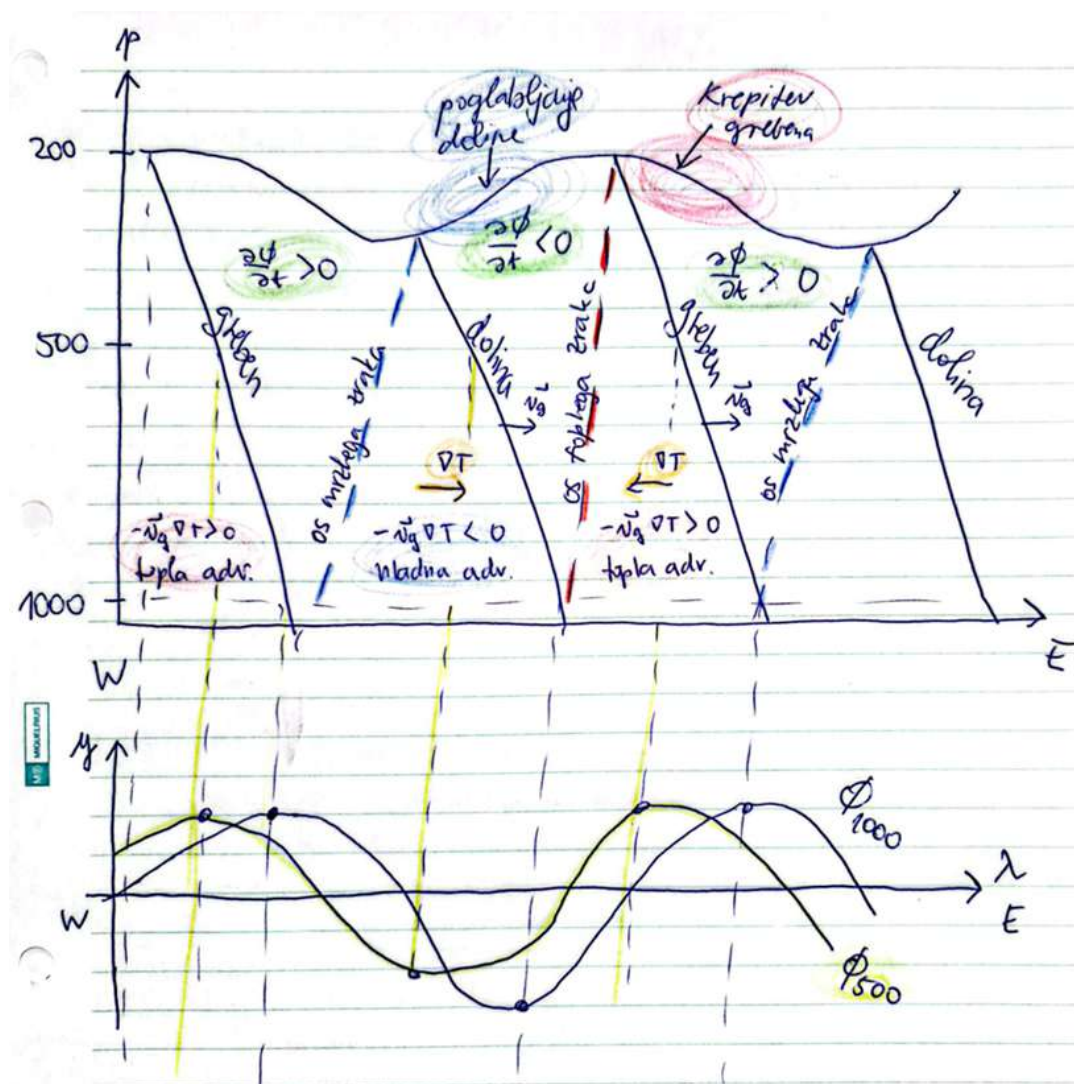
zmanjšati, ker se stolpec skrči.

V tem smislu ima diabatno gretje podoben učinek kot topla advekcija, diabatno hlajenje pa podoben učinek kot hladna advekcija. Oboje lahko pomembno prispeva h krepitvi ali slabitvi sinoptičnega sistema.

18.7.4 Presek skozi baroklini val

Zanima nas dvojje. Najprej bomo videli, da se grebeni in doline na različnih višinah ne nahajajo na povsem istih lokacijah. Ko se premikamo po vertikali, se os doline ali grebena horizontalno premakne. To pomeni, da sta os doline in os grebena nagnjeni v vertikali. Hkrati pa ta nagib ne sovпада nujno z nagibom osi hladnega in toplega zraka. Če bi naredili vertikalni presek skozi baroklini Rossbyjev val, bi to dejansko videli.

Narišimo si skico:



Slika 18.15: Vertikalni presek skozi baroklini val. Prikazan je nagib osi doline, osi grebena ter osi hladnega in toplega zraka.

Na navpični osi naj bo tlak, na vodoravni osi pa položaj od zahoda proti vzhodu. Označimo 1000 hPa, 500 hPa in 200 hPa ploskev. Na 200 hPa ploskvi označimo valovanje geopotenciala, torej os doline in os grebena Rossbyjevega vala. Nato označimo še os hladnega zraka, ki je povezana z dolino, in os toplega zraka, ki je povezana z grebenom.

Geostrofski veter naj za poenostavitev povsod piha od zahoda proti vzhodu. V tem prerezu nas ne zanima posebej komponenta proti severu ali jugu, ker gledamo vertikalni presek v smeri zahod–vzhod.

Gradient temperature

$$\nabla T$$

kaže od območja hladnega zraka proti območju toplega zraka. Temperaturna advekcija je določena s členom

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T.$$

Če je ta člen pozitiven, imamo toplo advekcijo:

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T > 0.$$

Če je negativen, imamo hladno advekcijo:

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T < 0.$$

Na takem prerezu skozi baroklini val vidimo dve pomembni stvari. Polje geopotenciala je z višino nagnjeno proti zahodu. To pomeni, da je na višjih ploskvah os doline oziroma grebena bolj zahodno kot pri tleh. Obratno povedano: ko gremo navzdol proti tlom, je val premaknjen bolj proti vzhodu. Temperaturno polje pa ima drugačen fazni zamik, zato osi hladnega in toplega zraka niso poravnane z osmi doline in grebena.

Zdaj pogledajmo, kako se bo geopotencial spreminjal na različnih območjih. Tam, kjer imamo hladno advekcijo,

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T < 0,$$

se zračni stolpec ohlaja. Debelina stolpca se zato zmanjšuje, kar pomeni, da se v zgornji troposferi geopotencial znižuje:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} < 0.$$

Na tem območju se dolina lahko pogloblja.

Tam, kjer imamo toplo advekcijo,

$$-\vec{V}_g \cdot \nabla T > 0,$$

se zračni stolpec segreva. Debelina stolpca se povečuje, zato se v zgornji troposferi geopotencial zvišuje:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0.$$

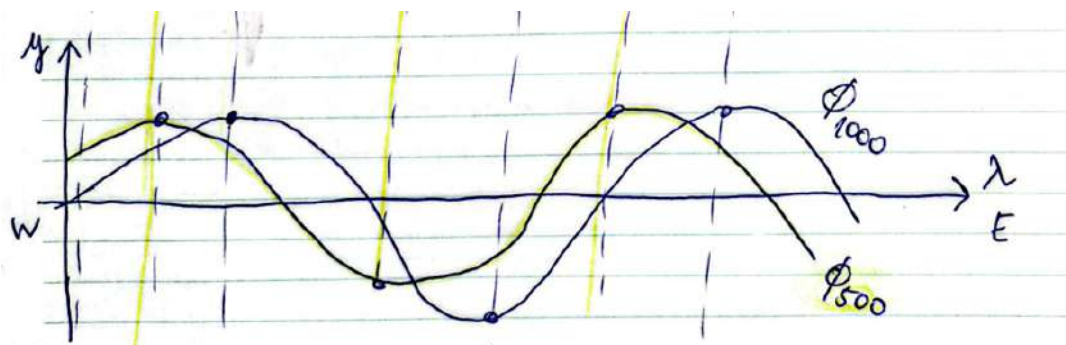
Na tem območju se greben lahko krepi.

Hladna advekcija torej zmanjšuje debelino zračnega stolpca in v zgornji troposferi znižuje geopotencial. Lahko rečemo, da prispeva k poglobljanju doline. Topla advekcija pa povečuje debelino zračnega stolpca in v zgornji troposferi zvišuje geopotencial, zato lahko dodatno krepi greben.

Na skici lahko zato označimo območje poglobljanja doline in območje krepitve grebena. Ta proces se lahko nadaljuje, dokler je baroklini val dinamično ugodno postavljen. Kasneje lahko pride tudi do odcepitve doline, zapiranja ciklona ali prehoda v bolj zrelo fazo sistema.

Seveda pa advekcija temperature ni edini pomemben proces. Tak val se lahko zaradi diabatskega ogrevanja tudi okrepi ali oslabi. Diabatsko gretje in hlajenje lahko, podobno kot temperaturna advekcija, spreminjata debelino stolpca in s tem vplivata na razvoj doline ali grebena.

Poglejmo še, kako bi to izgledalo, če bi na podobno skico narisali geografsko širino v odvisnosti od geografske dolžine λ :



Slika 18.16: Horizontalni prikaz baroklinega vala na različnih tlačnih ploskvah. Polje geopotenciala je z višino fazno zamaknjeno.

Na 500 hPa ploskvi lahko geopotencial izgleda tako, kot je prikazano na skici. Če pa pogledamo še 1000 hPa ploskev, vidimo, da je polje geopotenciala nekoliko zamaknjeno. Val je torej z višino premaknjen proti zahodu, oziroma z padajočo višino proti vzhodu.

Z drugimi besedami: če gledamo Rossbyjev val na 500 hPa ploskvi, vidimo samo eno višinsko raven sistema. V resnici pa je isti val pri tleh lahko že precej bolj vzhodno. Baroklini Rossbyjev val je zato z višino nagnjen proti zahodu, z nižanjem višine pa proti vzhodu.

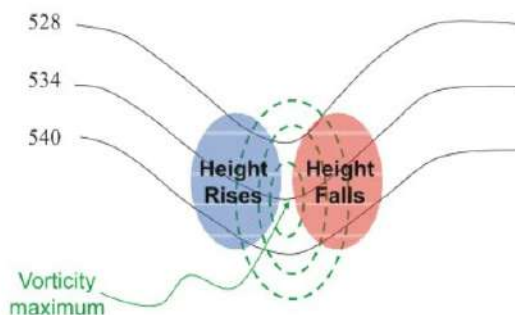
Člen C nam je povedal, da je tak nagib doline ali grebena nujen, če želimo imeti razvoj sistema, torej poglobljanje doline ali krepitev grebena. Če tega nagiba ne bi bilo, bi bile doline in grebeni poravnani z osmi hladnega in toplega zraka. V tem primeru ne bi imeli ugodne diferenčne temperaturne advekcije, zato ne bi imeli izrazitega mehanizma za krepitev ali slabljenje sistema.

Samo s takšnim faznim zamikom lahko sistem živi, se pogloblja in krepi. Vseeno pa moramo vedeti, da je člen C , torej diferenčna temperaturna advekcija, posebej pomemben v spodnji in srednji troposferi, medtem ko je člen B , torej advekcija absolutne vrtinčnosti, posebej pomemben v zgornji troposferi.

Skupaj nam člena B in C določata evolucijo Rossbyjevega oziroma baroklinega vala.

18.7.5 Nekaj primerov za lažjo predstavo izpeljane enačbe

Na podlagi izpeljane enačbe si pogledjmo še nekaj primerov. Na spodnji sliki imamo dolino z izolijnami geopotenciala. Maksimum ciklonalne vrtinčnosti je na območju osi doline. Iz tendenčne enačbe za geopotencial vemo, da se bo zaradi advekcije vrtinčnosti geopotencialna ploskev na nekaterih območjih dvigovala, drugje pa spuščala. To je skladno s premikom doline, ki je pri krajših Rossbyjevih valovih tipično od zahoda proti vzhodu.



Slika 18.17: Skica doline Rossbyjevega vala in območij, kjer člen B povzroča spremembe geopotenciala.

Tukaj imamo primer dveh dolin. Enkrat imamo jet na gorvodni oziroma privetrni strani

doline, drugič pa na dolvodni oziroma zavetrni strani doline. Zdaj lahko pogledamo, kako člen B , torej advekcija absolutne vrtničnosti z geostrofskim vetrom, vpliva na generiranje oziroma spreminjanje vrtničnosti.

Če je jet na gorvodni strani doline, potem imamo v območje doline močnejši dotok ciklonalne vrtničnosti, kot je njen odtok iz območja. To si lahko predstavljamo podobno kot pri bilanci mase: imamo pritok in odtok, samo da tukaj gledamo pritok in odtok vrtničnosti. Če je pritok vrtničnosti večji od odtoka, dobimo neto pozitivno oziroma ciklonalno advekcijo vrtničnosti. Posledično se dolina krepi.

Na območju naprej od osi doline pa imamo lahko ravno obratno: tam je lahko neto advekcija anticiklonalne vrtničnosti. Še vedno smo lahko v območju ciklonalne vrtničnosti, vendar je tendenca vrtničnosti negativna, kar pomeni, da se ciklonalna vrtničnost zmanjšuje.

Če pa je močan jet na dolvodni oziroma zavetrni strani doline, je odtok vrtničnosti iz območja večji od dotoka vrtničnosti v območje. Posledično se dolina slabi.

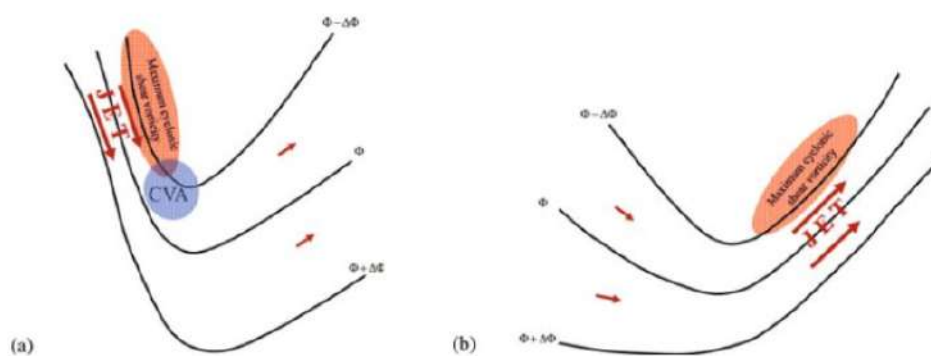
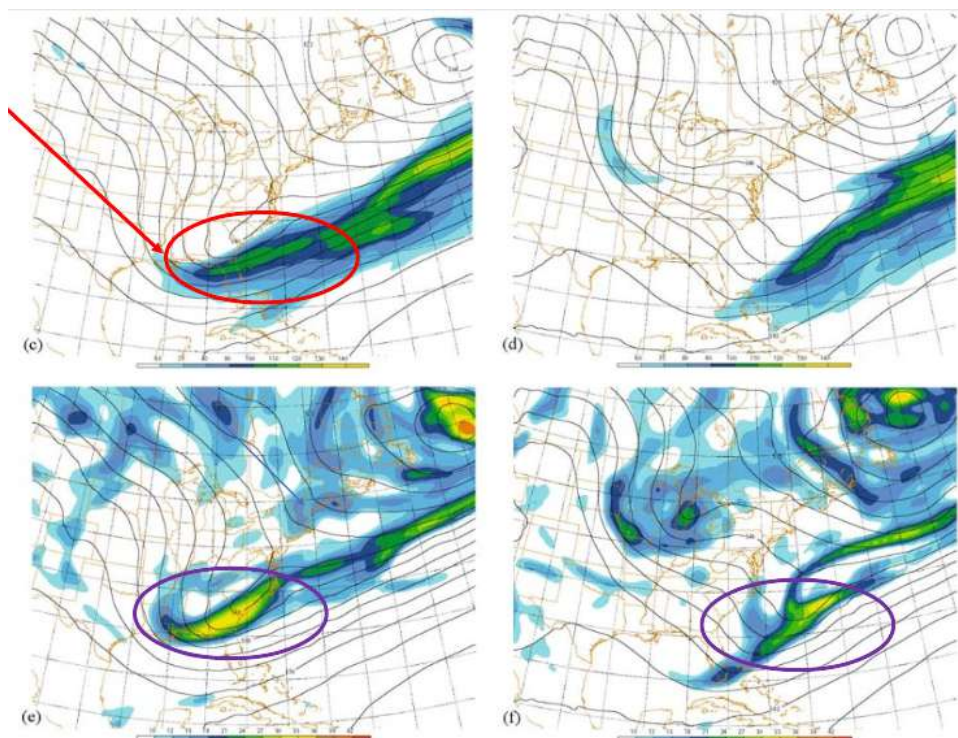


Figure 2.13. Idealized schematics of (a) a digging trough and (b) a lifting trough. Geopotential (solid contours), select wind vectors (arrows), and the locations of vorticity and vorticity advection maxima are labeled (from Bluestein 1993).

Slika 18.18: Generiranje oziroma spreminjanje vrtničnosti s členom B v enačbi za tendenco geopotenciala v primeru nesimetrične doline. Enaka logika velja tudi za greben.

Poglejmo si zdaj še nekaj pravih kart za lažjo predstavo. Na naslednji sliki so prikazani pravi modelski izračuni: zgoraj analiza hitrosti vetra, spodaj pa absolutna vrtničnost. Če pogledamo člen B , vidimo, da imamo dolino, ki bo med 10. in 11. januarjem slabela. Maksimum vetra je namreč na zavetrni oziroma dolvodni strani doline. To pomeni, da imamo močnejši odtok vrtničnosti iz doline kot dotok vrtničnosti vanjo.

Dolina je zato dejansko oslabela. To vidimo tudi po tem, da je oslabil maksimum vrtničnosti, dolina pa je postala manj meridionalno globoka. Posledica je pozitivna tendenca geopotenciala, zato se dolina zapolnjuje oziroma slabi. Hkrati se lahko takšna dolina translira proti polu.



Slika 18.19: Primer močnejšega toka na vzhodni oziroma dolvodni strani doline. S tem je skladno tudi polje vrtničnosti. Člen B v tem primeru deluje tako, da v območje doline prinaša manj ciklonalne oziroma relativno bolj anticiklonalno vrtničnost, zato je $B < 0$. Vrtničnost v dolini oslabi, dobimo $\frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0$, dolini se zmanjša globina, hkrati pa se translira proti polu.

Druga situacija je prikazana na naslednji sliki, kjer imamo polje vetra in vrtničnosti ter celo tri doline. Ena dolina zagotovo slabi, ker ima maksimum vetra na zavetrni strani, zato se je tudi meridionalno premaknila proti polu. Prej je bila globoka skoraj do približno 40° geografske širine, nato pa se je pomaknila bolj proti polu.

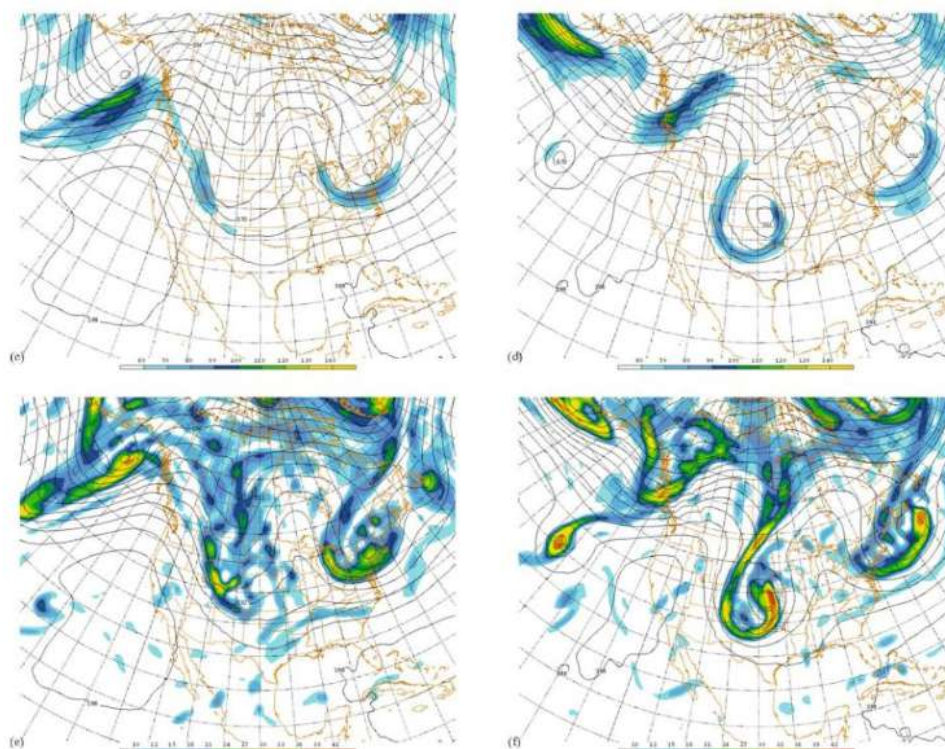
Če pa pogledamo srednjo dolino, vidimo drugačno situacijo. Ta dolina ima maksimum jeta in maksimum absolutne vrtničnosti na zahodni oziroma gorvodni strani. Poleg tega gre za krajšo dolino, torej ne za planetarni val, ampak za klasičen sinoptični val z valovno dolžino reda nekaj tisoč kilometrov. Ker je jet na zahodni strani doline, se je dolina s časom okrepila. Povečala se je absolutna vrtničnost in posledično tudi relativna vrtničnost.

Če se dolina pri tem pomakne proti jugu, se planetarna vrtničnost f zmanjša. Da se absolutna vrtničnost vseeno poveča, se mora relativna vrtničnost ζ_g povečati dovolj močno, da več kot kompenzira zmanjšanje f . Tako se dolina poglobi: geopotencial se zmanjša, vrtničnost pa se poveča.

To je smiselno tudi iz zveze

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Če se dolina poglobi, se ukrivljenost geopotencialnega polja poveča, zato se poveča tudi ciklonalna relativna vrtničnost. Torej: geopotencial se zmanjša, vrtničnost se poveča, in vse je skladno z enačbo za kvazigeostrofsko tendenco geopotenciala.



Slika 18.20: Primer močnejšega toka na zahodni oziroma gorvodni strani doline. S tem je skladno tudi polje vrtničnosti. Člen B v tem primeru deluje tako, da advektira pozitivno vrtničnost, zato je $B > 0$. Vrtničnost v dolini se poveča, dobimo $\frac{\partial \Phi}{\partial t} < 0$, dolina se poglobi, hkrati pa se translira proti ekvatorju.

18.7.6 Kaj se dinamično zgodi pri odcepljenem jedru hladnega zraka?

Kot zanimivost si pogledjmo še, kaj se dinamično zgodi pri enem izmed težje napovedljivih vremenskih pojavov, torej pri odcepljenem jedru hladnega zraka oziroma pri odcepljeni višinski dolini.

Osnovna ideja je naslednja. Najprej imamo v višinski cirkulaciji dolino, ki je še povezana z glavnim zahodnim tokom. Če je advekcija vrtničnosti dovolj močna, se lahko dolina začne poglobljati. Pri zmerni vrtničnosti se konture geopotenciala sicer ukrivijo, vendar ostanejo še vedno povezane z osnovnim tokom. Dolina je takrat še del širšega Rossbyjevega vala.

Če pa se sistem še naprej pogloblja, začne dolina dobivati vedno bolj izrazito obliko. Lahko si jo predstavljamo kot zelo raztegnjeno dolino, ki se začne zapirati sama vase. Hkrati se povečuje relativna vrtničnost v njenem jedru. Ko je ta vrtničnost dovolj velika, lahko lokalni tok okoli doline že skoraj izniči oziroma preglasi osnovni zahodni tok v ozadju. Na nekaterih delih sistema zato veter ne piha več skupaj z osnovnim zahodnim tokom, ampak se zaradi močne lastne cirkulacije obrne v nasprotno smer.

V tem trenutku se lahko na karti geopotenciala pojavijo sklenjene izohipse. To pomeni, da se je dolina odcepila od glavnega toka. Nastane odcepljeno višinsko jedro, ki ima precej lastno dinamiko. Ni več samo del vala, ki ga osnovni zahodni tok preprosto nosi naprej, ampak postane bolj izolirana vrtnična struktura.

Pomembno je poudariti, da odcepljenec ni samo “trik” vremenske karte. Res je, da ga na kartah najlažje prepoznamo po sklenjenih konturah geopotenciala ali po odcepljenem maksimumu potencialne vrtničnosti, vendar gre za realno dinamično strukturo. V jeziku potencialne vrtničnosti bi rekli, da se del anomalije potencialne vrtničnosti odcepi od glavnega toka in se začne obnašati kot bolj samostojen vrtinec.

Takšen sistem je težko napovedljiv iz več razlogov. Prvič, ker je pogosto šibko povezan z

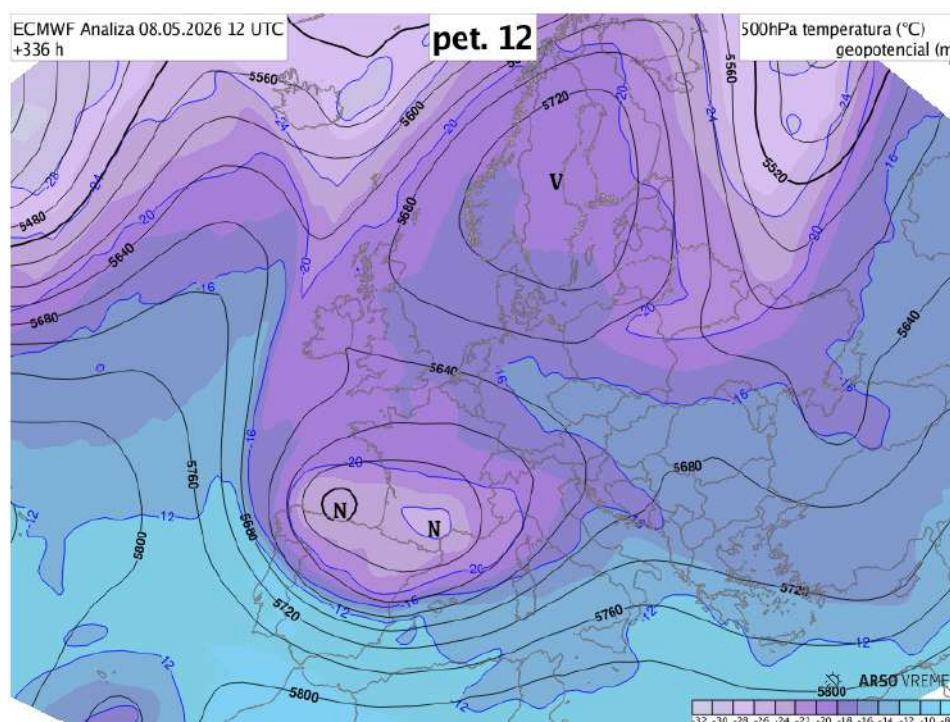
močnim zahodnim tokom, ga ta tok ne vodi več tako jasno. Drugič, ker ima lastno cirkulacijo, lahko majhne napake v začetni legi ali jakosti hitro povzročijo precej različne napovedi poti. Tretjič, ker je v jedru pogosto ujet hladen zrak v višinah, lahko sistem močno vpliva na nestabilnost ozračja.

Značilno je namreč, da je v odcepljenem jedru v višinah ujet precej hladen zrak. To poveča vertikalni temperaturni gradient, zato postane ozračje bolj nestabilno. Če je pri tleh dovolj vlage in ogrevanja, lahko to vodi do pogostih plov, neviht in lokalno močnejših padavin. Zaradi počasnega premikanja takega sistema lahko padavine nad nekim območjem vztrajajo dlje časa, kar dodatno oteži napoved.

Dinamično si lahko razvoj predstavljamo takole:

- najprej imamo običajno višinsko dolino, povezano z osnovnim zahodnim tokom;
- zaradi advekcije vrtničnosti se dolina pogloblja;
- relativna vrtničnost v jedru postane dovolj velika, da lokalna cirkulacija začne močno vplivati na tok;
- konture geopotenciala se lahko zaprejo in dolina se odcepi od glavnega toka;
- nastane odcepljeno hladno jedro, ki se lahko premika počasi in bolj nepredvidljivo.

Z vidika kvazigeostrofske slike lahko rečemo, da se v procesu odcepljanja zelo pomembno prepletata člen B , torej advekcija absolutne vrtničnosti, in člen C , torej diferenčna temperaturna advekcija. Člen B prispeva k premikanju in poglobljanju oziroma slabljenju doline, člen C pa določa, kako se zaradi temperaturne advekcije spreminja debelina zračnega stolpca. Ko sta ta procesa ugodno razporejena, se lahko dolina poglobi do te mere, da se zapre in odcepi.



Slika 18.21: Odcepljeno jedro hladnega zraka nad Francijo in Španijo.

Takšni odcepljenci so zato v napovedi pogosto problematični. Njihova lega, hitrost premikanja in jakost so lahko občutljive na majhne spremembe v začetnih pogojih. Hkrati pa lahko imajo zelo izrazite vremenske posledice, ker hladen zrak v višinah poveča nestabilnost, počasno premikanje sistema pa lahko povzroči dolgotrajnejše padavinsko dogajanje na istem območju.

18.8 Kvazigeostrofska ω -enačba

Če se spomnimo, smo ω že izračunali po dveh metodah. Po kinematični metodi smo jo dobili iz integrala divergence v zračnem stolpcu, po adiabatni metodi pa iz termodinamske enačbe.

Tretji način je uporaba kvazigeostrofske ω -enačbe.

Najprej še enkrat poudarimo predznak. Ker je

$$\omega = \frac{dp}{dt},$$

pomeni

$$\omega < 0$$

dviganje zraka, saj se tlak delca s časom zmanjšuje. Obratno pa

$$\omega > 0$$

pomeni spuščanje zraka.

Kvazigeostrofsko ω -enačbo dobimo tako, da združimo kvazigeostrofsko termodinamsko enačbo in kvazigeostrofsko enačbo vrtinčnosti. Najprej zapišimo termodinamsko enačbo:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p \right) \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) - \sigma \omega = \frac{\kappa J}{p}.$$

Upoštevamo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \chi,$$

zato dobimo

$$\frac{\partial \chi}{\partial p} = \vec{v}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) - \sigma \omega - \frac{\kappa J}{p}. \quad (18.29)$$

To je naša prva enačba.

Druga enačba je kvazigeostrofska enačba vrtinčnosti:

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} + \vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f) - f_0 \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0.$$

To enačbo pomnožimo s f_0 in upoštevamo, da je

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Pri časovnem odvodu zato dobimo

$$f_0 \frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = \nabla_p^2 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = \nabla_p^2 \chi.$$

Tako dobimo

$$\nabla_p^2 \chi = -f_0 \vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f) + f_0^2 \frac{\partial \omega}{\partial p}. \quad (18.30)$$

Iz enačb (18.29) in (18.30) bomo zdaj izpeljali kvazigeostrofsko ω -enačbo. Cilj je, da se znebimo χ , torej tendence geopotenciala. Ker imamo v prvi enačbi člen $\partial \chi / \partial p$, v drugi pa $\nabla_p^2 \chi$, naredimo kombinacijo

$$\frac{\partial}{\partial p} (18.30) - \nabla_p^2 (18.29).$$

Ker se odvodi po p , x in y med seboj zamenjajo, se členi s χ odštejejo. Dobimo

$$0 = -f_0 \frac{\partial}{\partial p} [\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f)] + f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial p^2} - \nabla_p^2 \left[\vec{v}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] + \sigma \nabla_p^2 \omega + \frac{\kappa}{p} \nabla_p^2 J.$$

Člene z ω prestavimo na levo stran in delimo s σ . Tako dobimo kvazigeostrofsko ω -enačbo:

$$\left(\nabla_p^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial p^2} \right) \omega = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} [\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f)] + \frac{1}{\sigma} \nabla_p^2 \left[\vec{v}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right] - \frac{\kappa}{\sigma p} \nabla_p^2 J. \quad (18.31)$$

To je diagnostična enačba. Z odštevanjem smo odstranili časovni odvod, zato v enačbi ni več χ . Ostali so samo krajevni odvodi in operator, ki je po obliki podoben tridimenzionalnemu Laplaceovemu operatorju.

Člene poimenujmo:

$$\begin{aligned} A &= \left(\nabla_p^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial p^2} \right) \omega, \\ B &= \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} [\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f)], \\ C &= \frac{1}{\sigma} \nabla_p^2 \left[\vec{v}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right], \end{aligned}$$

in

$$D = -\frac{\kappa}{\sigma p} \nabla_p^2 J.$$

Po kinematični metodi smo lahko ω izračunali kot integral divergence horizontalnega vetra. Kasneje smo pokazali, da je to v resnici integral divergence ageostrofskega vetra, ker je divergenca geostrofskega vetra enaka nič. Samo ageostrofski veter prispeva k divergenci.

V kvazigeostrofski ω -enačbi pa neposrednega polja dejanskega vetra sploh ne potrebujemo. Geostrofski veter določimo iz geopotenciala:

$$\vec{v}_g = \frac{1}{f_0} \hat{k} \times \nabla_p \Phi.$$

Tudi geostrofsko vrtinčnost izrazimo z geopotencialom:

$$\zeta_g = \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi.$$

Diabatsko gretje J pa lahko ocenimo na primer iz sproščanja latentne toplote pri padavinah. Če vodna para kondenzira v tekočo vodo, se sprošča toplota in se zračni delec greje. Če pa pride do izhlapevanja ali sublimacije, se toplota porablja in se zračni delec ohlaja.

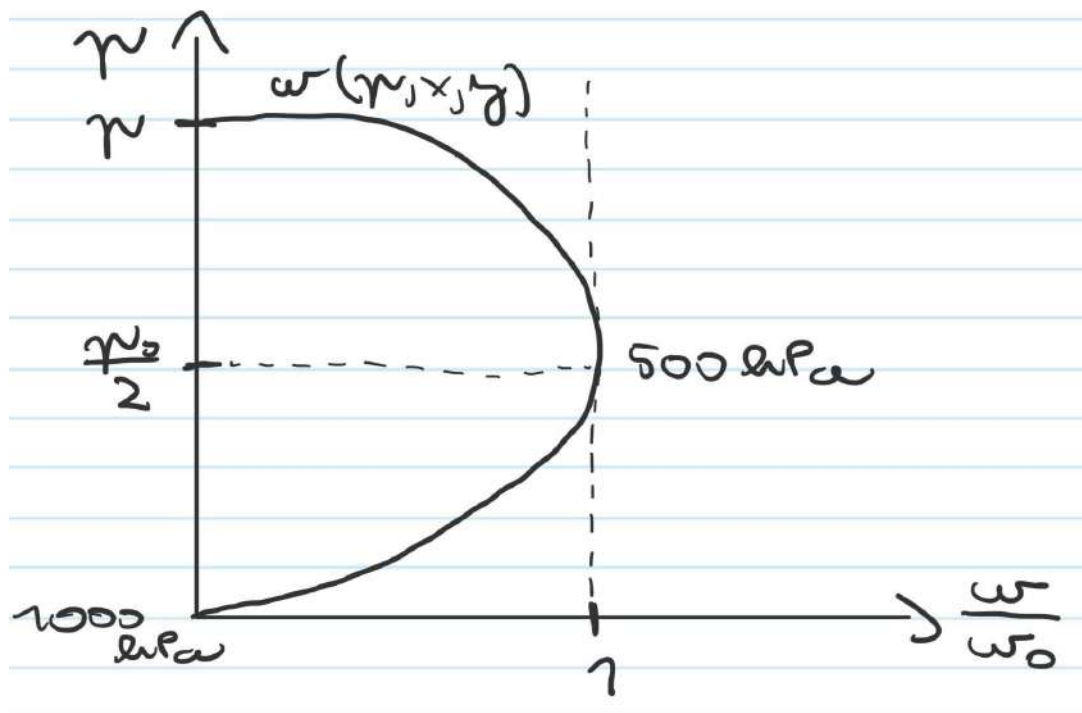
Poglejmo si zdaj posamezne člene.

18.8.1 Analiza člena A

Kot smo rekli, je člen A neke vrste tridimenzionalni Laplaceov operator. Predpostavimo, da ima polje vertikalne hitrosti sinusni profil, na primer

$$\omega = \omega_0 \sin \left(\frac{\pi p}{p_0} \right) \sin(kx) \sin(ly).$$

To je idealiziran tipičen profil ω :



Slika 18.22: Idealiziran vertikalni profil ω z maksimumom v srednji troposferi.

Pri

$$p = \frac{p_0}{2}$$

ima sinusni profil maksimum. To je poenostavljena slika, da je največje dviganje ali spuščanje pogosto nekje v srednji troposferi, približno okoli 500 hPa. Višje in nižje od tega vertikalna hitrost tipično slabi.

Če zdaj izračunamo horizontalni Laplaceov operator, dobimo

$$\nabla_p^2 \omega = -(k^2 + l^2) \omega.$$

Torej je horizontalni del operatorja sorazmeren z $-\omega$.

Za vertikalni del pa dobimo

$$\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2 \omega}{\partial p^2} = -\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\pi^2}{p_0^2} \omega.$$

Zato lahko zapišemo

$$\mathcal{L} \omega = \lambda \omega,$$

kjer je $\mathcal{L}$ diferencialni operator, λ pa pripadajoča lastna vrednost:

$$\lambda = -(k^2 + l^2) - \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\pi^2}{p_0^2}.$$

Oba prispevka v oklepaju sta pozitivna, pred njima pa je minus. Zato je

$$\lambda < 0.$$

Za tak sinusni profil torej velja

$$A \propto -\omega.$$

To pomeni, da je predznak leve strani enačbe nasproten predznaku ω . Če je desna stran pozitivna, pričakujemo

$$\omega < 0,$$

torej dviganje. Če je desna stran negativna, pričakujemo

$$\omega > 0,$$

torej spuščanje.

18.8.2 Analiza člena B

Člen B je vertikalni odvod advekcije absolutne vrtinčnosti z geostrofskim vetrom:

$$B = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} [\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f)].$$

Ker pogosto razmišljamo z advekcijo vrtinčnosti v obliki

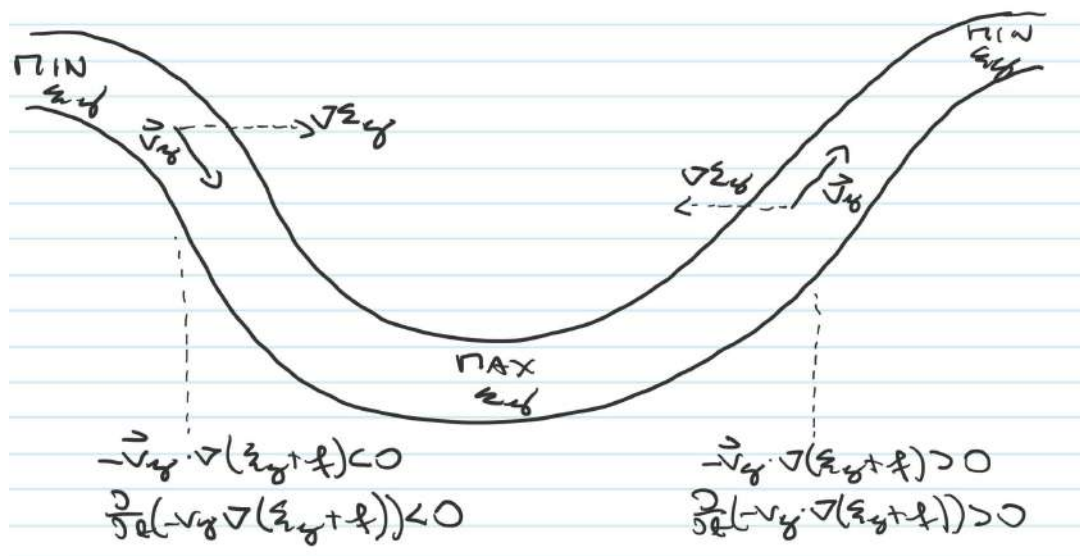
$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f),$$

je koristno definirati

$$VA = -\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f).$$

Pozitivna vrednost VA pomeni pozitivno oziroma ciklonalno advekcijo vrtinčnosti.

Lahko si narišemo dolino Rossbyjevega vala:



Slika 18.23: Skica Rossbyjevega vala z dolino, grebenom, geostrofskim vetrom in poljem relativne vrtinčnosti.

Na skici imamo polje relativne vrtinčnosti ζ_g in izolinijske geopotenciala, na primer Φ in $\Phi + \Delta\Phi$. Geostrofski veter je vzporeden z izolinjami geopotenciala, gradient $\nabla_p \zeta_g$ pa kaže proti maksimumu vrtinčnosti.

Recimo, da gre za kratek val, pri katerem dominira advekcija relativne vrtinčnosti nad advekcijo planetarne vrtinčnosti. Na prednji strani doline, kjer se tok usmerja iz doline proti grebenu, je pozitivna advekcija vrtinčnosti:

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p (\zeta_g + f) > 0.$$

Na zadnji strani doline, kjer tok prihaja iz grebena proti dolini, pa je advekcija vrtničnosti negativna:

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p(\zeta_g + f) < 0.$$

Zdaj upoštevamo še vertikalno strukturo. Pri tleh je advekcija geostrofske vrtničnosti pogosto majhna. Eden od razlogov je, da je blizu tal geostrofski približek slabši zaradi trenja, drugi pa, da je cirkulacija v spodnjih plasteh pogosto bolj zaprta in manj učinkovito advektira višinsko vrtničnost. Zato lahko približno rečemo

$$[-\vec{v}_g \cdot \nabla_p(\zeta_g + f)]_{\text{spodaj}} \approx 0.$$

V višjih plasteh, predvsem v srednji in zgornji troposferi, pa je advekcija vrtničnosti lahko precej močnejša. Torej je za dviganje pomembno, da pozitivna advekcija vrtničnosti narašča z višino:

$$\frac{\partial}{\partial z} [-\vec{v}_g \cdot \nabla_p(\zeta_g + f)] > 0.$$

Ker tlak z višino pada, je odvod po tlaku nasprotnega predznaka kot odvod po višini. Zato naraščanje pozitivne advekcije vrtničnosti z višino pomeni, da je

$$\frac{\partial}{\partial p} [-\vec{v}_g \cdot \nabla_p(\zeta_g + f)] < 0.$$

Ker pa je v členu B zapisan odvod količine

$$\vec{v}_g \cdot \nabla_p(\zeta_g + f) = -VA,$$

dobimo v tem primeru

$$B > 0.$$

Ker za levo stran velja

$$A \propto -\omega,$$

pozitivni B pomeni

$$\omega < 0.$$

To je dviganje zraka.

Na prednji strani doline, kjer imamo pozitivno advekcijo vrtničnosti, ki narašča z višino, zato dobimo območje dviganja. Na zadnji strani doline imamo nasprotno: negativna advekcija vrtničnosti oziroma advekcija anticiklonalne vrtničnosti z višino vodi do

$$B < 0,$$

zato je

$$\omega > 0,$$

kar pomeni spuščanje zraka.

Torej:

- na prednji strani doline imamo dviganje,
- na zadnji strani doline imamo spuščanje.

Če imamo v srednji troposferi dviganje, potem mora biti v spodnjih plasteh pogosto konvergenca, kar je povezano s ciklonom pri tleh. Na zadnji strani doline pa imamo spuščanje, divergenco pri tleh in bolj anticiklonalno situacijo.

Območje dviganja in spuščanja je nekoliko zamaknjeno glede na os doline in grebena. To je smiselno, ker smo že prej omenili, da je baroklini val z višino nagnjen. Če je dolina na 500 hPa na enem mestu, je pri 1000 hPa pogosto nekoliko zamaknjena proti vzhodu. Tako se celotna slika lepo sklada s prej obravnavanim nagibom baroklinega vala.

18.8.3 Analiza člena C

Člen C je Laplaceov operator advekcije relativne topografije oziroma debeline stolpca med dvema izobarnima ploskvama. Zapišimo ga še enkrat in poskusimo iz njega izluščiti temperaturno advekcijo:

$$C = \frac{1}{\sigma} \nabla_p^2 \left[\vec{v}_g \cdot \nabla_p \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p} \right) \right].$$

Ker je po hidrostaticni enačbi

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial p} = \frac{RT}{p},$$

je ta člen sorazmeren z

$$\nabla_p^2 (\vec{v}_g \cdot \nabla_p T).$$

Temperaturno advekcijo običajno zapišemo kot

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla_p T.$$

Zato lahko približno pišemo

$$C \propto -\nabla_p^2 (-\vec{v}_g \cdot \nabla_p T).$$

To pomeni, da člen C meri Laplaceov operator temperaturne advekcije.

Če imamo lokalni maksimum tople advekcije, se spomnimo teorije ekstremov. V maksimumu je prvi odvod enak nič,

$$\nabla_p(\text{topla advekcija}) = 0,$$

drugi odvod oziroma Laplaceov operator pa je negativen:

$$\nabla_p^2(\text{topla advekcija}) < 0.$$

Ker ima člen C pred tem še minus, dobimo

$$C > 0.$$

Ker velja

$$A \propto -\omega,$$

pozitivni C pomeni

$$\omega < 0.$$

Torej lokalni maksimum tople advekcije povzroča dviganje.

Če pa imamo lokalni minimum tople advekcije oziroma območje relativno hladne advekcije, potem je

$$\nabla_p^2(\text{topla advekcija}) > 0.$$

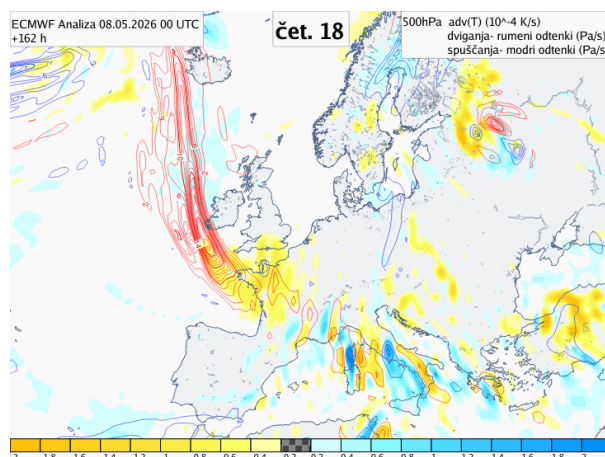
Zaradi minusa v členu C dobimo

$$C < 0,$$

zato sledi

$$\omega > 0.$$

To pomeni spuščanje.



Slika 18.24: Primer lokalnega maksimuma tople advekcije južno od Irske. S tem je povezano območje dviganja, prikazano z rumenimi odtenki.

18.9 Fizikalni razlogi za vertikalna gibanja

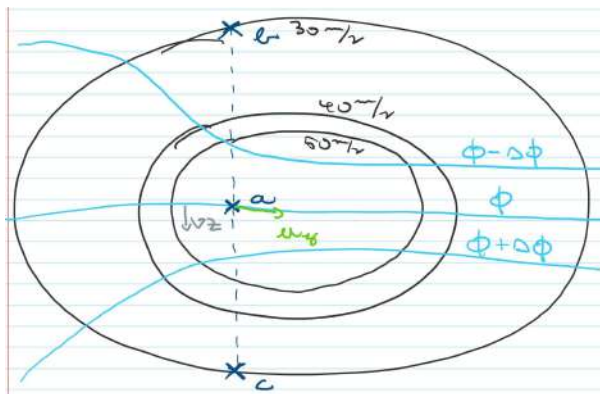
Ta razlaga je povzeta po članku Durrana in Snellmana iz leta 1987. Zdaj se bomo za začetek pretvarjali, da v kvazigeostrofski ω -enačbi obstaja samo člen B , ker je za to razlago najpomembnejši. Ta člen je

$$B = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial p} \left[\vec{v}_g \cdot \nabla_p \left(\frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + f \right) \right].$$

To je člen, ki opisuje vertikalno spremembo advekcije absolutne vrtničnosti z geostrofskim vetrom.

Narišimo si zahodni jet stream z izolijnami geopotenciala

$$\Phi - \Delta\Phi, \quad \Phi, \quad \Phi + \Delta\Phi.$$



Slika 18.25: Skica konfluentnega zahodnega jet streama z izohipsami in izotahami.

Pomembno je, da imamo konfluenten tok, torej da je tok na levi strani širši, na desni strani pa ožji. Na skici so narisane še izotahe, na primer 30 m s^{-1} , 40 m s^{-1} in 50 m s^{-1} . Te označujejo območja z različno hitrostjo vetra v jet streamu.

Recimo, da je na 1000 hPa geopotencialna višina približno konstantna oziroma za poenostavitev enaka nič, na 500 hPa pa je polje geopotenciala takšno kot na skici. Zdaj naredimo presek skozi jet in označimo nekaj točk: c na spodnji strani, a na sredini in b na zgornji strani preseka.

V točki a se vprašajmo, kakšna je advekcija hitrosti. Imamo predvsem horizontalno komponento hitrosti. Lokalna tendenca hitrosti zaradi advekcije je

$$-(\vec{v}_g \cdot \nabla_p) \vec{v}_g.$$

Če za poenostavitev vzamemo, da se v tem prerezu spreminja predvsem zonalna komponenta hitrosti, dobimo

$$-(\vec{v}_g \cdot \nabla_p) \vec{v}_g = \left(-u_g \frac{\partial u_g}{\partial x}, 0 \right).$$

V točki a sta u_g in $\partial u_g / \partial x$ pozitivna, zato je

$$-u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} < 0.$$

To pomeni, da advekcija hitrosti na 500 hPa deluje tako, da zmanjšuje hitrost vetra.

Na 1000 hPa pa smo privzeli, da je

$$u_g \approx 0,$$

zato je tudi

$$u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} \approx 0.$$

Hitrost pri tleh torej ostane približno konstantna in majhna, medtem ko se na 500 hPa zaradi advekcije hitrost s časom zmanjšuje.

Zdaj se v isti točki vprašajmo še, kakšna je advekcija toplote. Debelina plasti oziroma relativna topografija je približek za temperaturo. Iz hidrostaticne enačbe vemo, da je

$$-\frac{\partial \Phi}{\partial p} = \frac{RT}{p},$$

zato lahko v približnem smislu rečemo, da je vertikalna sprememba geopotenciala povezana s temperaturo. Če gledamo dve tlačni ploskvi, lahko pišemo tudi

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} \approx \frac{g \Delta z}{\Delta p}.$$

Debelina med izobarnima ploskvama je torej povezana s povprečno temperaturo v stolpcu.

Kakšna je zdaj advekcija toplote v točki a ? Advekcija poteka vzdolž izolinije geopotenciala. Na spodnji ploskvi je geopotencial po našem poenostavljenem primeru konstanten, na zgornji ploskvi pa je geostrofski veter vzporeden z izohipsami. Ker je geostrofski veter pravokoten na gradient geopotenciala oziroma vzporeden z izolinijami geopotenciala, je skalarni produkt z gradientom debeline v tej idealizirani točki približno nič. Zato je temperaturna advekcija v tej točki približno nič.

Poglejmo zdaj, kaj to pomeni za ravnovesje termalnega vetra. Ravnovesje termalnega vetra smo že zapisali v obliki

$$\frac{\partial u_g}{\partial \ln p} = -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y}.$$

Motivacija za to razlago je naslednja. Celotna kvazigeostrofska teorija temelji na predpostavki, da je tok približno geostrofski in da je atmosfera približno v hidrostaticnem ravnovesju. Ti dve ravnovesji skupaj vodita do ravnovesja termalnega vetra. Zato se vprašamo, ali opisani tok ostane v ravnovesju termalnega vetra ali ne.

Diskretno lahko ravnovesje termalnega vetra zapišemo kot

$$\frac{u_g(500) - u_g(1000)}{\Delta \ln p} = -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y}.$$

Leva stran predstavlja striženje geostrofskega vetra z višino, desna stran pa je povezana z meridionalnim temperaturnim gradientom.

Zdaj pogledajmo časovno spremembo tega ravnovesja. Odvajamo enačbo termalnega vetra po času:

$$\frac{d}{dt} [u_g(500) - u_g(1000)] = -C \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right),$$

kjer smo konstante združili v pozitivno konstanto C .

Zgoraj smo ugotovili, da advekcija hitrosti na 500 hPa zmanjšuje hitrost vetra, pri 1000 hPa pa je sprememba hitrosti približno nič. To pomeni, da se vertikalno striženje vetra spreminja. Po drugi strani pa je bila v tej idealizirani točki advekcija toplote približno nič, zato se meridionalni temperaturni gradient zaradi horizontalne advekcije ne spremeni. To je problem: ena stran ravnovesja termalnega vetra se spreminja, druga pa ne.

Izkaže se torej, da takšna situacija s konfluentnim jetom v zmernih geografskih širinah zmoti ravnovesje termalnega vetra. Ker pa kvazigeostrofska teorija temelji prav na tem, da je atmosfera skoraj v geostrofskem, hidrostaticnem in s tem termalnovetrnem ravnovesju, se mora vzpostaviti nek popravek.

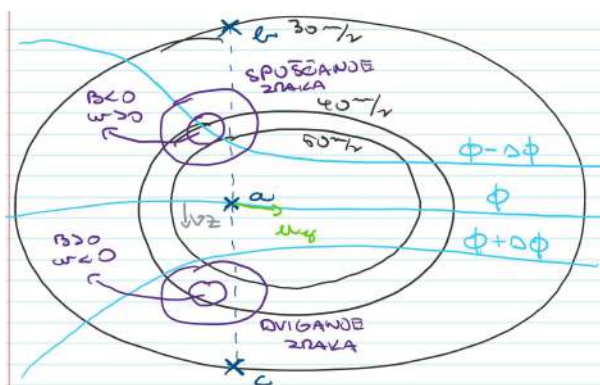
Meritve kažejo, da ravnovesje termalnega vetra v atmosferi približno drži. To pomeni, da ga sistem ne more kar dolgo časa kršiti. Če ga advekcija hitrosti začasno zmoti, se mora vzpostaviti proces, ki ravnovesje ponovno približa veljavnemu stanju.

Možnosti sta dve. Da se ravnovesje termalnega vetra na velikih prostorskih skalah ohrani, se mora zgoditi eno od naslednjega:

- striženje vetra se poveča oziroma spremeni tako, da spet ustreza temperaturnemu gradientu;
- zmanjša se meridionalni temperaturni gradient.

Meritve pokažejo, da se v takšni situaciji običajno zgodi druga možnost: zmanjša se meridionalni temperaturni gradient. Kako se to zgodi? Tako, da se vzpostavijo vertikalna gibanja oziroma ageostrofska cirkulacija. To je fizikalni razlog za vertikalna gibanja v tej sliki.

Naredimo presek med točkama c in b na skici. Zdaj gledamo višino z v odvisnosti od meridionalne koordinate y :



Slika 18.26: Presek skozi jet stream med hladnejšim in toplejšim stolpcem ter pripadajoča ageostrofska cirkulacija.

Na levi naj bo točka b , na desni pa točka c . Narišemo 500 hPa ploskev. Pri točki b je ta ploskev nižja, pri točki c pa višja. To pomeni, da je proti točki b stolpec hladnejši, proti točki c pa toplejši.

Jet je vmes in naj kaže v list papirja, torej v zonalni smeri:

$$\vec{v}_g = (u_g, 0).$$

Da se zmanjša meridionalni temperaturni gradient, se okoli jet streama vzpostavi ageostrofska cirkulacija, približno v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na skici.

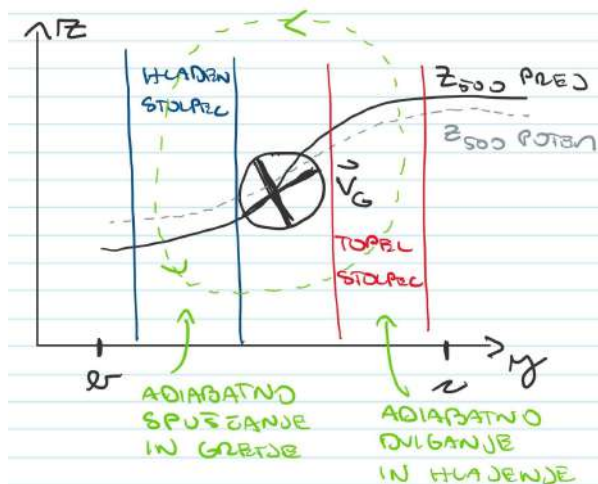
Pri hladnem stolpcu imamo adiabatno spuščanje. Spuščanje povzroči adiabatno segrevanje, zato se hladni stolpec segreje. Na topli strani pa imamo adiabatno dviganje. Dviganje povzroči adiabatno ohlajanje, zato se topli stolpec nekoliko ohladi. Posledično se razlika med hladnim in

toplim stolpcem zmanjša, torej se zmanjša meridionalni temperaturni gradient

$$\frac{\partial T}{\partial y}.$$

S tem se ponovno vzpostavlja ravnovesje termalnega vetra.

To pomeni, da imamo takšno razporeditev vertikalnih gibanj:



Slika 18.27: Razporeditev spuščanja in dviganja zraka ob jet streamu, ki pomaga obnoviti ravnovesje termalnega vetra.

Na hladnejši strani, pri točki b , imamo spuščanje zraka:

$$\omega > 0.$$

Na toplejši strani, pri točki c , pa imamo dviganje zraka:

$$\omega < 0.$$

To lahko razložimo tudi matematično s členom B v kvazigeostrofski ω -enačbi. Pri točki b je

$$B < 0,$$

zato, ker velja približno

$$A \propto -\omega,$$

dobimo

$$\omega > 0.$$

To pomeni spuščanje. Pri točki c pa je

$$B > 0,$$

zato dobimo

$$\omega < 0,$$

kar pomeni dviganje.

Fizikalna razlaga je torej naslednja: advekcija hitrosti v jet streamu začasno zmoti ravnovesje termalnega vetra. Ker atmosfera na velikih skalah teži k temu, da termalnovetrno ravnovesje ostane približno veljavno, se vzpostavi ageostrofska cirkulacija. Ta povzroči spuščanje in adiabatno segrevanje na hladni strani ter dviganje in adiabatno ohlajanje na topli strani. S tem se meridionalni temperaturni gradient zmanjša in ravnovesje termalnega vetra se ponovno vzpostavi.

Poglavje 19

Nestabilnosti v ozračju

Nestabilnosti drastično poslabšajo napovedljivost ozračja. Najprej si bomo pogledali eno nestabilnost, ki jo že poznamo, to je statična stabilnost oziroma statična nestabilnost.

19.1 Statična nestabilnost

Rekli smo, da nam stabilnost atmosfere določa vertikalni gradient temperature oziroma še boljše vertikalni gradient potencialne temperature. Kriterij smo zapisali kot

$$N^2 = \frac{g}{\Theta} \frac{d\Theta}{dz},$$

kjer je N vzgonska frekvenca oziroma Brunt–Väisäläjeva frekvenca.

Če velja

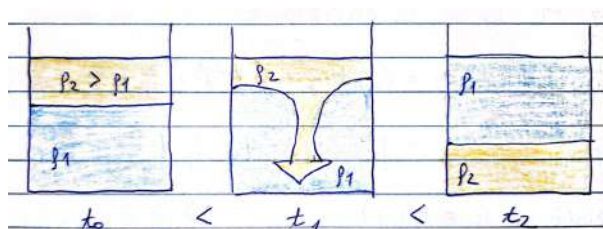
$$N^2 > 0,$$

potem potencialna temperatura z višino narašča in atmosfera je statično stabilna. Nasprotno, če velja

$$N^2 < 0,$$

potem potencialna temperatura z višino pada in atmosfera je statično nestabilna.

V praksi si lahko to predstavljamo tako, da imamo zračni stolpec oziroma tekočino v lončku:



Slika 19.1: Skica statično nestabilne razporeditve, kjer je gostejša tekočina nad redkejšo.

Recimo, da imamo tekočino z gostoto ρ_1 in drugo tekočino z gostoto ρ_2 , pri čemer je ρ_2 večja od ρ_1 . Če je ob času t_0 gostejša tekočina nad redkejšo, je to statično nestabilno stanje. Takšno stanje ne more vztrajati dolgo, saj se bo takoj začela prerazporeditev mase. Gostejša tekočina se bo začela premikati navzdol in bo izpodrinila redkejšo tekočino navzgor.

Končno stanje bo stanje z nižjo potencialno energijo. Masa se bo prerazporedila tako, da bo gostejša tekočina spodaj, redkejša pa zgoraj. Takrat bo sistem v stabilnejšem stanju oziroma v hidrostatično bolj smiselnem ravnovesju.

Podobno se dogaja tudi v ozračju. Kadarkoli imamo zračni delec, ki je gostejši od okolice, bo vzgonska sila določala smer njegovega nadaljnjega gibanja. Če delec izmaknemo v okolico,

Slika 19.2: Primer valovanja v afriškem vzhodnem toku, kjer se lahko razvije barotropna nestabilnost.

glede na katero je lažji, se bo delec še naprej dvigoval. Če pa ga izmaknemo v okolico, glede na katero je težji, se bo zaradi vzgona začel vračati nazaj proti ravnovesni legi. V stabilnem primeru lahko zato dobimo oscilacije okoli ravnovesne lege.

19.2 Barotropna nestabilnost

Barotropna nestabilnost je za nas nov koncept. Preden nadaljujemo z enačbami, si najprej pogledjmo, kako sploh izgleda. Osnovna ideja je, da uvedemo perturbacijo v tok, ki ima močno striženje horizontalne hitrosti. V takem toku lahko perturbacije rastejo.

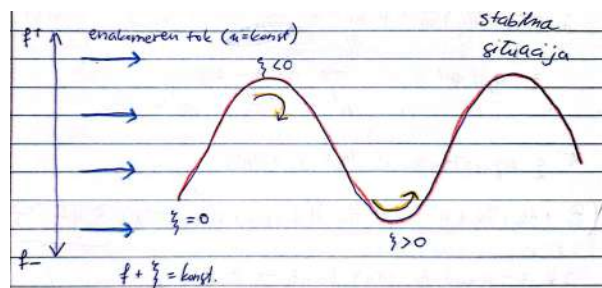
Tak primer se pojavlja tudi v naravi, na primer v afriškem vzhodnem toku. Če pogledamo sliko nad ekvatorialno Afriko:

Vidimo območje, kjer se stikata različni zračni masi oziroma različni hitrosti toka. Tam se pojavi oscilacija, ki se kaže kot valovanje. To valovanje je povezano z barotropno nestabilnostjo. Valovi lahko sčasoma rastejo in začnejo razvijati ciklonalno ali anticiklonalno rotacijo. Na takih motnjah lahko nad Atlantikom kasneje nastanejo tudi tropski cikloni, ki se pomikajo proti Karibom.

Barotropno nestabilnost bomo obravnavali s kvazigeostrofsko enačbo potencialne vrtinčnosti.

Za začetek si pogledjmo stabilen primer. Recimo, da Coriolisov parameter narašča proti severu in pada proti jugu. Hkrati imamo enakomeren tok proti vzhodu:

$$u = \text{konst.}$$



Slika 19.3: Stabilen primer Rossbyjevega vala v enakomernem zonalnem toku, kjer je osnovni povratni mehanizem β -efekt.

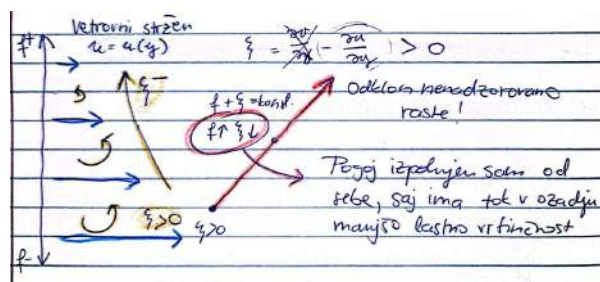
Kaj se zgodi z Rossbyjevim valom? Če je relativna vrtinčnost nekega delca na začetku enaka nič, potem se mora pri premiku proti severu, kjer je Coriolisov parameter večji, njegova relativna vrtinčnost zmanjšati. Delec zato dobi anticiklonalno relativno vrtinčnost in se začne odklanjati nazaj proti jugu. To se zgodi zato, ker se mora ohranjati absolutna vrtinčnost:

$$\zeta + f = \text{konst.}$$

Ko se delec nato premakne proti jugu, pride v območje manjšega f . Da se absolutna vrtinčnost ohrani, mora dobiti ciklonalno relativno vrtinčnost, zato se začne odklanjati nazaj proti severu.

To je stabilna in predvidljiva situacija. Delec oscilira okoli ravnovesne lege, kar je osnovni mehanizem Rossbyjevega vala.

Zdaj si pogledjmo drug primer. Coriolisov parameter še vedno narašča proti severu, vendar ima tok močno meridionalno striženje. Recimo, da naredimo tak profil vetra:



Slika 19.4: Primer zonalnega toka z močnim meridionalnim striženjem, $U = U(y)$.

Imamo vetrovni strižen, kjer je

$$u = U(y).$$

To pomeni, da se osnovni tok spreminja v meridionalni smeri. Vzemimo zdaj delec v takem toku. Za ta delec ne moremo več preprosto reči, da ima na začetku nič relativne vrtničnosti, saj ima osnovni tok zaradi striženja že svojo relativno vrtničnost:

$$\zeta_0 = -\frac{\partial U}{\partial y}.$$

Zaradi meridionalnega striženja je torej vrtničnost prisotna že v osnovnem stanju.

Recimo, da delec izmaknemo proti severu. S tem se mu poveča f , hkrati pa pride v območje, kjer ima osnovni tok drugačno relativno vrtničnost. Lahko se zgodi, da je pogoj

$$\zeta + f = \text{konst.}$$

izpolnjen že zaradi same spremembe osnovne relativne vrtničnosti toka. V tem primeru delec ne potrebuje dodatne inducirane relativne vrtničnosti, ki bi ga odklonila nazaj proti ravnovesni legi.

To je bistvena razlika glede na navaden Rossbyjev val. Pri stabilnem Rossbyjevem valu mora delec zaradi spremembe f inducirati relativno vrtničnost, ki ga vrača nazaj. Pri močnem striženju osnovnega toka pa se lahko sprememba relativne vrtničnosti zgodi že zato, ker delec preide v drugo območje osnovnega toka. Takrat povratni mehanizem oslabi ali izgine in začetna perturbacija lahko začne rasti.

Z drugimi besedami: če ima tok dovolj močno meridionalno striženje, lahko osnovni gradient vrtničnosti spremeni predznak. Takrat Rossbyjev povratni mehanizem ne deluje več stabilizacijsko povsod v domeni, zato lahko perturbacije rastejo. To je fizikalna slika barotropne nestabilnosti.

Nadaljujemo z matematično izpeljavo. Lineariziramo kvazigeostrofsko enačbo potencialne vrtničnosti:

$$\frac{d_g q}{dt} = 0.$$

Kvazigeostrofsko potencialno vrtničnost smo prej zapisali kot

$$q = f_0 + \beta y + \frac{1}{f_0} \nabla_p^2 \Phi + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial p} \right).$$

Za obravnavo barotropne nestabilnosti jo raje zapišemo s tokovno funkcijo:

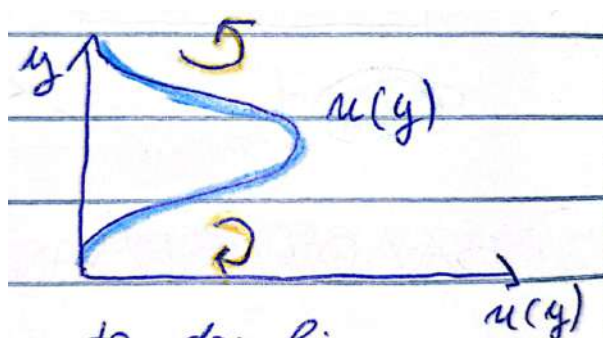
$$q = f_0 + \beta y + \nabla^2 \Psi + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial \Psi}{\partial p} \right).$$

To je naša znana enačba za kvazigeostrofsko potencialno vrtničnost.

Za osnovno stanje vzamemo povprečen zonalni tok, ki se spreminja samo z y :

$$\vec{v}_0 = (U(y), 0).$$

V praksi si dovolimo nekaj takega:



Slika 19.5: Perturbacija v osnovnem zonalnem toku $U(y)$, ki zaradi striženja generira anomalije vrtničnosti.

Takšne perturbacije lahko zaradi striženja generirajo vrtničnost na spodnji in zgornji strani osnovnega toka.

Totalni odvod za osnovni tok je

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + U(y) \frac{\partial}{\partial x}.$$

Tokovno funkcijo zapišemo kot osnovno stanje plus perturbacijo:

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi'.$$

Ker velja

$$U(y) = -\frac{\partial \Psi_0}{\partial y},$$

je splošno

$$\Psi_0(y) = -\int^y U(s) ds.$$

Če bi bil U konstanten, bi dobili poseben primer

$$\Psi_0 = -Uy.$$

V našem primeru pa je pomembno, da dovolimo $U = U(y)$.

Perturbacijski hitrosti sta

$$u' = -\frac{\partial \Psi'}{\partial y}, \quad v' = \frac{\partial \Psi'}{\partial x}.$$

Tako smo osnovni tok opisali z osnovno tokovno funkcijo, perturbacije pa s perturbacijo tokovne funkcije.

Pri linearizaciji moramo upoštevati tudi perturbacijski del hitrosti v totalnem odvodu:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + U(y) \frac{\partial}{\partial x} + u' \frac{\partial}{\partial x} + v' \frac{\partial}{\partial y}.$$

S tem gremo na kvazigeostrofsko potencialno vrtničnost. Upoštevamo

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi'$$

in zapišemo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} + u' \frac{\partial}{\partial x} + v' \frac{\partial}{\partial y} \right) \left[f_0 + \beta y + \nabla^2 \Psi_0 + \nabla^2 \Psi' + \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial \Psi}{\partial p} \right) \right] = 0.$$

Ker obravnavamo barotropno nestabilnost, predpostavimo, da osnovni tok nima vertikalne strukture. To pomeni, da ni odvisnosti od p :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial p} = 0.$$

Zato vertikalni del potencialne vrtničnosti v tej obravnavi odpade.

Zdaj ohranimo samo člene prvega reda v perturbaciji. Člene, kjer se množita dve perturbaciji, zanemarimo. Osnovno stanje je stacionarno in neodvisno od x , zato operator

$$\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x}$$

deluje samo na perturbacijsko vrtničnost $\nabla^2 \Psi'$. Perturbacijski meridionalni veter v' pa advektira osnovni gradient potencialne vrtničnosti:

$$v' \frac{\partial}{\partial y} (f_0 + \beta y + \nabla^2 \Psi_0).$$

Ker je

$$\nabla^2 \Psi_0 = \frac{\partial^2 \Psi_0}{\partial y^2} = -\frac{dU}{dy},$$

sledi

$$\frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 \Psi_0) = -\frac{d^2 U}{dy^2}.$$

Zato je gradient osnovne potencialne vrtničnosti

$$\frac{dq_0}{dy} = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2}.$$

Linearizirana enačba postane

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \nabla^2 \Psi' + \left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0.$$

V komponentah je to

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial^2 \Psi'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi'}{\partial y^2} \right) + \left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0.$$

To je ena diferencialna enačba za perturbacijo tokovne funkcije. Rešitev iščemo v obliki normalnega načina

$$\Psi'(x, y, t) = \hat{\Psi}(y) e^{ik(x-ct)},$$

kjer je k zonalno valovno število, c pa fazna hitrost perturbacije. Pomembno je, da amplituda $\hat{\Psi}$ ni konstanta, ampak je funkcija y .

Zdaj izpeljimo enačbo, ki sledi iz tega nastavka. Najprej velja

$$\frac{\partial \Psi'}{\partial x} = ik \hat{\Psi}(y) e^{ik(x-ct)}.$$

Poleg tega je

$$\nabla^2 \Psi' = \left(\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} \right) e^{ik(x-ct)}.$$

Ker je

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{ik(x-ct)} = -ikc e^{ik(x-ct)}$$

in

$$U \frac{\partial}{\partial x} e^{ik(x-ct)} = ikU e^{ik(x-ct)},$$

dobimo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \nabla^2 \Psi' = ik(U - c) \left(\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} \right) e^{ik(x-ct)}.$$

Drugi člen pa je

$$\left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = ik \left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) \hat{\Psi} e^{ik(x-ct)}.$$

Če vse skupaj vstavimo v linearizirano enačbo, dobimo

$$ik(U - c) \left(\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} \right) + ik \left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) \hat{\Psi} = 0.$$

Skupni faktor ik se pokrajša in dobimo

$$(U - c) \left(\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} \right) + \left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) \hat{\Psi} = 0.$$

Če delimo z $U - c$, dobimo Rayleigh–Kuojevo enačbo:

$$\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} + \frac{\beta - \frac{d^2 U}{dy^2}}{U(y) - c} \hat{\Psi} = 0. \quad (19.1)$$

Tukaj je

$$c = \frac{\omega}{k}$$

fazna hitrost perturbacije oziroma normalnega načina.

Dodati moramo še robne pogoje. Enačbo rešujemo v zonalnem kanalu z meridionalnima mejama pri

$$y = 0 \quad \text{in} \quad y = L.$$

Na trdnih stenah ne sme biti normalnega toka, zato mora biti

$$v' = \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0.$$

Ker je

$$v' = ik \hat{\Psi}(y) e^{ik(x-ct)},$$

to pomeni robna pogoja

$$\hat{\Psi}(0) = 0, \quad \hat{\Psi}(L) = 0.$$

Rayleigh–Kuojeve enačbe tukaj ne bomo eksplicitno reševali. Zanima nas samo, ali omogoča rast perturbacij. Zato pogledamo, ali ima fazna hitrost imaginarni del. Zapišemo

$$c = c_R + ic_I.$$

Normalni način je

$$\Psi' = \hat{\Psi}(y) e^{ik(x-ct)}.$$

Če vstavimo $c = c_R + ic_I$, dobimo

$$e^{ik(x-ct)} = e^{ik[x-(c_R+ic_I)t]} = e^{ik(x-c_R t)} e^{kc_I t}.$$

Če je

$$c_I > 0,$$

perturbacija eksponentno raste. Ker je

$$\omega = kc,$$

velja

$$\omega = \omega_R + i\omega_I, \quad \omega_I = kc_I.$$

Za $k > 0$ je rast možna, če je

$$c_I > 0 \quad \text{oziroma} \quad \omega_I > 0.$$

Zdaj izpeljimo potrební pogoj za barotropno nestabilnost. Rayleigh–Kuojevo enačbo (19.1) pomnožimo s kompleksno konjugirano amplitudo $\hat{\Psi}^*$ in integriramo po domeni:

$$\int_0^L \hat{\Psi}^* \left(\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} \right) dy + \int_0^L \frac{\beta - \frac{d^2 U}{dy^2}}{U - c} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0.$$

Najprej obravnavamo prvi integral. Z integracijo po delih dobimo

$$\int_0^L \hat{\Psi}^* \frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} dy = \left[\hat{\Psi}^* \frac{d \hat{\Psi}}{dy} \right]_0^L - \int_0^L \left| \frac{d \hat{\Psi}}{dy} \right|^2 dy.$$

Robni člen je enak nič, ker velja

$$\hat{\Psi}(0) = \hat{\Psi}(L) = 0.$$

Zato je

$$\int_0^L \hat{\Psi}^* \left(\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dy^2} - k^2 \hat{\Psi} \right) dy = - \int_0^L \left[\left| \frac{d \hat{\Psi}}{dy} \right|^2 + k^2 |\hat{\Psi}|^2 \right] dy.$$

Celotna integrirana enačba je zato

$$- \int_0^L \left[\left| \frac{d \hat{\Psi}}{dy} \right|^2 + k^2 |\hat{\Psi}|^2 \right] dy + \int_0^L \frac{\beta - \frac{d^2 U}{dy^2}}{U - c} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0. \quad (19.2)$$

Prvi integral je realen in negativen, saj je integrand pozitiven, pred integralom pa je minus. Če se v enačbi pojavi imaginarni del, lahko pride samo iz drugega integrala.

Označimo

$$Q_y = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2}.$$

To je meridionalni gradient osnovne kvazigeostrofske potencialne vrtinčnosti v barotropnem primeru. Drugi integral vsebuje člen

$$\frac{Q_y}{U - c}.$$

Ker je

$$c = c_R + ic_I,$$

je

$$U - c = U - c_R - ic_I.$$

Zato

$$\frac{1}{U - c} = \frac{U - c_R + ic_I}{|U - c|^2}.$$

Drugi integral lahko zato razdelimo na realni in imaginarni del:

$$\int_0^L \frac{Q_y}{U-c} |\hat{\Psi}|^2 dy = \int_0^L \frac{Q_y(U-c_R)}{|U-c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy + i c_I \int_0^L \frac{Q_y}{|U-c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy.$$

Ker mora biti imaginarni del celotne enačbe enak nič, dobimo

$$c_I \int_0^L \frac{Q_y}{|U-c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0.$$

Če želimo nestabilen način, mora biti

$$c_I \neq 0.$$

Potem mora veljati

$$\int_0^L \frac{Q_y}{|U-c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0. \quad (19.3)$$

V izrazu

$$\frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U-c|^2}$$

so vsi faktorji pozitivni. Zato lahko integral v enačbi (19.3) izgine samo, če Q_y zamenja predznak znotraj domene. To pomeni, da mora veljati:

$$Q_y = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \quad \text{mora zamenjati predznak v domeni.} \quad (19.4)$$

To je Rayleigh–Kuojev potreben pogoj za barotropno nestabilnost.

Fizikalno to pomeni, da mora imeti osnovna absolutna vrtničnost oziroma potencialna vrtničnost v domeni ekstrem. Res je osnovna absolutna vrtničnost

$$\eta_0 = f + \zeta_0.$$

Ker je

$$f = f_0 + \beta y$$

in

$$\zeta_0 = -\frac{dU}{dy},$$

dobimo

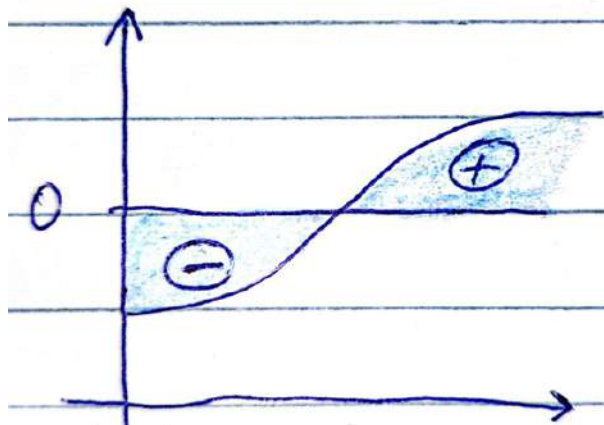
$$\eta_0 = f_0 + \beta y - \frac{dU}{dy}.$$

Njen meridionalni odvod je

$$\frac{d\eta_0}{dy} = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2} = Q_y.$$

Če mora Q_y zamenjati predznak, potem mora imeti η_0 nekje v domeni ekstrem. To je zelo pomemben rezultat: za barotropno nestabilnost ni dovolj samo striženje hitrosti, ampak mora gradient absolutne vrtničnosti oziroma potencialne vrtničnosti spremeniti predznak.

To si lahko predstavljamo tudi s preprosto skico integrala:



Slika 19.6: Skica funkcije, katere integral je lahko enak nič samo, če ima v domeni pozitivne in negativne prispevke.

Če integriramo funkcijo, ki je na enem delu domene negativna, na drugem delu pa pozitivna, se lahko prispevki izničijo in integral je enak nič. Če pa ima funkcija povsod isti predznak, integral ne more biti enak nič. Zato mora Q_y spremeniti predznak.

Poglejmo še realni del enačbe. Iz enačbe (19.2) dobimo

$$-\int_0^L \left[\left| \frac{d\hat{\Psi}}{dy} \right|^2 + k^2 |\hat{\Psi}|^2 \right] dy + \int_0^L \frac{Q_y(U - c_R)}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0.$$

Prvi integral je strogo negativen. Zato mora biti drugi integral pozitiven:

$$\int_0^L \frac{Q_y(U - c_R)}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy > 0.$$

Ker smo že pokazali, da za nestabilen način velja

$$\int_0^L \frac{Q_y}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0,$$

lahko v realnem delu od $U - c_R$ odštejemo poljubno konstanto. Izberimo točko y_s , kjer je

$$Q_y(y_s) = 0,$$

in označimo

$$U_s = U(y_s).$$

Ker je integral s samim Q_y enak nič, velja

$$\int_0^L \frac{Q_y(U - c_R)}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = \int_0^L \frac{Q_y(U - U_s)}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy.$$

Zato mora biti

$$\int_0^L \frac{Q_y(U - U_s)}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy > 0.$$

Ker je utež

$$\frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2}$$

pozitivna, mora biti produkt

$$Q_y(U - U_s)$$

vsaj nekje v domeni pozitiven. Dobimo dodatni potrební pogoj:

$$Q_y(U - U_s) > 0 \quad \text{nekje v domeni.} \quad (19.5)$$

To je dodatni Fjørtoftov oziroma Kuojev potrební pogoj za barotropno nestabilnost. V posebnem primeru brez β -efekta je

$$Q_y = -\frac{d^2U}{dy^2},$$

zato se ta pogoj prevede v klasičen Fjørtoftov pogoj za nestabilnost striženega toka.

Skupaj lahko povzamemo:

- prvi potrební pogoj za barotropno nestabilnost je, da gradient osnovne absolutne vrtníčnosti oziroma potencialne vrtníčnosti zamenja predznak:

$$\beta - \frac{d^2U}{dy^2} \quad \text{mora zamenjati predznak;}$$

- to pomeni, da mora imeti osnovna absolutna vrtníčnost v domeni ekstrem;
- dodatno mora biti produkt

$$\left(\beta - \frac{d^2U}{dy^2} \right) (U - U_s)$$

nekje pozitiven;

- če ti pogoji niso izpolnjeni, barotropna nestabilnost v takem osnovnem toku ni možna.

Fizikalno je to povezano s tem, kar smo opisali prej. Če je gradient absolutne vrtníčnosti povsod istega predznaka, potem β -efekt oziroma gradient potencialne vrtníčnosti deluje kot povratni mehanizem, ki perturbacije vrača proti ravnovesju. Če pa gradient absolutne vrtníčnosti zamenja predznak, lahko delci na različnih straneh toka drugače reagirajo na meridionalne odmike. Takrat se lahko perturbacije med seboj ojačujejo in začnejo rasti. To je barotropna nestabilnost.

19.2.1 Fjørtoftov kriterij

Zdaj naredimo še bolj urejen seznam kriterijev, s katerimi lahko ocenimo, ali je nek osnovni tok sploh lahko barotropno nestabilen.

V prejšnjem odseku smo dobili pogoj iz imaginarnega dela integrirane Rayleigh–Kuojeve enačbe:

$$c_I \int_0^L \left(\beta - \frac{d^2U}{dy^2} \right) \frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

Če želimo nestabilno rešitev, mora biti

$$c_I \neq 0.$$

Zato mora veljati

$$\int_0^L \left(\beta - \frac{d^2U}{dy^2} \right) \frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

Uvedimo oznako

$$Q_y = \beta - \frac{d^2U}{dy^2}.$$

To je meridionalni gradient osnovne potencialne vrtníčnosti v barotropnem primeru. Potem lahko prejšnji pogoj zapišemo kot

$$\int_0^L Q_y \frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

Ker je utež

$$\frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2}$$

pozitivna, se lahko integral izniči samo, če Q_y v domeni spremeni predznak. Torej mora veljati:

$$Q_y = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \quad \text{mora spremeniti predznak v domeni.} \quad (19.6)$$

To je Rayleigh–Kuojev kriterij oziroma potrební pogoj za barotropno nestabilnost.

Fizikalno to pomeni, da mora imeti osnovna absolutna vrtničnost ekstrem. Res je

$$\eta_0 = f + \zeta_0,$$

kjer je

$$f = f_0 + \beta y$$

in

$$\zeta_0 = -\frac{dU}{dy}.$$

Zato je

$$\eta_0 = f_0 + \beta y - \frac{dU}{dy}.$$

Če odvajamo po y , dobimo

$$\frac{d\eta_0}{dy} = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2} = Q_y.$$

Če mora Q_y zamenjati predznak, potem mora imeti η_0 nekje v domeni maksimum ali minimum. Torej mora osnovna absolutna vrtničnost v domeni imeti ekstrem.

Zdaj pogledjmo še realni del integrirane enačbe. Iz prejšnje izpeljave dobimo

$$-\int_0^L \left[\left| \frac{d\hat{\Psi}}{dy} \right|^2 + k^2 |\hat{\Psi}|^2 \right] dy + \int_0^L Q_y \frac{U - c_R}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = 0.$$

Prvi integral je vedno manjši ali enak nič, ker je v integrandu vsota kvadratov, pred integralom pa je minus. Da je celotna enačba lahko enaka nič, mora biti drugi integral pozitiven:

$$\int_0^L Q_y \frac{U - c_R}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy > 0.$$

Zdaj uporabimo pogoj, ki smo ga dobili iz imaginarnega dela:

$$\int_0^L Q_y \frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

To pomeni, da lahko v drugem integralu od $U - c_R$ odštejemo poljubno konstanto, ker se dodani del pomnoži z integralom, ki je enak nič. Zapišimo

$$U - c_R = (U - U_0) + (U_0 - c_R),$$

kjer je U_0 poljubna konstanta. Potem velja

$$\int_0^L Q_y \frac{U - c_R}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy = \int_0^L Q_y \frac{U - U_0}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy,$$

ker je drugi del

$$(U_0 - c_R) \int_0^L Q_y \frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2} dy = 0.$$

Za Fjørtoftov kriterij je najbolj smiselno izbrati posebno vrednost

$$U_0 = U_s = U(y_s),$$

kjer je y_s točka, v kateri je

$$Q_y(y_s) = 0.$$

Takšna točka mora obstajati, če je Rayleigh–Kuojev pogoj izpolnjen, saj mora Q_y zamenjati predznak.

Zato mora za nestabilnost veljati

$$\int_0^L Q_y \frac{U - U_s}{|U - c|^2} |\hat{\Psi}|^2 dy > 0.$$

Ker je utež

$$\frac{|\hat{\Psi}|^2}{|U - c|^2}$$

pozitivna, mora biti produkt

$$Q_y(U - U_s)$$

vsaj nekje v domeni pozitiven. Dobimo Fjørtoftov oziroma Kuojev dodatni potrební pogoj:

$$\left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) (U - U_s) > 0 \quad \text{vsaj nekje v domeni.} \quad (19.7)$$

To je nekoliko bolj strog kriterij kot samo Rayleigh–Kuojev kriterij. Rayleigh–Kuojev kriterij pravi, da mora Q_y zamenjati predznak. Fjørtoftov kriterij pa dodatno zahteva, da ima sprememba predznaka pravo povezavo s profilom hitrosti $U(y)$.

V posebnem primeru brez β -efekta je

$$Q_y = -\frac{d^2 U}{dy^2}.$$

Takrat Fjørtoftov pogoj postane

$$-\frac{d^2 U}{dy^2} (U - U_s) > 0,$$

oziroma

$$\frac{d^2 U}{dy^2} (U - U_s) < 0$$

vsaj nekje v domeni. To je klasična oblika Fjørtoftovega kriterija za nestabilnost striženega toka.

Zelo pomembno: Rayleigh–Kuojev in Fjørtoftov kriterij sta *nujna*, nista pa zadostna pogoja za nestabilnost. To pomeni:

- če kriterij ni izpolnjen, barotropna nestabilnost ni možna;
- če je kriterij izpolnjen, je barotropna nestabilnost možna, ni pa nujno, da se bo res pojavila.

Poglejmo si zdaj nekaj različnih oblik tokov, ki nam pomagajo razumeti, kdaj je barotropna nestabilnost sploh možna. Rekli smo, da se barotropna nestabilnost v naravi pogosto pojavlja ob vetrovnih strženih, kjer so meridionalni gradienti hitrosti in zato tudi gradienti vrtničnosti veliki.

19.2.2 Tip toka, ki omogoča barotropno nestabilnost

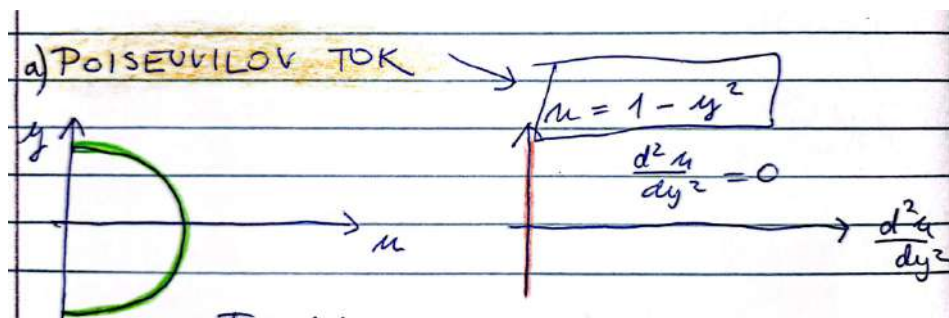
Poglejmo si nekaj tipičnih profilov osnovnega toka $U(y)$.

Poiseuilleov tok

Najprej obravnavajmo Poiseuilleov tok:

$$U(y) = 1 - y^2.$$

Njegov profil izgleda tako:



Slika 19.7: Poiseuilleov profil osnovnega toka $U(y) = 1 - y^2$ (levo) in njegov drugi odvod (desno).

Za ta tok je

$$\frac{dU}{dy} = -2y$$

in

$$\frac{d^2U}{dy^2} = -2.$$

Zato je

$$Q_y = \beta - \frac{d^2U}{dy^2} = \beta + 2.$$

Če je $\beta > 0$, je ta količina povsod pozitivna. Torej Q_y ne spremeni predznaka v domeni. Rayleigh–Kuojev kriterij zato ni izpolnjen. Ta tok je po tem kriteriju stabilen oziroma vsaj ne more biti barotropno nestabilen.

Pomembno je, da tukaj ne zadostuje samo to, da ima tok maksimum hitrosti. Potreben je ekstrem osnovne absolutne vrtničnosti oziroma sprememba predznaka Q_y . Pri Poiseuilleovem toku se to ne zgodi.

Gaussovski jet

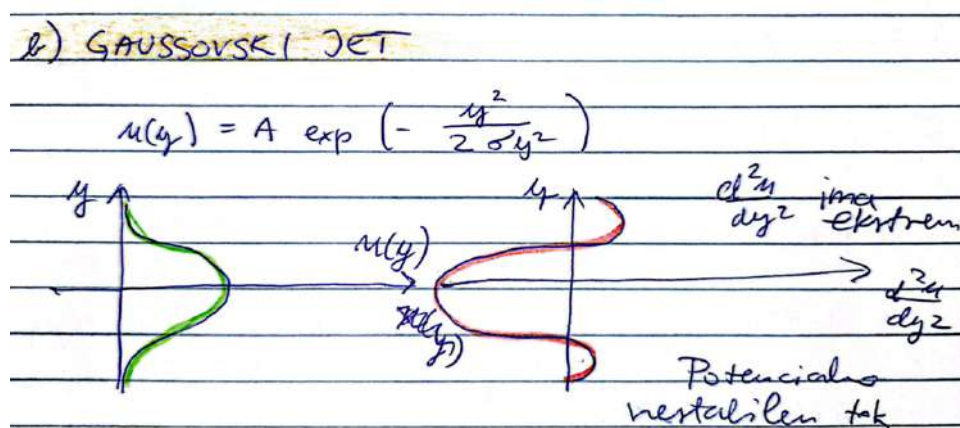
Naslednji tip toka je Gaussovski jet:

$$U(y) = A \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right).$$

Drugi odvod tega profila je

$$\frac{d^2U}{dy^2} = A \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left(\frac{y^2}{\sigma_y^4} - \frac{1}{\sigma_y^2}\right).$$

Njegov profil in drugi odvod izgledata tako:



Slika 19.8: Gaussovski profil vetrovnega stržena (levo) in njegov Skicatski drugi odvod (desno).

Njegova oblika je približno takšna:

V središču jeta je drugi odvod negativen, na bokih jeta pa lahko postane pozitiven. Zato lahko količina

$$Q_y = \beta - \frac{d^2U}{dy^2}$$

spremeni predznak, če je jet dovolj močan ali dovolj ozek, da je $\frac{d^2U}{dy^2}$ na bokih večji od β . Tak tok je zato potencialno barotropno nestabilen.

Pri tem moramo biti previdni: za zelo šibek ali zelo širok Gaussovski jet se lahko zgodi, da β prevlada in Q_y ne spremeni predznaka. Takrat Rayleigh–Kuojev kriterij ni izpolnjen. Torej Gaussovski jet ni avtomatsko nestabilen, ampak je lahko nestabilen, če je meridionalno striženje dovolj močno.

Sinusni profil toka

Še en primer je sinusni profil toka. Recimo, da imamo osnovni tok oblike

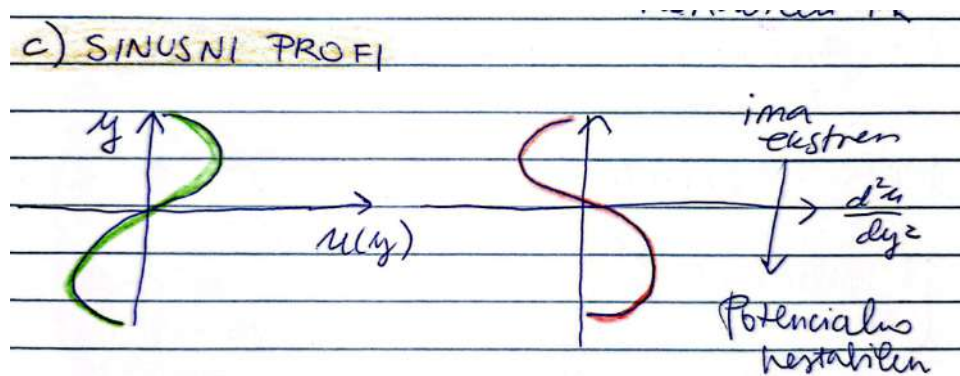
$$U(y) = U_0 \sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right).$$

Drugi odvod je

$$\frac{d^2U}{dy^2} = -\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 U_0 \sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right).$$

Torej ima drugi odvod enak prostorski vzorec kot U , le z nasprotnim predznakom in faktorjem $(2\pi/L)^2$:

Profil in drugi odvod izgledata takole:



Slika 19.9: Sinusni profil osnovnega toka (levo) in njegov drugi odvod (desno).

Za ta tok je

$$Q_y = \beta - \frac{d^2 U}{dy^2} = \beta + \left(\frac{2\pi}{L} \right)^2 U_0 \sin \left(\frac{2\pi y}{L} \right).$$

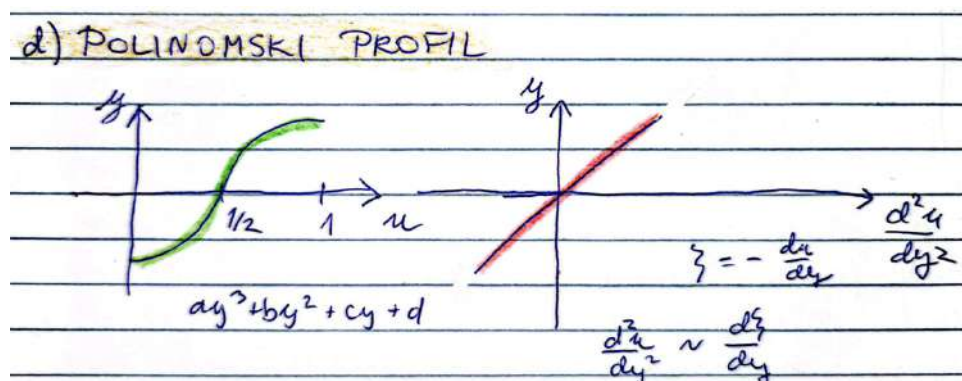
Če je amplituda toka dovolj velika, lahko sinusni člen preseže β in Q_y spremeni predznak. Takrat je Rayleigh–Kuojev kriterij izpolnjen in tok je potencialno barotropno nestabilen. Če pa je amplituda premajhna, ostane Q_y povsod istega predznaka in takšna nestabilnost ni možna.

Primer profila, ki ga izloči Fjørtoftov kriterij

Poglejmo si še primer profila, ki ga uvedemo zato, da vidimo, zakaj potrebujemo tudi Fjørtoftov kriterij. Lahko se namreč zgodi, da Rayleigh–Kuojev kriterij sam po sebi še ni dovolj omejujoč.

Recimo, da imamo nek polinomski profil osnovnega toka.

Njegov drugi odvod oziroma gradient osnovne vrtinčnosti je lahko Skicatsko takšen:



Slika 19.10: Primer polinomskega profila osnovnega toka (levo) in skica drugega odvoda oziroma gradienta osnovne vrtinčnosti za polinomski profil (desno).

V takem primeru lahko Q_y sicer spremeni predznak, zato bi Rayleigh–Kuojev kriterij lahko bil izpolnjen. Vendar to še ne pomeni, da je tok res lahko nestabilen. Pogledati moramo še Fjørtoftov pogoj:

$$Q_y(U - U_s) > 0$$

vsaj nekje v domeni.

Če ima tok takšno obliko, da je produkt

$$\left(\beta - \frac{d^2 U}{dy^2} \right) (U - U_s)$$

povsod manjši ali enak nič, potem Fjørtoftov kriterij ni izpolnjen. V tem primeru tok ne more biti barotropno nestabilen, čeprav bi morda na prvi pogled prestal Rayleigh–Kuojev kriterij.

To je smisel Fjørtoftovega kriterija: ne zadošča samo to, da ima absolutna vrtinčnost ekstrem. Pomembno je tudi, kako je ta ekstrem povezan s profilom hitrosti. Če sta profil hitrosti in gradient potencialne vrtinčnosti razporejena tako, da produkt $Q_y(U - U_s)$ nikjer ni pozitiven, perturbacije ne morejo črpati energije iz osnovnega toka na način, ki bi omogočil rast.

Posledično lahko rečemo, da je tak tok stabilen po Fjørtoftovem kriteriju. Nujni pogoji za barotropno nestabilnost niso izpolnjeni, zato barotropna nestabilnost v takem toku ni možna.

Še enkrat: barotropna nestabilnost se najpogosteje pojavlja ob vetrovnih strženih, ker imajo ti na robovih močne gradientne hitrosti in s tem močne gradientne relativne vrtinčnosti. Če je striženje dovolj močno, lahko spremeni meridionalni gradient absolutne vrtinčnosti in omogoči rast perturbacij.

19.3 Baroklina nestabilnost

Pri baroklini nestabilnosti bodo kriteriji v nekem smislu zelo podobni kot pri barotropni nestabilnosti. Tudi tukaj bi lahko uporabili podoben matematični pristop: linearizacijo osnovnega stanja, zapis normalnih načinov ter razcep na realni in imaginarni del fazne hitrosti. Vendar si bomo tukaj pogledali predvsem fizikalno bistvo.

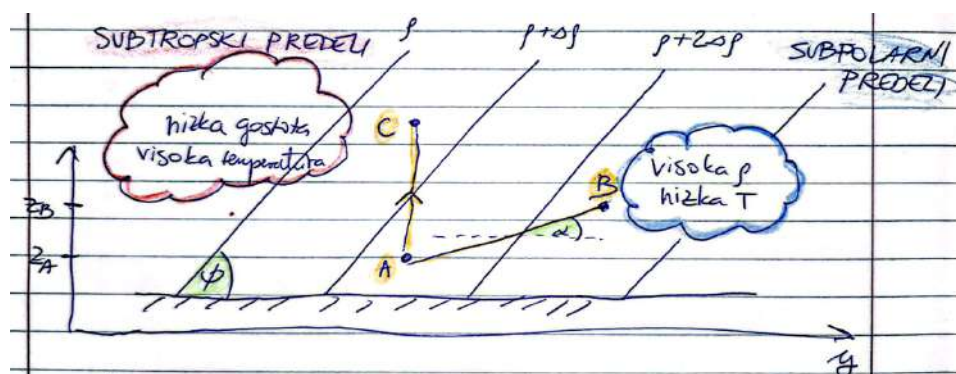
Recimo, da imamo osnovni veter, ki ima samo zonalno komponento, vendar se spreminja z višino:

$$\vec{v} = (U(z), 0, 0).$$

Pri barotropni nestabilnosti sistem črpa energijo iz meridionalnega striženja vetra. Pri baroklini nestabilnosti pa je glavni vir energije razpoložljiva potencialna energija, ki je povezana s horizontalnim temperaturnim gradientom oziroma z nagnjenimi ploskvami gostote ali potencialne temperature.

Poglejmo si en primer. Privzemimo statično stabilno ozračje, torej takšno, kjer je hladnejši oziroma gostejši zrak spodaj, toplejši oziroma redkejši zrak pa zgoraj. Hkrati pa naj bo sistem baroklin, kar pomeni, da se gostota oziroma temperatura spreminja tudi v horizontalni smeri. V rotirajočem sistemu je tak horizontalni temperaturni gradient povezan z vertikalnim striženjem geostrofskega vetra, torej s termalnim vetrom.

Narišimo si skico v ravnini y - z :



Slika 19.11: Skica baroklinega osnovnega stanja z nagnjenimi izolinijami gostote oziroma potencialne temperature.

Na skici imamo izolinije gostote

$$\rho, \quad \rho + \Delta\rho, \quad \rho + 2\Delta\rho.$$

V horizontalni smeri y si lahko predstavljamo prehod od subtropskih proti subpolarnim predelom. Na eni strani imamo toplejši in redkejši zrak, na drugi strani pa hladnejši in gostejši zrak. Koordinatni sistem je usmerjen tako, da je z navzgor, y pa v meridionalni smeri.

Naj bo naklon izolinij gostote enak φ . Recimo, da imamo delec zraka na začetku v točki A . Če ga premaknemo navpično navzgor v točko C , je tak premik statično stabilen. Delec pride v okolico, v kateri je glede na svoje lastnosti težji oziroma gostejši, zato ga vzgon vrača nazaj proti ravnovesni legi. To je običajna statična stabilnost.

Zdaj pa naredimo drugačen premik: delec premaknemo iz A v točko B , torej po nagnjeni poti. Ta premik naj bo približno v smeri nagnjenih izolinij, vendar ne nujno točno po njih. Označimo kot premika z α . Pri takem premiku se lahko zgodi, da delec pride v okolico, ki je gostejša od njega. Delec je torej šel nekoliko navzgor, vendar tudi proti hladnejšemu oziroma gostejšemu zraku. Če je v novi okolici lažji od okolice, ga vzgon ne vrača nazaj, ampak ga lahko še naprej pospešuje v smeri odmika.

To je bistvo barokline nestabilnosti: tudi če je ozračje statično stabilno za navpične premike, je lahko nestabilno za poševne premike. Takšni nestabilnosti v bolj lokalnem smislu pogosto rečemo tudi poševna konvekcija oziroma *slantwise convection*. Pri sinoptičnih baroklinih valovih pa ista osnovna ideja pomeni, da se lahko razpoložljiva potencialna energija zaradi horizontalnega temperaturnega gradienta pretvarja v kinetično energijo perturbacij.

Sprememba potencialne energije pri poševnem premiku Poglejmo še, kako se pri premiku $A \rightarrow B$ spremeni potencialna energija. To je bil del, ki bi ga lahko izpeljali za domačo nalogo, zato ga tukaj naredimo do konca.

Naj bo gostotno polje lokalno približno linearno:

$$\rho(y, z) = \rho_A + \frac{\partial \rho}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \rho}{\partial z} \delta z,$$

kjer je ρ_A gostota okolice v začetni točki A , premik pa je

$$\delta \vec{r} = (\delta y, \delta z).$$

Za stabilno stratifikacijo velja

$$\frac{\partial \rho}{\partial z} < 0,$$

saj gostota z višino pada. Če se proti polu oziroma v smeri pozitivnega y zrak ohlaja, potem lahko vzamemo

$$\frac{\partial \rho}{\partial y} > 0.$$

Zračni delec pri adiabatnem premiku približno ohrani svojo potencialno temperaturo oziroma svojo “materialno” gostotno lastnost. V tej poenostavljeni sliki zato vzamemo, da ima po premiku še vedno gostoto, ki ustreza začetni točki:

$$\rho_p \approx \rho_A.$$

Gostota okolice v točki B pa je

$$\rho_B = \rho_A + \rho_y \delta y + \rho_z \delta z,$$

kjer smo zapisali

$$\rho_y = \frac{\partial \rho}{\partial y}, \quad \rho_z = \frac{\partial \rho}{\partial z}.$$

Razlika med gostoto delca in gostoto okolice v točki B je zato

$$\rho_p - \rho_B = -(\rho_y \delta y + \rho_z \delta z).$$

Če je

$$\rho_y \delta y + \rho_z \delta z > 0,$$

potem je

$$\rho_p - \rho_B < 0.$$

To pomeni, da je delec v točki B redkejši od okolice. Zato ima pozitiven vzgon in se ne vrača nazaj proti A , ampak se lahko še naprej premika navzgor oziroma poševno naprej.

Spremembo potencialne energije pri majhnem premiku lahko po predznaku ocenimo kot

$$\Delta E_p \sim g(\rho_p - \rho_B) \delta z.$$

Za premik navzgor je $\delta z > 0$. Če je delec redkejši od okolice, je $\rho_p - \rho_B < 0$, zato dobimo

$$\Delta E_p < 0.$$

Potencialna energija se torej zmanjša. To je ključno: če se pri poševnem premiku potencialna energija zmanjša, potem je tak premik energijsko ugoden in perturbacija lahko raste.

Pogoj lahko zapišemo tudi preko naklona premika. Iz

$$\rho_y \delta y + \rho_z \delta z > 0$$

sledi

$$\frac{\delta z}{\delta y} < -\frac{\rho_y}{\rho_z}.$$

Ker je $\rho_z < 0$, je desna stran pozitivna. Desna stran predstavlja naklon izolinij gostote:

$$\left(\frac{dz}{dy} \right)_\rho = -\frac{\rho_y}{\rho_z}.$$

Torej je poševni premik lahko nestabilen, če je njegov naklon takšen, da delec pride v okolico, ki je gostejša od njega. V praksi je bolj pravilno razmišljati z izolinijami potencialne temperature, vendar je gostotna slika za intuicijo zelo uporabna.

To je bistvo barokline nestabilnosti: sistem je lahko navpično statično stabilen, vendar zaradi nagnjenih termodinamskih ploskev obstajajo poševni premiki, pri katerih se potencialna energija zmanjša. Ta energija se potem lahko pretvarja v kinetično energijo rastočih valov.

Na katerih skalah pride do barokline nestabilnosti? Vprašanje je, na katerih prostorskih skalah je baroklina nestabilnost najpomembnejša. Za to spet uporabimo kvazigeostrofsko potencialno vrtničnost, tokrat na f -ravnini in v višinski koordinati z :

$$q = \nabla^2 \Psi + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f^2}{N^2} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right).$$

Prej smo jo pogosto zapisali v tlačni koordinati, tukaj pa je zapisana v višinski koordinati.

Če je tipična horizontalna skala pojava L , potem horizontalni del skalira kot

$$\nabla^2 \Psi \sim \frac{\Psi}{L^2}.$$

Če je tipična vertikalna skala H , potem vertikalni del skalira kot

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f^2}{N^2} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right) \sim \frac{f^2}{N^2} \frac{\Psi}{H^2}.$$

Ta izraz lahko zapišemo kot

$$\frac{f^2}{N^2} \frac{\Psi}{H^2} = \frac{\Psi}{L_R^2},$$

kjer je

$$L_R = \frac{NH}{f} \quad (19.8)$$

Rossbyjev deformacijski radij.

Rossbyjev deformacijski radij nam pove, pri katerih horizontalnih skalah sta horizontalni člen relativne vrtničnosti in vertikalni oziroma termodinamski člen v potencialni vrtničnosti primerljiva. Drugače povedano: pove nam skalo, na kateri sta učinek rotacije in učinek stratifikacije skupaj pomembna za razvoj perturbacije.

Imamo torej dva člena:

$$A = \nabla^2 \Psi$$

in

$$B = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f^2}{N^2} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right).$$

Po velikostnem redu sta primerljiva, kadar velja

$$\frac{\Psi}{L^2} \sim \frac{\Psi}{L_R^2}.$$

Od tod sledi

$$L \sim L_R.$$

To je glavna skala barokline nestabilnosti.

Če je

$$L \gg L_R,$$

potem je

$$\nabla^2 \Psi \ll \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f^2}{N^2} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right).$$

V tem primeru dominira vertikalni oziroma termodinamski del potencialne vrtinčnosti. Takšne zelo velike skale so bolj barotropne v smislu, da so plasti med seboj močno povezane in ni velike razlike med zgornjo in spodnjo troposfero. Perturbacije so prevelike, da bi učinkovito izkoriščale razpoložljivo potencialno energijo baroklinega osnovnega stanja.

Če pa je

$$L \ll L_R,$$

potem je

$$\nabla^2 \Psi \gg \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f^2}{N^2} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right).$$

V tem primeru dominira horizontalna relativna vrtinčnost. Vertikalne plasti so slabše povezane med seboj oziroma med seboj slabše komunicirajo. Takšne majhne perturbacije težko ustvarijo organizirano strukturo, ki bi učinkovito sprostila potencialno energijo, shranjeno v horizontalnem temperaturnem gradientu.

Bistvo je torej, da baroklina nestabilnost najlažje raste na skalah reda Rossbyjevega deformacijskega radija:

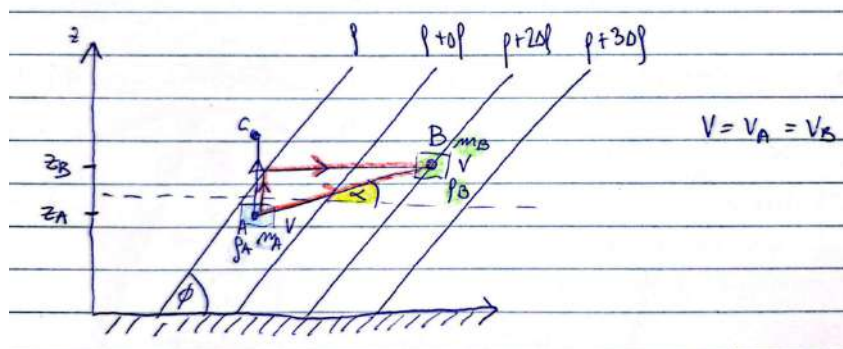
$$L \approx L_R = \frac{NH}{f}. \quad (19.9)$$

Tukaj je N tipična Brunt–Väisäläjeva frekvenca, H tipična vertikalna skala troposfere, f pa Coriolisov parameter. Perturbacije te skale lahko učinkovito povežejo spodnjo in zgornjo troposfero ter pretvarjajo razpoložljivo potencialno energijo v kinetično energijo. Zato prav takšne perturbacije najlažje rastejo, medtem ko bistveno večje ali bistveno manjše skale rastejo težje oziroma sploh ne.

19.3.1 Energijski pogled na baroklino nestabilnost

Zdaj si pogledjmo še nekoliko drugačen pogled na baroklino nestabilnost. Do sedaj smo rekli, da pri baroklini nestabilnosti sistem ne črpa energije iz horizontalnega striženja osnovnega toka, ampak predvsem iz razpoložljive potencialne energije. To si lahko zelo lepo predstavljamo z enostavnim modelom izmenjave dveh zračnih delcev.

Imeli smo naslednji model, pri katerem je os z usmerjena navzgor:



Slika 19.12: Skica nagnjenih izolinij gostote pri baroklinem stanju. Izolinije gostote niso vodoravne, zato lahko pri poševni izmenjavi dveh delcev pride do zmanjšanja potencialne energije.

Na skici označimo izolinije gostote

$$\rho, \quad \rho + \Delta\rho, \quad \rho + 2\Delta\rho, \dots$$

in si pogledamo dve možni translaciji oziroma premika delca. Če gledamo samo navpični presek, je stanje statično stabilno: večja gostota je spodaj, manjša gostota pa zgoraj. Zato je navpična translacija iz točke A v točko C statično stabilna, saj bi pri takem premiku gostejši zrak moral dvigniti nad lažji zrak.

Potem pa se vprašamo, kaj se zgodi, če premik ni navpičen, ampak poševen. Pot od A do B označimo z daljico AB . Naj bo ϕ kot med tlemi in izolinijami gostote, α pa kot, pod katerim poteka premik AB . Čeprav ima premik še vedno navpično komponento navzgor, ima hkrati tudi horizontalno komponento. Prav ta horizontalna komponenta je pomembna, ker se zaradi nagnjenih izolinij gostote lahko zgodi, da je točka B višje od točke A , hkrati pa je gostota v B večja kot v A .

To je bistvena razlika med navadno statično stabilnostjo in baroklino nestabilnostjo. Stanje je lahko lokalno statično stabilno v navpični smeri, vendar ima zaradi horizontalnega gradienta gostote še vedno razpoložljivo potencialno energijo, ki se lahko sprosti pri poševnih premikih.

Poglejmo, kaj se pri takem premiku zgodi s potencialno energijo. Obravnavamo dva majhna zračna delca z enakim volumnom V , vendar z različnima gostotama. Delec A naj bo na višini z_A , delec B pa na višini z_B . Privzamemo

$$z_B > z_A.$$

Za baroklino neugodno oziroma energijsko nestabilno izmenjavo nas zanima primer, ko je delec v točki B gostejši od delca v točki A , torej

$$\rho_B > \rho_A.$$

Začetna potencialna energija obeh delcev je

$$E_p^{\text{zac}} = g(m_A z_A + m_B z_B).$$

Ker imata delca enak volumen V , velja

$$m_A = \rho_A V, \quad m_B = \rho_B V.$$

Zato lahko začetno potencialno energijo zapišemo kot

$$E_p^{\text{zac}} = gV(\rho_A z_A + \rho_B z_B).$$

Sedaj si predstavljamo, da delca izmenjamo. Delec A pride na mesto delca B , delec B pa na mesto delca A . Končna potencialna energija je zato

$$E_p^{\text{konc}} = gV(\rho_A z_B + \rho_B z_A).$$

Sprememba potencialne energije je

$$\Delta E_p = E_p^{\text{konc}} - E_p^{\text{zac}}.$$

Vstavimo oba izraza:

$$\Delta E_p = gV(\rho_A z_B + \rho_B z_A - \rho_A z_A - \rho_B z_B).$$

Sedaj uredimo člene tako, da izpostavimo višinsko razliko $z_B - z_A$:

$$\Delta E_p = gV[\rho_A(z_B - z_A) - \rho_B(z_B - z_A)],$$

zato dobimo

$$\Delta E_p = gV(z_B - z_A)(\rho_A - \rho_B).$$

Enakovredno lahko zapišemo

$$\Delta E_p = -gV(z_B - z_A)(\rho_B - \rho_A). \quad (19.10)$$

Ker velja

$$z_B - z_A > 0$$

in

$$\rho_B - \rho_A > 0,$$

sledi

$$\Delta E_p < 0. \quad (19.11)$$

To pomeni, da se pri taki izmenjavi delcev skupna potencialna energija zmanjša. Del te izgubljene potencialne energije se lahko pretvori v kinetično energijo gibanja. Prav to je energijsko bistvo barokline nestabilnosti: sistem lahko iz nagnjene gostotne oziroma temperaturne strukture izlušči del potencialne energije in jo pretvori v kinetično energijo nastajajočih motenj oziroma vrtincev.

Pomembno je, da pri tem ne trdimo, da je celotna potencialna energija atmosfere na voljo za pretvorbo v kinetično energijo. Na voljo je samo majhen del, ki mu pravimo razpoložljiva potencialna energija oziroma *available potential energy*:

$$\text{APE}.$$

To je tisti del potencialne energije, ki ga lahko sistem z ustrezno prerazporeditvijo gostote in mase dejansko pretvori v kinetično energijo.

Numerični izračuni za Zemljino atmosfero pokažejo, da je razpoložljiva potencialna energija le majhen del celotne potencialne energije atmosfere. Po velikostnem redu velja, da predstavlja približno

$$\text{APE} \approx 0.5\% E_p,$$

torej samo majhen delež celotne potencialne energije.

Izkaže se tudi, da se v kinetično energijo dejansko pretvori samo del te razpoložljive potencialne energije. Po velikostnem redu lahko zapišemo

$$E_k \approx 0.1 \text{ APE}.$$

To pomeni, da je kinetična energija atmosferskih gibanj precej manjša od celotne potencialne energije atmosfere, vendar je vseeno dovolj velika, da poganja razvoj sinoptičnih motenj.

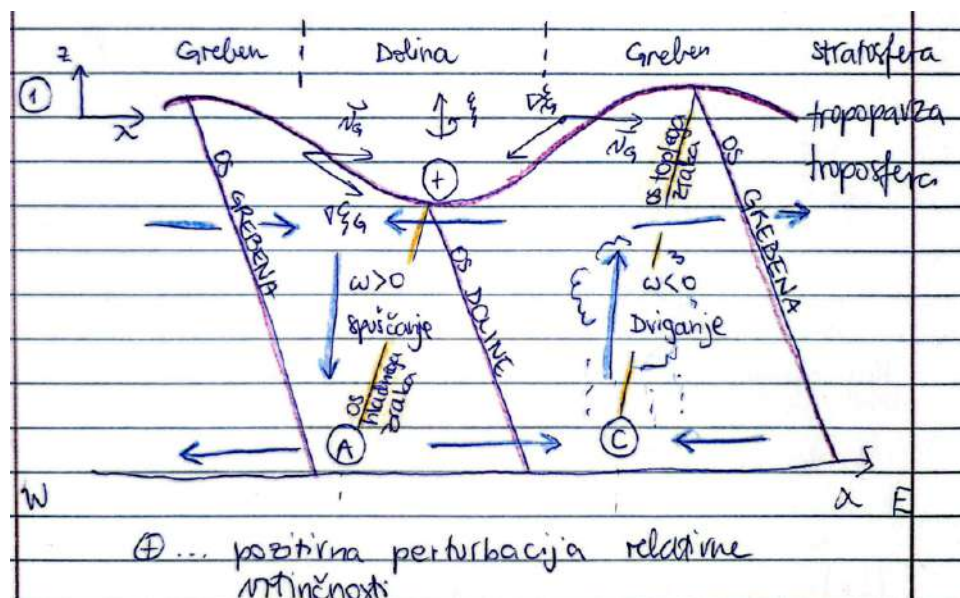
Pri baroklini nestabilnosti je torej bistveno naslednje:

$$\text{razpoložljiva potencialna energija} \longrightarrow \text{kinetična energija motenj}. \quad (19.12)$$

Sistem izkoristi majhen del potencialne energije, ki je shranjena v nagnjenih gostotnih oziroma temperaturnih ploskvah, in jo pretvori v gibanje. To je energijski mehanizem, ki stoji za razvojem baroklinih motenj v atmosferi.

19.3.2 Model barokline motnje

Najprej narišimo shemo, ki smo jo v nekoliko drugačni obliki že srečali. Gre za vertikalni presek Rossbyjevega vala po višini, ki nam bo pomagal razumeti razvoj barokline motnje.



Slika 19.13: Skicatski vertikalni presek Rossbyjevega vala. Os z kaže navzgor, os λ pa v smeri geografske dolžine. Prikazana sta nagnjena os doline in grebena ter lega tropopavze.

Na skici je os z usmerjena navzgor, v desno pa kaže os λ , torej geografska dolžina. Prikazana je idealizirana višinska motnja. Zgoraj označimo tropopavzo, nad njo je stratosfera, pod njo pa troposfera.

V troposferi imamo dolino in greben Rossbyjevega vala. Dolino označimo s pozitivno perturbacijo relativne vrtničnosti, saj je v dolini relativna vrtničnost pozitivna. Vektor relativne vrtničnosti zato kaže navpično navzgor. Greben pa je povezan z negativno perturbacijo relativne vrtničnosti.

Pomembno je, da osi dolin in grebenov niso navpične. Pri baroklini motnji je faza Rossbyjevega vala nagnjena z višino. Tipično velja, da se faza vala z naraščajočo višino pomika proti zahodu, oziroma enakovredno: s padajočo višino se pomika proti vzhodu. Če imamo na primer višinsko dolino nekje nad zahodnimi Alpami, je lahko nižinska dolina iste motnje že bolj vzhodno, na primer nad Slovenijo. To je zelo pomembna lastnost baroklinih motenj.

Spomnimo se zdaj, kaj sta nam pokazali analiza QG ω -enačbe in zakon o ohranitvi potencialne vrtničnosti. Pred višinsko dolino, torej vzhodno od maksimuma pozitivne relativne vrtničnosti, imamo pozitivno advekcijo vrtničnosti. Geostrofski veter tam približno piha vzdolž izohips, gradient relativne vrtničnosti pa kaže proti območju večje vrtničnosti, torej proti dolini. Zato je na prednji strani višinske doline pozitivna advekcija relativne vrtničnosti.

Po QG ω -enačbi je to območje povezano z dviganjem zraka:

$$\omega < 0.$$

Maksimum dviganja se običajno pojavi v srednji troposferi, vzhodno od višinske doline. Na zadnji strani doline pa je pogosto območje spuščanja:

$$\omega > 0.$$

Ta dviganja povzročijo, da se stolpec zraka vertikalno raztegne. Če si pomagamo z zelo poenostavljeno obliko potencialne vrtničnosti,

$$\frac{\zeta + f}{h} = \text{konst.},$$

Advekcija kvazigeostrofske vrtinčnosti z geostrofskim vetrom povzroča, da se višinska perturbacija relativne vrtinčnosti s časom premika naprej, običajno proti vzhodu. Hkrati pa temperaturna advekcija v spodnji troposferi vpliva na poglobljanje oziroma slabljenje talnega ciklona.

Poglejmo še, kaj se dogaja s tlakom pri tleh. Pri tendenčni enačbi smo uvedli tendenco geopotenciala

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}.$$

Tendenca geopotenciala je povezana s spremembo tlaka pri tleh. Če se geopotencialna višina v stolpcu poveča, se navadno poveča tudi tlak pri tleh, če pa se geopotencialna višina zmanjša, tlak pri tleh pade. Poenostavljeno lahko zapišemo

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \sim \frac{\partial p_s}{\partial t}.$$

Iz QG tendenčne enačbe dobimo, da je del tendence geopotenciala povezan z vertikalno spremembo temperaturne advekcije:

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} \sim \frac{\partial}{\partial p} [-\vec{v}_g \cdot \nabla T].$$

Tukaj člen

$$-\vec{v}_g \cdot \nabla T$$

predstavlja temperaturno advekcijo. Če je ta člen pozitiven, imamo toplo advekcijo, če je negativen, pa hladno advekcijo.

Pri baroklini motnji imamo na eni strani ciklona toplo advekcijo, na drugi strani pa hladno advekcijo. Ker se geostrofski veter in temperaturni gradient spreminjata z višino, se tudi temperaturna advekcija spreminja z višino. Prav ta diferenčna temperaturna advekcija je pomembna za spremembe tlaka pri tleh.

Če je razporeditev taka, da se v stolpcu nad talnim ciklonom geopotencial zmanjšuje, potem tlak pri tleh pada in ciklon se pogloblja:

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} < 0. \quad (19.13)$$

Zato lahko rečemo, da višinska dinamika in temperaturna advekcija skupaj določata, ali se bo talni ciklon poglobljal ali slabel.

Do sedaj smo opisali predvsem adiabatni in kvazigeostrofski del razvoja. Povsem pa smo zanemarili vpliv oblakov in padavin. Nad območjem talnega ciklona imamo dviganje zraka. Ko se zrak dviga, prihaja v območja nižjega tlaka, zato se adiabatno razpenja in ohlaja. Če je v zraku dovolj vlage, doseže nasičenje, vodna para začne kondenzirati in nastanejo oblaki.

Pri kondenzaciji se sprošča latentna toplota. To pomeni, da imamo v termodinamski enačbi dodatni diabatski člen. V QG ω -enačbi se diabatsko gretje pojavi kot dodatno siljenje za vertikalno gibanje. Poenostavljeno lahko zapišemo, da je prispevek diabatskega gretja povezan z Laplaceovim operatorjem gretja:

$$\omega \propto \nabla^2 J,$$

kjer je J diabatsko gretje. V območju lokalnega maksimuma gretja je

$$\nabla^2 J < 0,$$

zato dobimo

$$\omega < 0,$$

kar pomeni dodatno dviganje.

Torej: dviganje povzroči ohlajanje in kondenzacijo, kondenzacija sprosti latentno toploto, latentna toplota pa lahko dodatno okrepi dviganje. S tem se zračni stolpec še bolj raztegne. Po zakonu o ohranitvi potencialne vrtničnosti se zato relativna vrtničnost še poveča, kar pomeni, da se lahko talni ciklon dodatno poglobi.

Zato padavine in latentno sproščanje toplote pogosto dodatno okrepijo ciklon. Seveda to ne pomeni, da se bo vsak ciklon zaradi padavin neomejeno poglobljal. Pomembni so še drugi procesi, predvsem trenje pri tleh, dotok hladnega zraka, razporeditev vlage in lega višinske motnje.

To tudi pojasni, zakaj talni cikloni pogosto oslabijo nad kopnim. Nad kopnim je trenje večje, zato se cirkulacija pri tleh hitreje zavira. Poleg tega je pogosto manj vlage kot nad toplim oceanom, zato je tudi latentno sproščanje toplote šibkejše.

Nazadnje pogledimo še vlogo statične stabilnosti. Statična stabilnost pomeni, da se delec zraka, ki ga izmaknemo iz ravnovesne lege, želi vrniti nazaj proti ravnovesju in pri tem lahko niha. Če je ozračje statično nestabilno, pa se delec ob odmiku ne vrne nazaj, ampak se začne še naprej dvigati.

Pri ciklogenezi je statična stabilnost zelo pomembna. Za isto dinamično siljenje bodo vertikalna gibanja močnejša, če je ozračje manj statično stabilno. V QG ω -enačbi se to vidi preko parametra statične stabilnosti σ . Manjša kot je statična stabilnost, lažje se razvijejo močnejša vertikalna gibanja.

Zato so območja nad toplimi in vlažnimi morskimi tokovi posebej ugodna za razvoj močnih ciklonov. Primer sta zahodni Atlantik in zahodni Pacifik, kjer imamo topel in vlažen zrak v spodnjih plasteh ter pogosto hladen zrak v višinah. To je zelo ugodna kombinacija za manjšo statično stabilnost, močna vertikalna gibanja, sproščanje latentne toplote in posledično poglobljanje ciklonov.

S tem smo povezali celotno sliko: višinska perturbacija potencialne vrtničnosti oziroma relativne vrtničnosti sproži območja dviganja in spuščanja, ta povzročijo nastanek talnega ciklona in anticiklona, talna cirkulacija deformira temperaturno polje, temperaturna advekcija povratno vpliva na višinsko motnjo, latentno sproščanje toplote pa lahko razvoj še dodatno okrepi.

19.3.3 Eadyjev matematični model barokline nestabilnosti

Za konec si pogledimo še en klasičen matematični model barokline nestabilnosti. To je Eadyjev model, ki je zelo idealiziran, ampak lepo pokaže, kateri pogoji so pomembni za rast baroklinih motenj.

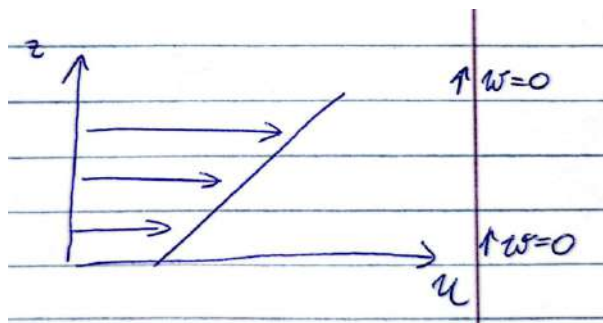
Predpostavimo, da imamo v ozadju zonalni tok, ki se linearno spreminja z višino:

$$U(z) = az. \quad (19.14)$$

To pomeni, da imamo konstantno vertikalno striženje zonalnega vetra:

$$\frac{\partial U}{\partial z} = a.$$

Takšno striženje lahko razumemo kot posledico termalnega vetra. Če imamo meridionalni temperaturni gradient, potem morata zaradi hkratnega geostrofskega in hidrostatičnega ravnovesja obstajati tudi vertikalno striženje horizontalnega vetra in sprememba zonalnega vetra z višino.



Slika 19.15: Idealiziran osnovni tok v Eadyjevem modelu. Zonalni veter linearno narašča z višino, kar predstavlja konstantno vertikalno striženje.

Koordinatni sistem izberemo tako, da je os z usmerjena navzgor, osnovni tok pa je v smeri osi x . V modelu privzamemo še, da je ozračje statično stabilno in da je statična stabilnost homogena. To zapišemo kot

$$N_b = \text{konst.},$$

kjer je N_b Brunt–Väisäläjeva frekvenca.

Tretja pomembna predpostavka je, da smo na f -ravnini, torej

$$f = f_0 = \text{konst.}$$

S tem izločimo vpliv meridionalne spremembe Coriolisovega parametra. To pomeni, da v Eadyjevem modelu baroklina nestabilnost ne nastane zaradi β -efekta, ampak zaradi vertikalnega striženja osnovnega toka in robnih pogojev.

Zaradi matematične enostavnosti tok obravnavamo med dvema togima ploskvama:

$$z = -D \quad \text{in} \quad z = D.$$

Lahko bi sicer uporabili tudi območje od $z = 0$ do $z = H$, vendar je zapis s simetričnima mejama $z = \pm D$ matematično preglednejši. Skupna debelina obravnavanega sloja je zato $2D$.

Tokovno funkcijo razdelimo na osnovni tok in perturbacijo:

$$\Psi(x, y, z, t) = \Psi_0(y, z) + \Psi'(x, z, t). \quad (19.15)$$

Tukaj je Ψ_0 tokovna funkcija osnovnega toka, Ψ' pa majhna perturbacija. V tem modelu perturbacije neodvisne od y , zato iščemo motnje, ki se spreminjajo samo v smeri x , z višino z in s časom t .

Ker velja

$$U = -\frac{\partial \Psi_0}{\partial y},$$

in ker je

$$U = az,$$

dobimo

$$\frac{\partial \Psi_0}{\partial y} = -az.$$

Od tod sledi

$$\Psi_0 = -ayz. \quad (19.16)$$

Kvazigeostrofsko potencialno vrtinčnost v višinski koordinati lahko zapišemo kot

$$Q = \nabla^2 \Psi + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N_b^2} \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right).$$

Za osnovni tok je zato

$$Q_0 = \nabla^2 \Psi_0 + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N_b^2} \frac{\partial \Psi_0}{\partial z} \right).$$

Ker sta f_0 in N_b konstanti, osnovni tok pa je linearen v z , je notranji gradient osnovne potencialne vrtničnosti v tem modelu enak nič. To je pomembna lastnost Eadyjevega modela: nestabilnost ne nastane zaradi notranjega gradienta potencialne vrtničnosti, ampak zaradi robnih pogojev na spodnji in zgornji meji.

Sedaj lineariziramo enačbo za ohranitev kvazigeostrofske potencialne vrtničnosti. Postopek je podoben kot pri barotropni nestabilnosti. Za perturbacijo dobimo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} + u' \frac{\partial}{\partial x} + v' \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial^2 \Psi'}{\partial x^2} + \frac{f_0^2}{N_b^2} \frac{\partial^2 \Psi'}{\partial z^2} \right) = 0.$$

Ker je osnovni tok izključno zonalen,

$$\vec{V}_0 = (U(z), 0, 0),$$

in ker produkte dveh perturbacij zanemarimo, ostane linearizirana enačba

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial^2 \Psi'}{\partial x^2} + \frac{f_0^2}{N_b^2} \frac{\partial^2 \Psi'}{\partial z^2} \right) = 0. \quad (19.17)$$

To je enačba, ki jo rešujemo v notranjosti območja.

Sedaj potrebujemo še robne pogoje. Ker sta meji $z = -D$ in $z = D$ togi ploskvi, mora biti vertikalna hitrost na obeh robovih enaka nič:

$$w = 0 \quad \text{pri} \quad z = \pm D.$$

To pomeni, da delec zraka ne more prečkati spodnje ali zgornje meje. V kvazigeostrofski obliki ta pogoj zapišemo tako, da je materialni odvod ustrezne termodinamske oziroma robne količine na robu enak nič:

$$\left. \frac{d_g}{dt} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial z} \right) \right|_{z=\pm D} = 0.$$

Geostrofski materialni odvod je

$$\frac{d_g}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} + u' \frac{\partial}{\partial x} + v' \frac{\partial}{\partial y}.$$

Ker je

$$\frac{\partial \Psi}{\partial z} = \frac{\partial \Psi_0}{\partial z} + \frac{\partial \Psi'}{\partial z},$$

in ker ponovno zanemarimo produkte dveh perturbacij, dobimo

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x} \right) \frac{\partial \Psi'}{\partial z} + v' \frac{\partial^2 \Psi_0}{\partial y \partial z} = 0.$$

Za geostrofsko perturbacijsko hitrost velja

$$v' = \frac{\partial \Psi'}{\partial x},$$

hkrti pa je

$$\frac{\partial^2 \Psi_0}{\partial y \partial z} = -a.$$

Zato dobimo robni pogoj

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U \frac{\partial}{\partial x}\right) \frac{\partial \Psi'}{\partial z} - a \frac{\partial \Psi'}{\partial x} = 0 \quad \text{pri} \quad z = \pm D. \quad (19.18)$$

Rešujemo torej notranjo enačbo (19.17) skupaj z robnim pogojem (19.18).

Rešitev iščemo v obliki normalnega načina:

$$\Psi'(x, z, t) = \hat{\Psi}(z) \exp[ik(x - ct)].$$

Tukaj je k zonalno valovno število, c pa fazna hitrost vala. Kot pri barotropni nestabilnosti lahko tudi tukaj fazno hitrost razdelimo na realni in imaginarni del:

$$c = c_r + ic_i.$$

Če je

$$c_i > 0,$$

potem se amplituda perturbacije s časom eksponentno povečuje, saj dobimo faktor

$$\exp(kc_it).$$

V tem primeru je tok nestabilen. Če je $c_i < 0$, se perturbacija duši.

Vstavimo valovni nastavek v notranjo enačbo (19.17). Dobimo

$$ik(U - c) \left(-k^2 \hat{\Psi} + \frac{f_0^2}{N_b^2} \frac{d^2 \hat{\Psi}}{dz^2} \right) = 0.$$

Če $U - c \neq 0$, mora veljati

$$-k^2 \hat{\Psi} + \frac{f_0^2}{N_b^2} \frac{d^2 \hat{\Psi}}{dz^2} = 0.$$

To lahko preuredimo v

$$\frac{d^2 \hat{\Psi}}{dz^2} - K^2 \hat{\Psi} = 0,$$

kjer smo definirali

$$K = \frac{N_b k}{f_0}. \quad (19.19)$$

Rešitev te enačbe je

$$\hat{\Psi}(z) = A \cosh(Kz) + B \sinh(Kz). \quad (19.20)$$

To ni navadna valovna rešitev v vertikalni smeri, ampak kombinacija hiperboličnih funkcij. Razlog je v predznaku enačbe: dobimo eksponentno oziroma hiperbolično strukturo, ne sinusnega valovanja po višini.

Sedaj to rešitev vstavimo še v robni pogoj (19.18). Ker imamo dva robova, $z = D$ in $z = -D$, dobimo sistem dveh enačb za konstanti A in B . Da ima sistem netrivialno rešitev, mora biti determinanta sistema enaka nič. Iz tega dobimo disperzijsko relacijo. Po algebri sledi

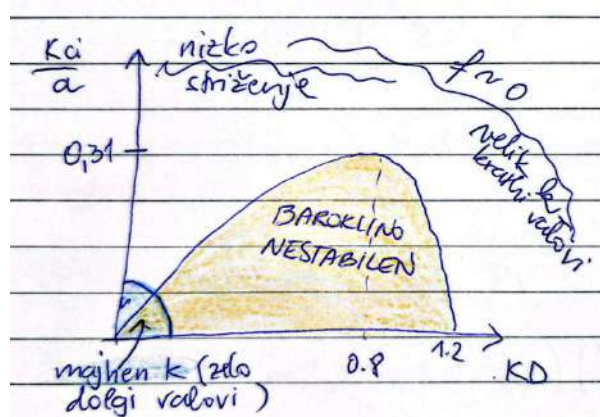
$$c^2 = -\frac{a^2}{K^2} [\coth(KD) - KD] [KD - \tanh(KD)]. \quad (19.21)$$

Ta enačba nam pove, kdaj je motnja stabilna in kdaj nestabilna. Če je

$$c^2 < 0,$$

potem je c imaginarna količina in dobimo $c_i > 0$. V tem primeru perturbacija eksponentno raste in tok je baroklino nestabilen.

Rezultat lahko prikažemo na diagramu, kjer na vodoravno os naneseemo brezdimenzijsko količino KD , na navpično os pa normirano rast motnje.



Slika 19.16: Skica rasti Eadyjeve barokline motnje. Rast je največja pri približno $KD \approx 0.8$, nestabilnost pa izgine pri približno $KD \approx 1.2$.

Krivulja ima maksimum približno pri

$$KD \approx 0.8,$$

kjer je normirana rast približno

$$0.31.$$

Nestabilno območje se konča približno pri

$$KD \approx 1.2.$$

Za večje vrednosti KD barokline nestabilnosti v tem modelu ni več.

Poglejmo še fizikalni pomen parametrov. Ker je

$$K = \frac{N_b k}{f_0},$$

vidimo, da na stabilnost vplivajo statična stabilnost, valovno število in Coriolisov parameter.

Če je Coriolisov parameter f_0 majhen, je K velik. To pomeni, da se sistem lažje premakne iz nestabilnega območja. Zato Eadyjev mehanizem ni primeren opis za nastanek tropskih ciklonov, saj je v tropih f_0 majhen. Tropski cikloni nastajajo po drugačnem mehanizmu, kjer imata ključno vlogo latentna toplota in konvekcija.

Pomemben je tudi parameter a , ki meri vertikalno striženje osnovnega toka:

$$a = \frac{\partial U}{\partial z}.$$

Če je a majhen, se osnovni tok z višino le malo spreminja. To pomeni, da je tudi baroklina energija, ki je na voljo motnji, majhna. Zato je pri majhnem vertikalnem striženju rast baroklinih motenj šibka.

Vpliv valovnega števila k je naslednji. Če je k zelo velik, imamo zelo kratke valove. Ker je takrat tudi K velik, kratki valovi niso baroklino nestabilni. Če pa je k zelo majhen, imamo zelo dolge valove. Takrat je K majhen in smo blizu koordinatnega izhodišča na diagramu, kjer rast prav tako ni največja. Najbolj ugodne so vmesne valovne dolžine.

To je pomemben rezultat: najbolj baroklino nestabilni niso niti zelo kratki niti zelo dolgi valovi, ampak valovi sinoptične skale. V atmosferi so to tipično valovi z valovnimi števili približno

$$5 \text{ ali } 6,$$

kar ustreza valovom, ki jih povezujemo z razvojem sinoptičnih ciklonov in anticiklonov v zmernih geografskih širinah.

Poglejmo še vpliv debeline sloja. Brezdimenzijska količina KD vsebuje tudi D , torej polovico debeline obravnavanega sloja. Ker je celotna debelina sloja $2D$, parameter KD povezuje vertikalno razsežnost sistema z vodoravno valovno dolžino in statično stabilnostjo. Če je gibanje preplitvo ali pregloboko glede na valovno dolžino, baroklina nestabilnost ni optimalna.

Eadyjev model nam zato pokaže, da mora biti za baroklino nestabilnost izpolnjeno ravnovesje med več dejavniki:

valovna dolžina, debelina sloja, statična stabilnost, Coriolisov parameter, vertikalno striženje.

Če so ti pogoji ustrezni, lahko majhna baroklina motnja raste in se razvije v sinoptični ciklon. Če pa je eden od pogojev izrazito neugoden, se motnja ne razvije ali pa se sčasoma duši.

Poglavje 20

Hadleyjeva cirkulacija

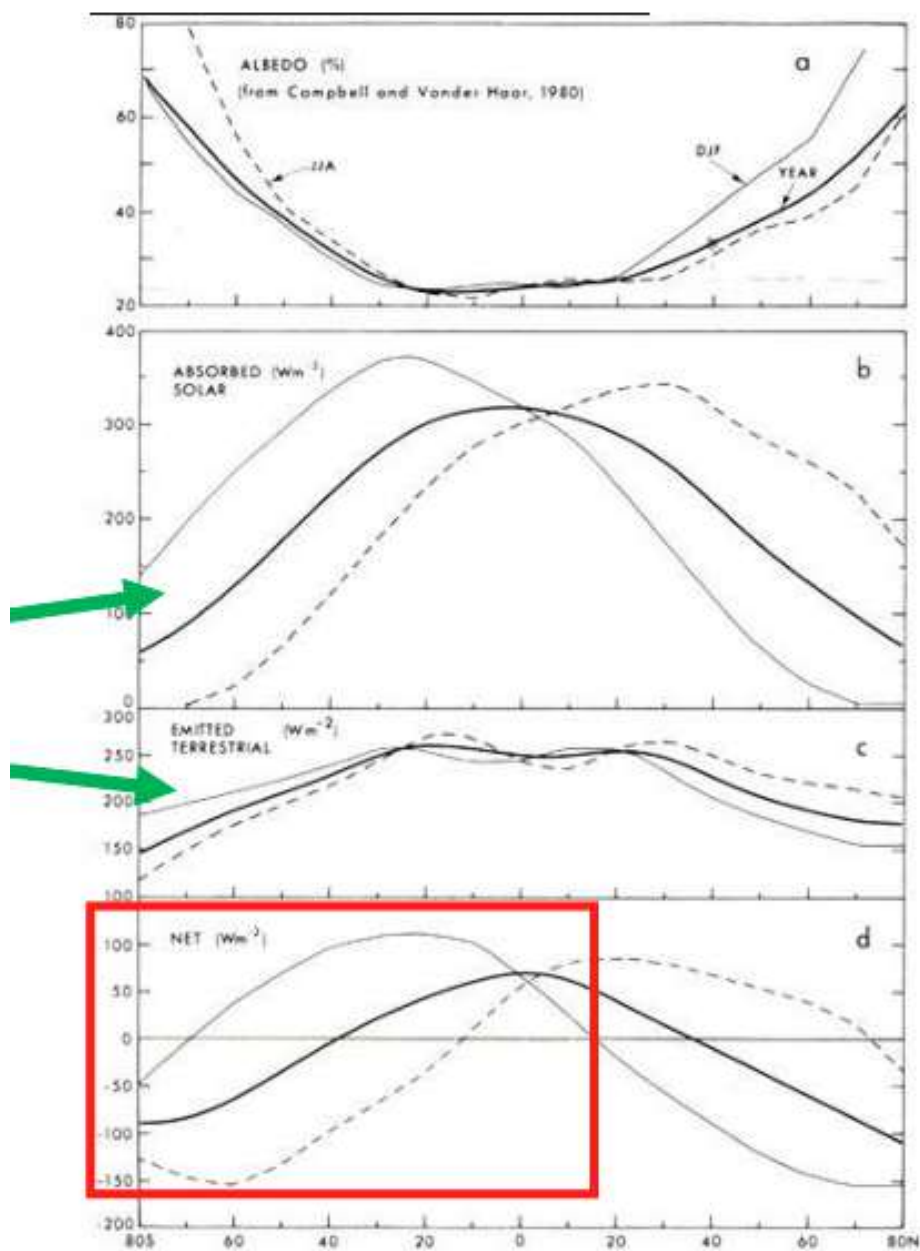
20.1 Splošna cirkulacija ozračja

Hadleyjeva cirkulacija je del splošne cirkulacije ozračja. Osnovni razlog, da splošna cirkulacija sploh obstaja, je neenakomerno segrevanje Zemljinega površja. Sončno sevanje je najmočnejše v tropskih predelih, proti poloma pa je šibkejše. Zato se vzpostavi meridionalni temperaturni gradient:

$$\frac{\partial T}{\partial \phi},$$

kjer je ϕ geografska širina.

Če bi Zemlja samo lokalno sprejemala in oddajala energijo, bi bili tropi pregreti, polarni predeli pa prehladni. Ozračje in oceani zato prenašajo toploto od ekvatorja proti poloma. Splošno cirkulacijo lahko torej razumemo kot odziv podnebnega sistema na sevalno neravnovesje.



Slika 20.1: Skica energijskega neravnovesja med tropi in polarnimi predeli. Zaradi močnejšega segrevanja v tropih se vzpostavi transport toplote proti poloma.

V velikoskalni atmosferi pogosto obravnavamo zonalno povprečen tok. To pomeni, da za vsako geografsko širino povprečimo stanje po vseh geografskih dolžinah. Na ta način dobimo cirkulacijo v meridionalno-vertikalni ravnini, torej v ravnini (ϕ, z) ali (ϕ, p) .

V tropskih predelih je meridionalni temperaturni gradient razmeroma šibek. To je pomembno, ker v tropih glavni vir energije ni toliko horizontalni temperaturni kontrast kot v zmernih geografskih širinah, ampak predvsem sproščanje latentne toplote pri kondenzaciji vodne pare. Tropsko ozračje je torej močno povezano z vlago, konvekcijo in diabatskim gretjem.

V letnem in zonalnem povprečju približno četrtino transporta toplote proti poloma opravijo oceani, preostanek pa atmosfera. Atmosferski transport toplote je povezan z velikoskalno cirkulacijo, z vrtinci in z izmenjavo zračnih mas med tropi in višjimi geografskimi širinami.

20.2 Osnovna ideja Hadleyjeve cirkulacije

Hadleyjevo cirkulacijo je prvi opisal George Hadley. Njegova osnovna ideja je bila, da se zrak nad ekvatorjem segreje, dvigne, nato v višinah teče proti poloma, se tam ohladi in spusti, pri tleh pa se vrača nazaj proti ekvatorju.

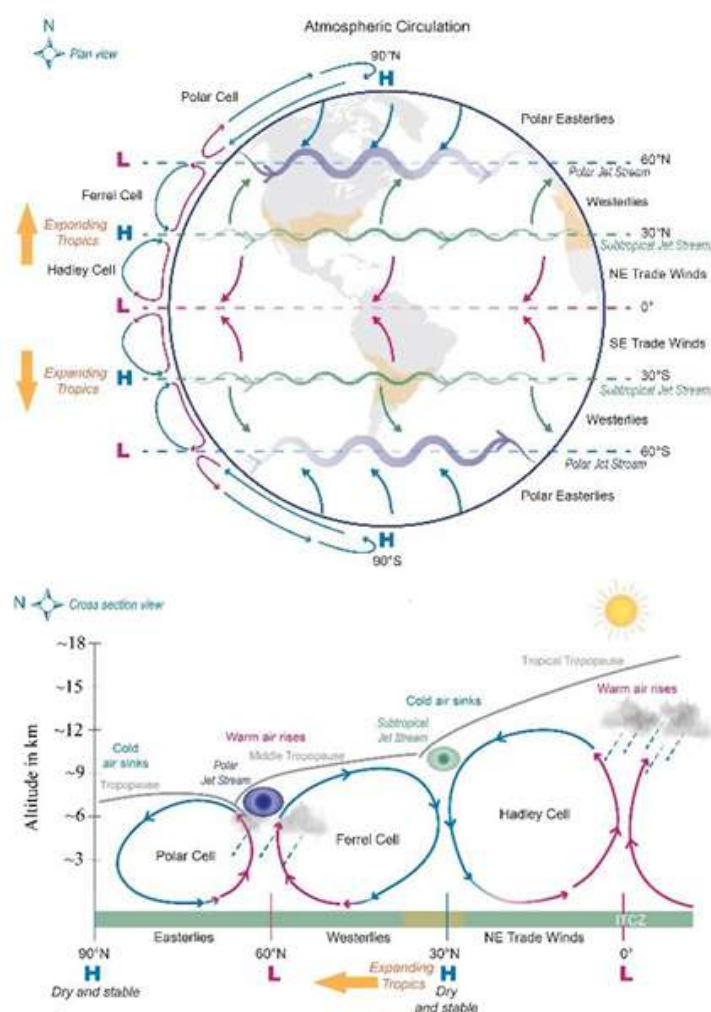
Ta ideja pravilno zajame osnovno termično sliko, vendar ima pomembno pomanjkljivost: Hadley v svojem prvotnem modelu ni pravilno upošteval vrtenja Zemlje okoli svoje osi. Zaradi vrtenja Zemlje se namreč zračnemu delcu pri meridionalnem gibanju spreminja vrtilna količina glede na Zemljino os.

Če se zrak v zgornji troposferi giblje od ekvatorja proti polu, je tam trenje majhno. Zato lahko v prvem približku rečemo, da se absolutna vrtilna količina zračnega delca ohranja. Ker se pri premiku proti višjim geografskim širinam zmanjša razdalja do Zemljine osi, mora delec pridobiti zonalno komponento hitrosti. Na severni polobli to pomeni pospešek v smeri proti vzhodu.

Zato Hadleyjeva celica ne more segati vse do pola. Če bi zrak iz ekvatorja brez trenja potoval do zelo visokih geografskih širin, bi moral zaradi ohranitve vrtilne količine pridobiti zelo velike zonalne hitrosti. To je eden od razlogov, da je meridionalna razsežnost Hadleyjeve celice omejena.

Na Zemlji zato v zonalnem in časovnem povprečju ne dobimo ene same celice od ekvatorja do pola, ampak na vsaki polobli tri glavne celice:

- Hadleyjevo celico v tropih,
- Ferrelovo celico v zmernih geografskih širinah,
- polarno celico v polarnih predelih.



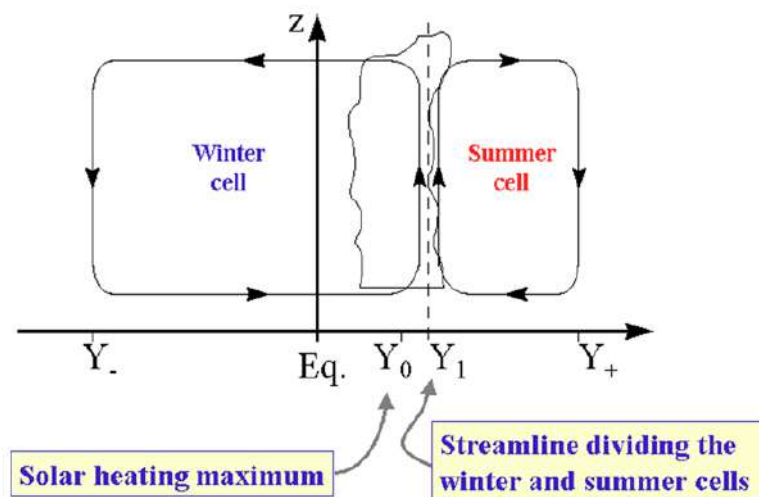
Slika 20.2: Skica treh glavnih meridionalnih cirkulacijskih celic na vsaki polobli. Hadleyjeva celica zavzema tropske predele in je omejena zaradi vpliva vrtenja Zemlje.

20.3 Preprost model Hadleyjeve celice

Za osnovno razumevanje Hadleyjeve cirkulacije si pogledjmo preprost model, ki sta ga razvila Held in Hou. Model je idealiziran, vendar zelo uporaben, ker pokaže, od česa sta odvisni širina in intenzivnost Hadleyjeve celice.

Privzamemo zonalno simetričen tok v tropskih predelih. To pomeni, da se količine ne spreminjajo z geografsko dolžino. Model je simetričen glede na ekvator, zato najprej obravnavamo samo eno poloblo.

Glavna slika je naslednja. Gretje je najmočnejše ob ekvatorju. Tam se zrak dviga, v zgornji troposferi se pri višini H steka proti polu, pri neki meridionalni razdalji Y od ekvatorja se spušča, tik nad površjem pa se zaradi trenja vrača nazaj proti ekvatorju.



Slika 20.3: Idealizirana Hadleyjeva celica v simetričnem Held–Houjevem modelu. Zrak se ob ekvatorju dviga, v zgornji troposferi teče proti polu, pri širini Y se spušča, pri tleh pa se vrača proti ekvatorju.

Glavne predpostavke modela so:

- cirkulacija je stacionarna,
- tok je zonalno simetričen,
- v zgornji troposferi je trenje zanemarljivo,
- tok v zgornji troposferi ohranja absolutno vrtilno količino,
- v območju celice velja ravnovesje termalnega vetra,
- statično stanje opisujemo z vertikalno povprečeno potencialno temperaturo.

Te predpostavke niso vedno popolnoma izpolnjene v realni atmosferi, vendar so dovolj dobre, da dobimo osnovno razumevanje meridionalne razsežnosti in intenzivnosti Hadleyjeve cirkulacije.

20.3.1 Ohranitev absolutne vrtilne količine

Najprej pogledjmo zgornjo vejo Hadleyjeve celice. Zrak se tam giblje od ekvatorja proti polu, trenje pa je majhno. Zato predpostavimo, da se absolutna vrtilna količina okoli Zemljine osi ohranja.

Absolutna vrtilna količina na enoto mase je

$$M = (\Omega R \cos \phi + u) R \cos \phi,$$

kjer je Ω kotna hitrost vrtenja Zemlje, R polmer Zemlje, ϕ geografska širina in u zonalna komponenta vetra.

Na ekvatorju velja $\phi = 0$, $\cos \phi = 1$, in če privzamemo, da je začetni zonalni veter tam enak nič, dobimo

$$M_{EQ} = \Omega R^2.$$

Ker se M ohranja, mora veljati

$$\Omega R^2 = \Omega R^2 \cos^2 \phi + u R \cos \phi.$$

Od tod izrazimo zonalni veter:

$$uR \cos \phi = \Omega R^2 (1 - \cos^2 \phi) = \Omega R^2 \sin^2 \phi.$$

Zato je

$$u(\phi) = \Omega R \frac{\sin^2 \phi}{\cos \phi} \equiv U_M. \quad (20.1)$$

Oznaka U_M pomeni, da gre za veter, ki sledi iz ohranitve vrtilne količine.

Za majhne geografske širine lahko uporabimo približek

$$\sin \phi \approx \phi, \quad \cos \phi \approx 1, \quad y \approx R\phi.$$

Potem dobimo preprostejši izraz

$$U_M(y) \approx \frac{\Omega}{R} y^2. \quad (20.2)$$

Ta rezultat je zelo pomemben. Pove nam, da zonalni veter v zgornji veji Hadleyjeve celice narašča približno s kvadratom oddaljenosti od ekvatorja. Zato že pri razmeroma majhnih geografskih širinah dobimo močne zahodne vetrove.

20.3.2 Ravnovesna sevalna potencialna temperatura

Naslednji del modela je termodinamski. Ozračje si želi iti proti nekemu sevalnemu ravnovesju, ki bi ga imelo, če ne bi bilo atmosferskih in oceanskih gibanj. To ravnovesno stanje opišemo z ravnovesno sevalno potencialno temperaturo θ_E .

Termodinamsko sproščanje oziroma relaksacijo proti temu stanju zapišemo kot

$$\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\theta_E - \theta}{\tau}. \quad (20.3)$$

Tukaj je θ vertikalno povprečena potencialna temperatura modela, θ_E ravnovesna sevalna potencialna temperatura, τ pa relaksacijski čas. To je oblika Newtonovega zakona hlajenja: če je θ manjša od θ_E , se sistem greje, če je večja, pa se hladi.

Meridionalni profil ravnovesne sevalne potencialne temperature zapišemo kot

$$\theta_E(\phi) = \theta_0 - \frac{1}{3} \Delta\theta \left(3 \sin^2 \phi - 1 \right). \quad (20.4)$$

Tukaj je θ_0 globalno povprečena ravnovesna sevalna potencialna temperatura, $\Delta\theta$ pa ravnovesna temperaturna razlika med ekvatorjem in polom.

Pri majhnih geografskih širinah uporabimo približek

$$\sin \phi \approx \phi \approx \frac{y}{R}.$$

Zato dobimo

$$\theta_E(y) = \theta_{E0} - \Delta\theta \frac{y^2}{R^2}, \quad (20.5)$$

kjer je

$$\theta_{E0} = \theta_0 + \frac{\Delta\theta}{3}. \quad (20.6)$$

To je ravnovesna sevalna potencialna temperatura na ekvatorju.

20.3.3 Ravnovesje termalnega vetra

Zdaj povežemo zonalni veter z meridionalnim gradientom temperature. V Hadleyjevi celici predpostavimo, da v povprečju velja ravnovesje termalnega vetra. Za zonalno komponento ga lahko zapišemo kot

$$f \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{g}{\theta_0} \frac{\partial \theta}{\partial y}. \quad (20.7)$$

Ker v zgornji troposferi veter približno sledi ohranitvi vrtilne količine, pri tleh pa je zaradi trenja šibek, ocenimo

$$\frac{\partial u}{\partial z} \approx \frac{U_M}{H}.$$

Za majhne širine velja

$$f = 2\Omega \sin \phi \approx 2\Omega \frac{y}{R},$$

in

$$U_M \approx \frac{\Omega}{R} y^2.$$

Zato je

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\Omega}{RH} y^2.$$

Vstavimo v enačbo termalnega vetra:

$$\frac{\partial \theta}{\partial y} = -\frac{f \theta_0}{g} \frac{\partial u}{\partial z}.$$

Sledi

$$\frac{\partial \theta}{\partial y} = -\frac{2\Omega y \theta_0}{R} \frac{\Omega y^2}{g RH}.$$

Torej

$$\frac{\partial \theta}{\partial y} = -\frac{2\Omega^2 \theta_0}{R^2 g H} y^3.$$

Integracija po y da

$$\theta_M(y) = \theta_{M0} - \frac{\Omega^2 \theta_0}{2R^2 g H} y^4. \quad (20.8)$$

Tukaj je θ_M potencialna temperatura modela v območju Hadleyjeve celice, θ_{M0} pa njena vrednost na ekvatorju.

Ta rezultat je zanimiv, ker ima modelna temperatura obliko y^4 , medtem ko ima ravnovesna sevalna temperatura obliko y^2 . Razlika med tema profiloma je povezana s tem, da Hadleyjeva cirkulacija prerazporeja toploto.

20.3.4 Meridionalna razsežnost Hadleyjeve celice

V modelu sta zdaj neznanki:

$$Y \quad \text{in} \quad \theta_{M0}.$$

Prva neznanka Y je meridionalna razsežnost Hadleyjeve celice, druga pa modelna potencialna temperatura na ekvatorju.

Ker model opisuje stacionarno stanje, se mora toplota znotraj Hadleyjeve celice v povprečju ohranjati. To pomeni, da mora biti integriran diabatski vir znotraj celice enak nič:

$$\int_0^Y \frac{D\theta}{Dt} dy = 0.$$

Ker velja

$$\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\theta_E - \theta_M}{\tau},$$

in ker privzamemo, da je τ konstanten, dobimo

$$\int_0^Y (\theta_E - \theta_M) dy = 0.$$

To lahko zapišemo tudi kot

$$\int_0^Y \theta_E dy = \int_0^Y \theta_M dy. \quad (20.9)$$

Vstavimo oba profila:

$$\theta_E(y) = \theta_{E0} - \Delta\theta \frac{y^2}{R^2},$$

in

$$\theta_M(y) = \theta_{M0} - \frac{\Omega^2 \theta_0}{2R^2 g H} y^4.$$

Dobimo

$$\theta_{M0} Y - \frac{\Omega^2 \theta_0}{10R^2 g H} Y^5 = \theta_{E0} Y - \frac{\Delta\theta}{3R^2} Y^3.$$

Drugi pogoj dobimo na robu Hadleyjeve celice. Tam naj se modelna potencialna temperatura ujema z ravnovesno sevalno temperaturo:

$$\theta_M(Y) = \theta_E(Y). \quad (20.10)$$

Torej

$$\theta_{M0} - \frac{\Omega^2 \theta_0}{2R^2 g H} Y^4 = \theta_{E0} - \Delta\theta \frac{Y^2}{R^2}.$$

Iz teh dveh pogojev lahko po nekaj algebre izrazimo meridionalno razsežnost Hadleyjeve celice:

$$Y = \left(\frac{5\Delta\theta g H}{3\Omega^2 \theta_0} \right)^{1/2}. \quad (20.11)$$

To je eden ključnih rezultatov preprostega modela Hadleyjeve cirkulacije.

Izraz nam pove, da je Hadleyjeva celica širša, če je temperaturna razlika med ekvatorjem in polom večja, če je višina troposfere večja ali če je gravitacijski vpliv večji. Po drugi strani pa je celica ožja, če je rotacija planeta močnejša, saj je v imenovalcu Ω^2 .

Za temperaturo na ekvatorju dobimo

$$\theta_{M0} = \theta_{E0} - \frac{5(\Delta\theta)^2 g H}{18R^2 \Omega^2 \theta_0}. \quad (20.12)$$

To pomeni, da je modelna temperatura na ekvatorju nekoliko nižja od ravnovesne sevalne temperature. Razlog je v tem, da Hadleyjeva cirkulacija odvaja toploto iz ekvatorialnega območja proti višjim geografskim širinam.

Za tipične vrednosti

$$\theta_0 = 255 \text{ K}, \quad \Delta\theta = 40 \text{ K}, \quad H = 12 \text{ km},$$

dobimo približno

$$Y \approx 2400 \text{ km}.$$

To ustreza razmeroma realistični širini Hadleyjeve celice v tropskih predelih. Hkrati je θ_{M0} približno 0.9 K nižja od θ_{E0} .

20.3.5 Zonalni veter v modelu

V območju Hadleyjeve celice, torej za

$$y \leq Y,$$

je zgornjetroposferski zonalni veter določen z ohranitvijo vrtilne količine:

$$U_M = \frac{\Omega}{R} y^2. \quad (20.13)$$

Zato veter z oddaljenostjo od ekvatorja hitro narašča.

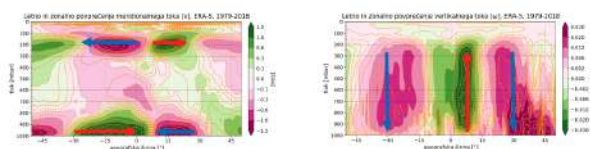
Zunaj Hadleyjeve celice, torej za

$$y \geq Y,$$

je stanje drugačno. Tam zrak ne sledi več preprosti ohranitvi vrtilne količine iz ekvatorja, ampak je veter povezan predvsem z ravnovesnim temperaturnim gradientom. V modelu dobimo približno konstantno vrednost:

$$U_E = \frac{\Delta\theta g H}{\Omega R \theta_0}. \quad (20.14)$$

Na robu Hadleyjeve celice se zato pojavi močan zgornjetroposferski zahodni veter, ki ga lahko povezujemo s subtropskim curkom.



Slika 20.4: Zonalni veter v Held–Houjevem modelu. Znotraj Hadleyjeve celice veter zaradi ohranitve vrtilne količine narašča približno kot y^2 , na robu celice pa je povezan s subtropskim curkom.

20.4 Intenzivnost Hadleyjeve cirkulacije

Zdaj ocenimo še intenzivnost Hadleyjeve cirkulacije. Izhajamo iz termodinamske enačbe

$$\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\theta_E - \theta}{\tau}.$$

Na ekvatorju predpostavimo stacionarno stanje, zonalno simetrijo in ničelno meridionalno hitrost:

$$\frac{\partial\theta}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial\theta}{\partial x} = 0, \quad v = 0.$$

Zato ostane predvsem ravnovesje med vertikalnim transportom potencialne temperature in relaksacijo proti ravnovesnemu sevalnemu stanju:

$$w \frac{\partial\theta}{\partial z} = \frac{\theta_{E0} - \theta_{M0}}{\tau}.$$

Ker smo zgoraj dobili

$$\theta_{E0} - \theta_{M0} = \frac{5(\Delta\theta)^2 g H}{18 R^2 \Omega^2 \theta_0},$$

sledi

$$w \frac{\partial\theta}{\partial z} = \frac{5(\Delta\theta)^2 g H}{18 \tau R^2 \Omega^2 \theta_0}.$$

Če vertikalni gradient potencialne temperature ocenimo kot

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} \sim \frac{\theta_0 \delta_V}{H},$$

kjer δ_V meri značilno vertikalno stabilnost, in uvedemo

$$\delta_H = \frac{\Delta \theta}{\theta_0},$$

dobimo oceno

$$w \sim \frac{5gH^2\delta_H^2}{18\tau R^2\Omega^2\delta_V}. \quad (20.15)$$

Iz kontinuitetne enačbe po velikostnem redu velja

$$\frac{v}{Y} \sim \frac{w}{H}.$$

Zato je

$$v \sim \frac{Y}{H}w.$$

Intenzivnost meridionalne cirkulacije lahko ocenimo s transportno tokovno funkcijo, po velikostnem redu:

$$\psi \sim vH.$$

Ker je

$$Y \sim \left(\frac{gH\delta_H}{\Omega^2} \right)^{1/2},$$

dobimo oceno

$$\psi \sim \frac{g^{3/2}H^{5/2}\delta_H^{5/2}}{\tau R^2\Omega^3\delta_V}. \quad (20.16)$$

Ta izraz je zelo uporaben, ker nam pove, od česa je odvisna intenzivnost Hadleyjeve cirkulacije. Cirkulacija je močnejša, če je večji horizontalni temperaturni kontrast, če je troposfera višja in če je statična stabilnost manjša. Po drugi strani pa je šibkejša pri hitrejši rotaciji planeta in pri daljšem relaksacijskem času.

Fizikalno to pomeni naslednje: če je ogrevanje v tropih močno in se ozračje zlahka vertikalno premika, bo Hadleyjeva cirkulacija močnejša. Če pa je rotacija zelo pomembna ali če je ozračje zelo stabilno, se meridionalna cirkulacija težje razvije.